

Linux
Professional
Institute

LPIC-1

Version 5.0
Deutsch

101

Table of Contents

THEMA 101: SYSTEMARCHITEKTUR . . . **1**
101.1 Hardwareeinstellungen ermitteln und konfigurieren . . . **2**
101.1 Lektion 1 . . . 3
Einführung . . . 3
Aktivierung von Geräten . . . 4
Anzeige von Geräteinformationen in Linux . . . 4
Informationsdateien und Gerätedateien . . . 11
Speichergeräte . . . 13
Geführte Übungen . . . 14
Offene Übungen . . . 15
Zusammenfassung . . . 16
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 17
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 18
101.2 Das System starten . . . **19**
101.2 Lektion 1 . . . **21**
Einführung . . . 21
BIOS oder UEFI . . . 22
Der Bootloader . . . 23
Systeminitialisierung . . . 25
Initialisierungsprüfung . . . 27
Geführte Übungen . . . 30
Offene Übungen . . . 31
Zusammenfassung . . . 32
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 33
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 34
101.3 Runlevel wechseln und das System anhalten oder neu starten . . . **35**
101.3 Lektion 1 . . . 37
Einführung . . . 37
SysVinit . . . 38
systemd . . . 41
Upstart . . . 45
Herunterfahren und Neustart . . . 46
Geführte Übungen . . . 48
Offene Übungen . . . 49
Zusammenfassung . . . 50
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 51
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 52
THEMA 102: LINUX-INSTALLATION UND -PAKETVERWALTUNG . . . **53**

102.1 Festplattenaufteilung planen . . . **54**
102.1 Lektion 1 . . . 55
Einführung . . . 55
Einhängepunkte . . . 56
Dinge getrennt halten . . . 57
Swap . . . 60
LVM . . . 61
Geführte Übungen . . . 63
Offene Übungen . . . 64
Zusammenfassung . . . 65
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 66
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 67
102.2 Einen Bootmanager installieren . . . **68**
102.2 Lektion 1 . . . 69
Einführung . . . 69
GRUB Legacy vs. GRUB 2 . . . 70
Wo ist der Bootloader? . . . 70
Die `/boot` Partition . . . 71
GRUB 2 . . . 73
GRUB Legacy . . . 79
Geführte Übungen . . . 84
Offene Übungen . . . 85
Zusammenfassung . . . 87
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 88
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 89
102.3 Shared Libraries verwalten . . . **91**
102.3 Lektion 1 . . . 92
Einführung . . . 92
Konzept von Shared Libraries . . . 92
Namenskonventionen für gemeinsam genutzte Objektdateien . . . 93
Konfiguration gemeinsam genutzter Bibliothekspfade . . . 94
Suche nach den Abhängigkeiten einer auszuführenden Datei . . . 97
Geführte Übungen . . . 99
Offene Übungen . . . 100
Zusammenfassung . . . 101
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 103
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 104
102.4 Debian-Paketverwaltung verwenden . . . **105**
102.4 Lektion 1 . . . 106
Einführung . . . 106

Das Debian Package Tool (dpkg) . . . 107
Advanced Package Tool (apt) . . . 111
Geführte Übungen . . . 121
Offene Übungen . . . 122
Zusammenfassung . . . 123
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 125
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 126
102.5 RPM und YUM-Paketverwaltung verwenden . . . 128
102.5 Lektion 1 . . . 129
Einführung . . . 129
Der RPM Package Manager (rpm) . . . 130
YellowDog Updater Modified (YUM) . . . 135
DNF . . . 141
Zypper . . . 142
Geführte Übungen . . . 150
Offene Übungen . . . 151
Zusammenfassung . . . 152
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 153
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 154
102.6 Linux als Virtualisierungs-Gast . . . 155
102.6 Lektion 1 . . . 157
Einführung . . . 157
Virtualisierungsübersicht . . . 157
Typen von virtuellen Maschinen . . . 158
Arbeiten mit Vorlagen für virtuelle Maschinen . . . 166
Bereitstellung von virtuellen Maschinen in der Cloud . . . 167
Container . . . 170
Geführte Übungen . . . 172
Offene Übungen . . . 173
Zusammenfassung . . . 174
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 175
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 176
THEMA 103: GNU- UND UNIX-BEFEHLE . . . 178
103.1 Auf der Befehlszeile arbeiten . . . 179
103.1 Lektion 1 . . . 181
Einführung . . . 181
Einholen von Systeminformationen . . . 181
Einholen von Befehlsinformationen . . . 182
Anzeigen der Befehlshistorie . . . 185
Geführte Übungen . . . 187

Offene Übungen . . . 188
Zusammenfassung . . . 189
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 190
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 191
103.1 Lektion 2 . . . 192
Einführung . . . 192
Finden Sie Ihre Umgebungsvariablen . . . 192
Neue Umgebungsvariablen erstellen . . . 193
Löschen von Umgebungsvariablen . . . 194
Sonderzeichen entkommen . . . 195
Geführte Übungen . . . 198
Offene Übungen . . . 199
Zusammenfassung . . . 200
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 201
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 202
103.2 Textströme mit Filtern verarbeiten . . . 203
103.2 Lektion 1 . . . 205
Einführung . . . 205
Ein kurzer Überblick über Umleitungen und Pipes . . . 205
Verarbeitung von Textströmen . . . 208
Geführte Übungen . . . 220
Offene Übungen . . . 222
Zusammenfassung . . . 224
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 227
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 232
103.3 Grundlegende Dateiverwaltung . . . 238
103.3 Lektion 1 . . . 240
Einführung . . . 240
Dateimanipulation . . . 241
Erstellen und Löschen von Verzeichnissen . . . 246
Rekursive Manipulation von Dateien und Verzeichnissen . . . 248
Datei Globbing und Platzhalterzeichen . . . 251
Arten von Platzhaltern . . . 251
Geführte Übungen . . . 256
Offene Übungen . . . 258
Zusammenfassung . . . 259
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 260
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 262
103.3 Lektion 2 . . . 264
Einführung . . . 264

Wie man Dateien findet . . . 264
Archivieren von Dateien . . . 268
Geführte Übungen . . . 274
Offene Übungen . . . 275
Zusammenfassung . . . 276
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 277
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 278
103.4 Ströme, Pipes und Umleitungen verwenden . . . 280
103.4 Lektion 1 . . . 281
Einführung . . . 281
Umleitungen . . . 282
Here-Dokument und Here-String . . . 285
Geführte Übungen . . . 287
Offene Übungen . . . 288
Zusammenfassung . . . 289
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 290
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 291
103.4 Lektion 2 . . . 292
Einführung . . . 292
Pipes . . . 292
Befehlssubstitution . . . 294
Geführte Übungen . . . 298
Offene Übungen . . . 299
Zusammenfassung . . . 300
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 301
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 303
103.5 Prozesse erzeugen, überwachen und beenden . . . 304
103.5 Lektion 1 . . . 306
Einführung . . . 306
Steuerung von Jobs . . . 306
Prozessüberwachung . . . 311
Geführte Übungen . . . 323
Offene Übungen . . . 325
Zusammenfassung . . . 327
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 329
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 332
103.5 Lektion 2 . . . 335
Einführung . . . 335
Merkmale von Terminalmultiplexern . . . 335
GNU Screen . . . 336

tmux . . . 343
Geführte Übungen . . . 352
Offene Übungen . . . 356
Zusammenfassung . . . 358
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 359
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 364
103.6 Prozess-Ausführungsprioritäten ändern . . . 366
103.6 Lektion 1 . . . 367
Einführung . . . 367
Der Linux Scheduler . . . 368
Prioritäten richtig interpretieren . . . 369
Der *nice*-Wert von Prozessen . . . 370
Geführte Übungen . . . 372
Offene Übungen . . . 374
Zusammenfassung . . . 375
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 376
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 378
103.7 Textdateien mit regulären Ausdrücken durchsuchen . . . 379
103.7 Lektion 1 . . . 380
Einführung . . . 380
Klammerausdruck . . . 381
Quantifizierer . . . 383
Grenzen . . . 383
Zweige und Rückverweise . . . 384
Suchen mit regulären Ausdrücken . . . 385
Geführte Übungen . . . 387
Offene Übungen . . . 388
Zusammenfassung . . . 389
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 390
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 391
103.7 Lektion 2 . . . 392
Einführung . . . 392
Der Musterfinder: grep . . . 392
Der Streameditor: sed . . . 396
Kombination von grep und sed . . . 401
Geführte Übungen . . . 404
Offene Übungen . . . 405
Zusammenfassung . . . 407
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 408
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 409

103.8 Grundlegendes Editieren von Dateien . . . **411**
103.8 Lektion 1 . . . 412
Einführung . . . 412
Einfügemodus . . . 413
Normaler Modus . . . 413
Doppelpunktbefehle . . . 416
Alternative Editoren . . . 417
Geführte Übungen . . . 419
Offene Übungen . . . 420
Zusammenfassung . . . 421
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 422
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 423
THEMA 104: GERÄTE, LINUX-DATEISYSTEME, FILESYSTEM HIERARCHY STANDARD . . . **424**
104.1 Partitionen und Dateisysteme anlegen . . . **425**
104.1 Lektion 1 . . . 426
Einführung . . . 426
MBR und GPT verstehen . . . 427
Dateisysteme erstellen . . . 434
Partitionen mit GNU Parted verwalten . . . 446
Erstellen von Swap-Partitionen . . . 453
Geführte Übungen . . . 456
Offene Übungen . . . 457
Zusammenfassung . . . 459
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 460
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 461
104.2 Die Integrität von Dateisystemen sichern . . . **463**
104.2 Lektion 1 . . . 464
Einführung . . . 464
Prüfen der Festplattennutzung . . . 465
Prüfung auf freien Speicherplatz . . . 467
Wartung von ext2-, ext3- und ext4-Dateisystemen . . . 471
Geführte Übungen . . . 479
Offene Übungen . . . 480
Zusammenfassung . . . 481
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 482
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 484
104.3 Das Mounten und Unmounten von Dateisystemen steuern . . . **486**
104.3 Lektion 1 . . . 487
Einführung . . . 487
Einhängen und Aushängen von Dateisystemen . . . 487

Einhängen von Dateisystemen beim Hochfahren . . . 491
Verwendung von UUIDs und Labeln . . . 494
Einbinden von Datenträgern mit Systemd . . . 495
Geführte Übungen . . . 499
Offene Übungen . . . 500
Zusammenfassung . . . 501
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 502
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 504
104.5 Dateizugriffsrechte und -eigentümerschaft verwalten . . . 506
104.5 Lektion 1 . . . 507
Einführung . . . 507
Abfragen von Informationen über Dateien und Verzeichnisse . . . 507
Was ist mit Verzeichnissen? . . . 509
Versteckte Dateien anzeigen . . . 509
Dateitypen verstehen . . . 510
Berechtigungen verstehen . . . 511
Dateiberechtigungen ändern . . . 513
Eigentümer einer Datei ändern . . . 516
Gruppen abfragen . . . 517
Standardberechtigungen . . . 518
Besondere Berechtigungen . . . 520
Geführte Übungen . . . 524
Offene Übungen . . . 526
Zusammenfassung . . . 527
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 528
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 531
104.6 Symbolische und Hardlinks anlegen und ändern . . . 534
104.6 Lektion 1 . . . 535
Einleitung . . . 535
Verstehen von Links . . . 535
Geführte Übungen . . . 540
Offene Übungen . . . 541
Zusammenfassung . . . 544
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 545
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 546
104.7 Systemdateien finden und Dateien am richtigen Ort plazieren . . . 550
104.7 Lektion 1 . . . 551
Einleitung . . . 551
Der Filesystem Hierarchy Standard . . . 551
Geführte Übungen . . . 563

Offene Übungen . . . 564
Zusammenfassung . . . 565
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 566
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 568
Impressum . . . **570**



Linux Professional Institute

Thema 101: Systemarchitektur



101.1 Hardwareeinstellungen ermitteln und konfigurieren

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 101.1

Gewichtung

2

Hauptwissensgebiete

- integrierte Peripheriegeräte aktivieren und deaktivieren
- die verschiedenen Arten von Massenspeichern unterscheiden
- Hardwareressourcen für Geräte ermitteln
- Werkzeuge und Hilfsprogramme, um verschiedene Hardwareinformationen aufzulisten (z. B. `lsusb`, `lspci` usw.)
- Werkzeuge und Hilfsprogramme, um USB-Geräte zu beeinflussen
- konzeptuelles Verständnis von sysfs, udev, dbus

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `/sys/`
- `/proc/`
- `/dev/`
- `modprobe`
- `lsmod`
- `lspci`
- `lsusb`

101.1 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	101 Systemarchitektur
Lernziel:	101.1 Hardwareeinstellungen ermitteln und konfigurieren
Lektion:	1 von 1

Einführung

In den letzten Jahrzehnten haben Hersteller von Großrechnern und Personalcomputern unzählige Hardwarekomponenten in ihre Maschinen integriert, die wiederum vom Betriebssystem unterstützt werden müssen. Dies würde Betriebssystementwickler vor eine unlösbare Aufgabe stellen, wenn die Industrie keine Standards für Befehlssätze und Gerätekommunikation festgelegen würde. Ähnlich wie die standardisierte Abstraktionsschicht, die das Betriebssystem einer Anwendung zur Verfügung stellt, erleichtern diese Standards die Entwicklung und Wartung von Betriebssystemen, die nicht an bestimmte Hardwaremodelle gebunden sind. Die Komplexität der integrierten Hardware erfordert jedoch manchmal Anpassungen hinsichtlich der Art und Weise, wie die Ressourcen dem Betriebssystem zugeteilt werden, damit sich dieses installiert lässt und korrekt funktioniert.

Einige dieser Anpassungen sind auch ohne ein installiertes Betriebssystem möglich. Die meisten Computer bieten ein Konfigurationsprogramm, das beim Einschalten der Maschine aufgerufen werden kann. Bis in die Mitte der 2000er Jahre war das Konfigurationsprogramm im BIOS (*Basic Input/Output System*) implementiert, einem Firmwarestandard, der typische Konfigurationsroutinen für x86-Hauptplatinen enthält. Ab dem Ende der 2000er Jahre wurde auf

x86-Maschinen das BIOS allmählich durch einen neuen Standard namens UEFI (*Unified Extensible Firmware Interface*) ersetzt. Dieser bietet mächtigere Funktionen für die Erkennung, Funktionsprüfung und Konfiguration von Hardware sowie die Aktualisierung von Firmware. Trotz der Umstellung auf UEFI spricht man in der Umgangssprache weiterhin vom BIOS, da beide Systeme dem gleichen Zweck dienen.

NOTE Auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen BIOS und UEFI werden wir in einer späteren Lektion näher eingehen.

Aktivierung von Geräten

Das Systemkonfigurationsprogramm wird kurz nach dem Einschalten des Computers angezeigt, wenn man eine bestimmte Taste drückt. Welche Taste zu drücken ist, hängt vom Hersteller ab. Meistens handelt es sich um `Entf` oder eine der Funktionstasten, wie z.B. `F2` oder `F12`. Bei vielen Computern wird nach dem Einschalten ein Hinweis angezeigt, welche Taste oder Tastenkombination zu drücken ist.

In den BIOS-Einstellungen können integrierte Peripheriegeräte ein- und ausgeschaltet, grundlegende Schutzmechanismen aktiviert und Hardwareeinstellungen wie IRQ (*Interrupt Request*) und DMA (*Direct Memory Access*) geändert werden. Solche Änderungen sind bei modernen Computern in der Regel nicht notwendig. In Ausnahmefällen kann es jedoch sinnvoll sein, bestimmte Anpassungen vorzunehmen. Es gibt z.B. RAM-Technologien, die mit schnelleren Datenübertragungsraten als den Standardwerten kompatibel sind, daher wird empfohlen, diese auf die vom Hersteller angegebenen Werte einzustellen. Einige CPUs bieten Funktionen, die für den vorgesehenen Einsatzzweck eventuell nicht erforderlich sind und daher deaktiviert werden können. Dadurch wird der Stromverbrauch verringert. Auch die Sicherheit des Systems kann verbessert werden, wenn man z.B. CPU-Funktionen ausschaltet, die bekannte Sicherheitslücken enthalten.

Verfügt der Computer über mehrere Speichergeräte, ist es wichtig, die Bootreihenfolge im BIOS korrekt einzustellen. Das Gerät, das den Bootloader enthält, sollte an erster Stelle stehen. Ist dies nicht der Fall, wird das Betriebssystem unter Umständen nicht geladen.

Anzeige von Geräteinformationen in Linux

Sobald die Geräte korrekt identifiziert sind, obliegt es dem Betriebssystem, ihnen die jeweils benötigten Softwarekomponenten zuzuweisen. Wenn ein Gerät nicht erwartungsgemäß funktioniert, ist es wichtig zu unterscheiden, wo genau das Problem liegt. Wird eine Hardwarekomponente vom Betriebssystem gar nicht erst erkannt, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Gerät — oder der Steckplatz, an den es angeschlossen ist — defekt ist. Wird eine

Hardwarekomponente zwar erkannt, funktioniert aber nicht richtig, liegt wahrscheinlich ein Problem seitens des Betriebssystems vor. Daher ist bei Hardwareproblemen immer zu prüfen, ob das Betriebssystem das Gerät korrekt erkennt. Es gibt im Wesentlichen zwei Wege, die von Linux erkannte Hardware anzuzeigen: Der erste Weg führt über geeignete Befehle, der zweite über Dateien in besonderen Dateisystemen.

Diagnostische Befehle

Die beiden grundlegenden Linux-Befehle für die Identifizierung von Geräten sind:

`lspci`
: Zeigt alle Geräte an, die aktuell an den PCI-Bus (*Peripheral Component Interconnect*) angeschlossen sind. Bei PCI-Geräten handelt es sich entweder um Komponenten, die an die Hauptplatine angeschlossen sind (z.B. Festplatten-Controller), oder um Erweiterungskarten, die in einen PCI-Steckplatz eingesteckt ist (z.B. eine externe Grafikkarte).

`lsusb`
: Listet USB-Geräte (*Universal Serial Bus*) auf, die aktuell an den Computer angeschlossen sind. Die USB-Schnittstelle hat ein weites Anwendungsspektrum, am häufigsten wird sie jedoch für den Anschluss von Eingabegeräten (z.B. Tastaturen, Zeigegeräte) und Wechselspeichermedien verwendet.

Die Ausgabe der Befehle `lspci` und `lsusb` besteht aus einer Liste aller vom Betriebssystem erkannten PCI- und USB-Geräte. Es kann jedoch sein, dass ein angezeigtes Gerät noch nicht voll funktionsfähig ist, da jedes Gerät eine Softwarekomponente benötigt, mit der es gesteuert wird. Diese Softwarekomponente wird als *Kernelmodul* bezeichnet und kann Teil des offiziellen Linux-Kernels sein oder separat aus anderen Quellen bezogen werden.

Linux-Kernelmodule, die der Steuerung von Geräten dienen, werden auch als *Treiber* (*Driver*) bezeichnet, wie es auch bei anderen Betriebssystemen üblich ist. Treiber für Linux werden jedoch nicht immer vom Hersteller des Geräts geliefert. Während manche Hersteller ihre eigenen binären Treiber zur Verfügung stellen, die separat installiert werden müssen, werden andere Treiber von unabhängigen Entwicklern erstellt. Früher hatten Geräte, die zum Beispiel unter Windows funktionierten, oft kein entsprechendes Kernelmodul für Linux. Heutzutage bieten Linux-basierte Betriebssysteme eine breite Hardwareunterstützung und die meisten Geräte funktionieren problemlos.

Befehle, die unmittelbar auf die Hardware zugreifen, erfordern oft root-Rechte oder zeigen nur begrenzte Informationen an, wenn sie von normalen Benutzern aufgerufen werden. So kann es notwendig sein, sich als root anzumelden oder derartige Befehle mit `sudo` auszuführen.

Die folgende Ausgabe des Befehls `lspci` zeigt beispielhaft einige erkannte Geräte:

```
$ lspci
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GM107 [GeForce GTX 750 Ti] (rev a2)
04:02.0 Network controller: Ralink corp. RT2561/RT61 802.11g PCI
04:04.0 Multimedia audio controller: VIA Technologies Inc. ICE1712 [Envy24] PCI Multi-
Channel I/O Controller (rev 02)
04:0b.0 FireWire (IEEE 1394): LSI Corporation FW322/323 [TrueFire] 1394a Controller (rev 70)
```

Die Ausgabe von `lspci` kann etliche Zeilen umfassen, daher zeigen wir hier nur ausgewählte Abschnitte. Die hexadezimale Zahl am Anfang jeder Zeile ist die eindeutige Adresse des jeweiligen PCI-Geräts. Der Befehl `lspci` zeigt mehr Details über ein bestimmtes Gerät, wenn dessen Adresse mit der Option `-s` angegeben wird, begleitet von der Option `-v`:

```
$ lspci -s 04:02.0 -v
04:02.0 Network controller: Ralink corp. RT2561/RT61 802.11g PCI
    Subsystem: Linksys WMP54G v4.1
    Flags: bus master, slow devsel, latency 32, IRQ 21
    Memory at e3100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32K]
    Capabilities: [40] Power Management version 2
    kernel driver in use: rt61pci
```

Die Ausgabe enthält nun weitere Details zum Gerät an der Adresse `04:02.0`. Es handelt sich um einen Netzwerkadapter mit der internen Bezeichnung `Ralink corp. RT2561/RT61 802.11g PCI`. Unter `Subsystem` sind Marke und Modell des Geräts angegeben: `Linksys WMP54G v4.1`. Dies kann für Diagnosezwecke hilfreich sein.

Das zugeordnete Kernelmodul ist in der Zeile `kernel driver in use` angegeben. In diesem Fall handelt es sich um das Modul `rt61pci`. Aus den gegebenen Informationen lässt sich Folgendes schließen:

1. Das Gerät wurde erkannt.
2. Ein passendes Kernelmodul wurde geladen.
3. Das Gerät sollte einsatzbereit sein.

Eine weitere Möglichkeit zu überprüfen, welches Kernelmodul für das angegebene Gerät verwendet wird, bietet die Option `-k`, die in neueren Versionen von `lspci` vorhanden ist:

```
$ lspci -s 01:00.0 -k
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GM107 [GeForce GTX 750 Ti] (rev a2)
```

```
    kernel driver in use: nvidia
    kernel modules: nouveau, nvidia_drm, nvidia
```

Der Zeile `kernel driver in use: nvidia` können wir entnehmen, dass das vorliegende Gerät — eine Grafikkarte — vom Kernelmodul `nvidia` gesteuert wird. In der Zeile `kernel modules: nouveau, nvidia_drm, nvidia` sind alle in Frage kommenden Module aufgeführt.

Der Befehl `lsusb` ähnelt `lspci`, listet aber ausschließlich Informationen zum USB-Bus auf:

```
$ lsusb
Bus 001 Device 029: ID 1781:0c9f Multiple Vendors USBtiny
Bus 001 Device 028: ID 093a:2521 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
Bus 001 Device 020: ID 1131:1001 Integrated System Solution Corp. KY-BT100 Bluetooth Adapter
Bus 001 Device 011: ID 04f2:0402 Chicony Electronics Co., Ltd Genius LuxeMate i200 Keyboard
Bus 001 Device 007: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

Angezeigt werden die verfügbaren USB-Kanäle und die daran angeschlossenen Geräte. Wie bei `lspci` liefert die Option `-v` eine ausführlichere Ausgabe. Ein bestimmtes Gerät kann ausgewählt werden, indem man dessen ID mit der Option `-d` angibt:

```
$ lsusb -v -d 1781:0c9f
Bus 001 Device 029: ID 1781:0c9f Multiple Vendors USBtiny
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.01
  bDeviceClass          255 Vendor Specific Class
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x1781 Multiple Vendors
  idProduct          0x0c9f USBtiny
  bcdDevice            1.04
  iManufacturer           0
  iProduct                2 USBtiny
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
```

Mit der Option `-t` zeigt `lsusb` die aktuelle USB-Gerätezuordnung als hierarchischen Baum an:

```
$ lsusb -t
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
        |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Hub, Driver=hub/3p, 480M
            |__ Port 2: Dev 11, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
            |__ Port 2: Dev 11, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
            |__ Port 3: Dev 20, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
            |__ Port 3: Dev 20, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
            |__ Port 3: Dev 20, If 2, Class=Application Specific Interface, Driver=, 12M
            |__ Port 1: Dev 7, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=lan78xx, 480M
        |__ Port 2: Dev 28, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
        |__ Port 3: Dev 29, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 1.5M
```

Eventuell sind nicht allen Geräten entsprechende Module zugeordnet. Denn bestimmte Geräte können von Anwendungen direkt angesprochen werden, ohne dass ein Kernelmodul dazwischengeschaltet ist. In jedem Fall enthält die Ausgabe von `lsusb -t` nützliche Informationen. Wenn ein Modul verwendet wird, erscheint sein Name gegen Ende der Zeile, z.B. `Driver=btusb`. `Class` gibt die allgemeine Gerätekategorie an, z.B. `Human Interface Device`, `Wireless`, `Vendor Specific Class`, `Mass Storage` usw. Kennt man die `Bus`- und `Dev`-Nummer eines Geräts, kann man mit `lsusb -s` den Gerätenamen anzeigen lassen:

```
$ lsusb -s 01:20
Bus 001 Device 020: ID 1131:1001 Integrated System Solution Corp. KY-BT100 Bluetooth Adapter
```

In einem Linux-System sind normalerweise zahlreiche Kernelmodule geladen. Um mit diesen zu interagieren, verwendet man am besten die Befehle des Pakets `kmod`. Damit lassen sich typische Verwaltungsaufgaben in Bezug auf Kernelmodule erledigen. Dazu gehören das Einfügen, Entfernen und Auflisten von Modulen, das Anzeigen von deren Eigenschaften sowie das Auflösen von Abhängigkeiten und Aliasen. So zeigt zum Beispiel der Befehl `lsmod` alle aktuell geladenen Module an:

```
$ lsmod
Module                  Size  Used by
kvm_intel             138528  0
kvm                   421021  1 kvm_intel
iTCO_wdt               13480  0
iTCO_vendor_support    13419  1 iTCO_wdt
snd_usb_audio         149112  2
```

```
snd_hda_codec_realtek  51465  1
snd_ice1712            75006  3
snd_hda_intel          44075  7
arc4                   12608  2
snd_cs8427             13978  1 snd_ice1712
snd_i2c                13828  2 snd_ice1712,snd_cs8427
snd_ice17xx_ak4xxx     13128  1 snd_ice1712
snd_ak4xxx_adda        18487  2 snd_ice1712,snd_ice17xx_ak4xxx
microcode              23527  0
snd_usbmidi_lib        24845  1 snd_usb_audio
gspca_pac7302          17481  0
gspca_main             36226  1 gspca_pac7302
videodev              132348  2 gspca_main,gspca_pac7302
rt61pci                32326  0
rt2x00pci              13083  1 rt61pci
media                  20840  1 videodev
rt2x00mmio             13322  1 rt61pci
hid_dr                 12776  0
snd_mpu401_uart        13992  1 snd_ice1712
rt2x00lib              67108  3 rt61pci,rt2x00pci,rt2x00mmio
snd_rawmidi            29394  2 snd_usbmidi_lib,snd_mpu401_uart
```

Die Ausgabe von `lsmod` umfasst drei Spalten:

`Module`

Name des Moduls

`Size`

Arbeitsspeicher (in Bytes), der vom Modul belegt wird

`Used by`

Abhängige Module

Einige Module benötigen andere Module, um korrekt zu funktionieren. Dies ist z.B. bei Modulen für Audiogeräte der Fall:

```
$ lsmod | fgrep -i snd_hda_intel
snd_hda_intel          42658  5
snd_hda_codec         155748  3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_via,snd_hda_intel
snd_pcm                81999  3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel
snd_page_alloc         13852  2 snd_pcm,snd_hda_intel
snd                    59132  19
```

```
snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_via,snd_pcm,snd_seq,snd_hda_codec,snd_h
da_intel,snd_seq_device
```

Die dritte Spalte, `Used by`, zeigt die Module, die das Modul in der ersten Spalte benötigen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Viele Module der Linux-Soundarchitektur, deren Name mit `snd` beginnt, sind voneinander abhängig. Treten Probleme auf, kann es bei der Fehlersuche helfen, einzelne geladene Module probeweise zu entladen. Dies kann man mit dem Befehl `modprobe` tun, der sowohl dem Laden als auch dem Entladen von Kernelmodulen dient. Zum Entladen eines Moduls und damit zusammenhängender Module (sofern diese nicht von einem laufenden Prozess gebraucht werden) wird die Option `-r` verwendet. Um etwa das Modul `snd-hda-intel` (Treiber für HDA-Intel-Audiogeräte) und andere Module, die mit dem Soundsystem zusammenhängen, zu entladen, lautet der Befehl:

```
# modprobe -r snd-hda-intel
```

Bereits beim Laden des Kernels werden zahlreiche Module mitgeladen. Die Parameter, mit denen die Module geladen werden, lassen sich ändern, ähnlich wie man bei Befehlen unterschiedliche Optionen verwendet. Jedes Modul akzeptiert bestimmte Parameter, wobei in den meisten Fällen die Standardwerte genau richtig sind. Manchmal ist es jedoch notwendig, auf bestimmte Parameter zurückzugreifen, damit ein Modul erwartungsgemäß funktioniert.

Ruft man den Befehl `modinfo` mit einem Modulnamen als Argument auf, zeigt dieser eine Beschreibung, die Datei, den Autor, die Lizenz, die Identifikation, die Abhängigkeiten und die verfügbaren Parameter an. Möchte man Modulparameter auf Dauer festlegen, schreibt man diese in die Datei `/etc/modprobe.conf` oder in eine Datei mit der Erweiterung `.conf` im Verzeichnis `/etc/modprobe.d/`. Um mit `modinfo` nur die verfügbaren Parameter eines Moduls anzuzeigen, verwendet man die Option `-p`:

```
# modinfo -p nouveau
vram_pushbuf:Create DMA push buffers in VRAM (int)
tv_norm:Default TV norm.
                Supported: PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-Nc, NTSC-M, NTSC-J,
                        hd480i, hd480p, hd576i, hd576p, hd720p, hd1080i.
                Default: PAL
                NOTE Ignored for cards with external TV encoders. (charp)
nofbaccel:Disable fbcon acceleration (int)
fbcon_bpp:fbcon bits-per-pixel (default: auto) (int)
mst:Enable DisplayPort multi-stream (default: enabled) (int)
tv_disable:Disable TV-out detection (int)
ignorelid:Ignore ACPI lid status (int)
```

```
duallink:Allow dual-link TMDS (default: enabled) (int)
hdmimhz:Force a maximum HDMI pixel clock (in MHz) (int)
config:option string to pass to driver core (charp)
debug:debug string to pass to driver core (charp)
noaccel:disable kernel/abi16 acceleration (int)
modeset:enable driver (default: auto, 0 = disabled, 1 = enabled, 2 = headless) (int)
atomic:Expose atomic ioctl (default: disabled) (int)
runpm:disable (0), force enable (1), optimus only default (-1) (int)
```

Die Ausgabe zeigt alle verfügbaren Parameter für das Modul `nouveau`, ein Kernelmodul, das vom *Nouveau Project* als Alternative zu den proprietären NVIDIA-Treibern angeboten wird. Mit der Option `modeset` steuern Sie beispielsweise, ob Bildschirmauflösung und -tiefe im Kernelspace statt im Userspace gesetzt werden. Indem man `options nouveau modeset=0` in die Datei `/etc/modprobe.d/nouveau.conf` schreibt, deaktiviert man die Modeset-Kernelfunktion.

Verursacht ein Modul Probleme, kann man die Datei `/etc/modprobe.d/blacklist.conf` editieren, um das Laden des Moduls zu verhindern. Um zum Beispiel das automatische Laden des Moduls `nouveau` zu verhindern, fügt man die Zeile `blacklist nouveau` in der Datei `/etc/modprobe.d/blacklist.conf` ein. Dies kann erforderlich sein, wenn das proprietäre Modul `nvidia` installiert ist und das Standardmodul `nouveau` nicht verwendet werden soll.

NOTE Sie können die Datei `/etc/modprobe.d/blacklist.conf` editieren, die in vielen Linux-Distributionen standardmäßig vorhanden ist. Die empfohlene Methode ist jedoch, eine separate Konfigurationsdatei `/etc/modprobe.d/<modulename>.conf` zu erstellen, die Einstellungen speziell für das angegebene Kernelmodul enthält.

Informationsdateien und Gerätedateien

Die Befehle `lspci`, `lsusb` und `lsmod` bieten einen benutzerfreundlichen Weg, die vom Betriebssystem gespeicherten Hardwareinformationen abzurufen. Diese Informationen befinden sich in speziellen Dateien in den Verzeichnissen `/proc` und `/sys`. Die beiden Verzeichnisse verweisen auf spezielle Dateisysteme, die nicht auf Speichergeräten liegen, sondern in einem RAM-Bereich, in dem der Kernel Konfigurationseinstellungen sowie Informationen über laufende Prozesse ablegt. Solche Dateisysteme sind nicht für die normale Dateispeicherung gedacht, daher werden sie Pseudo-Dateisysteme genannt. Sie existieren nur, solange das System läuft. Das Verzeichnis `/proc` enthält Dateien mit Informationen über laufende Prozesse und Hardwareressourcen. Dazu gehören zum Beispiel:

`/proc/cpuinfo`
: Enthält genaue Informationen über die vom Betriebssystem erkannte(n) CPU(s).

`/proc/interrupts`

Enthält eine Tabelle mit der Anzahl der Unterbrechungen, die pro Eingabe/Ausgabe-Baustein für jede CPU aufgetreten sind.

`/proc/ioports`

Enhält eine Liste der aktuell registrierten Port-Bereiche für die Ein- und Ausgabe.

`/proc/dma`

Gibt Auskunft über die vom System verwendeten DMA-Kanäle (*Direct Memory Access*).

Die Dateien im Verzeichnis `/sys` haben einen ähnlichen Zweck wie jene in `/proc`. Dabei enthält `/sys` vor allem Geräteinformationen und Hardwaredaten des Kernels, während `/proc` eigentlich Kerneldatenstrukturen abbildet, zu denen auch Daten über die laufenden Prozesse gehören.

Ein weiteres Standardverzeichnis unter Linux, das sich auf die Systemhardware bezieht, ist `/dev`. Jede Datei in `/dev` stellt ein Gerät dar. Dazu gehören insbesondere Speichergeräte. So wird zum Beispiel eine an den ersten IDE-Kanal der Hauptplatine angeschlossene Festplatte durch die Datei `/dev/hda` repräsentiert. Die einzelnen Partitionen dieser Festplatte sind dabei als `/dev/hda1`, `/dev/hda2` usw. dargestellt.

Wechselmedien werden vom Subsystem *udev* verwaltet, das die entsprechenden Gerätedateien in `/dev` erstellt. Der Linux-Kernel erkennt neu angeschlossene Hardware und übergibt die entsprechenden Informationen an den udev-Prozess, der dann das Gerät identifiziert und dynamisch entsprechende Dateien unter `/dev` anlegt, wobei vordefinierte Regeln zur Anwendung kommen.

In aktuellen Linux-Distributionen identifiziert und konfiguriert udev nicht nur die im laufenden Betrieb erkannten Geräte (*hotplug detection*), sondern auch die bereits beim Einschalten des Rechners vorhandenen Geräte (*coldplug detection*). Udev verwendet *SysFS*, das oben genannte Pseudo-Dateisystem für hardwarebezogene Informationen, das auch in `/sys` eingebunden ist.

NOTE

Unter Hotplug versteht man die Erkennung und Konfiguration eines Geräts im laufenden Betrieb, z.B. beim Einstecken eines USB-Geräts. Der Linux-Kernel unterstützt Hotplug-Erkennung seit Version 2.6. Die meisten Systembusse (PCI, USB usw.) können Hotplug-Ereignisse auslösen, wenn ein Gerät ein- oder ausgesteckt wird.

Wird ein neues Gerät erkannt, sucht udev im Verzeichnis `/etc/udev/rules.d/` nach einer passenden Regel dafür. Die wichtigsten Regeln werden von den Distributionen zur Verfügung gestellt. Für besondere Fälle können neue Regeln hinzugefügt werden.

Speichergeräte

In Linux werden Speichergeräte als Blockgeräte bezeichnet, da Daten auf diesen Geräten in Blöcken unterschiedlicher Größe und Position gespeichert werden. Jedes Blockgerät wird durch eine Datei im Verzeichnis `/dev` repräsentiert, wobei der Name der Datei vom Gerätetyp (IDE, SATA, SCSI usw.) und seinen Partitionen abhängt. So wird zum Beispiel ein CD/DVD-Laufwerk, das an den zweiten IDE-Kanal angeschlossen ist, als `/dev/hdc` abgebildet (`/dev/hda` und `/dev/hdb` sind für die Master- und Slave-Geräte des ersten IDE-Kanals reserviert), und ein altes Diskettenlaufwerk wird als `/dev/fd0`, `/dev/fd1` o.ä. dargestellt.

Seit Version 2.4 des Linux-Kernels werden die meisten Speichergeräte — unabhängig von ihrem Hardwaretyp — so gekennzeichnet, als wären sie SCSI-Geräte. Das heißt, IDE-, SSD- und USB-Blockgeräte werden mit dem Präfix `sd` bezeichnet. Bei IDE-Platten wird durch einen dritten Buchstaben markiert, ob das Laufwerk Master oder Slave ist (im ersten IDE-Kanal steht `sda` für Master und `sdb` für Slave). Partitionen werden der Reihe nach nummeriert. Zum Beispiel stehen die Pfade `/dev/sda1`, `/dev/sda2` usw. für die erste, zweite usw. Partition des zuerst identifizierten Blockgeräts, und `/dev/sdb1`, `/dev/sdb2` usw. für die erste, zweite usw. Partition des als zweites identifizierten Blockgeräts. Ausnahmen von diesem Muster bilden Speicherkarten (SD-Karten) und NVMe-Geräte (an den PCI-Express-Bus angeschlossene SSD-Geräte): Bei SD-Karten werden die Dateien `/dev/mmcblk0p1`, `/dev/mmcblk0p2` usw. für die Partitionen des zuerst erkannten Geräts verwendet, und `/dev/mmcblk1p1`, `/dev/mmcblk1p2` usw. bezeichnen die Partitionen des als zweites erkannten Geräts. NVMe-Geräte erhalten das Präfix `nvme`. Die Partitionen heißen dann z.B. `/dev/nvme0n1p1`, `/dev/nvme0n1p2` usw.

Geführte Übungen

1. Ein Betriebssystem kann nicht mehr hochfahren, nachdem der Computer um eine zweite SATA-Platte erweitert wurde. Angenommen, es liegt kein Hardwaredefekt vor: Was könnte die Ursache für diesen Fehler sein?

2. Sie möchten überprüfen, ob die Grafikkarte, die an den PCI-Bus Ihres neu erworbenen Computers angeschlossen ist, wirklich die vom Hersteller beworbene ist. Allerdings möchten Sie das Computergehäuse nicht öffnen, da dies zum Erlöschen der Garantie führen würde. Welchen Befehl können Sie verwenden, um die Spezifikationen der Grafikkarte anzuzeigen, wie sie vom Betriebssystem erkannt wurden?

3. Betrachten Sie die folgende Ausgabe von `lspci`:

   ```
   03:00.0 RAID bus controller: LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID SAS 2208 [Thunderbolt]
   (rev 05)
   ```

   Welchen Befehl können Sie ausführen, um das Kernelmodul zu identifizieren, das für dieses Gerät verwendet wird?

4. Sie möchten verschiedene Parameter für das Kernelmodul `bluetooth` ausprobieren, ohne das System neu zu starten. Der Versuch, das Modul mit `modprobe -r bluetooth` zu entladen, führt jedoch zu folgendem Fehler:

   ```
   modprobe: FATAL: Module bluetooth is in use.
   ```

   Was ist die wahrscheinlichste Ursache für diesen Fehler?

Offene Übungen

1. In Rechenzentren findet man bisweilen veraltete Computer vor, z.B. weil externe Geräte unterstützt werden müssen, die über eine veraltete Hardware-Schnittstelle kommunizieren. Bei diesen älteren Maschinen müssen einige Besonderheiten beachtet werden. Einige x86-Server mit älterer BIOS-Firmware booten zum Beispiel nicht, wenn keine Tastatur erkannt wird. Wie lässt sich dieses Problem vermeiden?

2. Linux-Betriebssysteme unterstützen nicht nur x86, sondern viele weitere Computerarchitekturen. Dazu gehört u.a. die ARM-Architektur, die auf vielen Einplatinencomputern zum Einsatz kommt. Sie werden feststellen, dass der Befehl `lspci` auf solchen Maschinen, wie beispielsweise dem Raspberry Pi, nicht zur Verfügung steht. Welcher Unterschied zu x86-Maschinen ist dafür verantwortlich?

3. Viele Netzwerkrouter verfügen über einen USB-Port, an den ein externes Gerät, wie z.B. eine USB-Festplatte, angeschlossen werden kann. Auf den meisten dieser Router läuft Linux als Betriebssystem. Wie wird Linux auf einem solchen Gerät eine externe USB-Festplatte im Verzeichnis `/dev/` benennen, wenn kein anderes konventionelles Blockgerät vorhanden ist?

4. Im Jahr 2018 wurde die als *Meltdown* bekannte Hardwareschwachstelle entdeckt. Sie betrifft unzählige Prozessoren verschiedener Architekturen. Neuere Versionen des Linux-Kernels informieren darüber, ob das vorliegende System für *Meltdown* anfällig ist. Wie kann diese Information abgerufen werden?

Zusammenfassung

In dieser Lektion wird grundlegend dargestellt, wie der Linux-Kernel Hardwareressourcen darstellt, vor allem auf x86-Rechnern. Dabei werden u.a. folgende Themen behandelt:

- Wie im BIOS- oder UEFI-Konfigurationsprogramm eingestellt werden kann, wie das Betriebssystem mit der Hardware interagiert.
- Wie man die von Linux bereitgestellten Tools verwendet, um Informationen über die Hardware zu erhalten.
- Wie interne und externe Speichergeräte im Dateisystem dargestellt sind.

Insbesondere behandelt werden:

- Befehle zur Sichtung der erkannten Hardware: `lspci` und `lsusb`.
- Befehle zur Verwaltung von Kernelmodulen: `lsmod` und `modprobe`.
- Hardwarebezogene Spezialdateien in den Verzeichnissen `/dev`, `/proc` und `/sys`.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Ein Betriebssystem kann nicht mehr hochfahren, nachdem der Computer um eine zweite SATA-Platte erweitert wurde. Angenommen, es liegt kein Hardwaredefekt vor: Was könnte die Ursache für diesen Fehler sein?

   Die Reihenfolge der Bootgeräte sollte im BIOS-Setup konfiguriert werden, sonst kann das BIOS den Bootloader möglicherweise nicht ausführen.

2. Sie möchten überprüfen, ob die Grafikkarte, die an den PCI-Bus Ihres neu erworbenen Computers angeschlossen ist, wirklich die vom Hersteller beworbene ist. Allerdings möchten Sie das Computergehäuse nicht öffnen, da dies zum Erlöschen der Garantie führen würde. Welchen Befehl können Sie verwenden, um die Spezifikationen der Grafikkarte anzuzeigen, wie sie vom Betriebssystem erkannt wurden?

   Der Befehl `lspci` listet detaillierte Informationen über alle Geräte auf, die an den PCI-Bus angeschlossen sind.

3. Betrachten Sie die folgende Ausgabe von `lspci`:

   ```
   03:00.0 RAID bus controller: LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID SAS 2208 [Thunderbolt]
   (rev 05)
   ```

   Welchen Befehl können Sie ausführen, um das Kernelmodul zu identifizieren, das für dieses Gerät verwendet wird?

   Der Befehl `lspci -s 03:00.0 -v` oder `lspci -s 03:00.0 -k` liefert die gewünschte Information.

4. Sie möchten verschiedene Parameter für das Kernelmodul `bluetooth` ausprobieren, ohne das System neu zu starten. Der Versuch, das Modul mit `modprobe -r bluetooth` zu entladen, führt jedoch zu folgendem Fehler:

   ```
   modprobe: FATAL: Module bluetooth is in use.
   ```

   Was ist die wahrscheinlichste Ursache für diesen Fehler?

   Das Modul `bluetooth` wird von einem laufenden Prozess verwendet.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. In Rechenzentren findet man bisweilen veraltete Computer vor, z.B. weil externe Geräte unterstützt werden müssen, die über eine veraltete Hardware-Schnittstelle kommunizieren. Bei diesen älteren Maschinen müssen einige Besonderheiten beachtet werden. Einige x86-Server mit älterer BIOS-Firmware booten zum Beispiel nicht, wenn keine Tastatur erkannt wird. Wie lässt sich dieses Problem vermeiden?

   Das BIOS-Konfigurationsprogramm verfügt über eine Option zum Deaktivieren der Sperre des Computers, wenn keine Tastatur gefunden wird.

2. Linux-Betriebssysteme unterstützen nicht nur x86, sondern viele weitere Computerarchitekturen. Dazu gehört u.a. die ARM-Architektur, die auf vielen Einplatinencomputern zum Einsatz kommt. Sie werden feststellen, dass der Befehl `lspci` auf solchen Maschinen, wie beispielsweise dem Raspberry Pi, nicht zur Verfügung steht. Welcher Unterschied zu x86-Maschinen ist dafür verantwortlich?

   Im Gegensatz zu den meisten x86-Maschinen haben ARM-Computer wie der Raspberry Pi keinen PCI-Bus, so dass der Befehl `lspci` nicht benötigt wird.

3. Viele Netzwerkrouter verfügen über einen USB-Port, an den ein externes Gerät, wie z.B. eine USB-Festplatte, angeschlossen werden kann. Auf den meisten dieser Router läuft Linux als Betriebssystem. Wie wird Linux auf einem solchen Gerät eine externe USB-Festplatte im Verzeichnis `/dev/` benennen, wenn kein anderes konventionelles Blockgerät vorhanden ist?

   Aktuelle Linux-Kernel behandeln USB-Festplatten wie SATA-Geräte, so dass die entsprechende Datei `/dev/sda` heißen wird.

4. Im Jahr 2018 wurde die als *Meltdown* bekannte Hardwareschwachstelle entdeckt. Sie betrifft unzählige Prozessoren verschiedener Architekturen. Neuere Versionen des Linux-Kernels informieren darüber, ob das vorliegende System für *Meltdown* anfällig ist. Wie kann diese Information abgerufen werden?

   In der Datei `/proc/cpuinfo` gibt es für jede CPU eine Zeile `bugs:`, in der die bekannten Schwachstellen des Prozessors aufgelistet sind, z.B. `cpu_meltdown`.



101.2 Das System starten

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 101.2

Gewichtung

3

Hauptwissensgebiete

- zur Startzeit dem Bootloader gängige Befehle und dem Kernel Optionen übergeben
- Wissen über den Startvorgang vom BIOS/UEFI bis zum Abschluss des Systemstarts nachweisen
- SysVinit und systemd verstehen
- Kenntnis von Upstart
- Ereignisse des Systemstarts in den Protokolldateien prüfen

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `dmesg`
- `journalctl`
- BIOS
- UEFI
- bootloader
- kernel
- `initramfs`
- `init`
- SysVinit

- systemd

101.2 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	101 Systemarchitektur
Lernziel:	101.2 Das System starten
Lektion:	1 von 1

Einführung

Um die Maschine zu steuern, muss die Hauptkomponente des Betriebssystems — der Kernel — von einem Programm namens *Bootloader* geladen werden, das seinerseits von einer vorinstallierten Firmware wie BIOS oder UEFI geladen wird. Der Bootloader kann so angepasst werden, dass er Parameter an den Kernel übergibt, z.B. welche Partition das Root-Dateisystem enthält oder in welchem Modus das Betriebssystem ausgeführt werden soll. Nach dem Laden setzt der Kernel den Bootprozess fort, indem er die Hardware identifiziert und konfiguriert. Anschließend ruft der Kernel das Dienstprogramm auf, welches für den Start und die Verwaltung der Systemdienste verantwortlich ist.

NOTE Auf einigen Linux-Distributionen können Befehle, die in dieser Lektion ausgeführt werden, Root-Rechte erfordern.

BIOS oder UEFI

Die Prozeduren, die von x86-Maschinen ausgeführt werden, um den Bootloader zu starten, unterschieden sich je nachdem ob BIOS oder UEFI verwendet wird. Das BIOS, kurz für *Basic Input/Output System*, ist ein Programm, das in einem nichtflüchtigen Speicherchip auf der Hauptplatine gespeichert ist und jedes Mal ausgeführt wird, wenn der Computer eingeschaltet wird. Diese Art von Programm wird *Firmware* genannt und sein Speicherort ist von den anderen Speichergeräten, die das System möglicherweise hat, getrennt. Das BIOS geht davon aus, dass die ersten 440 Bytes des ersten Speichergeräts — entsprechend der im BIOS-Konfigurationsprogramm festgelegten Reihenfolge — die erste Stufe des Bootloaders (auch *bootstrap* genannt) sind. Die ersten 512 Bytes eines Speichergeräts werden bei Speichergeräten mit dem Standard-DOS-Partitionsschema als MBR (*Master Boot Record*) bezeichnet und enthalten neben der ersten Stufe des Bootloaders auch die Partitionstabelle. Wenn der MBR nicht die richtigen Daten enthält, kann das System nicht booten, es sei denn, es wird eine alternative Methode verwendet.

Im Allgemeinen sind die Vorbereitungsschritte zum Booten eines mit BIOS ausgestatteten Systems folgende:

1. Der POST-Prozess (*Power-on Self-Test*) wird ausgeführt, um einfache Hardwarefehler zu identifizieren, sobald das Gerät eingeschaltet wird.
2. Das BIOS aktiviert die grundlegenden Komponenten zum Laden des Systems, wie Videoausgabe, Tastatur und Speichermedien.
3. Das BIOS lädt die erste Stufe des Bootloaders aus dem MBR (die ersten 440 Bytes des ersten Geräts, wie im BIOS-Konfigurationsprogramm definiert).
4. Die erste Stufe des Bootloaders ruft die zweite Stufe des Bootloaders auf, die für die Präsentation von Bootoptionen und das Laden des Kernels verantwortlich ist.

UEFI, kurz für *Unified Extensible Firmware Interface*, unterscheidet sich in einigen wesentlichen Punkten vom BIOS. Wie das BIOS ist auch das UEFI eine Firmware, aber es kann Partitionen identifizieren und eine Vielzahl von Dateisystemen lesen, die sich darin befinden. UEFI ist nicht auf den MBR angewiesen und berücksichtigt nur die Einstellungen, die in ihrem nichtflüchtigen Speicher (*NVRAM*) gespeichert sind, der an die Hauptplatine angeschlossen ist. Diese Definitionen geben den Speicherort der UEFI-kompatiblen Programme, *EFI-Anwendungen* genannt, an, die automatisch ausgeführt oder über ein Bootmenü aufgerufen werden. EFI-Anwendungen können Bootloader, Betriebssystemselektoren, Werkzeuge für Systemdiagnose und -reparatur usw. sein. Sie müssen sich in einer konventionellen Speichergerätepartition und in einem kompatiblen Dateisystem befinden. Die standardmäßigen kompatiblen Dateisysteme sind FAT12, FAT16 und FAT32 für Blockgeräte und ISO-9660 für optische Medien. Dieser Ansatz ermöglicht die Implementierung viel ausgefeilterer Werkzeuge, welche mit einem BIOS möglich sind.

Die Partition, welche die EFI-Anwendungen enthält, wird *EFI-System-Partition* oder einfach ESP genannt. Diese Partition darf nicht mit anderen Systemdateisystemen, wie dem Root-Dateisystem oder Benutzerdatendateisystemen, geteilt werden. Das EFI-Verzeichnis in der ESP-Partition enthält die Anwendungen, auf welche die im NVRAM gespeicherten Einträge verweisen.

Im Allgemeinen sind die vor dem Betriebssystemstart durchzuführenden Schritte auf einem UEFI-System:

1. Der POST-Prozess (*Power-on Self-Test*) wird ausgeführt, um einfache Hardwarefehler zu identifizieren, sobald das Gerät eingeschaltet wird.
2. Das UEFI aktiviert die grundlegenden Komponenten zum Laden des Systems, wie Videoausgabe, Tastatur und Speichermedien.
3. Die UEFI-Firmware liest die im NVRAM gespeicherten Definitionen, um die vordefinierte EFI-Anwendung auszuführen, die im Dateisystem der ESP-Partition gespeichert ist. Normalerweise ist die vordefinierte EFI-Anwendung ein Bootloader.
4. Wenn die vordefinierte EFI-Anwendung ein Bootloader ist, lädt dieser anschließend den Kernel, um das Betriebssystem zu starten.

Der UEFI-Standard unterstützt auch eine Funktion namens *Secure Boot*, die nur die Ausführung von signierten EFI-Anwendungen erlaubt, d.h. von EFI-Anwendungen, die vom Hardwarehersteller autorisiert sind. Diese Funktion erhöht den Schutz vor bösartiger Software, kann aber die Installation von Betriebssystemen erschweren, welche nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.

Der Bootloader

Der beliebteste Bootloader für Linux in der x86-Architektur ist GRUB (*Grand Unified Bootloader*). Sobald er vom BIOS oder vom UEFI aufgerufen wird, zeigt GRUB eine Liste der zum Booten verfügbaren Betriebssysteme an. Manchmal erscheint die Liste nicht automatisch, aber sie kann durch Drücken von `Shift` aufgerufen werden, während GRUB vom BIOS aufgerufen wird. In UEFI-Systemen sollte stattdessen die Taste `Esc` verwendet werden.

Im GRUB-Menü ist es möglich zu wählen, welcher der installierten Kernel geladen werden soll und welche Parameter diesem übergeben werden. Die meisten Kernelparameter folgen dem Muster `option=value`. Einige der nützlichsten Kernelparameter sind:

`acpi`

Aktiviert/deaktiviert die ACPI-Unterstützung. `acpi=off` deaktiviert die Unterstützung für ACPI.

`init`

Legt einen alternativen Systeminitiator fest. Zum Beispiel wird `init=/bin/bash` die Shell Bash als Initiator festlegen. Das bedeutet, dass eine Shell-Sitzung direkt nach dem Kernel-Bootprozess gestartet wird.

`systemd.unit`

Legt das zu aktivierende *systemd* Ziel fest. Zum Beispiel `systemd.unit=graphical.target`. Systemd akzeptiert auch die numerischen Runlevels, wie sie für *SysV* definiert sind. Um z.B. den Runlevel 1 zu aktivieren, ist es nur erforderlich, die Zahl `1` oder den Buchstaben `S` (kurz für "single") als Kernelparameter hinzuzufügen.

`mem`

Legt die Menge des verfügbaren RAM für das System fest. Dieser Parameter ist für virtuelle Maschinen nützlich, um zu begrenzen, wie viel RAM jedem Gast zur Verfügung steht. Die Verwendung von `mem=512M` begrenzt die Menge des verfügbaren RAM für ein bestimmtes Gastsystem auf 512 Megabyte.

`maxcpus`

Begrenzt die Anzahl der für das System sichtbaren Prozessoren (oder Prozessorkerne) in symmetrischen Mehrprozessormaschinen. Dies ist auch für virtuelle Maschinen nützlich. Ein Wert von `0` schaltet die Unterstützung für Mehrkernprozessor-Maschinen ab und hat die gleiche Wirkung wie der Kernelparameter `nosmp`. Der Parameter `maxcpus=2` begrenzt die Anzahl der dem Betriebssystem zur Verfügung stehenden Prozessoren auf zwei.

`quiet`

Blendet die meisten Bootmeldungen aus.

`vga`

Wählt einen Videomodus aus. Der Parameter `vga=ask` zeigt eine Liste der verfügbaren Modi zur Auswahl an.

`root`

Legt die Root-Partition fest, die sich von der im Bootloader vorkonfigurierten Partition unterscheidet. Zum Beispiel `root=/dev/sda3`.

`rootflags`

Einhängeoptionen für das Root-Dateisystem.

`ro`

Sorgt für die ausschließliche Lesbarkeit (read only) des Root-Dateisystems.

`rw`

Erlaubt das Schreiben in das Root-Dateisystem während des erstmaligen Einhängens.

Eine Änderung der Kernelparameter ist normalerweise nicht erforderlich, kann aber nützlich sein, um betriebssystembezogene Probleme zu erkennen und zu lösen. Kernelparameter müssen der Datei `/etc/default/grub` in der Zeile `GRUB_CMDLINE_LINUX` hinzugefügt werden, um sie über Neustarts hinweg persistent zu machen. Eine neue Konfigurationsdatei für den Bootloader muss bei jeder Änderung von `/etc/default/grub` erzeugt werden, was durch den Befehl `grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg` erreicht wird. Sobald das Betriebssystem läuft, stehen die Kernelparameter, die zum Laden der aktuellen Sitzung verwendet werden, in der Datei `/proc/cmdline` zum Einlesen zur Verfügung.

NOTE Die Konfiguration von GRUB wird in einer späteren Lektion behandelt.

Systeminitialisierung

Abgesehen vom Kernel hängt das Betriebssystem von weiteren Komponenten ab. Viele dieser Komponenten werden während des Systeminitialisierungsprozesses geladen und reichen von einfachen Shell-Skripten bis hin zu komplexeren Dienstprogrammen. Skripte werden oft verwendet, um kurzlebige Aufgaben auszuführen, die während des Systeminitialisierungsprozesses ausgeführt und beendet werden. Dienste, auch als *Daemons* bekannt, können die ganze Zeit aktiv sein, da sie für intrinsische Aspekte des Betriebssystems verantwortlich sein können.

Die Vielfalt der Möglichkeiten, Startskripte und Daemons mit den unterschiedlichsten Eigenschaften in eine Linux-Distribution einzubauen, ist riesig, eine Tatsache, die in der Vergangenheit die Entwicklung einer einzigen Lösung behindert hat, die die Erwartungen der Maintainer und Benutzer aller Linux-Distributionen erfüllt. Allerdings wird jedes Werkzeug, das die Maintainer einer Distribution für diese Funktion ausgewählt haben, zumindest in der Lage sein, Systemdienste zu starten, zu stoppen und neu zu starten. Diese Aktionen werden oft vom System selbst ausgeführt, z. B. nach einem Softwareupdate, aber der Systemadministrator wird den Dienst fast immer manuell neu starten müssen, nachdem er Änderungen an seiner Konfigurationsdatei vorgenommen hat.

Für einen Systemadministrator ist es auch praktisch, nach den jeweiligen Anforderungen einen bestimmten Satz von Daemons aktivieren zu können. Es sollte z.B. möglich sein, nur ein Minimum an Diensten laufen zu lassen, um Systemwartungsaufgaben durchzuführen.

NOTE Streng genommen sind das Betriebssystem nur der Kernel und seine Komponenten, die die Hardware steuern und alle Prozesse verwalten. Es ist jedoch üblich, den Begriff “Betriebssystem” weiter zu fassen, um eine ganze Gruppe

> verschiedener Programmen zu bezeichnen, welche die Softwareumgebung bilden, in welcher der Benutzer die grundlegenden Aufgaben ausführen kann.

Die Initialisierung des Betriebssystems beginnt, wenn der Bootloader den Kernel in den RAM-Speicher lädt. Dann übernimmt der Kernel die Kontrolle über die CPU und beginnt mit der Erkennung und Einrichtung der grundlegenden Aspekte des Betriebssystems, wie grundlegende Hardwarekonfiguration und Speicheradressierung.

Der Kernel öffnet dann das *initramfs* (*initiales RAM-Dateisystem*). Das initiale RAM Dateisystem ist ein Archiv, das ein Dateisystem enthält, das während des Bootvorgangs als temporäres Root-Dateisystem verwendet wird. Der Hauptzweck der Datei initramfs besteht darin, die erforderlichen Module bereitzustellen, damit der Kernel auf das “echte” Root-Dateisystem des Betriebssystems zugreifen kann.

Sobald das Root-Dateisystem verfügbar ist, wird der Kernel alle in `/etc/fstab` konfigurierten Dateisysteme einbinden und dann das erste Programm, ein Dienstprogramm namens `init`, ausführen. Das Programm `init` ist für die Ausführung aller Initialisierungsskripte und System-Daemons verantwortlich. Es gibt verschiedene Implementierungen solcher Systeminitiatoren neben dem traditionellen init, wie beispielsweise *systemd* und *Upstart*. Sobald das init-Programm geladen ist, wird das initramfs aus dem RAM entfernt.

SysV Standard

Ein Servicemanager, der auf dem SysVinit-Standard basiert, steuert, welche Daemons und Ressourcen verfügbar sein werden, indem er das Konzept der *Runlevel* einsetzt. Die Runlevel sind von 0 bis 6 nummeriert und werden von den Distributionsbetreuern für bestimmte Zwecke entworfen. Die einzigen Runlevel-Definitionen, die von allen Distributionen gemeinsam genutzt werden, sind die Runlevels 0, 1 und 6.

systemd

Systemd ist ein moderner System- und Dienstmanager mit einer Kompatibilitätsschicht für die Befehle von SysV und Runlevels. Systemd verwendet Sockets und D-Bus für die Dienstaktivierung, verfügt über On-Demand-Daemon-Ausführung, Prozessüberwachung mit *cgroups*, Snapshotunterstützung, Wiederherstellung von Systemsitzungen, Einhängepunktkontrolle und eine abhängigkeitsbasierte Dienstkontrolle. In den letzten Jahren haben die meisten großen Linux-Distributionen nach und nach systemd als Standardsystemmanager übernommen.

Upstart

Wie systemd ist Upstart ein Ersatz für init. Der Schwerpunkt von Upstart ist die Beschleunigung des Bootprozesses durch Parallelisierung des Ladevorgangs von Systemdiensten. Upstart wurde von Ubuntu-basierten Distributionen in früheren Versionen verwendet, ist heute aber

weitestgehend durch systemd verdrängt worden.

Initialisierungsprüfung

Während des Bootvorgangs können Fehler auftreten, die jedoch möglicherweise nicht so kritisch sind, dass diese das Betriebssystem vollständig zum Stillstand bringen. Ungeachtet dessen können diese Fehler das erwartete Verhalten des Systems beeinträchtigen. Alle Fehler führen zu Meldungen, die für zukünftige Untersuchungen verwendet werden können, da sie wertvolle Informationen darüber enthalten, wann und wie der Fehler aufgetreten ist. Selbst wenn keine Fehlermeldungen erzeugt werden, können die während des Bootvorgangs gesammelten Informationen für Abstimmungs- und Konfigurationszwecke nützlich sein.

Der Speicherbereich, in dem der Kernel seine Meldungen, einschließlich der Bootmeldungen, speichert, wird als *Kernel-Ringpuffer* bezeichnet. Die Meldungen werden im Kernel-Ringpuffer gehalten, auch wenn sie während des Initialisierungsvorgangs nicht angezeigt werden, z.B. wenn stattdessen eine Animation angezeigt wird. Der Kernel-Ringpuffer verliert jedoch alle Nachrichten, wenn das System abgeschaltet wird oder der Befehl `dmesg --clear` ausgeführt wird. Ohne Optionen zeigt der Befehl `dmesg` die aktuellen Meldungen des Kernel-Ringpuffer an:

```
$ dmesg
[    5.262389] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    5.449712] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    5.460286] systemd[1]: systemd 237 running in system mode.
[    5.480138] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    5.481767] systemd[1]: Set hostname to <torre>.
[    5.636607] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[    5.636866] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    5.637000] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    5.637085] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    5.637827] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    5.638639] systemd[1]: Started Read required files in advance.
[    5.641661] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    5.661672] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    5.694322] lp: driver loaded but no devices found
[    5.702609] ppdev: user-space parallel port driver
[    5.705384] parport_pc 00:02: reported by Plug and Play ACPI
[    5.705468] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3
[PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
[    5.800146] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[    5.897421] systemd-journald[352]: Received request to flush runtime journal from PID 1
```

Die Ausgabe von `dmesg` kann Hunderte von Zeilen umfassen, daher enthält die vorherige Auflistung nur einen Auszug, der zeigt, wie der Kernel den systemd-Dienstmanager aufruft. Die Werte am Anfang der Zeilen sind die Anzahl der Sekunden relativ zum Beginn des Kernelladevorgangs.

In Systemen, die auf systemd basieren, zeigt der Befehl `journalctl` die Initialisierungsnachrichten mit den Optionen `-b`, `--boot`, `-k` oder `--dmesg` an. Der Befehl `journalctl --list-boots` zeigt eine Liste von Bootnummern relativ zum aktuellen Boot, ihren Identifikations-Hash, sowie die Zeitstempel der ersten und letzten entsprechenden Meldungen:

```
$ journalctl --list-boots
 -4 9e5b3eb4952845208b841ad4dbefa1a6 Thu 2019-10-03 13:39:23 -03—Thu 2019-10-03 13:40:30 -03
 -3 9e3d79955535430aa43baa17758f40fa Thu 2019-10-03 13:41:15 -03—Thu 2019-10-03 14:56:19 -03
 -2 17672d8851694e6c9bb102df7355452c Thu 2019-10-03 14:56:57 -03—Thu 2019-10-03 19:27:16 -03
 -1 55c0d9439bfb4e85a20a62776d0dbb4d Thu 2019-10-03 19:27:53 -03—Fri 2019-10-04 00:28:47 -03
  0 08fbbebd9f964a74b8a02bb27b200622 Fri 2019-10-04 00:31:01 -03—Fri 2019-10-04 10:17:01 -03
```

In Systemen, die auf systemd basieren, werden auch vorangegangene Initialisierungsprotokolle aufbewahrt, sodass Meldungen aus früheren Betriebssystemsitzungen noch eingesehen werden können. Wenn die Optionen `-b 0` oder `--boot=0` angegeben werden, werden Meldungen für den aktuellen Bootvorgang angezeigt. Die Optionen `-b -1` oder `--boot=-1` zeigen Meldungen von der vorherigen Initialisierung an. Die Optionen `-b -2` oder `--boot=-2` zeigen die Meldungen von der Initialisierung davor an und so weiter. Der folgende Ausschnitt zeigt, wie der Kernel den systemd-Dienstmanager für den letzten Initialisierungsprozess aufruft:

```
$ journalctl -b 0
oct 04 00:31:01 ubuntu-host kernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data
mode. Opts: (null)
oct 04 00:31:01 ubuntu-host kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
oct 04 00:31:01 ubuntu-host systemd[1]: systemd 237 running in system mode.
oct 04 00:31:01 ubuntu-host systemd[1]: Detected architecture x86-64.
oct 04 00:31:01 ubuntu-host systemd[1]: Set hostname to <torre>.
oct 04 00:31:01 ubuntu-host systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
oct 04 00:31:01 ubuntu-host systemd[1]: Created slice System Slice.
oct 04 00:31:01 ubuntu-host systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
oct 04 00:31:01 ubuntu-host systemd[1]: Listening on Journal Socket.
oct 04 00:31:01 ubuntu-host systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
oct 04 00:31:01 ubuntu-host systemd[1]: Started Read required files in advance.
oct 04 00:31:01 ubuntu-host systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
oct 04 00:31:01 ubuntu-host kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts:
commit=300,barrier=0,errors=remount-ro
```

```
oct 04 00:31:01 ubuntu-host kernel: lp: driver loaded but no devices found
oct 04 00:31:01 ubuntu-host kernel: ppdev: user-space parallel port driver
oct 04 00:31:01 ubuntu-host kernel: parport_pc 00:02: reported by Plug and Play ACPI
oct 04 00:31:01 ubuntu-host kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3
[PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
oct 04 00:31:01 ubuntu-host kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven).
oct 04 00:31:01 ubuntu-host systemd-journald[352]: Journal started
oct 04 00:31:01 ubuntu-host systemd-journald[352]: Runtime journal
(/run/log/journal/abb765408f3741ae9519ab3b96063a15) is 4.9M, max 39.4M, 34.5M free.
oct 04 00:31:01 ubuntu-host systemd-modules-load[335]: Inserted module 'lp'
oct 04 00:31:01 ubuntu-host systemd-modules-load[335]: Inserted module 'ppdev'
oct 04 00:31:01 ubuntu-host systemd-modules-load[335]: Inserted module 'parport_pc'
oct 04 00:31:01 ubuntu-host systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
```

Initialisierung und andere vom Betriebssystem ausgegebene Meldungen werden in Dateien im Verzeichnis `/var/log/` gespeichert. Wenn ein kritischer Fehler auftritt und das Betriebssystem nicht in der Lage ist, den Initialisierungsprozess nach dem Laden des Kernels und des initramfs fortzusetzen, könnte ein alternatives Bootmedium verwendet werden, um das System zu starten und somit auf das entsprechende Dateisystem zuzugreifen. Dann können die Dateien unter `/var/log/` nach möglichen Gründen für die Unterbrechung des Bootprozesses durchsucht werden. Die Optionen `-D` oder `--directory` des Befehls `journalctl` können benutzt werden, um Logmeldungen in anderen Verzeichnissen als `/var/log/journal/` zu lesen, welches der Standardort für Systemprotokollmeldungen ist. Da die Logmeldungen von systemd nicht im Rohtext gespeichert sind, ist der Befehl `journalctl` erforderlich, um sie zu lesen.

Geführte Übungen

1. Wo befindet sich auf einer Maschine, die mit einer BIOS-Firmware ausgestattet ist, das Bootstrap-Binary?

2. Eine UEFI-Firmware unterstützt erweiterte Funktionen, die von externen Programmen, sogenannten EFI-Anwendungen, bereitgestellt werden. Diese Anwendungen haben jedoch ihren eigenen speziellen Ort. Wo auf dem System würden sich die EFI-Anwendungen befinden?

3. Der Bootloader ermöglicht die Übergabe von angepassten Kernelparametern vor dem Laden. Angenommen ein System kann aufgrund einer falschen Partitionszuweisung des Root-Dateisystems nicht booten. Wie würde das korrekte Root-Dateisystem, das sich unter `/dev/sda3` befindet, als Parameter an den Kernel übergeben werden?

4. Der Bootvorgang eines Linux-Rechners endet mit der folgenden Meldung:

   ```
   ALERT! /dev/sda3 does not exist. Dropping to a shell!
   ```

   Was ist die wahrscheinliche Ursache für dieses Problem?

Offene Übungen

1. Der Bootloader zeigt eine Liste von Betriebssystemen zur Auswahl an, wenn mehr als ein Betriebssystem auf dem Rechner installiert ist. Ein neu installiertes Betriebssystem kann jedoch den MBR der Festplatte überschreiben, wodurch die erste Stufe des Bootloaders gelöscht wird und andere Betriebssysteme unzugänglich werden. Warum sollte dies auf einer Maschine, die mit einer UEFI-Firmware ausgestattet ist, nicht passieren?

2. Was ist eine häufige Folge der Installation eines angepassten Kernels, ohne ein entsprechendes initramfs-Image bereitzustellen?

3. Das Initialisierungsprotokoll ist Hunderte von Zeilen lang, daher wird die Ausgabe des Befehls `dmesg` oft an einen Pager weitergeleitet — wie der Befehl `less` — um das Lesen zu erleichtern. Welche `dmesg` Option listet die Ausgabe automatisch, so dass die Notwendigkeit, einen Pager-Befehl explizit zu benutzen, entfällt?

4. Eine Festplatte, die das gesamte Dateisystem einer Offline-Maschine enthielt, wurde entfernt und als sekundäres Laufwerk an eine Arbeitsmaschine angeschlossen. Angenommen, ihr Einhängepunkt ist `/mnt/hd`, wie würde `journalctl` verwendet werden, um den Inhalt der Journaldateien unter `/mnt/hd/var/log/journal/` zu inspizieren?

Zusammenfassung

Diese Lektion erläutert die Bootsequenz in einem Standard-Linux-System. Genaue Kenntnisse darüber, wie der Bootprozess eines Linux-Systems funktioniert, helfen dabei Fehler zu vermeiden, die das System unzugänglich machen können. Die Lektion behandelt die folgenden Themenbereiche:

- Wie sich die BIOS- und UEFI-Bootmethoden unterscheiden.
- Typische Systeminitialisierungsphasen.
- Wiederherstellen von Bootmeldungen.

Die behandelten Befehle und Verfahren lauten:

- Geläufige Kernelparameter.
- Befehle zum Lesen von Bootmeldungen: `dmesg` und `journalctl`.

 | Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. |

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Wo befindet sich auf einer Maschine, die mit einer BIOS-Firmware ausgestattet ist, das Bootstrap-Binary?

   Im MBR des ersten Speichergeräts, welches im BIOS-Konfigurationsprogramm definiert ist.

2. UEFI-Firmware unterstützt erweiterte Funktionen, die von externen Programmen, sogenannten EFI-Anwendungen, bereitgestellt werden. Diese Anwendungen haben jedoch ihren eigenen speziellen Ort. Wo auf dem System würden sich die EFI-Anwendungen befinden?

   EFI-Anwendungen werden in der EFI-System-Partition (ESP) gespeichert, die sich an einem beliebigen verfügbaren Speicherblock mit einem kompatiblen Dateisystem (normalerweise ein FAT32-Dateisystem) befindet.

3. Der Bootloader ermöglicht die Übergabe von angepassten Kernelparametern vor dem Laden. Angenommen ein System kann aufgrund einer falschen Partitionszuweisung des Root-Dateisystems nicht booten. Wie würde das korrekte Root-Dateisystem, das sich unter `/dev/sda3` befindet, als Parameter an den Kernel übergeben werden?

   Der Parameter `root` mit dem Wert `/dev/sda3` muss verwendet werden, wie in `root=/dev/sda3`.

4. Der Bootvorgang eines Linux-Rechners endet mit der folgenden Meldung:

   ```
   ALERT! /dev/sda3 does not exist. Dropping to a shell!
   ```

   Was ist die wahrscheinliche Ursache für dieses Problem?

   Entsprechend der Parameterdefinition des Root-Dateisystems war der Kernel nicht in der Lage, das Gerät `/dev/sda3` zu finden.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Der Bootloader zeigt eine Liste von Betriebssystemen zur Auswahl an, wenn mehr als ein Betriebssystem auf dem Rechner installiert ist. Ein neu installiertes Betriebssystem kann jedoch den MBR der Festplatte überschreiben, wodurch die erste Stufe des Bootloaders gelöscht wird und das andere Betriebssystem unzugänglich wird. Warum sollte dies auf einer Maschine, die mit einer UEFI-Firmware ausgestattet ist, nicht passieren?

   UEFI-Maschinen verwenden den MBR der Festplatte nicht, um die erste Stufe des Bootloaders zu speichern.

2. Was ist eine häufige Folge der Installation eines angepassten Kernels, ohne ein entsprechendes initramfs-Image bereitzustellen?

   Auf das Root-Dateisystem kann nicht zugegriffen werden, wenn sein Typ als externes Kernelmodul kompiliert wurde.

3. Das Initialisierungsprotokoll ist Hunderte von Zeilen lang, daher wird die Ausgabe des Befehls `dmesg` oft an einen Pager weitergeleitet — wie der Befehl `less` — um das Lesen zu erleichtern. Welche `dmesg` Option listet die Ausgabe automatisch, so dass die Notwendigkeit, einen Pager-Befehl explizit zu benutzen, entfällt?

   Die Befehle `dmesg -H` oder `dmesg --human` aktivieren den Pager standardmäßig.

4. Eine Festplatte, die das gesamte Dateisystem einer Offline-Maschine enthielt, wurde entfernt und als sekundäres Laufwerk an eine Arbeitsmaschine angeschlossen. Angenommen, ihr Einhängepunkt ist `/mnt/hd`, wie würde `journalctl` verwendet werden, um den Inhalt der Journaldateien unter `/mnt/hd/var/log/journal/` zu inspizieren?

   Mit dem Befehl `journalctl -D /mnt/hd/var/log/journal` oder `journalctl --directory=/mnt/hd/var/log/journal`.

101.3 Runlevel wechseln und das System anhalten oder neu starten

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 101.3

Gewichtung

3

Hauptwissensgebiete

- das Standard-Runlevel oder das Boot-Target setzen
- zwischen Runleveln und Boot-Targets wechseln, einschließlich des Single-User-Modus
- Systemhalt und Neustart von der Befehlszeile aus
- Benutzer vor einem Runlevel- bzw. Boot-Target-Wechsel oder einem anderen größeren Ereignis benachrichtigen
- Prozesse korrekt beenden
- Kenntnis von acpid

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `/etc/inittab`
- `shutdown`
- `init`
- `/etc/init.d/`
- `telinit`
- `systemd`
- `systemctl`
- `/etc/systemd/`

- `/usr/lib/systemd/`
- `wall`

101.3 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	101 Systemarchitektur
Lernziel:	101.3 101.3 Runlevel wechseln und das System anhalten oder neu starten
Lektion:	1 von 1

Einführung

Ein gemeinsames Merkmal aller Betriebssysteme, die der Unix-Philosophie folgen, ist der Einsatz separater Prozesse zur Steuerung verschiedener Funktionen des Systems. Diese Prozesse, *Daemons* genannt (oder allgemeiner *Dienste*), sind auch für erweiterte Funktionen verantwortlich, die dem Betriebssystem zugrunde liegen, wie z.B. Netzwerkanwendungsdienste (HTTP-Server, Dateifreigabe, E-Mail usw.), Datenbanken, bedarfsgerechter Konfiguration usw. Obwohl Linux einen monolithischen Kernel verwendet, werden viele Aspekte des Betriebssystems auf niedriger Ebene durch Daemons beeinflusst, wie z.B. Lastausgleich und Firewall-Konfiguration.

Welche Daemons aktiv sein sollten, hängt vom Zweck des Systems ab. Die Menge der aktiven Daemons sollte auch zur Laufzeit veränderbar sein, so dass Dienste gestartet und gestoppt werden können, ohne das gesamte System neu starten zu müssen. Um dieses Problem zu lösen, bietet jede größere Linux-Distribution eine Art Dienstverwaltungsprogramm zur Steuerung des Systems an.

Dienste können durch Shell-Skripte oder durch ein Programm und deren unterstützenden Konfigurationsdateien gesteuert werden. Die erste Methode wird durch den *SysVinit*-Standard implementiert, der auch als *System V* oder nur *SysV* bekannt ist. Die zweite Methode wird durch

systemd und *Upstart* implementiert. Historisch gesehen wurden SysV-basierte Servicemanager am häufigsten von Linux-Distributionen verwendet. Heute sind systembasierte Servicemanager in den meisten Linux-Distributionen häufiger zu finden. Der Servicemanager ist das erste Programm, welches vom Kernel während des Bootprozesses gestartet wird, daher ist seine PID (Prozess-Identifikationsnummer) immer `1`.

SysVinit

Ein auf dem SysVinit-Standard basierender Servicemanager stellt vordefinierte Sätze von Systemzuständen, *runlevels* genannt, und die entsprechenden auszuführenden Serviceskriptdateien zur Verfügung. Runlevels sind von `0` bis `6` nummeriert und werden im Allgemeinen den folgenden Zwecken zugeordnet:

Runlevel 0

Systemabschaltung.

Runlevel 1, s oder single

Einzelbenutzermodus, ohne Netzwerk und andere nicht wesentliche Funktionen (Wartungsmodus).

Runlevel 2, 3 oder 4

Mehrbenutzer-Modus. Benutzer können sich per Konsole oder Netzwerk anmelden. Die Runlevel 2 und 4 werden nicht häufig verwendet.

Runlevel 5

Mehrbenutzer-Modus. Entspricht 3, inklusive der Anmeldung im grafischen Modus.

Runlevel 6

Systemneustart.

Das Programm, das für die Verwaltung der Runlevel und der zugehörigen Daemons/Ressourcen verantwortlich ist, heißt `/sbin/init`. Während der Systeminitialisierung identifiziert das Programm `init` den angeforderten Runlevel, der durch einen Kernelparameter oder in der Datei `/etc/inittab` definiert ist, und lädt die zugehörigen Skripte, die dort für den gegebenen Runlevel aufgelistet sind. Jeder Runlevel kann viele zugehörige Servicedateien haben, üblicherweise Skripte im Verzeichnis `/etc/init.d/`. Da nicht alle Runlevel in den verschiedenen Linux-Distributionen gleichwertig sind, kann eine kurze Beschreibung des Zwecks des Runlevels auch in SysV-basierten Distributionen gefunden werden.

Die Syntax der `/etc/inittab`-Datei verwendet folgendes Format:

```
id:runlevels:action:process
```

Die `id` ist ein generischer Name der zur Identifizierung eines Eintrags verwendet wird und kann bis zu vier Zeichen lang sein. Der Eintrag `runlevels` ist eine Liste von Runlevelnummern, für die eine bestimmte Aktion ausgeführt werden soll. Der Begriff `action` definiert, wie `init` den durch den Begriff `process` bezeichneten Prozess ausführt. Die verfügbaren Aktionen lauten:

`boot`

Der Prozess wird während der Systeminitialisierung ausgeführt. Das Feld `runlevels` wird ignoriert.

`bootwait`

Der Prozess wird während der Systeminitialisierung ausgeführt und `init` wartet, bis er beendet ist, um fortzufahren. Das Feld `runlevels` wird ignoriert.

`sysinit`

Der Prozess wird nach der Systeminitialisierung ausgeführt, unabhängig von der Ausführungsebene. Das Feld `runlevels` wird ignoriert.

`wait`

Der Prozess wird für die gegebenen Run-Levels ausgeführt und `init` wartet, bis er beendet ist, um fortzufahren.

`respawn`

Der Prozess wird neu gestartet, wenn er abgebrochen wird.

`ctrlaltdel`

Der Prozess wird ausgeführt, wenn der Init-Prozess das `SIGINT`-Signal empfängt, welches ausgelöst wird, wenn die Tastaturkombinantion `Strg` + `Alt` + `Entf` gedrückt wird.

Der Standard-Runlevel — derjenige, der gewählt wird, wenn kein anderer als Kernelparameter angegeben wird — wird ebenfalls in `/etc/inittab`, im Eintrag `id:x:initdefault` definiert. Das `x` steht für die Nummer des Standard-Runlevels. Diese Nummer sollte niemals `0` oder `6` sein, da sie das System zum Herunterfahren oder Neustarten veranlassen würde, sobald es den Bootprozess beendet hat. Eine typische `/etc/inittab`-Datei ist hier zu sehen:

```
# Default runlevel
id:3:initdefault:

# Configuration script executed during boot
```

```
si::sysinit:/etc/init.d/rcS

# Action taken on runlevel S (single user)
~:S:wait:/sbin/sulogin

# Configuration for each execution level
l0:0:wait:/etc/init.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/init.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/init.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/init.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/init.d/rc 6

# Action taken upon ctrl+alt+del keystroke
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -r now

# Enable consoles for runlevels 2 and 3
1:23:respawn:/sbin/getty tty1 VC linux
2:23:respawn:/sbin/getty tty2 VC linux
3:23:respawn:/sbin/getty tty3 VC linux
4:23:respawn:/sbin/getty tty4 VC linux

# For runlevel 3, also enable serial
# terminals ttyS0 and ttyS1 (modem) consoles
S0:3:respawn:/sbin/getty -L 9600 ttyS0 vt320
S1:3:respawn:/sbin/mgetty -x0 -D ttyS1
```

Der Befehl `telinit q` sollte jedes Mal ausgeführt werden, nachdem die Datei `/etc/inittab` modifiziert wurde. Das Argument `q` (oder `Q`) weist init an, seine Konfiguration neu zu laden. Ein solcher Schritt ist wichtig, um einen Systemstopp aufgrund einer falschen Konfiguration in `/etc/inittab` zu vermeiden.

Die Skripte, die von `init` zur Einrichtung der einzelnen Runlevel verwendet werden, sind im Verzeichnis `/etc/init.d/` gespeichert. Jeder Runlevel hat ein zugehöriges Verzeichnis in `/etc/`, namens `/etc/rc0.d/`, `/etc/rc1.d/`, `/etc/rc2.d/`, usw., mit den Skripten, die beim Start des entsprechenden Runlevels ausgeführt werden sollen. Da dasselbe Skript von verschiedenen Runleveln benutzt werden kann, sind die Dateien in diesen Verzeichnissen nur symbolische Links zu den eigentlichen Skripten in `/etc/init.d/`. Außerdem gibt der erste Buchstabe des Linknamens im Verzeichnis des Runlevels an, ob der Dienst für den entsprechenden Runlevel gestartet oder beendet werden soll. Ein Linkname, der mit dem Buchstaben `K` beginnt, legt fest, dass der Dienst beim Betreten des Runlevels beendet wird (kill). Ein Linkname, der mit dem

Buchstaben `S` beginnt, legt fest, dass der Dienst beim Betreten des Runlevels gestartet wird (start). Das Verzeichnis `/etc/rc1.d/` beinhaltet beispielsweise viele Links zu Netzwerkskripten, die mit dem Buchstaben `K` beginnen, da der Runlevel 1 der Runlevel für einen einzelnen Benutzer ohne Netzwerkverbindung darstellt.

Der Befehl `runlevel` zeigt den aktuellen Runlevel für das System an. Der Befehl `runlevel` zeigt dabei zwei Werte an. Der Erste ist der vorherige Runlevel und der Zweite der aktuelle Runlevel:

```
$ runlevel
N 3
```

Der Buchstabe `N` in der Ausgabe zeigt an, dass sich der Runlevel seit dem letzten Bootvorgang nicht geändert hat. Im Beispiel ist der `runlevel 3` der aktuelle Runlevel des Systems.

Dasselbe `init` Programm kann verwendet werden, um zwischen den Runleveln in einem laufenden System zu wechseln, ohne dass ein Neustart erforderlich ist. Der Befehl `telinit` kann ebenfalls verwendet werden, um zwischen den Runleveln zu wechseln. Zum Beispiel wechseln die Befehle `telinit 1`, `telinit s` oder `telinit S` das System auf Runlevel 1.

systemd

Gegenwärtig ist systemd der am weitesten verbreitete Werkzeugsatz zur Verwaltung von Systemressourcen und -diensten, die von systemd als *Units* bezeichnet werden. Eine Unit besteht aus einem Namen, einem Typ und einer entsprechenden Konfigurationsdatei. Zum Beispiel wird eine Unit für einen *httpd* Server-Prozess (wie der Apache-Webserver) bei Red Hat-basierten Distributionen `httpd.service` genannt und seine Konfigurationsdatei wird ebenfalls `httpd.service` genannt (bei Debian-basierten Distributionen wird diese Unit `apache2.service` genannt).

Es gibt sieben verschiedene Arten von Systemunits:

`service`

Der gebräuchlichste Unit-Typ, für aktive Systemressourcen, die initiiert, unterbrochen und wieder geladen werden können.

`socket`

Der Socket Unit-Typ kann ein Dateisystemsocket oder ein Netzwerksocket sein. Alle Socket Units verfügen über eine entsprechende Serviceunit, die geladen wird, wenn der Socket eine Anfrage erhält.

`device`

Eine Device-Unit ist einem Hardwaregerät zugeordnet, welche durch den Kernel identifiziert wird. Ein Gerät wird nur dann als Systemunit betrachtet, wenn eine udev-Regel für diesen Zweck existiert. Eine Geräteunit kann verwendet werden, um Konfigurationsabhängigkeiten aufzulösen, wenn bestimmte Hardware erkannt wird, vorausgesetzt, dass Eigenschaften aus der udev-Regel als Parameter für die Geräteeinheit verwendet werden können.

`mount`

Eine Mount-Unit ist eine Einhängepunktdefinition im Dateisystem, ähnlich wie ein Eintrag in `/etc/fstab`.

`automount`

Eine Automount-Unit ist ebenfalls eine Einhängepunktdefinition im Dateisystem, wird aber automatisch eingehängt. Jede Automount-Unit hat eine entsprechende Mount-Unit, die beim Zugriff auf den Automount-Einhängpunkt initiiert wird.

`target`

Eine Target-Unit ist eine Gruppierung von anderen Units, die als eine einzige Unit verwaltet wird.

`snapshot`

Eine Snapshot-Unit ist ein gespeicherter Zustand des Systemmanagers (nicht auf jeder Linux-Distribution verfügbar).

Der Hauptbefehl zur Steuerung von Systemunits ist `systemctl`. Der Befehl `systemctl` wird zur Ausführung aller Aufgaben bezüglich der Aktivierung, Deaktivierung, Ausführung, Unterbrechung, Überwachung usw. von Units verwendet. Bei einer fiktiven Unit mit dem Namen `unit.service` werden beispielsweise die häufigsten `systemctl` Aktionen wie folgt lauten:

`systemctl start unit.service`

Startet `unit`.

`systemctl stop unit.service`

Stoppt `unit`.

`systemctl restart unit.service`

Startet `unit` neu.

`systemctl status unit.service`

Zeigt den Zustand von `unit` an, einschließlich ob dieser läuft oder nicht.

`systemctl is-active unit.service`

Zeigt *active* an, wenn `unit` läuft oder *inactive* wenn nicht.

`systemctl enable unit.service`

Aktiviert `unit`, d.h. `unit` wird während der Systeminitialisierung geladen.

`systemctl disable unit.service`

`unit` wird nicht mit dem System gestartet.

`systemctl is-enabled unit.service`

Überprüft, ob `unit` mit dem System gestartet wird. Die Antwort wird in der Variable `$?` gespeichert. Der Wert `0` zeigt an, dass `unit` mit dem System startet, anderenfalls wird der Wert `1` gesetzt.

NOTE

Bei neueren Installationen von systemd wird die Konfiguration einer Unit zum Bootzeitpunkt dargestellt. Zum Beispiel:

```
$ systemctl is-enabled apparmor.service
enabled
```

Wenn keine anderen Units mit dem gleichen Namen im System vorhanden sind, kann das Suffix nach dem Punkt entfallen. Gibt es z.B. nur eine `httpd`-Unit vom Typ `service`, dann genügt `httpd` als Unitparameter für `systemctl`.

Der Befehl `systemctl` kann auch *Systemziele* steuern. Die Unit `multi-user.target` kombiniert zum Beispiel alle Units, die von der Mehrbenutzersystemumgebung benötigt werden. Sie ähnelt dem Runlevelnummer 3 in einem System, das SysV verwendet.

Der Befehl `systemctl isolate` wechselt zwischen verschiedenen Zielen. Um manuell zum Ziel `multi-user` zu wechseln, benutzt man:

```
# systemctl isolate multi-user.target
```

Es gibt entsprechende Ziele zu SysV-Runleveln, beginnend mit `runlevel0.target` bis hin zu `runlevel6.target`. Allerdings benutzt systemd nicht die Datei `/etc/inittab`. Um das Standard-Systemziel zu ändern, kann die Option `systemd.unit` zur Kernelparameterliste hinzugefügt werden. Um zum Beispiel `multi-user.target` als Standardziel zu verwenden, sollte der Kernelparameter `systemd.unit=multi-user.target` lauten. Alle Kernelparameter können durch Ändern der Bootloaderkonfiguration persistent gemacht werden.

Eine andere Möglichkeit, das Standardziel zu ändern, besteht darin, den symbolischen Link `/etc/systemd/system/default.target` so zu modifizieren, dass dieser auf das gewünschte Ziel verweist. Die Neudefinition des Links kann mit dem Befehl `systemctl` selbst vorgenommen werden:

```
# systemctl set-default multi-user.target
```

Ebenso kann mit dem folgenden Befehl überprüft werden, was das Standard-Bootziel des Systems ist:

```
$ systemctl get-default
graphical.target
```

Ähnlich wie bei Systemen, die SysV verwenden, sollte das Standardziel niemals auf `shutdown.target` zeigen, da es dem Runlevel 0 (Herunterfahren) entspricht.

Die zu jeder Unit gehörenden Konfigurationsdateien befinden sich im Verzeichnis `/lib/systemd/system/`. Der Befehl `systemctl list-unit-files` listet alle verfügbaren Units auf und zeigt an, ob sie beim Hochfahren des Systems startfähig sind. Die Option `--type` wählt nur die Units für einen bestimmten Typ aus, wie in `systemctl list-unit-files --type=service` und `systemctl list-unit-files --type=target`.

Aktive Units oder Units, die während der aktuellen Systemsitzung aktiv waren, können mit dem Befehl `systemctl list-units` aufgelistet werden. Wie die Option `list-unit-files` wählt der Befehl `systemctl list-units --type=service` nur Units vom Typ `service` und der Befehl `systemctl list-units --type=target` nur Units vom Typ `target` aus.

Systemd ist auch für das Auslösen von leistungsbezogenen Ereignissen, sowie das Reagieren darauf, verantwortlich. Der Befehl `systemctl suspend` versetzt das System in einen Stromsparmodus und hält die aktuellen Daten im Speicher. Der Befehl `systemctl hibernate` kopiert alle Speicherdaten auf die Festplatte, so dass der aktuelle Zustand des Systems nach dem Ausschalten wiederhergestellt werden kann. Die mit solchen Ereignissen verbundenen Aktionen werden in der Datei `/etc/systemd/logind.conf` oder in separaten Dateien innerhalb des Verzeichnisses `/etc/systemd/logind.conf.d/` definiert. Diese systemd-Funktion kann jedoch nur genutzt werden, wenn kein anderer Powermanager im System läuft, wie z.B. der `acpid` -Daemon. Der `acpid`-Daemon ist der Hauptpowermanager für Linux und erlaubt feinere Anpassungen der Aktionen nach leistungsbezogenen Ereignissen, wie Schließen des Laptopdeckels, niedrigem Batterie- oder Akkuladezustand.

Upstart

Die von Upstart verwendeten Initialisierungsskripte befinden sich im Verzeichnis `/etc/init/`. Systemdienste können mit dem Befehl `initctl list` aufgelistet werden, der auch den aktuellen Status der Dienste und, falls verfügbar, ihre PID-Nummer anzeigt.

```
# initctl list
avahi-cups-reload stop/waiting
avahi-daemon start/running, process 1123
mountall-net stop/waiting
mountnfs-bootclean.sh start/running
nmbd start/running, process 3085
passwd stop/waiting
rc stop/waiting
rsyslog start/running, process 1095
tty4 start/running, process 1761
udev start/running, process 1073
upstart-udev-bridge start/running, process 1066
console-setup stop/waiting
irqbalance start/running, process 1842
plymouth-log stop/waiting
smbd start/running, process 1457
tty5 start/running, process 1764
failsafe stop/waiting
```

Jede Aktion von Upstart hat ihren eigenen unabhängigen Befehl. Zum Beispiel kann der Befehl `start` verwendet werden, um ein sechstes virtuelles Terminal zu initiieren:

```
# start tty6
```

Der aktuelle Status einer Ressource kann mit dem Befehl `status` überprüft werden:

```
# status tty6
tty6 start/running, process 3282
```

Und die Unterbrechung eines Dienstes erfolgt mit dem Befehl `stop`:

```
# stop tty6
```

Upstart benutzt nicht die Datei `/etc/inittab`, um Runlevel zu definieren, aber die älteren

Befehle `runlevel` und `telinit` können immer noch benutzt werden, um Runlevel zu verifizieren und zwischen Runleveln zu wechseln.

NOTE Upstart wurde für die Ubuntu Linux-Distribution entwickelt, um das parallele Starten von Prozessen zu erleichtern. Ubuntu hat die Verwendung von Upstart seit 2015 eingestellt, als es von Upstart zu systemd wechselte.

Herunterfahren und Neustart

Ein sehr traditioneller Befehl, der zum Herunterfahren oder Neustarten des Systems verwendet wird, wird wenig überraschend `shutdown` genannt. Der Befehl `shutdown` fügt dem Ausschaltvorgang zusätzliche Funktionen hinzu: Er benachrichtigt automatisch alle angemeldeten Benutzer mit einer Warnmeldung in ihren Shellsitzungen und verhindert neue Anmeldungen. Der Befehl `shutdown` fungiert als Vermittler zu SysV- oder Systemprozeduren, d.h. er führt die angeforderte Aktion aus, indem er die entsprechende Aktion in dem vom System angenommenen Dienstmanager aufruft.

Nach der Ausführung von `shutdown` empfangen alle Prozesse das Signal `SIGTERM`, gefolgt vom Signal `SIGKILL`, dann fährt das System herunter oder ändert seinen Runlevel. Wenn weder die Optionen `-h` noch `-r` verwendet werden, wechselt das System standardmäßig zur Ausführungsebene 1, d.h. zum Einzelbenutzermodus. Um die voreingestellten Optionen von `shutdown` zu ändern, sollte der Befehl mit folgender Syntax ausgeführt werden:

```
$ shutdown [OPTIONEN] ZEIT [NACHRICHT]
```

Nur der Parameter `ZEIT` ist erforderlich. Der Parameter `ZEIT` definiert, wann die angeforderte Aktion ausgeführt wird, wobei folgende Formate akzeptiert werden:

`hh:mm`

Dieses Format gibt die Ausführungszeit in Stunden und Minuten an.

`+m`

Dieses Format gibt an, wie viele Minuten vor der Ausführung gewartet werden soll.

`now` oder `+0`

Dieses Format bestimmt die sofortige Ausführung.

Der Parameter `NACHRICHT` ist der Warntext, der an alle Terminalsitzungen eingeloggter Benutzer gesendet wird.

Die SysV-Implementierung ermöglicht die Einschränkung der Benutzer, die in der Lage sind, den Rechner durch Drücken von `Strg` + `Alt` + `Entf` neu zu starten. Dies ist möglich, indem man die Option `-a` für den Befehl `shutdown` in die Zeile bezüglich `ctrlaltdel` in der Datei `/etc/inittab` einfügt. Auf diese Weise können nur Benutzer, deren Benutzername in der Datei `/etc/shutdown.allow` steht, das System mit der Tastenkombination `Strg` + `Alt` + `Entf` neu starten.

Der Befehl `systemctl` kann in Systemen, die systemd verwenden, auch zum Ausschalten oder Neustarten der Maschine verwendet werden. Um das System neu zu starten, sollte der Befehl `systemctl reboot` verwendet werden. Um das System abzuschalten, sollte der Befehl `systemctl poweroff` verwendet werden. Beide Befehle erfordern root-Rechte, um ausgeführt werden zu können, da normale Benutzer derartige Prozeduren nicht ausführen dürfen.

NOTE

Einige Linux-Distributionen verknüpfen `poweroff` und `reboot` mit `systemctl` als einzelne Befehle. Zum Beispiel:

```
$ sudo which poweroff
/usr/sbin/poweroff
$ sudo ls -l /usr/sbin/poweroff
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Aug 20 07:50 /usr/sbin/poweroff -> /bin/systemctl
```

Nicht alle Wartungsaktivitäten erfordern ein Abschalten oder einen Neustart des Systems. Wenn es jedoch notwendig ist, den Zustand des Systems in den Einzelbenutzermodus zu ändern, ist es wichtig, angemeldete Benutzer zu warnen, damit diese nicht durch ein abruptes Ende ihrer Aktivitäten beeinträchtigt werden.

Ähnlich wie der Befehl `shutdown` beim Ausschalten oder Neustart des Systems, ist der Befehl `wall` in der Lage, eine Nachricht an Terminalsitzungen aller angemeldeten Benutzer zu senden. Dazu muss der Systemadministrator lediglich eine Datei bereitstellen oder die Nachricht direkt als Parameter an den Befehl `wall` übergeben.

Geführte Übungen

1. Wie könnte der Befehl `telinit` verwendet werden, um das System neu zu starten?

2. Was passiert mit den Diensten, die sich auf die Datei `/etc/rc1.d/K90network` beziehen, wenn das System Runlevel 1 aktiviert?

3. Wie könnte ein Benutzer mit dem Befehl `systemctl` überprüfen, ob die Unit `sshd.service` läuft?

4. Basierend auf der Nutzung von systemd: Welcher Befehl muss ausgeführt werden, um die Aktivierung von `sshd.service` während der Systeminitialisierung zu ermöglichen?

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Offene Übungen

1. In einem SysV-basierten System wird angenommen, dass der in `/etc/inittab` definierte Standard-Runlevel 3 ist, das System aber immer im Runlevel 1 startet. Was ist die wahrscheinliche Ursache dafür?

2. Obwohl die Datei `/sbin/init` in systemd-basierten Systemen gefunden werden kann, ist sie nur ein symbolischer Link zu einer anderen ausführbaren Datei. Worauf zeigt in solchen Systemen die Datei mit `/sbin/init`?

3. Wie kann das Standardsystemziel in einem systemd-basierten System verifiziert werden?

4. Wie kann ein mit dem Befehl `shutdown` eingeplanter Systemneustart abgebrochen werden?

Zusammenfassung

Diese Lektion behandelt die wichtigsten Dienstprogramme, die von Linux-Distributionen als Servicemanager verwendet werden. Die Dienstprogramme SysVinit, systemd und Upstart haben jeweils ihren eigenen Ansatz zur Steuerung von Systemdiensten und Systemzuständen. Die Lektion geht dabei auf folgende Themen ein:

- Was Systemdienste sind und ihre Rolle im Betriebssystem.
- Konzepte und grundlegende Verwendung von SysVinit, systemd und Upstart-Befehlen.
- Wie man Systemdienste und das System selbst ordnungsgemäß startet, stoppt und neu startet.

Die behandelten Befehle und Verfahren lauten:

- Befehle und Dateien im Zusammenhang mit SysVinit, wie `init`, `/etc/inittab` und `telinit`.
- Der Hauptbefehl von systemd: `systemctl`.
- Upstart-Befehle: `initctl`, `status`, `start`, `stop`.
- Traditionelle Befehle zur Energieverwaltung, wie `shutdown`, und dem Befehl `wall`.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Wie könnte der Befehl `telinit` verwendet werden, um das System neu zu starten?

   Der Befehl `telinit 6` wechselt zu Runlevel 6, d.h. das System wird neu gestartet.

2. Was passiert mit den Diensten, die sich auf die Datei `/etc/rc1.d/K90network` beziehen, wenn das System Runlevel 1 aktiviert?

   Aufgrund des Buchstabens `K` am Anfang des Dateinamens werden die entsprechenden Dienste beendet.

3. Wie könnte ein Benutzer mit dem Befehl `systemctl` überprüfen, ob die Unit `sshd.service` läuft?

   Mit dem Befehl `systemctl status sshd.service` oder `systemctl is-active sshd.service`.

4. Basierend auf der Nutzung von systemd: Welcher Befehl muss ausgeführt werden, um die Aktivierung von `sshd.service` während der Systeminitialisierung zu ermöglichen?

   Der Befehl `systemctl enable sshd.service` wird von root ausgeführt.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. In einem SysV-basierten System wird angenommen, dass der in `/etc/inittab` definierte Standard-Runlevel 3 ist, das System aber immer im Runlevel 1 startet. Was ist die wahrscheinliche Ursache dafür?

   Die Parameter `1` oder `S` können in der Parameterliste des Kernels vorhanden sein.

2. Obwohl die Datei `/sbin/init` in systemd-basierten Systemen gefunden werden kann, ist sie nur ein symbolischer Link zu einer anderen ausführbaren Datei. Worauf zeigt in solchen Systemen die Datei mit `/sbin/init`?

   Die Hauptsystembinärdatei: `/lib/systemd/systemd`.

3. Wie kann das Standardsystemziel in einem systemd-basierten System verifiziert werden?

   Der symbolische Link `/etc/systemd/system/default.target` verweist auf die Unit-Datei, die als Standardziel definiert ist. Der Befehl `systemctl get-default` kann ebenfalls verwendet werden.

4. Wie kann ein mit dem Befehl `shutdown` eingeplanter Systemneustart abgebrochen werden?

   Der Befehl `shutdown -c` sollte verwendet werden.



Linux
Professional
Institute

Thema 102: Linux-Installation und -Paketverwaltung



102.1 Festplattenaufteilung planen

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 102.1

Gewichtung

2

Hauptwissensgebiete

- Dateisysteme und Swap Space einzelnen Partitionen oder Platten zuordnen
- die Partitionierung an den Verwendungszweck des Systems anpassen
- sicherstellen, dass die /boot-Partition den Anforderungen der Hardwarearchitektur für den Systemstart genügt
- Wissen über grundlegende Features von LVM

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `/` (root) Dateisystem
- `/var`-Dateisystem
- `/home`-Dateisystem
- `/boot`-Dateisystem
- EFI System Partition (ESP)
- Swap Space
- Mountpoints
- Partitionen

102.1 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	102 Linux-Installation und -Paketverwaltung
Lernziel:	102.1 Festplattenaufteilung planen
Lektion:	1 von 1

Einführung

Ziel dieser Lektion ist es, die Beziehung zwischen *Speichergeräten*, *Partitionen*, *Dateisystemen* und *Volumes* zu verstehen.

Stellen Sie sich eine Platte (oder ein *Speichergerät*, da moderne Geräte überhaupt keine "Platten" mehr enthalten) als "physischen Container" für Ihre Daten vor.

Bevor eine Festplatte von einem Computer verwendet werden kann, muss diese partitioniert werden. Eine Partition ist eine logische Untermenge des physischen Speichers, wie ein logischer "Zaun". Partitionierung ist eine Möglichkeit, auf dem Speicher gespeicherte Informationen "abzutrennen", indem z.B. Betriebssystemdaten von Benutzerdaten getrennt werden.

Jede Festplatte benötigt mindestens eine Partition, kann aber bei Bedarf mehrere Partitionen enthalten. Die Informationen darüber werden in einer Partitionstabelle gespeichert. Diese Tabelle enthält Informationen über den ersten und letzten Sektor der Partition, deren Typ sowie weitere Details zu jeder Partition.

Innerhalb jeder Partition gibt es ein Dateisystem. Das Dateisystem beschreibt die Art und Weise, wie die Informationen tatsächlich auf dem Gerät gespeichert werden. Zu diesen Informationen

gehört beispielsweise wie Verzeichnisse organisiert sind, in welcher Beziehung diese zueinander stehen, wo sich die Daten für jede Datei befinden usw.

Partitionen können nicht Bestandteil mehrere Geräte sein. Durch den *Logical Volume Manager* (LVM) können jedoch mehrere Partitionen über mehrere Geräte hinweg, zu einem einzigen logischen Volume zusammengefasst werden.

Logische Volumes abstrahieren die Beschränkungen der physischen Geräte und lassen Sie mit “Pools” von Speichergeräten arbeiten, die viel flexibler kombiniert oder verteilt werden können als herkömmliche Partitionen. Der LVM ist in Situationen nützlich, in denen einer Partition mehr Speicherplatz zugewiesenwerden muss, ohne dabei die Daten auf ein größeres Speichergerät migrieren zu müssen.

Das aktuelle Lernziel besteht darin zu erlernen, wie man ein Festplattenpartitionierungsschema für ein Linux-System entwirft, wobei Dateisysteme und Auslagerungsspeicher bei Bedarf auf separate Partitionen oder Speichermedien aufgeteilt werden.

Wie man Partitionen und Dateisysteme *anlegt* und *verwaltet*, wird in anderen Lektionen besprochen. In diesem Kapitel wird lediglich ein Überblick über den LVM gegeben, eine detaillierte Erklärung ist nicht vorgesehen.

Einhängepunkte

Bevor auf ein Dateisystem unter Linux zugegriffen werden kann, muss es *gemountet* werden. Das bedeutet, dass das Dateisystem an einen bestimmten Punkt im Verzeichnisbaum Ihres Systems angehängt wird, der *Einhängepunkt* genannt wird.

Nach dem Einhängen steht der Inhalt des Dateisystems unter dem Einhängepunkt zur Verfügung. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie haben eine Partition mit den persönlichen Daten Ihrer Benutzer (deren Homeverzeichnisse), welche die Verzeichnisse `/john`, `/jack` und `/carol` enthält. Wenn Sie unter `/home` gemountet werden, ist der Inhalt dieser Verzeichnisse unter `/home/john`, `/home/jack` und `/home/carol` verfügbar.

Der Einhängepunkt muss vor dem Einhängen des Dateisystems vorhanden sein. Eine Partition unter `/mnt/userdata` kann nicht gemountet werden, wenn dieses Verzeichnis nicht existiert. Wenn das Verzeichnis jedoch existiert und Dateien enthält, werden die enthaltenen Dateien nicht verfügbar sein, bis das Dateisystem ausgehängt wird. Beim Auflisten des Verzeichnisinhalts, werden nur die auf dem gemounteten Dateisystem gespeicherten Dateien angezeigt, nicht jedoch der ursprüngliche Inhalt des Verzeichnisses.

Dateisysteme können beliebig gemountet werden. Es gibt jedoch einige bewährte Vorgehensweisen, welche befolgt werden sollten, um die Systemverwaltung zu erleichtern.

Traditionell war `/mnt` das Verzeichnis, unter dem alle externen Geräte gemountet wurden und unter dem eine Reihe von vorkonfigurierten *Ankerpunkten* für gängige Geräte, wie CD-ROM-Laufwerke (`/mnt/cdrom`) und Disketten (`/mnt/floppy`) existierten.

Dies wurde durch `/media` ersetzt, welcher nun der Standard-Einhängepunkt für alle vom Benutzer entfernbaren Medien (z.B. externe Festplatten, USB-Stick, Speicherkartenleser, optische Speichermedien, usw.) darstellt, die an das System angeschlossen sind.

Auf den meisten modernen Linux-Distributionen und Desktopumgebungen werden Wechseldatenträger automatisch unter `/media/USER/LABEL` eingehängt, sobald sie mit dem System verbunden werden, wobei `USER` der Benutzername und `LABEL` die Gerätebezeichnung ist. Zum Beispiel würde ein USB-Flash-Laufwerk mit der Bezeichnung `FlashDrive`, das vom Benutzer `john` angeschlossen wurde, unter `/media/john/FlashDrive/` gemountet. Abhängig von der Desktopumgebung unterscheiden sich die Verfahren.

Davon abgesehen ist es immer dann, wenn ein Dateisystem *manuell* gemountet werden muss, eine gute Vorgehensweise, dieses unter `/mnt` einzuhängen. Die spezifischen Befehle zur Steuerung des Mountens und Unmountens von Dateisystemen unter Linux werden in einer anderen Lektion behandelt.

Dinge getrennt halten

Unter Linux gibt es einige Verzeichnisse, die Sie auf separaten Partitionen halten sollten. Dafür gibt es viele Gründe: Wenn Sie zum Beispiel Bootloader bezogene Dateien (die auf `/boot` gespeichert sind) auf einer *Bootpartition* aufbewahren, stellen Sie sicher, dass Ihr System im Falle eines Absturzes des Root-Dateisystems immer noch in der Lage ist, zu booten.

Die persönlichen Verzeichnisse der Benutzer (unter `/home`) auf einer separaten Partition zu halten, erleichtert die Neuinstallation des Systems ohne das Risiko, versehentlich Benutzerdaten zu verändern. Die Aufbewahrung von Daten, die sich auf einen Web- oder Datenbankserver beziehen (normalerweise unter `/var`), auf einer separaten Partition (oder sogar auf einer separaten Festplatte) erleichtert die Systemverwaltung, falls mehr Festplattenspeicher für diese Anwendungsfälle benötigt werden.

Es kann sogar Leistungsgründe dafür geben, bestimmte Verzeichnisse auf separaten Partitionen zu halten. Vielleicht möchten Sie das Root-Dateisystem (`/`) auf einer schnellen SSD-Einheit halten und größere Verzeichnisse wie `/home` und `/var` auf langsameren Festplatten, die für einen Bruchteil der Kosten viel mehr Platz bieten.

Die Bootpartition (`/boot`)

Die Bootpartition enthält Dateien, die vom Bootloader zum Laden des Betriebssystems verwendet werden. Auf Linux-Systemen ist der Bootloader normalerweise GRUB2 oder, auf älteren Systemen, GRUB Legacy. Die Partition wird normalerweise unter `/boot` gemountet und ihre Dateien werden in `/boot/grub` gespeichert.

Technisch gesehen ist eine Bootpartition nicht erforderlich, da GRUB in den meisten Fällen die Root-Partition (`/`) mounten und die Dateien aus einem separaten `/boot`-Verzeichnis laden kann.

Eine separate Bootpartition kann jedoch aus Sicherheitsgründen erwünscht sein (um sicherzustellen, dass das System auch bei einem Absturz des Root-Dateisystems bootet), oder wenn Sie ein Dateisystem verwenden möchten, das der Bootloader in der Root-Partition nicht versteht, oder wenn dieser eine nicht unterstützte Verschlüsselungs- oder Komprimierungsmethode verwendet.

Die Bootpartition liegt normalerweise in der ersten Partition auf der Festplatte. Das liegt daran, dass das ursprüngliche IBM PC-BIOS die Festplatten über *Zylinder*, *Köpfe* und *Sektoren* (CHS) mit maximal 1024 Zylindern, 256 Köpfen und 63 Sektoren ansprach, was zu einer maximalen Festplattengröße von 528 MB (504 MB unter MS-DOS) führte. Dies bedeutet, dass alles, was über diese Marke hinausgeht, auf Altsystemen nicht mehr zugänglich wäre, es sei denn, es würde ein anderes Festplattenadressierungsschema (wie *Logical Block Addressing*, LBA) verwendet.

Aus Kompatibilitätsgründen befindet sich die Bootpartition daher normalerweise am Anfang der Platte und endet vor Zylinder 1024 (528 MB), wodurch sichergestellt wird, dass die Maschine immer in der Lage ist, den Kernel zu laden.

Da die Bootpartition nur die vom Bootloader benötigten Dateien, die anfängliche RAM-Disk und Kernel-Images speichert, kann sie für heutige Standards recht klein sein. Eine gute Größe liegt bei etwa 300 MB.

EFI-System-Partition (ESP)

Die *EFI-System-Partition* (ESP) wird von Maschinen verwendet, die auf dem *Unified Extensible Firmware Interface* (UEFI) basieren, um Bootloader und Kernel-Images für die installierten Betriebssysteme zu speichern.

Diese Partition ist in einem FAT-basierten Dateisystem formatiert. Auf einer Festplatte, die mit einer GUID-Partitionstabelle partitioniert ist, hat sie eine weltweit eindeutige Kennung von `C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B`. Wenn die Platte nach dem MBR-Partitionierungsschema formatiert wurde, lautet die Partitions-ID `0xEF`.

Auf Rechnern mit Microsoft Windows ist diese Partition normalerweise die erste auf der Festplatte, obwohl dies nicht erforderlich ist. Die ESP wird vom Betriebssystem bei der Installation erstellt (oder bestückt) und auf einem Linux-System unter `/boot/efi` gemountet.

Die `/home` Partition

Jeder Benutzer im System hat ein Homeverzeichnis, in dem persönliche Dateien und Einstellungen gespeichert sind, die meisten davon befinden sich unter `/home`. Gewöhnlich trägt das Homeverzeichnis den selben Namen wie der Benutzer, so dass der Benutzer John sein Homeverzeichnis unter `/home/john` erreichen kann.

Es gibt jedoch Ausnahmen. Zum Beispiel ist das Homeverzeichnis für den Root-Benutzer `/root`, und einige Systemdienste haben möglicherweise Benutzer mit Homeverzeichnissen an anderen Orten assoziiert.

Es gibt keine Regel zur Bestimmung der Größe einer Partition für das `/home`-Verzeichnis (die Homepartition). Sie sollten allerdings die Anzahl der Benutzer im System und die Art und Weise, wie es benutzt wird, berücksichtigen. Ein Benutzer, der nur Webbrowsing und Textverarbeitung betreibt, wird weniger Platz benötigen als einer, der beispielsweise überwiegend Videos bearbeitet.

Variable Daten (`/var`)

Dieses Verzeichnis enthält “variable Daten” oder Dateien und Verzeichnisse, in die das System während des Betriebs schreiben können muss. Dazu gehören Systemprotokolle (in `/var/log`), temporäre Dateien (`/var/tmp`) und zwischengespeicherte Anwendungsdaten (in `/var/cache`).

`/var/www/html` ist beispielsweise das Standardverzeichnis für die Webdateien eines Webservers wie Apache und `/var/lib/mysql` ist das Standardverzeichnis für die Datenbankdateien für den MySQL-Server. Beide können jedoch geändert werden.

Ein guter Grund, `/var` in eine separate Partition zu legen, ist die Stabilität. Viele Anwendungen und Prozesse schreiben in `/var` und Unterverzeichnisse, wie z.B. `/var/log` oder `/var/tmp`. Ein Prozess, der sich falsch verhält, kann so lange Daten schreiben, bis kein freier Platz mehr auf dem Dateisystem vorhanden ist.

Wenn `/var` unter `/` liegt, kann dies eine Kernel panic und eine Beschädigung des Dateisystems verursachen, was zu einer schwer behebaren Situation führt kann. Wenn aber `/var` in einer separaten Partition gehalten wird, bleibt das Root-Dateisystem davon unberührt.

Wie bei `/home` gibt es auch für `/var` keine allgemeingültige Regel, um die Größe einer Partition zu bestimmen, da es von der Art und Weise abhängt, wie das System benutzt wird. Auf einem

Heimsystem kann diese nur wenige Gigabyte betragen. Auf einer Datenbank oder einem Webserver kann jedoch viel mehr Platz benötigt werden. In solchen Szenarien ist es ratsam, `/var` auf eine Partition auf einer anderen Platte als die Root-Partition zu legen, um eine zusätzliche Schutzebene gegen physische Festplattenfehler einzuführen.

Swap

Die Swap-Partition wird verwendet, um bei Bedarf Speicherseiten vom RAM auf die Festplatte auszulagern. Diese Partition muss von einem bestimmten Typ sein und mit einem geeigneten Dienstprogramm namens `mkswap` eingerichtet werden, bevor sie benutzt werden kann.

Die Swap-Partition kann nicht wie andere Speicher gemountet werden, d.h. Sie können nicht wie auf ein normales Verzeichnis zugreifen und ihren Inhalt einsehen.

Ein System kann mehrere Swap-Partitionen haben (obwohl dies ungewöhnlich ist). Linux unterstützt auch die Verwendung von Swap-*Dateien* anstelle von Partitionen, was nützlich sein kann, um den Swap-Speicher bei Bedarf schnell zu vergrößern.

Die Größe der Swap-Partition ist ein strittiges Thema. Die alte Regel aus den frühen Tagen von Linux (“doppelt so viel RAM”) gilt möglicherweise nicht mehr, je nachdem, wie das System genutzt wird und wie viel physischer RAM installiert ist.

In der Dokumentation für Red Hat Enterprise Linux 7 empfiehlt Red Hat Folgendes:

Größe des RAM	**Empfohlene Swap-Größe**	**Empfohlene Swap-Größe mit Ruhezustand**
< 2 GB RAM	2x die Menge des RAM	3x die Menge des RAM
2-8 GB RAM	Entspricht der Menge des RAM	2 x der Menge des RAM
8-64 GB RAM	Mindestens 4 GB	1,5x so viel RAM
> 64 GB RAM	Mindestens 4 GB	Nicht empfohlen

Natürlich kann der Umfang des Swaps von der Arbeitsbelastung abhängig sein. Wenn auf der Maschine ein kritischer Dienst läuft, wie z.B. ein Datenbank-, Web- oder SAP-Server, ist es ratsam, in der Dokumentation dieser Dienste (oder bei Ihrem Softwarehersteller) nach einer Empfehlung zu suchen.

NOTE Weitere Informationen zum Erstellen und Aktivieren von Auslagerungspartitionen und Auslagerungsdateien finden Sie unterden Lernziel 104.1 von LPIC-1.

LVM

Wir haben bereits besprochen, wie Festplatten in eine oder mehrere Partitionen organisiert werden können, wobei jede Partition ein Dateisystem enthält, das beschreibt, wie Dateien und zugehörige Metadaten gespeichert werden. Einer der Nachteile der Partitionierung ist, dass der Systemadministrator im Voraus entscheiden muss, wie der verfügbare Plattenplatz auf einem Gerät verteilt wird. Dies kann später zu einigen Herausforderungen führen, wenn eine Partition mehr Speicherplatz als ursprünglich geplant benötigt. Natürlich können Partitionen in der Größe verändert werden, aber dies ist unter Umständen nicht möglich, wenn z.B. kein freier Speicherplatz auf der Platte vorhanden ist.

Logical Volume Management (LVM) ist eine Form der Speichervirtualisierung, die Systemadministratoren einen flexibleren Ansatz zur Verwaltung des Festplattenspeichers bietet als die herkömmliche Partitionierung. Das Ziel von LVM ist es, den Endbenutzern die Verwaltung von Speicheranforderungen zu erleichtern. Die Grundeinheit ist das *Physical Volume* (PV), welches ein Blockgerät des Systems (wie eine Plattenpartition oder ein RAID-Array) darstellt.

PVs werden in *Volume Groups* (VG) gruppiert, welche die zugrunde liegenden Geräte abstrahieren und als ein einziges logisches Gerät darstellt, welches die Speicherkapazität der PVs kombiniert.

Jedes Volume in einer Volume Group ist in Stücke fester Größe unterteilt, die als *Extents* bezeichnet werden. Extents auf einem PV werden *Physical Extents* (PE) genannt, während diejenigen auf einem Logical Volume *Logical Extents* (LE) genannt werden. Im Allgemeinen wird jede *Logical Extents* einer *Physical Extents* zugeordnet, aber dies kann sich ändern, wenn Funktionen wie Festplattenspiegelung verwendet werden.

Volume Groups lassen sich in Logical Volumes (LVs) unterteilen, welche funktionell ähnlich wie Partitionen arbeiten, aber flexibler sind.

Die Größe eines Logical Volume, entsprechend der Festlegung während deren Erstellung, wird durch die Größe der *Physical Extents* (standardmäßig 4 MB) multipliziert mit der Anzahl der Extents auf dem Volume definiert. Daraus ist leicht zu verstehen, dass der Systemadministrator zum Beispiel zum Vergrößern eines Logical Volumes lediglich weitere Extents aus dem in der Volume Group verfügbaren Pool hinzufügen muss. Ebenso können Extents entfernt werden, um das LV zu verkleinern.

Nachdem ein Logical Volume erstellt wurde, wird es vom Betriebssystem als ein normales Blockgerät betrachtet. Ein Gerät wird in `/dev` erstellt und als `/dev/VGNAME/LVNAME` bezeichnet, wobei `VGNAME` der Name der Volumegruppe und `LVNAME` der Name des Logical Volume ist.

Diese Geräte können mit einem gewünschten Dateisystem unter Verwendung von Standardwerkzeugen (wie z.B. `mkfs.ext4`) formatiert und mit den üblichen Methoden gemountet

werden, entweder manuell mit dem Befehl `mount` oder automatisch durch Hinzufügen in die Datei `/etc/fstab`.

Geführte Übungen

1. Wo werden auf Linux-Systemen die Dateien für den GRUB-Bootloader gespeichert?

2. Wo sollte die Bootpartition enden, um sicherzustellen, dass ein PC immer in der Lage sein wird, den Kernel zu laden?

3. Wo wird die EFI-Partition normalerweise gemountet?

4. Wenn ein Dateisystem manuell gemountet wird, unter welchem Verzeichnis sollte es normalerweise gemountet werden?

Offene Übungen

1. Was ist die kleinste Einheit innerhalb einer Volume Group?

2. Wie wird die Größe eines Logical Volume definiert?

3. Welche ID hat die EFI-System-Partition auf einer Platte, welche mit dem MBR-Partitionierungsschema formatiert wurde?

4. Wie kann man, abgesehen von Swap-Partitionen, den Swap-Speicherplatz auf einem Linux-System schnell vergrößern?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie über Partitionierung gelernt, welche Verzeichnisse gewöhnlich in getrennten Partitionen gehalten werden und warum dies geschieht. Neben einem Überblick über LVM (Logical Volume Management), wurde aufgezeigt wie im Vergleich zur traditionellen Partitionierung eine flexiblere Art der Zuweisung Ihrer Daten und Festplattenspeichers geschehen kann.

Die folgenden Dateien, Begriffe und Dienstprogramme wurden diskutiert:

`/`

Das Linux Root-Dateisystem.

`/var`

Der Standardort für “variable Daten”, welche mit der Zeit ihre Speichergröße ändern.

`/home`

Das Standard-Elternverzeichnis für Homeverzeichnisse aller Benutzer auf einem System.

`/boot`

Der Standard-Speicherort für die Bootloaderdateien, den Linux-Kernel und das initiale RAM Image.

EFI System Partition (ESP)

Wird von Systemen verwendet, die UEFI für die Speicherung der Bootdateien des Systems implementiert haben.

Swap space

Wird zum Auslagern von Arbeitsspeicherseiten verwendet, wenn der RAM-Speicher stark beansprucht wird.

Mount points

Verzeichnisorte, an denen ein Gerät (z.B. eine Festplatte) eingebunden wird.

Partitions

Partitionen auf einer Festplatte.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Wo werden auf Linux-Systemen die Dateien für den GRUB-Bootloader gespeichert?

   Unter `/boot/grub`.

2. Wo sollte die Bootpartition enden, um sicherzustellen, dass ein PC immer in der Lage sein wird, den Kernel zu laden?

   Vor Zylinder 1024.

3. Wo wird die EFI-Partition normalerweise gemountet?

   Unter `/boot/efi`.

4. Wenn ein Dateisystem manuell gemountet wird, unter welchem Verzeichnis sollte es normalerweise gemountet werden?

   Unter `/mnt`. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Sie können eine Partition unter jedem beliebigen Verzeichnis mounten.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Was ist die kleinste Einheit innerhalb einer Volume Group?

   Die Volume Groups sind in Extents unterteilt.

2. Wie wird die Größe eines Logical Volume definiert?

   Durch die Größe der physischen Extents multipliziert mit der Anzahl der Extents auf dem Volumen.

3. Welche ID hat die EFI-System-Partition auf einer Platte, welche mit dem MBR-Partitionierungsschema formatiert wurde?

   Die ID lautet `0xEF`.

4. Wie kann man, abgesehen von Swap-Partitionen, den Swap-Speicherplatz auf einem Linux-System schnell vergrößern?

   Durch die Verwendung von Auslagerungsdateien.



102.2 Einen Bootmanager installieren

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 102.2

Gewichtung

2

Hauptwissensgebiete

- alternative und Notfall-Startmöglichkeiten vorsehen
- einen Bootloader wie GRUB Legacy installieren und konfigurieren
- grundlegende Konfigurationsänderungen an GRUB 2 durchführen
- mit dem Bootloader interagieren

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `menu.lst`, `grub.cfg` und `grub.conf`
- `grub-install`
- `grub-mkconfig`
- MBR



102.2 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	102 Linux-Installation und -Paketverwaltung
Lernziel:	102.2 Einen Bootmanager installieren
Lektion:	1 von 1

Einführung

Der Bootloader wird als erste Software ausgeführt, wenn ein Computer eingeschaltet wird. Dies ist ein Stück Code, dessen einziger Zweck darin besteht, den Betriebssystemkernel zu laden und ihm die Kontrolle zu übergeben. Der Kernel lädt die notwendigen Treiber, initialisiert die Hardware und lädt dann den Rest des Betriebssystems.

GRUB ist der Bootloader, der auf den meisten Linux-Distributionen verwendet wird. Er kann den Linux-Kernel oder andere Betriebssysteme, wie z.B. Windows, laden und kann mehrere Kernelimages und Parameter als separate Menüeinträge behandeln. Die Auswahl des Kernels beim Booten erfolgt über eine tastaturgesteuerte Schnittstelle. Mithilfe dieser Kommandozeilenschnittstelle können Bootoptionen und Parametern bearbeitung werden.

Die meisten Linux-Distributionen installieren und konfigurieren GRUB (eigentlich GRUB 2) automatisch, so dass ein normaler Benutzer darüber nicht nachdenken muss. Als Systemadministrator ist es jedoch wichtig zu wissen, wie man den Bootprozess kontrolliert, so dass Sie das System zum Beispiel nach einem Bootfehler wegen eines fehlgeschlagenen Kernelupgrades wiederherstellen können.

In dieser Lektion erfahren Sie, wie Sie GRUB installieren, konfigurieren und mit GRUB interagieren.

GRUB Legacy vs. GRUB 2

Die ursprüngliche Version von GRUB (*Grand Unified Bootloader*), jetzt als *GRUB Legacy* bekannt, wurde 1995 im Rahmen des GNU Hurd-Projekts entwickelt und später als Standard-Bootloader vieler Linux-Distributionen übernommen und ersetzte frühere Alternativen wie LILO.

GRUB 2 ist eine komplette Neufassung von GRUB mit dem Ziel, sauberer, sicherer, robuster und leistungsfähiger zu werden. Zu den vielen Vorteilen gegenüber GRUB Legacy gehören eine viel flexiblere Konfigurationsdatei (mit viel mehr Befehlen und bedingten Anweisungen, ähnlich einer Skriptsprache), ein modularerer Aufbau und eine bessere Lokalisierung/Internationalisierung.

Es gibt auch Unterstützung für Themes und grafische Bootmenüs mit Splashscreens, die Möglichkeit, LiveCD ISOs direkt von der Festplatte zu booten, bessere Unterstützung für nicht-x86-Architekturen, universelle Unterstützung für UUIDs (zur leichteren Identifizierung von Festplatten und Partitionen) und vieles mehr.

GRUB Legacy befindet sich nicht mehr in aktiver Entwicklung (die letzte Version war 0.97 im Jahr 2005). Heute installieren die meisten großen Linux-Distributionen GRUB 2 als Standard-Bootloader. Sie können jedoch immer noch Systeme finden, die GRUB Legacy verwenden, daher ist es wichtig zu wissen, wie dieser zu verwenden ist und wo die Unterschiede zwischen GRUB Legacy und GRUB 2 liegen.

Wo ist der Bootloader?

In der Vergangenheit wurden Festplatten auf IBM PC-kompatiblen Systemen nach dem MBR-Partitionierungsschema partitioniert, das 1982 für IBM PC-DOS (MS-DOS) 2.0 erstellt wurde.

In diesem Schema wird der erste 512-Byte-Sektor der Festplatte als *Master Boot Record* bezeichnet. Dieser enthält eine Tabelle, welche die Partitionen auf der Festplatte beschreibt (die Partitionstabelle) sowie den Bootstrapcode, der als Bootloader bezeichnet wird.

Beim Einschalten des Computers wird der Bootloader geladen und ausgeführt. Der Bootloader umfasst aufgrund von Größenbeschränkungen nur eine geringe Speichergröße. Sobald der Bootloader ausgeführt wird, übergibt dieser die Kontrolle an einen sekundären Bootloader auf der Festplatte, der sich normalerweise in einem 32 KB großen Speicherbereich zwischen dem MBR und der ersten Partition befindet. Dieser sekundäre Bootloader lädt dann wiederum das oder die Betriebssysteme.

Auf einer MBR-partitionierten Festplatte wird der Bootcode für GRUB in den MBR installiert. Dies lädt und übergibt die Kontrolle an ein "Kern"-Image, das zwischen dem MBR und der ersten Partition installiert ist. Ab diesem Zeitpunkt ist GRUB in der Lage, den Rest der benötigten Ressourcen (Menüdefinitionen, Konfigurationsdateien und Zusatzmodule) von der Festplatte zu laden.

Der MBR hat jedoch Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Partitionen (ursprünglich maximal 4 primäre Partitionen, später maximal 3 primäre Partitionen mit 1 erweiterten Partition, die in eine Anzahl der logischen Partitionen) und maximale Plattengrößen von 2 TB. Um diese Einschränkungen zu überwinden, wurde ein neues Partitionierungsschema namens GPT (*GUID Partition Table*)geschaffen, welches Teil des UEFI-Standards (*Unified Extensible Firmware Interface*) ist.

GPT-partitionierte Festplatten können entweder mit Computern mit dem traditionellen PC-BIOS oder mit UEFI-Firmware verwendet werden. Auf Maschinen mit einem BIOS wird der zweite Teil von GRUB in einer speziellen BIOS-Bootpartition gespeichert.

Auf Systemen mit UEFI-Firmware wird GRUB von der Firmware aus den Dateien `grubia32.efi` (für 32-Bit-Systeme) oder `grubx64.efi` (für 64-Bit-Systeme) von einer Partition mit dem Namen ESP (*EFI System Partition*) geladen.

Die `/boot` Partition

Unter Linux werden die für den Bootprozess notwendigen Dateien normalerweise auf einer Bootpartition gespeichert, die unter dem Root-Dateisystem eingehängt und umgangssprachlich als `/boot` bezeichnet wird.

Eine Bootpartition wird auf aktuellen Systemen nicht benötigt, da Bootloader wie GRUB normalerweise das Root-Dateisystem mounten und die benötigten Dateien in einem `/boot` -Verzeichnis suchen können. Es ist aber jedoch praktikabel, da sich so die für den Bootprozess benötigten Dateien vom Rest des Dateisystems trennen lassen.

Diese Partition ist normalerweise die Erste auf der Festplatte. Das liegt daran, dass das ursprüngliche IBM PC-BIOS die Platten über *Zylinder*, *Köpfe* und *Sektoren* (CHS) adressierte. Die maximale Plattengröße von 528 MB (504 unter MS-DOS) ergibt sich durch die maximale Anzahl von 1024 Zylindern, 256 Köpfen und 63 Sektoren. Alles jenseits dieses Wertes ist somit nicht zugänglich, es sei denn es wird ein anderes Plattenadressierungsschema (wie z.B. LBA, Logical Block Addressing) verwendet.

Aus Kompatibilitätsgründen befindet sich die `/boot`-Partition normalerweise am Anfang der Platte und endet vor Zylinder 1024 (528 MB), wodurch sichergestellt wird, dass die Maschine

immer in der Lage ist, den Kernel zu laden. Die empfohlene Größe für diese Partition auf einem gängigen Computer beträgt 300 MB.

Andere Gründe für eine separate `/boot`-Partition sind Verschlüsselung und Komprimierung, da einige Methoden möglicherweise noch nicht von GRUB 2 unterstützt werden, oder wenn die System Root-Partition (`/`) mit einem nicht unterstützten Dateisystem formatiert ist.

Inhalt der Bootpartition

Der Inhalt der `/boot`-Partition kann je nach Systemarchitektur oder verwendetem Bootloader variieren, aber auf einem x86-basierten System finden Sie normalerweise die unten aufgeführten Dateien. Die meisten davon sind mit dem Suffix `-VERSION` benannt, wobei `-VERSION` die Version des entsprechenden Linux-Kernels enthält. So würde z.B. eine Konfigurationsdatei für die Linux-Kernel Version `4.15.0-65-generic` als `config-4.15.0-65-generic` bezeichnet werden.

Konfigurationsdatei

Diese Datei, die gewöhnlich `config-VERSION` genannt wird (siehe Beispiel oben), speichert Konfigurationsparameter für den Linux-Kernel. Diese Datei wird automatisch erzeugt, wenn ein neuer Kernel kompiliert oder installiert wird, und sollte *nicht* direkt vom Benutzer geändert werden.

Systemzuordnung

Diese Datei ist eine Nachschlagetabelle, die Symbolnamen (wie Variablen oder Funktionen) mit der entsprechenden Position im Speicher abgleicht. Dies ist nützlich beim Debuggen einer Art von Systemfehler, der als *Kernel panic* bekannt ist, da der Benutzer dadurch feststellen kann, welche Variable oder Funktion aufgerufen wurde, als der Fehler auftrat. Wie die Konfigurationsdatei lautet der Name normalerweise `System.map-VERSION` (z.B. `System.map-4.15.0-65-generic`).

Linux-Kernel

Dies ist der eigentliche Betriebssystemkernel. Der Name ist normalerweise `vmlinux-VERSION` (z.B. `vmlinux-4.15.0-65-generic`). Sie können auch den Namen `vmlinuz` anstelle von `vmlinux` finden, wobei das `z` am Ende bedeutet, dass die Datei komprimiert wurde.

Initiales RAM-Dateisystem

Dieses Dateisystem wird üblicherweise als `initrd.img-VERSION` bezeichnet und enthält ein minimales Root-Dateisystem, das in den RAM-Speicher geladen wird. Es enthält Dienstprogramme und Kernelmodule, die benötigt werden, damit der Kernel das Root-Dateisystem mounten kann.

Bootloaderbezogene Dateien

Bei Systemen, auf denen GRUB installiert ist, befinden sich Bootloader bezogenen Dateien normalerweise auf `/boot/grub` und enthalten die GRUB-Konfigurationsdatei (`/boot/grub/grub.cfg` für GRUB 2 oder `/boot/grub/menu.lst` im Falle von GRUB Legacy), Module (in `/boot/grub/i386-pc`), Übersetzungsdateien (in `/boot/grub/locale`) und Schriftarten (in `/boot/grub/fonts`).

GRUB 2

Installation von GRUB 2

GRUB 2 kann mit dem Dienstprogramm `grub-install` installiert werden. Bei einem beschädigtem System, welches nicht mehr bootet, müssen von einer Live-CD oder Rettungsdiskette gestartet werden, um die Systembootpartition zu detektieren. Welche anschließend gemountet werden muss, um das Dienstprogramm auszuführen.

NOTE

Die folgenden Befehle setzen voraus, dass Sie als root angemeldet sind. Falls nicht, führen Sie zuerst `sudo su -` aus, um "root" zu werden. Wenn Sie fertig sind, geben Sie `exit` ein, um sich abzumelden und zu einer normalen Benutzersitzung zurückzukehren.

Die erste Platte in einem System ist normalerweise das *Bootgerät* und Sie müssen herausfinden, ob sich auf der Festplatte eine *Bootpartition* befindet. Dies kann mit dem `fdisk` Dienstprogramm durchgeführt werden. Um alle Partitionen auf der ersten Platte Ihres Rechners aufzulisten, verwenden Sie:

```
# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 111,8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x97f8fef5

Device     Boot    Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *        2048   2000895   1998848   976M 83 Linux
/dev/sda2        2002942 234440703 232437762 110,9G  5 Extended
/dev/sda5        2002944  18008063  16005120   7,6G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6       18010112 234440703 216430592 103,2G 83 Linux
```

Die Bootpartition ist mit dem `*` unter der Spalte Boot gekennzeichnet. Im obigen Beispiel ist dies

`/dev/sda1`.

Erstellen Sie nun ein temporäres Verzeichnis unter `/mnt` und mounten Sie die Partition darunter:

```
# mkdir /mnt/tmp
# mount /dev/sda1 /mnt/tmp
```

Führen Sie anschließend `grub-install` aus und verwenden Sie dabei das *Gerät* (*nicht* die Partition) sowie das Verzeichnis, in dem die Bootpartition eingebunden ist. Wenn Ihr System über eine dedizierte Bootpartition verfügt, lautet der Befehl:

```
# grub-install --boot-directory=/mnt/tmp /dev/sda
```

Wenn die Installation auf einem System stattfindet, das keine Bootpartition, sondern nur ein `/boot`-Verzeichnis auf dem Root-Dateisystem hat, führen Sie `grub-install` mittels folgenden Optionen aus:

```
# grub-install --boot-directory=/boot /dev/sda
```

GRUB 2 konfigurieren

Die Standardkonfigurationsdatei für GRUB 2 ist `/boot/grub/grub.cfg`. Diese Datei wird automatisch erzeugt und eine manuelle Bearbeitung wird nicht empfohlen. Um Änderungen an der GRUB Konfiguration vorzunehmen, müssen Sie die Datei `/etc/default/grub` editieren und dann das Dienstprogramm `update-grub` ausführen, um eine valide Konfigurationsdatei zu erzeugen.

NOTE `update-grub` ist gewöhnlich eine Vereinfachung von `grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg`, so dass sich beide Befehle gleich verhalten.

Es gibt einige Optionen in der Datei `/etc/default/grub`, die das Verhalten von GRUB 2 steuern, wie den standardmäßig zu startenden Kernel, Timeout, zusätzliche Kommandozeilenparameter, usw. Die wichtigsten sind:

`GRUB_DEFAULT=`

Der Standardmenüeintrag zum Booten. Dies kann ein numerischer Wert sein (wie `0`, `1`, etc.), der Name eines Menüeintrags (wie `debian`) oder `saved`, der in Verbindung mit `GRUB_SAVEDEFAULT=` verwendet wird, wie weiter unten erklärt wird. Denken Sie daran, dass Menüeinträge bei Null beginnen, so dass der erste Menüeintrag `0` ist, der zweite `1`, usw.

`GRUB_SAVEDEFAULT=`

Wenn diese Option auf `true` und `GRUB_DEFAULT=` auf `saved` gesetzt ist, dann wird die Standard-Bootoption immer die zuletzt im Bootmenü gewählte sein.

`GRUB_TIMEOUT=`

Die Zeitüberschreitung in Sekunden, bevor der Standardmenüeintrag ausgewählt wird. Wenn auf `0` gesetzt, bootet das System den Standardeintrag, ohne ein Menü anzuzeigen. Wenn sie auf `-1` gesetzt ist, wartet das System, bis der Benutzer eine Option auswählt, egal wie lange es dauert.

`GRUB_CMDLINE_LINUX=`

Hier werden Befehlszeilenoptionen aufgelistet, die den Einträgen für den Linux-Kernel hinzugefügt werden.

`GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=`

Standardmäßig werden für jeden Linux-Kernel zwei Menüeinträge generiert, einer mit den Standardoptionen plus ein Eintrag für die Wiederherstellung. Mit dieser Option können Sie zusätzliche Parameter hinzufügen, die nur dem Standardeintrag hinzugefügt werden.

`GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=`

Wenn sie auf `y` gesetzt sind, suchen Befehle wie `grub-mkconfig`, `updategrub` und `grub-install` nach verschlüsselten Festplatten und fügen die Befehle hinzu, die für den Zugriff darauf während des Bootens benötigt werden. Dies deaktiviert das automatische Booten (`GRUB_TIMEOUT=` mit einem anderen Wert als `-1`), da eine Passphrase benötigt wird, um die Platten zu entschlüsseln, bevor auf sie zugegriffen werden kann.

Verwaltung von Menüeinträgen

Wenn `update grub` ausgeführt wird, sucht GRUB 2 auf dem Rechner nach Kernels und Betriebssystemen und erzeugt die entsprechenden Menüeinträge in der Datei `/boot/grub/grub.cfg`. Neue Einträge können manuell zu den Skriptdateien im Verzeichnis `/etc/grub.d` hinzugefügt werden.

Diese Dateien sollten ausführbar sein und werden in numerischer Reihenfolge von `update grub` verarbeitet. Daher wird `05_debian_theme` vor `10_linux` verarbeitet und so weiter. Benutzerdefinierte Menüeinträge werden normalerweise zur Datei `40_custom` hinzugefügt.

Die grundlegende Syntax für einen Menüeintrag ist folgend dargestellt:

```
menuentry "Default OS" {
    set root=(hd0,1)
```

```
    linux /vmlinuz root=/dev/sda1 ro quiet splash
    initrd /initrd.img
}
```

Die erste Zeile beginnt immer mit `menuentry` und endet mit `{`. Der Text zwischen den Anführungszeichen wird als Beschriftung des Eintrags im Bootmenü von GRUB 2 angezeigt.

Der Parameter `set root` definiert die Festplatte samt Partition, auf der sich das Root-Dateisystem für das Betriebssystem befindet. Bitte beachten Sie, dass bei GRUB 2 die Festplatten von Null an durchnummeriert werden, so dass `hd0` die erste Festplatte ist (`sda` unter Linux), `hd1` die zweite und so weiter. Partitionen werden jedoch von eins beginnend durchnummeriert. Im obigen Beispiel befindet sich das Root-Dateisystem auf der ersten Festplatte (`hd0`), der ersten Partition (`,1`) oder `sda1`.

Anstatt das Gerät und die Partition direkt anzugeben, können Sie GRUB 2 auch nach einem Dateisystem mit einer bestimmten Bezeichnung oder UUID (*Universally Unique Identifier*) suchen lassen. Verwenden Sie dazu den Parameter `search --set=root` gefolgt vom Parameter `--label` und dem Dateisystemlabel, nach dem gesucht werden soll, oder `--fs-uuid` gefolgt von der UUID des Dateisystems.

Sie können die UUID eines Dateisystems mit dem folgenden Befehl herausfinden:

```
$ ls -l /dev/disk/by-uuid/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 nov  4 08:40 3e0b34e2-949c-43f2-90b0-25454ac1595d -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 nov  4 08:40 428e35ee-5ad5-4dcb-adca-539aba6c2d84 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 nov  5 19:10 56C11DCC5D2E1334 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 nov  4 08:40 ae71b214-0aec-48e8-80b2-090b6986b625 -> ../../sda1
```

Im obigen Beispiel lautet die UUID für `/dev/sda1` `ae71b214-0aec-48e8-80b2-090b6986b625`. Sollten Sie dieses als Rootgerät für GRUB 2 setzen wollen, lautet der Befehl dazu `search --set=root --fs-uuid ae71b214-0aec-48e8-80b2-090b6986b625`.

Bei Verwendung des Befehls `search` ist es üblich, den Parameter `--no-floppy` hinzuzufügen, damit GRUB keine Zeit mit der Suche nach Disketten verschwendet.

Die Zeile `linux` gibt an, wo sich der Kernel für das Betriebssystem befindet (in diesem Fall die Datei `vmlinuz` im Wurzelverzeichnis des Dateisystems). Danach können Kommandozeilenparameter an den Kernel übergeben werden.

Im obigen Beispiel haben wir die Rootpartition angegeben (`root=/dev/sda1`) und drei

Kernelparameter übergeben: Die Rootpartition soll schreibgeschützt eingehängt werden (`ro`), die meisten Log-Meldungen sollen deaktiviert werden (`quiet`) und ein Splashscreen soll angezeigt werden (`splash`).

Die Zeile `initrd` gibt an, wo sich das initiale RAM Image befindet. Im obigen Beispiel lautet die Datei `initrd.img`, die sich an der Wurzel des Dateisystems befindet.

NOTE Die meisten Linux-Distributionen legen den Kernel und initrd nicht wirklich im Wurzelverzeichnis des Root-Dateisystems ab. Stattdessen sind diese Links zu den eigentlichen Dateien innerhalb des `/boot`-Verzeichnisses oder der Bootpartition.

Die letzte Zeile eines Menüeintrags sollte nur das Zeichen `}` enthalten.

Interagieren mit GRUB 2

Wenn Sie ein System mit GRUB 2 booten, sehen Sie ein Menü mit Optionen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um eine Option auszuwählen, und `Enter`, um den ausgewählten Eintrag zu bestätigen und zu booten.

TIP Wenn Sie nur einen Countdown, aber kein Menü sehen, drücken Sie `Shift`, um das Menü aufzurufen.

Um eine Option zu bearbeiten, wählen Sie diese mit den Pfeiltasten aus und drücken Sie `E`. Daraufhin wird ein Editorfenster mit dem Inhalt des mit dieser Option verknüpften `Menüeintrags` geöffnet, wie in `/boot/grub/grub.cfg` definiert.

Nachdem Sie eine Option bearbeitet haben, betätigen Sie `Strg` + `X` oder `F10`, um zu booten, oder `Esc`, um zum Menü zurückzukehren.

Um in die GRUB 2 Shell zu gelangen, drücken Sie `C` auf dem Menübildschirm (oder `Strg` + `C`) im Bearbeitungsfenster). Sie werden eine Befehlsaufforderung wie diese sehen: `grub >`

Geben Sie `help` ein, um eine Liste aller verfügbaren Befehle anzuzeigen, oder drücken Sie `Esc`, um die Shell zu verlassen und zum Menübildschirm zurückzukehren.

NOTE Denken Sie daran, dass dieses Menü nicht erscheint, wenn `GRUB_TIMEOUT` unter `/etc/default/grub` auf `0` gesetzt ist.

Booten von der GRUB 2 Kommandozeile

Sie können die GRUB 2 Shell verwenden, um das System zu booten, falls eine Fehlkonfiguration in einem Menüeintrag zu einem Fehlstart des Systems führt.

Als erstes sollten Sie herausfinden, wo sich die Bootpartition befindet. Das können Sie mit dem Befehl `ls` tun, der eine Liste der Partitionen und Festplatten anzeigt, die GRUB 2 gefunden hat.

```
grub> ls
(proc) (hd0) (hd0,msdos1)
```

Das obige Beispiel ist sehr einfach gehalten. Es gibt nur eine Platte `(hd0)`, welche nur eine Partition besitzt: `(hd0,msdos1)`.

Die aufgelisteten Festplatten und Partitionen werden vom System unterscheiden. In unserem Beispiel heißt die erste Partition von `hd0` `msdos1`, weil die Platte nach dem MBR-Partitionierungsschema partitioniert wurde. Wäre die Platte mittels GPT partitioniert, würde der Name `gpt1` lauten.

Um Linux zu booten, benötigen wir einen Kernel und das initiale RAM Image (initrd). Lassen Sie uns den Inhalt von `(hd0,msdos1)` überprüfen:

```
grub> ls (hd0,msdos1)/
lost+found/ swapfile etc/ media/ bin/ boot/ dev/ home/ lib/ lib64/ mnt/ opt/ proc/ root/
run/ sbin/ srv/ sys/ tmp/ usr/ var/ initrd.img initrd.img.old vmlinuz cdrom/
```

Sie können den Parameter `-l` zu `ls` hinzufügen, um eine detailierte Auflistung zu erhalten, ähnlich der, die Sie auf einem Linux Terminal erhalten würden. Verwenden Sie `Tab`, um Festplatten-, Partitions- und Dateinamen automatisch zu vervollständigen.

Beachten Sie, dass sich ein Kernelimage (`vmlinuz`) und ein initrd-Image (`initrd.img`) direkt im Hauptverzeichnis befindet. Falls nicht, könnten wir den Inhalt von `/boot` mit `list (hd0,msdos1)/boot/` überprüfen.

Legen Sie nun die Bootpartition fest:

```
grub> set root=(hd0,msdos1)
```

Laden Sie den Linux-Kernel mit dem Befehl `linux`, gefolgt vom Pfad zum Kernel und der Option `root=`, um dem Kernel mitzuteilen, wo sich das Root-Dateisystem für das Betriebssystem befindet.

```
grub> linux /vmlinuz root=/dev/sda1
```

Laden Sie das initiale RAM-Dateisystem mit `initrd`, gefolgt von dem vollständigen Pfad zur Datei

`initrd.img`:

```
grub> initrd /initrd.img
```

Starten Sie nun das System mit `boot`.

Booten von der Rettungskommandozeile

Im Falle eines Bootfehlers kann GRUB 2 eine Rescue-Shell laden, eine vereinfachte Version der zuvor erwähnten Shell. Sie erkennen diese Shell am Prompt der Eingabeaufforderung, welcher als `grub rescue>` angezeigt wird.

Der Prozess zum Booten eines Systems von dieser Shell ist fast derselbe wie zuvor gezeigt. Sie müssen jedoch ein paar GRUB 2 Module laden, damit alles funktioniert.

Nachdem Sie herausgefunden haben, welche Partition die Bootpartition ist (mit `ls`, wie zuvor gezeigt), verwenden Sie den Befehl `set prefix=`, gefolgt vom vollständigen Pfad zum Verzeichnis, welcher die GRUB 2 Dateien enthält. Normalerweise lautet dieser `/boot/grub`. In unserem Beispiel:

```
grub rescue> set prefix=(hd0,msdos1)/boot/grub
```

Laden Sie nun die Module `normal` und `linux` mit dem Befehl `insmod`:

```
grub rescue> insmod normal
grub rescue> insmod linux
```

Als nächstes setzen Sie die Bootpartition mit `set root=` wie zuvor beschrieben, laden den Linux-Kernel (mit `linux`), das initiale RAM Image (`initrd`) und starten mittels `boot` das System.

GRUB Legacy

Installation von GRUB Legacy von einem laufenden System

Um GRUB Legacy von einem laufenden System aus auf eine Festplatte zu installieren, wird das Dienstprogramm `grub-install` verwendet. Der Grundbefehl dazu lautet `grub-install DEVICE`, wobei `DEVICE` die Festplatte ist, auf der GRUB Legacy installieren werden soll. Ein Beispiel wäre `/dev/sda`.

```
# grub-install /dev/sda
```

Beachten Sie, dass Sie das *Gerät* angeben müssen, auf dem GRUB Legacy installiert werden soll, wie z.B. `/dev/sda/`, *nicht die Partition* wie in `/dev/sda1`.

Standardmäßig kopiert GRUB die benötigten Dateien in das Verzeichnis `/boot` auf dem angegebenen Gerät. Wenn Sie diese in ein anderes Verzeichnis kopieren möchten, verwenden Sie den Parameter `--boot-directory=`, gefolgt von dem vollständigen Pfad, wohin die Dateien kopiert werden sollen.

Installation von GRUB Legacy aus einer GRUB Kommandozeile

Wenn Sie das System aus irgendeinem Grund nicht booten können und GRUB Legacy neu installieren müssen, können Sie dies von der GRUB Shell auf einem GRUB Legacy Startmedium bewerkstelligen.

Von der GRUB Shell aus (drücken Sie `c` im Bootmenü, um zum Prompt `grub>` zu gelangen), besteht der erste Schritt darin, das Bootgerät einzustellen, welches das Verzeichnis `/boot` enthält. Wenn sich dieses Verzeichnis beispielsweise in der ersten Partition der ersten Platte befindet, lautet der Befehl:

```
grub> root (hd0,0)
```

Wenn Sie nicht wissen, welches Gerät das Verzeichnis `/boot` enthält, können Sie mit dem Befehl `find` wie folgt danach zu suchen:

```
grub> find /boot/grub/stage1
 (hd0,0)
```

Stellen Sie dann die Bootpartition wie oben beschrieben ein und verwenden Sie den Befehl `setup`, um GRUB Legacy in den MBR zu installieren und die benötigten Dateien auf die Festplatte zu kopieren:

```
grub> setup (hd0)
```

Wenn Sie fertig sind, starten Sie das System neu und es sollte normal starten.

Konfigurieren von GRUB Legacy Menüeinträgen und Einstellungen

GRUB Legacy Menüeinträge und Einstellungen werden in der Datei `/boot/grub/menu.lst` gespeichert. Dies ist eine einfache Textdatei mit einer Liste von Befehlen und Parametern, die direkt mit Ihrem bevorzugten Texteditor bearbeitet werden kann.

Zeilen, die mit `#` beginnen, werden als Kommentare betrachtet und Leerzeilen werden ignoriert.

Ein Menüeintrag hat mindestens drei Befehle. Der Erste, `titel`, zeigt den Titel des Betriebssystems auf dem Menübildschirm an. Der Zweite, `root`, teilt GRUB Legacy mit, von welchem Gerät oder welcher Partition gebootet werden soll.

Der dritte Eintrag, `kernel`, gibt den vollständigen Pfad zum Kernelimage an, das geladen werden soll, wenn der entsprechende Eintrag ausgewählt wird. Beachten Sie, dass dieser Pfad relativ zu dem Gerät steht, welcher mittels dem Parameter `root` definiert wurde.

Folgend ein einfaches Beispiel:

```
# This line is a comment
title My Linux Distribution
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz root=/dev/hda1
```

Im Gegensatz zu GRUB 2 werden in GRUB Legacy beide Festplatten *und* Partitionen von Null an nummeriert. Der Befehl `root (hd0,0)` setzt also die Bootpartition als die erste Partition (`0`) der ersten Festplatte (`hd0`).

Sie können die `root` Anweisung weglassen, wenn Sie das Bootgerät vor dem Pfad beim `kernel` Befehl angeben. Die Syntax ist äquivalent:

```
kernel (hd0,0)/vmlinuz root=dev/hda1
```

ist gleichwertig mit:

```
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz root=/dev/hda1
```

Beide Varianten laden die Datei `vmlinuz` aus dem Wurzelverzeichnis (`/`) der ersten Partition der ersten Festplatte (`hd0,0`).

Der Parameter `root=/dev/hda1` nach dem `kernel` Befehl teilt dem Linux-Kernel mit, welche Partition als Root-Dateisystem verwendet werden soll. Dies ist ein Linux-Kernelparameter, kein GRUB Legacy Befehl.

NOTE Um mehr über Kernelparameter zu erfahren, siehe https://www.kernel.org/doc/html/v4.14/admin-guide/kernel-parameters.html.

Möglicherweise müssen Sie den Speicherort des initialen RAM-Images für das Betriebssystem mit dem Parameter `initrd` angeben. Der vollständige Pfad zu der Datei kann wie im Parameter `kernel` angegeben werden. Es ist ebenso möglich ein Gerät oder eine Partition vor dem Pfad anzugeben, wie z.B.:

```
# This line is a comment
title My Linux Distribution
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz root=/dev/hda1
initrd /initrd.img
```

GRUB Legacy ist modular aufgebaut, wobei Module (normalerweise als `.mod` Dateien in `/boot/grub/i386-pc` abgelegt) geladen werden können, um zusätzliche Funktionen hinzuzufügen, wie z.B. Unterstützung für ungewöhnliche Hardware, Dateisysteme oder neue Kompressionsalgorithmen.

Module werden mit dem Befehl `module` geladen, gefolgt von dem vollständigen Pfad zu der entsprechenden `.mod` Datei. Beachten Sie, dass dieser Pfad, wie bei Kernels und initrd-Images, relativ zu dem im `root` Befehl angegebenen Gerät anzugeben ist.

Im folgenden Beispiel wird das Modul `915resolution` geladen, das zur korrekten Einstellung der Framebufferauflösung auf Systemen mit Videochipsätzen der Intel 800- oder 900-Serie benötigt wird.

```
module /boot/grub/i386-pc/915resolution.mod
```

Kettenladen anderer Betriebssysteme

GRUB Legacy kann verwendet werden, um nicht unterstützte Betriebssysteme wie Windows mit einem Prozess namens *chainloading* (kettenladen) zu laden. GRUB Legacy wird zuerst geladen, und durch Auswählen der entsprechenden Option, wird der Bootloader für das gewünschte System geladen.

Ein typischer Eintrag für das Kettenladen von Windows würde wie untenstehend erfolgen:

```
# Load Windows
title Windows XP
root (hd0,1)
makeactive
chainload +1
boot
```

Lassen Sie uns jeden Parameter durchgehen. Wie zuvor gibt `root (hd0,1)` das Gerät und die Partition an, auf der sich der Bootloader für das Betriebssystem befindet, das wir laden möchten. In diesem Beispiel die *zweite* Partition der ersten Festplatte.

`makeactive`

setzt ein Flag, welches anzeigt, dass dies eine aktive Partition ist. Dies funktioniert nur auf primären DOS Partitionen.

`chainload +1`

weist GRUB an, den ersten Sektor der Bootpartition zu laden. Dies ist der Ort, an dem sich normalerweise der Bootloader befindet.

`boot`

führt den Bootloader aus und lädt das entsprechende Betriebssystem.

Geführte Übungen

1. Was ist der Standardspeicherort für die GRUB 2 Konfigurationsdatei?

2. Welche Schritte sind erforderlich, um die Einstellungen für GRUB 2 zu ändern?

3. In welche Datei sollen benutzerdefinierte GRUB 2 Menüeinträge eingefügt werden?

4. Wo sind die Menüeinträge für GRUB Legacy gespeichert?

5. Wie können Sie von einem GRUB 2 oder GRUB Legacy Menü aus in die GRUB Shell gelangen?

Offene Übungen

1. Stellen Sie sich einen Benutzer vor, der GRUB Legacy so konfiguriert, dass das System von der zweiten Partition der ersten Platte bootet. Er legt dazu den folgenden benutzerdefinierten Menüeintrag an:

   ```
   title My Linux Distro
   root (hd0,2)
   kernel /vmlinuz root=/dev/hda1
   initrd /initrd.img
   ```

   Das System bootet jedoch nicht. Wo könnte der Fehler liegen?

2. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine als `/dev/sda` identifizierte Festplatte mit mehreren Partitionen. Welcher Befehl kann verwendet werden, um herauszufinden, welche die Bootpartition des Systems darstellt?

3. Welcher Befehl kann verwendet werden, um die UUID einer Partition anzuzeigen?

4. Betrachten Sie den folgenden Eintrag für GRUB 2

   ```
   menuentry "Default OS" {
       set root=(hd0,1)
       linux /vmlinuz root=/dev/sda1 ro quiet splash
       initrd /initrd.img
   }
   ```

   Ändern Sie den Eintrag so, dass das System von einer Festplatte mit der UUID `5dda0af3-c995-481a-a6f3-46dcd3b6998d` bootet.

5. Wie können Sie GRUB 2 so einstellen, dass 10 Sekunden gewartet wird, bevor der Standardmenüeintrag gestartet wird?

6. Wie lauten die Befehle, um GRUB von einer GRUB Legacy Shell aus auf die erste Partition der zweiten Festplatte zu installieren?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben wir gelernt

- Was ein Bootloader ist.
- Die Unterschiede zwischen GRUB Legacy und GRUB 2.
- Was ist eine Bootpartition, und was deren Inhalt ist.
- Wie man GRUB Legacy und GRUB 2 installiert.
- Wie man GRUB Legacy und GRUB 2 konfiguriert.
- Wie man benutzerdefinierte Menüeinträge zu GRUB Legacy und GRUB 2 hinzufügt.
- Wie man mit dem Menübildschirm und der Konsole von GRUB Legacy und GRUB 2 interagiert.
- Wie man ein System von einer GRUB Legacy oder GRUB 2 Shell oder einer Rescue-Shell startet.

Die folgenden Befehle wurden in dieser Lektion besprochen:

- `grub-install`
- `update-grub`
- `grub-mkconfig`

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Was ist der Standardspeicherort für die GRUB 2 Konfigurationsdatei?

   `/boot/grub/grub.cfg`

2. Welche Schritte sind erforderlich, um die Einstellungen für GRUB 2 zu ändern?

   Nehmen Sie Ihre Änderungen in der Datei `/etc/default/grub` vor, dann aktualisieren Sie die Konfiguration mit `update-grub`.

3. In welche Datei sollen benutzerdefinierte GRUB 2 Menüeinträge eingefügt werden?

   `/etc/grub.d/40_custom`

4. Wo sind die Menüeinträge für GRUB Legacy gespeichert?

   `/boot/grub/menu.lst`

5. Wie können Sie von einem GRUB 2 oder GRUB Legacy Menü aus in die GRUB Shell gelangen?

   Durch drücken von `c` im Menübildschirm.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Stellen Sie sich einen Benutzer vor, der GRUB Legacy so konfiguriert, dass das System von der zweiten Partition der ersten Platte bootet. Er legt dazu den folgenden benutzerdefinierten Menüeintrag an:

   ```
   title My Linux Distro
   root (hd0,2)
   kernel /vmlinuz root=/dev/hda1
   initrd /initrd.img
   ```

   Das System bootet jedoch nicht. Wo könnte der Fehler liegen?

   Die Bootpartition ist falsch. Denken Sie daran, dass GRUB Legacy im Gegensatz zu GRUB 2 die Partitionen von *Null* an zählt. Der korrekte Befehl für die zweite Partition der ersten Platte muss also `root (hd0,1)` lauten.

2. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine als `/dev/sda` identifizierte Festplatte mit mehreren Partitionen. Welcher Befehl kann verwendet werden, um herauszufinden, welche die Bootpartition des Systems darstellt?

   Verwenden Sie `fdisk -l /dev/sda`. Die Bootpartition wird in der Auflistung mit einem Sternchen (`*`) gekennzeichnet.

3. Welcher Befehl kann verwendet werden, um die UUID einer Partition anzuzeigen?

   Verwenden Sie `ls -la /dev/disk/by-uuid/` und suchen Sie nach der UUID, die auf die Partition zeigt.

4. Betrachten Sie den folgenden Eintrag für GRUB 2

   ```
   menuentry "Default OS" {
       set root=(hd0,1)
       linux /vmlinuz root=/dev/sda1 ro quiet splash
       initrd /initrd.img
   }
   ```

   Ändern Sie den Eintrag so, dass das System von einer Festplatte mit der UUID `5dda0af3-c995-481a-a6f3-46dcd3b6998d` bootet.

   Die Anweisung `set root` muss geändert werden. Anstatt eine Festplatte und eine Partition

anzugeben, weisen Sie Grub an, nach der Partition mit der gewünschten UUID zu suchen.

```
menuentry "Default OS" {
    search --set=root --fs-uuid 5dda0af3-c995-481a-a6f3-46dcd3b6998d
    linux /vmlinuz root=/dev/sda1 ro quiet splash
    initrd /initrd.img
}
```

5. Wie können Sie GRUB 2 so einstellen, dass 10 Sekunden gewartet wird, bevor der Standardmenüeintrag gestartet wird?

   Fügen Sie den Parameter `GRUB_TIMEOUT=10` zu `/etc/default/grub` hinzu.

6. Wie lauten die Befehle, um GRUB von einer GRUB Legacy Shell aus auf die erste Partition der zweiten Platte zu installieren?

```
grub> root (hd1,0)
grub> setup (hd1)
```



102.3 Shared Libraries verwalten

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 102.3

Gewichtung

1

Hauptwissensgebiete

- Shared Libraries identifizieren
- die typischen Orte für Systembibliotheken identifizieren
- Shared Libraries laden

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `ldd`
- `ldconfig`
- `/etc/ld.so.conf`
- `LD_LIBRARY_PATH`



102.3 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	102 Linux-Installation und -Paketverwaltung
Lernziel:	102.3 Shared Libraries verwalten
Lektion:	1 von 1

Einführung

In dieser Lektion werden wir uns mit *Shared Libraries* beschäftigen, auch als *Shared Objects* bekannt: Teile von kompiliertem, wiederverwendbarem Code wie Funktionen oder Klassen, die von verschiedenen Programmen immer wieder verwendet werden.

Zunächst werden wir erklären, was geteilte Bibliotheken sind, wie man sie identifiziert und wo sie zu finden sind. Anschließend gehen wir darauf ein, wie man die entsprechenden Speicherorte konfiguriert. Abschließend zeigen wir, wie man nach Shared Librarys sucht, von denen ein bestimmtes Programm abhängt.

Konzept von Shared Libraries

Ähnlich wie ihre physischen Äquivalente sind Softwarebibliotheken Sammlungen von Code, die von vielen verschiedenen Programmen genutzt werden sollen; genauso wie in physischen Bibliotheken Bücher und andere Ressourcen für die Nutzung von vielen verschiedenen Personen aufbewahrt werden.

Um eine ausführbare Datei aus dem Quellcode eines Programms zu erstellen, sind zwei wichtige

Schritte erforderlich. Erstens wandelt der *Kompiler* den Quellcode in Maschinencode um, der in sogenannten *Objektdateien* gespeichert wird. Zweitens kombiniert der *Linker* die Objektdateien und *verlinkt* diese mit Bibliotheken, um die endgültige ausführbare Datei zu erzeugen. Dieses Verknüpfen kann *statisch* oder *dynamisch* erfolgen. Je nachdem, welche Methode wir wählen, sprechen wir von Static Libraries oder, im Falle der dynamischen Verknüpfung, von Shared Libraries. Lassen Sie uns die Unterschiede genauer beleuchten.

Static libraries

Eine statische Bibliothek wird zur Verknüpfungszeit mit dem Programm zusammengeführt. Eine Kopie des Bibliothekscodes wird in das Programm eingebettet und wird Teil des Programms. Somit hat das Programm zur Laufzeit keine Abhängigkeiten von der Bibliothek, da das Programm bereits den Bibliothekscode enthält. Die Unabhängigkeit von externen Bibliotheken kann als Vorteil angesehen werden, da ein Nutzer sich nicht darum kümmern muss, dass die verwendeten Bibliotheken immer zur Verfügung stehen. Der Nachteil ist, dass statisch gelinkte Programme speicherplatzintensiver sind.

Shared (or dynamic) Libraries

Im Falle von Shared Libraries sorgt der Linker lediglich dafür, dass das Programm Bibliotheken korrekt referenziert. Der Linker kopiert jedoch keinen Bibliothekscode in die Programmdatei. Zur Laufzeit muss die Shared Library jedoch verfügbar sein, um die Abhängigkeiten des Programms zu erfüllen. Dies ist ein ökonomischer Ansatz für die Verwaltung von Systemressourcen, da dieser dazu beiträgt, die Größe der Programmdateien zu verringern, und nur eine Kopie der Bibliothek in den Speicher geladen wird, selbst wenn diese von mehreren Programmen verwendet wird.

Namenskonventionen für gemeinsam genutzte Objektdateien

Der Name einer gemeinsam genutzten Bibliothek, auch *soname* genannt, folgt einem Muster, das sich aus drei Elementen zusammensetzt:

- Bibliotheksname (normalerweise mit dem Präfix `lib`)
- `so` (was für “shared object” steht)
- Versionsnummer der Bibliothek

Hier ein Beispiel: `libpthread.so.0`

Im Gegensatz dazu enden statische Bibliotheksnamen auf `.a`, z.B. `libpthread.a`.

NOTE Da die Dateien mit den gemeinsam genutzten Bibliotheken zum Zeitpunkt der Programmausführung verfügbar sein müssen, enthalten die meisten Linux-

> Systeme gemeinsam genutzte Bibliotheken. Da statische Bibliotheken nur dann in einer dedizierten Datei erforderlich sind, wenn ein Programm gelinkt wird, sind diese auf einem Endbenutzersystem möglicherweise nicht vorhanden.

`glibc` (GNU C-Bibliothek) ist ein gutes Beispiel für eine gemeinsam genutzte Bibliothek. Auf einem Debian GNU/Linux 9.9 System heißt die Datei `libc.so.6`. Solche eher allgemeinen Dateinamen sind normalerweise symbolische Links, die auf die eigentliche Datei verweisen, welche zu einer Bibliothek führen, deren Name die genaue Versionsnummer enthält. Im Falle von `glibc` sieht dieser symbolische Link wie folgt aus:

```
$ ls -l /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
lrwxrwxrwx 1 root root 12 feb  6 22:17 /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 -> libc-2.24.so
```

Dieses Muster des Verweises auf gemeinsam genutzte Bibliotheksdateien, die nach einer bestimmten Version mit allgemeineren Dateinamen benannt sind, entspricht der gängigen Praxis.

Andere Beispiele für gemeinsam genutzte Bibliotheken sind `libreadline` (die es Benutzern erlaubt, Befehlszeilen während der Eingabe zu editieren und sowohl Emacs- als auch `vi` -Editiermodi unterstützt), `libcrypt` (die Funktionen zur Verschlüsselung, zum Hashing und zur Kodierung enthält) oder `libcurl` (eine Multiprotokollbibliothek zur Dateiübertragung).

Übliche Speicherorte für gemeinsam genutzte Bibliotheken in einem Linux-System sind:

- `/lib`
- `/lib32`
- `/lib64`
- `/usr/lib`
- `/usr/local/lib`

NOTE Das Konzept der gemeinsamen Bibliotheken ist nicht ausschließlich auf Linux beschränkt. Unter Windows werden diese beispielsweise DLL genannt, was für *dynamic linked libraries* steht.

Konfiguration gemeinsam genutzter Bibliothekspfade

Die Referenzen, welche in dynamisch gelinkten Programmen enthalten sind, werden durch den dynamischen Linker (`ld.so` oder `ld-linux.so`) aufgelöst, wenn das Programm ausgeführt wird. Der dynamische Linker sucht in einer Reihe von Verzeichnissen nach Bibliotheken. Diese Verzeichnisse werden durch den *Bibliothekspfad* angegeben. Der Bibliothekspfad wird im

Verzeichnis `/etc` konfiguriert und zwar in der Datei `/etc/ld.so.conf`. Heutzutage jedoch häufiger vorkommend auch durch Dateien, welche sich im Verzeichnis `/etc/ld.so.conf.d` befinden. Normalerweise enthält Erstere nur eine einzige `include` Zeile für `*.conf`-Dateien mit dem entsprechendem Verzeichnisverweis:

```
$ cat /etc/ld.so.conf
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
```

Das Verzeichnis `/etc/ld.so.conf.d` enthält `*.conf` Dateien:

```
$ ls /etc/ld.so.conf.d/
libc.conf  x86_64-linux-gnu.conf
```

Diese `*.conf`-Dateien müssen die absoluten Pfade zu den Verzeichnissen der freigegebenen Bibliothek enthalten:

```
$ cat /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu.conf
# Multiarch support
/lib/x86_64-linux-gnu
/usr/lib/x86_64-linux-gnu
```

Der Befehl `ldconfig` kümmert sich um das Lesen dieser Konfigurationsdateien, das Erstellen des oben erwähnten Satzes symbolischer Links, welche helfen, die einzelnen Bibliotheken zu finden, und schließlich um die Aktualisierung der Cachedatei `/etc/ld.so.cache`. Daher muss `ldconfig` jedes Mal ausgeführt werden, wenn Konfigurationsdateien hinzugefügt oder aktualisiert werden.

Nützliche Optionen für `ldconfig` sind:

`-v`, `--verbose`

Zeigt die Versionsnummern der Bibliothek, den Namen jedes Verzeichnisses und die erstellten Links an:

```
$ sudo ldconfig -v
/usr/local/lib:
/lib/x86_64-linux-gnu:
    libnss_myhostname.so.2 -> libnss_myhostname.so.2
    libfuse.so.2 -> libfuse.so.2.9.7
    libidn.so.11 -> libidn.so.11.6.16
    libnss_mdns4.so.2 -> libnss_mdns4.so.2
    libparted.so.2 -> libparted.so.2.0.1
```

```
    (...)
```

So können wir zum Beispiel erkennen, wie `libfuse.so.2` mit der geteilten Objektdatei `libfuse.so.2.9.7` verknüpft ist.

`-p`, `--print-cache`

Zeigt eine Liste der Verzeichnisse und Kandidatenbibliotheken, welche im aktuellen Cache gespeichert sind:

```
$ sudo ldconfig -p
1094 libs found in the cache /etc/ld.so.cache
    libzvbi.so.0 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libzvbi.so.0
    libzvbi-chains.so.0 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libzvbi-chains.so.0
    libzmq.so.5 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libzmq.so.5
    libzeitgeist-2.0.so.0 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libzeitgeist-
2.0.so.0
    (...)
```

Beachten Sie, wie der Cache den vollständigen *soname* der Links verwendet:

```
$ sudo ldconfig -p |grep libfuse
      libfuse.so.2 (libc6,x86-64) => /lib/x86_64-linux-gnu/libfuse.so.2
```

Wenn wir `/lib/x86_64-linux-gnu/libfuse.so.2` ausführlich auflisten, finden wir den Verweis auf die eigentliche geteilte Objektdatei `libfuse.so.2.9.7`, die im selben Verzeichnis abgelegt ist:

```
$ ls -l /lib/x86_64-linux-gnu/libfuse.so.2
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Aug 21  2018 /lib/x86_64-linux-gnu/libfuse.so.2 ->
libfuse.so.2.9.7
```

NOTE

Da das Ausführen von `ldconfig` einen Schreibzugriff auf `/etc/ld.so.cache` (im Besitz von root) erfordert, müssen Sie dazu entweder root sein oder `sudo` benutzen. Weitere Informationen zu den Optionen von `ldconfig` finden Sie in der entsprechenden Handbuchseite von `/etc/ld.so.cache`.

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Konfigurationsdateien kann die Umgebungsvariable `LD_LIBRARY_PATH` verwendet werden, um temporär neue Pfade für gemeinsam genutzte Bibliotheken hinzuzufügen. Sie besteht aus einem durch Doppelpunkte getrennten (`:`) Satz von

Verzeichnissen, in denen nach Bibliotheken gesucht wird. Um z.B. `/usr/local/mylib` zum Bibliothekspfad in der aktuellen Shellsitzung hinzuzufügen, kann folgender Befehl genutzt werden:

```
$ LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/mylib
```

Anschließend kann der Wert wie folgt überprüfen werden:

```
$ echo $LD_LIBRARY_PATH
/usr/local/mylib
```

Um `/usr/local/mylib` zum Bibliothekspfad in der aktuellen Shellsitzung hinzuzufügen und ihn in alle Kindprozesse exportieren zu lassen, die von dieser Shell aus erzeugt wurden, erfordert es folgenden Befehl:

```
$ export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/mylib
```

Um die Umgebungsvariable `LD_LIBRARY_PATH` zu entfernen, geben Sie einfach folgendes ein:

```
$ unset LD_LIBRARY_PATH
```

Um die Änderungen dauerhaft zu machen, können Sie die Zeile

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/mylib
```

in einem von Bash's Initialisierungsskripten wie `/etc/bash.bashrc` oder `~/.bashrc` hinzufügen.

NOTE `LD_LIBRARY_PATH` ist für gemeinsam genutzte Bibliotheken, was `PATH` für ausführbare Dateien ist. Weitere Informationen über Umgebungsvariablen und Shellkonfiguration finden Sie in den entsprechenden Lektionen.

Suche nach den Abhängigkeiten einer auszuführenden Datei

Um die von einem bestimmten Programm benötigten Shared Libraries nachzuschlagen, verwenden Sie den Befehl `ldd`, gefolgt vom absoluten Pfad des Programms. Die Ausgabe zeigt den Pfad der Shared Library sowie die hexadezimale Speicheradresse, an der diese geladen ist:

```
$ ldd /usr/bin/git
    linux-vdso.so.1 =>  (0x00007ffcbb310000)
    libpcre.so.3 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3 (0x00007f18241eb000)
    libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007f1823fd1000)
    libresolv.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libresolv.so.2 (0x00007f1823db6000)
    libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f1823b99000)
    librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007f1823991000)
    libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f18235c7000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f182445b000)
```

Gleichermaßen verwenden wir `ldd`, um nach den Abhängigkeiten eines gemeinsam genutzten Objekts zu suchen:

```
$ ldd /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fbfed578000)
    linux-vdso.so.1 (0x00007fffb7bf5000)
```

Mit der Option `-u` (oder `--unused`) zeigt `ldd` die unbenutzten direkten Abhängigkeiten (falls diese existieren) an:

```
$ ldd -u /usr/bin/git
Unused direct dependencies:
    /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1
    /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0
    /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1
```

Der Grund für nicht verwendete Abhängigkeiten hängt mit den Optionen zusammen, die der Linker beim Erstellen der Binärdatei verwendet. Obwohl das Programm keine unbenutzte Bibliothek benötigt, wurden diese dennoch gelinkt und in den Informationen über die Objektdatei als `NEEDED` gekennzeichnet. Sie können dies mit Befehlen wie `readelf` oder `objdump` untersuchen, welche Sie folgend in den offenen Übungen verwenden werden.

Geführte Übungen

1. Teilen Sie die folgenden Namen von gemeinsam genutzten Bibliotheken in ihre Bestandteile auf:

Vollständiger Dateiname	**Bibliotheksname**	***so* Suffix**	**Versionsnummer**
`linux-vdso.so.1`			
`libprocps.so.6`			
`libdl.so.2`			
`libc.so.6`			
`libsystemd.so.0`			
`ld-linux-x86-64.so.2`			

2. Sie haben eine Software entwickelt und möchten Ihrem System ein neues freigegebenes Bibliotheksverzeichnis hinzufügen (`/opt/lib/mylib`). Sie schreiben seinen absoluten Pfad in eine Datei namens `mylib.conf`.
   - In welchem Verzeichnis muss diese Datei ablegt werden?
   - Welchen Befehl sollten Sie ausführen, damit die Änderungen wirksam werden?

3. Welchen Befehl würden Sie verwenden, um die von `kill` benötigten Shared Libraries aufzulisten?

Offene Übungen

1. `objdump` ist ein Befehlszeilendienstprogramm, das Informationen aus Objektdateien anzeigt. Prüfen Sie mit `which objdump`, ob es in Ihrem System installiert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, installieren Sie es bitte.
   - Verwenden Sie `objdump` mit der Option `-p` (oder `--private-headers`) und `grep`, um die Abhängigkeiten von `glibc` anzuzeigen:
   - Verwenden Sie `objdump` mit der Option `-p` (oder `--private-headers`) und `grep`, um den soname von `glibc` anzugeigen:
   - Benutzen Sie `objdump` mit der Option `-p` (oder `--private-headers`) und `grep`, um die Abhängigkeiten von Bash anzugeigen:

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Was eine gemeinsam genutzte (oder dynamische) Bibliothek ist.
- Die Unterschiede zwischen gemeinsam genutzten und statischen Bibliotheken.
- Die Namen der gemeinsam genutzten Bibliotheken (*sonamen*).
- Die bevorzugten Speicherorte für gemeinsam genutzte Bibliotheken in einem Linux-System wie `/lib` oder `/usr/lib`.
- Der Zweck des dynamischen Linkers `ld.so` (oder `ld-linux.so`).
- Wie man die Pfade der gemeinsam genutzten Bibliotheken mit Hilfe von Dateien in `/etc/` wie `ld.so.conf` oder denjenigen im Verzeichnis `ld.so.conf.d` konfiguriert.
- Wie man gemeinsam genutzte Bibliothekspfade mit Hilfe der Umgebungsvariablen `LD_LIBRARY_PATH` konfiguriert.
- Wie man nach Abhängigkeiten zwischen ausführbaren Dateien und gemeinsam genutzten Bibliotheken sucht.

In dieser Lektion verwendete Befehle:

`ls`
: Verzeichnisinhalte auflisten.

`cat`
: Dateien verketten und auf der Standardausgabe ausgeben.

`sudo`
: Lassen Sie den Superuser den Befehl mit administrativen Rechten ausführen.

`ldconfig`
: Konfigurieren und anzeigen dynamischer Abhängigkeiten.

`echo`
: Wert von Umgebungsvariablen anzeigen.

`export`
: Exportieren von Werten bestimmter Umgebungsvariablen in Kindprozesse.

`unset`

Umgebungsvariable entfernen.

`ldd`

Abhängigkeiten eines Programms von gemeinsam genutzten Objekten anzeigen.

`readelf`

Informationen über ELF-Dateien anzeigen (ELF steht für *executable and linkable format*).

`objdump`

Informationen aus Objektdateien anzeigen.

 | Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. |

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Teilen Sie die folgenden Namen von gemeinsam genutzten Bibliotheken in ihre Bestandteile auf:

Vollständiger Dateiname	**Bibliotheksname**	***so* Suffix**	**Versionsnummer**
`linux-vdso.so.1`	`linux-vdso`	`so`	`1`
`libprocps.so.6`	`libprocps`	`so`	`6`
`libdl.so.2`	`libdl`	`so`	`2`
`libc.so.6`	`libc`	`so`	`6`
`libsystemd.so.0`	`libsystemd`	`so`	`0`
`ld-linux-x86-64.so.2`	`ld-linux-x86-64`	`so`	`2`

2. Sie haben eine Software entwickelt und möchten Ihrem System ein neues freigegebenes Bibliotheksverzeichnis hinzufügen (`/opt/lib/mylib`). Sie schreiben seinen absoluten Pfad in eine Datei namens `mylib.conf`.
   - In welchem Verzeichnis muss diese Datei ablegt werden?

     `/etc/ld.so.conf.d`

   - Welchen Befehl sollten Sie ausführen, damit die Änderungen wirksam werden?

     `ldconfig`

3. Welchen Befehl würden Sie verwenden, um die von `kill` benötigten Shared Libraries aufzuzählen?

   `ldd /bin/kill`

Lösungen zu den offenen Übungen

1. `objdump` ist ein Befehlszeilendienstprogramm, das Informationen aus Objektdateien anzeigt. Prüfen Sie mit `which objdump`, ob es in Ihrem System installiert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, installieren Sie es bitte.
   - Verwenden Sie `objdump` mit der Option `-p` (oder `--private-headers`) und `grep`, um die Abhängigkeiten von `glibc` anzuzeigen:

     ```
     objdump -p /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 | grep NEEDED
     ```

   - Verwenden Sie `objdump` mit der Option `-p` (oder `--private-headers`) und `grep`, um den soname von `glibc` anzugeigen:

     ```
     objdump -p /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 | grep SONAME
     ```

   - Benutzen Sie `objdump` mit der Option `-p` (oder `--private-headers`) und `grep`, um die Abhängigkeiten von Bash anzugeigen:

     ```
     objdump -p /bin/bash | grep NEEDED
     ```



102.4 Debian-Paketverwaltung verwenden

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 102.4

Gewichtung

3

Hauptwissensgebiete

- Debian-Binärpakete installieren, aktualisieren und entfernen
- Pakete finden, die bestimmte Dateien oder Bibliotheken enthalten und installiert sind oder nicht
- Paketinformationen erhalten, wie Version, Inhalt, Abhängigkeiten, Integrität des Paketes und Installationsstatus (ob das Paket installiert ist oder nicht)
- Kenntnis von apt

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `/etc/apt/sources.list`
- `dpkg`
- `dpkg-reconfigure`
- `apt-get`
- `apt-cache`



102.4 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	102 Linux-Installation und -Paketverwaltung
Lernziel:	102.4 Debian-Paketverwaltung verwenden
Lektion:	1 von 1

Einführung

Vor langer Zeit, als Linux noch in den Kinderschuhen steckte, war die gebräuchlichste Art, Software zu verteilen, eine komprimierte Datei (normalerweise ein `.tar.gz`-Archiv) mit Quellcode herunterzuladen, die man selbst entpacken und kompilieren musste.

Als jedoch die Menge und Komplexität der Software wuchs, wurde die Notwendigkeit einer Möglichkeit zur Verteilung vorkompilierter Software deutlich. Schließlich verfügte nicht jeder über die zeitlichen und computertechnischen Ressourcen, um große Projekte wie den Linux-Kernel oder einen X Server zu kompilieren.

Bald wuchsen die Bemühungen um die Standardisierung einer Methode zur Verteilung dieser Softwarepakete, und die ersten Paketmanager waren geboren. Diese Werkzeuge machten es viel einfacher, Software zu installieren, zu konfigurieren oder aus einem System zu entfernen.

Eines davon war das Debianpaketformat (`.deb`) und sein Paketwerkzeug (`dpkg`). Heute sind diese nicht nur auf Debian selbst, sondern auch auf seinen Derivaten, wie Ubuntu und den von ihm abgeleiteten Distributionen, weit verbreitet.

Ein weiteres Paketverwaltungswerkzeug, das auf Debian-basierten Systemen eine weite

Verbreitung fand, ist das *Advanced Package Tool* (`apt`), welches viele Aspekte der Installation, Wartung und Entfernung von Paketen rationalisieren kann, wodurch die Handhabung vereinfacht wird.

In dieser Lektion werden wir lernen, wie man sowohl `dpkg` als auch `apt` verwendet, um Software auf einem Debian-basierten Linux-System zu erhalten, zu installieren, zu warten und zu entfernen.

Das Debian Package Tool (dpkg)

Das Werkzeug *Debian Package* (`dpkg`) ist das wichtigste Werkzeug, um Softwarepakete auf Debian-basierten Systemen zu installieren, zu konfigurieren, zu warten und zu entfernen. Die grundlegendste Operation ist die Installation eines `.deb`-Paketes, was mit folgendem Befehl erledigt werden kann:

```
# dpkg -i PACKAGENAME
```

Wobei `PACKAGENAME` für den Namen der zu installierenden `.deb`-Datei steht.

Paketupgrades werden auf die gleiche Weise gehandhabt. Bevor ein Paket installiert wird, prüft `dpkg`, ob bereits eine frühere Version im System vorhanden ist. Falls ja, wird das Paket auf die neue Version aktualisiert. Falls nicht, wird eine neue Kopie installiert.

Umgang mit Abhängigkeiten

In den meisten Fällen hängt ein Paket von anderen Paketen ab, damit es wie beabsichtigt funktioniert. Zum Beispiel kann ein Bildbearbeitungsprogramm Bibliotheken benötigen, um JPEG-Dateien zu öffnen, oder ein anderes Dienstprogramm kann ein Widget-Toolkit wie Qt oder GTK für seine Benutzeroberfläche benötigen.

`dpkg` wird prüfen, ob diese Abhängigkeiten auf Ihrem System installiert sind, und wird das Paket nicht installieren, wenn dies nicht der Fall ist. In diesem Fall wird `dpkg` auflisten, welche Pakete fehlen. Allerdings kann es Abhängigkeiten *nicht* von selbst auflösen. Es obliegt dem Benutzer, die `.deb` Pakete mit den entsprechenden Abhängigkeiten zu finden und zu installieren.

Im folgenden Beispiel versucht der Benutzer, das OpenShot Video Editor Paket zu installieren, aber es fehlen einige Abhängigkeiten:

```
# dpkg -i openshot-qt_2.4.3+dfsg1-1_all.deb
(Reading database ... 269630 files and directories currently installed.)
```

```
Preparing to unpack openshot-qt_2.4.3+dfsg1-1_all.deb ...
Unpacking openshot-qt (2.4.3+dfsg1-1) over (2.4.3+dfsg1-1) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of openshot-qt:
 openshot-qt depends on fonts-cantarell; however:
  Package fonts-cantarell is not installed.
 openshot-qt depends on python3-openshot; however:
  Package python3-openshot is not installed.
 openshot-qt depends on python3-pyqt5; however:
  Package python3-pyqt5 is not installed.
 openshot-qt depends on python3-pyqt5.qtsvg; however:
  Package python3-pyqt5.qtsvg is not installed.
 openshot-qt depends on python3-pyqt5.qtwebkit; however:
  Package python3-pyqt5.qtwebkit is not installed.
 openshot-qt depends on python3-zmq; however:
  Package python3-zmq is not installed.

dpkg: error processing package openshot-qt (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for mime-support (3.60ubuntu1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.32.0-1ubuntu1) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-4ubuntu1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
Errors were encountered while processing:
 openshot-qt
```

Wie oben gezeigt, hängt OpenShot von den Paketen `fonts-cantarell`, `python3-openshot`, `python3-pyqt5`, `python3-pyqt5.qtsvg`, `python3-pyqt5.qtwebkit` und `python3-zmq` ab. All diese Pakete müssen installiert werden, bevor die Installation von OpenShot erfolgen kann.

Entfernen von Paketen

Um ein Paket zu entfernen, übergeben Sie den Parameter `-r` an `dpkg`, gefolgt vom Paketnamen. Der folgende Befehl entfernt zum Beispiel das `unrar`-Paket aus dem System:

```
# dpkg -r unrar
(Reading database ... 269630 files and directories currently installed.)
Removing unrar (1:5.6.6-2) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
```

Die Entfernungsoperation führt ebenfalls eine Abhängigkeitsprüfung durch. Ein Paket kann nur entfernt werden, wenn jedes andere Paket, das von ihm abhängt, ebenfalls entfernt wird. Wenn

Sie versuchen, dies zu tun, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung:

```
# dpkg -r p7zip
dpkg: dependency problems prevent removal of p7zip:
 winetricks depends on p7zip; however:
  Package p7zip is to be removed.
 p7zip-full depends on p7zip (= 16.02+dfsg-6).

dpkg: error processing package p7zip (--remove):
 dependency problems - not removing
Errors were encountered while processing:
 p7zip
```

Sie können mehrere Paketnamen an `dpkg -r` übergeben, so dass alle genannten Pakete auf einmal entfernt werden.

Wenn ein Paket entfernt wird, bleiben die entsprechenden Konfigurationsdateien auf dem System. Wenn *alles* entfernen wollen soll, was mit dem Paket zusammenhängt, ist die Option `-P` (purge) anstelle von `-r` zu benutzen.

NOTE

Sie können `dpkg` zwingen, ein Paket zu installieren oder zu entfernen, selbst wenn die Abhängigkeiten nicht erfüllt sind, indem Sie den Parameter `--force` hinzufügen (wie in `dpkg -i --force PACKAGENAME`). Dies wird jedoch höchstwahrscheinlich das installierte Paket, oder sogar Ihr System, in einem disfunktionalem Zustand bringen. Benutzen Sie `--force` nur, wenn Sie absolut sicher sind, was Sie tun.

Erhalten von Paketinformationen

Um Informationen über ein `.deb`-Paket zu erhalten, wie z.B. seine Version, Architektur, Betreuer, Abhängigkeiten und mehr, benutzen Sie den `dpkg`-Befehl mit dem Parameter `-I`, gefolgt vom Dateinamen des Pakets, welches Sie inspizieren wollen:

```
# dpkg -I google-chrome-stable_current_amd64.deb
 new Debian package, version 2.0.
 size 59477810 bytes: control archive=10394 bytes.
    1222 bytes,    13 lines      control
   16906 bytes,   457 lines   *  postinst             #!/bin/sh
   12983 bytes,   344 lines   *  postrm               #!/bin/sh
    1385 bytes,    42 lines   *  prerm                #!/bin/sh
 Package: google-chrome-stable
 Version: 76.0.3809.100-1
```

```
 Architecture: amd64
 Maintainer: Chrome Linux Team <chromium-dev@chromium.org>
 Installed-Size: 205436
 Pre-Depends: dpkg (>= 1.14.0)
 Depends: ca-certificates, fonts-liberation, libappindicator3-1, libasound2 (>= 1.0.16),
libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.3), libatk1.0-0 (>= 2.2.0), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90), libc6 (>=
2.16), libcairo2 (>= 1.6.0), libcups2 (>= 1.4.0), libdbus-1-3 (>= 1.5.12), libexpat1 (>=
2.0.1), libgcc1 (>= 1:3.0), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libglib2.0-0 (>= 2.31.8),
libgtk-3-0 (>= 3.9.10), libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.22), libpango-1.0-0 (>=
1.14.0), libpangocairo-1.0-0 (>= 1.14.0), libuuid1 (>= 2.16), libx11-6 (>= 2:1.4.99.1),
libx11-xcb1, libxcb1 (>= 1.6), libxcomposite1 (>= 1:0.3-1), libxcursor1 (>> 1.1.2),
libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxi6 (>= 2:1.2.99.4), libxrandr2 (>=
2:1.2.99.3), libxrender1, libxss1, libxtst6, lsb-release, wget, xdg-utils (>= 1.0.2)
 Recommends: libu2f-udev
 Provides: www-browser
 Section: web
 Priority: optional
 Description: The web browser from Google
  Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to
make the web faster, safer, and easier.
```

Auflisten der installierten Pakete und Paketinhalte

Um eine Liste aller auf dem System installierten Pakete zu erhalten, benutzen Sie die Option `--get-selections`, wie in `dpkg --get-selections`. Sie können auch eine Liste aller Dateien erhalten, die von einem bestimmten Paket installiert wurden, indem Sie den Parameter `-L PACKAGENAME` an `dpkg` übergeben, wie hier ersichtlich:

```
# dpkg -L unrar
/.
/usr
/usr/bin
/usr/bin/unrar-nonfree
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/unrar
/usr/share/doc/unrar/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/unrar/copyright
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/unrar-nonfree.1.gz
```

Herausfinden, welches Paket eine bestimmte Datei besitzt

Um herausfinden welches Paket eine bestimmte Datei in Ihrem System besitzt, kann das Dienstprogramm dpkg-query verwendet werden, gefolgt vom Parameter `-S` plus dem Pfad zur fraglichen Datei:

```
# dpkg-query -S /usr/bin/unrar-nonfree
unrar: /usr/bin/unrar-nonfree
```

Rekonfigurieren installierter Pakete

Wenn ein Paket installiert wird, gibt es einen Konfigurationsschritt namens *post-install*, bei dem ein Skript ausgeführt wird, um alles einzurichten, was für die Ausführung der Software benötigt wird, wie z.B. Berechtigungen setzen, Platzierung der Konfigurationsdateien usw. Dieser Konfigurationsschritt kann auch Fragen an den Benutzer stellen, um Präferenzen festzulegen, wie die Software ausgeführt werden soll.

Manchmal möchten Sie aufgrund einer beschädigten oder fehlerhaften Konfigurationsdatei die Einstellungen eines Pakets wieder in den “frischen” Zustand versetzen. Oder Sie möchten vielleicht die Antworten, die Sie auf die anfänglichen Konfigurationsfragen gegeben haben, ändern. Um dies zu erreichen, führen Sie das Dienstprogramm `dpkg-reconfigure` aus, gefolgt vom Paketnamen.

Dieses Programm sichert die alten Konfigurationsdateien, entpackt die neuen in die richtigen Verzeichnisse und führt das vom Paket bereitgestellte *post-install* Skript erneut aus, als ob das Paket zum ersten Mal installiert worden wäre. Versuchen Sie, das Paket `tzdata` anhand folgendem Beispiel neu zu konfigurieren:

```
# dpkg-reconfigure tzdata
```

Advanced Package Tool (apt)

Das *Advanced Package Tool* (APT) ist ein Paketverwaltungssystem mit einer Reihe von Tools, welche die Installation, Aktualisierung, Entfernung und Verwaltung von Paketen erheblich vereinfacht. APT bietet Funktionen wie erweiterte Suchfunktionen und automatische Auflösung von Abhängigkeiten.

APT ist kein “Ersatz” für `dpkg`. Sie können es als ein "Front-End" betrachten, das Operationen rationalisiert und Lücken in der Funktionalität von `dpkg` füllt, wie beispielsweise die Auflösung von Abhängigkeiten.

APT arbeitet mittels Software-Repositories, welche die zur Installation verfügbaren Pakete enthalten. Solche Repositories können ein lokaler oder entfernter Server oder (weniger häufig) sogar eine CD-ROM sein.

Linux-Distributionen wie Debian und Ubuntu pflegen ihre eigenen Repositories, und andere Repositories können von Entwicklern oder Benutzergruppen gepflegt werden, um Software bereitzustellen, die nicht in den Repositories der Hauptdistribution verfügbar ist.

Es gibt viele Dienstprogramme, die mit APT interagieren, die Wichtigsten davon sind:

`apt-get`
: wird benutzt, um Pakete herunterzuladen, zu installieren, zu aktualisieren oder aus dem System zu entfernen.

`apt-cache`
: wird benutzt, um Operationen, wie Suchen, im Paketindex durchzuführen.

`apt-file`
: wird für die Suche nach Dateien innerhalb von Paketen verwendet.

Es gibt auch ein “freundlicheres” Dienstprogramm, das schlicht `apt` genannt wird und die am häufigsten verwendeten Optionen von `apt-get` und `apt-cache` in einem Dienstprogramm kombiniert. Viele der Befehle für `apt` sind die gleichen wie die für `apt-get`, so dass diese in vielen Fällen austauschbar sind. Da `apt` jedoch nicht auf jedem System installiert sein muss, ist es empfehlenswert zu lernen, wie man `apt-get` und `apt-cache` benutzt.

NOTE `apt` und `apt-get` können eine Netzwerkverbindung erfordern, da Pakete und Paketindizes möglicherweise von einem entfernten Server heruntergeladen werden müssen.

Aktualisieren des Paketindex

Vor der Installation oder Aktualisierung von Software mit APT wird empfohlen, zunächst den Paketindex zu aktualisieren, um Informationen über neue und aktualisierte Pakete abzurufen. Dies geschieht mit dem Befehl `apt-get`, gefolgt von dem Parameter `update`:

```
# apt-get update
Ign:1 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Hit:2 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
Hit:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu disco InRelease
Hit:4 http://repository.spotify.com stable InRelease
Hit:5 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release
```

```
Hit:6 http://apt.pop-os.org/proprietary disco InRelease
Hit:7 http://ppa.launchpad.net/system76/pop/ubuntu disco InRelease
Hit:8 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu disco-security InRelease
Hit:9 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu disco-updates InRelease
Hit:10 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu disco-backports InRelease
Reading package lists... Done
```

TIP Statt `apt-get update` können Sie auch `apt update` verwenden.

Installieren und Entfernen von Paketen

Mit einem aktualisierten Paketindex können nun ein Paket installieren werden. Dies geschieht mit `apt-get install`, gefolgt vom Namen des Pakets, das es zu installieren gilt:

```
# apt-get install xournal
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  xournal
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 75 not upgraded.
Need to get 285 kB of archives.
After this operation, 1041 kB of additional disk space will be used.
```

Um ein Paket zu entfernen, verwenden Sie in ähnlicher Weise `apt-get remove`, gefolgt von Namen des Pakets:

```
# apt-get remove xournal
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  xournal
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 75 not upgraded.
After this operation, 1041 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Seien Sie sich bewusst, dass APT beim Installieren oder Entfernen von Paketen eine automatische Auflösung von Abhängigkeiten vornimmt. Das bedeutet, dass alle zusätzlichen Pakete, die von dem Paket, welches Sie installieren, benötigt werden, *auch installiert werden*. Ebenso werden Pakete, die von dem Paket abhängen, welches Sie entfernen möchten *auch entfernt werden*. APT

listet stets auf, welche Pakete installiert oder entfernt werden, bevor Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten:

```
# apt-get remove p7zip
Reading package lists... Done
Building dependency tree
The following packages will be REMOVED:
  android-libbacktrace android-libunwind android-libutils
  android-libziparchive android-sdk-platform-tools fastboot p7zip p7zip-full
0 upgraded, 0 newly installed, 8 to remove and 75 not upgraded.
After this operation, 6545 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Beachten Sie, dass wenn ein Paket entfernt wird, die entsprechenden Konfigurationsdateien auf dem System verbleiben. Um das Paket *und* alle Konfigurationsdateien zu entfernen, verwenden Sie den Parameter `purge` anstelle von `remove` oder den Parameter `remove` mit der Option `--purge`:

```
# apt-get purge p7zip
```

oder

```
# apt-get remove --purge p7zip
```

TIP Sie können auch `apt install` und `apt remove` verwenden.

Behebung defekter Abhängigkeiten

Es ist möglich, “defekte Abhängigkeiten” in einem System zu haben. Das bedeutet, dass eines oder mehrere der installierten Pakete von anderen Paketen abhängen, die nicht installiert wurden oder nicht mehr vorhanden sind. Dies kann aufgrund eines Fehlers in APT oder aufgrund eines manuell installierten Pakets geschehen.

Um dies zu lösen, verwenden Sie den Befehl `apt-get install -f`. Damit wird versucht, die defekten Pakete zu “reparieren”, indem die fehlenden Abhängigkeiten installiert werden, um sicherzustellen, dass alle Pakete wieder konsistent sind.

TIP Sie können auch `apt install -f` verwenden.

Aktualisieren von Paketen

APT kann verwendet werden, um alle installierten Pakete automatisch auf die neuesten Versionen zu aktualisieren, welche in den Repositories verfügbar sind. Dies geschieht mit dem Befehl `apt-get upgrade`. Bevor Sie diesen ausführen, aktualisieren Sie zunächst den Paketindex mittels `apt-get update`:

```
# apt-get update
Hit:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu disco InRelease
Hit:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu disco-security InRelease
Hit:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu disco-updates InRelease
Hit:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu disco-backports InRelease
Reading package lists... Done

# apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
  gnome-control-center
The following packages will be upgraded:
  cups cups-bsd cups-client cups-common cups-core-drivers cups-daemon
  cups-ipp-utils cups-ppdc cups-server-common firefox-locale-ar (...)

74 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 243 MB of archives.
After this operation, 30.7 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Die Zusammenfassung am Ende der Ausgabe zeigt, wie viele Pakete aktualisiert werden, wie viele installiert, entfernt oder zurückgehalten werden, die Gesamtgröße des Downloads und wie viel zusätzlicher Speicherplatz für den Abschluss des Vorgangs benötigt wird. Um das Upgrade abzuschließen, antworten Sie einfach mit `Y` und warten Sie auf die Beendigung von `apt-get`.

Um ein einzelnes Paket zu aktualisieren, führen Sie einfach `apt-get upgrade` gefolgt vom Paketnamen aus. Wie in `dpkg` wird `apt-get` zunächst prüfen, ob eine frühere Version eines Pakets installiert ist. Ist dies der Fall, wird das Paket auf die Neueste im Repository verfügbare Version aktualisiert. Falls nicht, wird eine neue Kopie installiert.

TIP Sie können auch `apt upgrade` und `apt update` verwenden.

Der lokale Cache

Wenn Sie ein Paket installieren oder aktualisieren, wird die entsprechende `.deb`-Datei in ein lokales Cacheverzeichnis heruntergeladen, bevor das Paket installiert wird. Standardmäßig ist dieses Verzeichnis `/var/cache/apt/archives`. Teilweise heruntergeladene Dateien werden nach `/var/cache/apt/archives/partial/` kopiert.

Wenn Sie Pakete installieren und aktualisieren, kann das Cacheverzeichnis ziemlich groß werden. Um wieder Platz zu schaffen, können Sie den Cache leeren, indem Sie den Befehl `apt-get clean` verwenden. Dadurch wird der Inhalt der Verzeichnisse `/var/cache/apt/archives` und `/var/cache/apt/archives/partial/` entfernt.

TIP Sie können auch `apt clean` verwenden.

Suche nach Paketen

Das Dienstprogramm `apt-cache` kann benutzt werden, um Operationen auf dem Paketindex durchzuführen, wie z.B. das Suchen nach einem bestimmten Paket oder das Auflisten, welche Pakete eine bestimmte Datei enthalten.

Um eine Suche durchzuführen, verwenden Sie `apt-cache search` gefolgt von einem Suchmuster. Die Ausgabe wird eine Liste aller Pakete sein, welche dem Muster entsprechen, entweder im Paketnamen, in der Beschreibung oder in den bereitgestellten Dateien.

```
# apt-cache search p7zip
liblzma-dev - XZ-format compression library - development files
liblzma5 - XZ-format compression library
forensics-extra - Forensics Environment - extra console components (metapackage)
p7zip - 7zr file archiver with high compression ratio
p7zip-full - 7z and 7za file archivers with high compression ratio
p7zip-rar - non-free rar module for p7zip
```

Im obigen Beispiel scheint der Eintrag `liblzma5 - Komprimierungsbibliothek im XZ-Format` nicht mit dem Muster übereinzustimmen. Wenn wir jedoch die vollständigen Informationen, einschließlich der Beschreibung, für das Paket mit dem Parameter `show` anzeigen, werden wir das Muster dort finden:

```
# apt-cache show liblzma5
Package: liblzma5
Architecture: amd64
Version: 5.2.4-1
```

```
Multi-Arch: same
Priority: required
Section: libs
Source: xz-utils
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Jonathan Nieder <jrnieder@gmail.com>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 259
Depends: libc6 (>= 2.17)
Breaks: liblzma2 (<< 5.1.1alpha+20110809-3~)
Filename: pool/main/x/xz-utils/liblzma5_5.2.4-1_amd64.deb
Size: 92352
MD5sum: 223533a347dc76a8cc9445cfc6146ec3
SHA1: 8ed14092fb1caecfebc556fda0745e1e74ba5a67
SHA256: 01020b5a0515dbc9a7c00b464a65450f788b0258c3fbb733ecad0438f5124800
Homepage: https://tukaani.org/xz/
Description-en: XZ-format compression library
 XZ is the successor to the Lempel-Ziv/Markov-chain Algorithm
 compression format, which provides memory-hungry but powerful
 compression (often better than bzip2) and fast, easy decompression.
 .
 The native format of liblzma is XZ; it also supports raw (headerless)
 streams and the older LZMA format used by lzma. (For 7-Zip's related
 format, use the p7zip package instead.)
```

Sie können *reguläre Ausdrücke* mit dem Suchmuster verwenden, wodurch sehr komplexe (und präzise) Suchen möglich sind. Dieses Thema ist jedoch nicht Gegenstand dieser Lektion.

TIP Sie können auch `apt search` anstelle von `apt-cache search` und `apt show` anstelle von `apt-cache show` verwenden.

Die Quellenliste

APT benutzt eine Liste von Quellen, um zu erfahren, woher Pakete bezogen werden können. Diese Liste wird in der Datei `sources.list` gespeichert, die sich im Verzeichnis `/etc/apt` befindet. Diese Datei kann direkt mit einem Texteditor, wie `vi`, `pico` oder `nano`, oder mit grafischen Hilfsprogrammen wie `aptitude` oder `synaptic` bearbeitet werden.

Eine typische Zeile innerhalb von `sources.list` sieht wie folgt aus:

```
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ disco main restricted universe multiverse
```

Die Syntax lautet Archivtyp, URL, Distribution und eine oder mehrere Komponenten, wobei:

Archivtyp

Ein Repository kann Pakete mit lauffähiger Software (Binärpakete, Typ `deb`) oder mit dem Quellcode dieser Software (Quellpakete, Typ `deb-src`) enthalten. Das obige Beispiel enthält Binärpakete.

URL

Die URL für das Repository.

Distribution

Der Name (oder Codename) für die Distribution, für welche die Pakete bereitgestellt werden. Ein Repository kann Pakete für mehrere Distributionen beherbergen. Im obigen Beispiel ist `disco` der Codename für Ubuntu 19.04 *Disco Dingo*.

Komponenten

Jede Komponente stellt einen Satz von Paketen dar. Diese Komponenten können auf verschiedenen Linux-Distributionen unterschiedlich sein. Auf Ubuntu und dessen Derivaten sind diese zum Beispiel:

`main`

enthält offiziell unterstützte Open-Source-Pakete.

`restricted`

enthält offiziell unterstützte Closed-Source-Software, wie z.B. Gerätetreiber für Grafikkarten.

`universe`

enthält von der Gemeinschaft gepflegte Open-Source-Software.

`multiverse`

enthält nicht unterstützte Closed-Source- oder patentbelastete Software.

Unter Debian sind die Hauptkomponenten:

`main`

besteht aus Paketen, die mit den *Debian Free Software Guidelines* (DFSG) konform sind und nicht auf Software außerhalb dieses Bereichs angewiesen sind, um zu funktionieren. Die hier enthaltenen Pakete werden als Teil der Debian-Distribution betrachtet.

`contrib`

enthält DFSG-konforme Pakete, die aber von anderen Paketen abhängen, welche sich nicht im `main` befinden.

`non-free`
: enthält Pakete, die nicht konform mit der DFSG sind.

`security`
: enthält Sicherheitsupdates.

`backports`
: enthält neuere Versionen von Paketen, die sich in `main` befinden. Der Entwicklungszyklus der stabilen Versionen von Debian ist ziemlich lang (etwa zwei Jahre). Das stellt sicher, dass Benutzer die aktuellsten Pakete erhalten können, ohne das `main`-Repository modifizieren zu müssen.

NOTE Sie können mehr über die *Debian Free Software Guidelines* erfahren unter: https://www.debian.org/social_contract#guidelines

Um ein neues Repository hinzuzufügen, aus dem Pakete bezogen werden sollen, können Sie einfach die entsprechende Zeile (normalerweise vom Repository-Betreuer bereitgestellt) am Ende von `sources.list` einfügen, die Datei speichern und den Paketindex mit `apt-get update` neu laden. Danach stehen die Pakete im neuen Repository mit `apt-get install` zur Installation zur Verfügung.

Denken Sie daran, dass Zeilen, die mit dem Zeichen `#` beginnen, als Kommentare betrachtet und ignoriert werden.

Das Verzeichnis `/etc/apt/sources.list.d`

Innerhalb des Verzeichnisses `/etc/apt/sources.list.d` können Sie Dateien mit zusätzlichen Repositories hinzufügen, die von APT verwendet werden sollen, ohne die Hauptdatei `/etc/apt/sources.list` modifizieren zu müssen. Dabei handelt es sich um einfache Textdateien, mit der gleichen Syntax wie oben beschrieben und der Dateierweiterung `.list`.

Unten sehen Sie den Inhalt einer Datei namens `/etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list`:

```
deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free
```

Auflisten von Paketinhalten und Suchen von Dateien

Das Dienstprogramm namens `apt-file` kann verwendet werden, um weitere Operationen im Paketindex durchzuführen, wie das Auflisten des Inhalts eines Pakets oder das Auffinden eines

Pakets, welches eine bestimmte Datei enthält. Dieses Dienstprogramm ist möglicherweise nicht standardmäßig in Ihrem System installiert. In diesem Fall können Sie es mit `apt-get` installieren:

```
# apt-get install apt-file
```

Nach der Installation müssen Sie den für `apt-file` verwendeten Paketcache aktualisieren:

```
# apt-file update
```

Dies dauert in der Regel nur wenige Sekunden. Danach ist das Sysstem bereit, `apt-file` zu verwenden.

Um den Inhalt eines Pakets aufzulisten, verwenden Sie den Parameter `list`, gefolgt vom Paketnamen:

```
# apt-file list unrar
unrar: /usr/bin/unrar-nonfree
unrar: /usr/share/doc/unrar/changelog.Debian.gz
unrar: /usr/share/doc/unrar/copyright
unrar: /usr/share/man/man1/unrar-nonfree.1.gz
```

TIP Sie können auch `apt list` anstelle von `apt-file list` verwenden.

Sie können alle Pakete mit dem Parameter `search`, gefolgt vom Dateinamen, nach einer Datei durchsuchen. Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, welches Paket eine Datei namens `libSDL2.so` zur Verfügung stellt, können Sie diesen Parameter verwenden:

```
# apt-file search libSDL2.so
libsdl2-dev: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL2.so
```

Die Antwort ist das Paket `libsdl2-dev`, das die Datei `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL2.so` bereitstellt.

Der Unterschied zwischen `apt-file search` und `dpkg-query` besteht darin, dass `apt-file search` auch nicht installierte Pakete durchsucht, während `dpkg-query` nur Dateien anzeigen kann, die zu einem bereits installiertem Paket gehören.

Geführte Übungen

1. Wie lautet der Befehl, um ein Paket namens `package.deb` mit `dpkg` zu installieren?

2. Finden Sie mittels `dpkg-query` heraus, welches Paket eine Datei namens `7zr.1.gz` enthält.

3. Können Sie ein Paket namens `unzip` mit `dpkg -r unzip` aus dem System entfernen, wenn das Paket `file-roller` davon abhängt? Wenn nicht, was wäre dann der richtige Weg, dies zu tun?

4. Wie können Sie mit `apt-file` herausfinden, welches Paket die Datei `unrar` enthält?

5. Wie lautet der Befehl, um mit `apt-cache` Informationen für das Paket `gimp` anzuzeigen?

Offene Übungen

1. Ein Repository mit Debianquellpaketen für die `xenial`-Distribution, gehostet auf `http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/` und mit Paketen für die `universe`-Komponente soll auf einem System zur Verfügung gestellt werden. Wie lautet der entsprechende Eintrag, welcher in der Datei `/etc/apt/sources.list` vorgenommen werden muss?

2. While compiling a program, you come across an error message complaining that the header file `zzip-io.h` is not present in your system. How can you find out which package provides that file?

3. Wie können Sie eine Abhängigkeitswarnung ignorieren und ein Paket mit `dpkg` entfernen, selbst wenn es im System Pakete gibt, die davon abhängen?

4. Wie können Sie mit `apt` mehr Informationen über ein Paket namens `midori` erhalten?

5. Welcher Befehl sollte vor der Installation oder Aktualisierung von Paketen mit `apt` benutzt werden, um sicherzustellen, dass der Paketindex aktuell ist?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Wie man `dpkg` benutzt, um Pakete zu installieren und zu entfernen.
- Wie man installierte Pakete und Paketinhalte auflistet.
- Wie man ein installiertes Paket neu konfiguriert.
- Was `apt` ist und wie man damit Pakete installiert, aktualisiert und entfernt.
- Wie man `apt-cache` benutzt, um nach Paketen zu suchen.
- Wie die Datei `/etc/apt/sources.list` funktioniert.
- Wie man `apt-file` benutzt, um den Inhalt eines Pakets anzuzeigen, oder wie man herausfindet, welches Paket eine bestimmte Datei enthält.

Die folgenden Befehle wurden diskutiert:

`dpkg -i`
: Installiert ein einzelnes Paket oder eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Paketen.

`dpkg -r`
: Entfernt ein Paket oder eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Paketen.

`dpkg -I`
: Inspiziert ein Paket und liefert Details über die Software, die es installiert, und alle benötigten Abhängigkeiten.

`dpkg --get-selections`
: Listet jedes Paket auf, das `dpkg` auf dem System installiert hat.

`dpkg -L`
: Druckt eine Liste aller Dateien aus, die ein bestimmtes Paket installiert.

`dpkg-query`
: Mit einem angegebenen Dateinamen gibt dieser Befehl das Paket aus, das die Datei installiert hat.

`dpkg-reconfigure`
: Dieser Befehl führt ein *post-install*-Skript des Pakets erneut aus, so dass ein Administrator Konfigurationsanpassungen an der Installation des Pakets vornehmen kann.

`apt-get update`

Dieser Befehl wird den lokalen Paketindex aktualisieren, so dass er mit dem übereinstimmt, was in den konfigurierten Repositories unter dem Verzeichnis `/etc/apt/` verfügbar ist.

`apt-get install`

Dieser Befehl lädt ein Paket von einem entfernten Repository herunter und installiert es zusammen mit seinen Abhängigkeiten. Er kann auch verwendet werden, um ein Debian-Paket zu installieren, das bereits heruntergeladen wurde.

`apt-get remove`

Dieser Befehl deinstalliert das/die angegebene(n) Paket(e) vom System.

`apt-cache show`

Genau wie der Befehl `dpkg -I` kann dieser Befehl benutzt werden, um Details zu einem bestimmten Paket anzuzeigen.

`apt-cache search`

Dieser Befehl durchsucht Ihre lokale APT-Cache-Datenbank nach einem bestimmten Paket.

`apt-file update`

Dieser Befehl aktualisiert den Paketcache, so dass der Befehl `apt-file` seinen Inhalt abfragen kann.

`apt-file search`

Dieser Befehl sucht, in welchem Paket eine Datei enthalten ist. Es wird eine Liste aller Pakete zurückgegeben, die dem übergebenem Muster entsprechen.

`apt-file list`

Dieser Befehl wird benutzt, um den Inhalt eines Pakets aufzulisten, genau wie der Befehl `dpkg -L`.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Wie lautet der Befehl, um ein Paket namens `package.deb` mit `dpkg` zu installieren?

   Übergeben Sie den Parameter `-i` an `dpkg`:

   ```
   # dpkg -i package.deb
   ```

2. Finden Sie mittels `dpkg-query` heraus, welches Paket eine Datei namens `7zr.1.gz` enthält.

   Fügen Sie den Parameter `-S` zu `dpkg-query` hinzu:

   ```
   # dpkg-query -S 7zr.1.gz
   ```

3. Können Sie ein Paket namens `unzip` mit `dpkg -r unzip` aus dem System entfernen, wenn das Paket `file-roller` davon abhängt? Wenn nicht, was wäre dann der richtige Weg, dies zu tun?

   Nein. `dpkg` löst keine Abhängigkeiten auf und lässt Sie ein Paket nicht entfernen, wenn ein anderes installiertes Paket davon abhängt. In diesem Beispiel könnten Sie zuerst `file-roller` entfernen (vorausgesetzt, nichts hängt davon ab) und dann `unzip` entfernen, oder Sie könnten beide gleichzeitig entfernen:

   ```
   # dpkg -r unzip file-roller
   ```

4. Wie können Sie mit dem Dienstprogramm `apt-file` herausfinden, welches Paket die Datei `/usr/bin/unrar` enthält?

   Verwenden Sie den Parameter `search` gefolgt vom Pfad (oder Dateinamen):

   ```
   # apt-file search /usr/bin/unrar
   ```

5. Wie lautet der Befehl, um mit `apt-cache` Informationen für das Paket `gimp` anzuzeigen?

   Verwenden Sie den Parameter `show` gefolgt vom Paketnamen:

   ```
   # apt-cache show gimp
   ```

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Ein Repository mit Debianquellpaketen für die `xenial`-Distribution, gehostet auf `http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/` und mit Paketen für die `universe`-Komponente soll auf einem System zur Verfügung gestellt werden. Wie lautet der entsprechende Eintrag, welcher in der Datei `/etc/apt/sources.list` vorgenommen werden muss?

   Quellpakete sind vom Typ `deb-src`, daher muss die Zeile wie folge lauten:

   ```
   deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial universe
   ```

   Diese Zeile könnte auch innerhalb einer `.list`-Datei in `/etc/apt/sources.list.d/` hinzugefügt werden. Der Name ist frei wählbar, sollte aber aussagekräftig sein, wie etwas `xenial_sources.list`.

2. While compiling a program, you come across an error message complaining that the header file `zzip-io.h` is not present on your system. How can you find out which package provides that file?

   Use `apt-file search` to find which package contains a file not present in the system:

   ```
   # apt-file search zzip-io.h
   ```

3. Wie können Sie eine Abhängigkeitswarnung ignorieren und ein Paket mit `dpkg` entfernen, selbst wenn es im System Pakete gibt, die davon abhängen?

   Der Parameter `--force` kann verwendet werden, aber dies sollte *nie* erfolgen, es sei denn, Sie wissen genau, was Sie tun. Denn es besteht große Gefahr, dass Ihr System in einem inkonsistenten oder "defekten" Zustand hinterlassen wird.

4. Wie können Sie mit `apt-cache` mehr Informationen über ein Paket namens `midori` erhalten?

   Verwenden Sie `apt-cache show`, gefolgt von dem Paketnamen:

   ```
   # apt-cache show midori
   ```

5. Welcher Befehl sollte vor der Installation oder Aktualisierung von Paketen mit `apt-get` benutzt werden, um sicherzustellen, dass der Paketindex aktuell ist?

   `apt-get update` sollte verwendet werden. Dadurch werden die neuesten Paketindizes von

den Repositories heruntergeladen, die in der Datei `/etc/apt/sources.list` oder im Verzeichnis `/etc/apt/sources.list.d/` gelistet sind.



102.5 RPM und YUM-Paketverwaltung verwenden

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 102.5

Gewichtung

3

Hauptwissensgebiete

- Pakete mit RPM, YUM und Zypper installieren, reinstallieren, aktualisieren und entfernen
- Informationen über RPM-Pakete bestimmen wie Version, Status, Abhängigkeiten, Integrität und Signaturen
- herausfinden, welche Dateien ein Paket zur Verfügung stellt, und herausfinden, aus welchem Paket eine bestimmte Datei stammt
- Kenntnis von dnf

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `rpm`
- `rpm2cpio`
- `/etc/yum.conf`
- `/etc/yum.repos.d/`
- `yum`
- `zypper`



102.5 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	102 Linux-Installation und -Paketverwaltung
Lernziel:	102.5 RPM und YUM-Paketverwaltung verwenden
Lektion:	1 von 1

Einführung

Vor langer Zeit, als Linux noch in den Kinderschuhen steckte, war die gebräuchlichste Art, Software zu verteilen, eine komprimierte Datei (normalerweise als `.tar.gz`-Archiv) mit Quellcode, die man selbst entpacken und kompilieren musste.

Als jedoch die Menge und Komplexität der Software wuchs, wurde die Notwendigkeit einer Möglichkeit zur Verteilung vorkompilierter Software deutlich. Schließlich verfügte nicht jeder über die zeitlichen und computertechnischen Ressourcen, um große Projekte wie den Linux-Kernel oder einen X Server zu kompilieren.

Bald wuchsen die Bemühungen um die Standardisierung einer Methode zur Verteilung dieser Softwarepakete, und die ersten Paketmanager waren geboren. Diese Werkzeuge machten es viel einfacher, Software zu installieren, zu konfigurieren oder aus einem System zu entfernen.

Eine davon war der *RPM Package Manager* und das entsprechende Tool (`rpm`), das von Red Hat entwickelt wurde. Heute sind diese nicht nur auf Red Hat Enterprise Linux (RHEL) selbst, sondern auch auf seinen Nachfahren, wie Fedora, CentOS und Oracle Linux, anderen Distributionen wie

openSUSE und sogar anderen Betriebssystemen wie IBMs AIX, weit verbreitet.

Andere auf Red Hat-kompatiblen Distributionen beliebte Paketverwaltungswerkzeuge sind `yum` (YellowDog Updater Modified), `dnf` (Dandified YUM) und `zypper`, die viele Aspekte der Installation, Wartung und Entfernung von Paketen rationalisieren können, wodurch die Paketverwaltung wesentlich vereinfacht wird.

In dieser Lektion werden wir lernen, wie man `rpm`, `yum`, `dnf` und `zypper` benutzt, um Software auf einem Linux-System zu erhalten, zu installieren, zu verwalten und zu entfernen.

NOTE

Trotz der Verwendung desselben Paketformats gibt es interne Unterschiede zwischen den Distributionen, so dass ein speziell für openSUSE erstelltes Paket möglicherweise nicht auf einem RHEL-System funktioniert und umgekehrt. Wenn Sie nach Paketen suchen, prüfen Sie diese immer auf Kompatibilität und versuchen Sie, wenn möglich, ein auf Ihre spezielle Distribution zugeschnittenes Paket zu finden.

Der RPM Package Manager (rpm)

Der RPM Package Manager (`rpm`) ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Verwaltung von Softwarepaketen auf Red Hat-basierten (oder abgeleiteten) Systemen.

Installieren, Aktualisieren und Entfernen von Paketen

Die grundlegendste Operation ist die Installation eines Pakets, die mit einem Paket durchgeführt werden kann:

```
# rpm -i PACKAGENAME
```

Wobei `PACKAGENAME` der Name des `.rpm`-Pakets darstellt, weches es zu installieren gilt.

Wenn eine frühere Version eines Pakets auf dem System existiert, können Sie mit dem Parameter `-U` auf eine neuere Version aktualisieren:

```
# rpm -U PACKAGENAME
```

Wenn keine frühere Version von `PACKAGENAME` installiert ist, wird eine neue Kopie installiert. Um dies zu vermeiden und *nur* ein *installiertes* Paket zu aktualisieren, benutzen Sie die Option `-F`.

Bei beiden Befehlen können Sie den Parameter `-v` hinzufügen, um eine ausführliche Ausgabe zu

erhalten (weitere Informationen werden während der Installation angezeigt) und `-h`, um Hashzeichen (#) als visuelle Hilfe zur Verfolgung des Installationsfortschritts angezeigt zu bekommen. Mehrere Parameter können zu einem Parametersatz kombiniert werden, so dass `rpm -i -v -h` gleichbedeutend ist wie `rpm -ivh`.

Um ein installiertes Paket zu entfernen, übergeben Sie den Parameter `-e` (wie in "erase") an `rpm`, gefolgt von dem Namen des Pakets, welches Sie entfernen möchten:

```
# rpm -e wget
```

Wenn ein installiertes Paket, vom zu entfernendem Paket abhängt, erhalten Sie folgende Fehlermeldung:

```
# rpm -e unzip
error: Failed dependencies:
    /usr/bin/unzip is needed by (installed) file-roller-3.28.1-2.el7.x86_64
```

Um den Vorgang abzuschließen, müssen Sie zunächst die Pakete entfernen, die von dem Paket abhängen, welches Sie entfernen möchten (im obigen Beispiel `file-roller`). Sie können mehrere Paketnamen an `rpm -e` übergeben, um mehrere Pakete gleichzeitig zu entfernen.

Umgang mit Abhängigkeiten

In den meisten Fällen kann ein Paket von anderen abhängen, damit dieses wie beabsichtigt funktioniert. Beispielsweise benötigt ein Bildbearbeitungsprogramm Bibliotheken, um JPG-Dateien zu öffnen, oder ein Dienstprogramm benötigt ein Widget-Toolkit wie Qt oder GTK für seine Benutzeroberfläche.

`rpm` wird prüfen, ob diese Abhängigkeiten auf Ihrem System installiert sind, und wird das Paket nicht installieren, wenn dies nicht der Fall ist. In diesem Fall wird `rpm` auflisten, welche Pakete noch fehlen. Allerdings kann es Abhängigkeiten *nicht* von selbst auflösen.

Im Beispiel unten versuchte der Benutzer, ein Paket für den GIMP-Bildeditor zu installieren, aber es fehlen einige Abhängigkeiten:

```
# rpm -i gimp-2.8.22-1.el7.x86_64.rpm
error: Failed dependencies:
    babl(x86-64) >= 0.1.10 is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
    gegl(x86-64) >= 0.2.0 is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
    gimp-libs(x86-64) = 2:2.8.22-1.el7 is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
```

```
    libbabl-0.1.so.0()(64bit) is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
    libgegl-0.2.so.0()(64bit) is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
    libgimp-2.0.so.0()(64bit) is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
    libgimpbase-2.0.so.0()(64bit) is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
    libgimpcolor-2.0.so.0()(64bit) is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
    libgimpconfig-2.0.so.0()(64bit) is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
    libgimpmath-2.0.so.0()(64bit) is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
    libgimpmodule-2.0.so.0()(64bit) is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
    libgimpthumb-2.0.so.0()(64bit) is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
    libgimpui-2.0.so.0()(64bit) is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
    libgimpwidgets-2.0.so.0()(64bit) is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
    libmng.so.1()(64bit) is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
    libwmf-0.2.so.7()(64bit) is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
    libwmflite-0.2.so.7()(64bit) is needed by gimp-2:2.8.22-1.el7.x86_64
```

Es obliegt dem Benutzer, die `.rpm`-Pakete mit den entsprechenden Abhängigkeiten zu finden und zu installieren. Paketmanager wie `yum`, `zypper` und `dnf` haben Werkzeuge, welche erkennen können, welches Paket eine bestimmte Datei zur Verfügung stellt. Diese werden später in dieser Lektion besprochen.

Installierte Pakete auflisten

Um eine Liste aller installierten Pakete auf Ihrem System zu erhalten, benutzen Sie `rpm -qa` (denken Sie an “query all”).

```
# rpm -qa
selinux-policy-3.13.1-229.el7.noarch
pciutils-libs-3.5.1-3.el7.x86_64
redhat-menus-12.0.2-8.el7.noarch
grubby-8.28-25.el7.x86_64
hunspell-en-0.20121024-6.el7.noarch
dejavu-fonts-common-2.33-6.el7.noarch
xorg-x11-drv-dummy-0.3.7-1.el7.1.x86_64
libevdev-1.5.6-1.el7.x86_64
[...]
```

Erhalten von Paketinformationen

Um Informationen über ein *installiertes* Paket zu erhalten, wie seine Versionsnummer, Architektur, Installationsdatum, Paketersteller, Zusammenfassung usw., benutzen Sie `rpm` mit den Parametern `-qi` (denken Sie an “query info”), gefolgt vom Paketnamen. Beispielsweise wie folgt:

```
# rpm -qi unzip
Name        : unzip
Version     : 6.0
Release     : 19.el7
Architecture: x86_64
Install Date: Sun 25 Aug 2019 05:14:39 PM EDT
Group       : Applications/Archiving
Size        : 373986
License     : BSD
Signature   : RSA/SHA256, Wed 25 Apr 2018 07:50:02 AM EDT, Key ID 24c6a8a7f4a80eb5
Source RPM  : unzip-6.0-19.el7.src.rpm
Build Date  : Wed 11 Apr 2018 01:24:53 AM EDT
Build Host  : x86-01.bsys.centos.org
Relocations : (not relocatable)
Packager    : CentOS BuildSystem <http://bugs.centos.org>
Vendor      : CentOS
URL         : http://www.info-zip.org/UnZip.html
Summary     : A utility for unpacking zip files
Description :
The unzip utility is used to list, test, or extract files from a zip
archive. Zip archives are commonly found on MS-DOS systems. The zip
utility, included in the zip package, creates zip archives. Zip and
unzip are both compatible with archives created by PKWARE(R)'s PKZIP
for MS-DOS, but the programs' options and default behaviors do differ
in some respects.

Install the unzip package if you need to list, test or extract files from
a zip archive.
```

Um eine Liste zu erhalten, welche Dateien sich in einem *installierten* Paket befinden, benutzen Sie die `-ql` Parameter (denken Sie an “query list”) gefolgt vom Paketnamen:

```
# rpm -ql unzip
/usr/bin/funzip
/usr/bin/unzip
/usr/bin/unzipsfx
/usr/bin/zipgrep
/usr/bin/zipinfo
/usr/share/doc/unzip-6.0
/usr/share/doc/unzip-6.0/BUGS
/usr/share/doc/unzip-6.0/LICENSE
/usr/share/doc/unzip-6.0/README
/usr/share/man/man1/funzip.1.gz
```

```
/usr/share/man/man1/unzip.1.gz
/usr/share/man/man1/unzipsfx.1.gz
/usr/share/man/man1/zipgrep.1.gz
/usr/share/man/man1/zipinfo.1.gz
```

Wenn Sie Informationen oder eine Dateiliste von einem Paket erhalten möchten, welches *noch* nicht installiert wurde, fügen Sie einfach den Parameter `-p` zum obigen Befehlen hinzu, gefolgt vom Namen der RPM-Datei (`FILENAME`). So wird `rpm -qi PACKAGENAME` zu `rpm -qip FILENAME`, und `rpm -ql PACKAGENAME` wird zu `rpm -qlp FILENAME`, wie unten gezeigt.

```
# rpm -qip atom.x86_64.rpm
Name        : atom
Version     : 1.40.0
Release     : 0.1
Architecture: x86_64
Install Date: (not installed)
Group       : Unspecified
Size        : 570783704
License     : MIT
Signature   : (none)
Source RPM  : atom-1.40.0-0.1.src.rpm
Build Date  : sex 09 ago 2019 12:36:31 -03
Build Host  : b01bbeaf3a88
Relocations : /usr
URL         : https://atom.io/
Summary     : A hackable text editor for the 21st Century.
Description :
A hackable text editor for the 21st Century.
```

```
# rpm -qlp atom.x86_64.rpm
/usr/bin/apm
/usr/bin/atom
/usr/share/applications/atom.desktop
/usr/share/atom
/usr/share/atom/LICENSE
/usr/share/atom/LICENSES.chromium.html
/usr/share/atom/atom
/usr/share/atom/atom.png
/usr/share/atom/blink_image_resources_200_percent.pak
/usr/share/atom/content_resources_200_percent.pak
/usr/share/atom/content_shell.pak
```

```
(listing goes on)
```

Herausfinden, welches Paket eine bestimmte Datei besitzt

Um herauszufinden, welches installierte Paket eine Datei besitzt, verwenden Sie `-qf` (denken Sie an “query file”), gefolgt vom vollständigen Pfad zur Datei:

```
# rpm -qf /usr/bin/unzip
unzip-6.0-19.el7.x86_64
```

Im obigen Beispiel gehört die Datei `/usr/bin/unzip` zum Paket `unzip-6.0-19.el7.x86_64`.

YellowDog Updater Modified (YUM)

`yum` wurde ursprünglich als *Yellow Dog Updater* (YUP) entwickelt, ein Werkzeug zur Paketverwaltung auf der Linux-Distribution Yellow Dog. Mit der Zeit entwickelte diese sich weiter, um Pakete auf anderen RPM-basierten Systemen wie Fedora, CentOS, Red Hat Enterprise Linux und Oracle Linux zu verwalten.

Funktionell ähnelt es dem `apt`-Dienstprogramm auf Debian-basierten Systemen, da es in der Lage ist, Pakete zu suchen, zu installieren, zu aktualisieren und zu entfernen sowie Abhängigkeiten automatisch zu behandeln. `yum` kann verwendet werden, um ein einzelnes Paket zu installieren, oder um ein ganzes System auf einmal zu aktualisieren.

Suche nach Paketen

Um ein Paket installieren zu können, muss dessen Namen bekannt sein. Dazu können Sie eine Suche mittels `yum search PATTERN` durchführen, wobei `PATTERN` den zu suchenden Paketnamen darstellt. Das Ergebnis ist eine Liste von Paketen, deren Name oder deren Beschreibung das angegebene Suchmuster enthält. Wenn Sie zum Beispiel ein Dienstprogramm zur Handhabung von 7Zip-komprimierten Dateien (mit der Erweiterung `.7z`) benötigen, gehen Sie wie folgt vor:

```
# yum search 7zip
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.ufscar.br
 * epel: mirror.globo.com
 * extras: mirror.ufscar.br
 * updates: mirror.ufscar.br
============================ N/S matchyutr54ed: 7zip ============================
```

```
p7zip-plugins.x86_64 : Additional plugins for p7zip
p7zip.x86_64 : Very high compression ratio file archiver
p7zip-doc.noarch : Manual documentation and contrib directory
p7zip-gui.x86_64 : 7zG - 7-Zip GUI version

  Name and summary matches only, use "search all" for everything.
```

Installieren, Aktualisieren und Entfernen von Paketen

Um ein Paket mit `yum` zu installieren, verwenden Sie den Befehl `yum install PACKAGENAME`, wobei `PACKAGENAME` dem Namen des Pakets entspricht. `yum` lädt das entsprechende Paket und die entsprechenden Abhängigkeiten aus einem Onlinerepository und installiert alles auf dem System.

```
# yum install p7zip
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.ufscar.br
 * epel: mirror.globo.com
 * extras: mirror.ufscar.br
 * updates: mirror.ufscar.br
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package p7zip.x86_64 0:16.02-10.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package        Arch            Version               Repository     Size
================================================================================
Installing:
 p7zip          x86_64          16.02-10.el7          epel          604 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 604 k
Installed size: 1.7 M
Is this ok [y/d/N]:
```

Um ein installiertes Paket zu aktualisieren, verwenden Sie `yum update PACKAGENAME`, wobei

`PACKAGENAME` dem Namen des zu akualisierenden Pakets entspricht. Beispielsweise:

```
# yum update wget
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.ufscar.br
 * epel: mirror.globo.com
 * extras: mirror.ufscar.br
 * updates: mirror.ufscar.br
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package wget.x86_64 0:1.14-18.el7 will be updated
---> Package wget.x86_64 0:1.14-18.el7_6.1 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package     Arch          Version                   Repository      Size
================================================================================
Updating:
 wget        x86_64        1.14-18.el7_6.1           updates        547 k

Transaction Summary
================================================================================
Upgrade  1 Package

Total download size: 547 k
Is this ok [y/d/N]:
```

Wenn Sie den Namen eines Pakets weglassen, können Sie jedes Paket auf dem System aktualisieren, für das eine Aktualisierung verfügbar ist.

Um zu überprüfen, ob eine Aktualisierung für ein bestimmtes Paket verfügbar ist, verwenden Sie `yum check-update PACKAGENAME`. Wie zuvor, wenn Sie den Paketnamen weglassen, wird `yum` für jedes installierte Paket auf dem System nach Aktualisierungen suchen.

Um ein installiertes Paket zu entfernen, benutzen Sie `yum remove PACKAGENAME`, wobei `PACKAGENAME` der Name des Pakets ist, das es zu entfernen gilt.

Finden, welches Paket eine bestimmte Datei bereitstellt

In einem früheren Beispiel haben wir einen Versuch gezeigt, den `gimp` Imageeditor zu installieren, der wegen unerfüllter Abhängigkeiten scheiterte. Allerdings zeigt `rpm` die fehlten Dateien an, listete aber nicht die Paketenamen auf, welche diese zur Verfügung stellen.

Eine der fehlenden Abhängigkeiten war zum Beispiel `libgimpui-2.0.so.0`. Um zu sehen, welches Paket die fehlende Datei zur Verfügung stellt, können Sie `yum whatprovides` verwenden, gefolgt vom Namen der Datei, nach der Sie suchen:

```
# yum whatprovides libgimpui-2.0.so.0
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.ufscar.br
 * epel: mirror.globo.com
 * extras: mirror.ufscar.br
 * updates: mirror.ufscar.br
2:gimp-libs-2.8.22-1.el7.i686 : GIMP libraries
Repo        : base
Matched from:
Provides    : libgimpui-2.0.so.0
```

Die Antwort lautet `gimp-libs-2.8.22-1.el7.i686`. Sie können das Paket dann mit dem Befehl `yum install gimp-libs` installieren.

Dies funktioniert auch für Dateien, die sich bereits in Ihrem System befinden. Wenn Sie z.B. wissen wollen, woher die Datei `/etc/hosts` stammt, können Sie wie folgt vorgehen:

```
# yum whatprovides /etc/hosts
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.ufscar.br
 * epel: mirror.globo.com
 * extras: mirror.ufscar.br
 * updates: mirror.ufscar.br
setup-2.8.71-10.el7.noarch : A set of system configuration and setup files
Repo        : base
Matched from:
Filename    : /etc/hosts
```

Die Antwort lautet `setup-2.8.71-10.el7.noarch`.

Informationen über ein Paket abrufen

Um Informationen über ein Paket zu erhalten, wie z.B. seine Version, Architektur, Beschreibung, Größe und so weiter, benutzen Sie `yum info PACKAGENAME`, wobei `PACKAGENAME` den Namen des Pakets darstellt, für das Informationen benötigen werden:

```
# yum info firefox
Last metadata expiration check: 0:24:16 ago on Sat 21 Sep 2019 02:39:43 PM -03.
Installed Packages
Name         : firefox
Version      : 69.0.1
Release      : 3.fc30
Architecture : x86_64
Size         : 268 M
Source       : firefox-69.0.1-3.fc30.src.rpm
Repository   : @System
From repo    : updates
Summary      : Mozilla Firefox Web browser
URL          : https://www.mozilla.org/firefox/
License      : MPLv1.1 or GPLv2+ or LGPLv2+
Description  : Mozilla Firefox is an open-source web browser, designed
             : for standards compliance, performance and portability.
```

Verwaltung von Softwarerepositories

Für `yum` werden die "Repos" im Verzeichnis `/etc/yum.repos.d/` abgelegt. Jedes Repository wird durch eine `.repo`-Datei repräsentiert, wie z.B. `CentOS-Base.repo`.

Zusätzliche Repositories können vom Benutzer hinzugefügt werden, indem er eine `.repo`-Datei im oben genannten Verzeichnis oder am Ende von `/etc/yum.conf` hinzufügt. Der empfohlene Weg, Repositories hinzuzufügen oder zu verwalten, ist jedoch das `yum-config-manager` Werkzeug.

Um ein Repository hinzuzufügen, verwenden Sie den Parameter `--add-repo`, gefolgt von der URL der entsprechenden `.repo`-Datei.

```
# yum-config-manager --add-repo https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi.repo
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
adding repo from: https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi.repo
grabbing file https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi.repo to /etc/yum.repos.d/remi.repo
repo saved to /etc/yum.repos.d/remi.repo
```

Um eine Liste aller verfügbaren Repositories zu erhalten, benutzen Sie `yum repolist all`. Sie erhalten eine ähnliche Ausgabe wie die Folgende:

```
# yum repolist all
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.ufscar.br
 * epel: mirror.globo.com
 * extras: mirror.ufscar.br
 * updates: mirror.ufscar.br
repo id                         repo name                     status
updates/7/x86_64                CentOS-7 - Updates            enabled:  2,500
updates-source/7                CentOS-7 - Updates Sources    disabled
```

`disabled` Repositories werden bei der Installation oder Aktualisierung von Software ignoriert. Um ein Repository zu aktivieren oder zu deaktivieren, benutzen Sie das Dienstprogramm `yum-config-manager`, gefolgt von der Repository-ID.

In der obigen Ausgabe wird die Repository-ID in der ersten Spalte (`repo id`) jeder Zeile angezeigt. Verwenden Sie nur den Teil vor dem ersten `/`, so dass die ID für das `CentOS-7 - Updates` Repo `updates` lautet und nicht `updates/7/x86_64`.

```
# yum-config-manager --disable updates
```

Der obige Befehl deaktiviert das `updates`-Repo. Um es wieder zu aktivieren, nutzen Sie:

```
# yum-config-manager --enable updates
```

NOTE

Yum speichert heruntergeladene Pakete und zugehörige Metadaten in einem Cacheverzeichnis (normalerweise `/var/cache/yum`). Wenn das System aktualisiert wird und neue Pakete installiert werden, kann dieser Cache schnell anwachsen. Um den Cache zu bereinigen und Speicherplatz zurückzugewinnen, können Sie den Befehl `yum clean` verwenden, gefolgt von dem, was zu bereinigen ist. Die nützlichsten Parameter sind `packages` (`yum clean packages`), um heruntergeladene Pakete zu löschen, und `metadata` (`yum clean metadata`), um zugehörige Metadaten zu löschen. Lesen Sie die Handbuchseite für `yum` (geben Sie `man yum` ein) um weitere Informationen zu erhalten.

DNF

`dnf` ist das Paketverwaltungswerkzeug, welches auf Fedora verwendet wird, und eine Abspaltung von `yum` ist. Als solche sind viele der Befehle und Parameter ähnlich. Dieser Abschnitt wird nur einen kurzen Überblick über `dnf` behandeln.

Suche nach Paketen

`dnf search PATTERN`, wobei `PATTERN` Ihrem Suchgebriff entspricht. Zum Beispiel wird `dnf search unzip` alle Pakete anzeigen, die das Wort `unzip` im Namen oder in der Beschreibung enthalten.

Informationen über ein Paket erhalten

`dnf info PACKAGENAME`

Pakete installieren

`dnf install PACKAGENAME`, wobei `PACKAGENAME` dem Paketnamen des zu installierenden Pakets entspricht. Sie können den Namen durch eine entprechende Suche in Erfahrung bringen.

Entfernen von Paketen

`dnf remove PACKAGENAME`

Aktualisieren von Paketen

`dnf upgrade PACKAGENAME`, um nur ein Paket zu aktualisieren. Ohne die Angabe des Paketnamens werden alle Pakete im System aktualisieren.

Herausfinden, welches Paket eine bestimmte Datei enthält

`dnf provides FILENAME`

Auflistung aller im System installierten Pakete

`dnf list --installed`

Auflistung des Inhalts eines Pakets

`dnf repoquery -l PACKAGENAME`

NOTE

`dnf` hat ein eingebautes Hilfesystem, welches mehr Informationen (z.B. zusätzliche Parameter) zu jedem Befehl anzeigt. Um es zu benutzen, geben Sie `dnf help` gefolgt vom fraglichem Befehl ein, wie beispielsweise `dnf help install`.

Verwaltung von Softwarerepositories

Genau wie `yum` und `zypper` arbeitet `dnf` mit Softwarerepositories (Repos). Jede Distribution hat eine Liste von Standardrepositories, und Administratoren können je nach Bedarf Repositories hinzufügen oder entfernen.

Um eine Liste aller verfügbaren Repositories zu erhalten, benutzen Sie `dnf repolist`. Um nur aktivierte Repositories aufzulisten, fügen Sie die Option `--enabled` hinzu. Um nur deaktivierte Repositories aufzulisten, fügen Sie die Option `--disabled` hinzu.

```
# dnf repolist
Last metadata expiration check: 0:20:09 ago on Sat 21 Sep 2019 02:39:43 PM -03.
repo id                    repo name                                    status
*fedora                    Fedora 30 - x86_64                           56,582
*fedora-modular            Fedora Modular 30 - x86_64                      135
*updates                   Fedora 30 - x86_64 - Updates                 12,774
*updates-modular           Fedora Modular 30 - x86_64 - Updates             145
```

Um ein Repository hinzuzufügen, verwenden Sie `dnf config-manager --add_repo URL`, wobei `URL` die vollständige URL des Repositories darstellt. Um ein Repository zu aktivieren, verwenden Sie `dnf config-manager --set-enabled REPO_ID`.

Um ein Repository zu deaktivieren, verwenden Sie `dnf config-manager --set-disabled REPO_ID`. In beiden Fällen steht `REPO_ID` für die eindeutige ID des Repository, die Sie mit `dnf repolist` erhalten können. Hinzugefügte Repositories sind standardmäßig aktiviert.

Repositories werden in `.repo`-Dateien im Verzeichnis `/etc/yum.repos.d/` gespeichert, mit genau der gleichen Syntax, welche für `yum` verwendet wird.

Zypper

`zypper` ist das Paketverwaltungswerkzeug, welches unter SUSE Linux und OpenSUSE verwendet wird. Vom Funktionsumfang her ähnelt es `apt` und `yum`, da es in der Lage ist, Pakete zu installieren, zu aktualisieren und aus einem System zu entfernen, einschließlich der Funktionalität Abhängigkeiten automatisch aufzulösen.

Aktualisieren des Paketindex

Wie andere Paketverwaltungswerkzeuge arbeitet `zypper` mit Repositories, die Pakete und Metadaten enthalten. Diese Metadaten müssen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, um das Dienstprogramm über die neuesten verfügbaren Pakete zu informieren. Um eine Aktualisierung

durchzuführen, geben Sie einfach folgendes ein:

```
# zypper refresh
Repository 'Non-OSS Repository' is up to date.
Repository 'Main Repository' is up to date.
Repository 'Main Update Repository' is up to date.
Repository 'Update Repository (Non-Oss)' is up to date.
All repositories have been refreshed.
```

`zypper` hat eine automatische Aktualisierungsfunktion, die für jedes Repository einzeln aktiviert werden kann, was bedeutet, dass einige Repositories vor einer Abfrage oder Paketinstallation automatisch aktualisiert werden können, während andere manuell aktualisiert werden müssen. Sie werden in Kürze erfahren, wie Sie diese Funktion steuern können.

Suche nach Paketen

Um nach einem Paket zu suchen, verwenden Sie den Operator `search` (oder `se`), gefolgt vom Paketnamen:

```
# zypper se gnumeric
Loading repository data...
Reading installed packages...

S | Name           | Summary                            | Type
--+----------------+------------------------------------+--------
  | gnumeric       | Spreadsheet Application            | package
  | gnumeric-devel | Spreadsheet Application            | package
  | gnumeric-doc   | Documentation files for Gnumeric   | package
  | gnumeric-lang  | Translations for package gnumeric | package
```

Der Suchoperator kann auch verwendet werden, um eine Liste aller im System installierten Pakete zu erhalten. Verwenden Sie dazu den Parameter `-i` ohne die Angabe eines Paketnamens, wie in `zypper se -i`.

Um zu sehen, ob ein bestimmtes Paket installiert ist, fügen Sie den Paketnamen dem obigen Befehl hinzu. Der folgende Befehl sucht zum Beispiel unter den installierten Paketen nach Paketen, welche “firefox” im Namen enthalten:

```
# zypper se -i firefox
Loading repository data...
Reading installed packages...
```

```
S | Name                                | Summary                 | Type
--+-------------------------------------+-------------------------+--------
i | MozillaFirefox                      | Mozilla Firefox Web B-> | package
i | MozillaFirefox-branding-openSUSE    | openSUSE branding of -> | package
i | MozillaFirefox-translations-common | Common translations f-> | package
```

Um nur unter *nicht installierten* Paketen zu suchen, fügen Sie den Parameter `-u` zum Operator `se` hinzu.

Installieren, Aktualisieren und Entfernen von Paketen

Um ein Softwarepaket zu installieren, verwenden Sie den Operator `install` (oder `in`), gefolgt vom Paketnamen. Wie hier:

```
# zypper in unrar
zypper in unrar
Loading repository data...
Reading installed packages...
Resolving package dependencies...

The following NEW package is going to be installed:
  unrar

1 new package to install.
Overall download size: 141.2 KiB. Already cached: 0 B. After the operation, additional 301.6
KiB will be used.
Continue? [y/n/v/...? shows all options] (y): y
Retrieving package unrar-5.7.5-lp151.1.1.x86_64
                                    (1/1), 141.2 KiB (301.6 KiB unpacked)
Retrieving: unrar-5.7.5-lp151.1.1.x86_64.rpm .....................[done]
Checking for file conflicts: .....................................[done]
(1/1) Installing: unrar-5.7.5-lp151.1.1.x86_64 ...................[done]
```

`zypper` kann auch verwendet werden, um ein RPM-Paket zu installieren, während versucht wird, seine Abhängigkeiten mit Paketen aus den Repositories zu erfüllen. Um dies zu bewerkstelligen, benutzen Sie einfach den vollständigen Paketpfad, anstatt den Paketnamen, wie in `zypper in /home/john/newpackage.rpm`.

Um auf dem System installierte Pakete zu aktualisieren, verwenden Sie `zypper update`. Wie beim Installationsprozess zeigt dies eine Liste der zu installierenden/aktualisierenden Pakete an, bevor Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten.

Wenn Sie nur die verfügbaren Updates auflisten möchten, ohne etwas zu installieren, können Sie `zypper list-updates` verwenden.

Um ein Paket zu entfernen, verwenden Sie den Operator `remove` (oder `rm`), gefolgt vom Paketnamen:

```
# zypper rm unrar
Loading repository data...
Reading installed packages...
Resolving package dependencies...

The following package is going to be REMOVED:
  unrar

1 package to remove.
After the operation, 301.6 KiB will be freed.
Continue? [y/n/v/...? shows all options] (y): y
(1/1) Removing unrar-5.7.5-lp151.1.1.x86_64 .....................[done]
```

Denken Sie daran, dass das Entfernen eines Pakets auch alle anderen Pakete entfernt, die von diesem Paket abhängen. Zum Beispiel:

```
# zypper rm libgimp-2_0-0
Loading repository data...
Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can
be installed.
Reading installed packages...
Resolving package dependencies...

Die folgenden 6 Pakete werden ENTFERNT:
  gimp gimp-help gimp-lang gimp-plugins-python libgimp-2_0-0
  libgimpui-2_0-0

6 packages to remove.
After the operation, 98.0 MiB will be freed.
Continue? [y/n/v/...? shows all options] (y):
```

Finden, welche Pakete eine bestimmte Datei enthalten

Um zu sehen, welche Pakete eine bestimmte Datei enthalten, verwenden Sie den Suchoperator, gefolgt vom Parameter `--provides` und dem Namen der Datei (oder dem vollständigen Pfad zu

dieser). Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, welche Pakete die Datei `libgimpmodule-2.0.so.0` in `/usr/lib64/` enthalten, dann verwenden Sie folgende Suchoperation:

```
# zypper se --provides /usr/lib64/libgimpmodule-2.0.so.0
Loading repository data...
Reading installed packages...

S | Name          | Summary                                          | Type
--+---------------+--------------------------------------------------+--------
i | libgimp-2_0-0 | The GNU Image Manipulation Program - Libra-> | package
```

Erhalten von Paketinformationen

Um die zu einem Paket gehörenden Metadaten anzuzeigen, verwenden Sie den Operator `info` gefolgt vom Paketnamen. Dadurch erhalten Sie das Ursprungsrepository, den Paketnamen, die Version, die Architektur, den Ersteller, die installierte Größe, ob es installiert ist oder nicht, den Status (wenn es aktuell ist), das Quellpaket und eine Beschreibung.

```
# zypper info gimp
Loading repository data...
Reading installed packages...

Information for package gimp:
 ----------------------------
Repository     : Main Repository
Name           : gimp
Version        : 2.8.22-lp151.4.6
Arch           : x86_64
Vendor         : openSUSE
Installed Size : 29.1 MiB
Installed      : Yes (automatically)
Status         : up-to-date
Source package : gimp-2.8.22-lp151.4.6.src
Summary        : The GNU Image Manipulation Program
Description    :
    The GIMP is an image composition and editing program, which can be
    used for creating logos and other graphics for Web pages. The GIMP
    offers many tools and filters, and provides a large image
    manipulation toolbox, including channel operations and layers,
    effects, subpixel imaging and antialiasing, and conversions, together
    with multilevel undo. The GIMP offers a scripting facility, but many
```

```
    of the included scripts rely on fonts that we cannot distribute.
```

Verwaltung von Softwarerepositories

`zypper` kann auch zur Verwaltung von Softwarerepositories verwendet werden. Um eine Liste aller derzeit in Ihrem System registrierten Repositories zu sehen, verwenden Sie `zypper repos`:

```
# zypper repos
Repository priorities are without effect. All enabled repositories share the same priority.

#  | Alias                     | Name                                | Enabled | GPG Check |
Refresh
---+---------------------------+-------------------------------------+---------+-----------+
--------
 1 | openSUSE-Leap-15.1-1      | openSUSE-Leap-15.1-1                | No      | ----      |
----
 2 | repo-debug                | Debug Repository                    | No      | ----      |
----
 3 | repo-debug-non-oss        | Debug Repository (Non-OSS)          | No      | ----      |
----
 4 | repo-debug-update         | Update Repository (Debug)           | No      | ----      |
----
 5 | repo-debug-update-non-oss | Update Repository (Debug, Non-OSS) | No      | ----      |
----
 6 | repo-non-oss              | Non-OSS Repository                  | Yes     | (r ) Yes  |
Yes
 7 | repo-oss                  | Main Repository                     | Yes     | (r ) Yes  |
Yes
 8 | repo-source               | Source Repository                   | No      | ----      |
----
 9 | repo-source-non-oss       | Source Repository (Non-OSS)         | No      | ----      |
----
10 | repo-update               | Main Update Repository              | Yes     | (r ) Yes  |
Yes
11 | repo-update-non-oss       | Update Repository (Non-Oss)         | Yes     | (r ) Yes  |
Yes
```

In der Spalte `Enabled` ist ersichtlich welche Repositories aktiviert sind und welche nicht. Sie können dies mit dem `modifyrepo`-Operator ändern, gefolgt von den Optionen `-e` (enable) oder `-d` (disable) und dem Repositoryalias (die zweite Spalte in der obigen Ausgabe).

```
# zypper modifyrepo -d repo-non-oss
```

```
Repository 'repo-non-oss' has been successfully disabled.

# zypper modifyrepo -e repo-non-oss
Repository 'repo-non-oss' has been successfully enabled.
```

Zuvor haben wir erwähnt, dass `zypper` eine *automatische Aktualisierungsfunktion* hat, die auf Repositorybasis aktiviert werden kann. Wenn dieses Flag aktiviert ist, veranlasst es `zypper`, eine Aktualisierungsoperation auszuführen (dasselbe wie `zypper refresh`), bevor es mit dem angegebenen Repo arbeitet. Dies kann mit den Parametern `-f` und `-F` des `modifyrepo`-Operators gesteuert werden:

```
# zypper modifyrepo -F repo-non-oss
Autorefresh has been disabled for repository 'repo-non-oss'.

# zypper modifyrepo -f repo-non-oss
Autorefresh has been enabled for repository 'repo-non-oss'.
```

Hinzufügen und Entfernen von Repositories

Um ein neues Softwarerepository für `zypper` hinzuzufügen, verwenden Sie den Operator `addrepo`, gefolgt von der Repository-URL und dem Repositorynamen, wie unten beschrieben:

```
# zypper addrepo http://packman.inode.at/suse/openSUSE_Leap_15.1/ packman
Adding repository 'packman' .....................................[done]
Repository 'packman' successfully added

URI         : http://packman.inode.at/suse/openSUSE_Leap_15.1/
Enabled     : Yes
GPG Check   : Yes
Autorefresh : No
Priority    : 99 (default priority)

Repository priorities are without effect. All enabled repositories share the same priority.
```

Während Sie ein Repository hinzufügen, können Sie mit dem Parameter `-f` automatische Aktualisierungen aktivieren. Hinzugefügte Repositories sind standardmäßig aktiviert, aber Sie können ein Repository gleichzeitig hinzufügen und deaktivieren, indem Sie den Parameter `-d` verwenden.

Um ein Repository zu entfernen, verwenden Sie den Operator `removerepo`, gefolgt vom Repositorynamen (Alias). Um das im obigen Beispiel hinzugefügte Repository zu entfernen, lautet

der Befehl:

```
# zypper removerepo packman
Removing repository 'packman' .....................................[done]
Repository 'packman' has been removed.
```

Geführte Übungen

1. Wenn Sie `rpm` auf einem Red Hat Enterprise Linux System verwenden, wie wird das Paket `file-roller-3.28.1-2.el7.x86_64.rpm` installiert, samt Anzeige eines Fortschrittsbalkens während der Installation?

2. Finden Sie mit `rpm` heraus, welches Paket die Datei `/etc/redhat-release` enthält.

3. Wie würden Sie `yum` benutzen, um nach Aktualisierungen für alle Pakete im System zu suchen?

4. Wie würden Sie mit `zypper` ein Repository namens repo-extras deaktivieren?

5. Wenn Sie eine `.repo`-Datei haben, die ein neues Repository beschreibt, wo sollte diese Datei abgelegt werden, damit sie vom DNF erkannt wird?

Offene Übungen

1. Wie würden Sie `zypper` benutzen, um herauszufinden, welchem Paket die Datei `/usr/sbin/swapon` gehört?

2. Wie können Sie mit `dnf` eine Liste aller im System installierten Pakete erhalten?

3. Wie lautet der Befehl, mit dem `dnf` ein Repository unter `https://www.example.url/home:reponame.repo` dem System hinzufügt?

4. Wie können Sie `zypper` benutzen, um zu überprüfen, ob das Paket `unzip` installiert ist?

5. Finden Sie mit `yum` heraus, welches Paket die Datei `/bin/wget` zur Verfügung stellt.

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Wie man `rpm` benutzt, um Pakete zu installieren, zu aktualisieren und zu entfernen.
- Wie man `yum`, `zypper` und `dnf` verwendet.
- Wie Sie Informationen über ein Paket erhalten.
- Wie Sie eine Liste der Paketinhalte erhalten.
- Wie Sie herausfinden können, aus welchem Paket eine Datei stammt.
- Wie man Softwarerepositories auflistet, hinzufügt, entfernt sowie aktiviert oder deaktiviert.

Die folgenden Befehle wurden diskutiert:

- `rpm`
- `yum`
- `dnf`
- `zypper`

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Wenn Sie `rpm` auf einem Red Hat Enterprise Linux System verwenden, wie wird das Paket `file-roller-3.28.1-2.el7.x86_64.rpm` installiert, samt Anzeige eines Fortschrittsbalkens während der Installation?

   Verwenden Sie den Parameter `-i`, um ein Paket zu installieren, und die Option `-h`, um "Hashmarkierungen" zu aktivieren, die den Fortschritt der Installation anzeigen. Die Antwort lautet also: `rpm -ih file-roller-3.28.1-2.el7.x86_64.rpm`.

2. Finden Sie mit `rpm` heraus, welches Paket die Datei `/etc/redhat-release` enthält.

   Sie fragen Informationen über eine Datei ab, also benutzen Sie den `-qf`-Parameter: `rpm -qf /etc/redhat-release`.

3. Wie würden Sie `yum` benutzen, um nach Aktualisierungen für alle Pakete im System zu suchen?

   Verwenden Sie die Operation `check-update` *ohne* einen Paketnamen: `yum check-update`.

4. Wie würden Sie mit `zypper` ein Repository namens repo-extras deaktivieren?

   Benutzen Sie den Befehl `modifyrepo` und die Option `-d`, um das Repo zu deaktivieren: `zypper modifyrepo -d repo-extras`.

5. Wenn Sie eine `.repo`-Datei haben, die ein neues Repository beschreibt, wo sollte diese Datei abgelegt werden, damit sie vom DNF erkannt wird?

   `.repo`-Dateien für DNF sollten an der gleichen Stelle abgelegt werden, wie jene die von YUM benutzt werden und zwar innerhalb von `/etc/yum.repos.d/`.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Wie würden Sie `zypper` benutzen, um herauszufinden, welchem Paket die Datei `/usr/sbin/swapon` gehört?

   Verwenden Sie den Operator `se` (search) und die Option `--provides`: `zypper se --provides /usr/sbin/swapon`.

2. Wie können Sie mit `dnf` eine Liste aller im System installierten Pakete erhalten?

   Verwenden Sie den Operator `list`, gefolgt von der Option `--installed`: `dnf list --installed`.

3. Wie lautet der Befehl, mit dem `dnf` ein Repository unter `https://www.example.url/home:reponame.repo` dem System hinzufügt?

   Die Arbeit mit Repositories ist eine "Konfigurationsänderung", also benutzen Sie den `config-manager` und die `--add_repo` Option: `dnf config-manager --add_repo https://www.example.url/home:reponame.repo`.

4. Wie können Sie `zypper` benutzen, um zu überprüfen, ob das Paket `unzip` installiert ist?

   Sie müssen eine Suche (`se`) betreffend der installierten (`-i`) Paketen durchführen: `zypper se -i unzip`.

5. Finden Sie mit `yum` heraus, welches Paket die Datei `/bin/wget` zur Verfügung stellt.

   Um herauszufinden, was eine Datei bereitstellt, verwenden Sie `whatprovides` und den Dateinamen: `yum whatprovides /bin/wget`.

102.6 Linux als Virtualisierungs-Gast

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1, Exam 101, Objective 102.6

Gewichtung

1

Hauptwissensgebiete

- Verstehen der grundlegenden Konzepte von virtuellen Maschinen und Containern
- Verstehen gebräuchlicher Elemente virtueller Maschinen in einer IaaS Cloud, wie Computer Instanzen, Blockspeicherung und Netzwerke
- Verstehen individueller Eigenschaften eines Linux-Systems, die angepasst werden müssen, wenn ein System geklont oder als Vorlage verwendet wird
- Verstehen, wie System-Images verwendet werden um virtuelle Maschinen, Cloud-Instanzen und Container zu erstellen
- Verstehen von Linux-Erweiterungen, die Linux mit einem Virtualisierungs-Produkt integrieren
- Kenntnis von cloud-init

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- virtuelle Maschine
- Linux Container
- Application Container
- Gasttreiber
- SSH host keys

- D-Bus Maschinen ID

102.6 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	102 Linux-Installation und -Paketverwaltung
Zielsetzung:	102.6 Linux als Virtualisierungs-Gast
Lektion:	1 von 1

Einführung

Eine der großen Stärken von Linux ist seine Vielseitigkeit. Ein Aspekt dieser Vielseitigkeit ist die Fähigkeit, Linux als Mittel zum Hosten anderer Betriebssysteme oder einzelner Anwendungen in einer vollständig isolierten und sicheren Umgebung zu verwenden. Diese Lektion konzentriert sich auf die Konzepte der Virtualisierung und Containertechnologien sowie auf einige technische Details, die bei der Bereitstellung einer virtuellen Maschine auf einer Cloudplattform berücksichtigt werden sollten.

Virtualisierungsübersicht

Virtualisierung ist eine Technologie, die es einer Softwareplattform, einem sogenannten *Hypervisor*, ermöglicht, Prozesse auszuführen, die ein vollständig emuliertes Computersystem enthalten. Der Hypervisor ist für die Verwaltung der Ressourcen der physischen Hardware verantwortlich, die von den einzelnen virtuellen Maschinen genutzt werden können. Diese virtuellen Maschinen werden als *Gäste* des Hypervisors bezeichnet. Eine virtuelle Maschine hat viele Aspekte eines physischen Computers, die in Software emuliert werden, wie z.B. das BIOS und die Festplattencontroller eines Systems. Eine virtuelle Maschine verwendet häufig Festplattenimages, die als einzelne Dateien gespeichert werden. Eine virtuelle Maschine hat

zudem über die Hypervisorsoftware Zugriff auf den RAM und die CPU des Hostrechners. Der Hypervisor teilt den Zugriff auf die Hardwareressourcen des Hostsystems unter den Gästen auf und ermöglicht so die Ausführung mehrerer Betriebssysteme auf einem einzigen Hostsystem.

Zu den häufig verwendeten Hypervisoren für Linux gehören:

Xen

Xen ist ein quelloffener Typ-1-Hypervisor, was bedeutet, dass er nicht auf ein zugrunde liegendes Betriebssystem angewiesen ist, um zu funktionieren. Ein solcher Hypervisor ist als *Bare-Metal-Hypervisor* bekannt, da der Computer direkt in den Hypervisor booten kann.

KVM

Die Kernel Virtual Machine ist ein Linux-Kernelmodul für die Virtualisierung. KVM ist ein Hypervisor sowohl vom Typ-1- als auch vom Typ-2-Hypervisor, da er, obwohl er ein generisches Linux-Betriebssystem benötigt, um zu funktionieren, durch die Integration in eine laufende Linuxinstallation als Hypervisor genutzt werden kann. Virtuelle Maschinen, die mit KVM bereitgestellt werden, verwenden den `libvirt`-Daemon und zugehörige Softwaredienstprogramme, die erstellt und verwaltet werden.

VirtualBox

VirtualBox ist eine beliebte Desktopanwendung, mit der virtuelle Maschinen einfach erstellt und verwaltet werden können. Oracle VM VirtualBox ist plattformübergreifend und funktioniert unter Linux, MacOS und Microsoft Windows. Da VirtualBox zur Ausführung ein zugrunde liegendes Betriebssystem benötigt, handelt es sich um einen Typ-2-Hypervisor.

Einige Hypervisor ermöglichen die dynamische Verlagerung einer virtuellen Maschine. Der Prozess des Verschiebens einer virtuellen Maschine von einer Hypervisorinstallation zu einer Anderen wird als *Migration* bezeichnet. Die dabei eingesetzten Techniken unterscheiden sich je nach Hypervisorimplementierung. Einige Migrationen können nur durchgeführt werden, wenn das Gastsystem vollständig heruntergefahren wurde. Andere wiederum können bei laufendem Gastbetrieb durchgeführt werden (auch *Livemigration* genannt). Solche Techniken können während der Wartungsfenster für Hypervisor oder für die Systemresilienz hilfreich sein, wenn ein Hypervisor nicht mehr funktioniert und der Gast zu einem funktionierenden Hypervisor verschoben werden kann.

Typen von virtuellen Maschinen

Es gibt drei Haupttypen von virtuellen Maschinen: den *vollständig virtualisierten* Gast, den *paravirtualisierten* Gast und den *hybriden* Gast.

Vollständig virtualisiert

Alle Anweisungen, deren Ausführung von einem Gastbetriebssystem erwartet werden, müssen innerhalb einer vollständig virtualisierten Betriebssysteminstallation ausgeführt werden können. Der Grund dafür ist, dass innerhalb des Gastes keine zusätzlichen Softwaretreiber installiert sind, um die Anweisungen entweder auf simulierte oder reale Hardware zu übersetzen. Ein vollständig virtualisierter Gast ist ein Gast, bei dem sich der Gast (oder HardwareVM) nicht bewusst ist, dass es sich um eine laufende virtuelle Maschineninstanz handelt. Damit diese Art der Virtualisierung auf x86-basierter Hardware stattfinden kann, müssen die Intel VT-x oder AMD-V CPU-Erweiterungen auf dem System aktiviert werden, auf dem der Hypervisor installiert ist. Dies kann über ein BIOS- oder UEFI-Konfigurationsmenü erfolgen.

Paravirtualisiert

Ein paravirtualisierter Gast (oder PVM) ist ein Gast, bei dem das Gastbetriebssystem weiß, dass es sich um eine laufende virtuelle Maschineninstanz handelt. Diese Arten von Gästen verwenden einen modifizierten Kernel und spezielle Treiber (bekannt als *Gasttreiber*), die dem Gastbetriebssystem helfen, die Software- und Hardwareressourcen des Hypervisors zu nutzen. Die Leistung eines paravirtualisierten Gastes ist aufgrund des Vorteils, den diese Softwaretreiber bieten, oft besser als die des vollständig virtualisierten Gastes.

Hybride

Paravirtualisierung und Vollvirtualisierung können so kombiniert werden, dass unmodifizierte Betriebssysteme eine nahezu native E/A-Leistung erzielen, indem paravirtualisierte Treiber auf vollständig virtualisierten Betriebssystemen verwendet werden. Die paravirtualisierten Treiber enthalten Speicher- und Netzwerkgerätetreiber mit verbesserter Festplatten- und Netzwerk-E/A-Performanz.

Virtualisierungsplattformen stellen häufig Gasttreiberpakete für virtualisierte Betriebssysteme zur Verfügung. Die KVM verwendet Treiber aus dem *Virtio*-Projekt, während Oracle VM VirtualBox *Gasterweiterungen* verwendet, die von einer herunterladbaren ISO CD-ROM-Imagedatei zur Verfügung gestellt werden.

Beispiel `libvirt` virtuelle Maschine

Wir werden uns ein Beispiel einer virtuellen Maschine ansehen, die von `libvirt` verwaltet wird und den KVM-Hypervisor verwendet. Eine virtuelle Maschine besteht oft aus einer Gruppe von Dateien, in erster Linie aus einer XML-Datei, die die virtuelle Maschine *definiert* (wie z.B. ihre Hardwarekonfiguration, Netzwerkkonnektivität, Anzeigefähigkeiten und mehr) und einer zugehörigen Festplattenimagedatei, die die Installation des Betriebssystems und seiner Software enthält.

Beginnen wir zunächst mit der Untersuchung einer Beispiel XML-Konfigurationsdatei für eine virtuelle Maschine und ihre Netzwerkumgebung:

```
$ ls /etc/libvirt/qemu
total 24
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 29 17:48 networks
-rw------- 1 root root 5667 Jun 29 17:17 rhel8.0.xml
```

NOTE

Der `qemu`-Teil des Verzeichnispfads bezieht sich auf die zugrunde liegende Software, auf die KVM-basierte virtuelle Maschinen angewiesen sind. Das QEMU-Projekt stellt Software für den Hypervisor bereit, um Hardwaregeräte zu emulieren, die von der virtuellen Maschine verwendet werden, wie z.B. Festplattencontroller, Zugriff auf die Host-CPU, Netzwerkkartenemulation und mehr.

Beachten Sie, dass es ein Verzeichnis namens `networks` gibt. Dieses Verzeichnis enthält Definitionsdateien (auch unter Verwendung von XML), die Netzwerkkonfigurationen erstellen, die von den virtuellen Maschinen verwendet werden können. Dieser Hypervisor verwendet nur ein Netzwerk, und daher gibt es nur eine Definitionsdatei, die eine Konfiguration für ein virtuelles Netzwerksegment enthält, das von diesen Systemen verwendet wird.

```
$ ls -l /etc/libvirt/qemu/networks/
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 29 17:15 autostart
-rw------- 1 root root  576 Jun 28 16:39 default.xml
$ sudo cat /etc/libvirt/qemu/networks/default.xml
<!--
WARNING: THIS IS AN AUTO-GENERATED FILE. CHANGES TO IT ARE LIKELY TO BE
OVERWRITTEN AND LOST. Changes to this xml configuration should be made using:
  virsh net-edit default
or other application using the libvirt API.
-->

<network>
  <name>default</name>
  <uuid>55ab064f-62f8-49d3-8d25-8ef36a524344</uuid>
  <forward mode='nat'/>
  <bridge name='virbr0' stp='on' delay='0'/>
  <mac address='52:54:00:b8:e0:15'/>
  <ip address='192.168.122.1' netmask='255.255.255.0'>
    <dhcp>
      <range start='192.168.122.2' end='192.168.122.254'/>
```

```
    </dhcp>
  </ip>
</network>
```

Diese Definition umfasst ein privates Netzwerk der Klasse C und ein emuliertes Hardwaregerät, das als Router für dieses Netzwerk fungiert. Es gibt auch einen Bereich von IP-Adressen für den Hypervisor zur Verwendung mit einer DHCP-Serverimplementierung, die den virtuellen Maschinen zugewiesen werden können, die dieses Netzwerk nutzen. Diese Netzwerkkonfiguration verwendet auch *Network Address Translation* (NAT), um Pakete an andere Netzwerke, wie das LAN des Hypervisors, weiterzuleiten.

Nun wenden wir unsere Aufmerksamkeit auf eine Definitionsdatei einer virtuellen Maschine von Red Hat Enterprise Linux 8. (Abschnitte mit besonderen Hinweisen sind fett dargestellt):

```
$ sudo cat /etc/libvirt/qemu/rhel8.0.xml
<!--
WARNING: THIS IS AN AUTO-GENERATED FILE. CHANGES TO IT ARE LIKELY TO BE
OVERWRITTEN AND LOST. Changes to this xml configuration should be made using:
  virsh edit rhel8.0
or other application using the libvirt API.
-->

<domain type='kvm'>
  <name>rhel8.0</name>
  <uuid>fadd8c5d-c5e1-410e-b425-30da7598d0f6</uuid>
  <metadata>
    <libosinfo:libosinfo xmlns:libosinfo="http://libosinfo.org/xmlns/libvirt/domain/1.0">
      <libosinfo:os id="http://redhat.com/rhel/8.0"/>
    </libosinfo:libosinfo>
  </metadata>
  <memory unit='KiB'>4194304</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>4194304</currentMemory>
  <vcpu placement='static'>2</vcpu>
  <os>
    <type arch='x86_64' machine='pc-q35-3.1'>hvm</type>
    <boot dev='hd'/>
  </os>
  <features>
    <acpi/>
    <apic/>
    <vmport state='off'/>
  </features>
  <cpu mode='host-model' check='partial'>
```

```
    <model fallback='allow'/>
  </cpu>
  <clock offset='utc'>
    <timer name='rtc' tickpolicy='catchup'/>
    <timer name='pit' tickpolicy='delay'/>
    <timer name='hpet' present='no'/>
  </clock>
  <on_poweroff>destroy</on_poweroff>
  <on_reboot>restart</on_reboot>
  <on_crash>destroy</on_crash>
  <pm>
    <suspend-to-mem enabled='no'/>
    <suspend-to-disk enabled='no'/>
  </pm>
  <devices>
    <emulator>/usr/bin/qemu-system-x86_64</emulator>
    <disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2'/>
      <source file='/var/lib/libvirt/images/rhel8'/>
      <target dev='vda' bus='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x04' slot='0x00' function='0x0'/>
    </disk>
    <controller type='usb' index='0' model='qemu-xhci' ports='15'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x02' slot='0x00' function='0x0'/>
    </controller>
    <controller type='sata' index='0'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x1f' function='0x2'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='0' model='pcie-root'/>
    <controller type='pci' index='1' model='pcie-root-port'>
      <model name='pcie-root-port'/>
      <target chassis='1' port='0x10'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x0'
multifunction='on'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='2' model='pcie-root-port'>
      <model name='pcie-root-port'/>
      <target chassis='2' port='0x11'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x1'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='3' model='pcie-root-port'>
      <model name='pcie-root-port'/>
      <target chassis='3' port='0x12'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x2'/>
```

```
    </controller>
    <controller type='pci' index='4' model='pcie-root-port'>
      <model name='pcie-root-port'/>
      <target chassis='4' port='0x13'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x3'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='5' model='pcie-root-port'>
      <model name='pcie-root-port'/>
      <target chassis='5' port='0x14'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x4'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='6' model='pcie-root-port'>
      <model name='pcie-root-port'/>
      <target chassis='6' port='0x15'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x5'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='7' model='pcie-root-port'>
      <model name='pcie-root-port'/>
      <target chassis='7' port='0x16'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x6'/>
    </controller>
    <controller type='virtio-serial' index='0'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x03' slot='0x00' function='0x0'/>
    </controller>
    <interface type='network'>
      <mac address='52:54:00:50:a7:18'/>
      <source network='default'/>
      <model type='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x01' slot='0x00' function='0x0'/>
    </interface>
    <serial type='pty'>
      <target type='isa-serial' port='0'>
        <model name='isa-serial'/>
      </target>
    </serial>
    <console type='pty'>
      <target type='serial' port='0'/>
    </console>
    <channel type='unix'>
      <target type='virtio' name='org.qemu.guest_agent.0'/>
      <address type='virtio-serial' controller='0' bus='0' port='1'/>
    </channel>
    <channel type='spicevmc'>
      <target type='virtio' name='com.redhat.spice.0'/>
```

```
      <address type='virtio-serial' controller='0' bus='0' port='2'/>
    </channel>
    <input type='tablet' bus='usb'>
      <address type='usb' bus='0' port='1'/>
    </input>
    <input type='mouse' bus='ps2'/>
    <input type='keyboard' bus='ps2'/>
    <graphics type='spice' autoport='yes'>
      <listen type='address'/>
      <image compression='off'/>
    </graphics>
    <sound model='ich9'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x1b' function='0x0'/>
    </sound>
    <video>
      <model type='virtio' heads='1' primary='yes'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x01' function='0x0'/>
    </video>
    <redirdev bus='usb' type='spicevmc'>
      <address type='usb' bus='0' port='2'/>
    </redirdev>
    <redirdev bus='usb' type='spicevmc'>
      <address type='usb' bus='0' port='3'/>
    </redirdev>
    <memballoon model='virtio'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x05' slot='0x00' function='0x0'/>
    </memballoon>
    <rng model='virtio'>
      <backend model='random'>/dev/urandom</backend>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x06' slot='0x00' function='0x0'/>
    </rng>
  </devices>
</domain>
```

Diese Datei definiert eine Reihe von Hardwareeinstellungen, die von diesem Gast verwendet werden, wie z.B. die Menge an RAM, die ihm zugewiesen wird, die Anzahl der CPU-Kerne vom Hypervisor, auf die der Gast Zugriff hat, die Festplattenimagedatei, die mit diesem Gast verbunden ist, seine Anzeigefähigkeiten (über das SPICE-Protokoll) und den Zugriff des Gastes auf USB-Geräte sowie emulierte Tastatur- und Mauseingaben.

Beispiel für Festplattenspeicher einer virtuellen Maschine

Das Festplattenimage dieser virtuellen Maschine befindet sich unter

`/var/lib/libvirt/images/rhel8`. Hier befindet sich das Festplattenimage auf diesem Hypervisor:

```
$ sudo ls -lh /var/lib/libvirt/images/rhel8
-rw------- 1 root root 5.5G Oct 25 15:57 /var/lib/libvirt/images/rhel8
```

Die aktuelle Größe dieses Diskimages verbraucht nur 5,5 GB Speicherplatz auf dem Hypervisor. Das Betriebssystem innerhalb dieses Gastes sieht jedoch eine 23,3 GB große Festplatte, was durch die Ausgabe des folgenden Befehls aus der laufenden virtuellen Maschine belegt wird:

```
$ lsblk
NAME          MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda           252:0    0 23.3G  0 disk
├─vda1        252:1    0    1G  0 part /boot
└─vda2        252:2    0 22.3G  0 part
  ├─rhel-root 253:0    0   20G  0 lvm  /
  └─rhel-swap 253:1    0  2.3G  0 lvm  [SWAP]
```

Dies ist auf die Art der Festplattenbereitstellung zurückzuführen, die für diesen Gast verwendet wird. Es gibt mehrere Arten von Festplattenimages, die eine virtuelle Maschine verwenden kann. Die beiden Haupttypen sind:

COW

Copy-on-Write (auch als *thin-provisioning* oder *sparse images* bezeichnet) ist eine Methode, bei der eine Datenträgerdatei mit einer vordefinierten oberen Größengrenze erstellt wird. Die Größe des Images nimmt nur zu, wenn neue Daten geschrieben werden. Genau wie im vorherigen Beispiel sieht das Gastbetriebssystem die vordefinierte Speichergrenze von 23,3 GB, hat aber nur 5,5 GB Daten auf die Imagedatei geschrieben. Das für die virtuelle Maschine verwendete Speicherabbildformat ist `qcow2`, ein QEMU COW-Dateiformat.

RAW

Ein *roher* oder *vollständiger* Datenträgertyp ist eine Datei, der der gesamte Speicherplatz bereits zugewiesen ist. Beispielsweise verbraucht eine 10 GB große Rohdatenträger-Imagedatei 10 GB tatsächlichen Speicherplatz auf dem Hypervisor. Dieser Datenträgertyp hat einen Leistungsvorteil, da der gesamte benötigte Speicherplatz bereits vorhanden ist, so dass der zugrundeliegende Hypervisor einfach Daten auf den Datenträger schreiben kann. Dies geschieht ohne den Leistungseinbruch durch die Überwachung des Datenträgerimages, um sicherzustellen, dass noch nicht die Speichergrenze erreicht ist, und durch die Erweiterung der Dateigröße, wenn weitere Daten auf den Datenträger geschrieben werden.

Es gibt andere Virtualisierungsmanagementplattformen wie *Red Hat Enterprise Virtualization* und *oVirt*, die physische Festplatten als Backupspeicherorte für das Betriebssystem einer virtuellen Maschine nutzen können. Diese Systeme können Storage Area Network (SAN)- oder Network Attached Storage (NAS)-Geräte verwenden, um ihre Daten zu schreiben. Der Hypervisor behält somit den Überblick darüber, welche Speicherorte zu welchen virtuellen Maschinen gehören. Diese Speichersysteme können Technologien wie das Logical Volume Management (LVM) verwenden, um die Größe des Plattenspeichers einer virtuellen Maschine je nach Bedarf zu vergrößern oder zu verkleinern und die Erstellung und Verwaltung von Speichersnapshots zu unterstützen.

Arbeiten mit Vorlagen für virtuelle Maschinen

Da virtuelle Maschinen in der Regel nur Dateien sind, die auf einem Hypervisor ausgeführt werden, ist es einfach, *Vorlagen* zu erstellen, die für bestimmte Einsatzszenarien angepasst werden können. Häufig verfügt eine virtuelle Maschine über eine Basisinstallation des Betriebssystems und einige vorkonfigurierte Authentifizierungskonfigurationseinstellungen, um zukünftige Systemstarts zu erleichtern. Dies verkürzt die Zeit, die für den Aufbau eines neuen Systems benötigt wird, indem es wiederholt benötigten Arbeitsaufwand reduziert, wie z.B. die Installation des Basispakets und die lokalen Einstellungen.

Diese Vorlage der virtuellen Maschine könnte dann später auf ein neues Gastsystem kopiert werden. In diesem Fall würde der neue Gast umbenannt, eine neue MAC-Adresse für seine Netzwerkschnittstelle generiert und je nach Verwendungszweck können weitere Änderungen vorgenommen werden.

Die D-Bus-Maschinenkennung

Viele Linuxinstallationen verwenden eine Maschinenidentifikationsnummer, die bei der Installation generiert wird, die so genannte *D-Bus-Maschinenkennung*. Wenn jedoch eine virtuelle Maschine *geklont* wird, um als Vorlage für andere virtuelle Maschineninstallationen verwendet zu werden, müsste eine neue D-Bus-Maschinenkennung erstellt werden, um sicherzustellen, dass Systemressourcen vom Hypervisor auf das entsprechende Gastsystem geleitet werden.

Der folgende Befehl kann verwendet werden, um zu überprüfen, ob eine D-Bus-Maschinenkennung für das laufende System vorhanden ist:

```
$ dbus-uuidgen --ensure
```

Wenn keine Fehlermeldungen angezeigt werden, ist eine ID für das System vorhanden. Um die aktuelle D-Bus-Maschinenkennung anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
$ dbus-uuidgen --get
17f2e0698e844e31b12ccd3f9aa4d94a
```

Die angezeigte Textfolge ist die aktuelle ID-Nummer. Keine zwei Linux-Systeme, die auf einem Hypervisor laufen, sollten die gleiche D-Bus-Maschinenkennung haben.

Die D-Bus-Maschinenkennung befindet sich unter `/var/lib/dbus/machine-id` und stellt einen symbolischen Link auf `/etc/machine-id` dar. Es wird davon abgeraten, diese ID-Nummer auf einem laufenden System zu ändern, da es zu Systeminstabilitäten und Abstürzen kommen kann. Wenn zwei virtuelle Maschinen dieselbe D-Bus-Maschinenkennung haben, gehen Sie wie folgt vor, um eine neue ID zu erzeugen:

```
$ sudo rm -f /etc/machine-id
$ sudo dbus-uuidgen --ensure=/etc/machine-id
```

Für den Fall, dass `/var/lib/dbus/machine-id` kein symbolischer Link auf `/etc/machine-id` ist, muss `/var/lib/dbus/machine-id` entfernt werden.

Bereitstellung von virtuellen Maschinen in der Cloud

Es gibt eine Vielzahl von IaaS-Anbietern (*infrastructure as a service*), die Hypervisorsysteme betreiben und virtuelle Gästeimages bereitstellen. Praktisch all diese Anbieter verfügen über Tools, die es einem Administrator ermöglichen, benutzerdefinierte virtuelle Maschinen auf der Grundlage einer Vielzahl von Linux-Distributionen zu erstellen, bereitzustellen und zu konfigurieren. Viele dieser Unternehmen verfügen auch über Systeme, die den Einsatz und die Migration von virtuellen Maschinen ermöglichen, die innerhalb der Organisation eines Kunden erstellt wurden.

Bei der Beurteilung eines Einsatzes eines Linux-Systems in einer IaaS-Umgebung gibt es einige Schlüsselelemente, die ein Administrator kennen sollte:

Rechnerinstanzen

Viele Cloudanbieter berechnen Nutzungsraten, die auf “Recheninstanzen” basieren, oder darauf, wie viel CPU-Zeit Ihre Cloud-basierte Infrastruktur verbraucht. Eine sorgfältige Planung, wie viel Rechenzeit Anwendungen tatsächlich benötigen, hilft dabei, die Kosten einer Cloudlösung überschaubar zu halten.

Recheninstanzen beziehen sich häufig auch auf die Anzahl der virtuellen Maschinen, die in einer Cloudumgebung bereitgestellt werden. Auch hier gilt, dass die Anzahl der Instanzen von Systemen, die gleichzeitig ausgeführt werden, auch einen Einfluss darauf hat, wie viel CPU-

Gesamtzeit einem Unternehmen in Rechnung gestellt wird.

Blocklagerung

Cloudanbieter stellen einer Organisation auch verschiedene Ebenen von Blockspeicher zur Verfügung. Einige Angebote sind einfach als webbasierter Netzwerkspeicher für Dateien gedacht. Andere Angebote beziehen sich auf externen Speicher für eine in der Cloud bereitgestellte virtuelle Maschine, die für das Hosting von Dateien verwendet werden kann.

Die Kosten für solche Angebote hängen von der Menge des verwendeten Speichers und der Geschwindigkeit der Speicherung in den Rechenzentren des Anbieters ab. Ein schnellerer Speicherzugriff kostet in der Regel mehr. Umgekehrt sind Daten “at rest” (wie bei der Archivierung) oft sehr preiswert.

Vernetzung

Eine der Hauptkomponenten der Zusammenarbeit mit einem Anbieter von Cloudlösungen ist die Konfiguration des virtuellen Netzwerks. Viele IaaS-Anbieter werden in irgendeiner Form über webbasierte Dienstprogramme verfügen, die für den Entwurf und die Implementierung verschiedener Netzwerkrouten, Teilnetzwerke und Firewallkonfigurationen genutzt werden können. Einige werden sogar DNS-Lösungen anbieten, so dass öffentlich zugängliche FQDN (*fully qualified domain names*) Ihren dem Internet zugewandten Systemen zugewiesen werden können. Es gibt sogar “hybride” Lösungen, die eine bestehende, vor Ort vorhandene Netzwerkinfrastruktur über ein VPN (*virtual private network*) mit einer Cloud-basierten Infrastruktur verbinden und so die Kommunikation beider Infrastrukturen miteinander ermöglicht.

Sicherer Zugang für Gäste in der Cloud

Die am weitesten verbreitete Methode, die für den Zugriff auf einen entfernten virtuellen Gast auf einer Cloudplattform verwendet wird, ist die Verwendung von OpenSSH Software. Auf einem Linux-System, das sich in der Cloud befindet, würde der OpenSSH-Server laufen, während ein Administrator einen OpenSSH-Client mit vorab gemeinsam genutzten Schlüsseln für den Fernzugriff verwenden würde.

Dem Administrator dient, zum Erstellen des Schlüsselpaares, folgender Befehl:

```
$ ssh-keygen
```

und folgt anschließend den Eingabeaufforderungen, um ein SSH-Schlüsselpaar aus öffentlichem und privatem Schlüssel zu erzeugen. Der private Schlüssel verbleibt auf dem lokalen System des Administrators (gespeichert in `~/.ssh/`) und der öffentliche Schlüssel wird auf das entfernte

Cloudsystem kopiert. Dies entspricht genau der Methode, die man bei der Arbeit mit vernetzten Maschinen in einem Firmen Netzwerk anwenden würde.

Der Administrator würde dazu den folgenden Befehl ausführen:

```
$ ssh-copy-id -i <public_key> user@cloud_server
```

Dadurch wird der öffentliche SSH-Schlüssel aus dem soeben erzeugten Schlüsselpaar auf den entfernten Cloud-Server kopiert. Der öffentliche Schlüssel wird in der Datei `~/.ssh/authorized_keys` des Cloudservers abgelegt und die entsprechenden Berechtigungen auf die Datei gesetzt.

NOTE

Wenn es nur eine öffentliche Schlüsseldatei im Verzeichnis `~/.ssh/` gibt, dann kann die Option `-i` vernachlässigt werden, da der Befehl `ssh-copy-id` standardmäßig die öffentliche Schlüsseldatei im Verzeichnis (typischerweise die Datei mit der Endung `.pub`) verwendet.

Einige Cloudanbieter generieren automatisch ein Schlüsselpaar, wenn ein neues Linux-System bereitgestellt wird. Der Administrator muss dann den privaten Schlüssel für das neue System vom Cloudanbieter herunterladen und auf seinem lokalen System speichern. Beachten Sie, dass die Berechtigungen für SSH-Schlüssel `0600` für einen privaten Schlüssel und `0644` für einen öffentlichen Schlüssel sein müssen.

Vorkonfigurieren von Cloudsystemen

Ein nützliches Werkzeug, das die Bereitstellung von Cloud-basierten virtuellen Maschinen vereinfacht, ist das Dienstprogramm `cloud-init`. Dieser Befehl ist zusammen mit den zugehörigen Konfigurationsdateien und dem vordefinierten Image der virtuellen Maschine eine anbieterneutrale Methode zur Bereitstellung eines Linuxgastes bei einer Vielzahl von IaaS-Anbietern. Mithilfe von YAML (*YAML Ain't Markup Language*) Klartextdateien kann ein Administrator Netzwerkeinstellungen, die Auswahl von Softwarepaketen, die Konfiguration von SSH-Schlüsseln, die Erstellung von Benutzerkonten, Gebietsschemaeinstellungen sowie eine Vielzahl anderer Optionen vorkonfigurieren, um schnell neue Systeme zu erstellen.

Beim ersten Hochfahren eines neuen Systems liest `cloud-init` die Einstellungen aus den entsprechenden YAML-Konfigurationsdateien ein und wendet diese an. Dieser Prozess muss nur bei der Ersteinrichtung eines Systems ausgeführt werden und vereinfacht die Bereitstellung neuer Systeme auf der Plattform eines Cloudproviders.

Die bei `cloud-init` verwendete YAML-Datei Syntax heißt *cloud-config*. Hier ein Beispiel für eine `cloud-config` Datei:

```
#cloud-config
timezone: Africa/Dar_es_Salaam
hostname: test-system

# Update the system when it first boots up
apt_update: true
apt_upgrade: true

# Install the Nginx web server
packages:
 - nginx
```

Beachten Sie, dass in der obersten Zeile kein Leerzeichen zwischen dem Hashsymbol (#) und dem Begriff `cloud-config` steht.

NOTE `cloud-init` ist nicht nur für virtuelle Maschinen. Die `cloud-init`-Toolsuite kann auch zur Vorkonfiguration von Containern (wie z.B. LXD-Linux-Containern) verwendet werden.

Container

Die Containertechnologie ähnelt in einigen Aspekten einer virtuellen Maschine, bei der Sie eine isolierte Umgebung erhalten, um eine Anwendung einfach zu implementieren. Während bei einer virtuellen Maschine ein ganzer Computer emuliert wird, wird bei einem Container gerade genug Software bereitgestellt, um eine Anwendung ausführen zu können. Auf diese Weise gibt es wesentlich weniger Overhead.

Container ermöglichen eine größere Flexibilität als die einer virtuellen Maschine. Ein Anwendungscontainer kann von einem Host zu einem anderen migriert werden, genauso wie eine virtuelle Maschine von einem Hypervisor zu einem anderen Hypervisor migriert werden kann. Manchmal muss eine virtuelle Maschine jedoch ausgeschaltet werden, bevor sie migriert werden kann, während bei einem Container die Anwendung während der Migration immer ausgeführt wird. Mit Containern ist es auch einfach, neue Versionen von Anwendungen zusammen mit einer bestehenden Version zu implementieren. Wenn Benutzer ihre Sitzungen mit laufenden Containern beenden, können diese Container von der Containerorchestrierungssoftware automatisch aus dem System entfernt und durch die neue Version ersetzt werden, wodurch sich die Ausfallzeiten verringern.

NOTE Es gibt zahlreiche Containertechnologien für Linux, wie z.B. *Docker*, *Kubernetes*, *LXD/LXC*, *systemd-nspawn*, *OpenShift* und mehr. Die genaue Implementierung eines Containersoftwarepakets übersteigt allerdings den Rahmen der LPIC-1-Prüfung.

Container nutzen den *control groups* (besser bekannt als *cgroups*) Mechanismus innerhalb des Linux-Kernels. Der cgroup Mechanismus ist eine Möglichkeit, Systemressourcen wie Speicher, Prozessorzeit sowie Speicher- und Netzwerkbandbreite für eine einzelne Anwendung zu partitionieren. Ein Administrator kann cgroups direkt verwenden, um Systemressourcenbegrenzungen für eine Anwendung oder eine Gruppe von Anwendungen festzulegen, die innerhalb einer einzigen cgroup existieren könnten. Im Wesentlichen ist es das, was Containersoftware für den Administrator umsetzt, zusammen mit der Bereitstellung von Werkzeugen, die die Verwaltung und den Einsatz von cgroups erleichtern.

NOTE

Gegenwärtig sind Kenntnisse von cgroups für das Bestehen der LPIC-1-Prüfung nicht erforderlich. Das Konzept der cgroup wird hier lediglich erwähnt, damit der Kandidat zumindest ein gewisses Hintergrundwissen darüber hat, wie eine Anwendung im Interesse der Auslastung der Systemressourcen getrennt wird.

Geführte Übungen

1. Welche CPU-Erweiterungen sind auf einer x86-basierten Hardwareplattform erforderlich, um darauf vollständig virtualisierte Gäste auszuführen?

2. Eine unternehmenskritische Serverinstallation, welche die höchste Performanz erfordert, wird wahrscheinlich welche Art von Virtualisierung verwenden?

3. Zwei virtuelle Maschinen, die von der gleichen Vorlage geklont wurden und den D-Bus verwenden, arbeiten fehlerhaft. Beide haben separate Hostnamen und Netzwerkkonfigurationseinstellungen. Welcher Befehl kann verwendet werden, um festzustellen, ob jede der virtuellen Maschinen unterschiedliche D-Bus-Maschinenkennungen besitzen?

Offene Übungen

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zu prüfen, ob in Ihrem System bereits CPU-Erweiterungen für die Ausführung virtueller Maschinen aktiviert sind (Ergebnisse können je nach CPU variieren):

   ```
   grep --color -E "vmx|svm" /proc/cpuinfo
   ```

   Abhängig vom System kann dies `vmx` (für Intel VT-x-aktivierte CPUs) oder `svm` (für AMD SVM-aktivierte CPUs) sein. Sollten Sie kein Ergebnis erhalten, überprüfen Sie Ihre BIOS- oder UEFI-Optionen, um die Virtualisierung für Ihren Prozessor zu aktivieren.

2. Wenn Ihr Prozessor Virtualisierungen unterstützt, recherchieren Sie in der Dokumentation Ihrer Distribution bezüglich dem Ausführen eines KVM-Hypervisors.
   - Installieren Sie die erforderlichen Pakete zum Ausführung eines KVM-Hypervisors.
   - Wenn Sie eine grafische Desktopumgebung verwenden, empfiehlt es sich, auch die Anwendung `virt-manager` zu installieren, bei der es sich um ein grafisches Front-End handelt, welches auf einer KVM-Installation verwendet werden kann. Dies erleichert die Installation und Verwaltung von virtuellen Maschinen.
   - Laden Sie ein Linux-Distributions ISO-Image Ihrer Wahl herunter, und erstellen Sie mit Hilfe der Dokumentation Ihrer Distribution eine neue virtuelle Maschine anhand dieses ISO-Images.

Zusammenfassung

In dieser Lektion behandelten wir die konzeptionellen Grundlagen von virtuellen Maschinen und Containern und wie diese Technologien unter Linux eingesetzt werden können.

Es wurden folgende Befehle behandelt:

`dbus-uuidgen`

Wird verwendet, um die D-Bus-ID eines Systems zu verifizieren und anzuzeigen.

`ssh-keygen`

Wird verwendet, um ein öffentliches und privates SSH-Schlüsselpaar zu erzeugen, welches beim Zugriff auf entfernte, cloudbasierte Systeme benötigt wird.

`ssh-copy-id`

Wird verwendet, um den öffentlichen SSH-Schlüssel eines Systems auf ein entferntes System zu kopieren, um die Fernauthentifizierung zu erleichtern.

`cloud-init`

Wird verwendet, um die Konfiguration und Bereitstellung von virtuellen Maschinen und Containern in einer Cloudumgebung zu unterstützen.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Welche CPU-Erweiterungen sind auf einer x86-basierten Hardwareplattform erforderlich, um darauf vollständig virtualisierte Gäste auszuführen?

   VT-x für Intel-CPUs oder AMD-V für AMD-CPUs

2. Eine unternehmenskritische Serverinstallation, welche die höchste Performanz erfordert, wird wahrscheinlich welche Art von Virtualisierung verwenden?

   Ein Betriebssystem, das Paravirtualisierung wie Xen als Gastbetriebssystem nutzt, kann die verfügbaren Hardwareressourcen besser nutzen, wenn Softwaretreiber verwendet werden, die für die Zusammenarbeit mit dem Hypervisor entwickelt wurden.

3. Zwei virtuelle Maschinen, die von der gleichen Vorlage geklont wurden und den D-Bus verwenden, arbeiten fehlerhaft. Beide haben separate Hostnamen und Netzwerkkonfigurationseinstellungen. Welcher Befehl kann verwendet werden, um festzustellen, ob jede der virtuellen Maschinen unterschiedliche D-Bus-Maschinenkennungen besitzen?

   `dbus-uuidgen --get`

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zu prüfen, ob in Ihrem System bereits CPU-Erweiterungen für die Ausführung virtueller Maschinen aktiviert sind (Ergebnisse können je nach CPU variieren):

   `grep --color -E "vmx|svm" /proc/cpuinfo`

   Abhängig vom System kann dies `vmx` (für Intel VT-x-aktivierte CPUs) oder `svm` (für AMD SVM-aktivierte CPUs) sein. Sollten Sie kein Ergebnis erhalten, überprüfen Sie Ihre BIOS- oder UEFI-Optionen, um die Virtualisierung für Ihren Prozessor zu aktivieren.

   Die Ergebnisse variieren je nach CPU. Hier ist eine Beispielausgabe von einem Computer mit einer Intel-CPU mit aktivierten Virtualisierungserweiterungen:

   ```
   $ grep --color -E "vmx|svm" /proc/cpuinfo
   flags       : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36
   clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc
   art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni
   pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1
   sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm
   3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi
   flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm
   mpx rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat
   pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp md_clear flush_l1d
   ```

2. Wenn Ihr Prozessor Virtualisierungen unterstützt, recherchieren Sie in der Dokumentation Ihrer Distribution bezüglich dem Ausführen eines KVM-Hypervisors.
   - Installieren Sie die erforderlichen Pakete zum Ausführung eines KVM-Hypervisors.

     Dies variiert je nach verwendeter Distribution. Folgend einige Ansatzpunkte:

     Ubuntu — https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/libvirt.html

     Fedora — https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-virtualization/

     Arch Linux — https://wiki.archlinux.org/index.php/KVM

   - Wenn Sie eine grafische Desktopumgebung verwenden, empfiehlt es sich, auch die Anwendung `virt-manager` zu installieren, bei der es sich um ein grafisches Front-End handelt, welches auf einer KVM-Installation verwendet werden kann. Dies erleichert die Installation und Verwaltung von virtuellen Maschinen.

Auch dies wird je nach Distribution variieren. Ein Beispiel für Ubuntu sieht wie folgt aus:

```
$ sudo apt install virt-manager
```

- Laden Sie ein Linux-Distributions ISO-Image Ihrer Wahl herunter, und erstellen Sie mit Hilfe der Dokumentation Ihrer Distribution eine neue virtuelle Maschine anhand dieses ISO-Images.

  Diese Aufgabe wird leicht durch das `virt-manager`-Paket erledigt. Eine virtuelle Maschine kann jedoch von der Kommandozeile aus mit dem Befehl `virt-install` erstellt werden. Probieren Sie beide Methoden aus, um ein Verständnis dafür zu bekommen, wie virtuelle Maschinen eingesetzt werden.



Linux Professional Institute

Thema 103: GNU- und Unix-Befehle

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.



103.1 Auf der Befehlszeile arbeiten

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 101, Objective 103.1

Gewichtung

4

Hauptwissensgebiete

- einzelne Shell-Befehle und einzeilige Befehlsfolgen verwenden, um einfache Aufgaben auf der Befehlszeile zu lösen
- die Shell-Umgebung verwenden und anpassen, etwa um Umgebungsvariablen zu definieren, zu verwenden und zu exportieren
- die Befehlshistorie verwenden und ändern
- Befehle innerhalb und außerhalb des definierten Suchpfads aufrufen

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `bash`
- `echo`
- `env`
- `export`
- `pwd`
- `set`
- `unset`
- `type`
- `which`

- `man`
- `uname`
- `history`
- `.bash_history`
- Quoting

Linux Professional Institute

103.1 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	103 GNU- und Unix-Befehle
Lernziel:	103.1 Auf der Befehlszeile arbeiten
Lektion:	1 von 2

Einführung

Neulinge in der Welt der Linux-Administration und der Bash-Shell fühlen sich ohne den beruhigenden Komfort einer GUI-Oberfläche oft etwas verloren. Sie sind es gewohnt, mit einem Rechtsklick auf die visuellen Hinweise und Kontextinformationen zuzugreifen, die grafische Dateimanager zur Verfügung stellen. Daher ist es wichtig, den relativ kleinen Satz von Kommandozeilenwerkzeugen schnell zu erlernen und zu beherrschen, durch die Sie sofort auf alle Daten zugreifen können, welche eine GUI bietet - und mehr.

Einholen von Systeminformationen

Während Sie auf das blinkende Rechteck eines Kommandozeilen-Prompts starren, wird Ihre erste Frage wahrscheinlich lauten: “Wo bin ich?” oder, genauer gesagt, “Wo im Linuxdateisystem befinde ich mich gerade und, wenn ich eine neue Datei erstellen würde, wo würde diese angelegt?” Was Sie hier suchen, ist Ihr *aktuelles Arbeitsverzeichnis*, und der Befehl `pwd` wird uns sagen, was wir wissen wollen:

```
$ pwd
```

```
/home/frank
```

Angenommen, Frank ist derzeit im System angemeldet und befindet sich derzeit in seinem Homeverzeichnis: `/home/frank/`. Sollte Frank mit dem Befehl `touch` eine leere Datei erstellen, ohne einen anderen Ort im Dateisystem anzugeben, wird die Datei innerhalb von `/home/frank/` erstellt. Eine Auflistung des Verzeichnisinhalts mit `ls` zeigt uns diese neue Datei:

```
$ touch newfile
$ ls
newfile
```

Neben Ihrem Standort im Dateisystem werden Sie oft auch Informationen über das verwendete Linux-System benötigen. Dies kann die genaue Versionsnummer Ihrer Distribution oder die aktuell geladene Version des Linux-Kernels umfassen. Das Werkzeug `uname` ist das, wonach Sie hier suchen. Und insbesondere `uname` unter Verwendung der Option `-a` (“alles”).

```
$ uname -a
Linux base 4.18.0-18-generic #19~18.04.1-Ubuntu SMP Fri Apr 5 10:22:13 UTC 2019 x86_64
x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

Hier zeigt `uname`, dass auf Franks Maschine der Linux-Kernel in Version 4.18.0 installiert ist und Ubuntu 18.04 auf einer 64-Bit (`x86_64`) CPU läuft.

Einholen von Befehlsinformationen

Sie werden oft auf Dokumentationen stoßen, in denen von Linuxbefehlen die Rede ist, mit denen Sie noch nicht vertraut sind. Die Kommandozeile selbst bietet alle möglichen hilfreichen Informationen darüber, was Befehle bewirken und wie man sie effektiv einsetzen kann. Die vielleicht nützlichsten Informationen sind in den vielen Dateien des `man`-Systems zu finden.

In der Regel schreiben Linuxentwickler `man`-Dateien und verteilen diese zusammen mit den dazugehörigen Dienstprogrammen. `man`-Dateien sind stark strukturierte Dokumente, deren Inhalt intuitiv durch Sektionsüberschriften unterteilt ist. Wenn Sie `man` gefolgt von dem Namen eines Befehls eingeben, erhalten Sie Informationen, wie den Befehlsnamen, eine kurze Zusammenfassung der Benutzung, eine detailliertere Beschreibung und einige wichtige historische und lizenzrechtliche Hintergründe. Folgend ein Beispiel:

```
$ man uname
UNAME(1)            User Commands            UNAME(1)
```

```
NAME
   uname - print system information
SYNOPSIS
   uname [OPTION]...
DESCRIPTION
   Print certain system information.  With no OPTION, same as -s.
   -a, --all
      print  all information, in the following order, except omit -p
      and -i if unknown:
   -s, --kernel-name
      print the kernel name
   -n, --nodename
      print the network node hostname
   -r, --kernel-release
      print the kernel release
   -v, --kernel-version
      print the kernel version
   -m, --machine
      print the machine hardware name
   -p, --processor
      print the processor type (non-portable)
   -i, --hardware-platform
      print the hardware platform (non-portable)
   -o, --operating-system
      print the operating system
   --help display this help and exit
   --version
      output version information and exit
AUTHOR
   Written by David MacKenzie.
REPORTING BUGS
   GNU coreutils online help: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
   Report uname translation bugs to
   <http://translationproject.org/team/>
COPYRIGHT
   Copyright©2017 Free Software Foundation, Inc. License  GPLv3+: GNU
   GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
   This is free software: you are free to change and redistribute it.
   There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
SEE ALSO
   arch(1), uname(2)
   Full documentation at: <http://www.gnu.org/software/coreutils/uname>
   or available locally via: info '(coreutils) uname invocation'
GNU coreutils 8.28       January 2018             UNAME(1)
```

`man` funktioniert nur, wenn Sie einen exakten Befehlsnamen übergeben. Wenn Sie sich jedoch über den Namen des gewünschten Befehls nicht sicher sind, können Sie den Befehl `apropos` verwenden, um die Namen und Beschreibungen der `man`-Seiten zu durchsuchen. Angenommen, Sie können sich nicht daran erinnern, dass `uname` der Befehl ist, welcher die aktuelle Linux-Kernelversion liefert, dann können Sie das Wort `kernel` als Parameter an `apropros` übergeben. Die resultierende Ausgabe wird wahrscheinlich deutlich umfangreicher sein, aber neben anderen Zeilen wird diese das Folgende enthalten:

```
$ apropos kernel
systemd-udevd-kernel.socket (8) - Device event managing daemon
uname (2)            - get name and information about current kernel
urandom (4)          - kernel random number source devices
```

Wenn Sie nicht die vollständige Dokumentation eines Befehls benötigen, können Sie mit `type` schnell grundlegende Informationen über einen Befehl erhalten. Das folgende Beispiel verwendet `type`, um vier verschiedene Befehle gleichzeitig abzufragen. Die Ergebnisse zeigen uns, dass `cp` (“copy”) ein Programm ist, das in `/bin/cp` abgelegt ist, und dass `kill` (den Zustand eines laufenden Prozesses ändernd) eine eingebaute Funktion darstellt - was bedeutet, dass es ein Teil der Bash-Shell selbst ist:

```
$ type uname cp kill which
uname is hashed (/bin/uname)
cp is /bin/cp
kill is a shell builtin
which is /usr/bin/which
```

Beachten Sie, dass `uname` nicht nur ein regulärer Binärbefehl wie `cp` ist, sondern gehasht ist. Das liegt daran, dass Frank vor Kurzem `uname` benutzt hat. Um die Effizienz des Systems zu erhöhen, wurde dieser Pfad zu einer Hashtabelle hinzugefügt, damit dieser beim nächsten Aufruf leichter zugänglich ist. Nach einem Systemstart würde Frank in der Ausgabe von `type uname` feststellen, dass `uname` wieder als reguläres Binärprogramm aufgeführt wird.

NOTE Ein schnellerer Weg, die Hashtabelle zu leeren, ist der Befehl `hash -d`.

Manchmal - insbesondere bei der Arbeit mit automatisierten Skripten - benötigen Sie eine simplere Informationsquelle. Der Befehl `which`, den der vorherige Befehl `type` für uns zurückverfolgt hat, liefert nichts anderes als den absoluten Ort eines Befehls. Im folgendem Beispiel finden Sie sowohl den Befehl `uname` als auch den Befehl `which`.

```
$ which uname which
```

```
/bin/uname
/usr/bin/which
```

NOTE Wenn Sie Informationen über “integrierte” Befehle anzeigen möchten, können Sie den Befehl `help` verwenden.

Anzeigen der Befehlshistorie

Sie werden oft sorgfältig die richtige Verwendung für ein Kommando recherchieren und es zusammen mit einer komplizierten Reihe von Optionen und Argumenten ausführen. Aber was passiert ein paar Wochen später, wenn Sie den gleichen Befehl mit den gleichen Optionen und Argumenten erneut ausführen müssen, sich aber nicht mehr an die Details erinnern können? Anstatt Ihre Nachforschungen wieder von vorne beginnen zu lassen, werden Sie in der Lage sein, den ursprünglichen Befehl mit Hilfe der “Historie” wiederzufinden.

Wenn Sie `history` eintippen, erhalten Sie die zuletzt ausgeführten Befehle zurück, wobei der zuletzt ausgeführte Befehl als letztes angezeigt wird. Sie können diese Befehle leicht durchsuchen, indem Sie dem Befehl `grep` eine bestimmte Zeichenfolge per Pipeline zuweisen. In diesem Beispiel wird nach jedem Befehl gesucht, der den Text `bash_history` enthält:

```
$ history | grep bash_history
1605 sudo find /home -name ".bash_history" | xargs grep sudo
```

Hier sehen Sie, wie ein einzelner Befehl zusammen mit seiner Nummerierung (1605) ausgegeben wurde.

Und wo wir gerade von `bash_history` sprechen: Das ist eigentlich der Name einer versteckten Datei, welche Sie im Homeverzeichnis Ihres Benutzers finden sollten. Da es sich um eine versteckte Datei handelt (als solche gekennzeichnet durch den Punkt, der dem Dateinamen vorangestellt ist), wird sie nur sichtbar, wenn Sie den Verzeichnisinhalt mit `ls` plus dem Argument `-a` auflisten:

```
$ ls /home/frank
newfile
$ ls -a /home/frank
.  ..  .bash_history  .bash_logout  .bashrc  .profile  .ssh  newfile
```

Was steht in der Datei `.bash_history`? Schauen Sie selbst: Sie werden Hunderte und Aberhunderte Ihrer zuletzt eingegebenen Befehle sehen. Möglicherweise sind Sie jedoch zu überrascht festzustellen, dass einige Ihrer *letzten* Befehle fehlen. Das liegt daran, dass diese

Befehle zwar direkt zur dynamischen `history`-Datenbank hinzugefügt werden, aber die neuesten Ergänzungen zu Ihrer Befehlshistorie erst in die `.bash_history`-Datei geschrieben werden, nachdem die Sitzung beendet wurde.

Sie können den Inhalt von `history` nutzen, um Ihre Kommandozeilenerfahrung mit den Auf- und Ab-Pfeiltasten Ihrer Tastatur deutlich schneller und effizienter zu gestalten. Wenn Sie die Aufwärts-Pfeiltaste mehrmals drücken, wird die Befehlszeile mit dem zuletzt erfolgreich ausgeführten Befehl ergänzt. Wenn Sie zu dem Befehl gelangen, den Sie ein zweites Mal ausführen möchten, können Sie ihn durch Drücken der Eingabetaste erneut ausführen. Auf diese Weise ist es einfach, Befehle während einer Shellsitzung wiederholt aufzurufen und, falls gewünscht, zu ändern.

Geführte Übungen

1. Benutzen Sie das `man`-System, um herauszufinden, wie `apropos` angewiesen werden kann, lediglich eine kurze Übersicht zur Benutzung anzuzeigen und sich anschließend zu beenden.

2. Benutzen Sie das `man`-System, um zu herauszufinden, unter welcher Copyright-Lizenz der `grep` -Befehl steht.

Offene Übungen

1. Identifizieren Sie die Hardwarearchitektur und die Linux-Kernelversion, welche Ihr Computer verwendet, in einem leicht lesbaren Ausgabeformat.

2. Geben Sie die letzten zwanzig Zeilen der dynamischen `history`-Datenbank und der `.bash_history`-Datei aus, um diese zu vergleichen.

3. Verwenden Sie den Befehl `apropos`, um die `man`-Seite zu identifizieren, auf der Sie den Befehl finden, um die Größe eines angeschlossenen physischen Blockgerätes in Bytes statt in Megabytes oder Gigabytes anzuzeigen.

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Wie Sie Informationen über den Speicherort Ihres Dateisystems und den Softwarestack des Betriebssystems erhalten.
- Wie Sie Hilfe zur Verwendung von Befehlen erhalten.
- Wie man den Ort des Dateisystems und den Typ von Befehlsbinärdateien identifiziert.
- Wie man zuvor ausgeführte Befehle findet und wiederverwendet.

Die folgenden Befehle wurden in dieser Lektion besprochen:

`pwd`
: Zeigt den Pfad des aktuellen Arbeitsverzeichnis an.

`uname`
: Zeigt unter anderem die Hardwarearchitektur Ihres Systems, die Linux-Kernelversion, die Distribution und die Version der verwendeten Distribution an.

`man`
: Liefert Zugriff auf Hilfedateien, welche die Befehlsverwendung dokumentieren.

`type`
: Zeigt den Speicherort und den Typ für einen oder mehrere Befehle an.

`which`
: Liefert den absoluten Dateisystempfad für einen oder mehrere Befehle.

`history`
: Dient zur Anzeige oder Wiederverwendung von Befehlen, welche zuvor ausgeführt wurden.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Benutzen Sie das `man`-System, um herauszufinden, wie `apropos` angewiesen werden kann, lediglich eine kurze Übersicht zur Benutzung anzuzeigen und sich anschließend zu beenden.

   Führen Sie `man apropos` aus und scrollen Sie durch den Abschnitt “Options”, bis Sie zum Abschnitt `--usage` gelangen.

2. Benutzen Sie das `man`-System, um zu herauszufinden, unter welcher Copyright-Lizenz der Befehl `grep` steht.

   Führen Sie `man grep` aus und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt “Copyright” des Dokuments. Beachten Sie, dass das Programm ein Copyright der Free Software Foundation verwendet.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Identifizieren Sie die Hardwarearchitektur und die Linux-Kernelversion, welche Ihr Computer verwendet, in einem leicht lesbaren Ausgabeformat.

   Führen Sie `man uname` aus, lesen Sie sich den Abschnitt “Description” durch und identifizieren Sie jene Befehlsargumente, welche nur die gewünschten Ergebnisse anzeigen. Beachten Sie, wie `-v` die Kernelversion und `-i` die Hardwareplattform ausgibt.

   ```
   $ man uname
   $ uname -v
   $ uname -i
   ```

2. Geben Sie die letzten zwanzig Zeilen der dynamischen `history`-Datenbank und der `.bash_history`-Datei aus, um diese zu vergleichen.

   ```
   $ history 20
   $ tail -n 20 .bash_history
   ```

3. Verwenden Sie den Befehl `apropos`, um die `man`-Seite zu identifizieren, auf der Sie den Befehl finden, um die Größe eines angeschlossenen physischen Blockgerätes in Bytes statt in Megabytes oder Gigabytes anzuzeigen.

   Eine Möglichkeit besteht darin, `apropos` mit der Zeichenkette `block` auszuführen, die Ergebnisse zu durchsuchen und `lsblk` als Befehl zur Auflistung von Blockgeräten zu identifizieren (welches das wahrscheinlichste Werkzeug für unsere Bedürfnisse darstellt). Anschließend sollte `man lsblk` ausgeführt werden und der Abschnitt “Description” durchscrollt werden. Danach kann man so die Option `-b` herausfiltern, welche die Gerätegröße in Bytes anzeigt. Führen Sie schließlich `lsblk -b` aus, um sich das Ergebnis ausgeben zu lassen.

   ```
   $ apropos block
   $ man lsblk
   $ lsblk -b
   ```

103.1 Lektion 2

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	103 GNU- und Unix-Befehle
Lernziel:	103.1 Auf der Befehlszeile arbeiten
Lektion:	2 von 2

Einführung

Eine Betriebssystemumgebung umfasst die grundlegenden Werkzeuge — wie Kommandozeilen-Shells und manchmal eine GUI — die Sie benötigen, um Dinge zu erledigen. Aber Ihre Umgebung wird auch mit einer Reihe von Verknüpfungen und voreingestellten Werten bereitgestellt. Hier werden Sie lernen, wie man diese Werte auflistet, aufruft und verwaltet.

Finden Sie Ihre Umgebungsvariablen

Wie also identifizieren Sie die aktuellen Werte für jede der Umgebungsvariablen? Ein Weg besteht in der Ausführung des Befehls `env`:

```
$ env
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
XAUTHORITY=/run/user/1000/gdm/Xauthority
XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg/xdg-ubuntu:/etc/xdg
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/game
s:/snap/bin
```

```
GJS_DEBUG_TOPICS=JS ERROR;JS LOG
[...]
```

Die Ausgabe des Befehls liefert eine Menge Zeilen - wesentlich mehr als das, was im obigen Auszug enthalten ist. Aber beachten Sie vorerst den `PATH`-Eintrag, der jene Verzeichnisse enthält, in denen eine Shell (und andere Programme) nach ausführbaren Programmen sucht, ohne dafür einen vollständigen Dateipfad angeben zu müssen. Mit diesen Variablen könnten Sie binäre Programme, welche z.B. in `/usr/local/bin` abgelegt sind, von Ihrem Homeverzeichnis aus starten.

Lassen Sie uns für einen Moment das Thema wechseln. Der Befehl `echo` liefert Bildschirmausgaben, entsprechend der übergebenen Werte. Ob Sie es glauben oder nicht, es wird mehrfach sehr zweckdienlich sein, `echo` buchstäblich etwas wiederholen zu lassen.

```
$ echo "Hi. How are you?"
Hi. How are you?
```

Aber `echo` erfüllt noch einen weiteren Zweck. Wenn es mit dem Namen einer Umgebungsvariablen gefüttern wird — und diesem sagen, dass es sich dabei um eine Variable handelt, indem Sie dem Variablennamen ein `$` voranstellen — dann wird die Shell den Wert der Variable ausgeben, anstatt nur den Namen der Variable auszugeben. Sie sind sich nicht sicher, ob ein bestimmtes Verzeichnis aktuell Bestandteil von `PATH` ist? Dies lässt sich schnell überprüfen, indem man den Variablenwert einfach mittels `echo` ausgeben lässt:

```
$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/sn
ap/bin
```

Neue Umgebungsvariablen erstellen

Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Variablen zu Ihrer Umgebung hinzufügen. Der einfachste Weg ist die Verwendung des `=` Zeichens. Die Zeichenfolge auf der linken Seite stellt den Name Ihrer neuen Variablen dar, und die Zeichenfolge auf der rechten Seite wird Ihr Wert. Sie können anschließend den Variablennamen an `echo` übergeben, um die Variablenzuweisung zu bestätigen:

```
$ myvar=hello
$ echo $myvar
```

```
hello
```

NOTE Beachten Sie, dass während der Variablenzuweisung auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens kein Leerzeichen vorhanden sein darf.

Aber hat es wirklich funktioniert? Geben Sie `bash` in ein Terminal ein, um eine neue Shell zu öffnen. Diese neue Shell sieht genau so aus wie jene zuvor, aber sie ist eigentlich ein *Kind* der ursprünglichen Shell (welche wir als *Elternteil* bezeichnen). Versuchen Sie nun, innerhalb dieser neuen Kindshell, `echo` dazu zu bringen, seine Magie wie zuvor wirken zu lassen. Nichts. Was geht hier vor?

```
$ bash
$ echo $myvar

$
```

Eine Variable, welche Sie auf die Weise erstellen, wie wir es gerade getan haben, ist stets nur lokal verfügbar — innerhalb der unmittelbaren Shellsitzung. Wenn Sie eine neue Shell starten — oder die Sitzung mit `exit` beenden — wird die Variable nicht exportiert. Wenn Sie nun `exit` eingeben, kehren Sie zum ursprünglichen Elternteil (Shell) zurück. Sie können `echo $myvar` noch einmal ausführen, um zu bestätigen, dass die Variable immer noch gültig ist. Geben Sie nun `export myvar` ein, um die Variable an alle Kindshells zu übergeben, die Sie anschließend öffnen. Probieren Sie es aus: Tippen Sie `bash` für eine neue Shell und dann `echo`:

```
$ exit
$ export myvar
$ bash
$ echo $myvar
hello
```

All dies mag sich ein bisschen albern anfühlen, wenn Sie Shells ohne wirklichen Zweck erzeugen. Zu verstehen, wie Shellvariablen durch Ihr System hindurchgereicht werden, ist essentiell, beispielsweise bei der Erstellung von Shellskripten.

Löschen von Umgebungsvariablen

Wollen Sie wissen, wie Sie all die temporären Variablen, welche Sie erzeugt haben, bereinigen können? Eine Möglichkeit besteht darin, einfach Ihre Elternshell zu schließen - oder Ihren Computer neu zu starten. Es gibt aber auch einfachere Wege. Wie zum Beispiel den Befehl `unset`.

Die Eingabe von `unset` (ohne `$`) wird die Variable löschen. `echo` wird das beweisen.

```
$ unset myvar
$ echo $myvar

$
```

Wenn es einen `unset` Befehl gibt, dann können Sie darauf wetten, dass es dazu einen `set` Befehl geben muss. Die Ausführung von `set` an sich liefert eine umfangreiche Ausgabe, aber es unterscheidet sich wirklich nicht allzu sehr von dem, was `env` anzeigt. Schauen Sie sich die erste Zeile der Ausgabe an, die Sie erhalten, wenn Sie nach `PATH` filtern:

```
$ set | grep PATH
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/game
s:/snap/bin
[...]
```

Was ist der Unterschied zwischen `set` und `env`? Für unsere Zwecke ist die Hauptsache, dass `set` alle Variablen und Funktionen ausgibt. Lassen Sie uns das veranschaulichen. Wir werden eine neue Variable namens `mynewvar` erstellen und dann deren Existenz bestätigen:

```
$ mynewvar=goodbye
$ echo $mynewvar
goodbye
```

Wenn Sie nun `env` ausführen, während Sie mit `grep` nach der Zeichenkette `mynewvar` filtern, wird keine Ausgabe erscheinen. Aber wenn Sie `set` auf die gleiche Weise ausführen, wird die lokale Variable angezeigt.

```
$ env | grep mynewvar

$ set | grep mynewvar
mynewvar=goodbye
```

Sonderzeichen entkommen

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt Sie in die Problematik der Sonderzeichen einzuführen. Alphanumerische Zeichen (a-z und 0-9) werden von Bash normalerweise buchstäblich gelesen. Wenn Sie versuchen, eine neue Datei namens `myfile` zu erstellen, geben Sie einfach `touch`

gefolgt von `myfile` ein, und die Bash wird wissen, was sie damit machen soll. Aber wenn Sie ein Sonderzeichen in Dateinamen verwenden, erfordert dies zusätzliche Arbeit.

Um dies zu veranschaulichen, geben wir `touch` gefolgt von `my big file` ein. Das Problem ist, dass sich zwischen den Wörtern zwei Leerzeichen befinden. Obwohl man ein Leerzeichen technisch gesehen nicht als "Zeichen" bewerten würde, ist es ein "Zeichen", welches Bash nicht buchstäblich interpretieren wird. Wenn Sie nun den Inhalt Ihres aktuellen Verzeichnisses auflisten, werden Sie statt einer Datei namens `my big file`, drei Dateien mit den jeweiligen Namen `my`, `big` und `file` vorfinden. Das liegt daran, dass Bash die Leerzeichen als Trenner interpretiert hat. Ganz so als wollten Sie mehrere Dateien erstellen, deren Namen in einer Liste übergeben wurden:

```
$ touch my big file
$ ls
my big file
```

Die Leerzeichen werden auf die gleiche Weise interpretiert, wenn Sie die drei Dateien mit einem einzigen Befehl löschen (`rm`):

```
$ rm my big file
```

Lassen Sie es uns nun auf die richtige Art und Weise versuchen. Geben Sie `touch` und die drei Teile Ihres Dateinamens ein, aber diesmal schließen Sie den Namen in Anführungszeichen ein. Jetzt hat es funktioniert. Wenn Sie den Verzeichnisinhalt auflisten, sehen Sie eine einzelne Datei mit dem richtigen Namen.

```
$ touch "my big file"
$ ls
'my big file'
```

Es gibt verschiedene Wege, den gleichen Effekt zu erzielen. Einfache Anführungszeichen zum Beispiel funktionieren genauso gut wie doppelte Anführungszeichen. (Beachten Sie, dass einfache Anführungszeichen den wörtlichen Wert aller Zeichen erhalten, während doppelte Anführungszeichen alle Zeichen *ausgenommen* für `$`, `` ` ``, `\` und, in bestimmten Fällen, `!` erhalten).

```
$ rm 'my big file'
```

Wenn aber jedem Sonderzeichen den Backslash voranstellt, "entkommt" man der Besonderheit

des Zeichens und veranlasst Bash, es buchstäblich zu interpretieren.

```
$ touch my\ big\ file
```

Geführte Übungen

1. Verwenden Sie den Befehl `export`, um ein neues Verzeichnis zu Ihrem Pfad hinzuzufügen (dies wird einen Neustart nicht überdauern).

2. Verwenden Sie den Befehl `unset`, um die Variable `PATH` zu löschen. Versuchen Sie, einen Befehl (wie `sudo cat /etc/shadow`) mit `sudo` auszuführen. Was ist passiert? Warum? (Wenn Sie Ihre Shell beenden, kehren Sie in den ursprünglichen Zustand zurück.)

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Offene Übungen

1. Durchsuchen Sie das Internet, um die vollständige Liste der Sonderzeichen zu finden und zu untersuchen.
2. Versuchen Sie, Befehle mit Zeichenketten auszuführen, welche Sonderzeichen enthalten, und verwenden Sie verschiedene Methoden, um diesen zu entkommen. Gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie sich diese Methoden verhalten?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Wie man Umgebungsvariablen im System identifiziert.
- Wie man eigene Umgebungsvariablen erstellt und diese in andere Shells exportiert.
- Wie man Umgebungsvariablen entfernt und wie man sowohl die Befehle `env` als auch `set` verwendet.
- Wie man Sonderzeichen umgeht, damit Bash sie buchstäblich interpretiert.

Die folgenden Befehle wurden in dieser Lektion besprochen:

`echo`
: Ausgabe von Eingabestrings und Variablen.

`env`
: Umgebungsvariablen verstehen und modifizieren.

`export`
: Exportieren von Umgebungsvariablen an Kindshells.

`unset`
: Zurücksetzen von Werten und Attributen von Shellvariablen und Funktionen.

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. |

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Verwenden Sie den Befehl `export`, um ein neues Verzeichnis zu Ihrem Pfad hinzuzufügen (dies wird einen Neustart nicht überdauern).

   Sie können vorübergehend ein neues Verzeichnis (beispielsweise eines namens `myfiles`, das sich in Ihrem Homeverzeichnis befindet) zu den aktuellen Pfaden hinzufügen, indem Sie `export PATH="/home/yourname/myfiles:$PATH"` ausführen. Erstellen Sie anschließend ein simples Skript im Verzeichnis `myfiles/`, machen Sie es ausführbar und versuchen Sie, es von einem anderen Verzeichnis aus zu starten. Die folgenden Beispielbefehle gehen davon aus, dass Sie sich in Ihrem Homeverzeichnis befinden, welches ein Verzeichnis namens `myfiles` enthält.

   ```
   $ touch myfiles/myscript.sh
   $ echo '#!/bin/bash' >> myfiles/myscript.sh
   $ echo 'echo Hello' >> myfiles/myscript.sh
   $ chmod +x myfiles/myscript.sh
   $ myscript.sh
   Hello
   ```

2. Verwenden Sie den Befehl `unset`, um die Variable `PATH` zu löschen. Versuchen Sie, einen Befehl (wie `sudo cat /etc/shadow`) mit `sudo` auszuführen. Was ist passiert? Warum? (Wenn Sie Ihre Shell beenden, kehren Sie in den ursprünglichen Zustand zurück.)

   Die Eingabe von `unset PATH` löscht die aktuellen Pfadeinstellungen. Der Versuch, eine Binärdatei ohne ihre absolute Adresse aufzurufen, wird fehlschlagen. Aus diesem Grund wird der Versuch, einen Befehl unter Verwendung von `sudo` (das selbst ein binäres Programm ist, welches sich in `/usr/bin/sudo` befindet) auszuführen, fehlschlagen - es sei denn, Sie geben den absoluten Pfad an, wie in: `/usr/bin/sudo /bin/cat /etc/shadow`. Sie können `PATH` zurücksetzen, indem Sie `export` benutzen oder indem Sie einfach die Shell beenden.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Durchsuchen Sie das Internet, um die vollständige Liste der Sonderzeichen zu finden und zu untersuchen.

   Folgend die komplette Liste: `& ; | * ? " ' [ ] ( ) $ < > { } # / \ ! ~`.

2. Versuchen Sie, Befehle mit Zeichenketten auszuführen, welche Sonderzeichen enthalten, und verwenden Sie verschiedene Methoden, um diesen zu entkommen. Gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie sich diese Methoden verhalten?

   Bei der Verwendung des `"`-Zeichen bleibt die Interpretation der Sonderzeichen Dollarzeichen, Backtick und Backslash erhalten. Das Entkommen unter Verwendung eines `'`-Zeichens hingegen veranlasst die buchstäbliche Interpretation *aller* Zeichen.

```
$ echo "$mynewvar"
goodbye
$ echo '$mynewvar'
$mynewvar
```



103.2 Textströme mit Filtern verarbeiten

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 103.2

Gewichtung

2

Hauptwissensgebiete

- Textdateien und Ausgabeströme durch Textfilter schicken, um die Ausgabe mit Standard-UNIX-Befehle aus dem GNU-textutils-Paket zu verändern

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `bzcat`
- `cat`
- `cut`
- `head`
- `less`
- `md5sum`
- `nl`
- `od`
- `paste`
- `sed`
- `sha256sum`
- `sha512sum`
- `sort`

- `split`
- `tail`
- `tr`
- `uniq`
- `wc`
- `xzcat`
- `zcat`



103.2 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	103 GNU- und Unix-Befehle
Lernziel:	103.2 Textströme mit Filtern verarbeiten
Lektion:	1 von 1

Einführung

Der Umgang mit Text ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit eines jeden Systemadministrators. Doug McIlroy, ein Mitglied des ursprünglichen Unix-Entwicklungsteams, fasste die Unix-Philosophie zusammen und sagte (neben anderen wichtigen Dingen): "`Schreibe Programme, die Textströme bearbeiten, denn das ist eine universelle Schnittstelle." Linux ist vom Betriebssystem Unix inspiriert und übernimmt dessen Philosophie, so dass einem Administrator innerhalb einer Linux-Distribution viele Textmanipulationswerkzeuge zur Verfügung stehen.

Ein kurzer Überblick über Umleitungen und Pipes

Ebenfalls aus der Unix-Philosophie:

- Schreibe Programme, die genau eine Sache machen, diese aber gut.
- Schreibe Programme, die zusammenarbeiten.

Eine wichtige Möglichkeit der Zusammenarbeit von Programmen ist das *piping* und *umleiten*. So ziemlich alle Textmanipulationsprogramme erhalten den Text von einer Standardeingabe (*stdin*), geben ihn an die Standardausgabe (*stdout*) aus und senden eventuelle Fehler an die

Standardfehlerausgabe (*stderr*). Wenn nicht anders angegeben, ist die Standardeingabe das, was Sie auf Ihrer Tastatur eingeben (nach dem Drücken der Eingabetaste liest ein Programm die eingegebene Zeichenkette ein). In ähnlicher Weise werden die Standardausgabe und die Fehler auf Ihrem Terminalbildschirm angezeigt. Lassen Sie uns sehen, wie dies funktioniert.

Geben Sie in Ihrem Terminal `cat` ein und drücken Sie dann die Eingabetaste. Geben Sie dann einen zufälligen Text ein.

```
$ cat
This is a test
This is a test
Hey!
Hey!
It is repeating everything I type!
It is repeating everything I type!
(I will hit ctrl+c so I will stop this nonsense)
(I will hit ctrl+c so I will stop this nonsense)
^C
```

Weitere Informationen über den Befehl `cat` (der Begriff kommt von “concatenate”) finden Sie in den Manpages.

NOTE

Wenn Sie an einer wirklich minimalen Installation eines Linux-Servers arbeiten, könnten einige Befehle wie `info` oder `less` nicht verfügbar sein. Wenn dies der Fall ist, installieren Sie diese Werkzeuge mit den richtigen Befehlen in Ihrem System, wie in den vorangegangenen Lektionen beschrieben.

Wie oben gezeigt, wird `cat`, ohne Angabe einer Eingabedatei, von der Standardeingabe (alle Eingaben) lesen und alles, was es liest, in das aktuelle Terminalfenster (der Standardausgabe) ausgeben.

Versuchen wir Folgendes:

```
$ cat > mytextfile
This is a test
I hope cat is storing this to mytextfile as I redirected the output
I will hit ctrl+c now and check this
^C

$ cat mytextfile
This is a test
I hope cat is storing this to mytextfile as I redirected the output
```

```
I will hit ctrl+c now and check this
```

Das `>` (größer als) weist `cat` an, seine Ausgabe in die Datei `mytextfile` umzuleiten und nicht in die Standardausgabe. Versuchen wir nun Folgendes:

```
$ cat mytextfile > mynewtextfile
$ cat mynewtextfile
This is a test
I hope cat is storing this to mytextfile as I redirected the output
I will hit ctrl+c now and check this
```

Dies hat den Effekt des Kopierens von `mytextfile` nach `mynewtextfile`. Sie können überprüfen, ob beiden Dateien identisch sind, indem Sie den Befehl `diff` verwenden:

```
$ diff mynewtextfile mytextfile
```

Die fehlende Ausgabe zeigt an, dass es sich um identische Dateiinhalte handelt. Testen wir nun den Umleitungsoperator (`>>`) aus, um Zeichen an bestehende Zeichen anzuhängen:

```
$ echo 'This is my new line' >> mynewtextfile
$ diff mynewtextfile mytextfile
4d3
< This is my new line
```

Bislang haben wir Umleitungen zum Erstellen und Manipulieren von Dateien verwendet. Wir können auch Pipes (dargestellt durch das Symbol `|`) verwenden, um die Ausgabe eines Programms in ein anderes Programm umzuleiten. Lassen Sie uns nach Zeilen mit dem Inhalt “this” suchen:

```
$ cat mytextfile | grep this
I hope cat is storing this to mytextfile as I redirected the output
I will hit ctrl+c now and check this

$ cat mytextfile | grep -i this
This is a test
I hope cat is storing this to mytextfile as I redirected the output
I will hit ctrl+c now and check this
```

Jetzt haben wir die Ausgabe von `cat` an ein anderes Kommando weitergeleitet: `grep`. Beachten

Sie, wenn wir die Groß-/Kleinschreibung ignorieren (durch Verwendung der Option `-i`), erhalten wir als Ergebnis eine zusätzliche Zeile.

Verarbeitung von Textströmen

Lesen einer komprimierten Datei

Wir werden eine Datei namens `ftu.txt` erstellen, die eine Liste der folgenden Befehle enthält:

```
bzcat
cat
cut
head
less
md5sum
nl
od
paste
sed
sha256sum
sha512sum
sort
split
tail
tr
uniq
wc
xzcat
zcat
```

Nun werden wir den Befehl `grep` verwenden, um alle Zeilen auszugeben, welche die Zeichenfolge `cat` enthalten:

```
$ cat ftu.txt | grep cat
bzcat
cat
xzcat
zcat
```

Eine andere Möglichkeit, an diese Informationen zu gelangen, besteht darin, einfach den Befehl `grep` zu benutzen, um den Text direkt zu filtern. Dies erübrigt die Notwendigkeit den Textstrom

an `stdout` über eine andere Anwendung weiterzuleiten.

```
$ grep cat ftu.txt
bzcat
cat
xzcat
zcat
```

NOTE Denken Sie daran, dass unter Linux verschiedene Möglichkeiten existieren, um zum selben Resultat zu gelangen.

Es gibt noch andere Befehle, die mit komprimierten Dateien umgehen können (`bzcat` für `bzip` komprimierte Dateien, `xzcat` für `xz` komprimierte Dateien und `zcat` für `gzip` komprimierte Dateien), und jeder dieser Befehle wird verwendet, um den Inhalt einer komprimierten Datei basierend auf dem verwendeten Kompressionsalgorithmus anzuzeigen.

Überprüfen wir, ob die neu erstellte Datei `ftu.txt` die einzige im Verzeichnis ist, und erstellen dann eine `gzip` komprimierte Version der Datei:

```
$ ls ftu*
ftu.txt

$ gzip ftu.txt
$ ls ftu*
ftu.txt.gz
```

Durch Verwendung des Befehls `zcat`, wird der Inhalt der gezippten komprimierten Datei ausgegeben:

```
$ zcat ftu.txt.gz
bzcat
cat
cut
head
less
md5sum
nl
od
paste
sed
sha256sum
```

```
sha512sum
sort
split
tail
tr
uniq
wc
xzcat
zcat
```

Beachten Sie, dass `gzip` die Datei `ftu.txt` in die Datei `ftu.txt.gz` komprimiert und die Originaldatei entfernt. Standardmäßig wird keine Ausgabe des Befehls `gzip` angezeigt. Wenn Sie jedoch möchten, dass `gzip` anzeigt, was es tut, benutzen Sie die Option `-v` für eine ausführliche Ausgabe (`verbose`).

Anzeigen einer Datei mittels Pager

Sie wissen, dass `cat` eine Datei auf der Standardausgabe ausgibt (sobald eine Datei nach dem Befehl angegeben wird). Die Datei `/var/log/syslog` ist die Datei, in der Ihr Linux-System alles Wichtige speichert, was in Ihrem System vor sich geht. Verwenden Sie den Befehls `sudo`, um die nötigen Rechte zu erhalten die Datei `/var/log/syslog` auszulesen:

```
$ sudo cat /var/log/syslog
```

Sie werden hierzu eine schnell ablaufende Ausgabe im Konsolenfenster beobachten. Zur übersichtlicheren Ausgabe können Sie die Augabe mittels einer Pipeline an das Programm `less` weiterleiten, so dass die Ergebnisse manuell Zeile für Zeile durchlaufen werden können. Wenn Sie `less` benutzen, können Sie anhand der Pfeiltasten durch die Ausgabe navigieren und auch Befehle, welche an den Texteditor `vi` angelehnt sind, verwenden, um den Text zu durchsuchen und zu navigieren.

Anstatt jedoch den Befehl `cat` weiterzuleiten, ist es pragmatischer, das Programm `less` einfach direkt zu verwenden:

```
$ sudo less /var/log/syslog
... (output omitted for clarity)
```

Einen Teil einer Textdatei erhalten

Wenn nur der Anfang oder das Ende einer Datei überprüft werden muss, stehen andere

Methoden zur Verfügung. Der Befehl `head` wird standardmäßig verwendet, um die ersten zehn Zeilen einer Datei zu lesen, und der Befehl `tail` wird standardmäßig verwendet, um die letzten zehn Zeilen einer Datei zu lesen. Versuchen Sie es selbst:

```
$ sudo head /var/log/syslog
Nov 12 08:04:30 hypatia rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1910.0" x-
pid="811" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Nov 12 08:04:30 hypatia systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
Nov 12 08:04:30 hypatia systemd[1]: Started Rotate log files.
Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [928] video directory scanner thread started (pid=882, tid=928,
prio=low)
Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [882] registered source parameters for 'A - ATSC'
Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [882] registered source parameters for 'C - DVB-C'
Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [882] registered source parameters for 'S - DVB-S'
Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [882] registered source parameters for 'T - DVB-T'
Nov 12 08:04:30 hypatia vdr[882]: vdr: no primary device found - using first device!
Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [929] epg data reader thread started (pid=882, tid=929,
prio=high)
$ sudo tail /var/log/syslog
Nov 13 10:24:45 hypatia kernel: [ 8001.679238] mce: CPU7: Core temperature/speed normal
Nov 13 10:24:46 hypatia dbus-daemon[2023]: [session uid=1000 pid=2023] Activating via
systemd: service name='org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract' unit='tracker-
extract.service' requested by ':1.73' (uid=1000 pid=2425 comm="/usr/lib/tracker/tracker-
miner-fs ")
Nov 13 10:24:46 hypatia systemd[2004]: Starting Tracker metadata extractor...
Nov 13 10:24:47 hypatia dbus-daemon[2023]: [session uid=1000 pid=2023] Successfully
activated service 'org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract'
Nov 13 10:24:47 hypatia systemd[2004]: Started Tracker metadata extractor.
Nov 13 10:24:54 hypatia kernel: [ 8010.462227] mce: CPU0: Core temperature above threshold,
cpu clock throttled (total events = 502907)
Nov 13 10:24:54 hypatia kernel: [ 8010.462228] mce: CPU4: Core temperature above threshold,
cpu clock throttled (total events = 502911)
Nov 13 10:24:54 hypatia kernel: [ 8010.469221] mce: CPU0: Core temperature/speed normal
Nov 13 10:24:54 hypatia kernel: [ 8010.469222] mce: CPU4: Core temperature/speed normal
Nov 13 10:25:03 hypatia systemd[2004]: tracker-extract.service: Succeeded.
```

Um die Anzahl der angezeigten Zeilen zu veranschaulichen, können Sie die Ausgabe des Befehls `head` an den Befehl `nl` weiterleiten, welcher die gestreamten Textzeilen durchnummeriert:

```
$ sudo head /var/log/syslog | nl
1   Nov 12 08:04:30 hypatia rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1910.0" x-
pid="811" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
```

```
2   Nov 12 08:04:30 hypatia systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
3   Nov 12 08:04:30 hypatia systemd[1]: Started Rotate log files.
4   Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [928] video directory scanner thread started (pid=882,
tid=928, prio=low)
5   Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [882] registered source parameters for 'A - ATSC'
6   Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [882] registered source parameters for 'C - DVB-C'
7   Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [882] registered source parameters for 'S - DVB-S'
8   Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [882] registered source parameters for 'T - DVB-T'
9   Nov 12 08:04:30 hypatia vdr[882]: vdr: no primary device found - using first device!
10  Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [929] epg data reader thread started (pid=882, tid=929,
prio=high)
```

Und Sie können dasselbe bewerkstelligen, indem Sie die Ausgabe des Befehls `tail` über eine Pipeline an den Befehl `wc` weiterleiten, der standardmäßig die Anzahl der Wörter innerhalb eines Dokuments zählt, und mit der Option `-l` die Anzahl der Textzeilen ausgibt, die der Befehl eingelesen hat:

```
$ sudo tail /var/log/syslog | wc -l
10
```

Sollte ein Administrator mehr (oder weniger) vom Anfang oder Ende einer Datei überprüfen müssen, kann die Option `-n` verwendet werden, um die Ausgabe der Befehle einzuschränken:

```
$ sudo tail -n 5 /var/log/syslog
Nov 13 10:37:24 hypatia systemd[2004]: tracker-extract.service: Succeeded.
Nov 13 10:37:42 hypatia dbus-daemon[2023]: [session uid=1000 pid=2023] Activating via
systemd: service name='org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract' unit='tracker-
extract.service' requested by ':1.73' (uid=1000 pid=2425 comm="/usr/lib/tracker/tracker-
miner-fs ")
Nov 13 10:37:42 hypatia systemd[2004]: Starting Tracker metadata extractor...
Nov 13 10:37:43 hypatia dbus-daemon[2023]: [session uid=1000 pid=2023] Successfully
activated service 'org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract'
Nov 13 10:37:43 hypatia systemd[2004]: Started Tracker metadata extractor.
$ sudo head -n 12 /var/log/syslog
Nov 12 08:04:30 hypatia rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1910.0" x-
pid="811" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Nov 12 08:04:30 hypatia systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
Nov 12 08:04:30 hypatia systemd[1]: Started Rotate log files.
Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [928] video directory scanner thread started (pid=882, tid=928,
prio=low)
Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [882] registered source parameters for 'A - ATSC'
Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [882] registered source parameters for 'C - DVB-C'
```

```
Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [882] registered source parameters for 'S - DVB-S'
Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [882] registered source parameters for 'T - DVB-T'
Nov 12 08:04:30 hypatia vdr[882]: vdr: no primary device found - using first device!
Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [929] epg data reader thread started (pid=882, tid=929,
prio=high)
Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [882] no DVB device found
Nov 12 08:04:30 hypatia vdr: [882] initializing plugin: vnsiserver (1.8.0): VDR-Network-
Streaming-Interface (VNSI) Server
```

Die Grundlagen von sed, der Stream Editor

Werfen Sie einen Blick auf die anderen Dateien, Begriffe und Dienstprogramme, die nicht `cat` im Namen haben. Dies kann erreicht werden, indem wir die Option `-v` an `grep` übergeben, was den Befehl anweist, nur jene Zeilen auszugeben, welche `cat` nicht enthält:

```
$ zcat ftu.txt.gz | grep -v cat
cut
head
less
md5sum
nl
od
paste
sed
sha256sum
sha512sum
sort
split
tail
tr
uniq
wc
```

Das meiste, was mit `grep` umgesetzt werden kann, kann auch mit `sed` bewerkstelligt werden - dem Stream Editor zum Filtern und Transformieren von Text (wie auf der `sed` Handbuchseite beschrieben). Zuerst werden wir die Datei `ftu.txt` wiederherstellen, indem wir unser `gzip` Archiv dekomprimieren:

```
$ gunzip ftu.txt.gz
$ ls ftu*
ftu.txt
```

Nun kann `sed` verwendt werden, um nur die Zeilen aufzulisten, die die Zeichenkette `cat` enthalten:

```
$ sed -n /cat/p < ftu.txt
bzcat
cat
xzcat
zcat
```

Wir haben das Kleiner-als-Zeichen `<` benutzt, um den Inhalt der Datei `ftu.txt into` in den Befehl `sed` umzuleiten. Das zwischen Schrägstrichen eingeschlossene Wort (hier `/cat/`) ist der Begriff, nach dem wir suchen. Die Option `-n` weist `sed` an, keine Ausgabe zu erzeugen (es sei denn, die später durch den Befehl `p` angewiesene). Versuchen Sie, dasselbe Kommando ohne die Option `-n` auszuführen, um zu sehen, was passiert. Versuchen Sie anschließend Folgendes:

```
$ sed /cat/d < ftu.txt
cut
head
less
md5sum
nl
od
paste
sed
sha256sum
sha512sum
sort
split
tail
tr
uniq
wc
```

Wenn wir die Option `-n` nicht benutzen, wird `sed` alles aus der Datei ausgeben, außer dem, was `d` (für delete) `sed` anweist, aus der Ausgabe zu löschen.

Eine übliche Verwendung von `sed` ist das Suchen und Ersetzen von Text innerhalb einer Datei. Angenommen, Sie wollen jedes Vorkommen von `cat` in `dog` ändern. Sie können `sed` gepaart mit der Option `s` dazu verwenden, jede Instanz des ersten Begriffs `cat` durch den zweiten Begriff `dog` zu ersetzen:

```
$ sed s/cat/dog/ < ftu.txt
bzdog
dog
cut
head
less
md5sum
nl
od
paste
sed
sha256sum
sha512sum
sort
split
tail
tr
uniq
wc
xzdog
zdog
```

Anstatt den Umleitungsoperator (<) zu benutzen, um die Datei `ftu.txt` an das Kommando `sed` zu übergeben, können wir `sed` einfach direkt mit der Datei arbeiten lassen. Das werden wir als nächstes versuchen, während wir gleichzeitig ein Backup der Originaldatei erstellen:

```
$ sed -i.backup s/cat/dog/ ftu.txt
$ ls ftu*
ftu.txt  ftu.txt.backup
```

Die Option `-i` führt ein unmittelbares Zurückspeichern des Resultats der `sed` Operation in die *Originaldatei* durch. Falls Sie nicht `.backup` nach dem `-i` Parameter verwenden, wird die *Originaldatei* einfach überschrieben. Was auch immer Sie als Text nach dem Parameter `-i` verwenden, wird als Dateiendung genutzt, um eine Backupdatei der Originaldatei anzulegen bevor `sed` die gewünschten Änderungen vornimmt.

Sicherstellung der Datenintegrität

Wir haben gezeigt, wie einfach es ist, Dateien unter Linux zu manipulieren. Es gibt Momente, in denen Sie eine Datei an jemand anderen weitergeben möchten, und wollen sicher stellen, dass der Empfänger am Ende eine exakte Kopie der Originaldatei erhält. Eine sehr häufige Anwendung

dieser Technik wird praktiziert, wenn Server einer Linuxdistribution herunterladbare CD- oder DVD-Images ihrer Software zusammen mit Dateien hosten, welche die berechneten Prüfsummenwerte dieser Diskimages enthalten. Folgend eine Beispielliste eines Debian-Downloadservers:

```
[PARENTDIR] Parent Directory                                    -
[SUM]       MD5SUMS                                 2019-09-08 17:46 274
[CRT]       MD5SUMS.sign                            2019-09-08 17:52 833
[SUM]       SHA1SUMS                                2019-09-08 17:46 306
[CRT]       SHA1SUMS.sign                           2019-09-08 17:52 833
[SUM]       SHA256SUMS                              2019-09-08 17:46 402
[CRT]       SHA256SUMS.sign                         2019-09-08 17:52 833
[SUM]       SHA512SUMS                              2019-09-08 17:46 658
[CRT]       SHA512SUMS.sign                         2019-09-08 17:52 833
[ISO]       debian-10.1.0-amd64-netinst.iso         2019-09-08 04:37 335M
[ISO]       debian-10.1.0-amd64-xfce-CD-1.iso       2019-09-08 04:38 641M
[ISO]       debian-edu-10.1.0-amd64-netinst.iso     2019-09-08 04:38 405M
[ISO]       debian-mac-10.1.0-amd64-netinst.iso     2019-09-08 04:38 334M
```

In der obigen Auflistung werden die Imagedateien des Debianinstallers von Textdateien begleitet, welche Prüfsummen der Dateien basierend auf verschiedenen Algorithmen (MD5, SHA1, SHA256 und SHA512) enthalten.

NOTE

Eine Prüfsumme ist ein Wert, der aus einer mathematischen Berechnung auf der Grundlage einer kryptografischen Hashfunktion von einer Datei abgeleitet wird. Es gibt verschiedene Arten von kryptografischen Hashfunktionen, die sich in ihrer Stärke unterscheiden. Die Prüfung setzt die Vertrautheit der Verwendung von `md5sum`, `sha256sum` und `sha512sum` voraus.

Sobald Sie eine Datei herunterladen (z.B. das Image `debian-10.1.0-amd64-netinst.iso`), würden Sie anschließend die Prüfsumme der heruntergeladenen Datei mit einem für Sie bereitgestellten Prüfsummenwert vergleichen.

Hier ist ein Beispiel, um die beschriebene Vorgehensweise zu veranschaulichen. Wir werden den SHA256 Wert der Datei `ftu.txt` mit dem Befehl `sha256sum` berechnen:

```
$ sha256sum ftu.txt
345452304fc26999a715652543c352e5fc7ee0c1b9deac6f57542ec91daf261c  ftu.txt
```

Die lange Zeichenfolge vor dem Dateinamen ist der SHA256 Prüfsummenwert dieser Textdatei. Lassen Sie uns eine Datei erstellen, die diesen Wert enthält, damit wir ihn zur Überprüfung der Integrität unserer ursprünglichen Textdatei verwenden können. Wir können dies mit dem Befehl `sha256sum` umsetzen und die Ausgabe in eine Datei umleiten:

```
$ sha256sum ftu.txt > sha256.txt
```

Um nun die Datei `ftu.txt` zu verifizieren, verwenden wir einfach erneut den Befehl und geben den Dateinamen, der unseren Prüfsummenwert enthält, zusammen mit der Option `-c` an:

```
$ sha256sum -c sha256.txt
ftu.txt: OK
```

Der in der Datei enthaltene Wert stimmt mit der berechneten SHA256 Prüfsumme für unsere `ftu.txt`-Datei überein, genau wie erwartet. Wenn jedoch die Originaldatei verändert würde (z.B. ein paar Bytes während eines Dateidownloads verloren gingen oder jemand absichtlich daran herumgepfuscht hätte), würde die Prüfung fehlschlagen. In solchen Fällen wissen wir, dass unsere Datei fehlerhaft oder beschädigt ist, und wir können der Integrität ihres Inhalts nicht vertrauen. Um dies zu beweisen, fügen wir am Ende der Datei folgenden Text hinzu:

```
$ echo "new entry" >> ftu.txt
```

Nun werden wir erneut den Versuch unternehmen, die Integrität der Datei zu überprüfen:

```
$ sha256sum -c sha256.txt
ftu.txt: FAILED
sha256sum: WARNING: 1 computed checksum did NOT match
```

Und wir sehen, dass die Prüfsumme nicht mit dem Wert übereinstimmt, welcher für die Datei erwartet wurde. Daher können wir der Integrität dieser Datei nicht vertrauen. Wir könnten versuchen, eine neue Kopie einer Datei herunterzuladen, den Absender der Datei über das Scheitern der Prüfsumme zu informieren oder sie je nach Wichtigkeit der Datei einem Sicherheitsteam des Rechenzentrums melden.

Tiefere Einblicke in Dateien

Der Befehl octal dump (`od`) wird oft zum Debuggen von Anwendungen und verschiedenen Dateien verwendet. Der Befehl `od` selbst `listet lediglich den Inhalt einer Datei im`

`Oktalformat auf. Wir können unsere zuvor verwendete Datei `ftu.txt` verwenden, um eine Beispielausgabe zu erzeugen:

```
$ od ftu.txt
0000000 075142 060543 005164 060543 005164 072543 005164 062550
0000020 062141 066012 071545 005163 062155 071465 066565 067012
0000040 005154 062157 070012 071541 062564 071412 062145 071412
0000060 060550 032462 071466 066565 071412 060550 030465 071462
0000100 066565 071412 071157 005164 070163 064554 005164 060564
0000120 066151 072012 005162 067165 070551 073412 005143 075170
0000140 060543 005164 061572 072141 000012
0000151
```

Die erste Spalte der Ausgabe ist der *Offset* für jede Ausgabezeile in Byte. Da `od` Informationen standardmäßig im Oktalformat ausgibt, beginnt jede Zeile mit dem Byteoffset von acht Bits, gefolgt von acht Spalten, von denen jede den Oktalwert der Daten innerhalb dieser Spalte enthält.

TIP Erinnern Sie sich, dass ein *Byte* 8 Bit entspricht.

Wenn Sie den Inhalt einer Datei im hexadezimalen Format anzeigen wollen, verwenden Sie die Option `-x`:

```
$ od -x ftu.txt
0000000 7a62 6163 0a74 6163 0a74 7563 0a74 6568
0000020 6461 6c0a 7365 0a73 646d 7335 6d75 6e0a
0000040 0a6c 646f 700a 7361 6574 730a 6465 730a
0000060 6168 3532 7336 6d75 730a 6168 3135 7332
0000100 6d75 730a 726f 0a74 7073 696c 0a74 6174
0000120 6c69 740a 0a72 6e75 7169 770a 0a63 7a78
0000140 6163 0a74 637a 7461 000a
0000151
```

Nun wird jede der acht Spalten nach dem Byteoffset durch ihre hexadezimalen Äquivalente dargestellt.

Ein praktischer Gebrauch des Befehls `od` ist das Debuggen von Skripten. Zum Beispiel kann der Befehl `od` normalerweise nicht sichtbare Zeichen anzeigen, die innerhalb einer Datei existieren, wie z.B. *Zeilenumbrüche*. Dies kann mit der Option `-c` veranlasst werden, so dass statt der numerischen Notation für jedes Byte diese Spalteneinträge als ihre Zeichenäquivalente angezeigt werden:

```
$ od -c ftu.txt
0000000   b   z   c   a   t  \n   c   a   t  \n   c   u   t  \n   h   e
0000020   a   d  \n   l   e   s   s  \n   m   d   5   s   u   m  \n   n
0000040   l  \n   o   d  \n   p   a   s   t   e  \n   s   e   d  \n   s
0000060   h   a   2   5   6   s   u   m  \n   s   h   a   5   1   2   s
0000100   u   m  \n   s   o   r   t  \n   s   p   l   i   t  \n   t   a
0000120   i   l  \n   t   r  \n   u   n   i   q  \n   w   c  \n   x   z
0000140   c   a   t  \n   z   c   a   t  \n
0000151
```

Alle Zeilenumbrüche innerhalb der Datei werden durch die Zeichen `\n` dargestellt. Wenn Sie nur alle Zeichen innerhalb einer Datei sehen wollen und die Byteoffset Informationen nicht ausgeben möchten, kann die Spalte mit den Byteoffsetwerten auf folgende Weise aus der Ausgabe entfernt werden:

```
$ od -An -c ftu.txt
   b   z   c   a   t  \n   c   a   t  \n   c   u   t  \n   h   e
   a   d  \n   l   e   s   s  \n   m   d   5   s   u   m  \n   n
   l  \n   o   d  \n   p   a   s   t   e  \n   s   e   d  \n   s
   h   a   2   5   6   s   u   m  \n   s   h   a   5   1   2   s
   u   m  \n   s   o   r   t  \n   s   p   l   i   t  \n   t   a
   i   l  \n   t   r  \n   u   n   i   q  \n   w   c  \n   x   z
   c   a   t  \n   z   c   a   t  \n
```

Geführte Übungen

1. Jemand hat gerade einen Laptop an Ihre Schule gespendet, und jetzt möchten Sie Linux darauf installieren. Es gibt kein Handbuch, und Sie waren gezwungen, ihn von einem USB Stick ohne jegliche Grafik zu booten. Sie erhalten ein Shellterminal und Sie wissen, dass für jeden Prozessor, den Sie haben, eine Zeile in der Datei `/proc/cpuinfo` vorhanden ist:

```
processor   : 0
vendor_id   : GenuineIntel
cpu family  : 6
model       : 158

(lines skipped)

processor   : 1
vendor_id   : GenuineIntel
cpu family  : 6
model       : 158

(more lines skipped)
```

   - Mit den Befehlen `grep` und `wc` können Sie anzeigen, wie viele Prozessoren Ihr System besitzt.

   - Bewerkstelligen Sie dieselbe Ausgabe mit `sed` anstelle von `grep`.

2. Durchsuchen Sie die lokale Datei `/etc/passwd` mit den Befehlen `grep`, `sed`, `head` und `tail` gemäß den unten aufgeführten Aufgaben:

   - Welche Benutzer haben Zugriff auf eine Bashshell?

   - Ihr System hat verschiedene Benutzer, die für die Handhabung bestimmter Programme oder für administrative Zwecke existieren. Diese Benutzer haben jedoch keinen Zugriff auf eine Shell. Wie viele davon gibt es in Ihrem System?

   - Wie viele Benutzer und Gruppen existieren in Ihrem System (denken Sie daran: benutzen Sie nur die Datei `/etc/passwd`)?

- Listen Sie nur die erste Zeile, die letzte Zeile und die zehnte Zeile der Datei `/etc/passwd` auf.

3. Betrachten Sie das Beispiel der Datei `/etc/passwd`. Kopieren Sie für diese Übung die folgenden Zeilen in eine lokale Datei namens `mypasswd`.

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
nvidia-persistenced:x:121:128:NVIDIA Persistence Daemon,,,:/nonexistent:/sbin/nologin
libvirt-qemu:x:64055:130:Libvirt Qemu,,,:/var/lib/libvirt:/usr/sbin/nologin
libvirt-dnsmasq:x:122:133:Libvirt Dnsmasq,,,:/var/lib/libvirt/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
carol:x:1000:2000:Carol Smith,Finance,,,Main Office:/home/carol:/bin/bash
dave:x:1001:1000:Dave Edwards,Finance,,,Main Office:/home/dave:/bin/ksh
emma:x:1002:1000:Emma Jones,Finance,,,Main Office:/home/emma:/bin/bash
frank:x:1003:1000:Frank Cassidy,Finance,,,Main Office:/home/frank:/bin/bash
grace:x:1004:1000:Grace Kearns,Engineering,,,Main Office:/home/grace:/bin/ksh
henry:x:1005:1000:Henry Adams,Sales,,,Main Office:/home/henry:/bin/bash
john:x:1006:1000:John Chapel,Sales,,,Main Office:/home/john:/bin/bash
```

- Listen Sie alle Benutzer in der Gruppe `1000` (verwenden Sie `sed`, um nur das entsprechende Feld auszuwählen) aus der Datei `mypasswd` auf.

- Listen Sie nur die vollständigen Namen aller Benutzer für diese Gruppe auf (verwenden Sie `sed` und `cut`).

Offene Übungen

1. Verwenden Sie erneut die Datei `mypasswd` aus der vorangegangenen Übungen, um einen Bashbefehl zu entwickeln, der eine Person aus dem Main Office auswählt, welche für ein Gewinnspiel ausgelost werden soll. Benutzen Sie den Befehl `sed`, um alle Zeilen mit Benutzern aus dem Main Office anzeigen zu lassen, und dann eine Befehlssequenz `cut`, um den Vornamen jedes Benutzers aus diesen Zeilen herauszutrennen. Als nächstes werden Sie diese Namen nach dem Zufallsprinzip sortieren und nur den obersten Namen aus der Liste ausgeben.

2. Wie viele Personen arbeiten in den Bereichen Finance, Engineering und Sales? (Erwägen Sie, den Befehl `uniq` einzubeziehen.)

3. Nun soll eine CSV-Datei (kommagetrennte Werte) vorbereitet werden, damit aus der Datei `mypasswd` im vorherigen Beispiel die Datei `names.csv` einfach in LibreOffice importieren werden kann. Der Inhalt der Datei hat folgendes Format:

   ```
   First Name,Last Name,Position
   Carol,Smith,Finance
   ...
   John,Chapel,Sales
   ```

   Tipp: Verwenden Sie die Befehle `sed`, `cut`, und `paste`, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Beachten Sie, dass das Komma (`,`) das Begrenzungszeichen für diese Datei ist.

4. Angenommen, die in der vorherigen Übung erstellte Tabelle `names.csv` ist eine wichtige Datei. Es soll sichergestellt werden, dass niemand diese unbemerkt manipuliert — von dem Moment an, in dem sie an jemanden gesendet wird, bis zu dem Moment, in dem der Empfänger sie erhält. Wie stellen Sie die Integrität dieser Datei mittels `md5sum` sicher?

5. Sie haben sich selbst versprochen, dass Sie ein klassisches Buch mit 100 Zeilen pro Tag lesen werden, und Sie beschlossen, mit *Mariner and Mystic* von Herman Melville zu beginnen. Entwickeln Sie einen Befehl mit `split`, der dieses Buch in Abschnitte von jeweils 100 Zeilen unterteilt. Um das Buch im reinen Textformat zu erhalten, suchen Sie es unter https://www.gutenberg.org.

6. Wenn Sie `ls -l` im Verzeichnis `/etc` benutzen, welche Ausgabe erhalten Sie? Wenn Sie den Befehl `cut` auf die Ausgabe des gegebenen Befehls `ls` anwenden, auf welche Vorgehensweise würden Sie nur die Dateinamen herausschneiden? Was ist mit dem Dateinamen und dem Besitzer der Dateien? Zusammen mit den Befehlen `ls -l` und `cut` verwenden Sie auch den Befehl `tr`, um mehrere Leerzeichen zu einem einzelnen Leerzeichen zu *reduzieren*, was die Formatierung der Ausgabe mit dem Befehl `cut` erleichtert.

7. Diese Übung geht davon aus, dass Sie sich auf einer realen Maschine (nicht auf einer virtuellen Maschine) befinden. Außerdem müssen Sie einen USB Stick bei sich haben. Lesen Sie die Handbuchseiten für den Befehl `tail` und finden Sie heraus, wie man einer Datei folgt, wenn Text fortlaufend an diese angehängt wird. Verbinden Sie einen USB Stick mit dem System, während Sie die Ausgabe eines Befehls `tail` von der Datei `/var/log/syslog` überwachen. Notieren Sie den vollständigen Befehl, den Sie verwenden würden, um das Produkt, den Hersteller und die Gesamtmenge des Speichers Ihres USB Sticks zu erhalten.

Zusammenfassung

Der Umgang mit Textströmen ist bei der Administration eines Linux-Systems von großer Bedeutung. Textströme können mit Hilfe von Skripten verarbeitet werden, um tägliche Aufgaben zu automatisieren oder relevante Debugginginformationen in Protokolldateien zu finden. Folgend eine kurze Zusammenfassung der in dieser Lektion behandelten Befehle:

`cat`

Wird verwendet, um reine Textdateien zu kombinieren oder zu lesen.

`bzcat`

Erlaubt die Verarbeitung oder das Lesen von Dateien, die mittels `bzip2` komprimiert wurden.

`xzcat`

Erlaubt das Verarbeiten oder das Lesen von Dateien, die mittels `xz` komprimiert wurden.

`zcat`

Erlaubt die Verarbeitung oder das Lesen von Dateien, die mittels `gzip` komprimiert wurden.

`less`

Dieser Befehl listet den Inhalt einer Datei zeilenweise und ermöglicht Navigations- und Suchfunktionen.

`head`

Dieser Befehl zeigt standardmäßig die ersten 10 Zeilen einer Datei an. Mit der Option `-n` können weniger oder mehr Zeilen angezeigt werden.

`tail`

Dieser Befehl zeigt standardmäßig die letzten 10 Zeilen einer Datei an. Mit Hilfe der Option `-n` können weniger oder mehr Zeilen angezeigt werden. Die Option `-f` wird benutzt, um die Ausgabe einer Textdatei zu verfolgen, in welche fortlaufend neue Daten geschrieben werden.

`wc`

Kurz für “word count”, abhängig von den verwendeten Parametern, werden Zeichen, Wörter und/oder Zeilen gezählt.

`sort`

Wird verwendet, um die Ausgabe eines Verzeichnisses alphabetisch, umgekehrt alphabetisch oder in zufälliger Reihenfolge zu sortieren.

`uniq`

Wird verwendet, um übereinstimmende Zeichenketten aufzulisten (und zu zählen).

`od`

Der Befehl “octal dump” wird verwendet, um eine Binärdatei entweder in oktaler, dezimaler oder hexadezimaler Notation anzuzeigen.

`nl`

Der Befehl “number line” zeigt die Anzahl der Zeilen in einer Datei an und erstellt eine Datei neu, wobei jeder Zeile die Zeilennummer vorangestellt wird.

`sed`

Der Stream Editor kann verwendet werden, um übereinstimmende Vorkommen von Zeichenketten mit Hilfe von regulären Ausdrücken zu finden und um Dateien nach vordefinierten Mustern zu editieren.

`tr`

Der Befehl “translate” kann Zeichen ersetzen, entfernt und komprimiert sich wiederholende Zeichen.

`cut`

Dieser Befehl kann Spalten von Textdateien in Felder auftrennen, die von einem Trennzeichen getrennt werden.

`paste`

Zusammenfügen von Dateien in Spalten basierend auf der Verwendung von Feldtrennzeichen.

`split`

Dieser Befehl kann größere Dateien in kleinere Dateien aufteilen, abhängig von den Kriterien, die durch die Optionen des Befehls festgelegt sind.

`md5sum`

Wird zur Berechnung des MD5 Hashwertes einer Datei oder mehrerer Dateien verwendet. Wird auch verwendet, um eine Datei gegen einen vorhandenen Hashwert zu verifizieren, um die Integrität einer Datei sicherzustellen.

`sha256sum`

Wird zur Berechnung des SHA256 Hashwertes einer Datei verwendet. Wird auch verwendet, um eine Datei gegen einen vorhandenen Hashwert zu verifizieren, um die Integrität einer Datei sicherzustellen.

`sha512sum`

Wird zur Berechnung des SHA512 Hashwertes einer Datei verwendet. Wird auch verwendet, um eine Datei gegen einen vorhandenen Hashwert zu verifizieren, um die Integrität einer Datei sicherzustellen.

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Jemand hat gerade einen Laptop an Ihre Schule gespendet, und jetzt möchten Sie Linux darauf installieren. Es gibt kein Handbuch, und Sie waren gezwungen, ihn von einem USB Stick ohne jegliche Grafik zu booten. Sie erhalten ein Shellterminal und Sie wissen, dass für jeden Prozessor, den Sie haben, eine Zeile in der Datei `/proc/cpuinfo` vorhanden ist:

```
processor   : 0
vendor_id   : GenuineIntel
cpu family  : 6
model       : 158

(lines skipped)

processor   : 1
vendor_id   : GenuineIntel
cpu family  : 6
model       : 158

(more lines skipped)
```

   - Mit den Befehlen `grep` und `wc` können Sie anzeigen, wie viele Prozessoren Ihr System besitzt.

     Folgend zwei Möglichkeiten:

```
$ cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l
$ grep processor /proc/cpuinfo | wc -l
```

     Jetzt, da Sie wissen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, das Gleiche zu tun: wann sollten Sie die eine oder die andere Möglichkeit anwenden? Das hängt von mehreren Faktoren ab, wobei die beiden wichtigsten die Leistung und die Lesbarkeit sind. Die meiste Zeit werden Sie Shellbefehle innerhalb von Shellskripten verwenden, um Ihre Aufgaben zu automatisieren, und je größer und komplexer Ihre Skripte werden, desto mehr müssen Sie sich darum kümmern, dass diese schnell abgearbeitet werden.

   - Bewerkstelligen Sie dieselbe Ausgabe mit `sed` anstelle von `grep`.

     Statt mit `grep` werden wir dies nun mit `sed` versuchen:

```
$ sed -n /processor/p /proc/cpuinfo | wc -l
```

Hier haben wir `sed` mit dem Parameter `-n` verwendet, so dass `sed` nichts ausgibt, außer dem, was mit dem Ausdruck `processor` übereinstimmt, wie durch den Befehl `p` angewiesen. Wie bei den Variante mit `grep` wird `wc -l` die Anzahl der Zeilen zählen, also die Anzahl der Prozessoren, die wir haben.

Studieren Sie nun das nächste Beispiel:

```
$ sed -n /processor/p /proc/cpuinfo | sed -n '$='
```

Diese Befehlssequenz liefert das identische Ergebnis wie das vorherige Beispiel, bei dem die Ausgabe von `sed` in den Befehl `wc` umgeleitet wurde. Der Unterschied besteht darin, dass statt der Verwengung von `wc -l` zum Zählen der Zeilenzahl, `sed` erneut aufgerufen wird, um die gleiche Funktionalität zu erfüllen. Wieder einmal unterdrücken wir die Ausgabe von `sed` mit der Option `-n`, mit Ausnahme des Ausdrucks, den wir explizit aufrufen, nämlich `'$='`. Dieser Ausdruck weist `sed` an, mit der letzten Zeile (`$`) übereinzustimmen und dann diese Zeilennummer (`=`) auszugeben.

2. Durchsuchen Sie die lokale Datei `/etc/passwd` mit den Befehlen `grep`, `sed`, `head` und `tail` gemäß den unten aufgeführten Aufgaben:
   - Welche Benutzer haben Zugriff auf eine Bashshell?

     ```
     $ grep ":/bin/bash$" /etc/passwd
     ```

     Wir werden diese Antwort verbessern, indem wir nur den Namen des Benutzers anzeigen, der die Bashshell verwenden darf.

     ```
     $ grep ":/bin/bash$" /etc/passwd | cut -d: -f1
     ```

     Der Benutzername ist das erste Feld (Parameter `-f1` des `cut` Befehls) und die Datei `/etc/passwd` verwendet `:` als Trennzeichen (Parameter `-d:` des `cut` Befehls), wir leiten die Ausgabe des `grep` Befehls einfach an den entsprechenden `cut` Befehl weiter.

   - Ihr System hat verschiedene Benutzer, die für die Handhabung bestimmter Programme oder für administrative Zwecke existieren. Diese Benutzer haben jedoch keinen Zugriff auf eine Shell. Wie viele davon gibt es in Ihrem System?

Der einfachste Weg, dies herauszufinden, ist die Ausgabe der Zeilen aller Konten, die nicht die Bashshell verwenden:

```
$ grep -v ":/bin/bash$" /etc/passwd | wc -l
```

- Wie viele Benutzer und Gruppen existieren in Ihrem System (denken Sie daran: benutzen Sie nur die Datei `/etc/passwd`)?

  Das erste Feld einer beliebigen Zeile in Ihrer Datei `/etc/passwd` ist der Benutzername, das Zweite ist typischerweise ein `x`, das anzeigt, dass das Benutzerpasswort nicht hier gespeichert ist (es ist in der Datei `/etc/shadow` verschlüsselt abgelegt). Das dritte Feld ist die Benutzer-ID (UID) und das Vierte ist die Gruppen-ID (GID). Dies sollte also die Anzahl der Benutzer ergeben:

  ```
  $ cut -d: -f3 /etc/passwd | wc -l
  ```

  Das wird in den meisten Fallen der Fall sein. Es gibt jedoch Situationen, in denen verschiedene Superuser oder andere spezielle Arten von Benutzern mit derselben UID (Benutzer-ID) eingerichten wurden. Um auf der sicheren Seite zu sein, werden wir also das Ergebnis unseres Befehls `cut` an den Befehl `sort` weiterleiten und dann die Anzahl der Zeilen zählen.

  ```
  $ cut -d: -f3 /etc/passwd | sort -u | wc -l
  ```

  Nun zur Anzahl der Gruppen:

  ```
  $ cut -d: -f4 /etc/passwd | sort -u | wc -l
  ```

- Listen Sie nur die erste Zeile, die letzte Zeile und die zehnte Zeile der Datei `/etc/passwd` auf.

  Folgendes wird dazu ausreichen:

  ```
  $ sed -n -e '1'p -e '10'p -e '$'p /etc/passwd
  ```

  Denken Sie daran, dass der Parameter `-n` `sed` anweist, nichts anderes auszugeben als das, was durch den Befehl `p` angegeben wird. Das hier verwendete Dollarzeichen (`$`) ist ein regulärer Ausdruck, welcher der letzten Zeile einer Datei entspricht.

3. Betrachten Sie das Beispiel der Datei `/etc/passwd`. Kopieren Sie für diese Übung die folgenden Zeilen in eine lokale Datei namens `mypasswd`.

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
nvidia-persistenced:x:121:128:NVIDIA Persistence Daemon,,,:/nonexistent:/sbin/nologin
libvirt-qemu:x:64055:130:Libvirt Qemu,,,:/var/lib/libvirt:/usr/sbin/nologin
libvirt-dnsmasq:x:122:133:Libvirt Dnsmasq,,,:/var/lib/libvirt/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
carol:x:1000:2000:Carol Smith,Finance,,,Main Office:/home/carol:/bin/bash
dave:x:1001:1000:Dave Edwards,Finance,,,Main Office:/home/dave:/bin/ksh
emma:x:1002:1000:Emma Jones,Finance,,,Main Office:/home/emma:/bin/bash
frank:x:1003:1000:Frank Cassidy,Finance,,,Main Office:/home/frank:/bin/bash
grace:x:1004:1000:Grace Kearns,Engineering,,,Main Office:/home/grace:/bin/ksh
henry:x:1005:1000:Henry Adams,Sales,,,Main Office:/home/henry:/bin/bash
john:x:1006:1000:John Chapel,Sales,,,Main Office:/home/john:/bin/bash
```

   - Listen Sie alle Benutzer in der Gruppe `1000` (verwenden Sie `sed`, um nur das entsprechende Feld auszuwählen) aus der Datei `mypasswd` auf.

     Die GID ist das vierte Feld in der Datei `/etc/passwd`. Eine Option dafür könnte folgendes sein:

     ```
     $ sed -n /1000/p mypasswd
     ```

     In diesem Fall erhalten Sie auch diese Zeile:

     ```
     carol:x:1000:2000:Carol Smith,Finance,,,Main Office:/home/carol:/bin/bash
     ```

     Sie wissen, dass dies nicht korrekt ist, da Carol Smith ein Mitglied von GID 2000 ist und die Übereinstimmung aufgrund der UID erfolgte. Sie haben jedoch vielleicht bemerkt, dass nach der GID das nächste Feld mit einem Großbuchstaben beginnt. Wir können einen regulären Ausdruck verwenden, um dieses Problem zu lösen.

     ```
     $ sed -n /:1000:[A-Z]/p mypasswd
     ```

     Der Ausdruck `[A-Z]` passt auf jedes einzelne Großbuchstabenzeichen. Mehr dazu erfahren

Sie in der entsprechenden Lektion.

- Listen Sie nur die vollständigen Namen aller Benutzer für diese Gruppe auf (verwenden Sie `sed` und `cut`).

  Verwenden Sie dieselbe Technik, die Sie zur Lösung des ersten Teils dieser Übung verwendet haben, und leiten Sie die Ausgabe an einen Befehl `cut` weiter.

```
$ sed -n /:1000:[A-Z]/p mypasswd | cut -d: -f5
Dave Edwards,Finance,,,Main Office
Emma Jones,Finance,,,Main Office
Frank Cassidy,Finance,,,Main Office
Grace Kearns,Engineering,,,Main Office
Henry Adams,Sales,,,Main Office
John Chapel,Sales,,,Main Office
```

  Noch nicht ganz! Beachten Sie, dass die Felder innerhalb Ihrer Ergebnisse durch `,` getrennt werden können. Also leiten wir die Ausgabe an einen anderen `cut`-Befehl weiter und verwenden das `,` als Trennzeichen.

```
$ sed -n /:1000:[A-Z]/p mypasswd | cut -d: -f5 | cut -d, -f1
Dave Edwards
Emma Jones
Frank Cassidy
Grace Kearns
Henry Adams
John Chapel
```

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Verwenden Sie erneut die Datei `mypasswd` aus der vorangegangenen Übungen, um einen Bashbefehl zu entwickeln, der eine Person aus dem Main Office auswählt, welche für ein Gewinnspiel ausgelost werden soll. Benutzen Sie den Befehl `sed`, um alle Zeilen mit Benutzern aus dem Main Office anzeigen zu lassen, und dann eine Befehlssequenz `cut`, um den Vornamen jedes Benutzers aus diesen Zeilen herauszutrennen. Als nächstes werden Sie diese Namen nach dem Zufallsprinzip sortieren und nur den obersten Namen aus der Liste ausgeben.

   Untersuchen Sie zunächst, wie der Parameter `-R` die Ausgabe des Befehls `sort` manipuliert. Wiederholen Sie diesen Befehl ein paar Mal auf Ihrem Rechner (beachten Sie, dass Sie 'Main Office' in einfache Anführungszeichen einschließen müssen, damit `sed` es als einzelne Zeichenfolge behandelt):

   ```
   $ sed -n /'Main Office'/p mypasswd | cut -d: -f5 | cut -d, -f1 | sort -R
   ```

   Hier ist eine Lösung für das Problem:

   ```
   $ sed -n /'Main Office'/p mypasswd | cut -d: -f5 | cut -d, -f1 | sort -R | head -1
   ```

2. Wie viele Personen arbeiten in den Bereichen Finance, Engineering und Sales? (Erwägen Sie, den Befehl `uniq` einzubeziehen.)

   Bauen Sie weiter auf dem auf, was Sie in den vorherigen Übungen gelernt haben. Versuchen Sie nun das Folgende:

   ```
   $ sed -n /'Main Office'/p mypasswd
   $ sed -n /'Main Office'/p mypasswd | cut -d, -f2
   ```

   Beachten Sie, dass wir uns nicht um das `:` als Begrenzungszeichen kümmern. Von Interesse ist nur das zweite Feld, wenn wir die Zeilen durch das Zeichen `,` trennen.

   ```
   $ sed -n /'Main Office'/p mypasswd | cut -d, -f2 | uniq -c
         4 Finance
         1 Engineering
         2 Sales
   ```

Der Befehl `uniq` gibt nur die eindeutigen Zeilen aus (keine sich wiederholenden Zeilen) und der Parameter `-c` weist `uniq` an, die Häufigkeit der gleichen Zeilen zu zählen. Hier gibt es eine Einschränkung: `uniq` wird nur benachbarte Zeilen berücksichtigen. Wenn dies nicht der Fall ist, kann der Befehl `sort` aushelfen.

3. Nun soll eine CSV-Datei (kommagetrennte Werte) vorbereitet werden, damit aus der Datei `mypasswd` im vorigen Beispiel die Datei `names.csv` einfach in LibreOffice importiert werden kann. Der Inhalt der Datei soll wie folgt formatiert sein:

```
First Name,Last Name,Position
Carol,Smith,Finance
...
John,Chapel,Sales
```

Tipp: Verwenden Sie die Befehle `sed`, `cut` und `paste`, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Beachten Sie, dass das Komma (`,`) als Trennzeichen für diese Datei dient.

Beginnen Sie mit den Befehlen `sed` und `cut` und bauen Sie auf dem auf, was Sie aus den vorangegangenen Übungen gelernt haben:

```
$ sed -n /'Main Office'/p mypasswd | cut -d: -f5 | cut -d" " -f1 > firstname
```

Jetzt haben wir die Datei `firstname` mit den Vornamen unserer Mitarbeiter.

```
$ sed -n /'Main Office'/p mypasswd | cut -d: -f5 | cut -d" " -f2 | cut -d, -f1 > lastname
```

Jetzt haben wir die Datei `lastname`, welche die Nachnamen der einzelnen Mitarbeiter enthält.

Im nächsten Schritt stellen wir fest, in welcher Abteilung jeder Mitarbeiter arbeitet:

```
$ sed -n /'Main Office'/p mypasswd | cut -d: -f5 | cut -d, -f2 > department
```

Bevor wir an der endgültigen Lösung arbeiten, probieren Sie die folgenden Befehle aus, um zu sehen, welche Ausgabe diese erzeugen:

```
$ cat firstname lastname department
$ paste firstname lastname department
```

Und nun zur abschließenden Lösung:

```
$ paste firstname lastname department | tr '\t' ,
$ paste firstname lastname department | tr '\t' , > names.csv
```

Hier verwenden wir den Befehl `tr`, um `\t`, das Tabulatorzeichen, in ein `,` zu "übersetzen" (translate). `tr` ist recht nützlich, wenn wir ein Zeichen gegen ein anderes austauschen müssen. Lesen Sie unbedingt die Manpages sowohl für `tr` als auch für `paste`. Wir können zum Beispiel die Option `-d` für das Trennzeichen verwenden, um den vorherigen Befehl weniger komplex zu gestalten:

```
$ paste -d, firstname lastname department
```

Wir haben den Befehl `paste` benutzt, um mit ihm vertraut zu werden. Allerdings hätten wir alle Aufgaben auch in einer einzigen Befehlszeile erledigen können:

```
$ sed -n /'Main Office'/p mypasswd | cut -d: -f5 | cut -d, -f1,2 | tr ' ' , > names.csv
```

4. Angenommen, die in der vorherigen Übung erstellte Tabelle `names.csv` ist eine wichtige Datei. Es soll sichergestellt werden, dass niemand diese unbemerkt manipuliert — von dem Moment an, in dem sie an jemanden gesendet wird, bis zu dem Moment, in dem der Empfänger sie erhält. Wie stellen Sie die Integrität dieser Datei mittels `md5sum` sicher?

   Wenn Sie in die Handbuchseiten für `md5sum`, `sha256sum` und `sha512sum` schauen, werden Sie sehen, dass sie alle mit dem folgenden Text beginnen:

   "compute and check XXX message digest"

   Wobei "XXX" der Algorithmus ist, der verwendet wird, um diesen *Message Digest* zu erstellen.

   Wir werden `md5sum` als Beispiel verwenden, und später können Sie es mit den anderen Befehlen versuchen.

   ```
   $ md5sum names.csv
   61f0251fcab61d9575b1d0cbf0195e25  names.csv
   ```

   Nun können Sie die Datei z. B. über einen sicheren FTP-Dienst zur Verfügung stellen und den generierten *Message Digest* über ein anderes sicheres Kommunikationsmittel versenden. Wenn die Datei leicht verändert wurde, wird der Message Digest komplett anders aussehen.

Bearbeiten Sie zum Beweis `names.csv` und ändern Sie Jones in James, wie hier gezeigt:

```
$ sed -i.backup s/Jones/James/ names.csv
$ md5sum names.csv
f44a0d68cb480466099021bf6d6d2e65  names.csv
```

Wenn Sie Dateien zum Herunterladen zur Verfügung stellen, ist es immer eine gute Praxis, auch einen *Message Digest* zu verteilen, damit Leute, die Ihre Datei herunterladen, einen eigenen *Message Digest* erstellen und mit dem Original vergleichen können. Wenn Sie https://kernel.org durchblättern, finden Sie die Seite https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/sha256sums.asc, auf der Sie die sha256sum für alle zum Herunterladen verfügbaren Dateien erhalten.

5. Sie haben sich selbst versprochen, dass Sie ein klassisches Buch mit 100 Zeilen pro Tag lesen werden, und Sie beschlossen, mit *Mariner and Mystic* von Herman Melville zu beginnen. Entwickeln Sie einen Befehl mit `split`, der dieses Buch in Abschnitte von jeweils 100 Zeilen unterteilt. Um das Buch im reinen Textformat zu erhalten, suchen Sie es unter https://www.gutenberg.org.

   Zuerst werden wir das ganze Buch von der Website des Project Gutenberg herunterladen, wo Sie dieses und andere Bücher, die im öffentlichen Bereich verfügbar sind, erhalten können.

   ```
   $ wget https://www.gutenberg.org/files/50461/50461-0.txt
   ```

   Möglicherweise müssen Sie `wget` installieren, falls es nicht bereits in Ihrem System installiert ist. Alternativ können Sie auch `curl` verwenden. Verwenden Sie `less`, um die heruntergeladene Buchdatei zu verifizieren:

   ```
   $ less 50461-0.txt
   ```

   Nun werden wir das Buch in Stücke von je 100 Zeilen aufteilen:

   ```
   $ split -l 100 -d 50461-0.txt melville
   ```

   `50461-0.txt` ist die Datei, die wir aufteilen werden. `melville` wird das Präfix für die gesplitteten Dateien sein. `-l 100` gibt die Anzahl der Zeilen an und die Option `-d` weißt `split` an, dass die Dateien nummeriert werden sollen (unter Verwendung des angegebenen Suffixes). Sie können `nl` für jede der gesplitteten Dateien verwenden (wahrscheinlich aber nicht für die

Letzte) und bestätigen, dass jede der gesplitteten Dateien 100 Zeilen enthält.

6. Wenn Sie `ls -l` im Verzeichnis `/etc` benutzen, welche Ausgabe erhalten Sie? Wenn Sie den Befehl `cut` auf die Ausgabe des gegebenen Befehls `ls` anwenden, auf welche Vorgehensweise würden Sie nur die Dateinamen herausschneiden? Was ist mit dem Dateinamen und dem Besitzer der Dateien? Zusammen mit den Befehlen `ls -l` und `cut` verwenden Sie auch den Befehl `tr`, um mehrere Leerzeichen zu einem einzelnen Leerzeichen zu *reduzieren*, was die Formatierung der Ausgabe mit dem Befehl `cut` erleichtert.

   Der Befehl `ls` selbst gibt nur die Namen der Dateien aus. Wir können jedoch die Ausgabe mittels `ls -l` (die lange Liste) erweitern, um spezifischere Informationen zu erhalten.

```
$ ls -l /etc | tr -s ' ' ,
drwxr-xr-x,3,root,root,4096,out,24,16:58,acpi
-rw-r--r--,1,root,root,3028,dez,17,2018,adduser.conf
-rw-r--r--,1,root,root,10,out,2,17:38,adjtime
drwxr-xr-x,2,root,root,12288,out,31,09:40,alternatives
-rw-r--r--,1,root,root,401,mai,29,2017,anacrontab
-rw-r--r--,1,root,root,433,out,1,2017,apg.conf
drwxr-xr-x,6,root,root,4096,dez,17,2018,apm
drwxr-xr-x,3,root,root,4096,out,24,16:58,apparmor
drwxr-xr-x,9,root,root,4096,nov,6,20:20,apparmor.d
```

   Der Parameter `-s` weist `tr` an, die wiederholten Räume zu einer einzigen Instanz eines Raumes zu schrumpfen. Der Befehl `tr` funktioniert für jede Art von sich wiederholenden Zeichen, die Sie angeben. Dann werden die Leerzeichen durch ein Komma `,` ersetzt. Eigentlich brauchen die Leerzeichen im Beispiel nicht zu ersetzen werden, also kann man das `,` einfach weglassen.

```
$ ls -l /etc | tr -s ' '
drwxr-xr-x 3 root root 4096 out 24 16:58 acpi
-rw-r--r-- 1 root root 3028 dez 17 2018 adduser.conf
-rw-r--r-- 1 root root 10 out 2 17:38 adjtime
drwxr-xr-x 2 root root 12288 out 31 09:40 alternatives
-rw-r--r-- 1 root root 401 mai 29 2017 anacrontab
-rw-r--r-- 1 root root 433 out 1 2017 apg.conf
drwxr-xr-x 6 root root 4096 dez 17 2018 apm
drwxr-xr-x 3 root root 4096 out 24 16:58 apparmor
```

   Wenn man nur die Dateinamen erhalten möchte, braucht nur das neunte Feld ausgegeben werden:

```
$ ls -l /etc | tr -s ' ' | cut -d" " -f9
```

Für den Dateinamen und den Eigentümer einer Datei benötigt man das neunte und das dritte Feld:

```
$ ls -l /etc | tr -s ' ' | cut -d" " -f9,3
```

Was ist, wenn nur die Namen der Ordner und deren Eigentümer benötigt werden?

```
$ ls -l /etc | grep ^d | tr -s ' ' | cut -d" " -f9,3
```

7. Diese Übung geht davon aus, dass Sie sich auf einer realen Maschine (nicht auf einer virtuellen Maschine) befinden. Außerdem müssen Sie einen USB Stick bei sich haben. Lesen Sie die Handbuchseiten für den Befehl `tail` und finden Sie heraus, wie man einer Datei folgt, wenn Text fortlaufend an diese angehängt wird. Verbinden Sie einen USB Stick mit dem System, während Sie die Ausgabe eines Befehls `tail` von der Datei `/var/log/syslog` überwachen. Notieren Sie den vollständigen Befehl, den Sie verwenden würden, um das Produkt, den Hersteller und die Gesamtmenge des Speichers Ihres USB Sticks zu erhalten.

```
$ tail -f /var/log/syslog | grep -i 'product\:\|blocks\|manufacturer'
Nov  8 06:01:35 brod-avell kernel: [124954.369361] usb 1-4.3: Product: Cruzer Blade
Nov  8 06:01:35 brod-avell kernel: [124954.369364] usb 1-4.3: Manufacturer: SanDisk
Nov  8 06:01:37 brod-avell kernel: [124955.419267] sd 2:0:0:0: [sdc] 61056064 512-byte
logical blocks: (31.3 GB/29.1 GiB)
```

Natürlich ist dies nur ein Beispiel und die Ergebnisse können je nach Hersteller Ihres USB Speichersticks variieren. Beachten Sie, dass jetzt der Parameter `-i` mit dem Befehl `grep` verwendt wird, da wir nicht sicher sein können, ob die gesuchten Zeichenketten in Groß- oder Kleinbuchstaben auftauchen. Ebenfalls wurde auch der Parameter `|` als logisches ODER verwendet, so dass nur nach Zeilen gesucht wurde, die `product` ODER `blocks` ODER `manufacturer` enthalten.



103.3 Grundlegende Dateiverwaltung

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 103.3

Gewichtung

4

Hauptwissensgebiete

- einzelne Dateien und Verzeichnisse kopieren, verschieben und entfernen
- mehrere Dateien kopieren und Verzeichnisse rekursiv kopieren
- Dateien entfernen und Verzeichnisse rekursiv entfernen
- einfache und fortgeschrittene Dateinamen-Suchmuster in Befehlen verwenden
- `find` verwenden, um Dateien auf der Basis ihres Typs, ihrer Größe oder ihrer Zeitstempel zu finden und zu bearbeiten
- `tar`, `cpio` und `dd` verwenden

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `cp`
- `find`
- `mkdir`
- `mv`
- `ls`
- `rm`
- `rmdir`
- `touch`

- `tar`
- `cpio`
- `dd`
- `file`
- `gzip`
- `gunzip`
- `bzip2`
- `bunzip2`
- file globbing

103.3 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	103 GNU- und Unix-Befehle
Lernziel:	103.3 Grundlegende Dateiverwaltung
Lektion:	1 von 2

Einführung

Alles in Linux ist eine Datei, daher ist es wichtig zu wissen, wie man diese manipulieren kann. In dieser Lektion behandeln wir grundlegende Dateienoperationen.

Im Allgemeinen sehen sich Linuxbenutzer mit der Aufgabe konfrontiert durch das Dateisystem zu navigieren, Dateien von einem Ort zum Anderen zu kopieren und Dateien zu löschen. Wir werden ebenfalls die mit der Dateiverwaltung verbundenen Befehle behandeln.

Eine Datei ist eine Entität, die Daten oder Programme speichert. Sie besteht aus Inhalt und Metadaten (Dateigröße, Eigentümer, Erstellungsdatum, Berechtigungen). Dateien sind in Verzeichnissen organisiert. Ein Verzeichnis ist eine Datei, die andere Dateien beherbergt.

Die verschiedenen Dateitypen umfassen:

Reguläre Dateien
: die Daten und Programme speichern.

Verzeichnisse

die andere Dateien enthalten.

Spezielle Dateien

die für die Ein- und Ausgabe verwendet werden.

Natürlich gibt es auch andere Arten von Dateien, aber das übersteigt den Rahmen dieser Lektion. Später werden wir erörtern, wie diese verschiedenen Dateitypen identifiziert werden können.

Dateimanipulation

Verwendung von `ls` zum Auflisten von Dateien

Der Befehl `ls` ist eines der wichtigsten Kommandozeilenwerkzeuge, welches es zu beherrschen gilt, um sich in Dateisystemen zurechtzufinden.

In seiner Grundform wird `ls` *nur* Datei- und Verzeichnisnamen auflisten:

```
$ ls
Desktop Downloads   emp_salary  file1   Music   Public  Videos
Documents   emp_name    examples.desktop    file2   Pictures    Templates
```

Bei Verwendung mit `-l` , bezeichnet als `long listing` Format, zeigt es Datei- oder Verzeichnisberechtigungen, Eigentümer, Speichergröße, Änderungsdatum, Zeit und Name an:

```
$ ls -l
total 60
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4096    Apr 1   2018    Desktop
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4096    Apr 1   2018    Documents
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4096    Apr 1   2018    Downloads
-rw-r--r--  1   frank   frank     21    Sep 7   12:59   emp_name
-rw-r--r--  1   frank   frank     20    Sep 7   13:03   emp_salary
-rw-r--r--  1   frank   frank   8980    Apr 1   2018    examples.desktop
-rw-r--r--  1   frank   frank     10    Sep 1   2018    file1
-rw-r--r--  1   frank   frank     10    Sep 1   2018    file2
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4096    Apr 1   2018    Music
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4096    Apr 1   2018    Pictures
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4096    Apr 1   2018    Public
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4096    Apr 1   2018    Templates
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4096    Apr 1   2018    Videos
```

Das erste Zeichen in der Ausgabe gibt den Dateityp an:

-
: für eine reguläre Datei.

d
: für ein Verzeichnis.

c
: für eine spezielle Datei.

Um die Dateigrößen in einem für Menschen lesbaren Format anzuzeigen, fügen Sie die Option `-h` hinzu:

```
$ ls -lh
total 60K
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Desktop
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Documents
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Downloads
-rw-r--r--  1   frank   frank     21    Sep 7   12:59   emp_name
-rw-r--r--  1   frank   frank     20    Sep 7   13:03   emp_salary
-rw-r--r--  1   frank   frank   8.8K    Apr 1   2018    examples.desktop
-rw-r--r--  1   frank   frank     10    Sep 1   2018    file1
-rw-r--r--  1   frank   frank     10    Sep 1   2018    file2
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Music
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Pictures
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Public
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Templates
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Videos
```

Um alle Dateien einschließlich versteckter Dateien (welche mit `.` beginnen) aufzulisten, benutzen Sie die Option `-a`:

```
$ ls -a
.               .dbus   file1   .profile
..              Desktop file2   Public
.bash_history   .dmrc   .gconf  .sudo_as_admin_successful
```

Konfigurationsdateien wie `.bash_history`, die standardmäßig versteckt sind, sind jetzt sichtbar.

Im Allgemeinen lautet die Befehlssyntax von `ls` wie folgt:

```
ls OPTIONEN DATEI
```

Wobei `OPTIONEN` irgendeine der zuvor gezeigten Optionen darstellt (um alle möglichen Optionen zu sehen, führen Sie `man ls` aus), und `DATEI` ist der Name der Datei oder des Verzeichnisses, welches aufgelistet werden soll.

NOTE Wenn `DATEI` nicht angegeben wird, wird das aktuelle Verzeichnis impliziert.

Erstellen, Kopieren, Verschieben und Löschen von Dateien

Dateien mit `touch` erstellen

Der Befehl `touch` ist der einfachste Weg, um neue, leere Dateien zu erstellen. Sie können ihn auch benutzen, um den Zeitstempel (d.h. die Änderungszeit) bestehender Dateien und Verzeichnisse zu ändern. Die Syntax für die Verwendung von `touch` lautet:

```
touch OPTIONEN DATEI_NAME(N)
```

Ohne irgendwelche Optionen würde `touch` neue Dateien für alle Dateinamen erzeugen, die als Argumente geliefert werden, vorausgesetzt, dass Dateien mit solchen Namen nicht bereits existieren. `touch` kann eine beliebige Anzahl von Dateien gleichzeitig erzeugen:

```
$ touch file1 file2 file3
```

Dies würde drei neue sowie leere Dateien mit den Namen `file1`, `file2` und `file3` erzeugen.

Mehrere `touch` Optionen wurden speziell dafür entwickelt, dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, die Zeitstempel für Dateien zu ändern. Zum Beispiel ändert die Option `-a` nur die Zugriffszeit, während die Option `-m` nur die Änderungszeit verändert. Die Verwendung beider Optionen zusammen ändert sowohl die Zugriffs- als auch die Änderungszeit auf die aktuelle Systemzeit:

```
$ touch -am file3
```

Kopieren von Dateien mit `cp`

Als Linuxbenutzer werden Sie oft Dateien von einem Ort an einen Anderen kopieren. Ob es sich um das Verschieben einer Musikdatei von einem Verzeichnis in ein Anderes oder um eine

Systemdatei handelt, verwenden Sie `cp` (copy) für alle Kopieraufgaben:

```
$ cp file1 dir2
```

Dieser Befehl kann wörtlich als Kopie von `file1` in das Verzeichnis `dir2` interpretiert werden. Das Ergebnis ist das Vorhandensein von `file1` innerhalb von `dir2`. Damit dieser Befehl erfolgreich ausgeführt werden kann, muss `file1` im aktuellen Verzeichnis des Benutzers vorhanden sein. Andernfalls meldet das System einen Fehler mit der Meldung `No such file or directory`.

```
$ cp dir1/file1 dir2
```

Beachten Sie in diesem Fall, dass der Pfad zu `file1` eindeutiger ist. Der Quellpfad kann entweder als *relativer* oder als *absoluter Pfad* ausgedrückt werden. Relative Pfade werden in Bezug auf ein bestimmtes Verzeichnis angegeben, während absolute Pfade nicht mit einem Verweis angegeben werden. Im Folgenden wird dieser Begriff näher erläutert.

Beachten Sie vorerst nur, dass dieser Befehl `file1` in das Verzeichnis `dir2` kopiert. Der Pfad zu `file1` wird konkret angegeben, da sich der Benutzer zur Zeit nicht in `dir1` befindet.

```
$ cp /home/frank/Documents/file2 /home/frank/Documents/Backup
```

In diesem dritten Fall wird `file2`, welche sich in `/home/frank/Documents` befindet, in das Verzeichnis `/home/frank/Documents/Backup` kopiert. Der hier angegebene Quellpfad ist *absolut*. In den beiden obigen Beispielen sind die Quellpfade *relativ*. Wenn ein Pfad mit dem Zeichen `/` beginnt, handelt es sich stets um einen absoluten Pfad, ansonsten um einen relativen Pfad.

Die allgemeine Syntax für `cp` lautet:

```
cp OPTIONEN QUELLE ZIEL
```

`QUELLE` ist die zu kopierende Datei und `ZIEL` das Verzeichnis, in das die Datei kopiert werden soll. `QUELLE` und `ZIEL` können entweder als absolute oder relative Pfade angegeben werden.

Verschieben von Dateien mit `mv`

Genau wie `cp` zum Kopieren bietet Linux einen Befehl zum Verschieben und Umbenennen von Dateien. Er wird `mv` (move) genannt.

Die Verschiebeoperation ist analog zu der Ausschneide- und Einfügeoperation, die Sie im Allgemeinen über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) durchführen.

Wenn Sie eine Datei an einen neuen Ort verschieben möchten, verwenden Sie `mv` auf folgende Weise:

```
mv DATEINAME ZIEL_VERZEICHNIS
```

Hier ein Beispiel:

```
$ mv myfile.txt /home/frank/Documents
```

Das Ergebnis ist, dass `myfile.txt` in das Ziel `/home/frank/Dokumente` verschoben wird.

Um eine Datei umzubenennen, wird `mv` wie folgt verwendet:

```
$ mv old_file_name new_file_name
```

Dadurch wird der Name der Datei von `old_file_name` in `new_file_name` geändert.

Standardmäßig wird `mv` nicht nach einer Bestätigung fragen (technisch gesagt “would not prompt”), wenn Sie eine bestehende Datei überschreiben (umbenennen) wollen. Sie sollten das System jedoch anweisen, Sie mittels der Option `-i` danach zu fragen:

```
$ mv -i old_file_name new_file_name
mv: overwrite 'new_file_name'?
```

Dieser Befehl würde den Benutzer um Erlaubnis fragen, bevor `new_file_name` mit `old_file_name` überschrieben wird.

Umgekehrt wird `-f` verwendet:

```
$ mv -f old_file_name new_file_name
```

würde die Datei zwangsweise überschreiben, ohne irgendeine Rückfrage.

Löschen von Dateien mit `rm`

`rm` wird zum Löschen von Dateien verwendet. Stellen Sie es sich als eine abgekürzte Form des

Wortes “remove” vor. Beachten Sie, dass die Aktion des Entfernens einer Datei normalerweise irreversibel ist, daher sollte dieser Befehl mit Vorsicht verwendet werden.

```
$ rm file1
```

Dieser Befehl löscht `file1`.

```
$ rm -i file1
rm: remove regular file 'file1'?
```

Dieser Befehl würde den Benutzer vor dem Löschen von `file1` um eine Bestätigung bitten. Erinnern Sie sich, wir haben oben bei der Verwendung von `mv` bereits die Option `-i` kennengelernt.

```
$ rm -f file1
```

Dieser Befehl löscht `file1`, ohne eine Bestätigung einzuholen.

Es können auch mehrere Dateien gleichzeitig gelöscht werden:

```
$ rm file1 file2 file3
```

In diesem Beispiel werden `file1`, `file2` und `file3` gleichzeitig gelöscht.

Die Syntax für `rm` lautet:

```
rm OPTIONEN DATEI
```

Erstellen und Löschen von Verzeichnissen

Verzeichnisse mit `mkdir` erstellen

Das Erstellen von Verzeichnissen ist entscheidend für die Organisation Ihrer Dateien und Ordner. Dateien können auf logische Weise gruppiert werden, indem man sie innerhalb eines Verzeichnisses aufbewahrt. Um ein Verzeichnis zu erstellen, benutzen Sie `mkdir` (make directory):

```
mkdir OPTIONEN VERZEICHNIS_NAME
```

wobei `VERZEICHNIS_NAME` der Name des zu erstellenden Verzeichnisses darstellt. Es können beliebig viele Verzeichnisse gleichzeitig erstellt werden:

```
$ mkdir dir1
```

würde das Verzeichnis `dir1` im aktuellen Verzeichnis des Benutzers erzeugen.

```
$ mkdir dir1 dir2 dir3
```

Der vorhergehende Befehl würde die drei Verzeichnisse `dir1`, `dir2` und `dir3` gleichzeitig erzeugen.

Um ein Verzeichnis zusammen mit seinen Unterverzeichnissen zu erstellen, verwenden Sie die Option `-p` (“parents”):

```
$ mkdir -p parents/children
```

Dieser Befehl würde die Verzeichnisstruktur `parents/children` erzeugen, d.h. er würde die Verzeichnisse `parents` und `children` erzeugen. `children` würde sich innerhalb von `parents` befinden.

Entfernen von Verzeichnissen mit `rmdir`

`rmdir` (remove directory) löscht ein Verzeichnis *wenn es leer ist*. Die Syntax lautet wie folgt:

```
rmdir OPTIONEN VERZEICHNIS
```

wobei `VERZEICHNIS` ein einzelnes Argument oder eine Liste von Argumenten sein kann.

```
$ rmdir dir1
```

Dieser Befehl löscht `dir1`.

```
$ rmdir dir1 dir2
```

Dieser Befehl würde gleichzeitig `dir1` und `dir2` löschen.

Sie können ein Verzeichnis auch mit seinem Unterverzeichnis entfernen:

```
$ rmdir -p parents/children
```

Dies würde die Verzeichnisstruktur `parents/children` entfernen. Beachten Sie, dass wenn eines der Verzeichnisse nicht leer ist, der Befehl fehlschlägt.

Rekursive Manipulation von Dateien und Verzeichnissen

Um ein Verzeichnis und seinen Inhalt zu manipulieren, müssen Sie eine *Rekursion* anwenden. Rekursion bedeutet, eine Aktion durchzuführen und diese Aktion im gesamten Verzeichnisbaum zu wiederholen. Unter Linux werden die Optionen `-r`, `-R` oder `--recursive` für ein Rekursion verwendet.

Das folgende Szenario wird uns helfen, die Rekursion besser zu verstehen:

Sie listen den Inhalt eines Verzeichnisses `students` auf, das zwei Unterverzeichnisse `level 1` und `level 2` sowie die Datei namens `frank` enthält. Durch Anwendung der Rekursion würde der Befehl `ls` den Inhalt von `students` auflisten, d.h. `level 1`, `level 2` und `frank`, aber er würde dort nicht enden. Er würde gleichermaßen die Unterverzeichnisse `level 1` und `level 2` betreten und deren Inhalt auflisten und so weiter und so weiter.

Rekursive Auflistung mit `ls -R`

`ls -R` wird verwendet, um den Inhalt eines Verzeichnisses zusammen mit seinen Unterverzeichnissen und Dateien aufzulisten.

```
$ ls -R mydirectory
mydirectory/:
file1   newdirectory

mydirectory/newdirectory:
```

In der obigen Auflistung ist `mydirectory` einschließlich seines gesamten Inhalts aufgeführt. Sie können beobachten, dass `mydirectory` das Unterverzeichnis `newdirectory` und die Datei `file1` enthält. `newdirectory` ist leer, weshalb kein Inhalt angezeigt wird.

Im Allgemeinen verwendet man den Befehl wie folgt, um den Inhalt eines Verzeichnisses einschließlich seiner Unterverzeichnisse aufzulisten:

```
ls -R VERZEICHNIS_NAME
```

Das Hinzufügen eines Schrägstrichs am Ende von `VERZEICHNIS_NAME` hat keine Wirkung:

```
$ ls -R animal
```

ist vergleichbar mit

```
$ ls -R animal/
```

Rekursives Kopieren mit `cp -r`

`cp -r` (oder `-R` oder `--recursive`) erlaubt es uns, ein Verzeichnis zusammen mit allen Unterverzeichnissen und Dateien zu kopieren.

```
$ tree mydir
mydir
|_file1
|_newdir
    |_file2
    |_insidenew
        |_lastdir


3 directories, 2 files
$ mkdir newcopy
$ cp mydir newcopy
cp: omitting directory 'mydir'
$ cp -r mydir newcopy
* tree newcopy
newcopy
|_mydir
    |_file1
    |_newdir
        |_file2
        |_insidenew
            |_lastdir

4 directories, 2 files
```

In der obigen Auflistung beobachten wir, dass beim Versuch `mydir` in `newcopy` zu kopieren, wobei `cp` ohne `-r` verwendet wird, die Meldung `cp: omitting directory `mydir'` angezeigt wird. Durch Hinzufügen der Option `-r` wird jedoch der gesamte Inhalt von `mydir` einschließlich seiner selbst in `newcopy` kopiert.

Zum Kopieren von Verzeichnissen und Unterverzeichnissen verwenden Sie:

```
cp -r QUELLE ZIEL
```

Rekursives Löschen mit `rm -r`

`rm -r` entfernt ein Verzeichnis und seinen gesamten Inhalt (Unterverzeichnisse und Dateien).

WARNING

Seien Sie sehr vorsichtig entweder mit `-r` oder der Optionskombination von `-rf`, wenn der Befehl `rm` verwendet wird. Ein rekursiver Entfernungsbefehl auf ein wichtiges Systemverzeichnis könnte das System unbrauchbar machen. Verwenden Sie den rekursiven Entfernungsbefehl nur, wenn Sie absolut sicher sind, dass der Inhalt eines Verzeichnisses sicher von einem Computer entfernt werden kann.

Beim Versuch, ein Verzeichnis zu löschen, ohne `-r` zu benutzen, wird das System einen Fehler melden:

```
$ rm newcopy/
rm: cannot remove 'newcopy/': Is a directory
$ rm -r newcopy/
```

Damit die Löschung wirksam wird, müssen Sie wie beim zweiten Befehl `-r` hinzufügen.

NOTE

Sie fragen sich vielleicht, warum wir in diesem Fall nicht `rmdir` verwenden. Es gibt einen subtilen Unterschied zwischen den beiden Befehlen. `rmdir` würde nur dann ein Verzeichnis erfolgreich löschen, wenn es leer ist, während `rm -r` unabhängig davon verwendet werden kann, ob dieses Verzeichnis leer ist oder nicht.

Fügen Sie die Option `-i` hinzu, um eine Bestätigung einzuholen, bevor die Datei gelöscht wird:

```
$ rm -ri mydir/
rm: remove directory 'mydir/'?
```

Das System fordert Ihre Erlaubnis, bevor es versucht `mydir` zu löschen.

Datei Globbing und Platzhalterzeichen

Datei *globbing* ist eine von der Unix/Linux-Shell zur Verfügung gestellte Funktion zur Darstellung mehrerer Dateinamen durch die Verwendung von Sonderzeichen namens *wildcards*. Wildcards sind im Wesentlichen Symbole, die als Ersatz für ein oder mehrere Zeichen verwendet werden können. Sie erlauben es zum Beispiel, alle Dateien anzuzeigen, die mit dem Buchstaben `A` beginnen oder alle Dateien, die mit den Buchstaben `.conf` enden.

Wildcards sind sehr nützlich, da sie mit Befehlen wie `cp`, `ls` oder `rm` kombiniert werden können.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für das Datei Globbing:

`rm *`

Alle Dateien im aktuellen Arbeitsverzeichnis löschen.

`ls l?st`

Listet alle Dateien auf, deren Name mit `l` beginnt, gefolgt von einem beliebigen Einzelzeichen und mit `st` enden.

`rmdir [a-z]*`

Alle Verzeichnisse entfernen, deren Name mit einem Buchstaben beginnt.

Arten von Platzhaltern

Es gibt drei Zeichen, die unter Linux als Platzhalter verwendet werden können:

`*` (Sternchen)

steht für kein, ein oder mehrere Vorkommen eines beliebigen Zeichens.

`?` (Fragezeichen)

steht für ein einzelnes Vorkommen eines beliebigen Zeichens.

`[ ]` (Zeichen in eckigen Klammern)

steht für ein beliebiges Vorkommen des/der in eckigen Klammern eingeschlossenen Zeichen(s). Es ist möglich, verschiedene Arten von Zeichen zu verwenden, seien es Zahlen, Buchstaben oder andere Sonderzeichen. Zum Beispiel entspricht der Ausdruck `[0-9]` allen Ziffern.

Der Asterisk

Ein Sternchen auch Asterisk genannt (*) entspricht keinem, einem oder mehreren Vorkommnissen eines beliebigen Zeichens.

Zum Beispiel:

```
$ find /home -name *.png
```

Dies würde alle Dateien finden, die auf `.png` enden, wie z.B. `photo.png`, `cat.png`, `frank.png`. Der Befehl `find` wird in einer der folgenden Lektionen näher erläutert.

In ähnlicher Weise:

```
$ ls lpic-*.txt
```

würden alle Textdateien auflisten, die mit den Zeichen `lpic-` beginnen, gefolgt von einer beliebigen Anzahl von Zeichen und mit `.txt` enden, wie z.B. `lpic-1.txt` und `lpic-2.txt`.

Der Platzhalter Sternchen kann verwendet werden, um den gesamten Inhalt eines Verzeichnisses zu manipulieren (kopieren, löschen oder verschieben):

```
$ cp -r animal/* forest
```

In diesem Beispiel wird der gesamte Inhalt von `animal` in `forest` kopiert.

Im Allgemeinen, um den gesamten Inhalt eines verwendeten Verzeichnisses zu kopieren, benutzt man:

```
cp -r QUELL_PFAD/* ZIEL_PFAD
```

`QUELL_PFAD` kann vernachlässigt werden, wenn man sich bereits im gewünschten Verzeichnis befinden.

Das Sternchen könnte, wie jeder andere Platzhalter auch, im selben Befehl und an jeder beliebigen Position wiederholt verwendet werden:

```
$ rm *ate*
```

Dateinamen mit keinem vorangestellten Zeichen oder einem bzw. mehreren Vorkommen eines beliebigen Zeichens an erster Stelle, gefolgt von den Buchstaben `ate` und endend mit keinem, einem oder mehreren Vorkommen eines beliebigen Zeichens werden entfernt.

Das Fragezeichen

Das Fragezeichen (`?`) entspricht einem *einzigen* Vorkommen eines Zeichens.

Betrachten Sie folgende Auflistung:

```
$ ls
last.txt    lest.txt    list.txt    third.txt   past.txt
```

Um nur die Dateien anzuzeigen, welche mit `l` beginnen, gefolgt von einem beliebigen Einzelzeichen und den Zeichen `st.txt`, verwenden wir den Fragezeichen Platzhalter (`?`):

```
$ ls l?st.txt
last.txt    lest.txt    list.txt
```

Nur die Dateien `last.txt`, `lest.txt` und `list.txt` werden angezeigt, entsprechend der angegebenen Kriterien.

In ähnlicher Weise:

```
$ ls ??st.txt
last.txt    lest.txt    list.txt    past.txt
```

gibt alle Dateien aus, denen zwei beliebige Zeichen vorangestellt sind, gefolgt von dem Text `st.txt`.

Zeichen in eckigen Klammern

Die Klammern als Platzhalter passen zu jedem Vorkommen des/der in den eckigen Klammern eingeschlossenen Zeichen(s):

```
$ ls l[aef]st.txt
last.txt    lest.txt
```

Dieser Befehl würde alle Dateien auflisten, die mit `l` beginnen, gefolgt von *einem* beliebigen_ Zeichen aus der Menge `aef` und mit `st.txt` enden.

Die eckigen Klammern könnten auch Bereiche aufnehmen:

```
$ ls l[a-z]st.txt
last.txt    lest.txt    list.txt
```

Dies gibt alle Dateien aus, deren Name mit `l` beginnt, gefolgt von einem beliebigen Kleinbuchstaben im Bereich `a` bis `z` und mit `st.txt` endet.

In den eckigen Klammern könnten auch mehrere Bereiche angegeben werden:

```
$ ls
student-1A.txt  student-2A.txt  student-3.txt
$ ls student-[0-9][A-Z].txt
student-1A.text student-2A.txt
```

Die Auflistung zeigt ein Schulverzeichnis mit einer Liste der eingeschriebenen Schüler. Es sollen nur diejenigen Studenten aufgelistet werden, deren Anmeldenummern die folgenden Kriterien erfüllen:

- beginnen mit `student-`
- gefolgt von einer Zahl und einem Großbuchstaben
- und enden mit `.txt`

Kombinieren von Platzhaltern

Platzhalter können kombiniert werden:

```
$ ls
last.txt    lest.txt    list.txt    third.txt   past.txt
$ ls [plf]?st*
last.txt    lest.txt    list.txt    past.txt
```

Die erste Platzhalterkomponente (`[plf]`) entspricht einem der Zeichen `p`, `l` oder `f`. Der zweite Platzhalter (`?`) passt auf jedes einzelne Zeichen. Der dritte Platzhalter (`*`) passt auf kein, ein oder mehrere Vorkommen eines beliebigen Zeichens.

```
$ ls
file1.txt file.txt file23.txt fom23.txt
$ ls f*[0-9].txt
file1.txt file23.txt fom23.txt
```

Der vorherige Befehl zeigt alle Dateien an, die mit dem Buchstaben `f` beginnen, gefolgt von einer beliebigen Menge von Buchstaben, mindestens einem Vorkommen einer Ziffer und endet mit `.txt`. Beachten Sie, dass `file.txt` nicht angezeigt wird, da sie dieses Kriterium nicht erfüllt.

Geführte Übungen

1. Beachten Sie die folgende Auflistung:

```
$ ls -lh
total 60K
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Desktop
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Documents
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Downloads
-rw-r--r--  1   frank   frank     21    Sep 7   12:59   emp_name
-rw-r--r--  1   frank   frank     20    Sep 7   13:03   emp_salary
-rw-r--r--  1   frank   frank   8.8K    Apr 1   2018    examples.desktop
-rw-r--r--  1   frank   frank     10    Sep 1   2018    file1
-rw-r--r--  1   frank   frank     10    Sep 1   2018    file2
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Music
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Pictures
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Public
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Templates
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Videos
```

   - Was stellt das Zeichen `d` in der Ausgabe dar?

   - Warum werden die Größen in menschenlesbarer Form angegeben?

   - Was wäre der Unterschied in der Ausgabe, wenn `ls` ohne Argument verwendet würde?

2. Beachten Sie den nachstehenden Befehl:

```
$ cp /home/frank/emp_name /home/frank/backup
```

   - Was würde mit der Datei `emp_name` geschehen, wenn dieser Befehl erfolgreich ausgeführt wird?

   - Wenn `emp_name` ein Verzeichnis darstellen würde, welche Option sollte zu `cp` hinzugefügt werden, um den Befehl auszuführen?

- Wenn `cp` nun in `mv` geändert wird, welches Ergebnis ist zu erwarten?

3. Betrachten Sie die Auflistung:

```
$ ls
file1.txt file2.txt file3.txt file4.txt
```

   Welcher Platzhalter würde helfen, den gesamten Inhalt dieses Verzeichnisses zu löschen?

4. Basierend auf der vorherigen Auflistung, welche Dateien würden durch den folgenden Befehl angezeigt werden?

```
$ ls file*.txt
```

5. Vervollständigen Sie den Befehl, indem Sie die entsprechenden Ziffern und Zeichen in den eckigen Klammern hinzufügen, die den gesamten obigen Inhalt auflisten würden:

```
$ ls file[].txt
```

Offene Übungen

1. Erstellen Sie in Ihrem Homeverzeichnis die Dateien `dog` und `cat`.
2. Erstellen Sie ebenfalls in Ihrem Homeverzeichnis das Verzeichnis namens `animal`. Verschieben Sie `dog` und `cat` in das Verzeichnis `animal`.
3. Gehen Sie in den Ordner `Documents` Ihres Homeverzeichnis und erstellen Sie darin das Verzeichnis `backup`.
4. Kopieren Sie `animal` und seinen Inhalt nach `backup`.
5. Benennen Sie `animal` in `backup` in `animal.bkup` um.
6. Das Verzeichnis `/home/lpi/databases` enthält viele Dateien, darunter `db-1.tar.gz`, `db-2.tar.gz` und `db-3.tar.gz`. Welchen einzelnen Befehl können Sie verwenden, um nur die genannten Dateien aufzulisten?

7. Betrachten Sie folgende Auflistung:

```
$ ls
cne1222223.pdf cne12349.txt cne1234.pdf
```

   Welcher Befehl würde bei der Verwendung eines einzigen Globbingzeichens nur die PDF-Dateien entfernen?

Zusammenfassung

In dieser Lektion untersuchten wir, wie man sich mit dem Befehl `ls` ansieht, was sich innerhalb eines Verzeichnisses befindet, wie man Dateien und Ordner kopiert (`cp`) und wie man sie auch verschiebt (`mv`). Wir untersuchten auch, wie neue Verzeichnisse mit dem Befehl `mkdir` erstellt werden können. Die Befehle zum Entfernen von Dateien (`rm`) und Ordnern (`rmdir`) wurden ebenfalls diskutiert.

Diese Lektion lehrte Sie auch über Datei Globbing und Platzhalterzeichen. Datei Globbing wird verwendet, um mehrere Dateinamen durch die Verwendung von Sonderzeichen, sogenannten Platzhaltern, darzustellen. Die grundlegenden Platzhalter und ihre Bedeutungen:

`?` (Fragezeichen)

steht für ein einzelnes Vorkommen eines Zeichens.

`[ ]` (Zeichen in eckigen Klammern)

steht für jedes Vorkommen des (der) Zeichen(s), das (die) in den eckigen Klammern eingeschlossen ist (sind).

`*` (Sternchen)

steht für kein, ein oder mehrere Vorkommen eines beliebigen Zeichens.

Alle Platzhalter können hierzu auch in derselben Anweisung kombinieren werden.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Beachten Sie die folgende Auflistung:

```
$ ls -lh
total 60K
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Desktop
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Documents
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Downloads
-rw-r--r--  1   frank   frank     21    Sep 7   12:59   emp_name
-rw-r--r--  1   frank   frank     20    Sep 7   13:03   emp_salary
-rw-r--r--  1   frank   frank   8.8K    Apr 1   2018    examples.desktop
-rw-r--r--  1   frank   frank     10    Sep 1   2018    file1
-rw-r--r--  1   frank   frank     10    Sep 1   2018    file2
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Music
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Pictures
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Public
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Templates
drwxr-xr-x  2   frank   frank   4.0K    Apr 1   2018    Videos
```

   - Was stellt das Zeichen `d` in der Ausgabe dar?

     `d` ist das Zeichen, das ein Verzeichnis identifiziert.

   - Warum werden die Größen in menschenlesbarer Form angegeben?

     Aufgrund der Option `-h`.

   - Was wäre der Unterschied in der Ausgabe, wenn `ls` ohne Argument verwendet würde?

     Es würden nur Verzeichnis- und Dateinamen ausgegeben werden.

2. Beachten Sie den nachstehenden Befehl:

```
$ cp /home/frank/emp_name /home/frank/backup
```

   - Was würde mit der Datei `emp_name` geschehen, wenn dieser Befehl erfolgreich ausgeführt wird?

     `emp_name` würde in `backup` kopiert werden.

   - Wenn `emp_name` ein Verzeichnis darstellen würde, welche Option sollte zu `cp` hinzugefügt

werden, um den Befehl auszuführen?

`-r`

- Wenn `cp` nun in `mv` geändert wird, welches Ergebnis ist zu erwarten?

  `emp_name` würde in `backup` verschoben werden. Die Datei wäre fortan nicht mehr im Homeverzeichnis von `frank` vorhanden.

3. Betrachten Sie die Auflistung:

```
$ ls
file1.txt file2.txt file3.txt file4.txt
```

   Welcher Platzhalter würde helfen, den gesamten Inhalt dieses Verzeichnisses zu löschen?

   Das Sternchen `*`.

4. Basierend auf der vorherigen Auflistung, welche Dateien würden durch den folgenden Befehl angezeigt werden?

```
$ ls file*.txt
```

   Alle, denn das Sternchen steht für eine beliebige Anzahl von Zeichen.

5. Vervollständigen Sie den Befehl, indem Sie die entsprechenden Ziffern und Zeichen in den eckigen Klammern hinzufügen, die den gesamten obigen Inhalt auflisten würden:

```
$ ls file[].txt
```

   `file[0-9].txt`

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Erstellen Sie in Ihrem Homeverzeichnis die Dateien `dog` und `cat`.

```
$ touch dog cat
```

2. Erstellen Sie ebenfalls in Ihrem Homeverzeichnis das Verzeichnis namens `animal`. Verschieben Sie `dog` und `cat` in das Verzeichnis `animal`.

```
$ mkdir animal
$ mv dog cat -t animal/
```

3. Gehen Sie in den Ordner `Documents` Ihres Homeverzeichnis und erstellen Sie darin das Verzeichnis `backup`.

```
$ cd ~/Documents
$ mkdir backup
```

4. Kopieren Sie `animal` und seinen Inhalt nach `backup`.

```
$ cp -r animal ~/Documents/backup
```

5. Benennen Sie `animal` in `backup` in `animal.bkup` um.

```
$ mv animal/ animal.bkup
```

6. Das Verzeichnis `/home/lpi/databases` enthält viele Dateien, darunter `db-1.tar.gz`, `db-2.tar.gz` und `db-3.tar.gz`. Welchen einzelnen Befehl können Sie verwenden, um nur die genannten Dateien aufzulisten?

```
$ ls db-[1-3].tar.gz
```

7. Betrachten Sie folgende Auflistung:

```
$ ls
cne1222223.pdf cne12349.txt cne1234.pdf
```

Welcher Befehl würde bei der Verwendung eines einzigen Globbingzeichens nur die PDF-Dateien entfernen?

```
$ rm *.pdf
```

103.3 Lektion 2

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	103 GNU- und Unix-Befehle
Lernziel:	103.3 Grundlegende Dateiverwaltung
Lektion:	2 von 2

Einführung

Wie man Dateien findet

Während der Benutzung Ihres Rechners, sammeln sich immer mehr und mehr Dateien an. Manchmal wird es schwierig, eine bestimmte Datei zu finden. Glücklicherweise bietet Linux die Funktion `find` zum schnellen Suchen und Auffinden von Dateien. `find` verwendet die folgende Syntax:

```
find START_PFAD OPTIONEN AUSDRUCK
```

`START_PFAD`
: definiert das Verzeichnis, in dem die Suche beginnt.

`OPTIONEN`
: steuert das Verhalten und fügt spezifische Kriterien hinzu, um den Suchprozess zu optimieren.

`AUSDRUCK`
: definiert die Suchanfrage.

```
$ find . -name "myfile.txt"
./myfile.txt
```

Der Startpfad ist in diesem Fall das aktuelle Verzeichnis. Die Option `-name` gibt an, dass die Suche sich auf den Namen einer Datei bezieht. `myfile.txt` ist der Name der zu durchsuchenden Datei. Wenn Sie Datei Globbing verwenden, achten Sie darauf, den Ausdruck in Anführungszeichen zu setzen:

```
$ find /home/frank -name "*.png"
/home/frank/Pictures/logo.png
/home/frank/screenshot.png
```

Dieser Befehl findet alle Dateien, die mit `.png` enden, beginnend mit dem Verzeichnis `/home/frank/` einschließlich aller Unterverzeichnisse. Falls die Verwendung des Sternchens (`*`) nicht bekannt ist, so kann dies in der vorangegangenen Lektion nachgelesen werden.

Verwendung von Kriterien zur Beschleunigung der Suche

Verwenden Sie `find`, um Dateien basierend auf *Typ*, *Größe* oder *Zeit* zu finden. Durch die Angabe einer oder mehrerer Optionen werden die gewünschten Ergebnisse in kürzester Zeit erzielt.

Optionen zum Suchen von Dateien basierend auf dem Dateityp:

`-type f`
: Dateisuche.

`-type d`
: Verzeichnissuche.

`-type l`
: Suche nach symbolischen Links.

```
$ find . -type d -name "example"
```

Dieser Befehl findet alle Verzeichnisse im aktuellen Verzeichnis und darunter, die den Namen `example` innehaben.

Weitere Kriterien, welche mit `find` verwendet werden könnten, sind:

`-name`
: führt eine Suche auf der Grundlage des Dateinamens durch.

`-iname`
: sucht anhand des Namens, wobei die Schreibweise nicht beachtet wird (d.h. `myFile` entspricht ebenfalls `MYFILE`).

`-not`
: gibt nur Ergebnisse zurück, welche *nicht* übereinstimmen.

`-maxdepth N`
: durchsucht sowohl das aktuelle Verzeichnis als auch `N` Ebenen an Unterverzeichnissen.

Auffinden von Dateien nach Änderungszeit

`find` erlaubt auch das Filtern einer Verzeichnishierarchie basierend darauf, wann die Datei geändert wurde:

```
$ sudo find / -name "*.conf" -mtime 7
/etc/logrotate.conf
```

Dieser Befehl sucht nach allen Dateien im gesamten Dateisystem (der Startpfad ist das Wurzelverzeichnis, d.h. `/`), die mit den String `.conf` enden und in den letzten sieben Tagen geändert wurden. Um auf Verzeichnisse zuzugreifen, welche am Wurzelverzeichnis der Verzeichnisstruktur des Systems liegen, erfordert dieser Befehl erhöhte Privilegien durch die Verwendung von `sudo`. Das Argument, das an `mtime` übergeben wird, stellt die *Anzahl der Tage* seit der letzten Änderung der Datei dar.

Lokalisieren von Dateien nach Größe

`find` kann Dateien auch nach *Größe* lokalisieren. Folgend ein Beispiel für die Suche nach Dateien, welche größer als `2G` sind und sich in `/var` befinden:

```
$ sudo find /var -size +2G
/var/lib/libvirt/images/debian10.qcow2
/var/lib/libvirt/images/rhel8.qcow2
```

Die Option `-size` zeigt Dateien an, deren Größe dem übergebenen Argument entsprechen. Einige

Beispielargumente sind:

`-size 100c`
: Dateien, die genau 100 Bytes groß sind.

`-size +100k`
: Dateien, die größer als 100 Kilobyte sind.

`-size -20M`
: Dateien kleiner 20 Megabyte.

`-size +2G`
: Dateien größer 2 Gigabyte.

NOTE Um leere Dateien zu finden, verwenden Sie: `find . -size 0c` oder `find . -empty`.

Einwirken auf das Suchergebnis

Sobald eine Suche durchgeführt wurde, ist es möglich, mit `-exec` eine Aktion mit den Ergebnissen durchzuführen:

```
$ find . -name "*.conf" -exec chmod 644 '{}' \;
```

Dies filtert jedes Objekt im aktuellen Verzeichnis (`.`) und darunter nach Dateinamen, die auf `.conf` enden, und führt dann den Befehl `chmod 644` aus, um die Dateiberechtigungen für die Ergebnisse zu ändern.

Kümmern Sie sich vorerst nicht um die Bedeutung von `'{}' \;`, da dies später behandelt wird.

Verwendung von `grep` zum Filtern von Dateien auf Grundlage des Inhalts

`grep` wird verwendet, um nach dem Vorkommen eines Schlüsselwortes zu suchen.

Denken Sie an eine Situation, in der wir Dateien auf der Grundlage des Inhalts finden sollen:

```
$ find . -type f -exec grep "lpi" '{}' \; -print
./.bash_history
Alpine/M
helping/M
```

Dies würde jedes Objekt in der aktuellen Verzeichnishierarchie (`.`), das eine Datei (`-type f`) ist, durchsuchen und dann den Befehl `grep "lpi"` für jede Datei ausführen, welche die Bedingungen erfüllt. Die Dateien, die diese Bedingungen erfüllen, werden auf dem Bildschirm ausgegeben (`-print`). Die geschweiften Klammern (`{}`) sind ein Platzhalter für die Ergebnisse von `find`. Die `{}` werden in einfache Anführungszeichen (`'`) eingeschlossen, um die Übergabe von Dateinamen an `grep`, welche Sonderzeichen enthalten, kompatibel zu halten. Das Kommando `-exec` wird mit einem Semikolon (`;`) abgeschlossen, welches entsprechend zu markieren ist (`\;`), um eine Interpretation durch die Shell zu vermeiden.

Das Hinzufügen der Option `-delete` am Ende eines Ausdrucks würde alle übereinstimmenden Dateien löschen. Diese Option sollte verwendet werden, wenn Sie sicher sind, dass die Ergebnisse nur mit den Dateien übereinstimmen, die Sie tatsächlich löschen möchten.

Im folgenden Beispiel findet `find` alle Dateien in der Hierarchie, die im aktuellen Verzeichnis beginnen, und löscht dann alle Dateien, die mit den String `.bak` enden:

```
$ find . -name "*.bak" -delete
```

Archivieren von Dateien

Der Befehl `tar` (Archivierung und Komprimierung)

Der Befehl `tar`, kurz für “tape archive(r)”, wird verwendet, um Archive im Format tar zu erstellen, indem eine Gruppe von Dateien in ein Archiv umgewandelt wird. Archive werden so erstellt, dass eine Gruppe von Dateien leicht verschoben oder gesichert werden kann. Stellen Sie sich `tar` als ein Werkzeug vor, das einen Klebstoff erzeugt, an den Dateien angehängt, gruppiert und leicht verschoben werden können.

`tar` hat auch die Fähigkeit, Archive vom Typ tar zu extrahieren, eine Liste der im Archiv enthaltenen Dateien anzuzeigen sowie zusätzliche Dateien zu einem bestehenden Archiv hinzuzufügen.

Die Syntax des Befehls `tar` lautet wie folgt:

```
tar [OPERATION_UND_OPTIONEN] [ARCHIV_NAME] [DATEI_NAME(N)]
```

`OPERATION`

Es ist stets nur ein Operationsargument erlaubt und erforderlich. Die am häufigsten verwendeten Operationen lauten:

`--create` (`-c`)

Erstellen eines neuen Archivs.

`--extract` (`-x`)

Entpacken eines Archivs oder einer oder mehrerer Dateien aus einem Archiv.

`--list` (`-t`)

Auflistung aller im Archiv enthaltenen Dateien.

`OPTIONEN`

Die am häufigsten verwendeten Optionen sind:

`--verbose` (`-v`)

Anzeigen des Verarbeitungsprozess des Befehls `tar`.

`--file=archive-name` (`-f archive-name`)

Gibt den Namen der Archivdatei an.

`ARCHIV_NAME`

Der Name des Archivs.

`DATEI_NAME(N)`

Eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Dateinamen, welche aus dem Archiv extrahiert werden sollen. Wenn nicht angegeben, wird das gesamte Archiv extrahiert.

Anlegen eines Archivs

Nehmen wir an, wir haben ein Verzeichnis namens `stuff` im aktuellen Verzeichnis und wir wollen es in einer Datei namens `archive.tar` speichern. Wir würden den folgenden Befehl ausführen:

```
$ tar -cvf archive.tar stuff
stuff/
stuff/service.conf
```

Folgend, eine Beschreibung der genutzten Optionen:

`-c`

Erstellen eines Archiv.

`-v`

Anzeigen des Fortschritts im Terminal während der Erstellung des Archivs, auch bekannt als “verbose” Modus. Das `-v` ist in diesen Befehlen immer optional, aber hilfreich.

`-f`

Erlaubt die Angabe des Dateinamens des Archivs.

Im Allgemeinen verwenden wir zur Archivierung eines einzelnen Verzeichnisses oder einer einzelnen Datei unter Linux folgende Kommandostruktur:

```
tar -cvf NAME-DES-ARCHIVS.tar /PFAD/ZUM/ORDNER-ODER-DATEI
```

NOTE `tar` arbeitet rekursiv. Es führt die erforderliche Aktion in jedem nachfolgenden Verzeichnis innerhalb des angegebenen Verzeichnisses aus.

Um mehrere Verzeichnisse auf einmal zu archivieren, listen wir alle Verzeichnisse auf, indem wir diese im Abschnitt `/PFAD/ZUM/ORDNER-ODER-DATEI` durch Leerzeichen abgrenzen:

```
$ tar -cvf archive.tar stuff1 stuff2
```

Dies würde ein Archiv von `stuff1` und `stuff2` mit dem Namen `archive.tar` erzeugen.

Entpacken eines Archivs

Wir können ein Archiv mit `tar` wie folgt extrahieren:

```
$ tar -xvf archive.tar
stuff/
stuff/service.conf
```

Dadurch wird der Inhalt von `archive.tar` in das aktuelle Verzeichnis extrahiert.

Dieser Befehl ist derselbe wie der oben verwendete Befehl zur Erstellung eines Archivs, mit Ausnahme der Option `-x`, der die Option `-c` ersetzt.

Um den Inhalt des Archivs in ein bestimmtes Verzeichnis zu extrahieren, verwenden wir `-C`:

```
$ tar -xvf archive.tar -C /tmp
```

Dadurch wird der Inhalt von `archive.tar` in das Verzeichnis `/tmp` extrahiert.

```
$ ls /tmp
stuff
```

Komprimieren mit `tar`

Der GNU Befehl `tar`, der in Linux-Distributionen enthalten ist, kann ein `.tar` Archiv erstellen und es dann mittels `gzip` oder `bzip2` in einem einzigen Befehl komprimieren:

```
$ tar -czvf name-of-archive.tar.gz stuff
```

Dieser Befehl würde eine komprimierte Datei mittels des Algorithmus `gzip` (`-z`) erzeugen.

Während `gzip` am häufigsten verwendet wird, um `.tar.gz` oder `.tgz` Dateien zu erstellen, unterstützt `tar` auch `bzip2`. Dies erlaubt die Erstellung von `bzip2` komprimierten Dateien, die oft als `.tar.bz2`, `.tar.bz` oder `.tbz` Dateien bezeichnet werden.

Zu diesem Zweck ersetzen wir `-z` für `gzip` durch `-j` für `bzip2`:

```
$ tar -cjvf name-of-archive.tar.bz stuff
```

Um die Datei zu dekomprimieren, ersetzen wir `-c` durch `-x`, wobei `x` für “extrahieren” steht:

```
$ tar -xzvf archive.tar.gz
```

`gzip` ist schneller, aber es komprimiert im Allgemeinen etwas weniger, so dass Sie eine etwas größere Datei erhalten. `bzip2` ist langsamer, aber es komprimiert ein bisschen mehr, so dass Sie eine etwas kleinere Datei erhalten. Im Allgemeinen sind `gzip` und `bzip2` jedoch praktisch dasselbe und beide funktionieren ähnlich.

Alternativ können wir `gzip` oder `bzip2` anwenden, indem wir den `gzip` Befehl für `gzip` Kompressionen und den `bzip` Befehl für `bzip` Kompressionen verwenden. Um zum Beispiel `gzip` zu verwenden, benutzen wir:

```
gzip DATEI-ZUM-KOMPRIMIEREN
```

`gzip`
: erzeugt die komprimierte Datei mit dem gleichen Namen, aber mit der Endung `.gz`.

`gzip`
: entfernt die Originaldateien nach der Erstellung der komprimierten Datei.

Der Befehl `bzip2` funktioniert auf ähnliche Weise.

Zum Entpacken der Dateien verwenden wir entweder `gunzip` oder `bunzip2`, je nachdem, welcher Algorithmus zum Komprimieren einer Datei verwendet wurde.

Der Befehl `cpio`

`cpio` steht für "copy in, copy out". Es wird benutzt, um Archivdateien wie `*.cpio` oder `*.tar` Dateien zu verarbeiten.

`cpio` führt die folgenden Operationen durch:

- Kopieren von Dateien in ein Archiv.
- Extrahieren von Dateien aus einem Archiv.

Es übernimmt die Liste der Dateien von der Standardeingabe (meistens die Ausgabe von `ls`).

Um ein `cpio` Archiv zu erstellen, verwenden wir:

```
$ ls | cpio -o > archive.cpio
```

Die Option `-o` weist `cpio` an, eine Ausgabe zu erzeugen. In diesem Fall ist die erzeugte Ausgabedatei `archive.cpio`. Der Befehl `ls` listet den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses auf, der archiviert werden soll.

Zum Extrahieren des Archivs verwenden wir:

```
$ cpio -id < archive.cpio
```

Die Option `-i` wird verwendet, um die Extraktion durchzuführen. Die Option `-d` erstellt den Zielordner. Das Zeichen `<` steht für die Standardeingabe. Die Eingabedatei, die extrahiert werden soll, ist `archive.cpio`.

Der Befehl dd

`dd` kopiert Daten von einem Ort zu einem anderen. Die Kommandozeilensyntax von `dd` unterscheidet sich von vielen anderen Unixprogrammen. Es benutzt die Syntax `option=value` für seine Kommandozeilenoptionen anstelle der GNU-Standardformate `-option value` oder `--option=value`:

```
$ dd if=oldfile of=newfile
```

Dieser Befehl würde den Inhalt von `oldfile` in `newfile` kopieren, wobei `if=` die Eingabedatei darstellt und `of=` sich auf die Ausgabedatei bezieht.

NOTE

Der Befehl `dd` gibt normalerweise nichts auf dem Bildschirm aus, bis der Befehl beendet ist. Mit der Option `status=progress` zeigt die Konsole an, wieviel Arbeit durch den Befehl erledigt wurde. Zum Beispiel: `dd status=progress if=oldfile of=newfile`.

`dd` wird auch verwendet, um Daten in Groß-/Kleinschreibung zu ändern oder direkt auf Blockgeräte wie `/dev/sdb` zu schreiben:

```
$ dd if=oldfile of=newfile conv=ucase
```

Dies würde den gesamten Inhalt von `oldfile` in `newfile` kopieren und den gesamten Text groß schreiben.

Der folgende Befehl sichert die gesamte Festplatte, die sich unter `/dev/sda` befindet, in eine Datei namens `backup.dd`:

```
$ dd if=/dev/sda of=backup.dd bs=4096
```

Geführte Übungen

1. Betrachten Sie die folgende Auflistung:

```
$ find /home/frank/Documents/ -type d
/home/frank/Documents/
/home/frank/Documents/animal
/home/frank/Documents/animal/domestic
/home/frank/Documents/animal/wild
```

   - Welche Art von Dateien würde dieser Befehl ausgeben?

   - In welchem Verzeichnis beginnt die Suche?

2. Ein Benutzer möchte seinen Sicherungsordner komprimieren. Er verwendet das folgende Kommando:

```
$ tar cvf /home/frank/backup.tar.gz /home/frank/dir1
```

   Welche Option fehlt, um die Sicherung mit dem `gzip` Algorithmus zu komprimieren?

Offene Übungen

1. Als Systemadministrator ist es erforderlich, regelmäßige Prüfungen durchzuführen, um speicherintensive Dateien zu entfernen. Diese Dateien befinden sich in `/var` und enden mit der Erweiterung `.backup`.
   - Notieren Sie den erforderlichen Befehl und verwenden Sie `find`, um diese Dateien zu finden:
   - Eine Analyse der Größe dieser Dateien zeigt, dass sie von `100M` bis `1000M` reichen. Vervollständigen Sie den vorhergehenden Befehl mit diesen neuen Informationen, so dass Sie diese Sicherungsdateien im Bereich von `100M` bis `1000M` finden können:
   - Vervollständigen Sie schließlich diesen Befehl mit der Löschaktion, so dass diese Dateien entfernt werden:
2. Im Verzeichnis `/var` gibt es vier Sicherungsdateien:

```
db-jan-2018.backup
db-feb-2018.backup
db-march-2018.backup
db-apr-2018.backup
```

   - Geben Sie mit `tar` den Befehl an, der eine Archivdatei mit dem Namen `db-first-quarter-2018.backup.tar` erstellen würde:
   - Geben Sie mit `tar` den Befehl an, der das Archiv erstellen und mittels `gzip` komprimieren würde. Beachten Sie, dass der resultierende Dateiname mit `.gz` enden sollte:

Zusammenfassung

In diesem Abschnitt haben Sie gelernt:

- Wie man Dateien mit `find` findet.
- Wie man Suchkriterien basierend für Zeit, Dateityp oder Dateigröße benutzt.
- Wie man mit einem zurückgegebenen Resultat agiert.
- Wie man Dateien mit `tar` archiviert, komprimiert und dekomprimiert.
- Wie man Archive mittels `cpio` verarbeitet.
- Wie mann Dateien mittels `dd` kopiert.

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Betrachten Sie die folgende Auflistung:

```
$ find /home/frank/Documents/ -type d
/home/frank/Documents/
/home/frank/Documents/animal
/home/frank/Documents/animal/domestic
/home/frank/Documents/animal/wild
```

   - Welche Art von Dateien würde dieser Befehl ausgeben?

     Verzeichnisse.

   - In welchem Verzeichnis beginnt die Suche?

     `/home/frank/Documents`

2. Ein Benutzer möchte seinen Sicherungsordner komprimieren. Er verwendet das folgende Kommando:

```
$ tar cvf /home/frank/backup.tar.gz /home/frank/dir1
```

   Welche Option fehlt, um die Sicherung mit dem `gzip` Algorithmus zu komprimieren?

   Option `-z`.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Als Systemadministrator ist es erforderlich, regelmäßige Prüfungen durchzuführen, um speicherintensive Dateien zu entfernen. Diese Dateien befinden sich in `/var` und enden mit der Erweiterung `.backup`.
   - Notieren Sie den erforderlichen Befehl und verwenden Sie `find`, um diese Dateien zu finden:

     ```
     $ find /var -name *.backup
     ```

   - Eine Analyse der Grösse dieser Dateien zeigt, dass sie von `100M` bis `1000M` reichen. Vervollständigen Sie den vorherigen Befehl mit diesen neuen Informationen, so dass Sie die Sicherungsdateien von `100M` bis `1000M` finden können:

     ```
     $ find /var -name *.backup -size +100M -size -1000M
     ```

   - Vervollständigen Sie schließlich diesen Befehl mit der Löschaktion, so dass diese Dateien entfernt werden:

     ```
     $ find /var -name *.backup -size +100M -size -1000M -delete
     ```

2. Im Verzeichnis `/var` gibt es vier Sicherungsdateien:

   ```
   db-jan-2018.backup
   db-feb-2018.backup
   db-march-2018.backup
   db-apr-2018.backup
   ```

   - Geben Sie mit `tar` den Befehl an, der eine Archivdatei mit dem Namen `db-first-quarter-2018.backup.tar` erstellen würde:

     ```
     $ tar -cvf db-first-quarter-2018.backup.tar db-jan-2018.backup db-feb-2018.backup db-march-2018.backup db-apr-2018.backup
     ```

   - Geben Sie mit `tar` den Befehl an, der das Archiv erstellen und mittels `gzip` komprimieren würde. Beachten Sie, dass der resultierende Dateiname mit `.gz` enden sollte:

```
$ tar -zcvf db-first-quarter-2018.backup.tar.gz db-jan-2018.backup db-feb-2018.backup
db-march-2018.backup db-apr-2018.backup
```



103.4 Ströme, Pipes und Umleitungen verwenden

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 103.4

Gewichtung

4

Hauptwissensgebiete

- Umleiten der Standardeingabe, Standardausgabe und Standardfehlerausgabe
- Weiterleiten der Ausgabe eines Befehls an die Eingabe eines anderen Befehls (Pipe)
- Verwenden der Ausgabe eines Befehls als Argumente für ein anderes Befehl
- Senden der Ausgabe sowohl an die Standardausgabe als auch an eine Datei

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `tee`
- `xargs`

103.4 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1 (101)
Version:	5.0
Thema:	103 GNU- und Unix-Befehle
Lernziel:	103.4 Ströme, Pipes und Umleitungen verwenden
Lektion:	1 von 2

Einführung

Alle Computerprogramme folgen dem gleichen allgemeinen Prinzip: Daten, die aus irgendeiner Quelle stammen, werden so transformiert, dass diese ein verständliches Ergebnis erzeugen. Im Linux-Shellkontext kann die Datenquelle eine lokale Datei, eine entfernte Datei, ein Gerät (wie eine Tastatur) usw. sein. Die Ausgabe des Programms wird normalerweise auf einem Bildschirm gerendert, aber es ist auch üblich, die Ausgabedaten in einem lokalen Dateisystem zu speichern, diese an ein entferntes Gerät zu senden oder über Audiolautsprecher abzuspielen usw.

Betriebssysteme wie Linux, die von Unix inspiriert sind, bieten eine große Vielfalt an Ein-/Ausgabemethoden. Insbesondere die Methode der *Dateideskriptoren* erlaubt es, Ganzzahlen dynamisch mit Datenkanälen zu verknüpfen, so dass ein Prozess sie als seine Ein-/Ausgabe-Datenströme referenzieren kann.

Bei üblichen Linuxprozessen sind standardmäßig drei Kommunikationskanäle geöffnet: der *Standardeingabekanal* (meist einfach *stdin* genannt), der *Standardausgabekanal* (*stdout*) und der *Standardfehlerkanal* (*stderr*). Die diesen Kanälen zugewiesenen numerischen Dateideskriptoren lauten `0` für stdin, `1` für stdout und `2` für stderr. Kommunikationskanäle sind auch über die

speziellen Geräte `/dev/stdin`, `/dev/stdout` und `/dev/stderr` zugänglich.

Diese drei Standardkommunikationskanäle ermöglichen es Programmierern, Code zu schreiben, der Daten liest und schreibt, ohne sich Gedanken über die Art der Medien zu machen, von denen sie kommen oder auf die sie gehen. Wenn ein Programm zum Beispiel einen Satz Daten als Eingabe benötigt, kann es einfach Daten von der Standardeingabe anfordern. Unabgängig davon was als Standardeingabe verwendet wird, wird es diese Daten liefern. Gleichermaßen ist die einfachste Methode, die ein Programm zur Anzeige seiner Ausgabe verwenden kann, diese in die Standardausgabe zu schreiben. In einer Standardshellsitzung wird die Tastatur als stdin und der Bildschirm als stdout und stderr definiert.

Die Bashshell hat die Fähigkeit, die Kommunikationskanäle beim Laden eines Programms neu zuzuweisen. Sie erlaubt es z.B., den Bildschirm als Standardausgabe zu überschreiben und eine Datei im lokalen Dateisystem als stdout zu verwenden.

Umleitungen

Die Neuzuweisung des Dateideskriptors eines Kanals in der Shellumgebung wird als *Umleitung* bezeichnet. Eine Umleitung wird durch ein spezielles Zeichen innerhalb der Befehlszeile definiert. Um z.B. die Standardausgabe eines Prozesses in eine Datei umzuleiten, wird das *größer als* Symbol `>` am Ende des Befehls positioniert, gefolgt vom Pfad zu der Datei, welche die umgeleitete Ausgabe erhält:

```
$ cat /proc/cpuinfo >/tmp/cpu.txt
```

Standardmäßig werden nur die Inhalte, die nach stdout geschrieben werden, umgeleitet. Das geschieht, weil der numerische Wert des Dateideskriptors unmittelbar vor dem Größer-als-Zeichen angegeben wird. Falls er nicht angegeben wird, leitet die Bash die Standardausgabe um. Daher ist die Verwendung von `>` gleichbedeutend mit der Verwendung von `1>` (der Wert des stdout Dateideskriptors entspricht `1`).

Um den Inhalt von stderr zu erfassen, sollte stattdessen die Umleitung `2>` verwendet werden. Die meisten Kommandozeilenprogramme senden Debuginformationen und Fehlermeldungen an den Standardfehlerkanal. So ist es beispielsweise möglich, die Fehlermeldung zu erfassen, die durch den Versuch, eine nicht existierende Datei zu lesen, ausgelöst wird:

```
$ cat /proc/cpu_info 2>/tmp/error.txt
$ cat /tmp/error.txt
cat: /proc/cpu_info: No such file or directory
```

Sowohl stdout als auch stderr werden mit `&>` oder `>&` auf dasselbe Ziel umgeleitet. Es ist wichtig, keine Leerzeichen neben das kaufmännische und-Zeichen zu setzen, sonst nimmt Bash es als Anweisung, den Prozess im Hintergrund laufen zu lassen und die Umleitung nicht durchzuführen.

Das Ziel muss ein Pfad zu einer beschreibbaren Datei, wie `/tmp/cpu.txt`, oder ein beschreibbarer Dateideskriptor sein. Ein Dateideskriptorziel wird durch ein kaufmännisches und-Zeichen, gefolgt vom numerischen Wert des Dateideskriptors, dargestellt. Beispielsweise leitet `1>&2` stdout nach stderr um. Um das Gegenteil zu erreichen, stderr nach stdout umzuleiten, sollte stattdessen `2>&1` verwendet werden.

Obwohl es nicht sehr nützlich ist, da es einen kürzeren Weg gibt, die gleiche Aufgabe zu erledigen, ist es möglich, stderr nach stdout umzuleiten und es dann in eine Datei umzuleiten. Zum Beispiel kann eine Umleitung, bei der sowohl stderr als auch stdout in eine Datei namens `log.txt` geschrieben wird, als `>log.txt 2>&1` geschrieben werden. Der Hauptgrund für die Umleitung von stderr nach stdout ist jedoch das Parsen von Debug- und Fehlermeldungen zu ermöglichen. Es ist möglich, die Standardausgabe eines Programms auf die Standardeingabe eines anderen Programms umzuleiten, aber es ist nicht möglich, den Standardfehler direkt auf die Standardeingabe eines anderen Programms umzuleiten. Daher müssen die an stderr gesendeten Nachrichten eines Programms zunächst nach stdout umgeleitet werden, damit diese von stdin eines anderen Programms gelesen werden können.

Um die Ausgabe eines Befehls einfach zu verwerfen, kann sein Inhalt in die spezielle Datei `/dev/null` umgeleitet werden. Zum Beispiel speichert `>log.txt 2>/dev/null` den Inhalt von stdout in der Datei `log.txt` und verwirft den stderr. Die Datei `/dev/null` kann von jedem Benutzer beschrieben werden, aber es können keine Daten aus ihr wiederhergestellt werden, da diese nirgendwo gespeichert werden.

Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn das angegebene Ziel nicht beschreibbar ist (wenn der Pfad auf ein Verzeichnis oder eine schreibgeschützte Datei zeigt) und keine Änderungen am Ziel vorgenommen werden können. Eine Ausgabeumleitung überschreibt jedoch ein vorhandenes beschreibbares Ziel ohne jegliche Nachfrage. Dateien werden durch Ausgabeumleitungen überschrieben, es sei denn, die Bashoption `noclobber` ist aktiviert, was für die aktuelle Sitzung mit dem Befehl `set -o noclobber` oder `set -C` geschehen kann:

```
$ set -o noclobber
$ cat /proc/cpu_info 2>/tmp/error.txt
-bash: /tmp/error.txt: cannot overwrite existing file
```

Um die Option `noclobber` für die aktuelle Sitzung zurückzusetzen, führen Sie `set +o noclobber` oder `set +C` aus. Um die Option `noclobber` persistent zu machen, muss sie in das Bashprofil des Benutzers oder in das systemweite Profil aufgenommen werden.

Selbst bei aktivierter Option `noclobber` ist es möglich, umgeleitete Daten an bestehende Inhalte anzuhängen. Dies wird durch eine Umleitung erreicht, welche mit zwei Größer-als-Zeichen `>>` notiert wird:

```
$ cat /proc/cpu_info 2>>/tmp/error.txt
$ cat /tmp/error.txt
cat: /proc/cpu_info: No such file or directory
cat: /proc/cpu_info: No such file or directory
```

Im vorherigen Beispiel wurde die neue Fehlermeldung an die bestehende Fehlermeldung in der Datei `/tmp/error.txt` angehängt. Wenn die Datei noch nicht existiert, wird diese mit den neuen Daten erstellt.

Die Datenquelle der Standardeingabe eines Prozesses kann ebenfalls neu zugeordnet werden. Das Symbol `<` wird verwendet, um den Inhalt einer Datei auf den stdin eines Prozesses umzuleiten. In diesem Fall fließen die Daten von rechts nach links: der neu zugewiesene Deskriptor wird links vom Kleiner-als-Zeichen als 0 angenommen, und die Datenquelle (ein Pfad zu einer Datei) muss rechts vom Kleiner-als-Zeichen stehen. Der Befehl `uniq` akzeptiert, wie die meisten Befehlszeilendienstprogramme zur Textverarbeitung, standardmäßig an stdin gesendete Daten:

```
$ uniq -c </tmp/error.txt
      2 cat: /proc/cpu_info: No such file or directory
```

Die Option `-c` lässt `uniq` anzeigen, wie oft eine sich wiederholende Zeile im Text erscheint. Da der numerische Wert des umgeleiteten Dateideskriptors unterdrückt wurde, ist der Beispielbefehl äquivalent zu `uniq -c 0</tmp/error.txt`. Die Verwendung eines anderen Dateideskriptors als `0` in einer Eingabeumleitung ist nur in bestimmten Kontexten sinnvoll, da es für ein Programm möglich ist, Daten bei den Dateideskriptoren `3`, `4` usw. abzufragen. Tatsächlich können Programme jede Ganzzahl über 2 als neue Dateideskriptoren für die Datenein- und -ausgabe verwenden. Zum Beispiel liest der folgende C-Code Daten aus dem Dateideskriptor `3` und repliziert diese einfach in den Dateideskriptor `4`:

NOTE Das Programm muss solche Dateideskriptoren korrekt behandeln, da es sonst einen ungültigen Lese- oder Schreibvorgang verursachen würde und abstürzen könnte.

```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv){
  FILE *fd_3, *fd_4;
```

```
  // Open file descriptor 3
  fd_3 = fdopen(3, "r");
  // Open file descriptor 4
  fd_4 = fdopen(4, "w");
  // Read from file descriptor 3
  char buf[32];
  while ( fgets(buf, 32, fd_3) != NULL ){
    // Write to file descriptor 4
    fprintf(fd_4, "%s", buf);
  }
  // Close both file descriptors
  fclose(fd_3);
  fclose(fd_4);
}
```

Um das Programm zu testen, speichern Sie den Beispielcode als `fd.c` und kompilieren Sie ihn mittels `gcc -o fd fd.c`. Dieses Programm benötigt die Dateideskriptoren 3 und 4, damit es sie lesen und schreiben kann. Als Beispiel kann die zuvor erstellte Datei `/tmp/error.txt` als Quelle für den Dateideskriptor `3` verwendet werden und der Dateideskriptor `4` kann nach stdout umgeleitet werden:

```
$ ./fd 3</tmp/error.txt 4>&1
cat: /proc/cpu_info: No such file or directory
cat: /proc/cpu_info: No such file or directory
```

Aus der Sicht eines Programmierers vermeidet die Verwendung von Dateideskriptoren sich mit Optionsparsing und Dateisystempfaden befassen zu müssen. Derselbe Dateideskriptor kann sogar als Ein- und Ausgabe verwendet werden. In diesem Fall wird der Dateideskriptor in der Befehlszeile sowohl mit dem Kleiner-als- sowie mit dem Größer-als-Zeichen definiert, wie in `3<>/tmp/error.txt`.

Here-Dokument und Here-String

Eine weitere Möglichkeit Eingaben umzuleiten, sind die Methoden *Here-Dokument* und *Here-String*. Die Here-Dokumentumleitung ermöglicht die Eingabe von mehrzeiligem Text, der als umgeleiteter Inhalt verwendet wird. Zwei Kleiner-als-Zeichen `<<` kennzeichnen eine Here-Dokumentweiterleitung:

```
$ wc -c <<EOF
> How many characters
> in this Here document?
```

```
> EOF
43
```

Rechts der beiden Kleiner-als-Zeichen `<<` steht der Endbegriff `EOF`. Der Einfügemodus wird beendet, sobald eine Zeile eingegeben wird, die nur den Endbegriff enthält. Jeder andere Begriff kann als Endbegriff verwendet werden, aber es ist wichtig zwischen dem Kleiner-als-Zeichen und dem Endbegriff keine Leerzeichen einzufügen. Im obigen Beispiel wurden die beiden Textzeilen an den stdin des Befehls `wc -c` gesendet, der die Anzahl der übergebenen Zeichen anzeigt. Wie bei der Eingabeumleitung für Dateien wird der stdin (Dateideskriptor `0`) angenommen, wenn der umgeleitete Dateideskriptor nicht angegeben wird.

Die Here-Stringmethode ist der Here-Dokumentmethode sehr ähnlich, jedoch nur für eine Zeile bestimmt:

```
$ wc -c <<< "How many characters in this Here string?"
41
```

In diesem Beispiel wird der String als Eingabe von `wc -c` übergeben, das die Anzahl der Zeichen ausgibt. Zeichenketten, die Leerzeichen enthalten, müssen in Anführungszeichen stehen, andernfalls wird nur das erste Wort als Here-String verwendet und die restlichen werden als Argumente an den Befehl übergeben.

Geführte Übungen

1. Zusätzlich zu Textdateien kann der Befehl `cat` auch mit binären Daten arbeiten, wie z.B. den Inhalt eines Blockgerätes in eine Datei senden. Wie kann `cat` mittels Umleitung den Inhalt vom Gerät `/dev/sdc` an die Datei `sdc.img` im aktuellen Verzeichnis senden?

2. Wie lautet der Name des Standardkanals, der durch den Befehl `date 1> now.txt` umgeleitet wird?

3. Nach dem Versuch eine Datei mit Hilfe der Umleitung zu überschreiben, erhält ein Benutzer eine Fehlermeldung mit der Information, dass die Option `noclobber` aktiviert ist. Wie kann die Option `noclobber` für die aktuelle Sitzung deaktiviert werden?

4. Wie lautet das Ergebnis des Befehls `cat <<.>/dev/stdout`?

Offene Übungen

1. Der Befehl `cat /proc/cpu_info` zeigt eine Fehlermeldung, weil `/proc/cpu_info` nicht vorhanden ist. Wohin leitet der Befehl `cat /proc/cpu_info 2>1` die Fehlermeldung um?

2. Wird es immer noch möglich sein, an `/dev/null` gesendete Inhalte zu verwerfen, wenn die Option `noclobber` für die aktuelle Shellsitzung aktiviert ist?

3. Wie könnte der Inhalt der Variable `$USER` unter Verwendung von `echo` auf stdin des Befehls `sha1sum` umgeleitet werden?

4. Der Linux-Kernel behält symbolische Links in `/proc/PID/fd/` zu jeder Datei, die von einem Prozess geöffnet ist, wobei *PID* die Identifikationsnummer des entsprechenden Prozesses darstellt. Wie könnte der Systemadministrator dieses Verzeichnis benutzen, um den Ort der von `nginx` geöffneten Protokolldateien zu überprüfen, angenommen seine PID lautet `1234`?

5. Es ist möglich, arithmetische Berechnungen nur mit den in der Shell eingebauten Befehlen durchzuführen, aber Fließkommaberechnungen erfordern spezielle Programme wie `bc` (*basic calculator*). Mit `bc` ist es sogar möglich durch den Parameter `scale` die Anzahl der Nachkommastellen zu definieren. Allerdings akzeptiert `bc` Operationen nur über seine Standardeingabe, die normalerweise im interaktiven Modus eingegeben wird. Wie kann die Fließkommaoperation `scale=6; 1/3` unter Verwendung eines Here-Strings an die Standardeingabe von `bc` geschickt werden?

Zusammenfassung

Diese Lektion behandelt Methoden zur Ausführung eines Programms, das seine Standardkommunikationskanäle umleitet. Linuxprozesse verwenden diese Standardkanäle als generische *Dateideskriptoren* zum Lesen und Schreiben von Daten, wodurch es möglich wird diese beliebig in Dateien oder Geräte zu schreiben. Die Lektion beinhaltet die folgenden Punkte:

- Was Dateideskriptoren sind und welche Rolle sie in Linux spielen.
- Die Standardkommunikationskanäle jedes Prozesses: *stdin*, *stdout* und *stderr*.
- Wie man einen Befehl mit Datenumleitung korrekt ausführt, sowohl für die Eingabe als auch für die Ausgabe.
- Wie man *Here-Dokumente* und *Hier-Strings* in Eingabeumleitungen verwendet.

Insbesondere behandelt werden:

- Umleitungsoperatoren: `>`, `<`, `>>`, `<<`, `<<<`.
- Die Befehle `cat`, `set`, `uniq` und `wc`.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Zusätzlich zu Textdateien kann der Befehl `cat` auch mit binären Daten arbeiten, wie z.B. den Inhalt eines Blockgerätes in eine Datei senden. Wie kann `cat` mittels Umleitung den Inhalt vom Gerät `/dev/sdc` an die Datei `sdc.img` im aktuellen Verzeichnis senden?

   ```
   $ cat /dev/sdc > sdc.img
   ```

2. Wie lautet der Name des Standardkanals, der durch den Befehl `date 1> now.txt` umgeleitet wird?

   Standardausgabe oder stdout

3. Nach dem Versuch eine Datei mit Hilfe der Umleitung zu überschreiben, erhält ein Benutzer eine Fehlermeldung mit der Information, dass die Option `noclobber` aktiviert ist. Wie kann die Option `noclobber` für die aktuelle Sitzung deaktiviert werden?

   `set +C` oder `set +o noclobber`

4. Wie lautet das Ergebnis des Befehls `cat <<.>/dev/stdout`?

   Bash geht in den Heredoc-Eingabemodus und verlässt diesen, sobald ein Punkt in einer Zeile erscheint. Der eingegebene Text wird anschließend nach stdout umgeleitet (auf dem Bildschirm angezeigt).

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Der Befehl `cat /proc/cpu_info` zeigt eine Fehlermeldung, weil `/proc/cpu_info` nicht vorhanden ist. Wohin leitet der Befehl `cat /proc/cpu_info 2>1` die Fehlermeldung um?

   Zu einer Datei namens `1` im aktuellen Verzeichnis.

2. Wird es immer noch möglich sein, an `/dev/null` gesendete Inhalte zu verwerfen, wenn die Option `noclobber` für die aktuelle Shellsitzung aktiviert ist?

   Ja, `/dev/null` ist eine spezielle Datei, die nicht von `noclobber` betroffen ist.

3. Wie könnte der Inhalt der Variable `$USER` unter Verwendung von `echo` auf stdin des Befehls `sha1sum` umgeleitet werden?

   ```
   $ echo -n "$USER" | sha1sum
   ```

4. Der Linux-Kernel behält symbolische Links in `/proc/PID/fd/` zu jeder Datei, die von einem Prozess geöffnet ist, wobei *PID* die Identifikationsnummer des entsprechenden Prozesses darstellt. Wie könnte der Systemadministrator dieses Verzeichnis benutzen, um den Ort der von `nginx` geöffneten Protokolldateien zu überprüfen, angenommen seine PID lautet `1234`?

   Durch den Befehl `ls -l /proc/1234/fd`, der die Ziele jedes symbolischen Links im Verzeichnis anzeigt.

5. Es ist möglich, arithmetische Berechnungen nur mit den in der Shell eingebauten Befehlen durchzuführen, aber Fließkommaberechnungen erfordern spezielle Programme wie `bc` (*basic calculator*). Mit `bc` ist es sogar möglich durch den Parameter `scale` die Anzahl der Nachkommastellen zu definieren. Allerdings akzeptiert `bc` Operationen nur über seine Standardeingabe, die normalerweise im interaktiven Modus eingegeben wird. Wie kann die Fließkommaoperation `scale=6; 1/3` unter Verwendung eines Here-Strings an die Standardeingabe von `bc` geschickt werden?

   ```
   $ bc <<<"scale=6; 1/3"
   ```

103.4 Lektion 2

Zertifikat:	LPIC-1 (101)
Version:	5.0
Thema:	103 GNU- und Unix-Befehle
Lernziel:	103.4 Ströme, Pipes und Umleitungen verwenden
Lektion:	2 von 2

Einführung

Ein Aspekt der Unix-Philosophie besagt, dass jedes Programm einen spezifischen Zweck haben sollte und nicht versuchen sollte Funktionalitäten außerhalb seines Geltungsbereichs zu integrieren. Aber die Dinge einfach zu halten bedeutet nicht, dass die Ergebnisse weniger ausgefeilt sind, denn verschiedene Programme können miteinander verkettet werden, um ein kombiniertes Resultat zu erzeugen. Der senkrechte Strich `|`, auch als *Pipesymbol* bekannt, kann verwendet werden, um eine Pipeline zu erstellen, welche die Ausgabe eines Programms direkt mit der Eingabe eines anderen Programms verbindet, während *Befehlssubstitution* es erlaubt, die Ausgabe eines Programms in einer Variablen zu speichern oder diese direkt als Argument für einen anderen Befehl zu verwenden.

Pipes

Im Gegensatz zu Umleitungen fließen bei Pipes die Daten in der Befehlszeile von links nach rechts, und das Ziel ist ein anderer Prozess und nicht ein Dateisystempfad, ein Dateideskriptor oder ein Here-Dokument. Das Pipe-Symbol `|` weist die Shell an, alle verschiedenen Befehle gleichzeitig zu starten und die Ausgabe des vorhergehenden Befehls mit der Eingabe des

folgenden Befehls von links nach rechts zu verbinden. Anstatt beispielsweise Umleitungen zu verwenden, kann der Inhalt der Datei `/proc/cpuinfo`, die von `cat` an die Standardausgabe gesendet wird, mit dem folgenden Befehl an stdin von `wc` gepiped werden:

```
$ cat /proc/cpuinfo | wc
   208    1184    6096
```

Fehlt ein Pfad zu einer Datei, zählt `wc` die Anzahl der Zeilen, Wörter und Zeichen, die es auf seiner stdin erhält, wie es im obigen Beispiel der Fall ist. In einem zusammengesetzten Befehl können viele Pipes vorhanden sein. Im folgenden Beispiel werden zwei Pipes verwendet:

```
$ cat /proc/cpuinfo | grep 'model name' | uniq
model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU           X5355  @ 2.66GHz
```

Der Inhalt der Datei `/proc/cpuinfo`, die von `cat /proc/cpuinfo` erzeugt wird, wird an den Befehl `grep 'model name'` weitergeleitet, der dann nur die Zeilen ausgibt, welche den Begriff `model name` enthalten. Die Maschine, auf der das Beispiel läuft, hat viele CPUs, daher gibt es mehrfach Zeilen mit dem String `model name`. Die letzte Pipe verbindet `grep 'model name'` mit dem Befehl `uniq`, der dafür verantwortlich ist jede Zeile, die gleich der vorherigen ist, zu überspringen.

Pipes können mit Umleitungen in derselben Befehlszeile kombiniert werden. Das vorherige Beispiel kann in folgende vereinfachte Form umgeschrieben werden:

```
$ grep 'model name' </proc/cpuinfo | uniq
model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU           X5355  @ 2.66GHz
```

Die Eingabeumleitung für `grep` ist nicht unbedingt notwendig, da `grep` einen Dateipfad als Argument akzeptiert, aber das Beispiel zeigt, wie solche kombinierten Befehle erstellt werden können.

Pipes und Weiterleitungen sind exklusiv, d.h. eine Quelle kann nur einem Ziel zugeordnet werden. Es ist jedoch möglich, eine Ausgabe in eine Datei umzuleiten und diese trotzdem mit dem Programm `tee` auf dem Bildschirm anzuzeigen. Dazu sendet das erste Programm seine Ausgabe an stdin von `tee`. Zum Speichern der Daten wird `tee` zusätzlich noch ein Dateiname übergeben:

```
$ grep 'model name' </proc/cpuinfo | uniq | tee cpu_model.txt
model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU           X5355  @ 2.66GHz
$ cat cpu_model.txt
```

```
model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU           X5355  @ 2.66GHz
```

Die Ausgabe des letzten Programms in der Kette, die von `uniq` erzeugt wurde, wird angezeigt und in der Datei `cpu_model.txt` gespeichert. Um den Inhalt der bereitgestellten Datei nicht zu überschreiben, sondern Daten an diese anzuhängen, muß `tee` mit der Option `-a` kombiniert werden.

Nur die Standardausgabe eines Prozesses wird durch eine Pipe erfasst. Nehmen wir an, Sie müssen einen langwierigen Kompilierungsprozess auf dem Bildschirm durchlaufen und gleichzeitig sowohl die Standardausgabe als auch den Standardfehler in einer Datei zur späteren Überprüfung speichern. Angenommen Ihr aktuelles Verzeichnis hat kein *Makefile*, dann wird der folgende Befehl einen Fehler verursachen:

```
$ make | tee log.txt
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
```

Obwohl auf dem Bildschirm angezeigt, wurde die von `make` erzeugte Fehlermeldung nicht von `tee` erfasst und die Datei *log.txt* wurde zwar erstellt, blieb aber leer. Es muss eine Umleitung durchgeführt werden, bevor eine Pipe stderr erfassen kann:

```
$ make 2>&1 | tee log.txt
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
$ cat log.txt
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
```

In diesem Beispiel wurde stderr von `make` auf stdout umgeleitet, so dass `tee` in der Lage war, ihn mit der Pipe zu erfassen, auf dem Bildschirm anzuzeigen und in der Datei `log.txt` zu speichern. In Fällen wie diesem kann es nützlich sein, die Fehlermeldungen für eine spätere Überprüfung zu speichern.

Befehlssubstitution

Eine andere Methode zur Erfassung der Ausgabe eines Befehls ist die *Befehlssubstitution*. Indem ein Befehl in Anführungszeichen gesetzt wird, ersetzt die Bash ihn durch seine Standardausgabe. Das folgende Beispiel zeigt, wie stdout eines Programms als Argument für ein anderes Programm verwendet werden kann:

```
$ mkdir `date +%Y-%m-%d`
$ ls
```

```
2019-09-05
```

Die Ausgabe des Programms `date`, das aktuelle Datum formatiert als *Jahr-Monat-Tag*, wurde als Argument benutzt, um ein Verzeichnis mittels `mkdir` zu erstellen. Ein identisches Ergebnis erhält man durch die Verwendung von `$()` anstelle von Backquotes:

```
$ rmdir 2019-09-05
$ mkdir $(date +%Y-%m-%d)
$ ls
2019-09-05
```

Dieselbe Methode kann verwendet werden, um die Ausgabe eines Befehls als Variable zu speichern:

```
$ OS=`uname -o`
$ echo $OS
GNU/Linux
```

Der Befehl `uname -o` gibt den generischen Namen des aktuellen Betriebssystems aus, der in der Sessionvariablen `OS` gespeichert ist. Die Zuweisung der Ausgabe eines Befehls an eine Variable ist in Skripten sehr nützlich und ermöglicht es, die Daten auf viele verschiedene Arten zu speichern und auszuwerten.

Abhängig von der Ausgabe, die durch den ersetzten Befehl erzeugt wird, ist die eingebaute Befehlssubstitution möglicherweise nicht geeignet. Eine ausgefeiltere Methode, die Ausgabe eines Programms als Argument eines anderen Programms zu verwenden, benutzt eine Zwischenstufe namens `xargs`. Das Programm `xargs` verwendet den Inhalt, den es über stdin erhält, um einen bestimmten Befehl mit dem Inhalt als Argument auszuführen. Das folgende Beispiel zeigt, wie `xargs` das Programm `identify` mit den vom Programm `find` gelieferten Argumenten ausführt:

```
$ find /usr/share/icons -name 'debian*' | xargs identify -format "%f: %wx%h\n"
debian-swirl.svg: 48x48
debian-swirl.png: 22x22
debian-swirl.png: 32x32
debian-swirl.png: 256x256
debian-swirl.png: 48x48
debian-swirl.png: 16x16
debian-swirl.png: 24x24
debian-swirl.svg: 48x48
```

Das Programm `identify` ist Teil von *ImageMagick*, einem Satz von Kommandozeilentools zum Prüfen, Konvertieren und Bearbeiten der meisten Bilddateitypen. Im Beispiel nimmt `xargs` alle Pfade, die von `find` aufgelistet wurden, und setzt diese als Argumente für `identify` ein, das dann die Informationen für jede Datei anzeigt, die entsprechend der Option `-format` formatiert wurden. Die von `find` im Beispiel gefundenen Dateien sind Bilder, die das Logo der Distribution in einem Debiandateisystem enthalten. `-format` ist ein Parameter von `identify`, nicht von `xargs`.

Die Option `-n 1` veranlasst `xargs`, den gegebenen Befehl mit nur einem Argument gleichzeitig auszuführen. Anstatt alle von `find` gefundenen Pfade als Liste von Argumenten für `identify` zu übergeben, würde im Fall des Beispiels die Verwendung von `xargs -n 1` den Befehl `identify` für jeden Pfad einzeln ausführen. Die Verwendung von `-n 2` würde den Befehl `identify` mit zwei Pfaden als Argument ausführen, `-n 3` mit drei Pfaden als Argument und so weiter. In ähnlicher Weise kann bei der Verarbeitung mehrzeiliger Inhalte durch `xargs` — wie es bei der Eingabe durch `find` der Fall ist — die Option `-L` verwendet werden, um zu begrenzen, wie viele Zeilen als Argumente pro Befehlsausführung verwendet werden.

NOTE

Die Verwendung von `xargs` mit der Option `-n 1` oder `-L 1` zur Verarbeitung der von `find` erzeugten Ausgabe, kann unnötig sein. Das Kommando `find` hat die Option `-exec`, um ein gegebenes Kommando für jedes Suchergebniselement auszuführen.

Wenn die Pfade Leerzeichen enthalten, ist es wichtig, `find` mit der Option `-print0` auszuführen. Diese Option weist `find` an, ein Null-Zeichen zwischen jedem Eintrag zu verwenden, damit die Liste von `xargs` korrekt geparst werden kann (die Ausgabe wurde unterdrückt):

```
$ find . -name '*avi' -print0 -o -name '*mp4' -print0 -o -name '*mkv' -print0 | xargs -0 du
| sort -n
```

Die Option `-0` weist `xargs` an, dass das Null-Zeichen als Trennzeichen verwendet werden soll. Auf diese Weise werden die von `find` angegebenen Dateipfade korrekt geparst, auch wenn diese Leer- oder andere Sonderzeichen enthalten. Das vorherige Beispiel zeigt, wie man den Befehl `du` benutzt, um die Plattennutzung jeder gefundenen Datei herauszufinden und dann die Ergebnisse nach Größe zu sortieren. Die Ausgabe wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit vernachlässigt. Beachten Sie, dass es für jedes Suchkriterium notwendig ist, die Option `-print0` für `find` zu benutzen.

Standardmäßig setzt `xargs` die Argumente des ausgeführten Befehls an die letzte Stelle. Um dieses Verhalten zu ändern, kann die Option `-I` verwendet werden:

```
$ find . -mindepth 2 -name '*avi' -print0 -o -name '*mp4' -print0 -o -name '*mkv' -print0 |
xargs -0 -I PATH mv PATH ./
```

Im letzten Beispiel wird jede von `find` gefundene Datei in das aktuelle Verzeichnis verschoben. Da der/die Quellpfad(e) `mv` vor dem Zielpfad mitgeteilt werden muß/müssen, wird der Option `-I` von `xargs` ein Ersatzbegriff übergeben, der dann entsprechend neben `mv` gesetzt wird. Durch die Verwendung des Null-Zeichens als Trennzeichen ist es nicht notwendig, den Substitutionsterm in Anführungszeichen zu setzen.

Geführte Übungen

1. Es ist üblich das Ausführungsdatum von Aktionen zu speichern, die von automatisierten Skripten ausgeführt werden. Der Befehl `date +%Y-%m-%d` zeigt das aktuelle Datum im Format *Jahr-Monat-Tag*. Wie kann die Ausgabe eines solchen Befehls mittels Befehlssubstitution in einer Shellvariablen namens `TODAY` gespeichert werden?

2. Wie kann der Inhalt der Variablen `TODAY` mittels des Befehls `echo` an die Standardeingabe des Befehls `sed s/-/./g` übergeben werden?

3. Wie könnte die Ausgabe des Befehls `date +%Y-%m-%d` als Here-String verwendet werden, um `sed s/-/./g` zu instruieren?

4. Der Befehl `convert image.jpeg -resize 25% small/image.jpeg` erzeugt eine kleinere Version von `image.jpeg` und legt das resultierende Bild in einer gleichnamigen Datei des Unterverzeichnis `small` ab. Wie ist es mit `xargs` möglich, für jedes in der Datei `filelist.txt` aufgeführte Bild den gleichen Befehl auszuführen?

Offene Übungen

1. Eine einfache Sicherungsroutine erstellt periodisch ein Abbild der Partition `/dev/sda1` mittels `dd < /dev/sda1 > sda1.img`. Um zukünftige Datenintegritätsprüfungen durchzuführen, erzeugt die Routine auch einen SHA1-Hash der Datei mittels `sha1sum < sda1.img > sda1.sha1`. Wie würden diese beiden Befehle durch Hinzufügen von Pipes und dem Befehl `tee` zu einem Einzigen kombiniert werden?

2. Der Befehl `tar` wird verwendet, um viele Dateien in einer einzigen Datei zu archivieren, wobei die Verzeichnisstruktur erhalten bleibt. Die Option `-T` erlaubt es, eine Datei anzugeben, welche die zu archivierenden Pfade enthält. Zum Beispiel erzeugt `find /etc -type f | tar -cJ -f /srv/backup/etc.tar.xz -T -` eine komprimierte Datei im Format von tar namens `etc.tar.xz` aus der durch den Befehl `find` bereitgestellten Liste (Option `-T -` gibt die Standardeingabe als Pfadliste an). Um mögliche Parsingfehler aufgrund von Pfaden, die Leerzeichen enthalten, zu vermeiden, sollten welche Befehlsoptionen für `find` und `tar` genutzt sein?

3. Anstatt eine neue Remoteshellsitzung zu eröffnen, kann der Befehl `ssh` einfach einen Befehl ausführen, der als Argument angegeben wird: `ssh user@storage "remote command"`. Da `ssh` auch erlaubt die Standardausgabe eines lokalen Programms auf die Standardeingabe des entfernten Programms umzuleiten, wie würde der Befehl `cat` eine lokale Datei mit dem Namen `etc.tar.gz` an `/srv/backup/etc.tar.gz` unter `user@storage` durch `ssh` umleiten?

Zusammenfassung

Diese Lektion behandelt traditionelle Interprozesskommunikationstechniken, die von Linux verwendet werden. *Befehlspipelining* erzeugt einen Einwegkommunikationskanal zwischen zwei Prozessen und *Befehlssubstitution* erlaubt es, die Ausgabe eines Prozesses in einer Shellvariablen zu speichern. Die Lektion behandelt folgenden Punkte:

- Wie *Pipes* verwendet werden können, um den Output eines Prozesses an den Input eines anderen Prozesses zu streamen.
- Der Zweck der Befehle `tee` und `xargs`.
- Erfassung von Prozessausgaben mittels *Befehlssubstitution*, Speicherung dieser in Variablen oder Verwendung dieser direkt als Parameter für einen anderen Befehl.

Die behandelten Befehle und Verfahren lauten:

- Pipelines benutzen mittels `|`.
- Befehlssubstitution mit Backticks und `$()`.
- Die Befehle `tee`, `xargs` und `find`.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Es ist üblich das Ausführungsdatum von Aktionen zu speichern, die von automatisierten Skripten ausgeführt werden. Der Befehl `date +%Y-%m-%d` zeigt das aktuelle Datum im Format *Jahr-Monat-Tag*. Wie kann die Ausgabe eines solchen Befehls mittels Befehlssubstitution in einer Shellvariablen namens `TODAY` gespeichert werden?

   ```
   $ TODAY=`date +%Y-%m-%d`
   ```

   oder

   ```
   $ TODAY=$(date +%Y-%m-%d)
   ```

2. Wie kann der Inhalt der Variablen `TODAY` mittels des Befehls `echo` an die Standardeingabe des Befehls `sed s/-/./g` übergeben werden?

   ```
   $ echo $TODAY | sed s/-/./g
   ```

3. Wie könnte die Ausgabe des Befehls `date +%Y-%m-%d` als Here-String verwendet werden, um `sed s/-/./g` zu instruieren?

   ```
   $ sed s/-/./g <<< `date +%Y-%m-%d`
   ```

   oder

   ```
   $ sed s/-/./g <<< $(date +%Y-%m-%d)
   ```

4. Der Befehl `convert image.jpeg -resize 25% small/image.jpeg` erzeugt eine kleinere Version von `image.jpeg` und legt das resultierende Bild in einer gleichnamigen Datei des Unterverzeichnis `small` ab. Wie ist es mit `xargs` möglich, für jedes in der Datei `filelist.txt` aufgeführte Bild den gleichen Befehl auszuführen?

   ```
   $ xargs -I IMG convert IMG -resize 25% small/IMG < filelist.txt
   ```

   oder

```
$ cat filelist.txt | xargs -I IMG convert IMG -resize 25% small/IMG
```

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Eine einfache Sicherungsroutine erstellt periodisch ein Abbild der Partition `/dev/sda1` mittels `dd < /dev/sda1 > sda1.img`. Um zukünftige Datenintegritätsprüfungen durchzuführen, erzeugt die Routine auch einen SHA1-Hash der Datei mittels `sha1sum < sda1.img > sda1.sha1`. Wie würden diese beiden Befehle durch Hinzufügen von Pipes und dem Befehl `tee` zu einem Einzigen kombiniert werden?

   ```
   # dd < /dev/sda1 | tee sda1.img | sha1sum > sda1.sha1
   ```

2. Der Befehl `tar` wird verwendet, um viele Dateien in einer einzigen Datei zu archivieren, wobei die Verzeichnisstruktur erhalten bleibt. Die Option `-T` erlaubt es, eine Datei anzugeben, welche die zu archivierenden Pfade enthält. Zum Beispiel erzeugt `find /etc -type f | tar -cJ -f /srv/backup/etc.tar.xz -T -` eine komprimierte Datei im Format von tar namens `etc.tar.xz` aus der durch den Befehl `find` bereitgestellten Liste (Option `-T -` gibt die Standardeingabe als Pfadliste an). Um mögliche Parsingfehler aufgrund von Pfaden, die Leerzeichen enthalten, zu vermeiden, sollten welche Befehlsoptionen für `find` und `tar` genutzt sein?

   Options `-print0` und `--null`:

   ```
   $ find /etc -type f -print0 | tar -cJ -f /srv/backup/etc.tar.xz --null -T -
   ```

3. Anstatt eine neue Remote-Shell-Sitzung zu eröffnen, kann der Befehl `ssh` einfach einen Befehl ausführen, der als sein Argument angegeben ist: `ssh user@storage "remote command"`. Da `ssh` auch erlaubt die Standardausgabe eines lokalen Programms auf die Standardeingabe des entfernten Programms umzuleiten, wie würde das `cat` eine lokale Datei mit dem Namen `etc.tar.gz` über die Pipe an `/srv/backup/etc.tar.gz` unter `user@storage` durch `ssh` weiterleiten?

   ```
   $ cat etc.tar.gz | ssh user@storage "cat > /srv/backup/etc.tar.gz"
   ```

   oder

   ```
   $ ssh user@storage "cat > /srv/backup/etc.tar.gz" < etc.tar.gz
   ```



103.5 Prozesse erzeugen, überwachen und beenden

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 103.5

Gewichtung

4

Hauptwissensgebiete

- Jobs im Vordergrund und im Hintergrund ablaufen lassen
- einem Programm signalisieren, dass es nach dem Abmelden weiterlaufen soll
- aktive Prozesse beobachten
- Prozesse zur Ausgabe auswählen und sortieren
- Signale an Prozesse schicken

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `&`
- `bg`
- `fg`
- `jobs`
- `kill`
- `nohup`
- `ps`
- `top`
- `free`

- `uptime`
- `pgrep`
- `pkill`
- `killall`
- `watch`
- `screen`
- `tmux`

103.5 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	103 GNU- und Unix-Befehle
Lernziel:	103.5 Prozesse erzeugen, überwachen und beenden
Lesson:	1 von 2

Einführung

Jedes Mal, wenn wir einen Befehl aufrufen, werden ein oder mehrere Prozesse gestartet. Ein gut ausgebildeter Systemadministrator muss nicht nur Prozesse erstellen, sondern auch in der Lage sein, diese zu verfolgen und diesen bei Bedarf verschiedene Arten von Signalen zu senden. In dieser Lektion werden wir uns mit der Steuerung und der Überwachung von Prozessen (auch Jobs genannt) befassen.

Steuerung von Jobs

Jobs sind Prozesse, die interaktiv über ein Terminal gestartet, in den Hintergrund geschickt und noch nicht fertiggestellt wurden. Sie können sich über die aktiven Jobs (und ihren Status) in Ihrem Linux-System informieren, indem Sie den Befehl `jobs` ausführen:

```
$ jobs
```

Der obige Befehl `jobs` hat keine Ausgabe produziert, was bedeutet, dass es im Moment keine

aktiven Jobs gibt. Lassen Sie uns unseren ersten Job erstellen, indem wir einen Befehl ausführen, dessen Ausführung einige Zeit in Anspruch nimmt (den Befehl `sleep` mit einem Parameter von `60`) und — während er läuft — `Strg` + `Z` drücken:

```
$ sleep 60
^Z
[1]+  Stopped                 sleep 60
```

Die Ausführung des Befehls wurde gestoppt (oder — besser gesagt — angehalten) und die Eingabeaufforderung ist wieder verfügbar. Sie können ein zweites Mal nach Jobs suchen und finden jetzt den *angehaltenen* Job:

```
$ jobs
[1]+  Stopped                 sleep 60
```

Lassen Sie uns das Ergebnis genauer betrachten:

`[1]`

Diese Nummer ist die Job-ID und kann — durch ein vorangestelltes Prozentsymbol (`%`) — verwendet werden, um den Status des Jobs durch die Hilfsprogramme `fg`, `bg` und `kill` zu ändern (was später noch gezeigt wird).

`+`

Das Pluszeichen zeigt den aktuellen Standardauftrag an (d.h. den letzten Job, der angehalten oder in den Hintergrund geschickt wurde). Der vorherige Job wird mit einem Minuszeichen (`-`) gekennzeichnet. Alle anderen früheren Jobs werden nicht gekennzeichnet.

`Stopped`

Beschreibung des Jobstatuses.

`sleep 60`

Der Befehl oder Job selbst.

Mit der Option `-l` wird bei Jobs zusätzlich die Prozess-ID (PID) direkt vor dem Status angezeigt:

```
$ jobs -l
[1]+  1114 Stopped                 sleep 60
```

Weitere Optionen von `jobs` lauten:

`-n`

Listet nur Prozesse auf, die seit der letzten Meldung ihren Status geändert haben. Mögliche Status sind `Running`, `Stopped`, `Terminated` oder `Done`.

`-p`

Listet Prozess-IDs auf.

`-r`

Listet nur laufende Jobs auf.

`-s`

Listen nur gestoppte (oder angehaltene) Jobs.

NOTE Denken Sie daran, dass ein Job sowohl eine *Job-ID* als auch eine *Prozess-ID* (PID) besitzt.

Spezifikation von Jobs

Der Befehl `jobs` sowie andere Dienstprogramme wie `fg`, `bg` und `kill` (die wir im nächsten Abschnitt betrachten werden) benötigen eine Job-Spezifikation (oder `jobspec`), um einen bestimmten Job ausführen zu können. Wie wir gerade gesehen haben, kann dies — und so ist es normalerweise — die Job-ID sein, welcher ein `%` vorangestellt ist. Es sind jedoch auch andere Job-Spezifikation möglich. Schauen wir sie uns folgendes an:

`%n`

Job, dessen ID-Nummer `n` ist:

```
$ jobs %1
[1]+  Stopped                 sleep 60
```

`%str`

Job, dessen Befehlszeile mit `str` beginnt:

```
$ jobs %sl
[1]+  Stopped                 sleep 60
```

`%?str`

Job, dessen Befehlszeile `str` enthält:

```
$ jobs %?le
[1]+  Stopped                 sleep 60
```

`%+` oder `%%`

Aktueller Job (derjenige, der zuletzt im Hintergrund gestartet oder aus dem Vordergrund angehalten wurde):

```
$ jobs %+
[1]+  Stopped                 sleep 60
```

`%-`

Vorhergehender Job (derjenige, der vor `%+` war):

```
$ jobs %-
[1]+  Stopped                 sleep 60
```

Da es in unserem Fall nur einen Job gibt, ist dieser sowohl der Aktuelle als auch der Vorherige.

Status von Jobs: Anhalten, Vordergrund und Hintergrund

Sobald ein Job im Hintergrund läuft oder angehalten wurde, können wir drei Dinge mit ihm machen:

1. Bringen Sie den Job mit `fg` in den Vordergrund:

   ```
   $ fg %1
   sleep 60
   ```

   `fg` rückt den angegebenen Job in den Vordergrund und macht ihn zum aktuellen Job. Jetzt können wir warten bis er beendet ist, ihn erneut mit `Strg` + `Z` stoppen oder mit `Strg` + `C` abbrechen.

2. Bringen Sie den Job nun mittels `bg` in den Hintergrund:

   ```
   $ bg %1
   [1]+ sleep 60 &
   ```

   Einmal im Hintergrund, kann der Auftrag mit `fg` wieder in den Vordergrund geholt oder abgebrochen werden (siehe unten). Beachten Sie das kaufmännische Und (&), was bedeutet,

dass der Job in den Hintergrund geschickt wurde. Tatsächlich können Sie das kaufmännische Und auch verwenden, um einen Prozess direkt im Hintergrund zu starten:

```
$ sleep 100 &
[2] 970
```

Zusammen mit der Job-ID des neuen Jobs (`[2]`) erhalten wir nun auch dessen Prozess-ID (`970`). Nun laufen beide Jobs im Hintergrund:

```
$ jobs
[1]-  Running                 sleep 60 &
[2]+  Running                 sleep 100 &
```

Etwas später ist die Ausführung des ersten Auftrags beendet:

```
$ jobs
[1]-  Done                    sleep 60
[2]+  Running                 sleep 100 &
```

3. Beenden Sie den Job durch das Signal `SIGTERM` mittels `kill`:

```
$ kill %2
```

Um sicherzugehen, dass der Job abgebrochen wurde, führen Sie `jobs` erneut aus:

```
$ jobs
[2]+  Terminated                sleep 100
```

NOTE Wenn kein Job angegeben ist, werden `fg` und `bg` auf den aktuellen, voreingestellten Job reagieren. `kill` benötigt jedoch immer eine Job-Spezifikation.

Losgelöste Jobs: `nohup`

Die Jobs, die wir in den vorherigen Abschnitten gesehen haben, waren alle an die Sitzung des Benutzers angehängt, der sie aufgerufen hat. Das heißt, wenn die Sitzung beendet wird, sind die Jobs weg. Es ist jedoch möglich, Jobs von Sitzungen zu trennen und sie auch nach dem Beenden der Sitzung weiterlaufen zu lassen. Dies wird mit dem Befehl `nohup` (“no hangup”) erreicht. Die Syntax lautet wie folgt:

```
nohup BEFEHL &
```

Denken Sie daran, dass das `&` den Prozess in den Hintergrund schickt und das Terminal, an dem Sie arbeiten, freigibt.

Lösen wir den Hintergrundauftrag `ping localhost` von der aktuellen Sitzung:

```
$ nohup ping localhost &
[1] 1251
$ nohup: ignoring input and appending output to 'nohup.out'
^C
```

Die Ausgabe zeigt uns die Job-ID (`[1]`) und die PID (`1251`), gefolgt von einer Nachricht, die uns über die Datei `nohup.out` informiert. Dies ist die Standarddatei, in der `stdout` und `stderr` gespeichert werden. Jetzt können wir `Strg` + `C` drücken, um die Eingabeaufforderung freizugeben, die Sitzung schließen, eine weitere Sitzung als `root` starten und `tail -f` benutzen, um zu überprüfen, ob der Befehl läuft und die Ausgabe in die Standarddatei geschrieben wird:

```
$ exit
logout
$ tail -f /home/carol/nohup.out
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.070 ms
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.070 ms
^C
```

TIP Anstatt die Standarddatei `nohup.out` zu verwenden, hätten Sie die Ausgabedatei Ihrer Wahl mit `nohup ping localhost > /Pfad/zu/ihrer/ Datei &` angeben können.

Wenn wir den Prozess beenden wollen, sollten wir nun seine PID nutzen:

```
# kill 1251
```

Prozessüberwachung

Ein Prozess oder Task ist eine Instanz eines laufenden Programms. Daher erstellen Sie jedes Mal, wenn Sie Befehle in das Terminal eingeben, neue Prozesse.

Der Befehl `watch` führt ein Programm periodisch (standardmäßig aller 2 Sekunden) aus und erlaubt es uns, die zeitliche Veränderung der Ausgabe des Programms zu *beobachten*. So können wir zum Beispiel beobachten, wie sich die durchschnittliche Last ändert, wenn mehrere Prozesse ausgeführt werden, indem wir `watch uptime` ausführen:

```
Every  2.0s: uptime          debian: Tue Aug 20 23:31:27 2019

 23:31:27 up 21 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
```

Der Befehl läuft bis zur manuellen Unterbrechung, so dass wir ihn mit `Strg` + `C` abbrechen müssen. Als Ausgabe erhalten wir zwei Zeilen: Die Erste entspricht `watch` und sagt uns, wie oft der Befehl ausgeführt wird (`Every 2.0s: uptime`), welchen Befehl/welches Programm wir beobachten (`uptime`) sowie den Hostnamen und das Datum (`debian: Tue Aug 20 23:31:27 2019`). Die zweite Ausgabezeile ist jene von uptime und enthält die Zeit (`23:31:27`), wie lange das System bereits läuft (`up 21 min`), die Anzahl der aktiven Benutzer (`1 user`) und die durchschnittliche Systemauslastung oder die Anzahl der Prozesse in Ausführung oder im Wartezustand für die letzten 1, 5 und 15 Minuten (`load average: 0.00, 0.00, 0.00`).

Auf ähnliche Weise können Sie die Speichernutzung mit `watch free` überprüfen, wenn neue Prozesse erstellt werden:

```
Every  2.0s: free            debian: Tue Aug 20 23:43:37 2019

 23:43:37 up 24 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:       16274868      493984    14729396       35064     1051488    15462040
Swap:      16777212           0    16777212
```

Um das Aktualisierungsintervall für `watch` zu ändern, benutzen Sie die Optionen `-n` oder `--interval` plus die Anzahl der Sekunden wie folgt:

```
$ watch -n 5 free
```

Nun wird der Befehl `free` alle 5 Sekunden ausgeführt.

Für weitere Informationen über die Optionen für `uptime`, `free` und `watch` lesen Sie bitte deren Handbuchseiten.

NOTE Die von `uptime` und `free` bereitgestellten Informationen sind auch in die umfassenderen Werkzeuge `top` und `ps` (siehe unten) integriert.

Signale an Prozesse senden: `kill`

Jeder einzelne Prozess hat einen eindeutigen Prozessidentifikator oder PID. Eine Möglichkeit, die PID eines Prozesses herauszufinden, besteht darin, den Befehl `pgrep` gefolgt vom Namen des Prozesses zu verwenden:

```
$ pgrep sleep
1201
```

NOTE Die Kennung eines Prozesses kann auch durch den Befehl `pidof` herausgefunden werden (z.B. `pidof sleep`).

Ähnlich wie `pgrep` beendet der Befehl `pkill` einen Prozess aufgrund seines Namens:

```
$ pkill sleep
[1]+  Terminated              sleep 60
```

Um mehrere Instanzen desselben Prozesses zu beenden, kann der Befehl `killall` verwendet werden:

```
$ sleep 60 &
[1] 1246
$ sleep 70 &
[2] 1247
$ killall sleep
[1]-  Terminated              sleep 60
[2]+  Terminated              sleep 70
```

Sowohl `pkill` als auch `killall` funktionieren ähnlich wie `kill`, indem sie ein Abschlusssignal an den/die angegebenen Prozess(e) senden. Wenn kein Signal bereitgestellt wird, wird als Vorgabe `SIGTERM` gesendet. Allerdings nimmt `kill` nur entweder einen Job oder eine Prozess-ID als Argument an.

Signale können entweder spezifiziert werden durch:

- Name:

  ```
  $ kill -SIGHUP 1247
  ```

- Nummer:

```
$ kill -1 1247
```

- Option:

```
$ kill -s SIGHUP 1247
```

Damit `kill` ähnlich wie `pkill` oder `killall` funktioniert (und wir uns die Befehle ersparen, um zuerst die PIDs herauszufinden), können wir das Ersetzen von Befehlen verwenden:

```
$ kill -1 $(pgrep sleep)
```

Wie Sie bereits wissen sollten, lautet eine alternative Syntax `kill -1 `pgrep sleep``.

TIP Eine ausführliche Liste aller `kill`-Signale und ihrer Codes erhalten Sie, wenn Sie `kill -l` in ein Terminal eingeben. Benutzen Sie `-KILL` (`-9` oder `-s KILL`), um Rebellenprozesse zu beenden, wenn andere Signale fehlschlagen.

`top` und `ps`

Wenn es um die Prozessüberwachung geht, sind zwei Werkzeuge von unschätzbarem Wert: `top` und `ps`. Während Ersteres die Ausgabe dynamisch erzeugt, geschieht dies bei Letzterem statisch. In jedem Fall sind beide ausgezeichnete Hilfsmittel, um einen umfassenden Überblick über alle Prozesse im System zu erlangen.

Interagieren mit `top`

Um `top` aufzurufen, geben Sie einfach `top` ein:

```
$ top

top - 11:10:29 up  2:21,  1 user,  load average: 0,11, 0,20, 0,14
Tasks:  73 total,   1 running,  72 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,0 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem :  1020332 total,   909492 free,    38796 used,    72044 buff/cache
KiB Swap:  1046524 total,  1046524 free,        0 used.   873264 avail Mem

   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
   436 carol     20   0   42696   3624   3060 R  0,7  0,4   0:00.30 top
     4 root      20   0       0      0      0 S  0,3  0,0   0:00.12 kworker/0:0
   399 root      20   0   95204   6748   5780 S  0,3  0,7   0:00.22 sshd
```

```
    1 root      20   0   56872   6596   5208 S  0,0  0,6   0:01.29 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.02 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    6 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kworker/u2:0
    7 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.08 rcu_sched
    8 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      rt   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 migration/0
   10 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 lru-add-drain
   (...)
```

`top` erlaubt dem Benutzer eine gewisse Interaktion. Standardmäßig wird die Ausgabe in absteigender Reihenfolge nach dem Prozentsatz der von jedem Prozess verbrauchten CPU-Zeit sortiert. Dieses Verhalten kann durch Drücken der folgenden Tasten (von `top` aus) verändert werden:

`M`

Sortieren nach *Speicherbenutzung*.

`N`

Sortieren nach Prozess-ID *Nummer*.

`T`

Sortieren nach *Ausführungszeit*.

`P`

Sortieren nach *Prozentsatz* der CPU-Nutzung.

TIP Um zwischen absteigender/aufsteigender Reihenfolge zu wechseln, drücken Sie einfach `R`.

Andere interessante Schlüssel zur Interaktion mit `top` sind:

`?` oder `h`

Hilfe.

`k`

Beenden einen Prozesses. `top` fragt sowohl nach der `PID` des zu beendenden Prozesses als auch nach dem zu sendenden Signal (standardmäßig `SIGTERM` oder `15`).

`r`

Die Priorität eines Prozesses ändern (`renice`). `top` wird Sie nach dem `nice`-Wert fragen. Mögliche Werte sind -20 bis 19, aber nur der Superuser (`root`) kann ihn auf einen Wert setzen, der negativ oder niedriger als der Aktuelle ist.

`u`

Prozesse von einem bestimmten Benutzer auflisten (standardmäßig werden Prozesse von allen Benutzern angezeigt).

`c`

Zeigen Sie die absoluten Pfade von Programmen an und unterscheiden Sie zwischen Userspaceprozessen und Kernelspaceprozessen (in eckigen Klammern).

`V`

Baum-/Hierarchieansicht der Prozesse.

`t` und `m`

Ändern Sie das Aussehen der CPU- bzw. Speicherdarstellung in einem vierstufigen Zyklus: Die ersten beiden Eingaben bilden den Fortschrittsbalken ab, der Dritte blendet den Balken aus und der Vierte bringt ihn zurück.

`W`

Speichert die Konfigurationseinstellungen unter `~/.toprc`.

TIP

Eine schickere und benutzerfreundlichere Version von `top` ist `htop`. Eine andere — vielleicht zu ausführliche — Alternative ist `atop`. Falls nicht bereits in Ihrem System installiert, benutzen Sie Ihren Paketmanager, um `atop` zu installieren und auszuprobieren.

Erläuterung der Ausgabe von `top`

Die Ausgabe von `top` ist in zwei Bereiche unterteilt: den *Summarybereich* und den *Taskbereich*.

Der Summarybereich von `top`

Der *Summarybereich* setzt sich aus den fünf obersten Reihen zusammen und gibt folgende Informationen wieder:

- `top - 11:10:29 up 2:21, 1 user, load average: 0,11, 0,20, 0,14`
  - aktuelle Zeit (im 24-Stunden-Format): `11:20:29`

  - Betriebszeit (wie lange das System bereits in Betrieb ist): `up 2:21`
  - Anzahl der eingeloggten Benutzer und durchschnittliche Auslastung der CPU in den letzten 1, 5 und 15 Minuten: `load average: 0,11, 0,20, 0,14`
- `Tasks: 73 total, 1 running, 72 sleeping, 0 stopped, 0 zombie` (information about the processes)
  - Gesamtzahl der Prozesse im aktiven Modus: `73 total`
  - laufend (diejenigen, die ausgeführt werden): `1 running`
  - schlafend (diejenigen, die auf die Wiederausführung warten): `72 sleeping`
  - angehalten (durch ein Job-Steuersignal): `0 stopped`
  - Zombie (diejenigen, die die Ausführung abgeschlossen haben, aber immer noch darauf warten, dass ihr Elternprozess sie aus der Prozesstabelle entfernt): `0 zombie`
- `%Cpu(s): 0,0 us, 0,3 sy, 0,0 ni, 99,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st` (percentage of CPU time spent on)
  - Benutzerprozesse: `0,0 us`
  - System/Kernelprozesse: `0,4 sy`
  - Prozesse mit einen *nice*-Wert — je höher der Wert, desto niedriger die Priorität: `0,0 ni`
  - nichts — CPU-Idle-Zeit: `99,7 id`
  - Prozesse, die auf E/A-Operationen warten: `0,0 wa`
  - Prozesse, die Hardwareinterrupts bedienen — Peripheriegeräte, die dem Prozessor Signale senden, welche Aufmerksamkeit erfordern: `0,0 hi`
  - Prozesse, die Softwareinterrupts bedienen: `0,0 si`
  - Prozesse, die Aufgaben anderer virtueller Maschinen in einer virtuellen Umgebung erledigen, also Zeit stehlen: `0,0 st`
- `KiB Mem : 1020332 total, 909492 free, 38796 used, 72044 buff/cache` (memory information in kilobytes)
  - die Gesamtmenge des Speichers: `1020332 total`
  - ungenutzter Speicher: `909492 free`
  - verwendeter Speicher: `38796 used`
  - der Speicher, der gepuffert und zwischengespeichert ist, um übermäßigen Plattenzugriffe zu vermeiden: `72044 buff/cache`

    Beachten Sie, dass die `Gesamtmenge` die Summe der anderen drei Werte — `free`, `used` und

`buff/cache`-- entspricht (in unserem Fall etwa 1 GB).

- `KiB Swap: 1046524 total, 1046524 free, 0 used. 873264 avail Mem` (swap information in kilobytes)
  - die Gesamtmenge des Auslagerungsspeichers: `1046524 total`
  - ungenutzter Auslagerungsspeicher: `1046524 free`
  - Auslagerungsspeicher in Gebrauch: `0 used`
  - die Menge des Auslagerungsspeichers, die den Prozessen zugewiesen werden kann, ohne mehr Auslagerung zu verursachen: `873264 avail Mem`

Der Taskbereich in `top`: Felder und Spalten

Unterhalb des *Summarybereichs* befindet sich der *Taskbereich*, der eine Reihe von *Feldern* und *Spalten* mit Informationen über die laufenden Prozesse enthält:

`PID`
: Prozess-Identifikator.

`USER`
: Benutzer, der den Befehl erteilt hat den Prozess zu erzeugen.

`PR`
: Priorität des Prozesses für den Kernel.

`NI`
: Nice Wert des Prozesses. Niedrigere Werte haben eine höhere Priorität als höhere Werte.

`VIRT`
: Gesamtmenge des vom Prozess verwendeten Speichers (einschließlich Swap).

`RES`
: Vom Prozess verwendeter RAM-Speicher.

`SHR`
: Gemeinsame Erinnerung an den Prozess mit anderen Prozessen.

`S`
: Status des Prozesses. Die Werte umfassen: `S` (unterbrechbarer Stillstand — wartet auf die Beendigung eines Ereignisses), `R` (lauffähig — entweder in Ausführung oder in der

Warteschlange zur Ausführung) oder `Z` (Zombie — beendeter Kindprozesse, deren Datenstrukturen noch nicht aus der Prozesstabelle entfernt wurde).

`%CPU`

Prozentualer Anteil der vom Prozess verwendeten CPU.

`%MEM`

Prozentualer Anteil des vom Prozess verwendeten RAM, bezeichnet als der `RES`-Wert, ausgedrückt in Prozent.

`TIME+`

Gesamtaktivitätszeit eines Prozesses.

`COMMAND`

Name des Befehls/Programms, welcher den Prozess erzeugt hat.

Statische Betrachtung von Prozessen: `ps`

Wie oben angesprochen, zeigt `ps` eine Momentaufnahme von Prozessen. Um alle Prozesse in einem Terminal (tty) zu sehen, geben Sie `ps a` ein:

```
$ ps a
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
  386 tty1     Ss+    0:00 /sbin/agetty --noclear tty1 linux
  424 tty7     Ssl+   0:00 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 (...)
  655 pts/0    Ss     0:00 -bash
 1186 pts/0    R+     0:00 ps a
 (...)
```

Erläuterung der `ps` Optionssyntax und Ausgabe

Was die Optionen betrifft, kann `ps` drei verschiedene Stile akzeptieren: BSD, UNIX und GNU. Lassen Sie uns betrachten, wie jeder dieser Stile beim Berichten von Informationen über eine bestimmte Prozess-ID funktioniert:

BSD

Optionen folgen keinem führenden Bindestrich:

```
$ ps p 811
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
```

```
  811 pts/0    S      0:00 -su
```

UNIX

Optionen folgen einem führenden Bindestrich:

```
$ ps -p 811
  PID TTY          TIME CMD
  811 pts/0    00:00:00 bash
```

GNU

Optionen folgen doppelten führenden Bindestrichen:

```
$ ps --pid 811
  PID TTY          TIME CMD
  811 pts/0    00:00:00 bash
```

In allen drei Fällen berichtet `ps` Informationen über den Prozess, dessen `PID` `811` lautet - in diesem Fall `bash`.

In ähnlicher Weise können Sie `ps` verwenden, um nach den von einem bestimmten Benutzer gestarteten Prozessen zu suchen:

- `ps U carol` (BSD)
- `ps -u carol` (UNIX)
- `ps --user carol` (GNU)

Schauen wir uns die Prozesse an, die von `carol` gestartet wurden:

```
$ ps U carol
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
  811 pts/0    S      0:00 -su
  898 pts/0    R+     0:00 ps U carol
```

Sie startete zwei Prozesse: `bash` (`-su`) und `ps` (`ps U carol`). Die Spalte `STAT` informiert uns über den Stand des Prozesses (siehe unten). Wir können das Beste aus `ps` herausholen, indem wir einige seiner Optionen kombinieren. Ein sehr nützlicher Befehl (der eine Ausgabe ähnlich der von `top` erzeugt) ist `ps aux` (im BSD-Stil). In diesem Fall werden Prozesse aus allen Shells (und nicht nur aus der aktuellen Shell) angezeigt. Die Bedeutung der Optionen lauten wie folgt:

a

Zeigt Prozesse, die mit einem `tty` oder Terminal verbunden sind.

u

Benutzerorientiertes Format anzeigen.

x

Zeigt Prozesse, die nicht mit einem `tty` oder Terminal verbunden sind.

```
$ ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.1 204504  6780 ?        Ss   14:04   0:00 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:04   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:04   0:00 [ksoftirqd/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:04   0:00 [kworker/0:0H]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:04   0:00 [rcu_sched]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:04   0:00 [rcu_bh]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:04   0:00 [migration/0]
(...)
```

Folgend die Erklärung der einzelnen Spalten:

USER

Eigentümer des Prozesses.

PID

Prozess-Identifikator.

%CPU

Prozentualer Anteil der verwendeten CPU.

%MEM

Prozentualer Anteil des verwendeten physischen Speichers.

VSZ

Virtueller Speicher des Prozesses in KiB.

RSS

Nicht ausgelagerter physischer Speicher, der vom Prozess in KiB verwendet wird.

`TT`

Terminal (`tty`), das den Prozess steuert.

`STAT`

Code, der den Stand des Prozesses darstellt. Abgesehen von `S`, `R` und `Z` (bekannt aus der Ausgabe von `top`), sind auch andere Werte möglich: `D` (unterbrechungsfreier Stillstand - wartet normalerweise auf E/A), `T` (angehalten - normalerweise durch ein Steuersignal). Einige zusätzliche Modifikatoren beinhalten: `<` (hohe Priorität - nicht nett zu anderen Prozessen), `N` (niedrige Priorität - nett zu anderen Prozessen), oder `+` (in der Prozessgruppe im Vordergrund).

`STARTED`

Zeitpunkt, zu dem der Prozess gestartet wurde.

`TIME`

Akkumulierte CPU-Zeit.

`COMMAND`

Befehl, mit dem der Prozess gestartet wurde.

Geführte Übungen

1. `oneko` ist ein nettes, lustiges Programm, das eine Katze darstellt, welche Ihren Mauszeiger jagt. Wenn es nicht bereits auf Ihrem Desktopsystem installiert ist, installieren Sie es mit dem Paketmanager Ihrer Distribution. Wir werden es benutzen, um die Kontrolle von Jobs zu studieren.
   - Starten Sie das Programm. Wie machen Sie das?
   - Bewegen Sie den Mauszeiger, um zu sehen, wie die Katze ihn jagt. Halten Sie nun den entsprechenden Prozess an. Wie machen Sie das? Welche Ausgabe wird erzeugt?
   - Prüfen Sie, wie viele Jobs Sie derzeit haben. Was geben Sie ein? Welche Ausgabe erscheint?
   - Senden Sie den Prozess nun unter Angabe seiner Job-ID in den Hintergrund. Wie lautet die Ausgabe? Woran können Sie erkennen, dass der Job im Hintergrund läuft?
   - Beenden Sie schließlich den Job unter Angabe seiner Job-ID. Was geben Sie ein?
2. Nennen Sie die PIDs aller Prozesse, die vom *Apache HTTPD Webserver* (`apache2`) erzeugt wurden, mittels zwei verschiedener Befehle:
3. Beenden Sie alle Prozesse von `apache2` ohne Verwendung ihrer PIDs und mit zwei verschiedenen Befehlen:
4. Angenommen, Sie müssen alle Instanzen von `apache2` beenden und haben keine Zeit, um herauszufinden, wie deren PIDs lauten. Wie wäre dies, unter Benutzung von`kill` mit dem Standardsignal `SIGTERM` in einem Einzeiler, erreichbar:

5. Starten Sie `top` und interagieren Sie, indem Sie Folgendes ausführen:
   - Eine Baumhierarchie der Prozesse zeigen:
   - Die vollständige Pfade aller Prozessen anzeigen, die zwischen Userspace und Kernelspace unterscheiden:
6. Geben Sie den Befehl `ps` ein, um alle vom Benutzer *Apache HTTPD Webserver* gestarteten Prozesse anzuzeigen (`www-data`):
   - Unter Verwendung der BSD-Syntax:
   - Unter Verwendung der UNIX-Syntax:
   - Unter Verwendung der GNU-Syntax:

Offene Übungen

1. Das Signal `SIGHUP` kann als eine Möglichkeit benutzt werden, bestimmte Daemons neu zu starten. Mit dem *Apache HTTPD Webserver* — zum Beispiel — beendet das Senden von `SIGHUP` an den Elternprozess (der durch `init` gestartet wurde) seine Kinder. Der Elternprozess liest jedoch seine Konfigurationsdateien erneut ein, öffnet die Logdateien erneut und erzeugt einen neuen Satz von Kindern. Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
   - Starten Sie den Webserver:
   - Stellen Sie sicher, dass Sie die PID des übergeordneten Prozesses kennen:
   - Starten Sie den Apache HTTPD Webserver neu, indem Sie ihm das Signal `SIGHUP` an den Elternprozess senden:
   - Überprüfen Sie, ob das Elternteil nicht beendet wurde und ob neue Kinder erzeugt wurden:
2. Obwohl anfänglich statisch, kann die Ausgabe von `ps` durch die Kombination von `ps` und `watch` dynamisch *erzeugt* werden. Wir werden den *Apache HTTPD Webserver* auf neue Verbindungen überwachen. Bevor Sie die unten beschriebenen Aufgaben durchführen, wird empfohlen, dass Sie die Beschreibung der Direktive `MaxConnectionsPerChild` in Apache MPM Common Directives lesen.
   - Fügen Sie die Direktive `MaxConnectionsPerChild` mit einem Wert von `1` in der Konfigurationsdatei von `apache2` hinzu — in *Debian* und seinen Derivaten ist diese in `/etc/apache2/apache2.conf` zu finden; in der *CentOS*-Familie in `/etc/httpd/conf/httpd.conf`. Vergessen Sie nicht, `apache2` neu zu starten, damit die Änderungen wirksam werden.
   - Geben Sie einen Befehl ein, der `watch`, `ps` und `grep` kombiniert, um Verbindungen von `apache2` zu überwachen.
   - Öffnen Sie nun einen Web-Browser oder verwenden Sie einen Befehlszeilen basierten

Browser wie `lynx`, um über seine IP-Adresse eine Verbindung zum Web-Server herzustellen. Was beobachten Sie bei der Ausgabe von `watch`?

3. Wie Sie gelernt haben, sortiert `top` die Aufgaben standardmäßig nach dem Prozentsatz der CPU-Auslastung in absteigender Reihenfolge (die höheren Werte oben). Dieses Verhalten kann mit den interaktiven Tasten `M` (Speichernutzung), `N` (Kennung der Prozesse), `T` (Laufzeit) und `P` (Prozentsatz der CPU-Zeit) modifiziert werden. Sie können die Aufgabenliste jedoch auch nach Ihren Wünschen sortieren, indem Sie `top` mit dem Schalter `-o` starten (weitere Informationen finden Sie auf der top `man`-Seite). Führen Sie nun die folgenden Aufgaben aus:
   - Starten Sie `top`, so dass die Aufgaben nach Speicherverbrauch sortiert werden:
   - Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Befehl eingegeben haben, indem Sie die Speicherspalte markieren:
4. `ps` besitzt ebenfalls die Option `o`, um die Spalten anzugeben, die angezeigt werden sollen. Untersuchen Sie diese Option und führen Sie die folgenden Aufgaben durch:
   - Starten Sie `ps`, so dass nur Informationen über *Benutzer*, *prozentualer Anteil des verwendeten Speichers*, *prozentualer Anteil der verwendeten CPU-Zeit* und der *vollständige Befehl* angezeigt werden:
   - Starten Sie nun `ps`, so dass nur die Informationen über den Benutzer und die Namen der von ihm benutzten Programme angezeigt werden:

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie etwas über *Jobs* und die *Kontrolle* von Jobs gelernt. Wichtige Fakten und Konzepte, die es zu beachten gilt, sind:

- Jobs sind Prozesse, die in den Hintergrund gesendet werden.
- Abgesehen von einer *Prozess-ID* werden Jobs beim Anlegen auch eine *Job-ID* zugewiesen.
- Zur Kontrolle von Jobs ist eine Job-Spezifikation (`jobspec`) erforderlich.
- Jobs können in den Vordergrund gebracht, in den Hintergrund geschickt, angehalten und beendet (oder *terminiert*) werden.
- Ein Job kann von dem Terminal und der Sitzung, in dem er erstellt wurde, getrennt werden.

Zugleich wurden auch das Konzept der *Prozesse* und der *Prozessüberwachung* diskutiert. Die wichtigsten Ideen sind:

- Prozesse sind laufende Programme.
- Prozesse können überwacht werden.
- Verschiedene Hilfsprogramme ermöglichen es uns, die *Prozess-ID* von Prozessen herauszufinden und Signale zu senden, um sie zu beenden.
- Signale können mit Namen (z.B. `-SIGTERM`), Nummer (z.B. `-15`) oder Option (z.B. `-s SIGTERM`) angegeben werden.
- `top` und `ps` sind sehr mächtig, wenn es um die Überwachung von Prozessen geht. Der Output des Ersteren ist dynamisch und wird ständig aktualisiert; andererseits zeigt `ps` den Output statisch an.

In dieser Lektion verwendete Befehle:

`jobs`
: Zeigt aktive Jobs und ihren Status an.

`sleep`
: Verzögert für die angegebene Anzahl von Sekunden.

`fg`
: Bringt einen Job in den Vordergrund.

`bg`
: Verschiebt einen Job in den Hintergrund.

`kill`

Beendet einen Job.

`nohup`

Trennt einen Job von der Sitzung/dem Terminal.

`exit`

Beendet die aktuelle Shell.

`tail`

Zeigt die letzten Zeilen einer Datei an.

`watch`

Führt ein Programm periodisch aus (standardmäßig aller 2 Sekunden).

`uptime`

Zeigt an, wie lange das System bereits läuft, die Anzahl der aktuellen Benutzer und die durchschnittliche Systemlast.

`free`

Zeigt die Speichernutzung an.

`pgrep`

Prozess-ID basierend auf dem Namen nachschlagen.

`pidof`

Prozess-ID basierend auf dem Namen nachschlagen.

`pkill`

Signal an Prozess anhand des Namens senden.

`killall`

Beendet Prozess(e) anhand deren Namen.

`top`

Listet Linuxprozesse auf.

`ps`

Listet eine Momentaufnahme der laufenden Prozesse auf.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. `oneko` ist ein nettes, lustiges Programm, das eine Katze darstellt, welche Ihren Mauszeiger jagt. Wenn es nicht bereits auf Ihrem Desktopsystem installiert ist, installieren Sie es mit dem Paketmanager Ihrer Distribution. Wir werden es benutzen, um die Kontrolle von Jobs zu studieren.

   - Starten Sie das Programm. Wie machen Sie das?

     Durch Eingabe von `oneko` in das Terminal.

   - Bewegen Sie den Mauszeiger, um zu sehen, wie die Katze ihn jagt. Halten Sie nun den entsprechenden Prozess an. Wie machen Sie das? Welche Ausgabe wird erzeugt?

     Durch Drücken der Tastenkombination `Strg` + `Z`:

     ```
     [1]+  Stopped                 oneko
     ```

   - Prüfen Sie, wie viele Jobs Sie derzeit haben. Was geben Sie ein? Welche Ausgabe erscheint?

     ```
     $ jobs
     [1]+  Stopped                 oneko
     ```

   - Senden Sie den Prozess nun unter Angabe seiner Job-ID in den Hintergrund. Wie lautet die Ausgabe? Woran können Sie erkennen, dass der Job im Hintergrund läuft?

     ```
     $ bg %1
     [1]+ oneko &
     ```

     Die Katze bewegt sich wieder.

   - Beenden Sie schließlich den Job unter Angabe seiner Job-ID. Was geben Sie ein?

     ```
     $ kill %1
     ```

2. Nennen Sie die PIDs aller Prozesse, die vom *Apache HTTPD Webserver* (`apache2`) erzeugt wurden, mittels zwei verschiedener Befehle:

   ```
   $ pgrep apache2
   ```

oder

```
$ pidof apache2
```

3. Beenden Sie alle Prozesse von `apache2` ohne Verwendung ihrer PIDs und mit zwei verschiedenen Befehlen:

```
$ pkill apache2
```

oder

```
$ killall apache2
```

4. Angenommen, Sie müssen alle Instanzen von `apache2` beenden und haben keine Zeit, um herauszufinden, wie deren PIDs lauten. Wie wäre dies, unter Benutzung von`kill` mit dem Standardsignal `SIGTERM` in einem Einzeiler, erreichbar:

```
$ kill $(pgrep apache2)
$ kill `pgrep apache2`
```

oder

```
$ kill $(pidof apache2)
$ kill `pidof apache2`
```

NOTE Da `SIGTERM` (`15`) das Standardsignal darstellt, ist es nicht erforderlich diese Option an `kill` zu übergeben.

5. Starten Sie `top` und interagieren Sie, indem Sie Folgendes ausführen:
   - Eine Baumhierarchie der Prozesse zeigen:

     Drücken Sie `V`.

   - Die vollständigen Pfade aller Prozessen anzeigen, die zwischen Userspace und Kernelspace unterscheiden:

     Drücken Sie `c`.

6. Geben Sie den Befehl `ps` ein, um alle vom Benutzer *Apache HTTPD Webserver* gestarteten Prozesse anzuzeigen (`www-data`):
   - Unter Verwendung der BSD-Syntax:

     ```
     $ ps U www-data
     ```

   - Unter Verwendung der UNIX-Syntax:

     ```
     $ ps -u www-data
     ```

   - Unter Verwendung der GNU-Syntax:

     ```
     $ ps --user www-data
     ```

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Das Signal `SIGHUP` kann als eine Möglichkeit benutzt werden, bestimmte Daemons neu zu starten. Mit dem *Apache HTTPD Webserver* — zum Beispiel — beendet das Senden von `SIGHUP` an den Elternprozess (der durch `init` gestartet wurde) seine Kinder. Der Elternprozess liest jedoch seine Konfigurationsdateien erneut ein, öffnet die Logdateien erneut und erzeugt einen neuen Satz von Kindern. Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
   - Starten Sie den Webserver:

     ```
     $ sudo systemctl start apache2
     ```

   - Stellen Sie sicher, dass Sie die PID des übergeordneten Prozesses kennen:

     ```
     $ ps aux | grep apache2
     ```

     Der Elternprozess ist derjenige, der vom `root`-Benutzer gestartet wurde. In unserem Fall derjenige mit der PID `1653`.

   - Starten Sie den Apache HTTPD Webserver neu, indem Sie ihm das Signal `SIGHUP` an den Elternprozess senden:

     ```
     $ kill -SIGHUP 1653
     ```

   - Überprüfen Sie, ob das Elternteil nicht beendet wurde und ob neue Kinder erzeugt wurden:

     ```
     $ ps aux | grep apache2
     ```

     Nun sollten Sie den übergeordneten Prozess von `apache2` zusammen mit zwei neuen Kindern sehen.

2. Obwohl anfänglich statisch, kann die Ausgabe von `ps` durch die Kombination von `ps` und `watch` dynamisch *erzeugt* werden. Wir werden den *Apache HTTPD Webserver* auf neue Verbindungen überwachen. Bevor Sie die unten beschriebenen Aufgaben durchführen, wird empfohlen, dass Sie die Beschreibung der Direktive `MaxConnectionsPerChild` in Apache MPM Common Directives lesen.
   - Fügen Sie die Direktive `MaxConnectionsPerChild` mit einem Wert von `1` in der Konfigurationsdatei von `apache2` hinzu — in *Debian* und seinen Derivaten ist diese in

`/etc/apache2/apache2.conf` zu finden; in der *CentOS*-Familie in `/etc/httpd/conf/httpd.conf`. Vergessen Sie nicht, `apache2` neu zu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

Die in die Konfigurationsdatei aufzunehmende Zeile lautet `MaxConnectionsPerChild 1`. Eine Möglichkeit, den Webserver neu zu starten, ist `sudo systemctl restart apache2`.

- Geben Sie einen Befehl ein, der `watch`, `ps` und `grep` kombiniert, um Verbindungen von `apache2` zu überwachen.

```
$ watch 'ps aux | grep apache2'
```

oder

```
$ watch "ps aux | grep apache2"
```

- Öffnen Sie nun einen Web-Browser oder verwenden Sie einen Befehlszeilen basierten Browser wie `lynx`, um über seine IP-Adresse eine Verbindung zum Web-Server herzustellen. Was beobachten Sie bei der Ausgabe von `watch`?

  Einer der Kindprozesse im Besitz von `www-data` verschwindet.

3. Wie Sie gelernt haben, sortiert `top` die Aufgaben standardmäßig nach dem Prozentsatz der CPU-Auslastung in absteigender Reihenfolge (die höheren Werte oben). Dieses Verhalten kann mit den interaktiven Tasten `M` (Speichernutzung), `N` (Kennung der Prozesse), `T` (Laufzeit) und `P` (Prozentsatz der CPU-Zeit) modifiziert werden. Sie können die Aufgabenliste jedoch auch nach Ihren Wünschen sortieren, indem Sie `top` mit dem Schalter `-o` starten (weitere Informationen finden Sie auf der top `man`-Seite). Führen Sie nun die folgenden Aufgaben aus:

   - Starten Sie `top`, so dass die Aufgaben nach Speicherverbrauch sortiert werden:

```
$ top -o %MEM
```

   - Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Befehl eingegeben haben, indem Sie die Speicherspalte markieren:

     Drücken Sie `X`.

4. `ps` besitzt ebenfalls die Option `o`, um die Spalten anzugeben, die angezeigt werden sollen. Untersuchen Sie diese Option und führen Sie die folgenden Aufgaben durch:

- Starten Sie `ps`, so dass nur Informationen über *Benutzer*, *prozentualer Anteil des verwendeten Speichers*, *prozentualer Anteil der verwendeten CPU-Zeit* und der *vollständige Befehl* angezeigt werden:

```
$ ps o user,%mem,%cpu,cmd
```

- Starten Sie nun `ps`, so dass nur die Informationen über den Benutzer und die Namen der von ihm benutzten Programme angezeigt werden:

```
$ ps o user,comm
```

Linux Professional Institute

103.5 Lektion 2

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	103 GNU- und Unix-Befehle
Lernziel:	103.5 Prozesse erzeugen, überwachen und beenden
Lektion:	2 von 2

Einführung

Die in der vorhergehenden Lektion vorgestellten Werkzeuge und Hilfsmittel sind für die Prozessüberwachung im Allgemeinen sehr nützlich. Ein Systemadministrator muss jedoch unter Umständen noch einen Schritt weiter gehen. In dieser Lektion werden wir das Konzept der Terminalmultiplexer besprechen und auf *GNU Screen* sowie *tmux* eingehen, da — trotz der heutigen modernen und großartigen Terminalemulatoren — Multiplexer immer noch einige coole, leistungsstarke Funktionen für einen produktiven Systemadministrator bereithalten.

Merkmale von Terminalmultiplexern

In der Elektronik ist ein Multiplexer (oder *mux*) ein Gerät, das den Anschluss mehrerer Eingänge an einen einzigen Ausgang ermöglicht. So gibt uns ein Terminalmultiplexer die Möglichkeit, je nach Bedarf zwischen verschiedenen Eingängen umzuschalten. Obwohl sie nicht genau gleich sind, haben `screen` und `tmux` eine Reihe von Gemeinsamkeiten:

- Jeder erfolgreiche Aufruf führt zu mindestens einer Sitzung, die wiederum mindestens ein Fenster enthält. Fenster enthalten Programme.

- Fenster können in Regionen oder Fensterbereiche aufgeteilt werden, dies kann die Produktivität bei der gleichzeitigen Arbeit mit verschiedenen Programmen steigern.
- Einfache Steuerung: Um die meisten Befehle auszuführen, werden Tastenkombination verwendet — das sogenannte *Befehlspräfix* oder die *Befehlstaste* — gefolgt von einem weiteren Zeichen.
- Sitzungen können von ihrem aktuellen Terminal getrennt werden (d.h. Programme werden in den Hintergrund geschickt und laufen weiter). Dies garantiert die vollständige Ausführung von Programmen, unabhängig davon, ob wir versehentlich ein Terminal schließen, ein gelegentliches Einfrieren des Terminals oder sogar einen Verbindungsabbruch erleiden.
- Socketverbindung.
- Kopiermodus.
- Sie sind in hohem Maße anpassbar.

GNU Screen

In den frühen Tagen von Unix (1970er - 80er Jahre) bestanden Computer im Wesentlichen aus Terminals, die mit einem Zentralrechner verbunden waren. Das war alles, keine mehreren Fenster oder Registerkarten. Und das war der Grund für die Schaffung von GNU Screen im Jahr 1987: die Emulation mehrerer unabhängiger *VT100-Bildschirme* auf einem einzigen physischen Terminal.

Fenster

GNU Screen wird einfach durch Eingabe von `screen` in das Terminal aufgerufen. Wir sehen zunächst folgende Begrüßungsnachricht:

```
GNU Screen version 4.05.00 (GNU) 10-Dec-16

Copyright (c) 2010 Juergen Weigert, Sadrul Habib Chowdhury
Copyright (c) 2008, 2009 Juergen Weigert, Michael Schroeder, Micah Cowan, Sadrul Habib
Chowdhury
Copyright (c) 1993-2002, 2003, 2005, 2006, 2007 Juergen Weigert, Michael Schroeder
Copyright (c) 1987 Oliver Laumann
(...)
```

Drücken wir die Leertaste oder die Eingabetaste, um die Meldung zu schließen, und es erscheint eine Eingabeaufforderung:

```
$
```

Es mag den Anschein haben, als sei nichts geschehen, aber Tatsache ist, dass `screen` bereits seine erste Sitzung und sein erstes Fenster erstellt und verwaltet hat. Das Befehlspräfix von `screen` lautet `Strg` + `a`. Um alle Fenster am unteren Rand der Terminalanzeige zu sehen, geben Sie `Strg` + `a`-`w` ein:

```
0*$ bash
```

Da ist es, unser bisher einziges Fenster! Beachten Sie jedoch, dass die Zählweise bei 0 beginnt. Um ein weiteres Fenster zu erstellen, geben Sie `Strg` + `a`-`c` ein. Sie werden eine neue Eingabeaufforderung sehen. Lassen Sie uns `ps` in diesem neuen Fenster starten:

```
$ ps
  PID TTY          TIME CMD
  974 pts/2    00:00:00 bash
  981 pts/2    00:00:00 ps
```

und geben Sie erneut `Strg` + `a`-`w` ein:

```
0-$ bash  1*$ bash
```

Dort haben wir unsere beiden Fenster (beachten Sie das Sternchen, das auf den gerade angezeigte Fenster hinweist). Da diese jedoch von Bash gestartet wurden, haben beide den gleichen Namen. Da wir `ps` in unserem aktuellen Fenster aufgerufen haben, benennen wir es mit dem gleichen Namen um. Dazu müssen Sie `Strg` + `a`-`A` eingeben und den neuen Fensternamen (`ps`) eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden:

```
Set window's title to: ps
```

Lassen Sie uns nun ein weiteres Fenster erstellen, aber geben Sie ihm von Anfang an einen Namen: `yetanotherwindow`. Dies geschieht durch Aufruf von `screen` mit dem Schalter `-t`:

```
$ screen -t yetanotherwindow
```

Sie können sich auf verschiedene Weise zwischen den Fenstern bewegen:

- Durch Verwendung von `Strg` + `a`-`n` (zum *nächsten* Fenster gehen) und `Strg` + `a`-`p` (zum *vorherigen* Fenster gehen).
- Durch Verwendung von `Strg` + `a`-`Nummer` (gehen Sie zu Fensternummer *Nummer*).
- Durch Verwendung von `Strg` + `a`-`"` wird eine Liste aller Fenster angezeigt. Sie können sich mit den Pfeiltasten nach oben und unten bewegen und das gewünschte Fenster mit Enter auswählen:

```
Num Name                                                    Flags

   0 bash                                                      $
   1 ps                                                        $
   2 yetanotherwindow
```

Bei der Arbeit mit Fenstern ist es wichtig Folgendes zu beachten:

- Fenster führen ihre Programme völlig unabhängig voneinander aus.
- Programme laufen auch dann weiter, wenn ihr Fenster nicht sichtbar ist (auch wenn eine screen Sitzung losgelöst wird, wie wir in Kürze sehen werden).

Um ein Fenster zu entfernen, beenden Sie einfach das darin laufende Programm (sobald das letzte Fenster entfernt ist, wird `screen` selbst beendet). Alternativ können Sie `Strg` + `a`-`k` benutzen, während Sie sich in dem Fenster befinden, das Sie beenden möchten; Sie werden daraufhin um Bestätigung gebeten:

```
Really kill this window [y/n]

Window 0 (bash) killed.
```

Regionen

`screen` kann einen Terminalbildschirm in mehrere Regionen unterteilen, in denen Fenster untergebracht werden können. Diese Unterteilungen können entweder horizontal (`Strg` + `a`-`S`) oder vertikal (`Strg` + `a`-`|`) erfolgen.

Das Einzige, was die neue Region zeigen wird, ist nur `--` am unteren Rand, was bedeutet, dass diese leer ist:

```
   1 ps                                                        --
```

Um in die neue Region zu wechseln, geben Sie Strg + a - Tab ein. Jetzt können Sie ein Fenster mit einer der Methoden hinzufügen, die wir bereits gesehen haben, zum Beispiel: Strg + a - 2. Aus dem `--` sollte jetzt `2 yetanotherwindow` geworden sein:

```
$ ps                                                    $
  PID TTY          TIME CMD
 1020 pts/2    00:00:00 bash
 1033 pts/2    00:00:00 ps
$ screen -t yetanotherwindow




   1 ps                                                                  2 yetanotherwindow
```

Wichtige Aspekte, die bei der Arbeit mit Regionen zu beachten sind:

- Sie wechseln zwischen Regionen, indem Sie Strg + a - Tab eingeben.
- Sie können alle Regionen außer der aktuellen mit Strg + a - Q beenden.
- Sie können die aktuelle Region mit Strg + a - X beenden.
- Das Beenden einer Region beendet nicht das zugehörige Fenster.

Sitzungen

Bisher haben wir mit einigen wenigen Fenstern und Regionen gespielt, die aber alle zur selben und einzigen Sitzung gehörten. Es ist an der Zeit, mit Sitzungen zu experimentieren. Um eine Liste aller Sitzungen zu sehen, geben Sie `screen -list` oder `screen -ls` ein:

```
$ screen -list
There is a screen on:
        1037.pts-0.debian       (08/24/19 13:53:35)     (Attached)
1 Socket in /run/screen/S-carol.
```

Das ist bisher unsere einzige Sitzung:

PID

`1037`

Name

`pts-0.debian` (mit Angabe des Terminals — in unserem Fall ein *Pseudo-Terminal-Slave* — und des Hostname).

Status

`Attached`

Lassen Sie uns eine neue Sitzung erstellen und ihr einen aussagekräftigeren Namen geben:

```
$ screen -S "second session"
```

Die Terminalanzeige wird gelöscht und Sie erhalten eine neue Eingabeaufforderung. Sie können erneut nach Sitzungen suchen:

```
$ screen -ls
There are screens on:
        1090.second session     (08/24/19 14:38:35)     (Attached)
        1037.pts-0.debian       (08/24/19 13:53:36)     (Attached)
2 Sockets in /run/screen/S-carol.
```

Um eine Sitzung zu beenden, beenden Sie alle Fenster der entsprechenden Sitzung oder geben Sie einfach den Befehl `screen -S SESSION-PID -X quit` ein (Sie können stattdessen auch den Sitzungsnamen angeben). Lassen Sie uns unsere erste Sitzung beenden:

```
$ screen -S 1037 -X quit
```

Sie werden auf die Eingabeaufforderung Ihres Terminals außerhalb von `screen` zurückgeschickt. Aber denken Sie daran, unsere zweite Sitzung ist immer noch aktiv:

```
$ screen -ls
There is a screen on:
    1090.second session (08/24/19 14:38:35) (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-carol.
```

Da wir jedoch seine Elternsitzung beendet haben, erhält die Sitzung die neue Beschriftung: `Detached`.

Abtrennung einer Sitzung

Aus einer Reihe von Gründen kann es sinnvoll sein, eine Bildschirmsitzung von ihrem Terminal zu trennen:

- Um Ihren Computer am Arbeitsplatz seine Aufgaben machen zu lassen und später von zu Hause aus eine Fernverbindung herzustellen.
- Um eine Sitzung für andere Benutzer freizugeben.

Sie trennen eine Sitzung mit der Tastenkombination `Strg` + `a`-`d`. Sie werden wieder in Ihr Terminal zurück geschickt:

```
[detached from 1090.second session]
$
```

Um die Sitzung wieder anzuhängen, verwenden Sie den Befehl `screen -r SESSION-PID`. Alternativ können Sie den `SESSION-NAME` verwenden, welchen wir oben benutzt haben. Wenn es nur eine abgetrennte Sitzung gibt, ist keines von beiden notwendig:

```
$ screen -r
```

Dieser Befehl reicht aus, um wieder an unserer zweiten Sitzung teilzunehmen:

```
$ screen -ls
There is a screen on:
        1090.second session      (08/24/19 14:38:35)     (Attached)
1 Socket in /run/screen/S-carol.
```

Wichtige Optionen für die Wiederaufnahme von Sitzung sind:

`-d -r`
: Fügt eine Sitzung wieder an und — falls erforderlich — löst diese zuerst ab.

`-d -R`
: Dasselbe wie `-d -r`, aber `screen` wird die Sitzung sogar zuerst erzeugen, wenn diese nicht bereits existiert.

`-d -RR`
: Dasselbe wie `-d -R`. Verwendet jedoch die erste Sitzung, wenn mehr als eine Sitzung verfügbar

ist.

`-D -r`

Eine Sitzung wieder anhängen. Falls erforderlich, wird diese abgelöst und bestehende Fernverbindungen getrennt.

`-D -R`

Wenn eine Sitzung läuft, dann wird diese erneut verbunden (ggf. vorher aus der Ferne abgelöst und abgemeldet). Wenn keine Sitzung läuft, wird eine Neue erstellt und der Benutzer benachrichtigt.

`-D -RR`

Dasselbe wie `-D -R` — nur stärker.

`-d -m`

Startet `screen` im *abgekoppelten Modus*. Dies erzeugt eine neue Sitzung, welche aber nirgends angehängt ist. Dies ist nützlich für Skripte zum Systemstart.

`-D -m`

Dasselbe wie `-d -m`, aber es wird kein neuer Prozess erzeugt. Der Befehl wird beendet, sobald die Sitzung beendet wird.

Lesen Sie die Handbuchseiten für `screen`, um mehr über seine Optionen zu erfahren.

Kopieren und Einfügen: Scrollback-Modus

GNU Screen bietet einen Kopier- oder *Scrollback-Modus*. Einmal eingegeben, können Sie den Cursor mit den Pfeiltasten im aktuellen Fenster und durch den Inhalt seiner Historie bewegen. Sie können Text markieren und fensterübergreifend kopieren. Die folgenden Schritte sind dazu notwendig:

1. Kopier-/Scrollback-Modus aufrufen: `Strg` + `a`-`[`.
2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten an den Anfang des Textes, den Sie kopieren möchten.
3. Markieren Sie den Anfang des Textes, den Sie kopieren möchten: Leerzeichen.
4. Bewegen Sie sich nun mit den Pfeiltasten an das Ende des Textes, den Sie kopieren möchten.
5. Markieren Sie das Ende des Textes, den Sie kopieren möchten: Leerzeichen.
6. Gehen Sie in das Fenster Ihrer Wahl und fügen Sie den Text ein: `Strg` + `a`-`]`.

Anpassung des Bildschirms

Die systemweite Konfigurationsdatei für screen ist `/etc/screenrc`. Alternativ kann eine Benutzerebene `~/.screenrc` verwendet werden. Die Datei enthält vier Hauptkonfigurationsabschnitte:

`SCREEN SETTINGS`

Sie können allgemeine Einstellungen definieren, indem Sie die *Direktive* gefolgt von einem Leerzeichen und dem *Wert* wie in `defscrollback 1024` eingeben.

`SCREEN KEYBINDINGS`

Dieser Abschnitt ist recht interessant, da er es uns ermöglicht, Tastenkombinationen neu zu definieren, die Ihren täglichen Gebrauch des Terminals stören könnten. Verwenden Sie das Schlüsselwort `bind`, gefolgt von einem Leerzeichen, dem Zeichen, das nach dem Befehlspräfix zu verwenden ist, einem weiteren Leerzeichen und dem Befehl wie in: `bind l kill` (diese Einstellung ändert die Standardmethode zum Beenden eines Fensters in `Strg` + `a`-`l`).

Um alle `screen`-Einbindungen anzuzeigen, geben wir `Strg` + `a`-`?` ein oder schlagen in den betreffenden Handbuchseiten nach.

TIP Natürlich können Sie auch das Befehlspräfix selbst ändern. Um zum Beispiel von `Strg` + `a` zu `Strg` + `b` zu wechseln, fügen Sie einfach diese Zeile hinzu: `escape ^Bb`.

`TERMINAL SETTINGS`

Dieser Abschnitt enthält u.a. Einstellungen in Bezug auf Terminalfenstergrößen und -puffer. Um den Nichtblockierungsmodus zu aktivieren, um z.B. mit instabilen ssh-Verbindungen besser umgehen zu können, wird die folgende Konfiguration verwendet: `defnonblock 5`.

`STARTUP SCREENS`

Sie können Befehle einschließen, um verschiedene Programme beim Start von `screen` auszuführen; zum Beispiel: `screen -t top top` (screen wird beim Starten ein Fenster namens `top` mit `top` darin öffnen).

tmux

`tmux` wurde 2007 veröffentlicht. Obwohl es `screen` sehr ähnlich ist, weist es einige nennenswerte Unterschiede auf:

- Client-Server Modell: Der Server liefert eine Anzahl von Sitzungen, von denen jede eine Anzahl von Fenstern aufweist, die mit ihr verbunden sind und die wiederum von verschiedenen Clients gemeinsam genutzt werden können.

- Interaktive Auswahl von Sitzungen, Fenstern und Clients über Menüs.
- Dasselbe Fenster kann mit einer Reihe von Sitzungen verknüpft werden.
- Verfügbarkeit von sowohl *vim* als auch *Emacs* Tastenlayouts.
- Unterstützung für UTF-8 und Terminals mit 256 Farben.

Fenster

`tmux` kann einfach durch Eingabe von `tmux` in der Eingabeaufforderung aufgerufen werden. Es werden dazu ein Shellprompt und eine Statusleiste am unteren Rand des Fensters angezeigt:

```
[0] 0:bash*                                                    "debian" 18:53 27-Aug-19
```

Neben dem `hostname`, der Uhrzeit und dem Datum enthält die Statusleiste die folgenden Informationen:

Name der Sitzung

`[0]`

Fensternummer

`0:`

Name des Fensters

`bash*`. Standardmäßig ist dies der Name des Programms, das innerhalb des Fensters läuft, und — anders als bei `screen` — aktualisiert `tmux` diesen automatisch, um das aktuell laufende Programm wiederzugeben. Beachten Sie das Sternchen, welches das aktuell sichtbare Fenster markiert.

Beim Aufruf von `tmux` können Sie Sitzungs- und Fensternamen zuweisen:

```
$ tmux new -s "LPI" -n "Window zero"
```

Die Statusleiste ändert sich entsprechend:

```
[LPI] 0:Window zero*                                          "debian" 19:01 27-Aug-
19
```

Das Befehlspräfix von `tmux` lautet `Strg` + `b`. Um ein neues Fenster zu erstellen, geben Sie einfach `Strg` + `b` - `c` ein; Sie werden zu einer neuen Eingabeaufforderung geführt und die Statusleiste zeigt das

neue Fenster an:

```
[LPI] 0:Window zero- 1:bash*                                    "debian" 19:02 27-Aug-
19
```

Da die Bash die zugrunde liegende Shell ist, erhält das neue Fenster standardmäßig diesen Namen. Starten Sie `top` und sehen Sie, wie sich der Name in `top` ändert:

```
[LPI] 0:Window zero- 1:top*                                     "debian" 19:03 27-Aug-19
```

In jedem Fall können Sie ein Fenster mit `Strg` + `b` - `,` umbenennen. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den neuen Namen ein und drücken Enter:

```
(rename-window) Window one
```

Mit `Strg` + `b` - `w` können Sie sich alle Fenster zur Auswahl anzeigen lassen (benutzen Sie die Pfeiltasten zum Auf- und Abbewegen und `Enter` zur Auswahl):

```
(0)  0: Window zero- "debian"
(1)  1: Window one* "debian"
```

Ähnlich wie bei `screen` können wir von einem Fenster zum Anderen springen:

`Strg` + **`b`** - **`n`**
: zum *nächsten* Fenster wechseln.

`Strg` + **`b`** - **`p`**
: zum *vorherigen* Fenster springen.

`Strg` + **`b`** - **`Nummer`**
: zu Fensternummer *Nummer* wechseln.

Um ein Fenster zu beenden, verwenden wir `Strg` + `b` - `&`. Gefolgt von einer Bestätigung:

```
kill-window Window one? (y/n)
```

Weitere interessante Fensterbefehle sind:

`Strg` + `b` - `f`

Fenster suchen per Namen.

`Strg` + `b` - `.`

Fensterindexnummer ändern.

Um die gesamte Liste der Befehle zu lesen, siehe die entsprechenden Handbuchseiten.

Fensterbereiche

Die fensteraufteilende Funktion von `screen` ist auch in `tmux` vorhanden. Die daraus resultierenden Unterteilungen werden allerdings nicht *Regionen*, sondern *Fensterbereiche* genannt. Der wichtigste Unterschied zwischen Regionen und Fensterbreichen ist, dass letztere vollständige Pseudoterminals sind, die mit einem Fenster verbunden sind. Das bedeutet, dass das Beenden eines Fensters auch dessen Pseudoterminal und alle damit verbundenen Programme beendet, die darin laufen.

Um ein Fenster horizontal zu teilen, verwenden wir `Strg` + `b` - `"`:

```
Tasks:  93 total,   1 running,  92 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  4050960 total,  3730920 free,   114880 used,   205160 buff/cache
KiB Swap:  4192252 total,  4192252 free,        0 used.  3716004 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 1340 carol     20   0   44876   3400   2800 R  0.3  0.1   0:00.24 top
    1 root      20   0  139088   6988   5264 S  0.0  0.2   0:00.50 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.04 ksoftirqd/0
    4 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:01.62 kworker/0:0
    5 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
    7 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.06 rcu_sched
    8 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
   10 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 lru-add-drain
   11 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.01 watchdog/0
   12 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
$
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
$
```

```
[LPI] 0:Window zero- 1:Window one*                                    "debian" 19:05 27-
Aug-19
```

Um sie vertikal zu teilen, verwenden Sie `Strg` + `b` - `%`:

```
                                                                     |$
    1 root      20   0  139088   6988   5264 S  0.0  0.2   0:00.50 systemd     |
                                                                     |
    2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd    |
                                                                     |
    3 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.04 ksoftirqd/0 |
    4 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:01.62 kworker/0:0 |
    5 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H|
    7 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.06 rcu_sched   |
    8 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh      |
    9 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0 |
                                                                     |
   10 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 lru-add-drai|
n                                                                    |
   11 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.01 watchdog/0  |
                                                                     |
   12 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0     |
                                                                     |
$                                                                    |
_____________________________________________________________________|_________
___
$
```

```
[LPI] 0:Window zero- 1:Window one*                                    "debian" 19:05 27-
Aug-19
```

Um den aktuellen Fensterbereich zu beenden (zusammen mit seinem Pseudoterminal, das darin läuft und allen zugehörigen Programmen), verwenden wir `Strg` + `b` - `x`. Anschließend werden wir in der Statusleiste um eine Bestätigung gebeten:

```
kill-pane 1? (y/n)
```

Wichtige Fensterbereichbefehle:

`Strg` + **`b`** - **`↑`**, **`↓`**, **`←`**, **`→`**
: zwischen den Fensterbereichen wechseln.

`Strg` + **`b`** - **`;`**
: zum letzten aktiven Fensterbereich wechseln.

`Strg` + **`b`** - **`Strg`** + **`Pfeiltaste`**
: Fenstergröße um eine Zeile ändern.

`Strg` + **`b`** - **`Alt`** + **`Pfeiltaste`**
: Fenstergröße um fünf Zeilen ändern.

`Strg` + **`b`** - **`{`**
: Fensterbereich wechseln (vom Aktuellen zum Vorherigen).

`Strg` + **`b`** - **`}`**
: Fensterbereich wechseln (vom Aktuellen zum Nächsten).

`Strg` + **`b`** - **`z`**
: Bereich vergrößern/verkleinern.

`Strg` + `b` - `t`

`tmux` zeigt eine schicke Uhr innerhalb der Scheibe an (durch Drücken von `q` wird sie ausgeschaltet).

`Strg` + `b` - `!`

Fensterbereich in Fenster verwandeln.

Um die gesamte Liste der Befehle zu lesen, siehe die entsprechenden Handbuchseiten.

Sitzungen

Um Sitzungen in `tmux` aufzulisten, können Sie `Strg` + `b` - `s` verwenden:

```
(0) + LPI: 2 windows (attached)
```

Alternativ können Sie den Befehl `tmux ls` verwenden:

```
$ tmux ls
LPI: 2 windows (created Tue Aug 27 19:01:49 2019) [158x39] (attached)
```

Es gibt nur eine Sitzung (`LPI`), die zwei Fenster enthält. Lassen Sie uns eine neue Sitzung innerhalb unserer aktuellen Sitzung erstellen. Dies kann durch die Verwendung von `Strg` + `b` erreicht werden. Geben Sie in der Eingabeaufforderung `:new` ein und drücken Sie dann die Eingabetaste. Sie werden zu der neuen Sitzung geschickt, wie in der Statusleiste zu sehen ist:

```
[2] 0:bash*                                                    "debian" 19:15 27-Aug-19
```

Standardmäßig nennt `tmux` die Sitzung `2`. Um diese umzubenennen, verwenden wir `Strg` + `b` - `$`. Wenn dazu aufgefordert, geben wir den neuen Namen ein und bestätigen diesen mit Enter:

```
(rename-session) Second Session
```

Sie können Sitzungen mit `Strg` + `b` - `s` wechseln (verwenden Sie die Pfeiltasten und `Enter`):

```
(0) + LPI: 2 windows
(1) + Second Session: 1 windows (attached)
```

Um eine Sitzung zu beenden, können Sie den Befehl `tmux kill-session -t SESSION-NAME`

verwenden. Wenn Sie den Befehl innerhalb der aktuellen, angehängten Sitzung eingeben, werden Sie aus `tmux` herausgeworfen und zu Ihrer anfänglichen Terminalsitzung zurückgeschickt:

```
$ tmux kill-session -t "Second Session"
[exited]
$
```

Abtrennung von Sitzungen

Durch das Beenden von `Second Session` wurden wir aus `tmux` herausgeworfen. Wir haben jedoch immer noch eine aktive Sitzung. Fragen wir `tmux` nach einer Auflistung der Sitzungen werden wir diese wie folgt finden:

```
$ tmux ls
LPI: 2 windows (created Tue Aug 27 19:01:49 2019) [158x39]
```

Diese Sitzung ist jedoch vom Terminal losgelöst. Wir können sie mit `tmux attach -t SESSION-NAME` anhängen (`attach` kann durch `at` oder — einfach — `a` ersetzt werden). Wenn es nur eine einzige Sitzung gibt, ist die Angabe eines Namens optional:

```
$ tmux a
```

Wir befinden uns nun wieder in unserer Sitzung; um sich von ihr abzulösen, drücken wir `Strg` + `b` `d`:

```
[detached (from session LPI)]
$
```

TIP

Dieselbe Sitzung kann mit mehr als einem Terminal verbunden werden. Soll eine Sitzung angehängt werden, stellen Sie sicher, dass sie zunächst von allen anderen Terminals getrennt ist, verwenden Sie dann die Option `-d`: `tmux attach -d -t SESSION-NAME`.

Wichtige Befehle für das Anhängen/Lösen von Sitzungen:

`Strg` + **`b`** **`D`**

Auswahl, welcher Client abgetrennt werden soll.

`Strg` + `b` - `r`

Aktualisiert das Clientterminal.

Um die gesamte Liste der Befehle zu lesen, siehe die entsprechenden Handbuchseiten.

Kopieren und Einfügen: Scrollback-Modus

`tmux` verfügt auch über einen Kopiermodus, im Prinzip auf die gleiche Weise wie `screen` (denken Sie daran, das Befehlspräfix von `tmux` und nicht das von `screen` zu verwenden!) Der einzige Unterschied in der Befehlsweise besteht darin, dass nun `Strg` + Leertaste verwendt wird, um den Anfang der Auswahl zu markieren, und `Alt` + `w`, um den ausgewählten Text zu kopieren.

Anpassung von tmux

Die Konfigurationsdateien für `tmux` befinden sich typischerweise unter `/etc/tmux.conf` und `~/.tmux.conf`. Wenn `tmux` gestartet wird, wertet `tmux` diese Dateien aus, falls diese existieren. Es besteht auch die Möglichkeit, `tmux` mit dem Schalter `-f` zu starten, um eine alternative Konfigurationsdatei bereitzustellen. Ein Beispiel für eine Konfigurationsdatei von `tmux` finden Sie unter `/usr/share/doc/tmux/example_tmux.conf`. Der Grad der Anpassung, den Sie erreichen können, ist wahrhaftig hoch. Einige der Dinge, die Sie tun können, sind:

- Ändern Sie die Präfixkombination

```
# Change the prefix key to C-a
set -g prefix C-a
unbind C-b
bind C-a send-prefix
```

- Setzen Sie zusätzliche Tastenkombinationen für Fensternummern höher als 9

```
# Some extra key bindings to select higher numbered windows
bind F1 selectw -t:10
bind F2 selectw -t:11
bind F3 selectw -t:12
```

Für eine umfassende Liste aller Bindungen geben Sie `Strg` + `b` - `?` ein (drücken Sie `q` zum Beenden) oder konsultieren Sie die Handbuchseite.

Geführte Übungen

1. Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen/Merkmale mit GNU Screen, tmux oder beiden übereinstimmen:

Feature/Statement	**GNU Screen**	**tmux**
Standard-Befehlspräfix lautet `Strg` + `a`		
Client-Server Modell		
Fensterbereiche sind Pseudoterminals		
Beenden einer Region schließt nicht die zugehörigen Fenster		
Sitzungen umfassen Fenster		
Sitzungen können abgetrennt werden		

2. Installieren Sie GNU Screen auf Ihrem Computer (Paketname: `screen`) und führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
   - Starten Sie das Programm. Welchen Befehl verwenden Sie?
   - Start Sie `top`:
   - Öffnen Sie mit dem Befehlspräfix von screen ein neues Fenster; öffnen Sie anschließend `/etc/screenrc` mittels `vi`:
   - Listen Sie die Fenster am unteren Rand des Bildschirms auf:
   - Ändern Sie den Namen des aktuellen Fensters in `vi`:
   - Ändern Sie den Namen des verbleibenden Fensters in `top`. Zeigen Sie dazu eine Liste aller Fenster an, so dass Sie nach oben und unten scrollen und das richtige Fenster auswählen

können:

- Prüfen Sie, ob sich die Namen geändert haben, indem Sie die Fensternamen erneut am unteren Bildschirmrand anzeigen lassen:

- Trennen Sie nun die Sitzung und lassen Sie `screen` eine neue Sitzung mit dem Namen `ssh` erstellen:

- Lösen Sie nun auch die Sitzung `ssh` ab und lassen Sie sich von `screen` eine Liste aller Sitzungen anzeigen:

- Fügen Sie nun die erste Sitzung unter Verwendung der PID an:

- Sie sollten wieder in dem Fenster sein, das `top` anzeigt. Teilen Sie das Fenster horizontal und wechseln Sie in die neue leere Region:

- Lassen Sie `screen` alle Fenster auflisten und wählen Sie `vi`, um in der neuen leeren Region angezeigt zu werden:

- Teilen Sie nun die aktuelle Region vertikal auf, gehen Sie in die neu erstellte leere Region und verbinden Sie diese mit einem brandneuen Fenster:

- Beenden Sie alle Regionen mit Ausnahme der aktuellen (denken Sie daran, dass die Fenster trotz des Beendens der Regionen immer noch aktiv sind). Beenden Sie dann alle Fenster der aktuellen Sitzung, bis die Sitzung selbst beendet ist:

- Führen Sie anschließend die Auflistung der Sitzungen von `screen` erneut durch, beenden

Sie die verbleibende Sitzung von `ssh` per PID und prüfen Sie, ob tatsächlich keine Sitzungen mehr übrig sind:

3. Installieren Sie `tmux` auf Ihrem Computer (Paketname: `tmux`) und führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
   - Starten Sie das Programm. Welchen Befehl verwenden Sie?
   - Starten Sie `top` (beachten Sie, wie sich — in ein paar Sekunden — der Name des Fensters in der Statusleiste in `top` ändert):
   - Öffnen Sie unter Verwendung des Befehlspräfixes von `tmux` ein neues Fenster; öffnen Sie `~/.tmux.conf` unter Verwendung von `nano`:
   - Teilen Sie das Fenster vertikal und verkleinern Sie die Größe des neu erstellten Fensters einige Male:
   - Ändern Sie nun den Namen des aktuellen Fensters in `Textbearbeitung`; lassen Sie dann `tmux` eine Liste mit all seinen Sitzungen anzeigen:
   - Gehen Sie mit der gleichen Tastenkombination in das Fenster, in dem `top` läuft und zurück in das aktuelle Fenster:
   - Lösen Sie sich von der aktuellen Sitzung und erstellen Sie eine neue, deren Name `ssh` und deren Fenstername `ssh window` lautet:
   - Lösen Sie sich nun auch von der `ssh` Sitzung und lassen Sie `tmux` die Liste der Sitzungen erneut anzeigen:

NOTE

Von diesem Punkt an erfordert die Übung, dass Sie eine *fernverbundene* Maschine für `ssh` Verbindungen von Ihrem lokalen Host aus erreichen können (eine virtuelle Maschine ist vollkommen ausreichend und kann sich als durchaus praktisch erweisen). Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem lokalen Rechner ein `openssh-server` installiert ist und läuft sowie auf dem entfernten Rechner mindestens der `openssh-client` installiert ist.

- Starten Sie nun den entfernten Rechner und verbinden Sie sich über `ssh` von Ihrem lokalen Host aus. Sobald die Verbindung hergestellt ist, überprüfen Sie, ob Sitzungen von `tmux` vorhanden sind:

- Fügen Sie nun, auf dem entfernten Rechner, die `ssh`-Sitzung anhand dessen Namen an:

- Zurück an Ihrem lokalen Rechner, fügen Sie die `ssh`-Sitzung anhand dessen Namen an, aber stellen Sie sicher, dass die Verbindung zum entfernten Rechner zuvor beendet wurde:

- Lassen Sie sich alle Sitzungen zur Auswahl anzeigen und gehen Sie zu Ihrer ersten Sitzung (`[0]`). Dort eingeloggt, beenden Sie die Sitzung `ssh` anhand des Namens:

- Lösen Sie sich schließlich von der aktuellen Sitzung und beenden Sie diese anhand des Namens:

Offene Übungen

1. Sowohl `screen` als auch `tmux` können durch *Befehlspräfix* + `:` in den Kommandozeilenmodus gelangen (hierzu haben wir bereits ein kurzes Beispiel mit `tmux` gesehen). Stellen Sie einige Nachforschungen an und führen Sie die folgenden Aufgaben im Kommandozeilenmodus aus:
   - `screen` in den Kopiermodus bringen:
   - Lassen Sie `tmux` das aktuelle Fenster umbenennen:
   - Veranlassen Sie `screen` alle Fenster zu schließen und die Sitzung zu beenden:
   - Lassen Sie `tmux` einen Fensterbereich in zwei Teile spalten:
   - Lassen Sie `tmux` das aktuelle Fenster beenden:
2. Wenn Sie den Kopiermodus in `screen` aufrufen, können Sie nicht nur die Pfeiltasten und `PgUp` oder `PgDown` benutzen, um durch das aktuelle Fenster und den Scrollback-Puffer zu navigieren. Es besteht auch die Möglichkeit, einen `vi`-ähnlichen Vollbildeditor zu verwenden. Führen Sie mit diesem Editor die folgenden Aufgaben aus:
   - Wiedergabe von `supercalifragilisticexpialidocious` in Ihrem `screen`-Terminal:
   - Kopieren Sie nun die fünf aufeinanderfolgenden Zeichen (von links nach rechts) in die Zeile rechts über Ihrem Cursor:
   - Abschließend fügen Sie die Auswahl (`stice`) wieder in Ihre Eingabeaufforderung ein:
3. Angenommen, Sie wollen eine `tmux`-Sitzung (`our_session`) mit einem anderen Benutzer teilen. Sie haben den Socket (`/tmp/our_socket`) mit den richtigen Rechten so erstellt, dass

sowohl Sie als auch der andere Benutzer diesen lesen und schreiben kann. Welche beiden anderen Bedingungen müssen erfüllt sein, damit der zweite Benutzer die Session erfolgreich über `tmux -S /tmp/our_socket a -t our_session` anhängen kann?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben wir etwas über *Terminalmultiplexer* im Allgemeinen und GNU Screen und tmux im Besonderen gelernt. Wichtige Konzepte, die Sie sich merken sollten, sind unter anderem:

- Befehlspräfix: `screen` verwendet `Strg` + `a` + *Zeichen*; `tmux` `Strg` + `b` + *Zeichen*.
- Struktur von Sitzungen, Fenstern und Fensteraufteilungen (Regionen oder Fensterbereiche).
- Kopiermodus.
- Sitzungsabtrennung: eines der leistungsstärksten Merkmale von Multiplexern.

In dieser Lektion verwendete Befehle:

`screen`

Startet eine `screen`-Sitzung.

`tmux`

Startet eine `tmux`-Sitzung.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen/Merkmale mit GNU Screen, tmux oder beiden übereinstimmen:

Feature/Statement	**GNU Screen**	**tmux**
Standard-Befehlspräfix lautet `Strg` + `a`	x	
Client-Server Modell		x
Fensterbereiche sind Pseudoterminals		x
Beenden einer Region schließt nicht die zugehörigen Fenster	x	
Sitzungen umfassen Fenster	x	x
Sitzungen können abgetrennt werden	x	x

2. Installieren Sie GNU Screen auf Ihrem Computer (Paketname: `screen`) und führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
   - Starten Sie das Programm. Welchen Befehl verwenden Sie?

     `screen`
   - Start Sie `top`:

     `top`
   - Öffnen Sie mit dem Befehlspräfix von `screen` ein neues Fenster; öffnen Sie anschließend `/etc/screenrc` mittels `vi`:

     `Strg` + `a` - `c`

     `sudo vi /etc/screenrc`
   - Listen Sie die Fenster im unteren Teil des Bildschirms auf:

     `Strg` + `a` - `w`
   - Ändern Sie den Namen des aktuellen Fensters in `vi`:

Strg + a - A. Dann müssen wir `vi` eintippen und Enter drücken.

- Ändern Sie den Namen des verbleibenden Fensters in `top`. Zeigen Sie dazu eine Liste aller Fenster an, so dass Sie nach oben und unten scrollen und das richtige Fenster auswählen können:

  Zuerst tippen wir Strg + a - ". Dann verwenden wir die Pfeiltasten, um diejenige zu markieren, die `0 bash` heißt, und drücken Enter. Schließlich tippen wir Strg + a - A, geben `top` ein und drücken Enter.

- Prüfen Sie, ob sich die Namen geändert haben, indem Sie die Fensternamen erneut am unteren Bildschirmrand anzeigen lassen:

  Strg + a - w

- Trennen Sie nun die Sitzung und lassen Sie `screen` eine neue Sitzung mit dem Namen `ssh` erstellen:

  Strg + a - d `screen -S "ssh"` und drücken Sie Enter.

- Lösen Sie nun auch die Sitzung `ssh` ab und lassen Sie sich von `screen` eine Liste aller Sitzungen anzeigen:

  Strg + a - d `screen -list` oder `screen -ls`.

- Fügen Sie nun die erste Sitzung unter Verwendung ihrer PID an:

  ```
  screen -r PID-OF-SESSION
  ```

- Sie sollten wieder in dem Fenster sein, das `top` anzeigt. Teilen Sie das Fenster horizontal und wechseln Sie in die neue leere Region:

  Strg + a - S

  Strg + a - Tab

- Lassen Sie `screen` alle Fenster auflisten und wählen Sie `vi`, um in der neuen leeren Region angezeigt zu werden:

  Wir verwenden Strg + a - ", um alle Fenster zur Auswahl angezeigt zu bekommen, markieren `vi` und drücken Enter.

- Teilen Sie nun die aktuelle Region vertikal auf, gehen Sie in die neu erstellte leere Region und verbinden Sie diese mit einem brandneuen Fenster:

`Strg` + `a` - `|`

`Strg` + `a` - `Tab`

`Strg` + `a` - `c`

- Beenden Sie alle Regionen mit Ausnahme der aktuellen (denken Sie daran, dass die Fenster trotz des Beendens der Regionen immer noch aktiv sind). Beenden Sie dann alle Fenster der aktuellen Sitzung, bis die Sitzung selbst beendet ist:

  `Strg` + `a` - `Q`. `exit` (zum Beenden von Bash). `Shift` + `:`, dann tippen wir `quit` und drücken `Enter` (zum Beenden von `vi`). Danach tippen wir `exit` (um die darunterliegende Bash-Shell zu verlassen). `q` (um `top` zu beenden); dann tippen wir `exit` (um die wiederum darunterliegende Bash-Shell zu verlassen).

- Führen Sie anschließend die Auflistung der Sitzungen von `screen` erneut durch, beenden Sie die verbleibende Sitzung von `ssh` per PID und prüfen Sie, ob tatsächlich keine Sitzungen mehr übrig sind:

  `screen -list` oder `screen -ls`

  `screen -S PID-OF-SESSION -X quit`

  `screen -list` oder `screen -ls`

3. Installieren Sie `tmux` auf Ihrem Computer (Paketname: `tmux`) und führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

   - Starten Sie das Programm. Welchen Befehl verwenden Sie?

     `tmux`

   - Starten Sie `top` (beachten Sie, wie sich — in ein paar Sekunden — der Name des Fensters in der Statusleiste in `top` ändert):

     `top`

   - Öffnen Sie unter Verwendung des Befehlspräfixes von tmux ein neues Fenster; öffnen Sie `~/.tmux.conf` unter Verwendung von `nano`:

     `Strg` + `b` - `c` `nano ~/.tmux.conf`

   - Teilen Sie das Fenster vertikal und verkleinern Sie die Größe des neu erstellten Fensters einige Male:

Strg + b - "

Strg + b - Strg + ↓

- Ändern Sie nun den Namen des aktuellen Fensters in `text editing`; lassen Sie dann `tmux` eine Liste mit all seinen Sitzungen anzeigen:

  Strg + b - ,. Dann geben wir den neuen Namen ein und drücken Enter. Strg + b - s oder `tmux ls`.

- Gehen Sie mit der gleichen Tastenkombination in das Fenster, in dem `top` läuft und zurück in das aktuelle Fenster:

  Strg + b - n oder Strg + b - p

- Lösen Sie sich von der aktuellen Sitzung und erstellen Sie eine neue, deren Name `ssh` und deren Fenstername `ssh window` lautet:

  Strg + b - d `tmux neu -s "ssh" -n "ssh window"`

- Lösen Sie sich nun auch von der `ssh`-Sitzung und lassen Sie `tmux` die Liste der Sitzungen erneut anzeigen:

  Strg + b - d `tmux ls`

> **NOTE**
>
> Von diesem Punkt an erfordert die Übung, dass Sie eine *fernverbundene* Maschine für `ssh` Verbindungen von Ihrem lokalen Host aus erreichen können (eine virtuelle Maschine ist vollkommen ausreichend und kann sich als durchaus praktisch erweisen). Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem lokalen Rechner ein `openssh-server` installiert ist und läuft sowie auf dem entfernten Rechner mindestens der `openssh-client` installiert ist.

- Starten Sie nun den entfernten Rechner und verbinden Sie sich über `ssh` auf Ihrem lokalen Rechner. Sobald die Verbindung hergestellt ist, überprüfen Sie, ob Sitzungen von `tmux` vorhanden sind:

  Auf dem entfernten Rechner: `ssh local-username@local-ipaddress`. Sobald eine Verbindung zur lokalen Maschine besteht: `tmux ls`.

- Fügen Sie nun, auf dem entfernten Rechner, die `ssh`-Sitzung anhand dessen Namen an:

  `tmux a -t ssh` (`a` kann durch `at` oder `attach` ersetzt werden).

- Zurück an Ihrem lokalen Rechner, fügen Sie die `ssh`-Sitzung anhand dessen Namen an, aber stellen Sie sicher, dass die Verbindung zum entfernten Rechner zuvor beendet wurde:

`tmux a -d -t ssh` (`a` kann durch `at` oder `attach` ersetzt werden).

- Lassen Sie sich alle Sitzungen zur Auswahl anzeigen und gehen Sie zu Ihrer ersten Sitzung (`[0]`). Dort eingeloggt, beenden Sie die Sitzung `ssh` anhand des Namens:

  Wir tippen `Strg` + `b`-`s`, benutzen die Pfeiltasten, um die Sitzung `0` auszuwählen und drücken `Enter`. `tmux kill-session -t ssh`.

- Lösen Sie sich schließlich von der aktuellen Sitzung und beenden Sie diese per Namen:

  `Strg` + `b`-`d` `tmux kill-session -t 0`.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Sowohl `screen` als auch `tmux` können durch *Befehlspräfix* + `:` in den Kommandozeilenmodus gelangen (hierzu haben wir bereits ein kurzes Beispiel mit `tmux` gesehen). Stellen Sie einige Nachforschungen an und führen Sie die folgenden Aufgaben im Kommandozeilenmodus aus:
   - `screen` in den Kopiermodus bringen:

     `Strg` + `a`-`:` — dann tippen wir `copy`.
   - Lassen Sie `tmux` das aktuelle Fenster umbenennen:

     `Strg` + `b`-`:` — dann geben wir `rename-window` ein.
   - Veranlassen Sie `screen` alle Fenster zu schließen und die Sitzung zu beenden:

     `Strg` + `a`-`:` — dann tippen wir `quit`.
   - Lassen Sie `tmux` einen Fensterbereich in zwei Teile spalten:

     `Strg` + `b`-`:` — dann tippen wir `split-window`.
   - Lassen Sie `tmux` das aktuelle Fenster beenden:

     `Strg` + `b`-`:` — dann geben wir `kill-window` ein.
2. Wenn Sie den Kopiermodus in `screen` aufrufen, können Sie nicht nur die Pfeiltasten und `PgUp` oder `PgDown` benutzen, um durch das aktuelle Fenster und den Scrollback-Puffer zu navigieren. Es besteht auch die Möglichkeit, einen `vi`-ähnlichen Vollbildeditor zu verwenden. Führen Sie mit diesem Editor die folgenden Aufgaben aus:
   - Wiedergabe von `supercalifragilisticexpialidocious` in Ihrem `screen`-Terminal:

     ```
     echo supercalifragilisticexpialidocious
     ```
   - Kopieren Sie nun die fünf aufeinanderfolgenden Zeichen (von links nach rechts) in die Zeile rechts über Ihrem Cursor:

     Wir gehen in den Kopiermodus: `Strg` + `a`-`[` oder `Strg` + `a`-`:` und geben dann `copy` ein. Dann gehen wir mit `k` in die Zeile darüber und drücken `Leertaste`, um den Beginn der Auswahl zu markieren. Schließlich gehen wir mit `l` vier Zeichen weiter und drücken erneut `Leertaste`, um das Ende der Auswahl zu markieren.
   - Abschließend fügen Sie die Auswahl (`stice`) wieder in Ihre Eingabeaufforderung ein:

`Strg` + `a` - `]`

3. Angenommen, Sie wollen eine `tmux`-Sitzung (`our_session`) mit einem anderen Benutzer teilen. Sie haben den Socket (`/tmp/our_socket`) mit den richtigen Rechten so erstellt, dass sowohl Sie als auch der andere Benutzer diesen lesen und schreiben kann. Welche beiden anderen Bedingungen müssen erfüllt sein, damit der zweite Benutzer die Session erfolgreich über `tmux -S /tmp/our_socket a -t our_session` anhängen kann?

   Beide Benutzer müssen eine Gruppe gemeinsam haben, z.B. `Multiplexer`. Dann müssen wir auch den Socket in diese Gruppe einbeziehen: `chgrp multiplexer /tmp/our_socket`.



103.6 Prozess-Ausführungsprioritäten ändern

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 103.6

Gewichtung

2

Hauptwissensgebiete

- die Standardpriorität eines neu erzeugten Jobs kennen
- ein Programm mit einer höheren oder niedrigeren Priorität als im Normalfall laufen lassen
- die Priorität eines laufenden Prozesses ändern

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `nice`
- `ps`
- `renice`
- `top`



103.6 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	103 GNU- und Unix-Befehle
Lernziel:	103.6 Prozess-Ausführungsprioritäten ändern
Lektion:	1 von 1

Einführung

Betriebssysteme, die in der Lage sind, mehr als einen Prozess gleichzeitig auszuführen, werden als Multitasking- oder Multiprozesssysteme bezeichnet. Während echte Simultanität nur dann auftritt, wenn mehr als ein Prozessor zur Verfügung steht, können selbst Einprozessorsysteme Simultanität nachahmen, indem sie sehr schnell zwischen Prozessen wechseln. Diese Technik wird auch in Systemen mit vielen gleichartigen CPUs bzw. *symmetrischen Multiprozessorsystemen (SMP)* eingesetzt, da die Anzahl der möglichen gleichzeitigen Prozesse die Anzahl der verfügbaren Prozessoreinheiten bei weitem übersteigt.

Tatsächlich kann zu einem Zeitpunkt immer nur ein Prozess die CPU steuern. Die meisten Prozessaktivitäten sind jedoch *Systemaufrufe*, d.h. der laufende Prozess überträgt die CPU-Steuerung an einen Prozess des Betriebssystems, damit dieser die angeforderte Operation ausführt. Systemaufrufe sind für die gesamte Kommunikation zwischen Geräten zuständig, wie z.B. Speicherzuweisungen, Lesen und Schreiben von Dateisystemen, Darstellung von Text auf dem Bildschirm, Benutzerinteraktion, Netzwerkübertragungen usw. Durch die Übertragung der CPU-Steuerung während eines Systemaufrufs kann das Betriebssystem entscheiden, ob es die CPU-Steuerung an den vorherigen Prozess zurückgibt oder diese an einen anderen Prozess übergibt. Da moderne CPUs Instruktionen viel schneller ausführen können, als die meisten Hardwaregeräte

miteinander kommunizieren können, kann ein Steuerungsprozess eine Menge CPU-Arbeit verrichten, während er auf zuvor angeforderte Hardwarereoperationen wartet. Um eine maximale CPU-Auslastung zu gewährleisten, halten Multiprozessorbetriebssysteme eine dynamische Warteschlange von aktiven Prozessen bereit, die auf ein CPU-Zeitfenster warten.

Obwohl sie es ermöglichen, die CPU-Auslastung deutlich zu verbessern, reicht es nicht aus, sich allein auf Systemaufrufe zu verlassen, um eine zufriedenstellende Umschaltung zwischen den Prozessen zu erzielen. Ein Prozess, der keine Systemaufrufe durchführt, könnte die CPU beliebig lange steuern. Aus diesem Grund sind moderne Betriebssysteme auch *präemptiv*, d.h. ein laufender Prozess kann wieder in die Warteschlange zurückgestellt werden, so dass ein wichtigerer Prozess die CPU übernehmen kann, auch wenn der laufende Prozess keinen Systemaufruf durchführt.

Der Linux Scheduler

Linux als präemptives Multiprozessorbetriebssystem implementiert einen Scheduler, der die Prozesswarteschlange organisiert. Genauer gesagt entscheidet der Scheduler, welcher *Thread* in der Warteschlange ausgeführt wird. Ein Prozess kann in viele unabhängige Threads aufgeteilt sein, allerdings sind “Prozess” und “Thread” in diesem Zusammenhang austauschbare Begriffe. Jeder Prozess hat zwei Parameter, die sich auf seine Zeitplanung (englisch *scheduling*) auswirken: die *Schedulingrichtlinie* und die *Schedulingpriorität*.

Es gibt zwei hauptsächliche Arten von Schedulingrichtlinien: *Echtzeitrichtlinien* und *normale Richtlinien*. Prozesse unter Echtzeitrichtlinien werden direkt anhand ihrer Prioritätswerte geplant. Wenn ein wichtigerer Prozess laufbereit wird, wird einem laufenden, aber weniger wichtigen Prozess vorgegriffen und der Prozess mit der höheren Priorität übernimmt die Kontrolle über die CPU. Ein Prozess mit niedrigerer Priorität erlangt nur dann die Kontrolle über die CPU, wenn Prozesse mit höherer Priorität im Leerlauf sind oder auf eine Antwort der Hardware warten.

Jeder Echtzeitprozess hat eine höhere Priorität als ein normaler Prozess. Als Allzweckbetriebssystem führt Linux nur einige wenige Echtzeitprozesse aus. Die meisten Prozesse, einschließlich System- und Benutzerprogrammen, laufen unter normalen Schedulingrichtlinien. Normale Prozesse haben für gewöhnlich den gleichen Prioritätswert, aber normale Richtlinien können Regeln für die Ausführungspriorität mit Hilfe eines anderen Prozessparameters definieren: dem *nice-Wert*. Um eine Verwechslung dieses *dynamischen* Prioritätswertes mit der eigentlichen Schedulingpriorität zu vermeiden, wird letztere gewöhnlich als *statisch* bezeichnet.

Der Linux-Scheduler kann auf viele verschiedene Arten konfiguriert werden, und es gibt noch weitere, komplexere Möglichkeiten zur Festlegung von Prioritäten. Die in diesem Kapitel

behandelten allgemeinen Konzepte sind jedoch immer gültig. Greift man in die Prozessplanung ein, sollte man sich vor Augen halten, dass nur Prozesse unter normalen Schedulingrichtlinien davon betroffen sind.

Prioritäten richtig interpretieren

Linux reserviert die statischen Prioritätswerte von 0 bis 99 für Echtzeitprozesse. Normale Prozesse hingegen werden den statischen Prioritäten 100 bis 139 zugeordnet, was bedeutet, dass es 40 verschiedene Prioritätsstufen für normale Prozesse gibt. Niedrigere Werte bedeuten höhere Priorität. Die statische Priorität eines aktiven Prozesses kann in der `sched`-Datei gefunden werden, die sich in dem entsprechenden Verzeichnis innerhalb des `/proc`-Dateisystems befindet:

```
$ grep ^prio /proc/1/sched
prio                  :       120
```

Wie im Beispiel gezeigt, gibt die Zeile, die mit `prio` beginnt, den Prioritätswert des Prozesses an (der Prozess mit der PID 1 ist der *init*- oder der *systemd*-Prozess, d.h. der erste Prozess, den der Kernel während der Systeminitialisierung startet). Die Standardpriorität für normale Prozesse beträgt 120, so dass sie auf 100 verringert oder auf 139 erhöht werden kann. Die Prioritäten aller laufenden Prozesse können mit dem Befehl `ps -Al` oder `ps -el` überprüft werden:

```
$ ps -el
F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S     0     1     0  0  80   0 -  9292 -      ?        00:00:00 systemd
4 S     0    19     1  0  80   0 -  8817 -      ?        00:00:00 systemd-journal
4 S   104    61     1  0  80   0 - 64097 -      ?        00:00:00 rsyslogd
4 S     0    63     1  0  80   0 -  7244 -      ?        00:00:00 cron
1 S     0   126     1  0  80   0 -  4031 -      ?        00:00:00 dhclient
4 S     0   154     1  0  80   0 -  3937 -      pts/0    00:00:00 agetty
4 S     0   155     1  0  80   0 -  3937 -      pts/1    00:00:00 agetty
4 S     0   156     1  0  80   0 -  3937 -      pts/2    00:00:00 agetty
4 S     0   157     1  0  80   0 -  3937 -      pts/3    00:00:00 agetty
4 S     0   158     1  0  80   0 -  3937 -      console  00:00:00 agetty
4 S     0   160     1  0  80   0 - 16377 -      ?        00:00:00 sshd
4 S     0   280     0  0  80   0 -  5301 -      ?        00:00:00 bash
0 R     0   392   280  0  80   0 -  7221 -      ?        00:00:00 ps
```

Die Spalte `PRI` gibt die statische Priorität an, die vom Kernel zugewiesen wird. Es ist jedoch zu beachten, das sich der von `ps` angezeigte Prioritätswert von dem im vorherigen Beispiel erhaltenen Wert unterscheidet. Aus historischen Gründen liegen die von `ps` angezeigten

Prioritäten standardmäßig zwischen -40 und 99, so dass sich die tatsächliche Priorität durch Addition von 40 ergibt (in diesem Beispiel: 80 + 40 = 120).

Mit dem Programm `top` können Prozesse auch kontinuierlich überwacht werden. Wie bei `ps` wird auch bei `top` der Prioritätswert anders dargestellt. Um es einfacher zu machen, Echtzeitprozesse zu identifizieren, stellt `top` deren Priorität nach der Formel `PR = -1-real_time_priority` (`real_time_priority` reicht von 1 bis 99) dar. Dadurch werden alle Echtzeitprioritäten negativ, d.h. sie sind durch eine negative Zahl oder auch das Kürzel *rt* gekennzeichnet. Folglich reichen die normalen Prioritäten, die von `top` angezeigt werden, von 0 bis 39.

NOTE

Sie können den Befehl `ps` mit zusätzlichen Optionen aufrufen, um weitere Details zu erhalten. Vergleichen Sie die Ausgabe des folgenden Befehls mit der aus dem vorherigen Beispiel:

```
$ ps -e -o user,uid,comm,tty,pid,ppid,pri,pmem,pcpu --sort=-pcpu | head
```

Der *nice*-Wert von Prozessen

Jeder normale Prozess beginnt mit einem *nice*-Wert von 0 (Priorität 120). Die Bezeichnung *nice* rührt daher, dass “nette” Prozesse anderen Prozessen den Vortritt in der Ausführungswarteschlange geben. nice-Werte reichen von -20 (weniger nett, hohe Priorität) bis 19 (sehr nett, niedrige Priorität). Linux bietet auch die Möglichkeit, Threads innerhalb desselben Prozesses verschiedene nice-Werte zuzuweisen. Die Spalte `NI` in der Ausgabe von `ps` gibt den nice-Wert an.

Nur der Benutzer root kann die Nettigkeit eines Prozesses unter null senken. Mit dem Befehl `nice` kann man einen Prozess mit einer anderen Priorität bzw. Nettigkeit als dem Standardwert 0 starten. Standardmäßig setzt `nice` die Nettigkeit auf 10. Einen anderen Wert kann man mit der Option `-n` angeben:

```
$ nice -n 15 tar czf home_backup.tar.gz /home
```

In diesem Beispiel wird der Befehl `tar` mit einer Nettigkeit von 15 gestartet. Der Befehl `renice` kann verwendet werden, um die Priorität eines laufenden Prozesses zu ändern. Mit der Option `-p` wird die PID-Nummer des Zielprozesses angegeben. Zum Beispiel:

```
# renice -10 -p 2164
2164 (process ID) old priority 0, new priority -10
```

Die Optionen `-g` und `-u` werden verwendet, um alle Prozesse einer bestimmten Gruppe bzw. eines bestimmten Benutzers zu modifizieren. Mit `renice +5 -g users` wird zum Beispiel die Nettigkeit der Prozesse, die den Benutzern der Gruppe *users* gehören, um fünf erhöht.

Neben `renice` kann die Priorität von Prozessen auch mit anderen Programmen, zum Beispiel mit `top`, geändert werden. In der Hauptansicht von `top` kann man die Nettigkeit eines Prozesses modifizieren, indem man `r` und dann die PID-Nummer des Prozesses eingibt:

```
top - 11:55:21 up 23:38,  1 user,  load average: 0,10, 0,04, 0,05
Tasks:  20 total,   1 running,  19 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,5 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 99,0 id,  0,0 wa,  0,2 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem :  4035808 total,   774700 free,  1612600 used,  1648508 buff/cache
KiB Swap:  7999828 total,  7738780 free,   261048 used.  2006688 avail Mem
PID to renice [default pid = 1]
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    1 root      20   0   74232   7904   6416 S 0,000 0,196   0:00.12 systemd
   15 root      20   0   67436   6144   5568 S 0,000 0,152   0:00.03 systemd-journal
   21 root      20   0   61552   5628   5000 S 0,000 0,139   0:00.01 systemd-logind
   22 message+  20   0   43540   4072   3620 S 0,000 0,101   0:00.03 dbus-daemon
   23 root      20   0   45652   6204   4992 S 0,000 0,154   0:00.06 wickedd-dhcp4
   24 root      20   0   45648   6276   5068 S 0,000 0,156   0:00.06 wickedd-auto4
   25 root      20   0   45648   6272   5060 S 0,000 0,155   0:00.06 wickedd-dhcp6
```

Die Meldung `PID to renice [default pid = 1]` erscheint, wobei der erste aufgeführte Prozess standardmäßig ausgewählt ist. Um die Priorität eines anderen Prozesses zu ändern, gibt man dessen PID ein und drückt die Eingabetaste. Dann erscheint die Meldung `Renice PID 1 to value` (mit der angeforderten PID-Nummer) und es kann ein neuer nice-Wert zugewiesen werden.

Geführte Übungen

1. Was passiert in einem präemptiven Multitaskingsystem, wenn ein Prozess niedriger Priorität den Prozessor belegt und ein Prozess höherer Priorität zur Ausführung in die Warteschlange eingefügt wird?

2. Betrachten Sie die folgende Ausgabe von `top`:

```
top - 08:43:14 up 23 days, 12:29,  5 users,  load average: 0,13, 0,18, 0,21
Tasks: 240 total,   2 running, 238 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1,4 us,  0,4 sy,  0,0 ni, 98,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   7726,4 total,    590,9 free,   1600,8 used,   5534,7 buff/cache
MiB Swap:  30517,0 total,  30462,5 free,     54,5 used.   5769,4 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    1 root      20   0  171420  10668   7612 S   0,0   0,1   9:59.15 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.76 kthreadd
    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
    8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
    9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:49.06 ksoftirqd/0
   10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0  18:24.20 rcu_sched
   11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_bh
   12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.17 migration/0
   14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
   15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
   16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:11.79 migration/1
   17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:26.01 ksoftirqd/1
```

   Welche PIDs haben Echtzeitpriorität?

3. Betrachten Sie die folgende Ausgabe von `ps -el`:

```
F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S     0     1     0  0  80   0 - 42855 -      ?        00:09:59 systemd
1 S     0     2     0  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:02 kthreadd
1 I     0     3     2  0  60 -20 -     0 -      ?        00:00:00 rcu_gp
1 S     0     9     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:49 ksoftirqd/0
1 I     0    10     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:18:26 rcu_sched
```

```
1 I     0    11     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 rcu_bh
1 S     0    12     2  0 -40   - -     0 -      ?        00:00:08 migration/0
1 S     0    14     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 cpuhp/0
5 S     0    15     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 cpuhp/1
```

Welche PID hat die höchste Priorität?

4. Bei dem Versuch, die Priorität eines Prozesses mit `renice` anzupassen, tritt folgender Fehler auf:

```
$ renice -10 21704
renice: failed to set priority for 21704 (process ID): Permission denied
```

Was ist die wahrscheinlichste Ursache für den Fehler?

Offene Übungen

1. Das Ändern von Prozessprioritäten ist oft erforderlich, wenn ein Prozess zu viel CPU-Zeit beansprucht. Bei Verwendung von `ps` mit Standardoptionen für die Ausgabe aller Systemprozesse im ausführlichen Format: Welches `--sort`-Flag sortiert die Prozesse nach CPU-Auslastung in aufsteigender Reihenfolge?

2. Mit dem Befehl `schedtool` kann man die Scheduling-Parameter eines Prozesses setzen und anzeigen. Wie verwendet man den Befehl, um die Scheduling-Parameter des Prozesses `1750` anzuzeigen? Wie kann man den Prozess 1750 auf Echtzeit mit Priorität -90 (wie von `top` angezeigt) umstellen?

Zusammenfassung

In dieser Lektion wird dargestellt, wie Linux die CPU-Zeit unter seinen Prozessen aufteilt. Damit das System die bestmögliche Leistung erzielt, müssen wichtige Prozesse vor weniger wichtigen Prozessen den Vorrang haben. Die Lektion behandelt folgende Themen:

- Grundlegende Konzepte von Multiprozessorsystemen
- Was ist ein Prozess-Scheduler, und wie ist dieser in Linux implementiert?
- Was versteht man unter Prioritäten und nice-Werten in Linux, welchem Zweck dienen sie?
- Wie lassen sich in Linux Prozessprioritäten anzeigen, und wie interpretiert man diese?
- Wie kann man die Priorität eines Prozesses vor und während seiner Ausführung anpassen?

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Was passiert in einem präemptiven Multitaskingsystem, wenn ein Prozess niedriger Priorität den Prozessor belegt und ein Prozess höherer Priorität zur Ausführung in die Warteschlange eingefügt wird?

   Der Prozess mit der niedrigen Priorität wird pausiert und der höherpriore Prozess wird ausgeführt.

2. Betrachten Sie die folgende Ausgabe von `top`:

```
top - 08:43:14 up 23 days, 12:29,  5 users,  load average: 0,13, 0,18, 0,21
Tasks: 240 total,   2 running, 238 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1,4 us,  0,4 sy,  0,0 ni, 98,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   7726,4 total,    590,9 free,   1600,8 used,   5534,7 buff/cache
MiB Swap:  30517,0 total,  30462,5 free,     54,5 used.   5769,4 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    1 root      20   0  171420  10668   7612 S   0,0   0,1   9:59.15 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.76 kthreadd
    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
    8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
    9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:49.06 ksoftirqd/0
   10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0  18:24.20 rcu_sched
   11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_bh
   12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.17 migration/0
   14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
   15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
   16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:11.79 migration/1
   17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:26.01 ksoftirqd/1
```

   Welche PIDs haben Echtzeitpriorität?

   Die PIDs 12 und 16.

3. Betrachten Sie die folgende Ausgabe von `ps -el`:

```
F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S     0     1     0  0  80   0 - 42855 -      ?        00:09:59 systemd
1 S     0     2     0  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:02 kthreadd
1 I     0     3     2  0  60 -20 -     0 -      ?        00:00:00 rcu_gp
```

```
1 S     0     9     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:49 ksoftirqd/0
1 I     0    10     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:18:26 rcu_sched
1 I     0    11     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 rcu_bh
1 S     0    12     2  0 -40   - -     0 -      ?        00:00:08 migration/0
1 S     0    14     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 cpuhp/0
5 S     0    15     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 cpuhp/1
```

Welche PID hat die höchste Priorität?

PID 12.

4. Bei dem Versuch, die Priorität eines Prozesses mit `renice` anzupassen, tritt folgender Fehler auf:

```
$ renice -10 21704
renice: failed to set priority for 21704 (process ID): Permission denied
```

Was ist die wahrscheinlichste Ursache für den Fehler?

Nur der Benutzer root kann den nice-Wert unter Null senken.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Das Ändern von Prozessprioritäten ist oft erforderlich, wenn ein Prozess zu viel CPU-Zeit beansprucht. Bei Verwendung von `ps` mit Standardoptionen für die Ausgabe aller Systemprozesse im ausführlichen Format: Welches `--sort`-Flag sortiert die Prozesse nach CPU-Auslastung in aufsteigender Reihenfolge?

```
$ ps -el --sort=pcpu
```

2. Mit dem Befehl `schedtool` kann man die Scheduling-Parameter eines Prozesses setzen und anzeigen. Wie verwendet man den Befehl, um die Scheduling-Parameter des Prozesses `1750` anzuzeigen? Wie kann man den Prozess 1750 auf Echtzeit mit Priorität -90 (wie von `top` angezeigt) umstellen?

```
$ schedtool 1750
```

```
$ schedtool -R -p 89 1750
```

103.7 Textdateien mit regulären Ausdrücken durchsuchen

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 103.7

Gewichtung

3

Hauptwissensgebiete

- einfache reguläre Ausdrücke mit mehreren Beschreibungselementen erstellen
- den Unterschied zwischen grundlegenden und erweiterten regulären Ausdrücken verstehen
- Verstehen der Konzepte von Sonderzeichen, Zeichenklassen, Quantifizierern und Ankern
- Werkzeuge verwenden, die mit regulären Ausdrücken Dateisysteme oder Dateiinhalte durchsuchen
- reguläre Ausdrücke verwenden um Text zu löschen, ändern oder zu substituieren und arbeiten mit Bereichen

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `grep`
- `egrep`
- `fgrep`
- `sed`
- `regex(7)`

103.7 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	103 GNU- und Unix-Befehle
Lernziel:	103.7 Textdateien mit regulären Ausdrücken durchsuchen
Lektion:	1 von 2

Einführung

Algorithmen zur Suche von Zeichenketten sind bei verschiedenen Datenverarbeitungsaufgaben weit verbreitet, so sehr, dass Unix-ähnliche Betriebssysteme ihre eigene, allgegenwärtige Implementierung besitzen: *Reguläre Ausdrücke*, oft abgekürzt als *REs*. Reguläre Ausdrücke bestehen aus Zeichenfolgen, die ein generisches Muster bilden, das dazu dient, eine entsprechende Sequenz in einer größeren Zeichenfolge zu lokalisieren und gelegentlich zu modifizieren. Reguläre Ausdrücke erweitern die Möglichkeiten zum:

- Schreiben von Parsingregeln für Anfragen in HTTP-Servern, *nginx* im Besonderen.
- Schreiben von Skripten, die textbasierte Datensätze in ein anderes Format konvertieren.
- Suchen nach Vorkommnissen von Interesse in Journaleinträgen oder Dokumenten.
- Filtern von Markupdokumenten, wobei der semantische Inhalt erhalten bleibt.

Der einfachste reguläre Ausdruck enthält mindestens ein *Atom*. Ein Atom, das so genannt wird, weil es das Grundelement eines regulären Ausdrucks darfstellt, ist nur ein Zeichen, das eine besondere Bedeutung haben kann oder auch nicht. Die meisten gewöhnlichen Zeichen sind

eindeutig und behalten ihre wörtliche Bedeutung, während andere eine besondere Bedeutung haben:

`.` (Punkt)

Atom, welches mit jedem beliebigen Zeichen übereinstimmt.

`^` (Zirkumflex)

Atom, welches mit dem Zeileanfang übereinstimmt.

`$` (Dollarzeichen)

Atom, welches mit dem Zeilenende übereinstimmt.

Zum Beispiel kann der reguläre Ausdruck `bc`, der sich aus den Literalatomen `b` und `c` zusammensetzt, in der Zeichenkette `abcd` gefunden werden, aber nicht in der Zeichenkette `a1cd`. Andererseits kann der reguläre Ausdruck `.c` in beiden Zeichenketten `abcd` und `a1cd` gefunden werden, da der Punkt `.` mit einem beliebigen Zeichen übereinstimmt.

Das Zirkumflex- und das Dollarzeichenatom werden verwendet, wenn nur Übereinstimmungen am Anfang oder am Ende der Zeichenkette von Interesse sind. Aus diesem Grund werden diese auch als *Anker* bezeichnet. Zum Beispiel kann `cd` in `abcd` gefunden werden, aber `^cd` nicht. In ähnlicher Weise kann `ab` in `abcd` gefunden werden, aber `ab$` nicht. Das Zirkumflex `^` ist ein buchstäbliches Zeichen, außer wenn es am Anfang steht, und `$` ist ein buchstäbliches Zeichen, außer wenn es am Ende des regulären Ausdrucks steht.

Klammerausdruck

Es gibt einen weiteren Atomtyp mit dem Namen *Klammerausdruck*. Obwohl nicht ein einzelnes Zeichen, werden Klammern `[]` (einschließlich ihres Inhalts) als ein einzelnes Atom betrachtet. Ein Klammerausdruck ist normalerweise nur eine Liste von literarische Zeichen, die von `[]` umschlossen sind, so dass das Atom mit jedem einzelnen Zeichen aus der Liste übereinstimmt. Zum Beispiel kann der Ausdruck `[1b]` in den beiden Zeichenketten `abcd` und `a1cd` gefunden werden. Um Zeichen anzugeben, denen das Atom nicht entsprechen soll, muss die Liste mit `^` beginnen, wie in `[^1b]`. Es ist auch möglich, Zeichenbereiche in Klammerausdrücken anzugeben. Zum Beispiel entspricht `[0-9]` den Ziffern 0 bis 9 und `[a-z]` jedem Kleinbuchstaben. Die Verwendung von Bereichen ist mit Vorsicht zu genießen, da diese in verschiedenen Gebietsschemata möglicherweise nicht konsistent sind.

Klammerausdruckslisten akzeptieren auch Klassen anstelle von Einzelzeichen und Bereichen. Traditionelle Zeichenklassen lauten:

`[:alnum:]`

Stellt ein alphanumerisches Zeichen dar.

`[:alpha:]`

Stellt ein alphabetisches Zeichen dar.

`[:ascii:]`

Stellt ein Zeichen des ASCII-Zeichensatzes dar.

`[:blank:]`

Stellt ein leeres Zeichen dar, d.h. ein Leerzeichen oder einen Tabulator.

`[:cntrl:]`

Stellt ein Steuerzeichen dar.

`[:digit:]`

Stellt eine Ziffer (0 bis 9) dar.

`[:graph:]`

Stellt jedes druckbare Zeichen außer Leerzeichen dar.

`[:lower:]`

Stellt einen Kleinbuchstaben dar.

`[:print:]`

Stellt jedes druckbare Zeichen einschließlich Leerzeichen dar.

`[:punct:]`

Stellt jedes druckbare Zeichen dar, das weder ein Leerzeichen noch ein alphanumerisches Zeichen ist.

`[:space:]`

Stellt Leerzeichen dar: Leerzeichen, Seitenvorschub (`\f`), Zeilenumbruch (`\n`), Wagenrücklauf (`\r`), horizontaler Tabulator (`\t`) und vertikaler Tabulator (`\v`).

`[:upper:]`

Stellt einen Großbuchstaben dar.

`[:xdigit:]`

Stellt Hexadezimalziffern (0 bis F) dar.

Zeichenklassen können mit Einzelzeichen und Bereichen kombiniert werden, dürfen aber nicht als Endpunkt eines Bereichs verwendet werden. Außerdem dürfen Zeichenklassen nur in Klammerausdrücken verwendet werden, nicht als unabhängiges Atom außerhalb von Klammern.

Quantifizierer

Die Reichweite eines Atoms, entweder eines einzelnen Zeichenatoms oder eines Klammeratoms, kann mit Hilfe eines *Atomquantifizierer* skaliert werden. Atomquantifier definieren *Atomsequenzen*, d.h. Übereinstimmungen treten auf, wenn eine zusammenhängende Wiederholung für das Atom in der Zeichenkette gefunden wird. Die Teilzeichenfolge, die der Übereinstimmung entspricht, wird als *Teil* bezeichnet. Ungeachtet dessen werden Quantifizierer und andere Merkmale regulärer Ausdrücke unterschiedlich behandelt, je nachdem, welcher Standard verwendet wird.

Nach der Definition von POSIX gibt es zwei Formen von regulären Ausdrücken: “einfache” reguläre Ausdrücke und “erweiterte” reguläre Ausdrücke. Die meisten textbezogenen Programme in jeder herkömmlichen Linux-Distribution unterstützen beide Formen, daher ist es wichtig, ihre Unterschiede zu kennen, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden und die am besten geeignete Implementierung für die beabsichtigte Aufgabe auszuwählen.

Der `*`-Quantifizierer hat die gleiche Funktion sowohl in einfachen als auch in erweiterten REs (Atom kommt garnicht oder öfter vor) und ist ein buchstäbliches Zeichen, wenn er am Anfang des regulären Ausdrucks steht oder wenn ihm ein Backslash `\` vorangestellt ist. Mit dem Pluszeichen-Quantifikator `` ` werden Teile ausgewählt, die ein oder mehrere aufeinanderfolgende Atomübereinstimmungen enthalten. Mit dem Fragezeichen-Quantifizierer `?` wird eine Übereinstimmung erzielt, wenn das entsprechende Atom einmal oder gar nicht vorhanden ist. Wenn ein Backslash `\` vorangestellt ist, wird ihre besondere Bedeutung nicht berücksichtigt. Einfache reguläre Ausdrücke unterstützen auch ` `` und `?` Quantifikatoren, aber diesen muss ein Backslash vorangestellt werden. Im Gegensatz zu erweiterten regulären Ausdrücken sind `+` und `?` buchstäbliche Zeichen in einfachen regulären Ausdrücken.

Grenzen

Eine *Grenze* ist ein Atomquantifikator, der es, wie der Name schon sagt, einem Benutzer erlaubt, präzise Mengengrenzen für ein Atom festzulegen. In erweiterten regulären Ausdrücken kann eine Grenze in drei Formen notiert werden:

`{i}`

Das Atom muss genau `i` mal vorkommen (`i` als ganze Zahl). Zum Beispiel stimmt

`[[:blank:]]{2}` mit genau zwei Leerzeichen überein.

`{i,}`

Das Atom muss mindestens `i` mal vorkommen (`i` als ganze Zahl). Zum Beispiel stimmt `[[:blank:]]{2,}` mit einer beliebigen Folge von zwei oder mehr Leerzeichen überein.

`{i,j}`

Das Atom muss mindestens `i` mal und höchstens `j` mal vorkommen (`i` und `j` als ganze Zahlen, `j` größer als `i`). Beispielsweise entspricht `xyz{2,4}` der Zeichenkette `xy`, gefolgt von zwei- bis viermal dem Zeichen `z`.

In jedem Fall wird, wenn eine Teilzeichenkette mit einem regulären Ausdruck übereinstimmt und eine längere Teilzeichenkette, die an der gleichen Stelle beginnt, ebenfalls übereinstimmt, die längere Teilzeichenkette berücksichtigt.

Einfache reguläre Ausdrücke unterstützen auch Grenzen, aber den Begrenzungen muss ein `\` vorangestellt werden: `\{` und `\}`. `{` und `}` werden von sich aus als buchstäbliche Zeichen interpretiert. Ein `\{`, gefolgt von einem anderen Zeichen als einer Ziffer, ist ein buchstäbliches Zeichen und nicht der Anfang einer Begrenzung.

Zweige und Rückverweise

Einfache reguläre Ausdrücke unterscheiden sich von den erweiterten regulären Ausdrücken auch in einem weiteren wichtigen Aspekt: Ein erweiterter regulärer Ausdruck kann in *Zweige* (branch) unterteilt werden, von denen jeder ein unabhängiger regulärer Ausdruck ist. Zweige werden durch `|` getrennt, und der kombinierte reguläre Ausdruck wird auf alles passen, was einem der Zweige entspricht. Zum Beispiel wird `he|him` übereinstimmen, wenn entweder die Teilzeichenkette `he` oder `him` in der untersuchten Zeichenkette enthalten ist. Einfache reguläre Ausdrücke interpretieren `|` als ein buchstäbliches Zeichen. Die meisten Programme, die einfache reguläre Ausdrücke unterstützen, erlauben jedoch Verzweigungen mittels `\|`.

Ein erweiterter regulärer Ausdruck, der in `()` eingeschlossen ist, kann in einer *Rückreferenz* verwendet werden. Zum Beispiel wird `([[:digit:]])\1` mit jedem regulären Ausdruck übereinstimmen, der sich mindestens einmal wiederholt, weil das `\1` im Ausdruck den Rückverweis auf einen Teil darstellt, das mit dem ersten eingeklammerten Teilausdruck übereinstimmt. Wenn mehr als ein eingeklammerter Teilausdruck im regulären Ausdruck existiert, kann auf diese mit `\2`, `\3` usw. verwiesen werden.

Bei einfachen REs müssen die Teilausdrücke von `\(` und `\)` umschlossen werden, wobei `(` und `)` selbst nur gewöhnliche Zeichen darstellen. Der Indikator für Rückverweies wird wie in erweiterten regulären Ausdrücken verwendet.

Suchen mit regulären Ausdrücken

Der unmittelbare Nutzen, den reguläre Ausdrücke bieten, besteht darin, die Suche auf Dateisystemen und in Textdokumenten zu verbessern. Die Option `-regex` des Befehls `find` erlaubt es, jeden Pfad in einer Verzeichnishierarchie gegen einen regulären Ausdruck zu testen. Zum Beispiel,

```
$ find $HOME -regex '.*/\..*' -size +100M
```

sucht nach Dateien, die größer als 100 Megabyte (100 Einheiten von 1048576 Bytes) sind, aber nur in Pfaden innerhalb des Homeverzeichnisses des Benutzers, die eine Übereinstimmung mit `.*/\..*` enthalten, d.h. ein `/.` umgeben von einer beliebigen anderen Anzahl von Zeichen. Mit anderen Worten, es werden nur versteckte Dateien oder Dateien innerhalb versteckter Verzeichnisse aufgelistet, unabhängig von der Position von `/.` im entsprechenden Pfad. Für reguläre Ausdrücke ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung sollte stattdessen die Option `-iregex` verwendet werden:

```
$ find /usr/share/fonts -regextype posix-extended -iregex
'.*(dejavu|liberation).*sans.*(italic|oblique).*'
/usr/share/fonts/dejavu/DejaVuSansCondensed-BoldOblique.ttf
/usr/share/fonts/dejavu/DejaVuSansCondensed-Oblique.ttf
/usr/share/fonts/dejavu/DejaVuSans-BoldOblique.ttf
/usr/share/fonts/dejavu/DejaVuSans-Oblique.ttf
/usr/share/fonts/dejavu/DejaVuSansMono-BoldOblique.ttf
/usr/share/fonts/dejavu/DejaVuSansMono-Oblique.ttf
/usr/share/fonts/liberation/LiberationSans-BoldItalic.ttf
/usr/share/fonts/liberation/LiberationSans-Italic.ttf
```

In diesem Beispiel enthält der reguläre Ausdruck Zweige (im *erweiterten* Stil notiert), um nur bestimmte Schriftartendateien unter der Verzeichnishierarchie `/usr/share/fonts` aufzulisten. Erweiterte reguläre Ausdrücke werden standardmäßig nicht unterstützt, aber `find` erlaubt es, diese mit `-regextype posix-extended` oder `-regextype egrep` zu aktivieren. Der RE-Standard für `find` ist *findutils-default*, welcher nahezu ein einfacher Klon eines regulären Ausdrucks darstellt.

Oft ist es notwendig, die Ausgabe eines Programms an den Befehl `less` zu übergeben, wenn diese nicht auf den Bildschirm passt. Der Befehl `less` teilt seine Eingaben in Seiten auf, eine Bildschirmseite nach der anderen, so dass der Benutzer leicht durch den Text auf und ab navigieren kann. Darüber hinaus erlaubt `less` dem Benutzer auch, auf regulären Ausdrücken basierende Suchvorgänge durchzuführen. Diese Funktion ist besonders wichtig, weil `less` der

Standardpager ist und für viele alltägliche Aufgaben verwendet wird, wie z.B. für die Inspektion von Journaleinträgen oder die Konsultation von Handbuchseiten. Beispielsweise kann beim Lesen einer Handbuchseite durch Drücken der Taste `/` die Suchaufforderung geöffnet werden. Dies ist ein typisches Szenario, in dem reguläre Ausdrücke nützlich sind, da die Befehlsoptionen im allgemeinen Handbuchseitenlayout sich über mehrere Seiten erstrecken. Dieselbe Option könnte jedoch mehrmals im Text vorkommen, so dass eine wörtliche Suche nicht zum Erfolg führt. Unabhängig davon springt die Eingabe von `^[[:blank:]]*-o` — oder einfacher: `^ *-o` — in der Suchaufforderung nach Drücken der Eingabetaste sofort zur Option des Abschnitts `-o` (falls vorhanden), so dass man eine Optionsbeschreibung schneller konsultieren kann.

Geführte Übungen

1. Welcher erweiterte reguläre Ausdruck würde auf eine beliebige E-Mail-Adresse wie `info@example.org` passen?

2. Welcher erweiterte reguläre Ausdruck würde auschließlich auf eine beliebige IPv4-Adresse in Punktnotation passen, wie `192.168.15.1`?

3. Wie kann der Befehl `grep` verwendet werden, um den Inhalt der Datei `/etc/services` aufzulisten, wobei alle Kommentare (Zeilen, die mit # beginnen) verworfen werden?

4. Die Datei `domains.txt` enthält eine Liste von Domainnamen, einen pro Zeile. Wie würde der Befehl `egrep` benutzt, um nur `.org`- oder `.com`-Domains aufzulisten?

Offene Übungen

1. Wie würde der Befehl `find` vom aktuellen Verzeichnis aus einen erweiterten regulären Ausdruck verwenden, um nach allen Dateien zu suchen, die kein Standard-Dateisuffix enthalten (z.B. Dateinamen, die nicht auf `.txt` oder `.c` enden)?

2. Der Befehl `less` ist der Standardpager für die Anzeige langer Textdateien in einer Shellumgebung. Durch Eingabe von `/` kann ein regulärer Ausdruck in die Suchabfrage eingegeben werden, um zur ersten entsprechenden Übereinstimmung zu springen. Um an der aktuellen Dokumentposition zu bleiben und nur die Übereinstimmungen hervorzuheben, welche Tastenkombination sollte bei der Suchabfrage eingegeben werden?

3. Wie wäre es mittels `less` möglich, die Ausgabe so zu filtern, dass nur Zeilen angezeigt werden, die einem regulären Ausdruck entsprechen?

Zusammenfassung

Diese Lektion behandelt die allgemeine Linuxunterstützung für reguläre Ausdrücke, einen weit verbreiteten Standard, dessen Mustervergleichsfunktionen von den meisten textbezogenen Programmen unterstützt werden. Die Lektion behandelt die folgenden Schritte:

- Was ein regulärer Ausdruck ist.
- Die Hauptkomponenten eines regulären Ausdrucks.
- Die Unterschiede zwischen einfachen und erweiterten regulären Ausdrücken.
- Wie man einfache Text- und Dateisuchen mit regulären Ausdrücken durchführt.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Welcher erweiterte reguläre Ausdruck würde auf eine beliebige E-Mail-Adresse wie `info@example.org` passen?

```
egrep "\S+@\S+\.\S+"
```

2. Welcher erweiterte reguläre Ausdruck würde auschließlich auf eine beliebige IPv4-Adresse in Punktnotation passen, wie `192.168.15.1`?

```
egrep "[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}"
```

3. Wie kann der Befehl `grep` verwendet werden, um den Inhalt der Datei `/etc/services` aufzulisten, wobei alle Kommentare (Zeilen, die mit # beginnen) verworfen werden?

```
grep -v ^# /etc/services
```

4. Die Datei `domains.txt` enthält eine Liste von Domainnamen, einen pro Zeile. Wie würde der Befehl `egrep` benutzt, um nur `.org`- oder `.com`-Domains aufzulisten?

```
egrep ".org$|.com$" domains.txt
```

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Wie würde der Befehl `find` vom aktuellen Verzeichnis aus einen erweiterten regulären Ausdruck verwenden, um nach allen Dateien zu suchen, die kein Standard-Dateisuffix enthalten (z.B. Dateinamen, die nicht auf `.txt` oder `.c` enden)?

   ```
   find . -type f -regextype egrep -not -regex '.*\.[[:alnum:]]{1,}$'
   ```

2. Der Befehl `less` ist der Standardpager für die Anzeige langer Textdateien in einer Shellumgebung. Durch Eingabe von `/` kann ein regulärer Ausdruck in die Suchabfrage eingegeben werden, um zur ersten entsprechenden Übereinstimmung zu springen. Um an der aktuellen Dokumentposition zu bleiben und nur die Übereinstimmungen hervorzuheben, welche Tastenkombination sollte bei der Suchabfrage eingegeben werden?

   Durch Drücken von `Strg` + `K`, bevor der Suchausdruck eingegeben wird.

3. Wie wäre es mittels `less` möglich, die Ausgabe so zu filtern, dass nur Zeilen angezeigt werden, die einem regulären Ausdruck entsprechen?

   Durch Drücken von `&` und Eingabe des Suchbegriffs.

103.7 Lektion 2

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	103 GNU- und Unix-Befehle
Lernziel:	103.7 Textdateien mit regulären Ausdrücken durchsuchen
Lernziel:	2 von 2

Einführung

Das Streaming von Daten durch eine Kette von Pipelinebefehlen ermöglicht die Anwendung von zusammengesetzten Filtern auf der Grundlage regulärer Ausdrücke. Reguläre Ausdrücke sind eine wichtige Technik, die nicht nur in der Systemadministration, sondern auch im *Data-Mining* und verwandten Bereichen eingesetzt wird. Zwei Befehle eignen sich besonders für die Manipulation von Dateien und Textdaten mit regulären Ausdrücken: `grep` und `sed`. `grep` ist ein Musterfinder und `sed` ein Streameditor. Sie sind für sich allein nützlich, aber gerade in Zusammenarbeit mit anderen Prozessen stechen sie besonders hervor.

Der Musterfinder: grep

Eine der häufigsten Anwendungen von `grep` ist die Erleichterung der Inspektion größerer Dateien, wobei reguläre Ausdrücke als Filter auf jede Zeile angewendet werden. Er kann verwendet werden, um nur die Zeilen anzuzeigen, die mit einem bestimmten Begriff beginnen. Zum Beispiel kann `grep` verwendet werden, um eine Konfigurationsdatei für Kernelmodule zu untersuchen, wobei nur Optionszeilen aufgelistet werden:

```
$ grep '^options' /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
options snd-pcsp index=-2
options snd-usb-audio index=-2
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
```

Das Pipezeichen `|` kann verwendet werden, um die Ausgabe eines Befehls direkt auf die Eingabe von `grep` umzuleiten. Das folgende Beispiel verwendet einen Klammerausdruck, um Zeilen aus der Ausgabe von `fdisk -l` auszuwählen, beginnend mit `Disk /dev/sda` oder `Disk /dev/sdb`:

```
# fdisk -l | grep '^Disk /dev/sd[ab]'
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Disk /dev/sdb: 7998 MB, 7998537728 bytes, 15622144 sectors
```

Die bloße Auswahl von Zeilen mit Übereinstimmungen ist möglicherweise für eine bestimmte Aufgabe nicht geeignet und erfordert Anpassungen des Verhaltens von `grep` durch seine Optionen. Zum Beispiel weist die Option `-c` oder `--count` `grep` an, um darzustellen, wie viele Zeilen eine Übereinstimmungen enthalten:

```
# fdisk -l | grep '^Disk /dev/sd[ab]' -c
2
```

Die Option kann vor oder nach dem regulären Ausdruck stehen. Andere wichtige Optionen von `grep` sind:

`-c` oder `--count`

Anstatt die Suchergebnisse anzuzeigen, wird nur die Gesamtzahl angezeigen, wie oft eine Übereinstimmung in einer bestimmten Datei auftritt.

`-i` oder `--ignore-case`

Beachten bei der Suche nicht die Groß-/Kleinschreibung.

`-f FILE` oder `--file=FILE`

Gibt die Datei an, welche den zu verwendenden regulären Ausdruck enthält.

`-n` oder `--line-number`

Zeigt die Nummer der übereinstimmenden Zeile an.

`-v` oder `--invert-match`

Wählt jede Zeile aus, mit Ausnahme der Zeilen, die eine Übereinstimmungen enthalten.

`-H` oder `--with-filename`

Veranlasst die Ausgabe des Namens der Datei, welche die übereinstimmende Zeile enthält.

`-z` oder `--null-data`

Statt `grep` Ein- und Ausgabedatenströme als getrennte Zeilen zu behandeln (standardmäßig per *Zeilenumbruch*), wird die Ein- oder Ausgabe als eine Folge von Zeilen angenommen. Wenn die Ausgabe des Befehls `find` unter Verwendung seiner Option `-print0` mit dem Befehl `grep` kombiniert wird, sollte die Option `-z` oder `--null-data` verwendet werden, um den Datenstrom auf die gleiche Weise zu verarbeiten.

Obwohl standardmäßig aktiviert, wenn mehrere Dateipfade als Eingabe angegeben werden, ist die Option `-H` für einzelne Dateien nicht aktiviert. Das kann in besonderen Situationen nachteilhaft sein, wie z.B. wenn `grep` direkt von `find` aufgerufen wird:

```
$ find /usr/share/doc -type f -exec grep -i '3d modeling' "{}" \; | cut -c -100
artistic aspects of 3D modeling. Thus this might be the application you are
This major approach of 3D modeling has not been supported
oce is a C++ 3D modeling library. It can be used to develop CAD/CAM softwares, for instance
[FreeCad
```

In diesem Beispiel listet `find` jede Datei unter `/usr/share/doc` auf und übergibt sie dann an `grep`, das wiederum eine nicht-sensitive Suche nach `3D modeling` innerhalb der Datei durchführt. Die Pipe zu `cut` ist nur dazu da, die Ausgabelänge auf 100 Spalten zu begrenzen. Beachten Sie jedoch, dass es keine Möglichkeit gibt, herauszufinden, aus welcher Datei die Zeilen stammen. Dieses Problem wird durch Hinzufügen von `-H` zu `grep` behoben:

```
$ find /usr/share/doc -type f -exec grep -i -H '3d modeling' "{}" \; | cut -c -100
/usr/share/doc/openscad/README.md:artistic aspects of 3D modeling. Thus this might be the
applicatio
/usr/share/doc/opencsg/doc/publications.html:This major approach of 3D modeling has not been
support
```

Jetzt ist es möglich, die Dateien zu identifizieren, in denen eine Übereinstimmung gefunden wurde. Um die Auflistung noch aussagekräftiger zu gestalten, können übereinstimmende Zeilen

mit führenden und abschließenden Zeilen versehen werden:

```
$ find /usr/share/doc -type f -exec grep -i -H -1 '3d modeling' "{}" \; | cut -c -100
/usr/share/doc/openscad/README.md-application Blender), OpenSCAD focuses on the CAD aspects
rather t
/usr/share/doc/openscad/README.md:artistic aspects of 3D modeling. Thus this might be the
applicatio
/usr/share/doc/openscad/README.md-looking for when you are planning to create 3D models of
machine p
/usr/share/doc/opencsg/doc/publications.html-3D graphics library for Constructive Solid
Geometry (CS
/usr/share/doc/opencsg/doc/publications.html:This major approach of 3D modeling has not been
support
/usr/share/doc/opencsg/doc/publications.html-by real-time computer graphics until recently.
```

Die Option `-1` weist `grep` an, eine Zeile davor und eine Zeile danach einzufügen, wenn es eine Zeile mit einer Übereinstimmung findet. Diese zusätzlichen Zeilen werden *Kontextzeilen* genannt und in der Ausgabe durch ein Minuszeichen hinter dem Dateinamen gekennzeichnet. Das gleiche Ergebnis kann mit `-C 1` oder `--context=1` erzielt werden, und es können auch andere Kontextzeilenmengen angegeben werden.

Es gibt zwei ergänzende Programme zu grep: `egrep` und `fgrep`. Das Programm `egrep` ist äquivalent zum Befehl `grep -E`, der neben den einfachen regulären Ausdrücken weitere Funktionen beinhaltet. Zum Beispiel ist es mit `egrep` möglich, Funktionen erweiterter regulärer Ausdrücke, wie Verzweigungen, zu verwenden:

```
$ find /usr/share/doc -type f -exec egrep -i -H -1 '3d (modeling|printing)' "{}" \; | cut -c
-100
/usr/share/doc/openscad/README.md-application Blender), OpenSCAD focuses on the CAD aspects
rather t
/usr/share/doc/openscad/README.md:artistic aspects of 3D modeling. Thus this might be the
applicatio
/usr/share/doc/openscad/README.md-looking for when you are planning to create 3D models of
machine p
/usr/share/doc/openscad/RELEASE_NOTES.md-* Support for using 3D-Mouse / Joystick / Gamepad
input dev
/usr/share/doc/openscad/RELEASE_NOTES.md:* 3D Printing support: Purchase from a print
service partne
/usr/share/doc/openscad/RELEASE_NOTES.md-* New export file formats: SVG, 3MF, AMF
/usr/share/doc/opencsg/doc/publications.html-3D graphics library for Constructive Solid
Geometry (CS
/usr/share/doc/opencsg/doc/publications.html:This major approach of 3D modeling has not been
```

```
support
/usr/share/doc/opencsg/doc/publications.html-by real-time computer graphics until recently.
```

In diesem Beispiel wird entweder `3D modeling` oder `3D printing` mit dem Ausdruck übereinstimmen, Groß-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt. Um nur die Teile eines Textstroms anzuzeigen, die mit dem von `egrep` verwendeten Ausdruck übereinstimmen, verwenden Sie die Option `-o`.

Das Programm `fgrep` ist äquivalent zu `grep -F`, was bedeutet das es keine regulären Ausdrücke parst. Es ist nützlich bei einfachen Suchvorgängen, bei denen das Ziel darin besteht, einen wörtlichen Ausdruck zu finden. Daher werden Sonderzeichen wie das Dollarzeichen und der Punkt in einem regulären Ausdruck wörtlich und nicht nach ihrer Bedeutung interpretiert.

Der Streameditor: sed

Der Zweck des Programms `sed` besteht darin, textbasierte Daten auf nicht-interaktive Weise zu modifizieren. Das bedeutet, dass die gesamte Bearbeitung durch vordefinierte Anweisungen erfolgt und nicht durch willkürliches Eintippen direkt in einen auf dem Bildschirm angezeigten Text. In moderner Hinsicht kann `sed` als ein Vorlagenparser verstanden werden: einem Text als Eingabe übergeben, platziert es benutzerdefinierte Inhalte an vordefinierten Positionen oder an Stellen, welche eine Übereinstimmung mit einem regulären Ausdruck aufweisen.

Sed eignet sich, wie der Name schon sagt, gut für Text, der durch Pipelines geleitet wird. Seine grundlegende Syntax lautet `sed -f SCRIPT`, wenn Editieranweisungen in der Datei `SCRIPT` gespeichert sind, oder `sed -e COMMANDS`, um `COMMANDS` direkt von der Kommandozeile auszuführen. Wenn weder `-f` noch `-e` verwendet werden, benutzt `sed` den ersten Nichtoptionsparameter als Skriptdatei. Es ist auch möglich, eine Datei als Eingabe zu verwenden, indem man einfach den Pfad als Argument an `sed` übergibt.

Anweisungen von `sed` bestehen aus einem einzigen Zeichen, dem möglicherweise eine Adresse vorangestellt ist oder auf das eine oder mehrere Optionen folgen, und werden auf jede Zeile einzeln angewendet. Adressen können eine einzelne Zeilennummer, ein regulärer Ausdruck oder ein Bereich von Zeilen sein. Zum Beispiel kann die erste Zeile eines Textstroms mit `1d` gelöscht werden, wobei `1` die Zeile angibt, auf die der Löschbefehl `d` angewendet wird. Um die Verwendung von `sed` zu verdeutlichen, verwenden wir die Ausgabe des Befehls `factor `seq 12``, der die Primfaktoren für die Zahlen 1 bis 12 zurückgibt:

```
$ factor `seq 12`
1:
2: 2
3: 3
```

```
4: 2 2
5: 5
6: 2 3
7: 7
8: 2 2 2
9: 3 3
10: 2 5
11: 11
12: 2 2 3
```

Das Löschen der ersten Zeile mit `sed` wird durch `1d` erreicht:

```
$ factor `seq 12` | sed 1d
2: 2
3: 3
4: 2 2
5: 5
6: 2 3
7: 7
8: 2 2 2
9: 3 3
10: 2 5
11: 11
12: 2 2 3
```

Ein Zeilenbereich kann mit einem Trennkomma angegeben werden:

```
$ factor `seq 12` | sed 1,7d
8: 2 2 2
9: 3 3
10: 2 5
11: 11
12: 2 2 3
```

In der gleichen Ausführung kann mehr als eine Anweisung, getrennt durch Semikolons, verwendet werden. In diesem Fall ist es jedoch wichtig, diese mit Anführungszeichen zu umschließen, damit das Semikolon nicht von der Shell interpretiert wird:

```
$ factor `seq 12` | sed "1,7d;11d"
8: 2 2 2
9: 3 3
```

```
10: 2 5
12: 2 2 3
```

In diesem Beispiel wurden zwei Löschbefehle ausgeführt, zuerst auf Zeilen von 1 bis 7 und dann auf Zeile 11. Eine Adresse kann auch ein regulärer Ausdruck sein, so dass nur Zeilen mit einer Übereinstimmung von der Anweisung betroffen sind:

```
$ factor `seq 12` | sed "1d;/:.*2.*/d"
3: 3
5: 5
7: 7
9: 3 3
11: 11
```

Der reguläre Ausdruck `:.*2.*` stimmt mit jedem Vorkommen der Zahl 2 irgendwo nach einem Doppelpunkt überein, was zur Löschung von Zeilen führt, welche die Zahlen 2 als Faktor enthalten. Mit `sed` wird alles, was zwischen Schrägstrichen (`/`) steht, als regulärer Ausdruck betrachtet, und standardmäßig werden alle einfachen RE unterstützt. Zum Beispiel zeigt `sed -e "/^#/d" /etc/services` den Inhalt der Datei `/etc/services` ohne die Zeilen, die mit `#` (Kommentarzeilen) beginnen. Der Löschbefehl `d` ist nur einer der vielen Editierbefehle, die von `sed` zur Verfügung gestellt werden. Anstatt eine Zeile zu löschen, kann `sed` sie durch einen bestimmten Text ersetzen:

```
$ factor `seq 12` | sed "1d;/:.*2.*/c REMOVED"
REMOVED
3: 3
REMOVED
5: 5
REMOVED
7: 7
REMOVED
9: 3 3
REMOVED
11: 11
REMOVED
```

Die Anweisung `c REMOVED` ersetzt einfach eine Zeile durch den Text `REMOVED`. Im Fall des Beispiels ist jede Zeile mit einer Teilzeichenkette, die dem regulären Ausdruck `:.*2.*` entspricht, von der Anweisung `c REMOVED` betroffen. Die Anweisung `a TEXT` kopiert den mit `TEXT` bezeichneten Text in eine neue Zeile nach der Zeile mit einer Übereinstimmung. Die Anweisung `r`

`FILE` tut dasselbe, kopiert aber den Inhalt der mit `FILE` bezeichneten Datei. Die Anweisung `w` bewirkt das Gegenteil von `r`, d.h. die Zeile wird an die angegebene Datei angehängt.

Die bei weitem am häufigsten verwendete Anweisung an `sed` ist `s/FIND/REPLACE/`, die verwendet wird, um eine Übereinstimmung mit dem regulären Ausdruck `FIND` durch den Text `REPLACE` zu ersetzen. Beispielsweise ersetzt die Anweisung `s/hda/sda/` eine Teilzeichenkette, die dem wörtlichem RE `hda` entspricht, durch `sda`. Nur die erste Übereinstimmung, die in der Zeile gefunden wird, wird ersetzt, es sei denn, die Flagge `g` (global) wird nach der Anweisung gesetzt, wie in `s/hda/sda/g`.

Ein realistisches Anwendungsbeispiel wird helfen, die Merkmale von `sed` zu veranschaulichen. Nehmen wir an, eine medizinische Klinik möchte Textnachrichten an ihre Kunden senden, um diese an ihre geplanten Termine für den nächsten Tag zu erinnern. Ein typisches Implementierungsszenario stützt sich auf einen professionellen Sofortnachrichtendienst, der eine API für den Zugriff auf das für die Zustellung der Nachrichten zuständige System bereitstellt. Diese Nachrichten stammen in der Regel aus demselben System, in dem die Anwendung läuft, welche die Termine des Kunden steuert, ausgelöst durch eine bestimmte Tageszeit oder ein anderes Ereignis. In dieser hypothetischen Situation könnte die Anwendung eine Datei namens `appointments.csv` erzeugen, die tabellarische Daten mit allen Terminen für den nächsten Tag enthält, die dann von `sed` verwendet werden, um die Textnachrichten aus einer Vorlagendatei namens `template.txt` zu rendern. CSV-Dateien sind eine Standardmethode, um Daten aus Datenbankabfragen zu exportieren, daher könnten Beispieltermine wie folgt vorliegen:

```
$ cat appointments.csv
"NAME","TIME","PHONE"
"Carol","11am","55557777"
"Dave","2pm","33334444"
```

Die erste Zeile enthält die Beschriftungen für jede Spalte, die verwendet werden, um die Tags innerhalb der Beispielvorlagendatei abzugleichen:

```
$ cat template.txt
Hey <NAME>, don't forget your appointment tomorrow at <TIME>.
```

Die Kleiner-als- `<` und Größer-als- `>` Zeichen wurden um Marker herum angebracht, um diese als Tags zu identifizieren. Das folgende Bash-Skript parst alle Termine in der Warteschlange und verwendet `template.txt` als Nachrichtenvorlage:

```
#! /bin/bash
```

```
TEMPLATE=`cat template.txt`
TAGS=(`sed -ne '1s/^"//;1s/","/\n/g;1s/"$//p' appointments.csv`)
mapfile -t -s 1 ROWS < appointments.csv
for (( r = 0; r < ${#ROWS[*]}; r++ ))
do
  MSG=$TEMPLATE
  VALS=(`sed -e 's/^"//;s/","/\n/g;s/"$//' <<<${ROWS[$r]}`)
  for (( c = 0; c < ${#TAGS[*]}; c++ ))
  do
    MSG=`sed -e "s/<${TAGS[$c]}>/${VALS[$c]}/g" <<<"$MSG"`
  done
  echo curl --data message=\"$MSG\" --data phone=\"${VALS[2]}\" https://mysmsprovider/api
done
```

Ein tatsächliches Produktionsskript würde auch die Authentifizierung, Fehlerprüfung und Protokollierung handhaben, aber das Beispiel verfügt zunächst nur über grundlegende Funktionen. Die ersten Anweisungen, die von `sed` ausgeführt werden, werden nur auf die erste Zeile angewendet — die Adresse `1` in `1s/^"//;1s/","/\n/g;1s/"$//p` — um die führenden und abschließenden Anführungszeichen zu entfernen — `1s/^"//` und `1s/"$//` — und um Feldtrennzeichen durch ein Zeilenumbruchszeichen zu ersetzen: `1s/","/\n/g`. Nur die erste Zeile wird für das Laden von Spaltennamen benötigt, so dass nicht übereinstimmende Zeilen durch die Option `-n` unterdrückt werden, was erfordert, dass das Flag `p` nach dem letzten `sed` -Kommando gesetzt wird, um die übereinstimmende Zeile auszugeben. Die Tags werden dann in der Variablen `TAGS` als ein Bash-Array gespeichert. Eine weitere Bash-Array-Variable wird durch den Befehl `mapfile` erzeugt, um die Zeilen, die die Termine enthalten, in der Array-Variablen `ROWS` zu speichern.

Eine `for`-Schleife wird verwendet, um jede Terminzeile, die in `ROWS` gefunden wird, zu verarbeiten. Dann werden Anführungszeichen und Trennzeichen im Termin — der Termin steht in der Variable `${ROWS[$r]}`, die als *Here String* verwendet wird — durch `sed` ersetzt, ähnlich wie die Befehle, die zum Laden der Tags verwendet werden. Die getrennten Werte für den Termin werden dann in der Array-Variablen `VALS` gespeichert, wobei die Array-Indizes 0, 1 und 2 den Werten für `NAME`, `TIME` und `PHONE` entsprechen.

Schließlich läuft eine verschachtelte `for`-Schleife durch das `TAGS`-Array und ersetzt jedes in der Vorlage gefundene Tag durch seinen entsprechenden Wert in `VALS`. Die Variable `MSG` enthält eine Kopie der gerenderten Vorlage, die bei jedem Schleifendurchlauf durch `TAGS` mittels dem Ersetzungsbefehl `s/<${TAGS[$c]}>/${VALS[$c]}/g` aktualisiert wird.

Das Ergebnis ist eine gerenderte Botschaft: `"Hey Carol, don't forget your appointment tomorrow at 11am."` Die gerenderte Nachricht kann dann als Parameter durch eine HTTP-Anforderung mit `curl`, als E-Mail-Nachricht oder eine ähnliche Methode versendet werden.

Kombination von grep und sed

Die Befehle `grep` und `sed` können zusammen verwendet werden, wenn komplexeres Text Mining erforderlich ist. Als Systemadministrator möchte man z. B. alle Anmeldeversuche an einem Server untersuchen. Die Datei `/var/log/wtmp` zeichnet alle An- und Abmeldungen auf, während die Datei `/var/log/btmp` die fehlgeschlagenen Anmeldeversuche aufzeichnet. Diese werden im Binärformat abgelegt, welches mit den Befehlen `last` bzw. `lastb` gelesen werden kann.

Die Ausgabe von `lastb` zeigt nicht nur den beim fehlgeschlagenen Anmeldeversuch verwendeten Benutzernamen, sondern auch dessen IP-Adresse:

```
# lastb -d -a -n 10 --time-format notime
user     ssh:notty       (00:00)     81.161.63.251
nrostagn ssh:notty       (00:00)     vmd60532.contaboserver.net
pi       ssh:notty       (00:00)     132.red-88-20-39.staticip.rima-tde.net
pi       ssh:notty       (00:00)     132.red-88-20-39.staticip.rima-tde.net
pi       ssh:notty       (00:00)     46.6.11.56
pi       ssh:notty       (00:00)     46.6.11.56
nps      ssh:notty       (00:00)     vmd60532.contaboserver.net
narmadan ssh:notty       (00:00)     vmd60532.contaboserver.net
nominati ssh:notty       (00:00)     vmd60532.contaboserver.net
nominati ssh:notty       (00:00)     vmd60532.contaboserver.net
```

Die Option `-d` übersetzt die IP-Nummer in den entsprechenden Hostnamen. Der Hostname kann Hinweise auf den ISP oder den Hostingdienst liefern, der für diese fehlerhaften Anmeldeversuche verwendet wurde. Die Option `-a` setzt den Hostnamen in die letzte Spalte, was die noch auszuführende Filterung erleichtert. Die Option `--time-format notime` unterdrückt die Zeit, zu der der Anmeldeversuch stattfand. Der Befehl `lastb` kann einige Zeit in Anspruch nehmen, wenn es zu viele fehlerhafte Anmeldeversuche gab, daher wurde die Ausgabe mit der Option `-n 10` auf zehn Einträge begrenzt.

Nicht allen Remote-IPs ist ein Hostname zugeordnet, so dass Reverse-DNS nicht auf diese anwendbar ist und verworfen werden können. Obwohl man einen regulären Ausdruck benutzen könnte, der mit dem erwarteten Format für einen Hostnamen am Ende der Zeile übereinstimmt, ist es wahrscheinlich einfacher, einen regulären Ausdruck zu schreiben, der entweder mit einem Buchstaben aus dem Alphabet oder mit einer einzelnen Ziffer am Ende der Zeile übereinstimmt. Das folgende Beispiel zeigt, wie der Befehl `grep` die Ausgabe an seiner Standardeingabe entgegen nimmt und die Zeilen ohne Hostnamen entfernt:

```
# lastb -d -a --time-format notime | grep -v '[0-9]$' | head -n 10
nvidia   ssh:notty       (00:00)     vmd60532.contaboserver.net
```

```
n_tonson ssh:notty       (00:00)     vmd60532.contaboserver.net
nrostagn ssh:notty       (00:00)     vmd60532.contaboserver.net
pi       ssh:notty       (00:00)     132.red-88-20-39.staticip.rima-tde.net
pi       ssh:notty       (00:00)     132.red-88-20-39.staticip.rima-tde.net
nps      ssh:notty       (00:00)     vmd60532.contaboserver.net
narmadan ssh:notty       (00:00)     vmd60532.contaboserver.net
nominati ssh:notty       (00:00)     vmd60532.contaboserver.net
nominati ssh:notty       (00:00)     vmd60532.contaboserver.net
nominati ssh:notty       (00:00)     vmd60532.contaboserver.net
```

Der Befehl `grep` mit der Option `-v` zeigt nur die Zeilen an, die nicht mit dem angegebenen regulären Ausdruck übereinstimmen. Ein regulärer Ausdruck, der auf eine beliebige Zeile passt, die mit einer Zahl endet (d. h. `[0-9]$`), erfasst nur die Einträge ohne einen Hostnamen. Daher zeigt `grep -v '[0-9]$'` nur die Zeilen an, die mit einem Hostnamen enden.

Die Ausgabe kann noch weiter gefiltert werden, indem nur der Domainname behalten und die anderen Teile aus jeder Zeile entfernt werden. Der Befehl `sed` kann dies mit einem Ersetzungsbefehl tun, um die gesamte Zeile durch einen Rückverweis auf den darin enthaltenen Domänennamen zu ersetzen:

```
# lastb -d -a --time-format notime | grep -v '[0-9]$' | sed -e 's/.* \(.*\)$/\1/' | head -n
10
vmd60532.contaboserver.net
vmd60532.contaboserver.net
vmd60532.contaboserver.net
132.red-88-20-39.staticip.rima-tde.net
132.red-88-20-39.staticip.rima-tde.net
vmd60532.contaboserver.net
vmd60532.contaboserver.net
vmd60532.contaboserver.net
vmd60532.contaboserver.net
vmd60532.contaboserver.net
```

Die geschützte Klammer in `.* \(.*\)$` weist `sed` an, sich diesen Teil der Zeile zu merken, d. h. den Teil zwischen dem letzten Leerzeichen und dem Ende der Zeile. Im Beispiel wird dieser Teil mit `\1` referenziert und zum Ersetzen der gesamten Zeile verwendet.

Es ist klar, dass die meisten entfernten Hosts versuchen, sich mehr als einmal anzumelden, daher wiederholt sich derselbe Domänenname. Um die wiederholten Einträge zu unterdrücken, muss zunächst sortiert werden (mit dem Befehl `sort`) und dann an den Befehl `uniq` übergeben werden:

```
# lastb -d -a --time-format notime | grep -v '[0-9]$' | sed -e 's/.* \(.*\)$/\1/' | sort |
uniq | head -n 10
116-25-254-113-on-nets.com
132.red-88-20-39.staticip.rima-tde.net
145-40-33-205.power-speed.at
tor.laquadrature.net
tor.momx.site
ua-83-226-233-154.bbcust.telenor.se
vmd38161.contaboserver.net
vmd60532.contaboserver.net
vmi488063.contaboserver.net
vmi515749.contaboserver.net
```

Dies zeigt, wie verschiedene Befehle kombiniert werden können, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Hostnamenliste kann dann verwendet werden, um blockierende Firewall-Regeln zu schreiben oder andere Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des Servers zu verbessern.

Geführte Übungen

1. Der Befehl `last` zeigt eine Liste der zuletzt eingeloggten Benutzer, einschließlich ihrer Herkunfts-IPs. Wie würde der Befehl `egrep` verwendet werden, um die Ausgabe von `last` so zu filtern, das nur die genannte IPv4-Adresse anzeigt wird und alle zusätzlichen Informationen in der entsprechenden Zeile verwirft?

2. Welche Option sollte an `grep` übergeben werden, um die Ausgabe, die durch den mit der Option `-print0` ausgeführten Befehl `find` erzeugt wird, korrekt zu filtern?

3. Der Befehl `uptime -s` zeigt das letzte Datum an, an dem das System eingeschaltet wurde, wie in `2019-08-05 20:13:22`. Was wird das Ergebnis des Befehls `uptime -s | sed -e 's/(.*) (.*)/\1/'` sein?

4. Welche Option sollte man `grep` geben, damit es übereinstimmende Zeilen zählt, anstatt diese anzuzeigen?

Offene Übungen

1. Die Grundstruktur einer HTML-Datei beginnt mit den Elementen `html`, `head` und `body`, zum Beispiel:

   ```
   <html>
   <head>
     <title>News Site</title>
   </head>
   <body>
     <h1>Headline</h1>
     <p>Information of interest.</p>
   </body>
   </html>
   ```

   Beschreiben Sie, wie Adressen in `sed` verwendet werden könnten, um nur das Element `body` und seinen Inhalt anzuzeigen.

2. Welcher `sed`-Ausdruck entfernt alle Tags aus einem HTML-Dokument, wobei nur der gerenderte Text erhalten bleibt?

3. Dateien mit der Erweiterung `.ovpn` sind sehr beliebt, um VPN-Clients zu konfigurieren, da sie nicht nur die Einstellungen, sondern auch den Inhalt von Schlüsseln und Zertifikaten für den Client enthalten. Diese Schlüssel und Zertifikate befinden sich ursprünglich in separaten Dateien, so dass sie in die Datei `.ovpn` kopiert werden müssen. Es folgt ein Auszug aus einer `.ovpn`-Vorlage:

   ```
   client
   dev tun
   remote 192.168.1.155 1194
   <ca>
   ca.crt
   </ca>
   <cert>
   client.crt
   </cert>
   <key>
   client.key
   </key>
   ```

```
<tls-auth>
ta.key
</tls-auth>
```

Angenommen, die Dateien `ca.crt`, `client.crt`, `client.key` und `ta.key` befinden sich im aktuellen Verzeichnis, wie würde die Template-Konfiguration durch `sed` modifiziert werden, um jeden Dateinamen durch seinen Inhalt zu ersetzen?

Zusammenfassung

Diese Lektion behandelt die beiden wichtigsten Linuxbefehle im Zusammenhang mit regulären Ausdrücken: `grep` und `sed`. Skripte und zusammengesetzte Befehle stützen sich auf `grep` und `sed`, um eine breite Palette von Textfilter- und Parsingaufgaben auszuführen. Die Lektion behandelt die folgenden Schritte:

- Wie man `grep` und seine Variationen wie `egrep` und `fgrep` verwendet.
- Wie man `sed` und seine internen Anweisungen zur Textmanipulation verwendet.
- Beispiele für Anwendungen regulärer Ausdrücke mit `grep` und `sed`.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Der Befehl `last` zeigt eine Liste der zuletzt eingeloggten Benutzer, einschließlich ihrer Herkunfts-IPs. Wie würde der Befehl `egrep` verwendet werden, um die Ausgabe von `last` so zu filtern, das nur die genannte IPv4-Adresse anzeigt wird und alle zusätzlichen Informationen in der entsprechenden Zeile verwirft?

   ```
   last -i | egrep -o '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}'
   ```

2. Welche Option sollte an `grep` übergeben werden, um die Ausgabe, die durch den mit der Option `-print0` ausgeführten Befehl `find` erzeugt wird, korrekt zu filtern?

   Die Option `-z` oder `--null-data`, wie in `find . -print0 | grep -z expression`.

3. Der Befehl `uptime -s` zeigt das letzte Datum an, an dem das System eingeschaltet wurde, wie in *2019-08-05 20:13:22*. Was wird das Ergebnis des Befehls `uptime -s | sed -e 's/(.*)(.*)/\1/'` sein?

   Es wird ein Fehler auftreten. Standardmäßig sollten Klammern escaped werden, um Rückverweise in `sed` zu verwenden.

4. Welche Option sollte man `grep` geben, damit es übereinstimmende Zeilen zählt, anstatt diese anzuzeigen?

   Option `-c`.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Die Grundstruktur einer HTML-Datei beginnt mit den Elementen `html`, `head` und `body`, zum Beispiel:

   ```
   <html>
   <head>
     <title>News Site</title>
   </head>
   <body>
     <h1>Headline</h1>
     <p>Information of interest.</p>
   </body>
   </html>
   ```

   Beschreiben Sie, wie Adressen in `sed` verwendet werden könnten, um nur das Element `body` und seinen Inhalt anzuzeigen.

   Um nur `body` zu zeigen, sollten die Adressen `/<body>/,/<\/body>/` lauten, wie in `sed -n -e '/<body>/,/<\/body>/p'`. Die Option `-n` wird `sed` anweisen, dass standardmäßig keine Zeilen ausgegeben werden, daher der Befehl `p` am Ende des Ausdrucks von `sed`, um übereinstimmende Zeilen dennoch auszugeben.

2. Welcher `sed`-Ausdruck entfernt alle Tags aus einem HTML-Dokument, wobei nur der gerenderte Text erhalten bleibt?

   Der `sed`-Ausdruck `s/<[^>]*>//g` ersetzt jeden in `<>` eingeschlossenen Inhalt durch eine leere Zeichenkette.

3. Dateien mit der Erweiterung `.ovpn` sind sehr beliebt, um VPN-Clients zu konfigurieren, da sie nicht nur die Einstellungen, sondern auch den Inhalt von Schlüsseln und Zertifikaten für den Client enthalten. Diese Schlüssel und Zertifikate befinden sich ursprünglich in separaten Dateien, so dass sie in die Datei `.ovpn` kopiert werden müssen. Es folgt ein Auszug aus einer `.ovpn`-Vorlage:

   ```
   client
   dev tun
   remote 192.168.1.155 1194
   <ca>
   ca.crt
   </ca>
   ```

```
<cert>
client.crt
</cert>
<key>
client.key
</key>
<tls-auth>
ta.key
</tls-auth>
```

Angenommen, die Dateien `ca.crt`, `client.crt`, `client.key` und `ta.key` befinden sich im aktuellen Verzeichnis, wie würde die Template-Konfiguration durch `sed` modifiziert werden, um jeden Dateinamen durch seinen Inhalt zu ersetzen?

Der Befehl

```
sed -r -e 's/(^[^.]*)\.(crt|key)$/cat \1.\2/e' < client.template > client.ovpn
```

ersetzt jede Zeile, die mit `.crt` oder `.key` endet, durch den Inhalt einer Datei, deren Name gleich der Zeile lautet. Die Option `-r` weist `sed` an, erweiterte reguläre Ausdrücke zu verwenden, während `e` am Ende des Ausdrucks `sed` anweist, Übereinstimmungen durch die Ausgabe des Befehls `cat \1.\2` zu ersetzen. Die Rückverweise `\1` und `\2` entsprechen dem Dateinamen und der Dateiendung, die in der Übereinstimmung gefunden wurden.



103.8 Grundlegendes Editieren von Dateien

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 103.8

Gewichtung

3

Hauptwissensgebiete

- mit vi in einem Dokument navigieren
- verstehen und verwenden der vi-Modi
- in vi Text einfügen, ändern, löschen, kopieren und finden
- Kenntnis von Emacs, nano und vim
- den Standardeditor festlegen

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `vi`
- `/`, `?`
- `h`, `j`, `k`, `l`
- `i`, `o`, `a`
- `d`, `p`, `y`, `dd`, `yy`
- `ZZ`, `:w!`, `:q!`
- `EDITOR`

103.8 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	103 GNU- und Unix-Befehle
Lernziel:	103.8 Grundlegendes Editieren von Dateien
Lektion:	1 von 1

Einführung

In den meisten Linux-Distributionen ist `vi` — Abkürzung für "visuell" — vorinstalliert und ist der Standardeditor in der Shellumgebung. Vi ist ein interaktiver Texteditor, er zeigt den Dateiinhalt auf dem Bildschirm an, während er bearbeitet wird. Als solcher erlaubt er es dem Benutzer, sich durch das Dokument zu bewegen und an beliebigen Stellen Änderungen vorzunehmen. Im Gegensatz zu visuellen Editoren auf dem grafischen Desktop ist der `vi`-Editor jedoch eine Shellanwendung mit Tastaturkürzeln für jede Bearbeitungsaufgabe.

Eine Alternative zu `vi`, genannt `vim` (*vi improved*), wird manchmal als moderner Ersatz für `vi` verwendet. Neben anderen Verbesserungen bietet `vim` Unterstützung für Syntaxhighlighting, mehrstufiges Rückgängigmachen/Wiederholen und die Bearbeitung mehrerer Dokumente. Obwohl fortgeschrittener, ist `vim` vollständig rückwärtskompatibel mit `vi`, so dass beide sich bei ihrer Anwendung für die meisten Aufgaben nicht voneinander unterscheiden.

Der Standardweg, `vi` zu starten, ist, ihm einen Pfad zu einer Datei als Parameter zu übergeben. Um direkt zu einer bestimmten Zeile zu springen, sollte ihre Nummer mit einem Pluszeichen als Parameter mitgegeben werden, wie in `vi +9 /etc/fstab`, um `/etc/fstab/` zu öffnen und den Cursor auf die 9 Zeile zu setzen. Ohne Angabe einer Nummer stellt das Pluszeichen allein den

Cursor auf die letzte Zeile.

Die Schnittstelle von `vi` ist sehr einfach: der gesamte im Terminalfenster verfügbare Platz wird belegt, um dem Benutzer eine Datei, die normalerweise als Befehlsargument mitgeteilt wird, zu präsentieren. Die einzigen visuellen Anhaltspunkte sind die Fußzeile mit der aktuellen Position des Cursors und eine Tilde `~`, die anzeigt, wo die Datei endet. Es gibt verschiedene Ausführungsmodi für `vi`, bei denen sich das Programmverhalten ändert. Die Gebräuchlichsten sind: *Einfügemodus* und *Normalmodus*.

Einfügemodus

Der Einfügemodus ist unkompliziert: Text erscheint auf dem Bildschirm, während er auf der Tastatur eingegeben wird. Das ist die Art der Interaktion, die die meisten Benutzer von einem Texteditor erwarten, aber es ist nicht die Art, wie `vi` ein Dokument zunächst präsentiert. Um in den Einfügemodus zu gelangen, muss der Benutzer im normalen Modus einen Einfügebefehl ausführen. Die Taste `Esc` beendet den Einfügemodus und kehrt zum normalen Modus, dem Standardmodus von `vi`, zurück.

NOTE

Wenn Sie mehr über die anderen Ausführungsmodi erfahren möchten, öffnen Sie `vi` und tippen Sie:

```
:help vim-modes-intro
```

Normaler Modus

Der normale Modus — auch als Befehlsmodus bezeichnet — ist der Standardmodus von `vi`. In diesem Modus sind die Tasten der Tastatur mit Befehlen für Navigations- und Textmanipulationsaufgaben verknüpft. Die meisten Befehle in diesem Modus sind eindeutige Tasten. Einige der Tasten und ihre Funktionen im Normalmodus lauten:

`0`, `$`

Gehen zum Anfang und zum Ende der Zeile.

`1G`, `G`

Gehen zum Anfang und zum Ende des Dokuments.

`(`, `)`

Gehen zum Anfang und zum Ende des Satzes.

`{`, `}`

Gehen zum Anfang und zum Ende des Absatzes.

`w`, `W`

Überspringe ein Wort und überspringe ein Wort einschließlich Satzzeichensetzung.

`h`, `j`, `k`, `l`

Links, unten, oben, rechts.

`e` oder `E`

Zum Ende des aktuellen Wortes springen.

`/`, `?`

Suchen vorwärts und rückwärts.

`i`, `I`

Aktiviert den Einfügemodus vor der aktuellen Cursorposition und am Anfang der aktuellen Zeile.

`a`, `A`

Aktiviert den Einfügemodus nach der aktuellen Cursorposition und am Ende der aktuellen Zeile.

`o`, `O`

Fügt eine neue Zeile ein und aktiviert den Einfügemodus in der nächsten oder in der vorherigen Zeile.

`s`, `S`

Löscht das Zeichen unter dem Cursor oder die gesamte Zeile und aktiviert den Einfügemodus.

`c`

Ändern das oder die Zeichen unter dem Cursor.

`r`

Ersetzt das Zeichen unter dem Cursor.

`x`

Löscht die ausgewählten Zeichen oder das Zeichen unter dem Cursor.

`v`, `V`

Eine neue Auswahl mit dem aktuellen Zeichen oder der gesamten Zeile beginnen.

`y`, `yy`

Kopiert (yanks) ein oder mehrere Zeichen oder die gesamte Zeile.

`p`, `P`

Kopierten Inhalt einfügen, nach oder vor der aktuellen Position.

`u`

Macht die letzte Aktion rückgängig.

`Strg-R`

Wiederholt die letzte Aktion.

`ZZ`

Speichern und schließen.

`ZQ`

Schließen ohne zu speichern.

Wenn eine Zahl einem Befehl vorangestellt, wird der Befehl entsprechend oft ausgeführt. Drücken Sie zum Beispiel `3yyy` werden die aktuelle Zeile plus die folgenden zwei kopiert, drücken Sie `d5w` werden das aktuelle Wort und die folgenden 4 Wörter gelöscht, und so weiter.

Die meisten Bearbeitungsaufgaben sind Kombinationen aus mehreren Befehlen. Zum Beispiel wird die Tastenfolge `vey` verwendet, um eine Auswahl ab der aktuellen Position bis zum Ende des aktuellen Wortes zu kopieren. Befehlswiederholungen können auch in Kombinationen verwendet werden, so dass `v3ey` eine Auswahl ab der aktuellen Position bis zum Ende des dritten Wortes von dort aus kopieren würde.

`vi` kann kopierten Text in Register organisieren, so dass verschiedene Inhalte gleichzeitig erhalten bleiben können. Ein Register wird durch ein Zeichen mit vorangestelltem `"` angegeben und wird nach seiner Erstellung bis zum Ende der aktuellen Sitzung aufbewahrt. Die Schlüsselsequenz `"ly" erzeugt ein Register, das die aktuelle Auswahl enthält und über die Taste `l` zugänglich ist. Anschließend kann das Register `l` mit `"lp` eingefügt werden.

Es gibt auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Markierungen an willkürlichen Stellen entlang des Textes zu setzen, womit es erleichtert wird, schnell zwischen diesen zu springen. Markierungen werden durch Drücken der Taste `m` gefolgt von einer beliebigen Taste erstellt, um die aktuelle Position zu markieren. Ist dies geschehen, kehrt der Cursor an die markierte Stelle

zurück, wenn die Taste `'` gefolgt von der gewählten Taste gedrückt wird.

Jede Tastensequenz kann als Makro für die zukünftige Ausführung aufgezeichnet werden. Ein Makro kann beispielsweise aufgezeichnet werden, um einen ausgewählten Text in doppelte Anführungszeichen zu setzen. Zuerst wird eine Textfolge ausgewählt und die Taste `q` gedrückt, gefolgt von einer Registertaste, mit der das Makro verknüpft wird, beispielsweise `d`. Die Zeile `recording @d` erscheint in der Fußzeile und zeigt an, dass die Aufnahme eingeschaltet ist. Es wird davon ausgegangen, dass bereits Text ausgewählt ist, so dass der erste Befehl `x` lautet, um den ausgewählten Text zu entfernen (und automatisch zu kopieren). Die Taste `i` wird gedrückt, um zwei doppelte Anführungszeichen an der aktuellen Position einzufügen, um dann mittels `Esc` in den normalen Modus zurückzukehren. Der letzte Befehl lautet `P`, um die gelöschte Auswahl unmittelbar vor dem letzten doppelten Anführungszeichen wieder einzufügen. Durch erneutes Drücken von `q` wird die Aufzeichnung beendet. Nun wird ein Makro, das aus der Tastenfolge `x`, `i`, `""`, `Esc` und `P` besteht, bei jedem Drücken der Tasten `@d` im Normalmodus ausgeführt, wobei `d` die dem Makro zugeordnete Registertaste darstellt.

Das Makro ist jedoch nur während der laufenden Sitzung verfügbar. Um Makros persistent zu machen, sollten sie in der Konfigurationsdatei gespeichert werden. Da die meisten modernen Distributionen *vim* als *vi*-kompatiblen Editor verwenden, ist die Konfigurationsdatei des Benutzers `~/.vimrc`. Innerhalb von `~/.vimrc` wird die Zeile `let @d = 'xi""^[P'` das Register `d` mit der gegebenen Tastensequenz innerhalb der einfachen Anführungszeichen abspeichern. Dasselbe Register, das zuvor einem Makro zugewiesen wurde, kann zum Einfügen seiner Tastenfolge verwendet werden.

Doppelpunktbefehle

Der normale Modus unterstützt auch einen weiteren Satz von `vi`-Befehlen: die *Doppelpunktbefehle*. Doppelpunktbefehle werden, wie der Name schon sagt, nach dem Drücken der Doppelpunkttaste `:` im normalen Modus ausgeführt. Doppelpunktbefehle erlauben es dem Benutzer, Suchvorgänge durchzuführen, zu speichern, zu beenden, Shellbefehle auszuführen, `vi` -Einstellungen zu ändern usw. Um in den normalen Modus zurückzukehren, muss der Befehl `:visual` ausgeführt oder die Entertaste ohne Befehl gedrückt werden. Einige der gebräuchlichsten Doppelpunktbefehle lauten:

`:s/REGEX/TEXT/g`

Ersetzt alle Vorkommen des regulären Ausdrucks `REGEX` durch `TEXT` in der aktuellen Zeile. Es akzeptiert die gleiche Syntax des Befehls `sed`, einschließlich Adressen.

`:!`

Führt einen folgenden Shellbefehl aus.

`:quit` oder `:q`

Beendet das Programm.

`:quit!` oder `:q!`

Beendet das Programm ohne zu speichern.

`:wq`

Speichern und beenden.

`:exit` oder `:x` oder `:e`

Speichern und beenden, falls erforderlich.

`:visual`

Kehrt zurück zum Navigationsmodus.

Das Standardprogramm `vi` ist in der Lage, die meisten Textbearbeitungsaufgaben zu erledigen, aber jeder andere nicht grafische Editor kann zur Bearbeitung von Textdateien in der Shellumgebung verwendet werden.

TIP

Anfängern kann es schwer fallen, sich die `vi`'s Befehlstasten auf einmal einzuprägen. Distributionen, die `vim` einsetzen, besitzen oft auch den Befehl `vimtutor`, der `vim` selbst, um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu den wichtigsten Aktivitäten ergänzt. Die Datei ist eine editierbare Kopie, die zum Üben der Befehle und zur schrittweisen Gewöhnung dient.

Alternative Editoren

Benutzer, die mit `vi` nicht vertraut sind, können Schwierigkeiten haben, sich daran zu gewöhnen, da die Bedienung nicht intuitiv ist. Eine einfachere Alternative ist GNU `nano`, ein kleiner Texteditor, der alle grundlegenden Textbearbeitungsfunktionen wie Rückgängig/Wiederholen, Syntaxfärbung, interaktives Suchen und Ersetzen, automatische Einrückung, Zeilennummern, Wortvervollständigung, Dateisperre, Sicherungsdateien und Unterstützung der Internationalisierung bietet. Im Gegensatz zu `vi` werden alle Tastendrücke einfach in das zu bearbeitende Dokument eingefügt. Befehle in `nano` werden mit Hilfe der `Strg`-Taste oder der Metataste eingegeben (je nach System ist Meta `Alt` oder `{Befehlstaste}`).

`Strg-6` oder `Meta-A`

Startet eine neue Auswahl. Es ist auch möglich, eine Auswahl zu erstellen, indem die Umschalttaste gedrückt und der Cursor bewegt wird.

`Meta-6`

Kopiert die aktuelle Auswahl.

`Strg-K`

Schneidet die aktuelle Auswahl aus.

`Strg-U`

Kopierten Inhalt einfügen.

`Meta-U`

Rückgängig machen.

`Meta-E`

Wiederholung.

`Strg-\`

Ersetzt den Text bei der Auswahl.

`Strg-T`

Startet eine Sitzung zur Rechtschreibprüfung für das Dokument oder die aktuelle Auswahl.

Emacs ist ein weiterer sehr beliebter Texteditor für die Shellumgebung. Während Text einfach durch Eintippen eingefügt wird, wie in `nano`, wird die Navigation durch das Dokument durch Tastaturbefehle unterstützt, wie in `vi`. Emacs enthält viele Funktionen, die ihn zu mehr als nur einem Texteditor machen. Es ist auch eine IDE (*integrierte Entwicklungsumgebung*), die in der Lage ist, Programme zu kompilieren, auszuführen und zu testen. Emacs kann als E-Mail-, News- oder RSS-Client konfiguriert werden, was ihn zu einer authentischen Produktivitätssuite macht.

Auf der Shell selbst läuft ein Standardtexteditor, normalerweise `vi`, jedes Mal, wenn es notwendig ist. Dies ist z.B. der Fall, wenn `crontab -e` ausgeführt wird, um *cronjobs* zu bearbeiten. Die Bash benutzt die Sessionvariablen `VISUAL` oder `EDITOR`, um den Standardtexteditor für die Shellumgebung herauszufinden. Zum Beispiel definiert der Befehl `export EDITOR=nano` `nano` als den Standardtexteditor in der aktuellen Shellsitzung. Um diese Änderung über Sitzungen hinweg dauerhaft zu erhalten, sollte der Befehl in `~/.bash_profile` aufgenommen werden.

Geführte Übungen

1. `vi` wird am häufigsten als Editor für Konfigurationsdateien und Quellcode verwendet, wobei Einrückungen helfen, Textabschnitte zu identifizieren. Eine Auswahl kann durch Drücken von `<` nach links und durch Drücken von `>` nach rechts eingerückt werden. Welche Tasten sollten im normalen Modus gedrückt werden, um die aktuelle Auswahl drei Schritte nach links einzurücken?

2. Eine ganze Zeile kann durch Drücken von `V` im normalen Modus in `vi` ausgewählt werden. Das abschließende Zeilenumbruchzeichen ist jedoch ebenfalls enthalten. Welche Tasten sollten im normalen Modus gedrückt werden, um vom Startzeichen bis zum Zeilenumbruch, aber nicht einschließlich des Zeilenumbruchzeichens, auszuwählen?

3. Wie sollte `vi` in der Kommandozeile ausgeführt werden, um `~/.bash_profile` zu öffnen und direkt zur letzten Zeile zu springen?

4. Welche Tasten sollten im Normalmodus in `vi` gedrückt werden, um Zeichen von der aktuellen Cursorposition bis zum nächsten Punktzeichen zu löschen?

Offene Übungen

1. `vim` erlaubt die Auswahl von Textblöcken mit beliebiger Breite, nicht nur Abschnitte mit ganzen Zeilen. Durch Drücken von `Strg` + `V` im normalen Modus wird eine Auswahl getroffen, indem der Cursor nach oben, unten, links und rechts bewegt wird. Wie würde bei dieser Methode ein Block, der beim ersten Zeichen in der aktuellen Zeile beginnt und die nächsten acht Spalten und fünf Textzeilen enthält, gelöscht?

2. Eine `vi`-Sitzung wurde durch einen unerwarteten Stromausfall unterbrochen. Beim erneuten Öffnen der Datei fragt `vi` den Benutzer, ob er die Auslagerungsdatei (eine von `vi` automatisch erstellte Kopie) wiederherstellen möchte. Was sollte der Benutzer tun, um die Auslagerungsdatei zu verwerfen?

3. In einer `vim`-Sitzung wurde zuvor eine Zeile in das Register `l` kopiert. Welche Tastenkombination würde ein Makro im Register `a` aufzeichnen, um die Zeile im Register `l` unmittelbar vor der aktuellen Zeile einzufügen?

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. |

Zusammenfassung

Diese Lektion behandelt den Standardtexteditor für die Linux-Shellumgebung: den `vi`-Editor. Während dieser für den ungewohnten Benutzer einschüchternd wirkt, besitzt `vi` Funktionen, welche ihn zu einer guten Wahl für technische und nicht technische Textbearbeitung machen. Die Lektion behandelte die folgenden Schritte:

- `vi` grundlegende Verwendung und nützliche Funktionen.
- Was ist `vim` — das verbesserte `vi` — und andere alternative Editoren.
- Wie der Standardtexteditor für die Shellumgebung definieren wird.

Die behandelten Befehle und Verfahren lauten:

- Editor `vi` und seine verbesserte Version `vim`.
- Grundlegende Textbearbeitung in `vi`.
- Alternative Editoren `emacs` und `nano`.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. `vi` wird am häufigsten als Editor für Konfigurationsdateien und Quellcode verwendet, wobei Einrückungen helfen, Textabschnitte zu identifizieren. Eine Auswahl kann durch Drücken von `<` nach links und durch Drücken von `>` nach rechts eingerückt werden. Welche Tasten sollten im normalen Modus gedrückt werden, um die aktuelle Auswahl drei Schritte nach links einzurücken?

   Die Tasten `3<`, gleichbedeutend mit drei Schritte nach links.

2. Eine ganze Zeile kann durch Drücken von `V` im normalen Modus in `vi` ausgewählt werden. Das abschließende Zeilenumbruchzeichen ist jedoch ebenfalls enthalten. Welche Tasten sollten im normalen Modus gedrückt werden, um vom Startzeichen bis zum Zeilenumbruch, aber nicht einschließlich des Zeilenumbruchzeichens, auszuwählen?

   Die Tasten `0v$h`, d.h. `0` (“zum Zeilenanfang springen”), `v` (“Zeichenauswahl starten”), `$` (“zum Zeilenende springen”) und `h` (“eine Position zurückgehen”).

3. Wie sollte `vi` in der Kommandozeile ausgeführt werden, um `~/.bash_profile` zu öffnen und direkt zur letzten Zeile zu springen?

   Der Befehl `vi + ~/.bash_profile` öffnet die Datei und setzt den Cursor auf die letzte Zeile.

4. Welche Tasten sollten im Normalmodus in `vi` gedrückt werden, um Zeichen von der aktuellen Cursorposition bis zum nächsten Punktzeichen zu löschen?

   Die Tasten `dt.`, d.h. `d` (“Löschung starten”), `t` (“zum folgenden Zeichen springen”) und `.` (Punktzeichen).

Lösungen zu den offenen Übungen

1. `vim` erlaubt die Auswahl von Textblöcken mit beliebiger Breite, nicht nur Abschnitte mit ganzen Zeilen. Durch Drücken von `Strg` + `V` im normalen Modus wird eine Auswahl getroffen, indem der Cursor nach oben, unten, links und rechts bewegt wird. Wie würde bei dieser Methode ein Block, der beim ersten Zeichen in der aktuellen Zeile beginnt und die nächsten acht Spalten und fünf Textzeilen enthält, gelöscht?

   Mit der Kombination `0`, `Strg` + `V` und `8l5jd` wird der entsprechende Block ausgewählt und gelöscht.

2. Eine `vi`-Sitzung wurde durch einen unerwarteten Stromausfall unterbrochen. Beim erneuten Öffnen der Datei fragt `vi` den Benutzer, ob er die Auslagerungsdatei (eine von `vi` automatisch erstellte Kopie) wiederherstellen möchte. Was sollte der Benutzer tun, um die Auslagerungsdatei zu verwerfen?

   Durch Drücken von `d`, wenn Sie durch `vi` aufgefordert werden.

3. In einer `vim`-Sitzung wurde zuvor eine Zeile in das Register `l` kopiert. Welche Tastenkombination würde ein Makro im Register `a` aufzeichnen, um die Zeile im Register `l` unmittelbar vor der aktuellen Zeile einzufügen?

   Die Kombination `qa"lPq`, d.h. `q` (“Makroaufzeichnung starten”), `a` (“Register `a` Makro zuweisen”), `"l` (“wähle Text im Register `l`”), `P` (“vor der aktuellen Zeile einfügen”) und `q` (“Makroaufzeichnung beenden”).



Linux
Professional
Institute

Thema 104: Geräte, Linux-Dateisysteme, Filesystem Hierarchy Standard



104.1 Partitionen und Dateisysteme anlegen

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 104.1

Gewichtung

2

Hauptwissensgebiete

- MBR- und GPT-Partitionstabellen verwalten
- verschiedene mkfs-Befehle verwenden, um Partitionen zu installieren und verschiedene Dateisysteme anzulegen wie:
  - ext2/ext3/ext4
  - XFS
  - VFAT
  - exFAT
- Wissen über grundlegende Btrfs-Features, wie Multigeräte-Dateisysteme, Kompression und Subvolumen

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `fdisk`
- `gdisk`
- `parted`
- `mkfs`
- `mkswap`



104.1 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	104 Geräte, Linux-Dateisysteme, Filesystem Hierarchy Standard
Lernziel:	104.1 Partitionen und Dateisysteme anlegen
Lektion:	1 von 1

Einführung

Auf jedem Betriebssystem muss eine Festplatte vor deren Verwendung partitioniert werden. Eine Partition ist eine logische Untermenge der physischen Festplatte, und Informationen über Partitionen werden in einer Partitionstabelle gespeichert. Diese Tabelle enthält Informationen über den ersten und letzten Sektor der Partition und deren Typ sowie weitere Einzelheiten zu jeder Partition.

Gewöhnlich wird jede Partition von einem Betriebssystem als ein separater “Speicher” betrachtet, auch wenn sich alle Partitionen auf demselben physischen Medium befinden. Auf Windows-Systemen werden ihnen Buchstaben wie `C:` (historisch die Hauptplatte), `D:` und so weiter zugewiesen. Unter Linux ist jede Partition einem Verzeichnis unter `/dev` zugeordnet, wie z.B. `/dev/sda1` oder `/dev/sda2`.

In dieser Lektion werden wir lernen, wie man Partitionen mit den drei gebräuchlichsten Hilfsprogrammen (`fdisk`, `gdisk` und `parted`) erstellt, löscht, wiederherstellt und in der Größe verändert, wie man ein Dateisystem auf ihnen erstellt und wie man eine *Auslagerungspartition* oder *Auslagerungsdatei* erstellt und einrichtet, die als virtueller Speicher verwendet wird.

NOTE Aus historischen Gründen werden wir in dieser Lektion Speichermedien als “Platten” bezeichnen, obwohl moderne Speichersysteme, wie SSDs und Flash-Speicher, überhaupt keine "Platten" enthalten.

MBR und GPT verstehen

Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, Partitionsinformationen auf Festplatten zu speichern. Die Erste nennt sich MBR (*Master Boot Record*), und die Zweite lautet GPT (*GUID Partition Table*).

MBR

Dies ist ein Überbleibsel aus den frühen Tagen von MS-DOS (genauer gesagt PC-DOS 2.0 von 1983) und war jahrzehntelang das Standardpartitionierungsschema auf PCs. Die Partitionstabelle wird auf dem ersten Sektor einer Platte gespeichert, der *Boot-Sektor* genannt wird, zusammen mit einem Bootloader, der auf Linux-Systemen normalerweise der *GRUB* -Bootloader ist. Der MBR hat jedoch eine Reihe von Einschränkungen, die seine Verwendung auf modernen Systemen behindern, wie die Unfähigkeit, Platten mit einer Größe von mehr als 2 TB anzusprechen, und die Begrenzung auf nur 4 primäre Partitionen pro Platte.

GUID

Ein Partitionierungssystem, das viele der Einschränkungen des MBR beseitigt. Es gibt keine praktische Begrenzung der Festplattengröße, und die maximale Anzahl der Partitionen wird nur durch das Betriebssystem selbst begrenzt. Es ist häufiger auf moderneren Maschinen zu finden, die UEFI anstelle des alten PC-BIOS verwenden.

Bei Aufgaben der Systemadministration ist es sehr gut möglich, dass beide Schemata in Gebrauch sind. Daher ist es wichtig zu wissen, wie man die für jedes einzelne Schema relavanten Werkzeuge zum Erstellen, Löschen oder Ändern von Partitionen verwendet.

Verwaltung von MBR-Partitionen mit FDISK

Das Standardwerkzeug zur Verwaltung von MBR-Partitionen unter Linux ist `fdisk`. Dies ist ein interaktives, menügesteuertes Dienstprogramm. Um es zu benutzen, ruft man den Befehl `fdisk` auf, gefolgt von dem Gerätenamen, der der Platte entspricht, die es zu bearbeiten gilt. Zum Beispiel der Befehl

```
# fdisk /dev/sda
```

würde die Partitionstabelle des ersten an SATA angeschlossenen Gerätes (`sda`) auf dem System bearbeiten. Zu beachten gilt es hier das Gerät anzugeben, welches der physikalischen Platte

entspricht, nicht eine der Partitionen (wie `/dev/sda1`).

NOTE Alle plattenbezogenen Operationen in dieser Lektion müssen als Benutzer `root` (der Systemadministrator) oder mit Root-Rechten unter Verwendung von `sudo` durchgeführt werden.

Wenn Sie `fdisk` aufrufen, zeigt `fdisk` eine Begrüßung, dann eine Warnung und wartet auf Ihre Befehle.

```
# fdisk /dev/sda
Welcome to fdisk (util-linux 2.33.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help):
```

Die Warnung ist wichtig. Sie können Partitionen nach Belieben erstellen, bearbeiten oder löschen, aber *nichts* wird auf die Festplatte geschrieben, es sei denn, Sie verwenden den Befehl write (`w`). Sie können also "üben", ohne Gefahr zu laufen, Daten zu verlieren, solange Sie sich von der `w` -Taste fernhalten. Um `fdisk` zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen, benutzen Sie den Befehl `q`.

NOTE Allerdings sollte man niemals auf einer wichtigen Platte üben, da es immer Risiken gibt. Verwenden Sie stattdessen eine externe Reserveplatte oder ein USB-Flash-Stick.

Darstellen der aktuellen Partitionstabelle

Der Befehl `p` wird verwendet, um die aktuelle Partitionstabelle darzustellen. Die Ausgabe sieht in etwa so aus:

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 111.8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Disk model: CT120BX500SSD1
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x97f8fef5

Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1            4096 226048942 226044847 107.8G 83 Linux
```

```
/dev/sda2       226048944 234437550   8388607     4G 82 Linux swap / Solaris
```

Hier die Bedeutung der einzelnen Spalten:

`Device`
: Das der Partition zugewiesene Gerät.

`Boot`
: Zeigt an, ob die Partition `bootfähig` ist oder nicht.

`Start`
: Der Sektor, in dem die Partition beginnt.

`End`
: Der Sektor, in dem die Partition endet.

`Sectors`
: Die Gesamtzahl der Sektoren in der Partition. Multipliziert mit der Sektorgröße, erhält man die Partitionsgröße in Bytes.

`Size`
: Die Größe der Partition im "menschenlesbarem" Format. Im obigen Beispiel sind die Werte in Gigabyte angegeben.

`Id`
: Der numerische Wert, der den Partitionstyp darstellt.

`Type`
: Die Beschreibung für den Partitionstyp.

Primäre vs. Erweiterte Partitionen

Auf einer MBR-Festplatte können 2 Haupttypen von Partitionen verwendet werden, *primäre* und *erweiterte*. Wie wir bereits gesagt haben, können Sie nur 4 primäre Partitionen auf der Platte haben, und wenn die Platte "bootfähig" sein soll, muss die erste Partition vom Typ primär sein.

Eine Möglichkeit, diese Einschränkung zu umgehen, besteht darin, eine erweiterte Partition zu erstellen, die als Container für *logische* Partitionen dient. So könnten z.B. eine primäre Partition, eine erweiterte Partition welche den Rest des Festplattenplatzes belegt, und fünf logische Partitionen enthalten sein.

Bei einem Betriebssystem wie Linux werden primäre und erweiterte Partitionen gleich behandelt, so dass es keine “Vorteile” der Verwendung der einen gegenüber dem anderen Partitionstypen gibt.

Erstellen einer Partition

Um eine Partition zu erstellen, verwenden Sie den Befehl `n`. Standardmäßig werden die Partitionen zu Beginn des nicht zugewiesenen Speicherplatzes auf der Festplatte erstellt. Anschließend werden der Partitionstyp (primär oder erweitert), der erste Sektor und der letzten Sektor abgefragt.

Für den ersten Sektor können Sie normalerweise den von `fdisk` vorgeschlagenen Standardwert akzeptieren, es sei denn, Sie benötigen eine Partition, welche bei einem bestimmten Sektor beginnt. Anstatt den letzten Sektor anzugeben, können Sie auch eine Größe angeben, gefolgt von den Buchstaben `K`, `M`, `G`, `T` oder `P` (Kilo, Mega, Giga, Tera oder Peta). Wenn Sie also eine 1 GB große Partition erstellen wollen, können Sie `+1G` als den `letzten Sektor` angeben. `fdisk` wird die Partitionsgröße entsprechend anpassen. Folgendes Beispiel zeigt die Erstellung einer primären Partition auf:

```
Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-3903577, default 2048): 2048
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-3903577, default 3903577): +1G
```

Überprüfung von nicht zugewiesenem Speicher

Wenn Sie nicht wissen, wie viel freier Speicherplatz auf der Platte vorhanden ist, können Sie den Befehl `F` verwenden, um den nicht zugewiesenen Speicherplatz anzuzeigen, etwa so:

```
Command (m for help): F
Unpartitioned space /dev/sdd: 881 MiB, 923841536 bytes, 1804378 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

  Start     End Sectors  Size
2099200 3903577 1804378  881M
```

Löschen von Partitionen

Um eine Partition zu löschen, verwenden Sie den Befehl `d`. `fdisk` fragt nach der Nummer der Partition, welche gelöscht werden soll, *es sei denn* es gibt *nur eine* Partition auf der Platte. In diesem Fall wird diese Partition *ausgewählt und sofort gelöscht*.

Beachten Sie, dass beim Löschen einer erweiterten Partition auch alle logischen Partitionen innerhalb dieser Partition gelöscht werden.

Lücken beachten!

Denken Sie daran, dass beim Erstellen einer neuen Partition mit `fdisk` die maximale Größe auf die maximale Menge an *zusammenhängendem* nicht zugewiesenem Speicherplatz auf der Platte begrenzt ist. Nehmen wir zum Beispiel an, dass die folgende Partitionstabelle vorliegt:

```
Device     Boot   Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdd1           2048 1050623 1048576  512M 83 Linux
/dev/sdd2        1050624 2099199 1048576  512M 83 Linux
/dev/sdd3        2099200 3147775 1048576  512M 83 Linux
```

Dann löschen Sie Partition 2 und prüfen die Platte auf freien Speicherplatz:

```
Command (m for help): F
Unpartitioned space /dev/sdd: 881 MiB, 923841536 bytes, 1804378 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

  Start     End Sectors  Size
1050624 2099199 1048576  512M
3147776 3903577  755802  369M
```

Wenn man die Größe des nicht zugewiesenen Speicherplatzes zusammenzählt, stehen theoretisch 881 MB zur Verfügung. Aber beachten Sie, was passiert, wenn wir versuchen, eine 700 MB große Partition zu erstellen:

```
Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2,4, default 2): 2
```

```
First sector (1050624-3903577, default 1050624):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (1050624-2099199, default 2099199): +700M
Value out of range.
```

Dies geschieht, weil der größte zusammenhängende, nicht zugewiesene Speicherplatz auf der Festplatte der 512 MB-Block ist, der zu Partition 2 gehörte. Die neue Partition kann nicht über Partition 3 “hinausreichen”, um danach einen Teil des nicht zugewiesenen Speicherplatzes zu nutzen.

Ändern des Partitionstyps

Gelegentlich kann es erforderlich sein, den Partitionstyp zu ändern, insbesondere wenn es sich um Festplatten handelt, die auf anderen Betriebssystemen und Plattformen verwendet werden. Dies geschieht mit dem Befehl `t`, gefolgt von der Nummer der Partition, die Sie ändern möchten.

Der Partitionstyp muss durch den entsprechenden Hexadezimalcode angegeben werden. Um eine Liste aller gültigen Codes einzusehen, ist der Befehl `l` erforderlich.

Verwechseln Sie den Partitionstyp nicht mit dem Dateisystem, das auf der Partition verwendet wird. Obwohl es anfangs eine Beziehung zwischen diesen gab, können Sie heute nicht mehr davon ausgehen, dass dem immer noch so ist. Eine Linux-Partition kann zum Beispiel jedes Linux-native Dateisystem enthalten, wie *ext4* oder *ReiserFS*.

TIP Linux-Partitionen sind vom Typ `83` (Linux). Swap-Partitionen sind vom Typ `82` (Linux Swap).

Verwaltung von GUID-Partitionen mit GDISK

Das Dienstprogramm `gdisk` ist das Äquivalent zu `fdisk`, wenn es sich um GPT-partitionierte Platten handelt. Tatsächlich ist die Schnittstelle nach `fdisk` modelliert, mit einer interaktiven Eingabeaufforderung und den gleichen (oder sehr ähnlichen) Befehlen.

Darstellen der aktuellen Partitionstabelle

Der Befehl `p` wird verwendet, um die aktuelle Partitionstabelle darzustellen. Die Ausgabe sieht in etwa so aus:

```
Command (? for help): p
Disk /dev/sdb: 3903578 sectors, 1.9 GiB
Model: DataTraveler 2.0
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): AB41B5AA-A217-4D1E-8200-E062C54285BE
```

```
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 3903544
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 1282071 sectors (626.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
   1            2048         2099199   1024.0 MiB  8300  Linux filesystem
   2         2623488         3147775   256.0 MiB   8300  Linux filesystem
```

Direkt fallen uns ein paar Unterschiede auf:

- Jeder Datenträger hat einen eindeutigen Datenträgeridentifikator (GUID). Dies ist eine 128-Bit-Hexadezimalzahl, die bei der Erstellung der Partitionstabelle zufällig zugewiesen wird. Da es $3{,}4 \times 10^{38}$ mögliche Werte für diese Zahl gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2 zufällige Platten die gleiche GUID haben, ziemlich gering. Die GUID kann verwendet werden, um zu identifizieren, welche Dateisysteme beim Booten gemountet werden sollen (und wo), wodurch die Notwendigkeit entfällt, den Gerätepfad dafür zu verwenden (wie `/dev/sdb`).
- Beachten Sie den Satz `Partition table holds up to 128 entries`? Das ist richtig, Sie können bis zu 128 Partitionen auf einer GPT-Platte haben. Aus diesem Grund gibt es keinen Bedarf für *primäre* und *erweiterte* Partitionen.
- Der freie Speicherplatz wird in der letzten Zeile aufgeführt, so dass kein Äquivalent des Befehls `F` von fdisk benötigt wird.

Erstellen einer Partition

Der Befehl zum Erstellen einer Partition lautet `n`, genau wie bei `fdisk`. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Sie bei der Erstellung neben der Partitionsnummer und dem ersten und letzten Sektor (oder Größe) auch den Partitionstyp angeben können. GPT-Partitionen unterstützen viel mehr Typen als MBR. Sie können eine Liste aller unterstützten Typen anzeigen, indem Sie den Befehl `l` verwenden.

Löschen einer Partition

Um eine Partition zu löschen, geben Sie `d` und die Nummer der Partition ein. Im Gegensatz zu `fdisk` wird die erste Partition nicht automatisch ausgewählt, wenn es sich um die einzige Partition auf der Festplatte handelt.

Auf GPT-Platten können die Partitionen leicht neu geordnet oder “sortiert” werden, um Lücken in der Nummerierungsreihenfolge zu vermeiden. Verwenden Sie dazu einfach den Befehl `s`. Stellen Sie sich zum Beispiel eine Platte mit der folgenden Partitionstabelle vor:

```
Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
   1            2048         2099199   1024.0 MiB  8300  Linux filesystem
   2         2099200         2361343   128.0 MiB   8300  Linux filesystem
   3         2361344         2623487   128.0 MiB   8300  Linux filesystem
```

Wenn Sie die zweite Partition löschen, würde die Tabelle wie folgt aussehen:

```
Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
   1            2048         2099199   1024.0 MiB  8300  Linux filesystem
   3         2361344         2623487   128.0 MiB   8300  Linux filesystem
```

Wenn das Kommando `s` verwenden wird, würde dies zu folgender Ausgabe führen:

```
Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
   1            2048         2099199   1024.0 MiB  8300  Linux filesystem
   2         2361344         2623487   128.0 MiB   8300  Linux filesystem
```

Beachten Sie, dass die dritte Partition zur zweiten wurde.

Wiederherstellungsoptionen

GPT-Platten speichern Sicherungskopien des GPT-Headers und der Partitionstabelle, so dass es einfach ist, Platten wiederherzustellen, falls diese Daten beschädigt worden sind. `gdisk` bietet Funktionen, die bei diesen Wiederherstellungsaufgaben helfen, auf die mit dem Befehl `r` zugegriffen wird.

Sie können einen beschädigten GPT-Hauptheader oder eine beschädigte Partitionstabelle mit `b` bzw. `c` wiederherstellen oder den Hauptheader und die Tabelle verwenden, um ein Backup mit `d` und `e` zu erstellen. Sie können auch mit `f` einen MBR in eine GPT konvertieren und mit `g` unter anderem das Gegenteil tun. Geben Sie `?` in das Wiederherstellungsmenü ein, um eine Liste aller verfügbaren Wiederherstellungsbefehle und Beschreibungen, inklusive einer Erläuterung deren Wirkung, zu erhalten.

Dateisysteme erstellen

Die Partitionierung der Festplatte ist nur der erste Schritt, um eine Festplatte verwenden zu können. Danach muss die Partition mit einem Dateisystem formatieren werden, bevor das Speichern von Daten möglich ist.

Ein Dateisystem steuert, wie die Daten auf der Platte gespeichert werden und wie auf diese

zugegriffen wird. Linux unterstützt viele Dateisysteme, einige davon nativ, wie die ext-Familie (Extended Filesystem), während andere von anderen Betriebssystemen wie FAT von MS-DOS, NTFS von Windows NT, HFS und HFS+ von Mac OS usw. stammen.

Das Standardwerkzeug zur Erstellung eines Dateisystems unter Linux lautet `mkfs`, welches in vielen "Varianten" existiert, entsprechend dem zu bearbeitendem Dateisystem.

Erstellen eines ext2/ext3/ext4-Dateisystems

Das *Extended Filesystem* (ext) war das erste Dateisystem für Linux und wurde im Laufe der Jahre durch neue Versionen namens ext2, ext3 und ext4 ersetzt, welches derzeit das Standarddateisystem für viele Linux-Distributionen darstellt.

Die Dienstprogramme `mkfs.ext2`, `mkfs.ext3` und `mkfs.ext4` werden verwendet, um ext2-, ext3- und ext4-Dateisysteme zu erstellen. Tatsächlich existieren all diese "Dienstprogramme" nur als symbolische Links zu einem anderen Dienstprogramm namens `mke2fs`. `mke2fs` ändert seine Standardeinstellungen entsprechend dem Namen, unter dem es aufgerufen wird. Als solche haben alle dasselbe Verhalten und dieselben Befehlszeilenparameter.

Die einfachste Form der Nutzung ist:

```
# mkfs.ext2 TARGET
```

Wobei `TARGET` der Name der Partition ist, auf der das Dateisystem erstellt werden soll. Um zum Beispiel ein ext3-Dateisystem auf `/dev/sdb1` zu erstellen, lautet der Befehl:

```
# mkfs.ext3 /dev/sdb1
```

Anstatt den Befehl zu verwenden, der dem Dateisystem entspricht, das erstellt werden soll, kann der Parameter `-t` an `mke2fs`, gefolgt vom Namen des Dateisystems, übergeben werden. Zum Beispiel sind die folgenden Befehle äquivalent und erzeugen ein ext4-Dateisystem auf `/dev/sdb1`.

```
# mkfs.ext4 /dev/sdb1
# mke2fs -t ext4 /dev/sdb1
```

Kommandozeilenparameter

`mke2fs` unterstützt eine breite Palette von Kommandozeilenparametern und -optionen. Hier sind einige der Wichtigsten. Alle haben die gleiche Bedeutung für `mkfs.ext2`, `mkfs.ext3` und

`mkfs.ext4`:

`-b SIZE`

Setzt die Größe der Datenblöcke im Gerät auf `SIZE`, die 1024, 2048 oder 4096 Bytes pro Block betragen kann.

`-c`

Überprüft das Zielgerät auf fehlerhafte Blöcke, bevor das Dateisystem erstellt wird. Sie können eine gründliche, aber deutlich langsamere Prüfung durchführen, indem der Parameter zweimal übergeben wird, wie in `mkfs.ext4 -c -c TARGET`.

`-d DIRECTORY`

Kopiert den Inhalt des angegebenen Verzeichnisses in die Wurzel des neuen Dateisystems. Nützlich, wenn die Platte mit einem vordefinierten Satz von Dateien "`vorbefüllen'' werden soll.

`-F`

Diese Option *zwingt* mke2fs, ein Dateisystem zu erstellen, selbst wenn die anderen Optionen, die ihm oder dem Ziel übergeben werden, gefährlich sind oder überhaupt keinen Sinn ergeben. Falls zweimal angegeben (wie in `-F -F`), kann mke2fs somit sogar benutzt werden, um ein Dateisystem auf einem Gerät zu erstellen, das gemountet oder in Benutzung ist, was eine sehr, *sehr* schlechte Idee ist.

`-L VOLUME_LABEL`

Setzt das Volumelabel auf `VOLUME_LABEL`. Dieses Label darf maximal 16 Zeichen lang sein.

`-n`

Dies ist eine wirklich nützliche Option, welche die Erstellung des Dateisystems simuliert und anzeigt, was getan würde, wenn es ohne die Option `n` ausgeführt würde. Prinzipiell ein “Versuchsmodus”. Es ist gut, Dinge auszuprobieren, bevor man Änderungen tatsächlich auf die Platte schreibt.

`-q`

Leiser Modus. `mke2fs` läuft normal, erzeugt aber keine Ausgabe auf dem Terminal. Nützlich, wenn `mke2fs` von einem Skript aus ausgeführt wird.

`-U ID`

Dadurch wird die UUID (*Universally Unique Identifier*) einer Partition auf den als ID angegebenen Wert gesetzt. UUIDs sind 128-Bit-Zahlen in hexadezimaler Notation, die zur eindeutigen Identifizierung einer Partition gegenüber dem Betriebssystem dienen. Diese

Nummer wird als 32-stellige Zeichenfolge im Format 8-4-4-4-4-12 angegeben, d.h. 8 Ziffern, Bindestrich, 4 Ziffern, Bindestrich, 4 Ziffern, Bindestrich, 4 Ziffern, Bindestrich, 12 Ziffern, wie `D249E380-7719-45A1-813C-35186883987E`. Anstelle einer ID kann auch ein Parameter wie `clear` zum Löschen der Dateisystem-UUID, `random`, um eine zufällig generierte UUID zu verwenden, oder `time`, um eine zeitbasierte UUID zu erzeugen, angeben werden.

`-V`

Verbose-Modus, gibt während des Ausführen des Befehlt wesentlich mehr Informationen als gewöhnlich aus. Nützlich für Debugging-Zwecke.

Erstellen eines XFS-Dateisystems

XFS ist ein Hochleistungsdateisystem, das ursprünglich 1993 von Silicon Graphics für das Betriebssystem IRIX entwickelt wurde. Aufgrund seiner Leistungs- und Zuverlässigkeitsmerkmale wird es häufig für Server und andere Umgebungen verwendet, die eine hohe (oder garantierte) Dateisystembandbreite benötigen.

Werkzeuge zur Verwaltung von XFS-Dateisystemen sind Teil des Pakets `xfsprogs`. Dieses Paket muss möglicherweise manuell installiert werden, da es in einigen Linux-Distributionen nicht standardmäßig enthalten ist. Andere, wie Red Hat Enterprise Linux 7, verwenden XFS als Standarddateisystem.

XFS-Dateisysteme sind in mindestens 2 Teile unterteilt, einer *Log-Sektion*, in dem ein Protokoll aller Dateisystemoperationen (allgemein als *Journal* bezeichnet) geführt wird, und der *Daten-Sektion*. Die Log-Sektion kann sich innerhalb der Daten-Sektion (das Standardverhalten) oder sogar auf einer separaten Platte befinden, um eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Der grundlegendste Befehl zur Erstellung eines XFS-Dateisystems ist `mkfs.xfs TARGET`, wobei `TARGET` die Partition ist, in der das Dateisystem erstellt werden soll. Zum Beispiel: `mkfs.xfs /dev/sda1`.

Wie in `mke2fs` unterstützt `mkfs.xfs` eine Reihe von Kommandozeilenoptionen. Hier sind einige der Gebräuchlichsten.

`-b size=VALUE`

Setzt die Blockgröße des Dateisystem, auf `VALUE` in Bytes. Der Standardwert ist 4096 Bytes (4 KiB), das Minimum ist 512, und das Maximum ist 65536 (64 KiB).

`-m crc=VALUE`

Parameter, die mit `-m` beginnen, sind Metadatenoptionen. Diese Option aktiviert (wenn `VALUE`

gleich `1` ist) oder deaktiviert (wenn `VALUE` gleich `0` ist) die Verwendung von CRC32C-Prüfungen zur Ermittlung der Integrität aller Metadaten auf der Platte. Dies ermöglicht eine bessere Fehlererkennung und -behebung nach Abstürzen aufgrund von Hardwareproblemen, so dass es standardmäßig aktiviert ist. Die Auswirkung dieser Prüfung auf die Leistung sollte minimal sein, so dass es normalerweise keinen Grund gibt, diese zu deaktivieren.

`-m uuid=VALUE`

Setzt die UUID der Partition auf die als `VALUE` angegebene UUID. Denken Sie daran, dass UUIDs Zahlen mit 32 Zeichen (128 Bit) in hexadezimaler Schreibweise sind, die in Gruppen von 8, 4, 4, 4 und 12 durch Striche getrennten Ziffern angegeben werden, wie z.B. `1E83E3A3-3AE9-4AAC-BF7E-29DFFECD36C0`.

`-f`

Erzwingt die Erstellung eines Dateisystems auf dem Zielgerät, selbst wenn auf diesem ein Dateisystem erkannt wird.

`-l logdev=DEVICE`

Dadurch wird die Log-Sektion des Dateisystems auf das angegebene Gerät gelegt, anstatt innerhalb der Daten-Sektion.

`-l size=VALUE`

Dadurch wird die Größe der Log-Sektion auf die in `VALUE` angegebene Größe gesetzt. Die Größe kann in Bytes angegeben werden, und es können Suffixe wie `m` oder `g` verwendet werden. `-l size=10m` begrenzt zum Beispiel die Log-Sektion auf 10 Megabyte.

`-q`

Leiser Modus. In diesem Modus gibt `mkfs.xfs` die Parameter des zu erstellenden Dateisystems nicht aus.

`-L LABEL`

Setzt das Dateisystemlabel, das maximal 12 Zeichen lang sein darf.

`-N`

Ähnlich wie der Parameter `-n` von `mke2fs`, wird `mkfs.xfs` alle Parameter für die Erstellung des Dateisystems ausgeben, ohne tatsächlich ein Dateisystem zu erstellen.

Erstellen eines FAT- oder VFAT-Dateisystems

Das FAT-Dateisystem hat seinen Ursprung in MS-DOS und wurde im Laufe der Jahre mehrfach überarbeitet, was schlussendlich im FAT32-Format gipfelte, das 1996 mit Windows 95 OSR2 veröffentlicht wurde.

VFAT ist eine Erweiterung des FAT16-Formats mit Unterstützung für lange (bis zu 255 Zeichen) Dateinamen. Beide Dateisysteme werden von demselben Dienstprogramm, `mkfs.fat`, gehandhabt. `mkfs.vfat` ist ein Alias für `mkfs.fat`.

Das FAT-Dateisystem hat entscheidende Nachteile, die seine Verwendung auf großen Platten einschränken. So unterstützt FAT16 beispielsweise Volumes von höchstens 4 GB und eine maximale Dateigröße von 2 GB. FAT32 erhöht die Volumengröße auf bis zu 2 PB und die maximale Dateigröße auf 4 GB. Aus diesem Grund werden FAT-Dateisysteme heute häufiger auf kleinen Flash-Speichern oder Speicherkarten (bis zu 2 GB Größe) oder auf älteren Geräten und Betriebssystemen verwendet, die fortgeschrittenere Dateisysteme nicht unterstützen.

Der grundlegendste Befehl für die Erstellung eines FAT-Dateisystems ist `mkfs.fat TARGET`, wobei `TARGET` die Partition ist, in der das Dateisystem erstellt werden soll. Zum Beispiel: `mkfs.fat /dev/sdc1`.

Wie andere Dienstprogramme unterstützt `mkfs.fat` eine Reihe von Kommandozeilenoptionen. Nachfolgend sind die Wichtigsten aufgeführt. Eine vollständige Liste und Beschreibung jeder Option kann im Handbuch des Dienstprogramms mit dem Befehl `man mkfs.fat` nachgelesen werden.

`-c`

Überprüft das Zielgerät auf fehlerhafte Blöcke, bevor das Dateisystem erstellt wird.

`-C FILENAME BLOCK_COUNT`

Erstellt die in `FILENAME` angegebene Datei und erzeugt dann ein FAT-Dateisystem darin, wodurch ein leeres “Disk-Image” erzeugt wird, das später mit einem Dienstprogramm wie `dd` auf ein Gerät geschrieben oder als Loopbackgerät gemountet werden kann. Wenn diese Option verwendet wird, muss die Anzahl der Blöcke im Dateisystem (`BLOCK_COUNT`) hinter dem Gerätenamen angegeben werden.

`-F SIZE`

Wählt die Größe der FAT (*File Allocation Table*) aus, zwischen 12, 16 oder 32, d.h. zwischen FAT12, FAT16 oder FAT32. Wenn nicht anders angegeben, wählt `mkfs.fat` die entsprechende Option basierend auf der Dateisystemgröße.

`-n NAME`

Legt das Volumelabel oder den Namen für das Dateisystem fest. Dieser kann bis zu 11 Zeichen lang sein. Standardmäßig wird kein Label gesetzt.

`-v`

Verbose-Modus. Gibt wesentlich mehr Informationen als gewöhnlich aus, was nützlich für die

Fehlersuche ist.

NOTE `mkfs.fat` *kann* kein "bootfähiges" Dateisystem erstellen. Entsprechend der Handbuchseite ist "dies ist nicht so einfach, wie Sie vielleicht denken" und ist nicht implementiert.

Erstellen eines exFAT-Dateisystems

exFAT ist ein 2006 von Microsoft geschaffenes Dateisystem, das eine der wichtigsten Einschränkungen von FAT32 beseitigt: die Datei- und Festplattengröße. Bei exFAT beträgt die maximale Dateigröße 16 Exabyte (4 GB bei FAT32), und die maximale Festplattengröße beträgt 128 Petabyte.

Da es von allen drei großen Betriebssystemen (Windows, Linux und Mac OS) gut unterstützt wird, ist es eine gute Wahl, wenn Interoperabilität erforderlich ist, wie bei Flash-Speichern mit großer Kapazität, Speicherkarten und externen Platten. Tatsächlich ist es das Standarddateisystem, wie es von der *SD Association* für SDXC-Speicherkarten mit mehr als 32 GB definiert wird.

Das Standardwerkzeug zum Erstellen von exFAT-Dateisystemen ist `mkfs.exfat`, das ein Link zu `mkexfatfs` ist. Der grundlegendste Befehl lautet `mkfs.exfat TARGET`, wobei `TARGET` die Partition ist, in der das Dateisystem erstellt werden soll. Zum Beispiel: `mkfs.exfat /dev/sdb2`.

Im Gegensatz zu den anderen in dieser Lektion besprochenen Dienstprogrammen hat `mkfs.exfat` nur sehr wenige Befehlszeilenoptionen. Diese lauten:

`-i VOL_ID`

Setzt die Volume ID auf den in `VOL_ID` angegebenen Wert. Dies ist eine hexadezimale 32-Bit Zahl. Wenn nicht definiert, wird eine ID auf der Basis der aktuellen Zeit gesetzt.

`-n NAME`

Legt die Datenträgerbezeichnung oder den Namen fest. Dieser kann bis zu 15 Zeichen lang sein. Standardmäßig wird kein Label gesetzt.

`-p SECTOR`

Gibt den ersten Sektor der ersten Partition auf der Festplatte an. Dies ist ein optionaler Wert, und der Standardwert ist 0.

`-s SECTORS`

Definiert die Anzahl der physischen Sektoren pro Zuordnungscluster. Diese muss eine Zweierpotenz sein, wie 1, 2, 4, 8 usw.

Kennenlernen des Btrfs-Dateisystems

Btrfs (offiziell das *B-Tree Filesystem*, ausgesprochen als “Butter FS”, “Better FS” oder sogar “Butterfuss”, Ihre Wahl) ist ein Dateisystem, das seit 2007 speziell für Linux von der Oracle Corporation und anderen Firmen, darunter Fujitsu, Red Hat, Intel und SUSE und weiteren Firmen, entwickelt wird.

Es gibt viele Merkmale, die Btrfs auf modernen Systemen attraktiv machen, auf denen massive Speichermengen üblich sind. Dazu gehören die Unterstützung mehrerer Geräte (einschließlich Striping, Mirroring und Striping+Mirroring, wie in einem RAID-Setup), transparente Komprimierung, SSD-Optimierungen, inkrementelle Sicherungen, Snapshots, Onlinedefragmentierung, Offlineprüfungen, Unterstützung von Subvolumes (mit Quotas), Deduplizierung und vieles mehr.

Da es sich um ein *copy-on-write* Dateisystem handelt, ist es sehr widerstandsfähig gegen Abstürze. Und obendrein ist Btrfs einfach zu benutzen und wird von vielen Linux-Distributionen gut unterstützt. Und einige von ihnen, wie SUSE, verwenden es als Standarddateisystem.

NOTE

Wenn Sie auf einem traditionellen Dateisystem einen Teil einer Datei überschreiben möchten, werden die neuen Daten direkt über die alten Daten gelegt, die sie ersetzen. Auf einem *copy-on-write*-Dateisystem werden die neuen Daten auf freien Speicherplatz auf der Platte geschrieben, dann werden die ursprünglichen Metadaten der Datei aktualisiert, um auf die neuen Daten zu verweisen, und erst dann werden die alten Daten freigegeben, da sie nicht mehr benötigt werden. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit eines Datenverlusts im Falle eines Absturzes, da die alten Daten erst dann verworfen werden, wenn das Dateisystem absolut sicher ist, dass sie nicht mehr benötigt werden und die neuen Daten vorhanden sind.

Erstellen eines Btrfs-Dateisystems

Das Dienstprogramm `mkfs.btrfs` wird verwendet, um ein Btrfs-Dateisystem zu erstellen. Wird der Befehl ohne irgendwelche Optionen verwendet, wird ein Btrfs-Dateisystem auf dem angegebenen Gerät erstellt, wie hier zu sehen:

```
# mkfs.btrfs /dev/sdb1
```

TIP

Wenn das Dienstprogramm `mkfs.btrfs` nicht auf dem System installiert ist, suchen Sie nach `btrfs-progs` im Paketmanager Ihrer Distribution.

Sie können `-L` benutzen, um ein Label (oder einen Namen) für Ihr Dateisystem zu setzen. Btrfs-

Labels können bis zu 256 Zeichen umfassen, Zeilenumbrüche ausgeschlossen:

```
# mkfs.btrfs /dev/sdb1 -L "New Disk"
```

TIP Schließen Sie das Label in Anführungszeichen ein (wie oben), wenn es Leerzeichen enthält.

Beachten Sie die Besonderheit von Btrfs: Sie können *mehrere* Geräte an den Befehl `mkfs.btrfs` übergeben. Wenn Sie mehr als ein Gerät übergeben, wird das Dateisystem über alle Geräte verteilt, was einem RAID- oder LVM-Setup ähnlich ist. Um anzugeben, wie die Metadaten im Plattenarray verteilt werden sollen, benutzen Sie den Parameter `-m`. Gültige Parameter sind `raid0`, `raid1`, `raid5`, `raid6`, `raid10`, `single` und `dup`.

Um zum Beispiel ein Dateisystem zu erstellen, das `/dev/sdb1` und `/dev/sdc1` umfasst, verketten Sie die beiden Partitionen wie folgt zu einer großen Partition:

```
# mkfs.btrfs -d single -m single /dev/sdb /dev/sdc
```

WARNING Dateisysteme, die wie oben beschrieben mehrere Partitionen umfassen, mögen zunächst vorteilhaft aussehen, sind aber aus Sicht der Datensicherheit keine gute Idee, da ein Ausfall auf einer einzelnen Platte des Arrays einen gewissen Datenverlust bedeutet. Das Risiko wird umso größer, je mehr Platten Sie verwenden, da dies auch mehr mögliche Ausfallpunkte ergibt.

Verwaltung von Subvolumes

Subvolumes sind wie Dateisysteme innerhalb von Dateisystemen. Stellen Sie sich diese als ein Verzeichnis vor, das als ein separates Dateisystem gemountet (und wie ein solches behandelt) wird. Subvolumes erleichtern die Organisation und Systemverwaltung, da jedes einzelne von ihnen separate Quotas oder Snapshot-Regeln besitzen kann.

NOTE Subvolumes sind keine Partitionen. Eine Partition weist einen festen Platz auf einem Laufwerk auf. Dies kann im weiteren Verlauf zu Problemen führen, wie z.B. dass einer Partition der Platz ausgeht, wenn eine andere Partition viel Platz übrig hat. Nicht so bei Subvolumes, da sie sich den freien Speicherplatz ihres Root-Dateisystems “teilen” und bei Bedarf wachsen.

Angenommen, Sie haben ein Btrfs-Dateisystem, das auf `/mnt/disk` gemountet ist, und Sie möchten darin ein Subvolume erstellen, um Ihre Sicherungen zu speichern. Lassen Sie es uns `BKP` nennen:

```
# btrfs subvolume create /mnt/disk/BKP
```

Als nächstes listen wir den Inhalt des `/mnt/disk`-Dateisystems auf. Sie werden sehen, dass wir ein neues Verzeichnis haben, benannt nach unserem Subvolume.

```
$ ls -lh /mnt/disk/
total 0
drwxr-xr-x 1 root   root     0 jul 13 17:35 BKP
drwxrwxr-x 1 carol carol 988 jul 13 17:30 Images
```

NOTE Ja, auf Subvolumes kann *auch* wie auf jedes andere Verzeichnis zugegriffen werden.

Mit folgendem Befehl können wir überprüfen, ob das Subvolumen aktiv ist:

```
# btrfs subvolume show /mnt/disk/BKP/
    Name:           BKP
    UUID:           e90a1afe-69fa-da4f-9764-3384f66fa32e
    Parent UUID:        -
    Received UUID:      -
    Creation time:      2019-07-13 17:35:40 -0300
    Subvolume ID:       260
    Generation:         23
    Gen at creation:    22
    Parent ID:      5
    Top level ID:       5
    Flags:          -
    Snapshot(s):
```

Sie können das Subvolume auf `/mnt/BKP` mounten, indem Sie die Parameter `-t btrfs -o subvolume=NAME` an den Befehl `mount` übergeben:

```
# mount -t btrfs -o subvol=BKP /dev/sdb1 /mnt/bkp
```

NOTE Der `-t` Parameter gibt den Dateisystemtyp an, der gemountet werden soll.

Arbeiten mit Schnappschüssen

Schnappschüsse sind genau wie Subvolumes, aber mit dem Inhalt des Volumes, von dem der Schnappschuss erstellt wurde, vorbelegt.

Bei der Erstellung haben ein Schnappschuss und der Originaldatenträger exakt den gleichen Inhalt. Von diesem Zeitpunkt an werden diese jedoch voneinander abweichen. Am Originaldatenträger vorgenommene Änderungen (wie das Hinzufügen, Umbenennen oder Löschen von Dateien) werden nicht im Snapshot wiedergespiegelt und umgekehrt.

Denken Sie daran, dass ein Schnappschuss die Dateien *nicht* dupliziert und anfangs fast keinen Speicherplatz benötigt. Er dupliziert einfach den Dateisystembaum, während er auf die Originaldaten verweist.

Der Befehl zum Erstellen eines Snapshots ist derselbe, der auch zum Erstellen eines Subvolumes verwendet wird, fügen Sie einfach den Parameter `snapshot` hinter `btrfs subvolume` ein. Der folgende Befehl erzeugt einen Snapshot der Btrfs-Dateien, die in `/mnt/disk` unter `/mnt/disk/snap` gemountet sind:

```
# btrfs subvolume snapshot /mnt/disk /mnt/disk/snap
```

Nun stellen Sie sich vor, Sie haben den folgenden Inhalt in `/mnt/disk`:

```
$ ls -lh
total 2,8M
-rw-rw-r-- 1 carol carol 109K jul 10 16:22 Galaxy_Note_10.png
-rw-rw-r-- 1 carol carol 484K jul  5 15:01 geminoid2.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol 429K jul  5 14:52 geminoid.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol 467K jul  2 11:48 LG-G8S-ThinQ-Mirror-White.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol 654K jul  2 11:39 LG-G8S-ThinQ-Range.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol  94K jul  2 15:43 Mimoji_Comparativo.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol 112K jul 10 16:20 Note10Plus.jpg
drwx------ 1 carol carol  366 jul 13 17:56 snap
-rw-rw-r-- 1 carol carol 118K jul 11 16:36 Twitter_Down_20190711.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol 324K jul  2 15:22 Xiaomi_Mimoji.png
```

Beachten Sie das Snapverzeichnis, welches den Snapshot enthält. Nun wollen wir einige Dateien entfernen und den Inhalt des Verzeichnisses überprüfen:

```
$ rm LG-G8S-ThinQ-*
$ ls -lh
total 1,7M
-rw-rw-r-- 1 carol carol 109K jul 10 16:22 Galaxy_Note_10.png
-rw-rw-r-- 1 carol carol 484K jul  5 15:01 geminoid2.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol 429K jul  5 14:52 geminoid.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol  94K jul  2 15:43 Mimoji_Comparativo.jpg
```

```
-rw-rw-r-- 1 carol carol 112K jul 10 16:20 Note10Plus.jpg
drwx------ 1 carol carol  366 jul 13 17:56 snap
-rw-rw-r-- 1 carol carol 118K jul 11 16:36 Twitter_Down_20190711.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol 324K jul  2 15:22 Xiaomi_Mimoji.png
```

Wenn Sie jedoch einen Blick auf das Snapverzeichnisses werfen, sind die gelöschten Dateien noch vorhanden und können bei Bedarf wiederhergestellt werden.

```
$ ls -lh snap/
total 2,8M
-rw-rw-r-- 1 carol carol 109K jul 10 16:22 Galaxy_Note_10.png
-rw-rw-r-- 1 carol carol 484K jul  5 15:01 geminoid2.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol 429K jul  5 14:52 geminoid.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol 467K jul  2 11:48 LG-G8S-ThinQ-Mirror-White.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol 654K jul  2 11:39 LG-G8S-ThinQ-Range.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol  94K jul  2 15:43 Mimoji_Comparativo.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol 112K jul 10 16:20 Note10Plus.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol 118K jul 11 16:36 Twitter_Down_20190711.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol 324K jul  2 15:22 Xiaomi_Mimoji.png
```

Es ist auch möglich, schreibgeschützte Snapshots zu erstellen. Sie funktionieren genau wie beschreibbare Schnappschüsse, mit dem Unterschied, dass der Inhalt des Schnappschüsses nicht verändert werden kann, diese sind zeitlich “eingefroren”. Fügen Sie einfach den Parameter `-r` bei der Erstellung des Schnappschusses hinzu:

```
# btrfs subvolume snapshot -r /mnt/disk /mnt/disk/snap
```

Ein paar Worte zur Kompression

Btrfs unterstützt transparente Dateikomprimierung, wobei dem Benutzer drei verschiedene Algorithmen zur Verfügung stehen. Dies geschieht automatisch auf einer pro-Datei-Basis, solange das Dateisystem mit der Option `-o compress` gemountet ist. Die Algorithmen sind intelligent genug, um nicht komprimierbare Dateien zu erkennen, und werden nicht versuchen, diese zu komprimieren, was Systemressourcen spart. Auf einem einzigen Verzeichnis können Sie also komprimierte und unkomprimierte Dateien zusammen ablegen. Der Standardkompressionsalgorithmus ist ZLIB, aber LZO (schneller, schlechteres Kompressionsverhältnis) oder ZSTD (schneller als ZLIB, vergleichbare Kompression) sind mit mehreren Kompressionsstufen verfügbar (siehe dazu das entsprechende Lernziel zu Mountoptionen).

Partitionen mit GNU Parted verwalten

GNU Parted ist ein sehr leistungsfähiger Partitionseditor (daher der Name), der zum Erstellen, Löschen, Verschieben, Ändern der Größe, Retten und Kopieren von Partitionen verwendet werden kann. Er kann sowohl mit GPT- als auch mit MBR-Platten arbeiten und deckt fast alle Anforderungen an die Plattenverwaltung ab.

Es gibt viele grafische Front-Ends, welche die Arbeit mit `parted` wesentlich einfacher machen, wie *GParted* für GNOME-basierte Desktopumgebungen und den *KDE Partition Manager* für KDE-Desktops. Man sollten jedoch lernen, wie man `parted` auf der Kommandozeile benutzt, da man sich in einer Serverumgebung nie darauf verlassen können, dass eine grafische Desktopumgebung verfügbar ist.

WARNING

Im Gegensatz zu `fdisk` und `gdisk` nimmt parted Änderungen auf der Platte *sofort* vor, nachdem der Befehl gestartet wurde, ohne auf einen anderen Befehl zu warten, um die Änderungen auf die Platte zu schreiben. Wenn Sie üben, ist es ratsam, dies auf einer leeren oder Ersatzfestplatte oder einem Flash-Speicher zu tun, so dass kein Risiko eines Datenverlusts besteht, falls Sie einen Fehler machen.

Der einfachste Weg, mit der Verwendung von parted zu beginnen, ist die Eingabe von `parted DEVICE`, wobei `DEVICE` das Gerät ist, das Sie verwalten wollen (`parted /dev/sdb`). Das Programm startet eine interaktive Kommandozeilenschnittstelle wie `fdisk` und `gdisk` mit einer `(parted)` Eingabeaufforderung, für die Eingabe von Befehlen.

```
# parted /dev/sdb
GNU Parted 3.2
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.

(parted)
```

WARNING

Seien Sie vorsichtig! Wenn Sie kein Gerät angeben, wird `parted` automatisch die primäre Platte (normalerweise `/dev/sda`) auswählen, um damit zu arbeiten.

Auswählen von Datenträgern

Um auf eine andere als die auf der Kommandozeile angegebene Platte zu wechseln, können Sie den Befehl `select`, gefolgt vom Gerätenamen, verwenden:

```
(parted) select /dev/sdb
Using /dev/sdb
```

Informationsbeschaffung

Der Befehl `print` kann verwendet werden, um mehr Informationen über eine bestimmte Partition oder sogar über alle an Ihr System angeschlossenen Blockgeräte (Platten) zu erhalten.

Um Informationen über die aktuell ausgewählte Partition zu erhalten, geben Sie einfach `print` ein:

```
(parted) print
Model: ATA CT120BX500SSD1 (scsi)
Disk /dev/sda: 120GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start   End    Size    Type     File system     Flags
 1      2097kB  116GB  116GB   primary  ext4
 2      116GB   120GB  4295MB  primary  linux-swap(v1)
```

Eine Liste aller am System angeschlossenen Blockgeräte erhalten Sie via `print devices`:

```
(parted) print devices
/dev/sdb (1999MB)
/dev/sda (120GB)
/dev/sdc (320GB)
/dev/mapper/cryptswap (4294MB)
```

Um Informationen über alle angeschlossenen Geräte auf einmal zu erhalten, können Sie `print all` verwenden. Wenn Sie wissen möchten, wieviel freier Speicherplatz in jedem einzelnen Gerät vorhanden ist, benutzen Sie `print free`:

```
(parted) print free
Model: ATA CT120BX500SSD1 (scsi)
Disk /dev/sda: 120GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
```

```
Number  Start   End     Size    Type     File system     Flags
        32.3kB  2097kB  2065kB           Free Space
 1      2097kB  116GB   116GB   primary  ext4
        116GB   116GB   512B             Free Space
 2      116GB   120GB   4295MB  primary  linux-swap(v1)
        120GB   120GB   2098kB           Free Space
```

Erstellen einer Partitionstabelle auf einem leeren Datenträger

Um eine Partitionstabelle auf einer leeren Platte zu erstellen, verwenden Sie den Befehl `mklabel`, gefolgt von dem Partitionstabellentyp, welcher erstellt werden soll.

Es gibt viele unterstützte Partitionstabellentypen, aber die Haupttypen, die Sie kennen sollten, sind `msdos`, welcher hier benutzt wird, um auf eine MBR-Partitionstabelle zu verweisen, und `gpt`, um auf eine GPT-Partitionstabelle zu verweisen. Um eine MBR-Partitionstabelle zu erstellen, geben Sie folgendes ein:

```
(parted) mklabel msdos
```

Und um eine GPT-Partitionstabelle zu erstellen, lautet der Befehl:

```
(parted) mklabel gpt
```

Erstellen einer Partition

Um eine Partition zu erstellen, wird der Befehl `mkpart` verwendet, wobei die Syntax `mkpart PARTTYPE FSTYPE START END` verwendet wird:

`PARTTYPE`

Ist der Partitionstyp, der `primär`, `logisch` oder `erweitert` sein kann, falls eine MBR-Partitionstabelle verwendet wird.

`FSTYPE`

Gibt an, welches Dateisystem auf dieser Partition verwendet werden soll. Beachten Sie, dass `parted` das Dateisystem *nicht* erstellen wird. Es setzt lediglich ein Flag auf der Partition, das dem Betriebssystem mitteilt, welche Art von Daten es von dieser Partition erwarten kann.

`START`

Gibt den genauen Punkt auf dem Gerät an, an dem die Partition beginnt. Sie können verschiedene Einheiten verwenden, um diesen Punkt anzugeben. `2s` kann verwendet werden, um auf den zweiten Sektor der Platte zu verweisen, während `1m` auf den Anfang des ersten Megabyte der Platte verweist. Andere gebräuchliche Einheiten sind `B` (Bytes) und `%` (Prozentsatz der Platte).

`END`

Gibt das Ende der Partition an. Beachten Sie, dass dies *nicht* die Größe der Partition ist, dies ist *der Punkt auf der Platte, an dem die Partition endet*. Wenn Sie zum Beispiel `100m` angeben, endet die Partition 100 MB nach dem Start der Platte. Es können die gleichen Einheiten wie im Parameter `START` verwendet werden.

Folgend ein Beispiel:

```
(parted) mkpart primary ext4 1m 100m
```

Erstellt eine primäre Partition des Typs `ext4`, beginnend mit dem ersten Megabyte der Platte und endend nach dem 100sten Megabyte.

Entfernen einer Partition

Um eine Partition zu entfernen, verwenden Sie den Befehl `rm`, gefolgt von der Partitionsnummer, die Sie sich mit dem Befehl `print` anzeigen lassen können. So würde `rm 2` die zweite Partition auf der aktuell ausgewählten Platte entfernen.

Wiederherstellen von Partitionen

`parted` kann eine gelöschte Partition wiederherstellen. Ausgehend von folgender Partitionsstruktur:

```
Number  Start   End     Size    File system  Name     Flags
 1      1049kB  99.6MB  98.6MB  ext4         primary
 2      99.6MB  200MB   100MB   ext4         primary
 3      200MB   300MB   99.6MB  ext4         primary
```

Versehentlich haben Sie zweite Partition mit `rm 2` entfernt. Zur Wiederherzustellung, können Sie den Befehl `rescue` verwenden, mit der Syntax `rescue START END`, wobei `START` die ungefähre Stelle ist, an der die Partition begann, und `END` die ungefähre Stelle, an der die Partition einst endete.

`parted` durchsucht die Platte auf der Suche nach Partitionen und bietet an, alle gefundenen Partitionen wiederherzustellen. Im obigen Beispiel begann die Partition 2 bei 99,6 MB und endete bei 200 MB. Sie können also den folgenden Befehl verwenden, um die Partition wiederherzustellen:

```
(parted) rescue 90m 210m
Information: A ext4 primary partition was found at 99.6MB -> 200MB.
Do you want to add it to the partition table?

Yes/No/Cancel? y
```

Dadurch werden die Partition und ihr Inhalt wiederhergestellt. Beachten Sie, dass `rescue` nur Partitionen wiederherstellen kann, auf denen ein Dateisystem installiert ist. Leere Partitionen werden nicht erkannt.

Größenänderung von ext2/3/4-Partitionen

`parted` kann dazu verwendet werden, die Größe von Partitionen zu verändern, um diese zu vergrößern oder zu verkleinern. Es gibt jedoch einige Vorbehalte:

- Während der Größenänderung muss die Partition unbenutzt und ungemountet sein.
- Sie benötigen *nach* der Partition genügend freien Speicherplatz, um diese auf die gewünschte Größe zu vergrößern.

Der Befehl dazu lautet `resizepart`, gefolgt von der Partitionsnummer und wo sie enden soll. Zum Beispiel, wenn Sie die folgende Partitionstabelle vorliegt:

```
Number  Start   End     Size    File system  Name     Flags
 1      1049kB  99.6MB  98.6MB  ext4         primary
 2      99.6MB  200MB   100MB   ext4
 3      200MB   300MB   99.6MB  ext4         primary
```

Der Versuch, die Partition `1` unter Verwendung von `resizepart` zu vergrößern, würde eine Fehlermeldung verursachen, da sich mit der neuen Größe die Partition `1` mit der Partition `2` überschneiden würde. Partition `3` kann jedoch in der Größe verändert werden, da danach freier Platz vorhanden ist, was mit dem Befehl `print free` überprüft werden kann:

```
(parted) print free
Model: Kingston DataTraveler 2.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 1999MB
```

```
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

 Number  Start   End     Size    File system  Name     Flags
        17.4kB  1049kB  1031kB  Free Space
 1      1049kB  99.6MB  98.6MB  ext4         primary
 2      99.6MB  200MB   100MB   ext4
 3      200MB   300MB   99.6MB  ext4         primary
        300MB   1999MB  1699MB  Free Space
```

Sie können also den folgenden Befehl verwenden, um die Größe von Partition 3 auf 350 MB zu ändern:

```
(parted) resizepart 3 350m

(parted) print
Model: Kingston DataTraveler 2.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 1999MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    File system  Name     Flags
 1      1049kB  99.6MB  98.6MB  ext4         primary
 2      99.6MB  200MB   100MB   ext4
 3      200MB   350MB   150MB   ext4         primary
```

Denken Sie daran, dass der neue Endpunkt vom Anfang der Platte an gezählt angegeben wird. Da Partition `3` bei 300 MB endete, muss sie jetzt bei 350 MB enden.

Aber die Größenänderung der Partition ist nur ein Teil der möglichen Aufgabe. Sie müssen auch die Größe des Dateisystems, das sich darin befindet, ändern. Für ext2/3/4-Dateisysteme geschieht dies mit dem Befehl `resize2fs`. Im Fall des obigen Beispiels zeigt Partition 3 nach dem Mounten immer noch die “alte” Größe an:

```
$ df -h /dev/sdb3
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb3        88M  1.6M   80M   2% /media/carol/part3
```

Um die Größe anzupassen, kann der Befehl `resize2fs DEVICE SIZE` verwendet werden, wobei

`DEVICE` der Partition entspricht, deren Größe Sie ändern möchten, und `SIZE` für die neue Größe steht. Wenn Sie den Parameter `SIZE` weglassen, wird der gesamte verfügbare Platz der Partition genutzt. Vor einer Größenänderung wird empfohlen, die Partition auszuhängen.

Im obigen Beispiel:

```
$ sudo resize2fs /dev/sdb3
resize2fs 1.44.6 (5-Mar-2019)
Resizing the filesystem on /dev/sdb3 to 146212 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/sdb3 is now 146212 (1k) blocks long.

$ df -h /dev/sdb3
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb3       135M  1.6M  123M   2% /media/carol/part3
```

Um eine Partition zu *schrumpfen*, muss der Vorgang in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden. Zuerst *verkleinern* Sie das Dateisystem auf die neue, kleinere Größe, dann verkleinern Sie die Partition mittels `parted`.

WARNING Achten Sie beim Verkleinern von Partitionen auf die Reihenfolge. Wenn Sie die Reihenfolge falsch angehen, besteht das Risiko von Datenverlust!

In unserem Beispiel:

```
# resize2fs /dev/sdb3 88m
resize2fs 1.44.6 (5-Mar-2019)
Resizing the filesystem on /dev/sdb3 to 90112 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/sdb3 is now 90112 (1k) blocks long.

# parted /dev/sdb3
(parted) resizepart 3 300m
Warning: Shrinking a partition can cause data loss, are you sure
you want to continue?

Yes/No? y

(parted) print
Model: Kingston DataTraveler 2.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 1999MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
```

```
Number  Start   End     Size    File system  Name     Flags
 1      1049kB  99.6MB  98.6MB  ext4         primary
 2      99.6MB  200MB   100MB   ext4
 3      200MB   300MB   99.7MB  ext4         primary
```

TIP Anstatt eine neue Größe anzugeben, können Sie den `-M` Parameter von `resize2fs` benutzen, um die Größe des Dateisystems so anzupassen, dass es gerade groß genug für die darauf befindlichen Dateien ist.

Erstellen von Swap-Partitionen

Unter Linux kann das System je nach Bedarf Speicherseiten vom RAM auf die Festplatte auslagern und auf einem separaten Speicherplatz speichern, der normalerweise als separate Partition auf einer Festplatte implementiert ist und als *Auslagerungspartition* oder einfach *Swap* bezeichnet wird. Diese Partition muss von einem bestimmten Typ sein und mit einem geeigneten Dienstprogramm (`mkswap`) eingerichtet werden, bevor diese benutzt werden kann.

Um die Swap-Partition mit `fdisk` oder `gdisk` zu erstellen, gehen Sie einfach so vor, als ob Sie eine reguläre Partition erstellen würden, wie zuvor beschrieben. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie den Partitionstyp in *Linux-Swap* ändern müssen.

- Mit `fdisk` verwenden Sie den Befehl `t`. Wählen Sie die Partition, die Sie benutzen wollen, und ändern Sie ihren Typ in `82`. Schreiben Sie die Änderungen auf die Platte und beenden Sie das Programm mit `w`.
- Mit `gdisk` ist der Befehl zum Ändern des Partitionstyps ebenfalls `t`, aber der Code ist `8200`. Schreiben Sie die Änderungen auf die Platte und beenden Sie mit `w`.

Wenn Sie `parted` verwenden, sollte die Partition während der Erstellung als Swap-Partition identifiziert werden, verwenden Sie einfach `linux-swap` als Dateisystemtyp. Zum Beispiel lautet der Befehl zum Erstellen einer 500 MB großen Swap-Partition, beginnend bei 300 MB auf der Platte:

```
(parted) mkpart primary linux-swap 301m 800m
```

Sobald die Partition erstellt und richtig identifiziert ist, verwenden Sie einfach `mkswap`, gefolgt von dem Gerät, das die zu verwendende Partition repräsentiert, z.B:

```
# mkswap /dev/sda2
```

Um Swap auf dieser Partition zu aktivieren, verwenden Sie `swapon`, gefolgt vom Gerätenamen:

```
# swapon /dev/sda2
```

In ähnlicher Weise deaktiviert `swapoff`, gefolgt von Gerätenamen, die Auslagerung auf dieses Gerät.

Linux unterstützt auch die Verwendung von Swap-*Dateien* anstelle von Partitionen. Erstellen Sie einfach eine leere Datei der gewünschten Größe mit `dd` und benutzen Sie dann `mkswap` und `swapon` mit dieser Datei als Ziel.

Die folgenden Befehle erzeugen eine 1 GB große Datei namens `myswap` im aktuellen Verzeichnis, die mit Nullen aufgefüllt wird, und dann als Auslagerungsdatei eingerichtet und aktiviert wird.

Erstellen einer Auslagerungsdatei:

```
$ dd if=/dev/zero of=myswap bs=1M count=1024
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 7.49254 s, 143 MB/s
```

`if=` ist die Eingabedatei, die Quelle der Daten, die in die Datei geschrieben werden. In diesem Fall ist es das `/dev/zero`-Gerät, das so viele `NULL`-Zeichen zur Verfügung stellt, wie angefordert werden. `of=` steht für die Ausgabedatei, d.h. die Datei, die erstellt wird. `bs=` ist die Größe der Datenblöcke, hier in Megabyte angegeben, und `count=` ist die Anzahl der Blöcke, die in die Ausgabedatei geschrieben werden. 1024 Blöcke von je 1 MB entsprechen 1 GB.

```
# mkswap myswap
Setting up swapspace version 1, size = 1024 MiB (1073737728 bytes)
no label, UUID=49c53bc4-c4b1-4a8b-a613-8f42cb275b2b

# swapon myswap
```

Mit den obigen Befehlen wird diese Auslagerungsdatei nur während der aktuellen Systemsitzung verwendet. Wenn der Rechner neu gestartet wird, ist die Datei weiterhin verfügbar, wird aber nicht automatisch geladen. Sie können dies automatisieren, indem Sie die neue Auslagerungsdatei zur `/etc/fstab` hinzufügen, was wir in einer späteren Lektion besprechen werden.

TIP

Sowohl `mkswap` als auch `swapon` werden sich beschweren, wenn Ihre Auslagerungsdatei unsichere Berechtigungen besitzt. Der empfohlene

Dateierlaubniswert ist `0600`. Eigentümer und Gruppe sollten `root` sein.

Geführte Übungen

1. Welches Partitionierungsschema sollte verwendet werden, um eine 3 TB Festplatte in drei 1 GB Partitionen zu partitionieren? Warum?

2. Mittels `gdisk`, wie können wir herausfinden, wieviel Speicherlatz auf der Platte noch verfügbar ist?

3. Wie würde der Befehl lauten, ein ext3-Dateisystem auf dem Gerät `/dev/sdc1` mit dem Label `MyDisk` und einer zufälligen UUID zu erstellen und vorher auf fehlerhafte Blöcke zu prüfen?

4. Wie lautet der Befehl, mit `parted` eine 300 MB große ext4-Partition zu erstellen, beginnend bei 500 MB auf der Platte?

5. Stellen Sie sich vor, Sie haben 2 Partitionen, eine auf `/dev/sda1` und die andere auf `/dev/sda2`, beide 20 GB groß. Wie können Sie sie auf einem einzelnen Btrfs-Dateisystem so benutzen, dass der Inhalt der einen Partition automatisch auf die andere gespiegelt wird, wie bei einer RAID1-Einrichtung? Wie groß wird das Dateisystem sein?

Offene Übungen

1. Ausgehend von einer 2 GB Festplatte mit einer MBR-Partitionstabelle und dem folgenden Layout:

```
Disk /dev/sdb: 1.9 GiB, 1998631936 bytes, 3903578 sectors
Disk model: DataTraveler 2.0
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x31a83a48

Device     Boot   Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1          2048 1050623 1048576  512M 83 Linux
/dev/sdb3       2099200 3147775 1048576  512M 83 Linux
```

   Können Sie darauf eine 600 MB-Partition erstellen? Warum?

2. Auf einer Platte unter `/dev/sdc` haben wir die erste Partition von 1 GB, die etwa 256 MB an Dateien enthält. Wie können Sie diese Partition mit `parted` verkleinern, so dass sie gerade genug Platz für die abgelegten Dateien hat?

3. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Platte unter `/dev/sdb`, und Sie wollen am Anfang eine 1 GB große Swap-Partition anlegen. Mit `parted` erstellen Sie also die Partition mittels `mkpart primary linux-swap 0 1024M`. Dann aktivieren Sie das Auslagern auf dieser Partition mit `swapon /dev/sdb1`, erhalten aber die folgende Fehlermeldung:

   ```
   swapon: /dev/sdb1: read swap header failed
   ```

   Was ist schief gelaufen?

4. Im Verlauf dieser Lektion haben Sie einige Befehle in `parted` ausprobiert, aber versehentlich die dritte Partition auf Ihrer Festplatte gelöscht. Sie wissen, dass die gelöschte Partition nach einer 250 MB großen UEFI-Partition und einer 4 GB großen Swap-Partition lag und 10 GB groß war. Mit welchem Befehl können Sie die gelöschte Partition wiederherstellen?

5. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine unbenutzte 4 GB große Partition auf `/dev/sda3`. Mittels `fdisk`, was wäre die Reihenfolge der Operationen, um diese Partition in eine aktive Swap-Partition zu verwandeln?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Wie man eine MBR-Partitionstabelle auf einer Platte mit `fdisk` erstellt und wie man damit Partitionen erstellt und löscht.
- Wie man eine GPT-Partitionstabelle auf einer Platte mit `gdisk` erstellt und wie man damit Partitionen erstellt und löscht.
- Wie man ext2-, ext3-, ext4-, XFS-, VFAT- und exFAT-Partitionen erstellt.
- Wie man `parted` zum Erstellen, Löschen und Wiederherstellen von Partitionen auf MBR- und GPT-Platten verwendet.
- Wie man ext2-, ext3-, ext4- und Brts-Partitionen verwendet.
- Wie man Auslagerungspartitionen und Auslagerungsdateien erstellt, einrichtet und aktiviert.

Die folgenden Befehle wurden in dieser Lektion besprochen:

- `fdisk`
- `gdisk`
- `mkfs.ext2`, `mkfs.ext3`, `mkfs.ext4`, `mkfs.xfs`, `mkfs.vfat` und `mkfs.exfat`
- `parted`
- `btrfs`
- `mkswap`
- `swapon` und `swapoff`

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Welches Partitionierungsschema sollte verwendet werden, um eine 3 TB Festplatte in drei 1 GB Partitionen zu partitionieren? Warum?

   GPT, da MBR höchstens 2 TB Festplatten unterstützt.

2. Mittels `gdisk`, wie können wir herausfinden, wieviel Speicherlatz auf der Platte noch verfügbar ist?

   Verwenden Sie `p` (print). Der gesamte freie Speicherplatz wird als letzte Informationszeile vor der eigentlichen Partitionstabelle angezeigt.

3. Wie würde der Befehl lauten, ein ext3-Dateisystem auf dem Gerät `/dev/sdc1` mit dem Label `MyDisk` und einer zufälligen UUID zu erstellen und vorher auf fehlerhafte Blöcke zu prüfen?

   Der Befehl lautet `mkfs.ext3 -c -L MyDisk -U random /dev/sdc1`. Alternativ kann auch `mke2fs -t ext3` anstelle von `mkfs.ext3` verwendet werden.

4. Wie lautet der Befehl, mit `parted` eine 300 MB große ext4-Partition zu erstellen, beginnend bei 500 MB auf der Platte?

   Verwenden Sie `mkpart primary ext4 500m 800m`. Denken Sie daran, dass Sie das Dateisystem mit `mkfs.ext4` erstellen müssen, da parted dies nicht tut.

5. Stellen Sie sich vor, Sie haben 2 Partitionen, eine auf `/dev/sda1` und die andere auf `/dev/sdb1`, beide 20 GB groß. Wie können Sie sie auf einem einzelnen Btrfs-Dateisystem so benutzen, dass der Inhalt der einen Partition automatisch auf die andere gespiegelt wird, wie bei einer RAID1-Einrichtung? Wie groß wird das Dateisystem sein?

   Verwenden Sie `mkfs.btrfs /dev/sda1 /dev/sdb1 -m raid1`. Das resultierende Dateisystem wird 20 GB groß sein, da eine Partition einfach als Spiegel der anderen fungiert.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Ausgehend von einer 2 GB Festplatte mit einer MBR-Partitionstabelle und dem folgenden Layout:

```
Disk /dev/sdb: 1.9 GiB, 1998631936 bytes, 3903578 sectors
Disk model: DataTraveler 2.0
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x31a83a48

Device     Boot   Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1          2048 1050623 1048576  512M 83 Linux
/dev/sdb3       2099200 3147775 1048576  512M 83 Linux
```

   Können Sie darauf eine 600 MB-Partition erstellen? Warum?

   Das können Sie nicht, weil es nicht genug zusammenhängender Speicher vorhanden ist. Den ersten Hinweis, dass der Speicher “aus” ist, gibt die Liste der Geräte: Sie haben `/dev/sdb1` und `/dev/sdb3`, aber kein `/dev/sdb2`. Es fehlt also etwas.

   Dann müssen Sie schauen, wo eine Partition endet und die andere beginnt. Die erste Partition endet im Sektor `1050623`, und die zweite Partition beginnt bei `2099200`. Das ist eine "Lücke`" von 1048577 Sektoren. Bei 512 Bytes pro Sektor sind das 536.871.424 Bytes. Wenn man diesen Wert nun durch 1024 teilt, erhält man 524.288 Kilobyte. Erneut dividiert durch 1024, erhält man 512 MB. Dies ist die Größe der "`Lücke"`.

   Wenn die Platte 2 GB umfasst, dann stehen nach Partition 3 maximal weitere 512 MB zur Verfügung. Selbst wenn es insgesamt etwa 1 GB nicht zugewiesenen Speicher gibt, beträgt der größte zusammenhängende Block 512 MB. Es gibt also keinen Platz für eine Partition von 600 MB.

2. Auf einer Platte unter `/dev/sdc` haben wir die erste Partition von 1 GB, die etwa 256 MB an Dateien enthält. Wie können Sie diese Partition mit `parted` verkleinern, so dass sie gerade genug Platz für die abgelegten Dateien hat?

   Dies ist eine mehrteilige Operation. Zuerst muss das Dateisystem mit `resize2fs` verkleinert werden. Anstatt die neue Größe direkt anzugeben, können Sie den `-M` Parameter benutzen, so dass das geänderte Dateisystem gerade “groß genug” ist. Also: `resize2fs -M /dev/sdc1`.

Anschließend wird die Größe der Partition selbst mit parted unter Verwendung von `resizepart` geändert. Da es die erste Partition ist, können wir davon ausgehen, dass diese bei Null beginnt und bei 241 MB endet. Der Befehl lautet also `resizepart 1 241M`.

3. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Platte unter `/dev/sdb`, und Sie wollen am Anfang eine 1 GB große Swap-Partition anlegen. Mit `parted` erstellen Sie also die Partition mittels `mkpart primary linux-swap 0 1024M`. Dann aktivieren Sie das Auslagern auf dieser Partition mit `swapon /dev/sdb1`, erhalten aber die folgende Fehlermeldung:

   ```
   swapon: /dev/sdb1: read swap header failed
   ```

   Was ist schief gelaufen?

   Sie haben eine Partition des richtigen Typs erstellt (`linux-swap`), aber denken Sie daran, dass `mkpart` *kein Dateisystem* erstellt. Sie haben vergessen, die Partition zuerst mit `mkswap` als Auslagerungsspeicher einzurichten, bevor diese genutzt werden kann.

4. Im Verlauf dieser Lektion haben Sie einige Befehle in `parted` ausprobiert, aber versehentlich die dritte Partition auf Ihrer Festplatte gelöscht. Sie wissen, dass die gelöschte Partition nach einer 250 MB großen UEFI-Partition und einer 4 GB großen Swap-Partition lag und 10 GB groß war. Mit welchem Befehl können Sie die gelöschte Partition wiederherstellen?

   Keine Panik, Sie haben alle Informationen, um die Partition wiederherzustellen; verwenden Sie einfach `rescue` und rechnen Sie nach. Sie hatten 250 MB + 4096 MB (4*1024) davor, also sollte der Startpunkt bei etwa 4346 MB liegen. Zuzüglich der Größe von 10240 MB (10*1024) sollte die Partition bei 14586 MB enden. Also sollte `rescue 4346m 14586m` die Lösung sein. Möglicherweise müssen Sie der Rettung etwas “Spielraum” geben, indem Sie etwas weiter vorn beginnen und etwas weiter hinten enden, je nach Geometrie Ihrer Festplatte.

5. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine unbenutzte 4 GB große Partition auf `/dev/sda3`. Mit `fdisk`, was wäre die Reihenfolge der Operationen, um sie in eine aktive Swap-Partition zu verwandeln?

   Ändern Sie zunächst den Partitionstyp in “Linux Swap” (82), schreiben Sie Ihre Änderungen auf die Platte und beenden Sie das Programm. Dann benutzen Sie `mkswap`, um die Partition als Swapbereich einzurichten. Dann benutzen Sie `swapon`, um diesen zu aktivieren.



104.2 Die Integrität von Dateisystemen sichern

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 101, Objective 104.2

Gewichtung

2

Hauptwissensgebiete

- die Integrität von Dateisystemen überprüfen
- freien Platz und verfügbare Inodes überwachen
- einfache Probleme von Dateisystemen reparieren

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `du`
- `df`
- `fsck`
- `e2fsck`
- `mke2fs`
- `tune2fs`
- `xfs_repair`
- `xfs_fsr`
- `xfs_db`

104.2 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	104 Geräte, Linux-Dateisysteme, Filesystem Hierarchy Standard
Lernziel:	104.2 Die Integrität von Dateisystemen sichern
Lektion:	1 von 1

Einführung

Moderne Linux-Dateisysteme werden protokolliert. Das bedeutet, dass jede Operation in einem internen Protokoll (dem *Journal*) vor der Ausführung vermerkt wird. Wird die Operation aufgrund eines Systemfehlers (wie einer Kernel-Panik, eines Stromausfalls usw.) unterbrochen, kann sie durch Überprüfen des Protokolls rekonstruiert werden, wodurch eine Beschädigung des Dateisystems und ein Datenverlust vermieden wird.

Das reduziert die Notwendigkeit manueller Dateisystemprüfungen stark, sie können aber dennoch erforderlich sein. Die Kenntnis der dafür verwendeten Werkzeuge (und der entsprechenden Parameter) kann den Unterschied zwischen einem Abendessen zu Hause bei der Familie oder einer ganzen Nacht im Serverraumt ausmachen.

In dieser Lektion besprechen wir die Werkzeuge zur Überwachung von Dateisystemen, zur Optimierung des Betriebs und zur Überprüfung und Reparatur von Schäden.

Prüfen der Festplattennutzung

Es gibt zwei Befehle, um zu überprüfen, wie viel Speicherplatz auf einem Dateisystem belegt und wie viel übrig ist. Der erste ist `du`, was für “disk usage” (Plattennutzung) steht.

`du` ist rekursiver Natur. In seiner einfachsten Form zeigt der Befehl an, wie viele 1-Kilobyte-Blöcke vom aktuellen Verzeichnis und all seinen Unterverzeichnissen verwendet werden:

```
$ du
4816    .
```

Dies ist nicht sehr hilfreich, so dass wir “menschenlesbare” Ausgaben anfordern, indem wir den Parameter `-h` hinzufügen:

```
$ du -h
4.8M    .
```

Standardmäßig zeigt `du` nur den Verbrauch von Verzeichnissen an (unter Berücksichtigung aller darin enthaltenen Dateien und Unterverzeichnisse). Für die individuelle Zählung aller Dateien im Verzeichnis verwenden Sie den Parameter `-a`:

```
$ du -ah
432K    ./geminoid.jpg
508K    ./Linear_B_Hero.jpg
468K    ./LG-G8S-ThinQ-Mirror-White.jpg
656K    ./LG-G8S-ThinQ-Range.jpg
60K ./Stranger3_Titulo.png
108K    ./Baidu_Banho.jpg
324K    ./Xiaomi_Mimoji.png
284K    ./Mi_CC_9e.jpg
96K ./Mimoji_Comparativo.jpg
32K ./Xiaomi FCC.jpg
484K    ./geminoid2.jpg
108K    ./Mimoji_Abre.jpg
88K ./Mi8_Hero.jpg
832K    ./Tablet_Linear_B.jpg
332K    ./Mimoji_Comparativo.png
4.8M    .
```

Das Standardverhalten besteht darin, die Nutzung jedes Unterverzeichnisses und dann die

gesamte Nutzung des aktuellen Verzeichnisses, *einschließlich* Unterverzeichnissen, anzuzeigen:

```
$ du -h
4.8M    ./Temp
6.0M    .
```

Im obigen Beispiel sehen wir, dass das Unterverzeichnis `Temp` 4,8 MB und das aktuelle Verzeichnis, *einschließlich* `Temp`, 6,0 MB belegt. Aber wie viel Platz nehmen die *Dateien* im aktuellen Verzeichnis ein, ohne die Unterverzeichnisse? Dafür existiert der Parameter `-S`:

```
$ du -Sh
4.8M    ./Temp
1.3M    .
```

TIP Beachten Sie, dass bei Kommandozeilenparametern zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird: `-s` ist nicht gleichbedeutend mit `-S`.

Wenn Sie diese Unterscheidung zwischen dem von den Dateien im aktuellen Verzeichnis und dem von Unterverzeichnissen belegten Speicherplatz beibehalten wollen, aber am Ende *auch* eine Gesamtsumme wünschen, können Sie den Parameter `-c` hinzufügen:

```
$ du -Shc
4.8M    ./Temp
1.3M    .
6.0M    total
```

Mit dem Parameter `-d N` steuern Sie, wie "tief" die Ausgabe von `du` gehen soll, wobei `N` die Ebenen beziffert. Der Parameter `-d 1` gibt beispielsweise an, das aktuelle Verzeichnis und seine Unterverzeichnisse anzuzeigen, aber nicht deren Unterverzeichnisse.

Hier die Ausgabe ohne `-d`:

```
$ du -h
216K    ./somedir/anotherdir
224K    ./somedir
232K    .
```

Und die Begrenzung der Tiefe auf eine Ebene mit `-d 1`:

```
$ du -h -d1
224K    ./somedir
232K    .
```

Bitte beachten Sie: Auch wenn `anotherdir` nicht angezeigt wird, wird dessen Größe dennoch berücksichtigt.

Möchten Sie einige Dateitypen von der Zählung ausschließen, so erreichen Sie dies mit `--exclude="PATTERN"`, wobei `PATTERN` dem Muster entspricht, dessen Daten Sie exkludieren möchten. Betrachten Sie folgendes Verzeichnis:

```
$ du -ah
124K    ./ASM68K.EXE
2.0M    ./Contra.bin
36K ./fixheadr.exe
4.0K    ./README.txt
2.1M    ./Contra_NEW.bin
4.0K    ./Built.bat
8.0K    ./Contra_Main.asm
4.2M    .
```

Nun verwenden wir `--exclude`, um jede Datei mit der Endung `.bin` herauszufiltern:

```
$ du -ah --exclude="*.bin"
124K    ./ASM68K.EXE
36K ./fixheadr.exe
4.0K    ./README.txt
4.0K    ./Built.bat
8.0K    ./Contra_Main.asm
180K    .
```

Beachten Sie, dass die Summe nicht mehr die Größe der ausgeschlossenen Dateien umfasst.

Prüfung auf freien Speicherplatz

`du` arbeitet auf Dateiebene. Es gibt einen weiteren Befehl, der Plattennutzung und verfügbaren Speicherplatz auf Dateisystemebene anzeigen kann: `df`.

Der Befehl `df` liefert eine Liste aller verfügbaren (bereits gemounteten) Dateisysteme auf dem System, einschließlich ihrer Gesamtgröße, wie viel Platz verbraucht wird, wie viel Platz verfügbar

ist, dem prozentualen Verbrauch und wo dieser gemountet ist:

```
$ df
Filesystem     1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
udev             2943068         0   2943068   0% /dev
tmpfs             595892      2496    593396   1% /run
/dev/sda1      110722904  25600600  79454800  25% /
tmpfs            2979440    951208   2028232  32% /dev/shm
tmpfs               5120         0      5120   0% /run/lock
tmpfs            2979440         0   2979440   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs             595888        24    595864   1% /run/user/119
tmpfs             595888       116    595772   1% /run/user/1000
/dev/sdb1          89111      1550     80824   2% /media/carol/part1
/dev/sdb3          83187      1550     75330   3% /media/carol/part3
/dev/sdb2          90827      1921     82045   3% /media/carol/part2
/dev/sdc1      312570036 233740356  78829680  75% /media/carol/Samsung Externo
```

Die Darstellung der Größe in 1 KB-Blöcken ist jedoch nicht sehr benutzerfreundlich. Wie bei `du` können Sie den Parameter `-h` für eine “menschenlesbarere” Ausgabe hinzufügen:

```
$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            2.9G     0  2.9G   0% /dev
tmpfs           582M  2.5M  580M   1% /run
/dev/sda1       106G   25G   76G  25% /
tmpfs           2.9G  930M  2.0G  32% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           582M   24K  582M   1% /run/user/119
tmpfs           582M  116K  582M   1% /run/user/1000
/dev/sdb1        88M  1.6M   79M   2% /media/carol/part1
/dev/sdb3        82M  1.6M   74M   3% /media/carol/part3
/dev/sdb2        89M  1.9M   81M   3% /media/carol/part2
/dev/sdc1       299G  223G   76G  75% /media/carol/Samsung Externo
```

Sie können auch den `-i` Parameter verwenden, um die benutzten/verfügbaren Inodes anstelle von Blöcken anzuzeigen:

```
$ df -i
Filesystem      Inodes  IUsed   IFree IUse% Mounted on
udev            737142    547  736595    1% /dev
```

```
tmpfs           745218    908  744310    1% /run
/dev/sda6      6766592 307153 6459439    5% /
tmpfs           745218    215  745003    1% /dev/shm
tmpfs           745218      4  745214    1% /run/lock
tmpfs           745218     18  745200    1% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1        62464    355   62109    1% /boot
tmpfs           745218     43  745175    1% /run/user/1000
```

Ein nützlicher Parameter ist `-T`, der auch den Typ jedes Dateisystems ausgibt:

```
$ df -hT
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     582M  2.5M  580M   1% /run
/dev/sda1      ext4      106G   25G   76G  25% /
tmpfs          tmpfs     2.9G  930M  2.0G  32% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs          tmpfs     582M   24K  582M   1% /run/user/119
tmpfs          tmpfs     582M  116K  582M   1% /run/user/1000
/dev/sdb1      ext4       88M  1.6M   79M   2% /media/carol/part1
/dev/sdb3      ext4       82M  1.6M   74M   3% /media/carol/part3
/dev/sdb2      ext4       89M  1.9M   81M   3% /media/carol/part2
/dev/sdc1      fuseblk   299G  223G   76G  75% /media/carol/Samsung Externo
```

Wenn Sie den Dateisystemtyp kennen, können Sie die Ausgabe filtern. Sie können nur Dateisysteme eines bestimmten Typs mit `-t TYPE` anzeigen oder Dateisysteme eines bestimmten Typs mit `-x TYPE` ausschließen, wie in den folgenden Beispielen zu sehen.

Ausschließen von `tmpfs`-Dateisystemen:

```
$ df -hx tmpfs
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            2.9G     0  2.9G   0% /dev
/dev/sda1       106G   25G   76G  25% /
/dev/sdb1        88M  1.6M   79M   2% /media/carol/part1
/dev/sdb3        82M  1.6M   74M   3% /media/carol/part3
/dev/sdb2        89M  1.9M   81M   3% /media/carol/part2
/dev/sdc1       299G  223G   76G  75% /media/carol/Samsung Externo
```

Nur `ext4`-Dateisysteme anzeigen:

```
$ df -ht ext4
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1       106G   25G   76G  25% /
/dev/sdb1        88M  1.6M   79M   2% /media/carol/part1
/dev/sdb3        82M  1.6M   74M   3% /media/carol/part3
/dev/sdb2        89M  1.9M   81M   3% /media/carol/part2
```

Sie können auch die Ausgabe von `df` anpassen, indem Sie auswählen, was angezeigt werden soll und in welcher Reihenfolge. Verwenden Sie dazu den Parameter `--output=`, gefolgt von einer durch Kommata getrennten Liste von Feldern, die angezeigt werden sollen. Einige der verfügbaren Felder lauten:

`source`
: Das dem Dateisystem entsprechende Gerät.

`fstype`
: Der Dateisystemtyp.

`size`
: Die Gesamtgröße des Dateisystems.

`used`
: Wie viel Platz genutzt wird.

`avail`
: Wie viel Platz zur Verfügung steht.

`pcent`
: Der Prozentsatz der Nutzung.

`target`
: Wo das Dateisystem eingehängt, also gemountet ist (Mountpoint).

Wenn Sie eine Ausgabe mit Ziel, Quelle, Typ und Ausnutzung wünschen, gehen Sie wie folgt vor:

```
$ df -h --output=target,source,fstype,pcent
Mounted on                   Filesystem     Type     Use%
/dev                         udev           devtmpfs   0%
/run                         tmpfs          tmpfs      1%
/                            /dev/sda1      ext4      25%
/dev/shm                     tmpfs          tmpfs     32%
```

```
/run/lock                     tmpfs          tmpfs      0%
/sys/fs/cgroup                tmpfs          tmpfs      0%
/run/user/119                 tmpfs          tmpfs      1%
/run/user/1000                tmpfs          tmpfs      1%
/media/carol/part1            /dev/sdb1      ext4       2%
/media/carol/part3            /dev/sdb3      ext4       3%
/media/carol/part2            /dev/sdb2      ext4       3%
/media/carol/Samsung Externo  /dev/sdc1      fuseblk   75%
```

Mit `df` können Sie auch Inode-Informationen überprüfen, indem Sie die folgenden Felder an `--output=` übergeben:

`itotal`

Die Gesamtzahl der Inodes im Dateisystem.

`iused`

Die Anzahl der verwendeten Inodes im Dateisystem.

`iavail`

Die Anzahl der verfügbaren Inodes im Dateisystem.

`ipcent`

Der Prozentsatz der verwendeten Inodes im Dateisystem.

Zum Beispiel:

```
$ df --output=source,fstype,itotal,iused,ipcent
Filesystem     Type      Inodes  IUsed IUse%
udev           devtmpfs  735764    593    1%
tmpfs          tmpfs     744858   1048    1%
/dev/sda1      ext4     7069696 318651    5%
tmpfs          tmpfs     744858    222    1%
tmpfs          tmpfs     744858      3    1%
tmpfs          tmpfs     744858     18    1%
tmpfs          tmpfs     744858     22    1%
tmpfs          tmpfs     744858     40    1%
```

Wartung von ext2-, ext3- und ext4-Dateisystemen

Um ein Dateisystem auf Fehler zu überprüfen (und diese hoffentlich zu beheben), stellt Linux das Dienstprogramm `fsck` zur Verfügung (denken Sie an “filesystem check” und Sie werden den

Namen nie vergessen). In seiner einfachsten Form rufen Sie `fsck` auf, gefolgt von dem Ort des zu überprüfenden Dateisystems:

```
# fsck /dev/sdb1
fsck from util-linux 2.33.1
e2fsck 1.44.6 (5-Mar-2019)
DT_2GB: clean, 20/121920 files, 369880/487680 blocks
```

WARNING Lassen Sie NIEMALS `fsck` (oder verwandte Dienstprogramme) auf einem gemounteten Dateisystem laufen — Daten können verloren gehen.

`fsck` überprüft das Dateisystem nicht selbst; es ruft lediglich das für den Dateisystemtyp passende Dienstprogramm dafür auf. Da im obigen Beispiel kein Dateisystemtyp angegeben wurde, nimmt `fsck` standardmäßig ein ext2/3/4-Dateisystem an und ruft `e2fsck` auf.

Mit der Option `-t` geben Sie ein Dateisystem an, gefolgt von dem Namen des Dateisystems, wie in `fsck -t vfat /dev/sdc`. Alternativ können Sie ein dateisystemspezifisches Dienstprogramm direkt aufrufen, wie z.B. `fsck.msdos` für FAT-Dateisysteme.

TIP Geben Sie `fsck` gefolgt von zweimal Tab ein, um eine Liste aller entsprechenden Befehle auf Ihrem System zu sehen.

`fsck` kann einige Kommandozeilenargumente entgegennehmen — hier einige der gebräuchlichsten:

`-A`
: Überprüft alle Dateisysteme, die in `/etc/fstab` aufgeführt sind.

`-C`
: Zeigt beim Prüfen eines Dateisystems einen Fortschrittsbalken an. Funktioniert aktuell nur auf ext2/3/4-Dateisystemen.

`-N`
: Zeigt an, was getan werden würde, und beendet, ohne das Dateisystem tatsächlich zu verändern.

`-R`
: In Verbindung mit `-A` überspringt es die Überprüfung des Root-Dateisystems.

`-V`
: Verbose-Modus, zeigt während des Betriebs mehr Informationen als gewöhnlich an. Dies ist für

die Fehlersuche nützlich.

Das spezifische Dienstprogramm für ext2-, ext3- und ext4-Dateisysteme ist `e2fsck`, auch `fsck.ext2`, `fsck.ext3` und `fsck.ext4` genannt (diese drei sind lediglich Links zu `e2fsck`). Standardmäßig läuft es im interaktiven Modus: Wenn ein Dateisystemfehler gefunden wird, stoppt es und fragt, was zu tun ist. Sie müssen nun `y` eingeben, um das Problem zu beheben, `n`, um es nicht zu beheben, oder `a`, um das aktuelle Problem und alle nachfolgenden zu beheben.

Natürlich ist es wenig produktiv, vor einem Terminal zu sitzen, auf Fragen von `e2fsck` zu warten und diese einzeln zu beantworten — besonders wenn Sie es mit einem großen Dateisystem zu tun haben. Es gibt also Optionen, `e2fsck` im nicht-interaktiven Modus zu betreiben:

`-p`
: versucht, alle gefundenen Fehler automatisch zu beheben. Bei einem Fehler, der ein Eingreifen des Systemadministrators erfordert, liefert `e2fsck` eine Beschreibung des Problems und beendet sich.

`-y`
: beantwortet alle Fragen mit `y` (ja).

`-n`
: Gegenteil von `-y`. Neben der Beantwortung aller Fragen mit `n` (nein) führt dies dazu, dass das Dateisystem schreibgeschützt gemountet wird, so dass es nicht verändert werden kann.

`-f`
: zwingt `e2fsck`, ein Dateisystem zu überprüfen, auch wenn es als “sauber” markiert ist, d.h. korrekt ausgehängt wurde.

Feinabstimmung eines ext-Dateisystems

ext2-, ext3- und ext4-Dateisysteme haben eine Reihe von Parametern, die vom Systemadministrator angepasst oder “getunt” werden können, um den Anforderungen des Systems besser gerecht zu werden. Das zum Anzeigen oder Ändern dieser Parameter verwendete Dienstprogramm heißt `tune2fs`.

Um die aktuellen Parameter für ein beliebiges Dateisystem zu sehen, verwenden Sie den Parameter `-l`, gefolgt von dem Gerät, das die Partition repräsentiert. Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe dieses Befehls für die erste Partition der ersten Platte (`/dev/sda1`) einer Maschine:

```
# tune2fs -l /dev/sda1
tune2fs 1.44.6 (5-Mar-2019)
```

```
Filesystem volume name:   <none>
Last mounted on:          /
Filesystem UUID:          6e2c12e3-472d-4bac-a257-c49ac07f3761
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype
needs_recovery extent 64bit flex_bg sparse_super large_file huge_file dir_nlink extra_isize
metadata_csum
Filesystem flags:         signed_directory_hash
Default mount options:    user_xattr acl
Filesystem state:         clean
Errors behavior:          Continue
Filesystem OS type:       Linux
Inode count:              7069696
Block count:              28255605
Reserved block count:     1412780
Free blocks:              23007462
Free inodes:              6801648
First block:              0
Block size:               4096
Fragment size:            4096
Group descriptor size:    64
Reserved GDT blocks:      1024
Blocks per group:         32768
Fragments per group:      32768
Inodes per group:         8192
Inode blocks per group:   512
Flex block group size:    16
Filesystem created:       Mon Jun 17 13:49:59 2019
Last mount time:          Fri Jun 28 21:14:38 2019
Last write time:          Mon Jun 17 13:53:39 2019
Mount count:              8
Maximum mount count:      -1
Last checked:             Mon Jun 17 13:49:59 2019
Check interval:           0 (<none>)
Lifetime writes:          20 GB
Reserved blocks uid:      0 (user root)
Reserved blocks gid:      0 (group root)
First inode:              11
Inode size:           256
Required extra isize:     32
Desired extra isize:      32
Journal inode:            8
First orphan inode:       5117383
```

```
Default directory hash:   half_md4
Directory Hash Seed:      fa95a22a-a119-4667-a73e-78f77af6172f
Journal backup:           inode blocks
Checksum type:            crc32c
Checksum:                 0xe084fe23
```

ext-Dateisysteme haben *Mount-Zähler* (*mount counts*). Der Zähler wird jedes Mal um 1 erhöht, wenn das Dateisystem gemountet wird. Wird ein Schwellenwert, der *maximale Mount-Zähler* (*maximum mount count*) erreicht, wird das System beim nächsten Start automatisch mit `e2fsck` überprüft.

Der maximale Mount-Zähler kann mit dem Parameter `-c N` festgelegt werden, wobei `N` die Anzahl der Dateisystem-Mounts ohne Überprüfung ist. Der Parameter `-C N` setzt die Anzahl, die das System gemountet wurde, auf den Wert von `N`. Beachten Sie, dass bei Kommandozeilenparametern die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt wird, so dass sich `-c` von `-C` unterscheidet.

Es ist auch möglich, ein Zeitintervall zwischen den Prüfungen zu definieren: mit dem Parameter `-i`, gefolgt von einer Zahl und den Buchstaben `d` für Tage, `w` für Wochen und `m` für Monate. Zum Beispiel würde `-i 10d` das Dateisystem beim nächsten Neustart alle 10 Tage überprüfen. Verwenden Sie Null als Wert, um diese Funktion zu deaktivieren.

`-L` dient dazu, ein Label für das Dateisystem zu setzen. Dieses Label kann bis zu 16 Zeichen umfassen. Der Parameter `-U` legt die UUID für das Dateisystem als 128-Bit-Hexadezimalzahl fest. Im obigen Beispiel lautet die UUID `6e2c12e3-472d-4bac-a257-c49ac07f3761`. Sowohl das Label als auch die UUID können anstelle des Gerätenamens (wie `/dev/sda1`) verwendet werden, um das Dateisystem zu mounten.

Die Option `-e BEHAVIOUR` definiert das Verhalten des Kernels, wenn ein Dateisystemfehler gefunden wird. Es gibt drei mögliche Verhaltensweisen:

`continue`
: Die Ausführung wird fortgesetzt.

`remount-ro`
: Das Dateisystem wird schreibgeschützt neu gemountet.

`panic`
: Verursacht eine Kernel-Panik.

Das Standardverhalten ist `continue` (fortsetzen). `remount-ro` könnte in datenempfindlichen

Anwendungen nützlich sein, da es Schreibvorgänge auf die Platte sofort stoppt und so weitere potentielle Fehler vermeidet.

ext3-Dateisysteme sind im Grunde ext2-Dateisysteme mit einem Journal. Mit `tune2fs` können Sie ein Journal zu einem ext2-Dateisystem hinzufügen und es so nach ext3 konvertieren. Die Prozedur ist einfach, übergeben Sie dazu den Parameter `-j` an `tune2fs`, gefolgt von dem Gerät, das das Dateisystem enthält:

```
# tune2fs -j /dev/sda1
```

Vergessen Sie danach beim Mounten des umgewandelten Dateisystems nicht, den Typ auf `ext3` zu setzen, damit das Journal verwendet werden kann.

Wenn Sie mit Journal-Dateisystemen arbeiten, erlaubt der Parameter `-J` zusätzliche Parameter, um einige Journaloptionen zu setzen, beispielsweise: `-J size=` für die Journalgröße (in Megabytes); `-J location=`, um anzugeben, wo das Journal gespeichert werden soll (entweder ein bestimmter Block oder eine bestimmte Position auf der Platte mit Suffixen wie `M` oder `G`); sogar `-J device=`, um das Journal auf ein externes Gerät zu legen.

Sie können mehrere Parameter auf einmal angeben, indem Sie diese durch Kommas trennen. Zum Beispiel wird `-J size=10,location=100M,device=/dev/sdb1` ein 10 MB großes Journal an der 100-MB-Position auf dem Gerät `/dev/sdb1` erstellen.

WARNING

`tune2fs` hat eine “Brute-Force”-Option, `-f`, die es zwingt, eine Operation abzuschließen, selbst wenn Fehler auftreten. Es versteht sich von selbst, dass diese nur mit äußerster Vorsicht verwendet werden sollte.

Verwalten von XFS-Dateisystemen

Für XFS-Dateisysteme ist das Äquivalent von `fsck` `xfs_repair`. Wenn Sie vermuten, dass etwas mit dem Dateisystem nicht stimmt, müssen Sie es zunächst auf Schäden überprüfen.

Übergeben Sie dafür den Parameter `-n` an `xfs_repair`, gefolgt von dem Gerät, das das Dateisystem enthält. Der Parameter `-n` bedeutet “no modify”: das Dateisystem wird überprüft, Fehler werden gemeldet, aber es werden keine Reparaturen durchgeführt:

```
# xfs_repair -n /dev/sdb1
Phase 1 - find and verify superblock...
Phase 2 - using internal log
        - zero log...
        - scan filesystem freespace and inode maps...
```

```
        - found root inode chunk
Phase 3 - for each AG...
        - scan (but do not clear) agi unlinked lists...
        - process known inodes and perform inode discovery...
        - agno = 0
        - agno = 1
        - agno = 2
        - agno = 3
        - process newly discovered inodes...
Phase 4 - check for duplicate blocks...
        - setting up duplicate extent list...
        - check for inodes claiming duplicate blocks...
        - agno = 1
        - agno = 3
        - agno = 0
        - agno = 2
No modify flag set, skipping phase 5
Phase 6 - check inode connectivity...
        - traversing filesystem ...
        - traversal finished ...
        - moving disconnected inodes to lost+found ...
Phase 7 - verify link counts...
No modify flag set, skipping filesystem flush and exiting.
```

Wenn Fehler gefunden werden, können Sie mit der Reparatur ohne den Parameter `-n` fortfahren, beispielsweise so: `xfs_repair /dev/sdb1`.

`xfs_repair` akzeptiert eine Reihe von Befehlszeilenoptionen. Unter anderem:

`-l LOGDEV` und `-r RTDEV`

Diese werden benötigt, wenn das Dateisystem externe Log- und Echtzeit-Sektionen besitzt. Ersetzen Sie in diesem Fall `LOGDEV` und `RTDEV` durch die entsprechenden Geräte.

`-m N`

Wird benutzt, um den Speicherverbrauch von `xfs_repair` auf `N` Megabyte zu begrenzen, was bei Servereinstellungen nützlich sein kann. Laut Manpage skaliert `xfs_repair` standardmäßig seinen Speicherverbrauch je nach Bedarf auf bis zu 75% des physischen RAM des Systems.

`-d`

Der Modus “dangerous” (gefährlich) ermöglicht die Reparatur von Dateisystemen, die schreibgeschützt gemountet sind.

`-v`

Sie haben es vielleicht schon erraten: Verbose-Modus. Dieser Parameter erhöht die "Ausführlichkeit" der Ausgabe (z.B. wird `-v -v` mehr Informationen liefern als nur `-v`).

Beachten Sie, dass `xfs_repair` nicht in der Lage ist, Dateisysteme mit einem "schmutzigen" Log zu reparieren. Sie können ein korruptes Log mit dem Parameter `L` "zurücksetzen", aber bedenken Sie, dass dies der *letzte Ausweg* ist, da es zu einer Beschädigung des Dateisystems und Datenverlust führen kann.

Um ein XFS-Dateisystem zu debuggen, nutzen Sie das Dienstprogramm `xfs_db`, beispielsweise mittels `xfs_db /dev/sdb1`. Es wird meist verwendet, um verschiedene Elemente und Parameter des Dateisystems zu untersuchen.

Dieses Dienstprogramm hat eine interaktive Eingabeaufforderung, wie `parted`, mit vielen internen Befehlen. Ein Hilfesystem ist ebenfalls verfügbar: Geben Sie `help` für eine Liste aller Befehle ein, und `help` gefolgt vom Namen des Befehls, um weitere Informationen über den Befehl zu erhalten.

Ein weiteres nützliches Dienstprogramm ist `xfs_fsr`, um ein XFS-Dateisystem zu reorganisieren ("defragmentieren"). Ohne zusätzliche Argumente läuft es zwei Stunden lang und versucht, alle gemounteten, beschreibbaren XFS-Dateisysteme zu defragmentieren, die in der Datei `/etc/mtab/` gelistet sind. Möglicherweise müssen Sie dieses Dienstprogramm mit dem Paketmanager Ihrer Linux-Distribution installieren, falls es nicht Teil einer Standardinstallation ist. Für weitere Informationen konsultieren Sie die entsprechende Manpage.

Geführte Übungen

1. Wie prüfen Sie mittels `du`, wie viel Speicherplatz nur von den Dateien im aktuellen Verzeichnis benutzt wird?

2. Listen Sie mit `df` Informationen für jedes ext4-Dateisystem auf, wobei die Ausgaben die Felder in der folgenden Reihenfolge enthalten: Gerät, Einhängepunkt, Gesamtzahl der Inodes, Anzahl der verfügbaren Inodes, Prozentsatz des freien Speicherplatzes.

3. Wie lautet der Befehl, `e2fsck` auf `/dev/sdc1` im nicht-interaktiven Modus auszuführen und dabei zu versuchen, die meisten Fehler automatisch zu beheben?

4. Angenommen, `/dev/sdb1` ist ein ext2-Dateisystem. Wie können Sie es nach ext3 konvertieren und gleichzeitig die Anzahl seiner Mounts zurücksetzen sowie seine Bezeichnung in `UserData` ändern?

5. Wie können Sie ein XFS-Dateisystem auf Fehler überprüfen, *ohne* die gefundenen Schäden zu reparieren?

Offene Übungen

1. Angenommen, Sie haben ein ext4-Dateisystem auf `/dev/sda1` mit den folgenden Parametern, die Sie mit `tune2fs` ermittelt haben:

   ```
   Mount count:              8
   Maximum mount count:      -1
   ```

   Was passiert beim nächsten Bootvorgang, wenn zuvor der Befehl `tune2fs -c 9 /dev/sda1` ausgeführt wird?

2. Betrachten Sie die folgende Ausgabe von `du -h`:

   ```
   $ du -h
   216K    ./somedir/anotherdir
   224K    ./somedir
   232K    .
   ```

   Wie viel Platz wird nur von den Dateien im aktuellen Verzeichnis belegt? Wie könnten Sie den Befehl umschreiben, um diese Informationen deutlicher zu zeigen?

3. Was würde mit dem ext2-Dateisystem `/dev/sdb1` passieren, wenn der unten stehende Befehl ausgeführt wird?

   ```
   # tune2fs -j /dev/sdb1 -J device=/dev/sdc1 -i 30d
   ```

4. Wie überprüfen Sie ein XFS-Dateisystem auf `/dev/sda1`, das eine Log-Sektion auf `/dev/sdc1` hat, auf Fehler, ohne irgendwelche Reparaturen vorzunehmen?

5. Was ist der Unterschied zwischen den Parametern `-T` und `-t` für `df`?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Wie Sie den benutzten und freien Speicherplatz auf einem Dateisystem überprüfen.
- Wie Sie die Ausgabe von `df` an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
- Wie Sie die Integrität eines Dateisystems mit `fsck` und `e2fsck` überprüfen und reparieren.
- Wie Sie ein ext-Dateisystem mit `tune2fs` feintunen.
- Wie Sie XFS-Dateisysteme mit `xfs_repair` überprüfen und reparieren.

Die folgenden Befehle wurden in dieser Lektion besprochen:

`du`
: Zeigt die Menge des verwendeten Speicherplatzes auf einem Dateisystem an.

`df`
: Zeigt die Menge des verfügbaren (freien) Speicherplatzes auf einem Dateisystem an.

`fsck`
: Das Reparaturprogramm für den Dateisystemcheck.

`e2fsck`
: Das für erweiterte (ext2/3/4) Dateisysteme spezifische Reparaturprogramm für Dateisystemprüfungen.

`tune2fs`
: Ändert Dateisystemparameter auf einem erweiterten (ext2/3/4) Dateisystem.

`xfs_repair`
: Das Äquivalent von `fsck` für XFS-Dateisysteme.

`xfs_db`
: Das Dienstprogramm für die Anzeige verschiedener Parameter eines XFS-Dateisystems.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Wie prüfen Sie mittels `du`, wie viel Speicherplatz nur von den Dateien im aktuellen Verzeichnis benutzt wird?

   Verwenden Sie zunächst den Parameter `-S`, um die Ausgabe des aktuellen Verzeichnisses von seinen Unterverzeichnissen zu trennen. Dann verwenden Sie `-d 0`, um die Ausgabetiefe auf Null zu begrenzen, was "Unterverzeichnisse" ausschließt. Vergessen Sie nicht `-h` für eine Ausgabe in einem "menschenlesbaren" Format:

   ```
   $ du -S -h -d 0
   ```

   oder

   ```
   $ du -Shd 0
   ```

2. Listen Sie mit `df` Informationen für jedes ext4-Dateisystem auf, wobei die Ausgaben die Felder in der folgenden Reihenfolge enthalten: Gerät, Einhängepunkt, Gesamtzahl der Inodes, Anzahl der verfügbaren Inodes, Prozentsatz des freien Speicherplatzes.

   Sie können Dateisysteme mit der Option `-t` gefolgt vom Dateisystemnamen filtern. Für die benötigte Ausgabe benutzen Sie `--output=source,target,itotal,iavail,pcent`. Die Antwort lautet also: `--output=source,target,itotal,iavail,pcent`:

   ```
   $ df -t ext4 --output=source,target,itotal,iavail,pcent
   ```

3. Wie lautet der Befehl, `e2fsck` auf `/dev/sdc1` im nicht-interaktiven Modus auszuführen und dabei zu versuchen, die meisten Fehler automatisch zu beheben?

   Der Parameter zur automatischen Fehlerbehebung ist `-p`. Die Antwort lautet also:

   ```
   # e2fsck -p /dev/sdc1
   ```

4. Angenommen, `/dev/sdb1` ist ein ext2-Dateisystem. Wie können Sie es nach ext3 konvertieren und gleichzeitig die Anzahl seiner Mounts zurücksetzen sowie seine Bezeichnung in `UserData` ändern?

   Denken Sie daran, dass das Umwandeln eines ext2-Dateisystems in ext3 nur im Hinzufügen eines Journals besteht, was mit dem Parameter `-j` geschieht. Um die Anzahl der Mounts

zurückzusetzen, benutzen Sie `-C 0`. Um die Bezeichnung zu ändern, benutzen Sie `-L UserData`. Die richtige Antwort lautet:

```
# tune2fs -j -C 0 -L UserData /dev/sdb1
```

5. Wie können Sie ein XFS-Dateisystem auf Fehler überprüfen, *ohne* die gefundenen Schäden zu reparieren?

   Verwenden Sie den Parameter `-n`, wie in `xfs -n`, gefolgt von dem entsprechenden Gerät.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Angenommen, Sie haben ein ext4-Dateisystem auf `/dev/sda1` mit den folgenden Parametern, die Sie mit `tune2fs` ermittelt haben:

   ```
   Mount count:              8
   Maximum mount count:      -1
   ```

   Was passiert beim nächsten Bootvorgang, wenn zuvor der Befehl `tune2fs -c 9 /dev/sda1` ausgeführt wird?

   Der Befehl setzt die maximale Mount-Zahl für das Dateisystem auf 9. Da die aktuelle Mount-Zahl bei 8 liegt, wird beim nächsten Systemstart eine Überprüfung des Dateisystems durchgeführt.

2. Betrachten Sie die folgende Ausgabe von `du -h`:

   ```
   $ du -h
   216K    ./somedir/anotherdir
   224K    ./somedir
   232K    .
   ```

   Wie viel Platz wird nur von den Dateien im aktuellen Verzeichnis belegt? Wie könnten Sie den Befehl umschreiben, um diese Informationen deutlicher zu zeigen?

   Von den insgesamt 232 K werden 224 K von dem Unterverzeichnis `somedir` und seinen Unterverzeichnissen verwendet. Wenn man diese abzieht, haben wir also 8 K, die von den Dateien im aktuellen Verzeichnis belegt werden. Diese Information kann durch Verwendung des Parameters `-S`, der die Verzeichnisse in der Aufzählung trennt, deutlicher dargestellt werden.

3. Was würde mit dem ext2-Dateisystem `/dev/sdb1` passieren, wenn der unten stehende Befehl ausgeführt wird?

   ```
   # tune2fs -j /dev/sdb1 -J device=/dev/sdc1 -i 30d
   ```

   Eine Journal wird zu `/dev/sdb1` hinzugefügt, das damit in ext3 umgewandelt wird. Das Journal wird auf dem Gerät `/dev/sdc1` gespeichert, und das Dateisystem wird alle 30 Tage überprüft.

4. Wie überprüfen Sie ein XFS-Dateisystem auf `/dev/sda1`, das eine Log-Sektion auf `/dev/sdc1` hat, auf Fehler, ohne irgendwelche Reparaturen vorzunehmen?

   Verwenden Sie `xfs_repair`, gefolgt von `-l /dev/sdc1`, um das Gerät anzugeben, das die Log-Sektion enthält, und `-n`, um Änderungen zu vermeiden.

   ```
   # xfs_repair -l /dev/sdc1 -n
   ```

5. Was ist der Unterschied zwischen den Parametern `-T` und `-t` für `df`?

   Der Parameter `-T` wird den Typ jedes Dateisystems in die Ausgabe von `df` einschließen. `-t` ist ein Filter und zeigt in der Ausgabe nur Dateisysteme des angegebenen Typs an — alle anderen werden ausgeblendet.

104.3 Das Mounten und Unmounten von Dateisystemen steuern

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 101, Objective 104.3

Gewichtung

3

Hauptwissensgebiete

- Dateisysteme manuell mounten und unmounten
- das Mounten von Dateisystemen beim Systemstart konfigurieren
- von Benutzern mountbare Wechseldateisysteme konfigurieren
- Verwendung von Labels und UUIDs zur Identifikation gemounteter Dateisysteme
- Kenntnis der systemd mount units

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `/etc/fstab`
- `/media/`
- `mount`
- `umount`
- `blkid`
- `lsblk`

104.3 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	104 Geräte, Linux-Dateisysteme, Filesystem Hierarchy Standard
Lernziel:	104.3 Das Mounten und Unmounten von Dateisystemen steuern
Lektion:	1 von 1

Einführung

Sie haben gelernt, wie man Festplatten partitioniert und wie man Dateisysteme darauf erstellt und verwaltet. Bevor jedoch auf ein Dateisystem unter Linux zugegriffen werden kann, muss es *eingehängt* oder *gemountet* werden.

Das bedeutet, dass das Dateisystem an einen bestimmten Punkt im Verzeichnisbaum des Systems angehängt wird, der als *Einhängepunkt* oder *Mountpoint* bezeichnet wird. Dateisysteme können manuell oder automatisch gemountet werden, und es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun — einige werden wir in dieser Lektion kennenlernen.

Einhängen und Aushängen von Dateisystemen

Der Befehl zum manuellen Einhängen eines Dateisystems heißt `mount`, und seine Syntax lautet:

```
mount -t TYPE DEVICE MOUNTPOINT
```

Erläuterung der Parameter:

`TYPE`

Typ des Dateisystems, das gemountet wird (z.B. ext4, btrfs, exfat, etc.).

`DEVICE`

Name der Partition, die das Dateisystem enthält (z.B. `/dev/sdb1`).

`MOUNTPOINT`

Wo das Dateisystem eingehängt werden soll. Das Verzeichnis muss nicht leer sein, aber es muss existieren. Auf alle darunterliegenden Dateien kann jedoch nicht zugegriffen werden, solange das Dateisystem eingehängt ist.

Um beispielsweise ein USB-Flash-Laufwerk mit einem exFAT-Dateisystem, das sich auf `/dev/sdb1` befindet, in ein Verzeichnis namens `flash` im Homeverzeichnis zu mounten, gehen Sie wie folgt vor:

```
# mount -t exfat /dev/sdb1 ~/flash/
```

TIP Viele Linux-Systeme verwenden die Bash-Shell, und dort ist die Tilde `~` im Pfad zum Einhängepunkt eine Abkürzung für das Homeverzeichnis des aktuellen Benutzers. Heißt der aktuelle Benutzer z.B. `john`, wird `~` durch `/home/john` ersetzt.

Nach dem Mounten ist der Inhalt des Dateisystems unter dem Verzeichnis `~/flash` zugänglich:

```
$  ls -lh ~/flash/
total 469M
-rwxrwxrwx 1 root root 454M jul 19 09:49 lineage-16.0-20190711-MOD-quark.zip
-rwxrwxrwx 1 root root  16M jul 19 09:44 twrp-3.2.3-mod_4-quark.img
```

Eingehängte Dateisysteme anzeigen

Wenn Sie nur `mount` eingeben, erhalten Sie eine Liste aller Dateisysteme, die aktuell auf Ihrem System eingehängt sind. Diese Liste kann recht umfangreich sein, denn neben den Speichergeräten, die an Ihr System angeschlossen sind, enthält sie auch zahlreiche Laufzeit-Dateisysteme im Speicher, die verschiedenen Zwecken dienen. Nutzen Sie den Parameter `-t`, um die Ausgabe zu filtern und nur Dateisysteme des entsprechenden Typs aufzulisten:

```
# mount -t ext4
```

```
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,noatime,errors=remount-ro)
```

Sie können mehrere Dateisysteme angeben, indem Sie diese durch Kommas trennen:

```
# mount -t ext4,fuseblk
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,noatime,errors=remount-ro)
/dev/sdb1 on /home/carol/flash type fuseblk
(rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096)
[DT_8GB]
```

Die Ausgabe der Beispiele hat folgendes Format:

```
SOURCE on TARGET type TYPE OPTIONS
```

`SOURCE` steht für die Partition, die das Dateisystem enthält, und `TARGET` für das Verzeichnis, in das es eingehängt wurde, `TYPE` ist der Dateisystemtyp und `OPTIONS` sind die Optionen, die dem Kommando `mount` beim Einhängen übergeben werden.

Weitere Kommandozeilenparameter

Es gibt zahlreiche Kommandozeilenparameter für `mount`. Einige der häufig verwendeten sind:

`-a`
: mountet alle Dateisysteme, die in der Datei `/etc/fstab` aufgelistet sind (mehr dazu im nächsten Abschnitt).

`-o` oder `--options`
: übergibt eine Liste von durch Komma getrennten *Mountoptionen* an den Befehl `mount`, welche die Art und Weise ändern, wie das Dateisystem eingehängt wird. Wir besprechen sie ebenfalls im Zusammenhang mit `/etc/fstab`.

`-r` oder `-ro`
: hängt das Dateisystem schreibgeschützt (read-only) ein.

`-w` oder `-rw`
: macht das einzuhängende Dateisystem beschreibbar.

Um ein Dateisystem auszuhängen bzw. zu unmounten, verwenden Sie den Befehl `umount`, gefolgt vom Gerätenamen oder dem Mountpoint. Betrachtet man das obige Beispiel, so sind die folgenden Befehle gleichbedeutend:

```
# umount /dev/sdb1
# umount ~/flash
```

Einige Kommandozeilenparameter von `umount` sind:

`-a`
: hängt alle in `/etc/fstab` aufgeführten Dateisysteme aus.

`-f`
: erzwingt das Unmounten eines Dateisystems. Das kann nützlich sein, wenn Sie ein entferntes Dateisystem gemountet haben, das nicht mehr erreichbar ist.

`-r`
: versucht ein Dateisystem, das nicht ausgehängt werden kann, schreibgeschützt zu machen.

Umgang mit offenen Dateien

Wenn Sie ein Dateisystem unmounten, kann es zu einer Fehlermeldung `target is busy` kommen. Das geschieht, wenn Dateien auf dem Dateisystem noch geöffnet sind. Es ist jedoch möglicherweise nicht sofort zu erkennen, wo sich eine geöffnete Datei befindet oder was auf das Dateisystem zugreift.

In solchen Fällen hilft der Befehl `lsof`: gefolgt vom Namen des Geräts, das das Dateisystem enthält, gibt er eine Liste der Prozesse aus, die darauf zugreifen, und nennt die geöffneten Dateien:

```
# umount /dev/sdb1
umount: /media/carol/External_Drive: target is busy.

# lsof /dev/sdb1
COMMAND  PID   USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
evince  3135 carol   16r   REG   8,17 21881768 5195 /media/carol/External_Drive/Documents/E-
Books/MagPi40.pdf
```

`COMMAND` ist der Name der ausführbaren Datei, die die Datei geöffnet hat, und `PID` ist die Prozessnummer. `NAME` steht für den Namen der geöffneten Datei. Im obigen Beispiel ist die Datei `MagPi40.pdf` mit dem Programm `evince` (einem PDF-Betrachter) geöffnet. Wenn wir das Programm schließen, können wir das Dateisystem anschließend aushängen.

NOTE Bevor die Ausgabe von `lsof` erscheint, kann es sein, dass Benutzer von `GNOME` eine

Warnmeldung im Terminalfenster sehen:

```
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
```

`lsof` versucht, alle gemounteten Dateisysteme zu verarbeiten. Diese Warnmeldung erscheint, weil `lsof` auf ein GNOME Virtuelles Dateisystem (GVFS) gestoßen ist. Dies ist ein Spezialfall eines Dateisystems im Userspace (`FUSE`). Es fungiert als Brücke zwischen `GNOME`, seinen APIs und dem Kernel. Niemand — nicht einmal root — kann auf eines dieser Dateisysteme zugreifen, abgesehen von dem Besitzer, der es gemountet hat (in diesem Fall `GNOME`). Diese Warnung können Sie ignorieren.

Wo einhängen?

Sie können ein Dateisystem mounten, wo immer Sie wollen. Es gibt jedoch best practices, die befolgt werden sollten, um die Systemverwaltung zu erleichtern.

Traditionell war `/mnt` das Verzeichnis, unter dem alle externen Geräte gemountet wurden und unter dem es eine Reihe vorkonfigurierter "Ankerpunkte" für gängige Geräte gab, wie etwa CD-ROM-Laufwerke (`/mnt/cdrom`) und Disketten (`/mnt/floppy`).

Es wurde durch `/media` ersetzt, das nun der Standardeinhängepunkt für alle vom Benutzer entfernbaren Medien ist (z.B. externe Festplatten, USB-Flash-Laufwerke, Speicherkarten-Lesegeräte usw.), die an das System angeschlossen sind.

Auf den meisten modernen Linux-Distributionen und Desktopumgebungen werden Wechseldatenträger automatisch unter `/media/USER/LABEL` eingehängt, sobald sie mit dem System verbunden werden, wobei `USER` der Benutzername und `LABEL` die Gerätebezeichnung ist. Zum Beispiel würde ein USB-Flash-Laufwerk mit der Bezeichnung `FlashDrive`, das vom Benutzer `john` angeschlossen wurde, unter `/media/john/FlashDrive/` gemountet. Abhängig von der Desktopumgebung unterscheiden sich die Verfahren.

Wenn Sie ein Dateisystem *manuell* mounten müssen, ist es jedoch stets gute Praxis, es unter `/mnt` einzuhängen.

Einhängen von Dateisystemen beim Hochfahren

Die Datei `/etc/fstab` enthält Beschreibungen der Dateisysteme, die gemountet werden können. Es ist eine Textdatei, in der jede Zeile ein zu mountendes Dateisystem beschreibt, mit sechs Feldern pro Zeile in der folgenden Reihenfolge:

```
FILESYSTEM MOUNTPOINT TYPE OPTIONS DUMP PASS
```

Erläuterung der Parameter:

`FILESYSTEM`

Das Gerät, das das zu mountende Dateisystem enthält. Anstelle des Gerätes können Sie auch die UUID oder das Label der Partition angeben — wir kommen darauf noch zurück.

`MOUNTPOINT`

Ort, an dem das Dateisystem eingehängt werden soll.

`TYPE`

Typ des verwendeten Dateisystems.

`OPTIONS`

Optionen, die an `mount` übergeben werden.

`DUMP`

Gibt an, ob ein ext2-, ext3- oder ext4-Dateisystem bei der Sicherung durch den Befehl `dump` berücksichtigt werden soll. Normalerweise ist dieser Wert Null, so dass sie ignoriert werden.

`PASS`

Wenn ungleich Null, wird hier die Reihenfolge definiert, in der die Dateisysteme beim Booten überprüft werden — normalerweise Null.

So kann die erste Partition auf der ersten Platte eines Rechners wie folgt beschrieben werden:

```
/dev/sda1  /  ext4  noatime,errors
```

Die Mount-Optionen unter `OPTIONS` sind eine Liste von durch Kommata getrennten Parametern, die generisch oder dateisystemspezifisch sein können. Die generischen sind:

`atime` und `noatime`

Standardmäßig wird jedes Mal, wenn eine Datei gelesen wird, die Information über die Zugriffszeit aktualisiert. Das Deaktivieren (mit `noatime`) kann die Platten-I/O beschleunigen. Verwechseln Sie dies nicht mit der Änderungszeit, die jedes Mal aktualisiert wird, wenn eine Datei verändert wird.

`auto` und `noauto`

Ob das Dateisystem automatisch mit `mount -a` gemountet werden kann (oder nicht).

`defaults`

Damit werden die Optionen `rw`, `suid`, `dev`, `exec`, `auto`, `nouser` und `async` an `mount` übergeben.

`dev` und `nodev`

Ob Zeichen- oder Blockgeräte im gemounteten Dateisystem ausgewertet werden sollen.

`exec` und `noexec`

Erlaubt oder verweigert das Ausführen von Binärdateien im Dateisystem.

`user` und `nouser`

Erlaubt (oder auch nicht) einem normalen Benutzer, das Dateisystem zu mounten.

`group`

Erlaubt einem Benutzer, das Dateisystem zu mounten, wenn er derselben Gruppe angehört, der auch das Gerät gehört.

`owner`

Erlaubt einem Benutzer, ein Dateisystem zu mounten, wenn er Eigentümer des Gerätes ist.

`suid` und `nosuid`

Erlauben (oder nicht), dass SETUID- und SETGID-Bits wirksam werden.

`ro` und `rw`

Ein Dateisystem als schreibgeschützt oder beschreibbar einhängen.

`remount`

Versucht ein bereits gemountetes Dateisystem neu zu mounten. Dies wird nicht in `/etc/fstab` verwendet, sondern als Parameter für `mount -o`. Um zum Beispiel die bereits gemountete Partition `/dev/sdb1` schreibgeschützt neu zu mounten, könnten Sie den Befehl `mount -o remount,ro /dev/sdb1` nutzen. Beim erneuten Einhängen müssen Sie nicht den Dateisystemtyp angeben, sondern nur den Gerätenamen *oder* den Mountpoint.

`sync` und `async`

Ob alle I/O-Operationen zum Dateisystem synchron oder asynchron durchgeführt werden sollen. `async` ist normalerweise die Vorgabe. Die Manpage für `mount` warnt, dass `sync` bei Medien mit einer begrenzten Anzahl von Schreibzyklen (wie Flash-Laufwerke oder

Speicherkarten) die Lebensdauer des Gerätes verkürzen kann.

Verwendung von UUIDs und Labeln

Die Angabe des Namens eines Gerätes, das das zu mountende Dateisystem enthält, kann zu einigen Problemen führen. So kann derselbe Gerätename einem anderen Gerät zugewiesen sein, je nachdem, wann oder wo es mit Ihrem System verbunden wurde. Ein USB-Flash-Laufwerk auf `/dev/sdb1` kann zum Beispiel `/dev/sdc1` zugewiesen sein, wenn es an einem anderen Port oder nach einem anderen Flash-Laufwerk angeschlossen wurde.

Eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist die Angabe des Labels oder der UUID (*Universally Unique Identifier*) des Datenträgers. Beide werden bei der Erstellung des Dateisystems angegeben und ändern sich nicht, es sei denn, das Dateisystem wird zerstört oder manuell ein neues Label oder eine neue UUID zugewiesen.

Mit dem Befehl `lsblk` fragen Sie Informationen über ein Dateisystem ab und ermitteln das Label und die UUID, die mit dem Dateisystem verbunden sind. Verwenden Sie dazu den Parameter `-f`, gefolgt vom Gerätenamen:

```
$ lsblk -f /dev/sda1
NAME FSTYPE LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sda1 ext4         6e2c12e3-472d-4bac-a257-c49ac07f3761   64,9G    33% /
```

Hier die Bedeutung der einzelnen Spalten:

`NAME`
: Name des Geräts, das das Dateisystem enthält

`FSTYPE`
: Dateisystemtyp

`LABEL`
: Dateisystemlabel

`UUID`
: Universally Unique Identifier (UUID), der dem Dateisystem zugewiesen wurde

`FSAVAIL`
: Im Dateisystem verfügbarer Platz

`FSUSE%`

Prozentuale Auslastung des Dateisystems

`MOUNTPOINT`

Einhängepunkt des Dateisystems

In `/etc/fstab` kann ein Gerät durch seine UUID mit der Option `UUID=`, gefolgt von der UUID, oder mit `LABEL=`, gefolgt vom Label, spezifiziert werden. Statt

```
/dev/sda1  /  ext4  noatime,errors
```

nutzen Sie also:

```
UUID=6e2c12e3-472d-4bac-a257-c49ac07f3761  /  ext4  noatime,errors
```

Oder, wenn Sie eine Platte mit der Bezeichnung `homedisk` einhängen möchten:

```
LABEL=homedisk  /home ext4  defaults
```

Die gleiche Syntax gilt auch für den Befehl `mount`: Statt des Gerätenamens übergeben Sie die UUID oder das Label. Um zum Beispiel eine externe NTFS-Festplatte mit der UUID `56C11DCC5D2E1334` auf `/mnt/external` zu mounten, würde der Befehl lauten:

```
$ mount -t ntfs UUID=56C11DCC5D2E1334 /mnt/external
```

Einbinden von Datenträgern mit Systemd

Systemd ist der Initialisierungsprozess, also der erste Prozess, der auf vielen Linux-Distributionen ausgeführt wird. Er ist verantwortlich für das Initialisieren anderer Prozesse, das Starten von Diensten und das Bootstrapping des Systems. Neben vielen anderen Aufgaben kann systemd auch verwendet werden, um das Mounten (und das automatische Mounten) von Dateisystemen zu verwalten.

Um diese Funktion von systemd nutzen zu können, müssen Sie eine Konfigurationsdatei, eine sog. *Mount Unit* , erstellen. Jedes Volume, das gemountet werden soll, erhält seine eigene Mount Unit in `/etc/systemd/system/`.

Mount Units sind einfache Textdateien mit der Erweiterung `.mount`. Das Grundformat sieht wie

folgt aus:

```
[Unit]
Description=

[Mount]
What=
Where=
Type=
Options=

[Install]
WantedBy=
```

`Description=`

Kurze Beschreibung der Mount Unit, etwa `Mounts the backup disk`.

`What=`

Was eingehängt werden soll. Das Volume muss als `/dev/disk/by-uuuid/VOL_UUID` angegeben werden, wobei `VOL_UUID` der UUID des Volumes entspricht.

`Where=`

Der vollständige Pfad zu dem Punkt, an dem das Volume eingehängt werden soll.

`Type=`

Dateisystemtyp

`Options=`

Mount-Optionen, die Sie eventuell übergeben möchten, sind die gleichen, die mit dem Befehl `mount` oder in `/etc/fstab` verwendet werden.

`WantedBy=`

Dient der Verwaltung von Abhängigkeiten. In diesem Fall nutzen wir `multi-user.target`, so dass immer dann, wenn das System in eine Multiuser-Umgebung bootet (ein normaler Bootvorgang), die Einheit gemountet wird.

Unser vorheriges Beispiel der externen Festplatte könnte wie folgt notiert werden:

```
[Unit]
Description=External data disk
```

```
[Mount]
What=/dev/disk/by-uuid/56C11DCC5D2E1334
Where=/mnt/external
Type=ntfs
Options=defaults

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Aber wir sind noch nicht fertig: Um fehlerfrei zu arbeiten, muss die Mount Unit denselben Namen wie der Mountpoint haben. In diesem Fall ist der Einhängepunkt `/mnt/extern` — also sollte die Datei `mnt-extern.mount` heißen.

Danach müssen Sie den systemd-Dämon mit dem Befehl `systemctl` neu laden und die Unit starten:

```
# systemctl daemon-reload
# systemctl start mnt-external.mount
```

Nun sollte der Inhalt der externen Platte unter `/mnt/extern` verfügbar sein. Den Status des Einhängeprozesses überprüfen Sie mit dem Befehl `systemctl status mnt-external.mount`:

```
# systemctl status mnt-external.mount
● mnt-external.mount - External data disk
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mnt-external.mount; disabled; vendor pres
   Active: active (mounted) since Mon 2019-08-19 22:27:02 -03; 14s ago
    Where: /mnt/external
     What: /dev/sdb1
    Tasks: 0 (limit: 4915)
   Memory: 128.0K
   CGroup: /system.slice/mnt-external.mount

ago 19 22:27:02 pop-os systemd[1]: Mounting External data disk...
ago 19 22:27:02 pop-os systemd[1]: Mounted External data disk.
```

Der Befehl `systemctl start mnt-external.mount` aktiviert die Einheit nur für die aktuelle Sitzung. Soll sie bei jedem Bootvorgang aktiviert werden, ersetzen Sie `start` durch `enable`:

```
# systemctl enable mnt-external.mount
```

Automatisches Einhängen einer Mount Unit

Mount Units können automatisch eingehängt werden, sobald auf den Einhängepunkt zugegriffen wird. Dazu benötigen Sie neben der `.mount`-Datei, die die Unit beschreibt, eine `.automount`-Datei. Das grundlegende Format lautet:

```
[Unit]
Description=

[Automount]
Where=

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Wie zuvor ist `Description=` eine kurze Beschreibung der Datei und `Where=` ist der Mountpoint. Zum Beispiel entspricht folgende `.automount`-Datei unserem vorherigen Beispiel:

```
[Unit]
Description=Automount for the external data disk

[Automount]
Where=/mnt/external

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Speichern Sie die Datei unter dem Namen des Einhängepunkts (in diesem Fall `mnt-external.automount`), laden Sie systemd neu und starten Sie die Unit:

```
# systemctl daemon-reload
# systemctl start mnt-external.automount
```

Wird nun auf das Verzeichnis `/mnt/external` zugegriffen, wird die Platte gemountet. Um, wie zuvor, die Autoaktivierung bei jedem Bootvorgang zu veranlassen, verwenden Sie:

```
# systemctl enable mnt-external.automount
```

Geführte Übungen

1. Wie können Sie mit `mount` ein `ext4`-Dateisystem auf `/dev/sdc1` nach `/mnt/external` schreibgeschützt und unter Benutzung der Optionen `noatime` und `async` einhängen?

2. Wenn Sie ein Dateisystem unter `/dev/sdd2` unmounten, erhalten Sie die Fehlermeldung `target is busy`. Wie können Sie herausfinden, welche Dateien auf dem Dateisystem geöffnet sind und welche Prozesse diese Dateien geöffnet haben?

3. Ausgehend von folgendem Eintrag in `/etc/fstab`: `/dev/sdb1 /data ext4 noatime,noauto,async`. Wird dieses Dateisystem gemountet, wenn der Befehl `mount -a` ausgeführt wird? Warum?

4. Wie ermitteln Sie die UUID eines Dateisystems unter `/dev/sdb1`?

5. Wie können Sie `mount` benutzen, um ein exFAT-Dateisystem mit der UUID `6e2c12e3-472d-4bac-a257-c49ac07f3761`, gemountet unter `/mnt/data`, als schreibgeschütztes Dateisystem neu zu mounten?

6. Wie erhalten Sie eine Liste aller `ext3`- und `ntfs`-Dateisysteme, die aktuell auf einem System gemountet sind?

Offene Übungen

1. Ausgehend von folgendem Eintrag in `/etc/fstab`: `/dev/sdc1 /backup ext4 noatime,nouser,async`. Kann ein Benutzer dieses Dateisystem mit dem Befehl `mount /backup` mounten? Warum?

2. Ausgehend von einem entfernten Dateisystem, das unter `/mnt/server` gemountet und aufgrund eines Verlusts der Netzwerkverbindung unerreichbar geworden ist: Wie könnten Sie erzwingen, dass es ausgehängt oder als schreibgeschützt gemountet wird, wenn ein Aushängen nicht möglich ist?

3. Schreiben Sie einen Eintrag für `/etc/fstab`, der ein btrfs-Volume mit der Bezeichnung `Backup` auf `/mnt/backup` mounten würde, mit Standardoptionen und ohne die Ausführung von Binärdateien zu erlauben.

4. Folgende systemd Mount Unit angenommen:

```
[Unit]
Description=External data disk

[Mount]
What=/dev/disk/by-uuid/56C11DCC5D2E1334
Where=/mnt/external
Type=ntfs
Options=defaults

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

   - Was wäre ein äquivalenter Eintrag in `/etc/fstab` für dieses Dateisystem?

5. Wie sollte der Dateiname für die obige Unit lauten, damit diese von systemd verwendet werden kann, und wo sollte sie abgespeichert werden?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man Dateisysteme manuell oder automatisch ein- und aushängt. Einige der Befehle und erklärten Konzepte waren:

- `mount` (hängt ein Gerät an einem bestimmten Ort ein)
- `umount` (hängt ein Gerät aus)
- `lsof` (listet die Prozesse auf, die auf ein Dateisystem zugreifen)
- die Verzeichnisse `/mnt` und `/media`
- `/etc/fstab`
- `lsblk` (listet den Typ und die UUID eines Dateisystems auf)
- Wie man ein Dateisystem über seine UUID oder sein Label einhängt.
- Wie man ein Dateisystem mit systemd Mount Units mountet.
- Wie man ein Dateisystem mit Hilfe von systemd Mount Units automatisch einhängt.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Wie können Sie mit `mount` ein `ext4`-Dateisystem auf `/dev/sdc1` nach `/mnt/external` schreibgeschützt und unter Benutzung der Optionen `noatime` und `async` einhängen?

   ```
   # mount -t ext4 -o noatime,async,ro /dev/sdc1 /mnt/external
   ```

2. Wenn Sie ein Dateisystem unter `/dev/sdd2` unmounten, erhalten Sie die Fehlermeldung `target is busy`. Wie können Sie herausfinden, welche Dateien auf dem Dateisystem geöffnet sind und welche Prozesse diese Dateien geöffnet haben?

   Verwenden Sie `lsof`, gefolgt vom Gerätenamen:

   ```
   $ lsof /dev/sdd2
   ```

3. Ausgehend von folgendem Eintrag in `/etc/fstab`: `/dev/sdb1 /data ext4 noatime,noauto,async`. Wird dieses Dateisystem gemountet, wenn der Befehl `mount -a` ausgeführt wird? Warum?

   Die Partition wird nicht eingehängt. Der Schlüssel ist der Parameter `noauto`, der dafür sorgt, dass `mount -a` diesen Eintrag ignoriert.

4. Wie ermitteln Sie die UUID eines Dateisystems unter `/dev/sdb1`?

   Verwenden Sie `lsblk -f`, gefolgt vom Namen des Dateisystems:

   ```
   $ lsblk -f /dev/sdb1
   ```

5. Wie können Sie `mount` benutzen, um ein exFAT-Dateisystem mit der UUID `6e2c12e3-472d-4bac-a257-c49ac07f3761`, gemountet unter `/mnt/data`, als schreibgeschütztes Dateisystem neu zu mounten?

   Da das Dateisystem gemountet ist, brauchen Sie sich nicht um den Dateisystemtyp oder die ID zu kümmern. Verwenden Sie einfach die Option `remount` mit dem Parameter `ro` (schreibgeschützt) und dem Mountpoint:

   ```
   # mount -o remount,ro /mnt/data
   ```

6. Wie erhalten Sie eine Liste aller `ext3`- und `ntfs`-Dateisysteme, die aktuell auf einem System

gemountet sind?

Verwenden Sie `mount -t`, gefolgt von einer durch Kommata getrennten Liste der Dateisysteme:

```
# mount -t ext3,ntfs
```

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Ausgehend von folgendem Eintrag in `/etc/fstab`: `/dev/sdc1 /backup ext4 noatime,nouser,async`. Kann ein Benutzer dieses Dateisystem mit dem Befehl `mount /backup` mounten? Warum?

   Nein, der Parameter `nouser` erlaubt normalen Benutzern nicht, dieses Dateisystem zu mounten.

2. Ausgehend von einem entfernten Dateisystem, das unter `/mnt/server` gemountet und aufgrund eines Verlusts der Netzwerkverbindung unerreichbar geworden ist: Wie könnten Sie erzwingen, dass es ausgehängt oder als schreibgeschützt gemountet wird, wenn ein Aushängen nicht möglich ist?

   Übergeben Sie die Parameter `-f` und `-r` zum Aushängen. Der Befehl lautet `umount -f -r /mnt/server`. Denken Sie daran, dass Sie Parameter gruppieren können, so dass `umount -fr /mnt/server` denselben Effekt hat.

3. Schreiben Sie einen Eintrag für `/etc/fstab`, der ein btrfs-Volume mit der Bezeichnung `Backup` auf `/mnt/backup` mounten würde, mit Standardoptionen und ohne die Ausführung von Binärdateien zu erlauben.

   Die Zeile sollte `LABEL=Backup /mnt/backup btrfs defaults,noexec` lauten.

4. Folgende systemd Mount Unit angenommen:

   ```
   [Unit]
   Description=External data disk

   [Mount]
   What=/dev/disk/by-uuid/56C11DCC5D2E1334
   Where=/mnt/external
   Type=ntfs
   Options=defaults

   [Install]
   WantedBy=multi-user.target
   ```

   - Was wäre ein äquivalenter Eintrag in `/etc/fstab` für dieses Dateisystem?

     Der Eintrag würde lauten: `UUUID=56C11DCC5D2E1334 /mnt/external ntfs defaults`

5. Wie sollte der Dateiname für die obige Unit lauten, damit diese von systemd verwendet werden kann, und wo sollte sie abgespeichert werden?

   Der Dateiname muss dem Einhängepunkt entsprechen, also `mnt-external.mount`, abzuspeichern in `/etc/systemd/system`.



104.5 Dateizugriffsrechte und -eigentümerschaft verwalten

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 101, Objective 104.5

Gewichtung

3

Hauptwissensgebiete

- Zugriffsrechte für reguläre und besondere Dateien sowie Verzeichnisse verwalten
- Zugriffsmodi wie SUID, SGID und das Sticky Bit verwenden, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten
- wissen, wie man die umask ändert
- das Gruppenfeld verwenden, um Gruppenmitgliedern Dateizugriff zu erteilen

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `chmod`
- `umask`
- `chown`
- `chgrp`

104.5 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	104 Geräte, Linux-Dateisysteme, Filesystem Hierarchy Standard
Lernziel:	104.5 Dateizugriffsrechte und -eigentümerschaft verwalten
Lektion:	1 von 1

Einführung

Als Mehrbenutzersystem muss Linux nachverfolgen können, wem einzelne Dateien gehören und ob ein Benutzer Aktionen an einer Datei durchführen darf oder nicht. Dies dient zum einen dem Schutz der Privatsphäre von Benutzern, die den Inhalt ihrer Dateien vertraulich halten möchten, und zum anderen der Zusammenarbeit, indem bestimmte Dateien für mehrere Benutzer zugänglich sind.

Dies wird durch ein dreistufiges Berechtigungssystem erreicht. Jede Datei auf der Festplatte ist Eigentum eines Benutzers und einer Benutzergruppe und hat drei Sätze von Berechtigungen: einen für den Eigentümer, einen für die Gruppe, der die Datei gehört, und einen für alle anderen. In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie die Berechtigungen für eine Datei abfragen, die Bedeutung dieser Berechtigungen und wie Sie diese manipulieren.

Abfragen von Informationen über Dateien und Verzeichnisse

Der Befehl `ls` liefert eine Liste des Inhalts eines Verzeichnisses. In der Grundform erhalten Sie

nur die Dateinamen:

```
$ ls
Another_Directory  picture.jpg  text.txt
```

Es gibt jedoch viel mehr Informationen zu jeder Datei, einschließlich Typ, Größe, Eigentümer und mehr. Um diese Informationen zu sehen, rufen Sie `ls` mit dem Parameter `-l` für eine "long form"-Liste auf:

```
$ ls -l
total 536
drwxrwxr-x 2 carol carol   4096 Dec 10 15:57 Another_Directory
-rw------- 1 carol carol 539663 Dec 10 10:43 picture.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol   1881 Dec 10 15:57 text.txt
```

Jede Spalte in der obigen Ausgabe hat eine Bedeutung. Schauen wir uns die für diese Lektion relevanten an:

- Die *erste* Spalte der Liste zeigt den Dateityp und die Berechtigungen an, zum Beispiel `drwxrwxr-x`:
  - Das erste Zeichen (`d`) gibt den Dateityp an.
  - Die nächsten drei Zeichen (`rwx`) geben die Berechtigungen für den Eigentümer der Datei an, auch als *user* oder `u` bezeichnet.
  - Die nächsten drei Zeichen (`rwx`) geben die Rechte der *Gruppe* an, der die Datei gehört, auch als `g` bezeichnet.
  - Die letzten drei Zeichen (`r-x`) geben die Berechtigungen für alle anderen an, auch bekannt als *others* oder `o`.

> **TIP** Es ist auch üblich, den Satz der Berechtigungen für *others* als *weltweite* oder *world* Berechtigungen zu bezeichnen, im Sinne von: "Jeder andere auf der Welt hat diese Berechtigungen".

- Die *dritte* und *vierte* Spalten geben die Eigentümerinformationen: den Benutzer bzw. die Gruppe, die Eigentümer der Datei sind.
- Die *siebte* und letzte Spalte zeigt den Dateinamen.

Die *zweite* Spalte zeigt die Anzahl der harten Links, die auf diese Datei zeigen, die *fünfte* Spalte die Dateigröße. Die *sechste* Spalte nennt das Datum und die Uhrzeit, zu der die Datei zuletzt geändert

wurde. Diese Spalten sind aber für das aktuelle Thema nicht relevant.

Was ist mit Verzeichnissen?

Wenn Sie versuchen, mit `ls -l` Informationen über ein Verzeichnis abzufragen, erhalten Sie stattdessen eine Liste des Verzeichnisinhalts:

```
$ ls -l Another_Directory/
total 0
-rw-r--r-- 1 carol carol 0 Dec 10 17:59 another_file.txt
```

Um dies zu vermeiden und Informationen über das Verzeichnis selbst abzufragen, fügen Sie den Parameter `-d` zu `ls` hinzu:

```
$ ls -l -d Another_Directory/
drwxrwxr-x 2 carol carol 4096 Dec 10 17:59 Another_Directory/
```

Versteckte Dateien anzeigen

Die Verzeichnisliste, die wir zuvor mit `ls -l` abgerufen haben, ist unvollständig:

```
$ ls -l
total 544
drwxrwxr-x 2 carol carol   4096 Dec 10 17:59 Another_Directory
-rw------- 1 carol carol 539663 Dec 10 10:43 picture.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol   1881 Dec 10 15:57 text.txt
```

Es gibt noch drei weitere Dateien in diesem Verzeichnis, die jedoch versteckt sind. Unter Linux werden Dateien, deren Name mit einem Punkt (`.`) beginnt, automatisch versteckt. Um sie zu sehen, müssen wir den Parameter `-a` zu `ls` hinzufügen:

```
$ ls -l -a
total 544
drwxrwxr-x 3 carol carol   4096 Dec 10 16:01 .
drwxrwxr-x 4 carol carol   4096 Dec 10 15:56 ..
drwxrwxr-x 2 carol carol   4096 Dec 10 17:59 Another_Directory
-rw------- 1 carol carol 539663 Dec 10 10:43 picture.jpg
-rw-rw-r-- 1 carol carol   1881 Dec 10 15:57 text.txt
-rw-r--r-- 1 carol carol      0 Dec 10 16:01 .thisIsHidden
```

Die Datei `.thisIsHidden` ist lediglich versteckt, weil ihr Name mit `.` beginnt.

Die Verzeichnisse `.` und `..` sind jedoch speziell. `.` ist ein Zeiger auf das aktuelle Verzeichnis — und `..` ist ein Zeiger auf das übergeordnete Verzeichnis, also dasjenige, das das aktuelle Verzeichnis enthält. Unter Linux enthält jedes Verzeichnis mindestens diese beiden Verzeichnisse.

TIP Sie können mehrere Parameter für `ls` (und viele andere Linux-Befehle) kombinieren: `ls -l -a` kann z.B. als `ls -la` geschrieben werden.

Dateitypen verstehen

Wir haben bereits erwähnt, dass der erste Buchstabe in jeder Ausgabe von `ls -l` den Dateityp nennt. Die drei häufigsten Dateitypen sind:

`-` (normale Datei)

Eine Datei kann Daten jeglicher Art enthalten und hilft, diese Daten zu verwalten. Dateien können geändert, verschoben, kopiert und gelöscht werden.

`d` (Verzeichnis)

Ein Verzeichnis enthält andere Dateien oder Verzeichnisse und hilft bei der Organisation des Dateisystems. Technisch gesehen sind Verzeichnisse eine besondere Art von Datei.

`l` (symbolischer Link)

Diese “Datei” ist ein Zeiger auf eine andere Datei oder ein Verzeichnis irgendwo im Dateisystem.

Neben diesen gibt es drei weitere Dateitypen, die Sie zumindest kennen sollten, die aber im Rahmen dieser Lektion keine Rolle spielen:

`b` (Block Device oder Blockgerät)

Diese Datei steht für ein virtuelles oder physisches Gerät, in der Regel Festplatten oder andere Arten von Speichergeräten, z.B. die erste Festplatte, die durch `/dev/sda` repräsentiert werden könnte.

`c` (Character Device oder Zeichengerät)

Diese Datei steht für ein virtuelles oder physisches Gerät. Terminals (wie das Hauptterminal auf `/dev/ttyS0`) und serielle Schnittstellen sind gängige Beispiele für zeichenbasierte Geräte.

`s` (Socket)

Sockets dienen als “Kanäle”, die Informationen zwischen zwei Programmen austauschen.

WARNING Ändern Sie keine Berechtigungen für Blockgeräte, Zeichengeräte oder Sockets, wenn Sie nicht genau wissen, was Sie tun, denn dies kann dazu führen, dass Ihr System nicht mehr funktioniert!

Berechtigungen verstehen

Die Ausgabe von `ls -l` zeigt die Dateiberechtigungen direkt nach dem Dateityp — als drei Gruppen von jeweils drei Zeichen, in der Reihenfolge `r`, `w` und `x`. Denken Sie daran, dass ein Strich `-` für das Fehlen einer Berechtigung steht. Sehen wir uns die Bedeutung im Folgenden genauer an.

Dateiberechtigungen

`r`

Steht für *read* (lesen) und hat den oktalen Wert `4` (wir werden in Kürze Oktale besprechen). Das bedeutet die Erlaubnis, eine Datei zu öffnen und ihren Inhalt zu lesen.

`w`

Steht für *write* (schreiben) und hat den oktalen Wert `2`. Dies bedeutet die Erlaubnis, eine Datei zu bearbeiten oder zu löschen.

`x`

Steht für *execute* (ausführen) und hat den oktalen Wert `1`. Dies bedeutet, dass die Datei als Programm oder Skript ausgeführt werden kann.

So kann z.B. eine Datei mit den Rechten `rw-` zwar gelesen und beschrieben, aber nicht ausgeführt werden.

Verzeichnisberechtigungen

`r`

Steht für *read* (lesen) und hat den oktalen Wert `4`. Dies steht für die Erlaubnis, den Inhalt des Verzeichnisses zu lesen, z.B. die Namen der darin enthaltenen Dateien. Das schließt aber *nicht* das Recht ein, die Dateien selbst zu lesen.

`w`

Steht für *write* (schreiben) und hat den oktalen Wert `2`. Dies berechtigt, Dateien in einem Verzeichnis zu erstellen oder zu löschen.

Beachten Sie, dass Sie diese Änderungen nicht allein mit *Schreibrechten* vornehmen können, sondern auch *Ausführungsrechte* (`x`) benötigen, um in das Verzeichnis zu wechseln.

x

Steht für *execute* (ausführen) und hat den oktalen Wert 1. Dies steht für die Erlaubnis, in ein Verzeichnis zu wechseln, aber nicht, die enthaltenen Dateien aufzulisten (dafür wird r benötigt).

Die Erläuterungen zu Verzeichnissen mögen ein wenig verwirrend klingen. Stellen wir uns darum zum Beispiel vor, es gibt ein Verzeichnis namens Another_Directory mit folgenden Berechtigungen:

```
$ ls -ld Another_Directory/
d--x--x--x 2 carol carol 4,0K Dec 20 18:46 Another_Directory
```

Stellen Sie sich außerdem vor, dass in diesem Verzeichnis ein Shellskript hello.sh liegt:

```
-rwxr-xr-x 1 carol carol 33 Dec 20 18:46 hello.sh
```

Wenn Sie carol sind und versuchen, den Inhalt von Another_Directory aufzulisten, erhalten Sie eine Fehlermeldung, da carol nicht leseberechtigt für dieses Verzeichnis ist:

```
$ ls -l Another_Directory/
ls: cannot open directory 'Another_Directory/': Permission denied
```

carol hat jedoch Ausführungsrechte, was bedeutet, dass sie in das Verzeichnis wechseln kann. Daher kann carol auf Dateien innerhalb des Verzeichnisses zugreifen, solange sie die richtigen Rechte *für die jeweilige Datei* hat. Nehmen wir an, carol hat alle Rechte (rwx) für das Skript hello.sh. In diesem Fall kann sie das Skript ausführen (sofern ihr dessen Name bekannt ist), obwohl sie den Inhalt des Verzeichnisses *nicht* lesen kann:

```
$ sh Another_Directory/hello.sh
Hello LPI World!
```

Wie bereits erwähnt, werden die Berechtigungen nacheinander festgelegt: zuerst für den Eigentümer der Datei, dann für die Gruppe und dann für andere Benutzer. Wann immer jemand versucht, eine Aktion an einer Datei durchzuführen, werden die Berechtigungen auf diese Weise überprüft.

Zuerst wird geprüft, ob der aktuelle Benutzer Eigentümer der Datei ist. Ist das der Fall, kommt nur der erste Satz von Berechtigungen zur Anwendung. Andernfalls wird geprüft, ob der aktuelle

Benutzer der Gruppe angehört, die Eigentümer der Datei ist. In diesem Fall gilt nur der zweite Satz von Berechtigungen. In allen anderen Fällen wendet das System den dritten Satz von Berechtigungen an.

Das bedeutet, dass, wenn der aktuelle Benutzer der Eigentümer der Datei ist, nur die Eigentümerberechtigungen wirksam sind, auch wenn die Gruppen- oder andere Berechtigungen freizügiger sind als die des Eigentümers.

Dateiberechtigungen ändern

Der Befehl `chmod` dient dazu, die Berechtigungen für eine Datei zu ändern. Er benötigt mindestens zwei Parameter: Der erste Parameter beschreibt, welche Berechtigungen geändert werden sollen, und der zweite verweist auf die Datei oder das Verzeichnis, an dem die Änderung vorgenommen werden soll. Beachten Sie, dass nur der Eigentümer der Datei oder der Systemadministrator (root) die Dateiberechtigungen ändern kann.

Die zu ändernden Berechtigungen können auf zwei verschiedene Arten, oder “Modi”, beschrieben werden.

Der erste, der *symbolische Modus* , erlaubt eine detaillierte Steuerung, indem einzelne Berechtigungen hinzugefügt oder widerrufen werden, ohne andere Berechtigungen zu ändern. Der *oktale Modus* bietet sich an, wenn Sie alle Berechtigungswerte auf einmal setzen möchten.

Beide Modi führen zum selben Ergebnis: Die Befehle

```
$ chmod ug+rw-x,o-rwx text.txt
```

und

```
$ chmod 660 text.txt
```

führen zum gleichen Resultat, nämlich zu einer Datei mit den folgenden Berechtigungen:

```
-rw-rw---- 1 carol carol  765 Dec 20 21:25 text.txt
```

Sehen wir uns nun an, wie jeder Modus funktioniert.

Symbolischer Modus

Um die Rechte im *symbolischen Modus* zu ändern, gibt das oder geben die erste(n) Zeichen an, wessen Rechte Sie ändern wollen: die für den Benutzer (`u`), für die Gruppe (`g`), für andere (`o`) und/oder für alle (`a`).

Darüber hinaus geben Sie in dem Befehl an, was er tun soll: Sie können eine Berechtigung erteilen (`+`), eine Berechtigung entziehen (`-`) oder auf einen bestimmten Wert setzen (`=`).

Zuletzt geben Sie an, welchen Berechtigungswert Sie setzen möchten: lesen (`r`), schreiben (`w`) oder ausführen (`x`).

Nehmen wir eine Datei `text.txt` mit folgenden Berechtigungen:

```
$ ls -l text.txt
-rw-r--r-- 1 carol carol 765 Dec 20 21:25 text.txt
```

Um den Mitgliedern der Gruppe, der die Datei gehört, Schreibrechte zu gewähren, nutzen Sie den Parameter `g+w`. Merken Sie es sich auf diese Weise: “Für die Gruppe (`g`) erteile (`+`) Schreibrechte (`w`)”. Der Befehl würde also lauten:

```
$ chmod g+w text.txt
```

Lassen Sie uns das Ergebnis mit `ls` überprüfen:

```
$ ls -l text.txt
-rw-rw-r-- 1 carol carol 765 Dec 20 21:25 text.txt
```

Möchten Sie dem Eigentümer derselben Datei die Leseberechtigung entziehen? Dann stellen Sie sich folgendes vor: “Für den Benutzer (`u`) entziehe (`-`) Leserechte (`r`)”. Der Parameter ist also `u-r`:

```
$ chmod u-r text.txt
$ ls -l text.txt
--w-rw-r-- 1 carol carol 765 Dec 20 21:25 text.txt
```

Und wenn wir die Berechtigungen für alle auf `rw-` setzen wollen? Dann stellen Sie sich das so vor: “Für alle (`a`) genau einstellen auf (`=`) lesen (`r`), schreiben (`w`) und ohne ausführen (`-`)”. Also:

```
$ chmod a=rw- text.txt
```

```
$ ls -l text.txt
-rw-rw-rw- 1 carol carol 765 Dec 20 21:25 text.txt
```

Natürlich ist es möglich, mehrere Berechtigungen gleichzeitig zu ändern. Trennen Sie sie in diesem Fall mit einem Komma (`,`):

```
$ chmod u+rwx,g-x text.txt
$ ls -lh text.txt
-rwxrw-rw- 1 carol carol 765 Dec 20 21:25 text.txt
```

Das obige Beispiel kann wie folgt gelesen werden: “Für den Benutzer (`u`) erteile (`+`) Lese-, Schreib- und Ausführungsrechte (`rwx`), für die Gruppe (`g`) entziehe (`-`) Ausführungsrechte (`x`)”.

Auf einem Verzeichnis ausgeführt, ändert `chmod` nur die Berechtigungen des Verzeichnisses. `chmod` hat auch einen rekursiven Modus, der nützlich ist, wenn Sie die Berechtigungen für “alle Dateien innerhalb eines Verzeichnisses und seiner Unterverzeichnisse” ändern wollen. Fügen Sie dazu den Parameter `-R` nach dem Befehlsnamen und vor den zu ändernden Berechtigungen ein:

```
$ chmod -R u+rwx Another_Directory/
```

Dieser Befehl kann wie folgt gelesen werden: “Rekursiv (`-R`) für alle Benutzer (`u`) erteile (`+`) Lese-, Schreib- und Ausführrechte (`rwx`)”.

WARNING

Seien Sie vorsichtig und überlegen Sie es sich gut, bevor Sie die Option `-R` verwenden, da es leicht möglich ist, Berechtigungen auf Dateien und Verzeichnisse zu ändern, die Sie nicht ändern wollen, insbesondere auf Verzeichnisse mit einer großen Anzahl von Dateien und Unterverzeichnissen.

Oktalmodus

Im *oktalen Modus* werden die Berechtigungen auf andere Weise angegeben: als dreistelliger Wert in oktaler Notation, also einem numerischen System mit der Basis 8.

Jede Berechtigung hat einen bestimmten Wert, und sie werden in der folgenden Reihenfolge angegeben: lesen (`r`), was `4` entspricht, schreiben (`w`), was `2` entspricht, und zuletzt ausführen (`x`), was `1` entspricht. Für eine fehlende Berechtigung steht der Wert Null (`0`). Die Berechtigung `rwx` entspricht also `7` (`4+2+1`), und `r-x` entspricht `5` (`4+0+1`).

Die erste der drei Ziffern des Berechtigungssatzes steht für die Berechtigungen für den Benutzer (`u`), die zweite für die Gruppe (`g`) und die dritte für alle anderen (`o`). Um die Berechtigungen für

eine Datei auf `rw-rw----` zu setzen, lautet der oktale Wert `660`:

```
$ chmod 660 text.txt
$ ls -l text.txt
-rw-rw---- 1 carol carol 765 Dec 20 21:25 text.txt
```

Darüber hinaus ist die Syntax im *oktalen Modus* die gleiche wie im *symbolischen Modus*: der erste Parameter steht für die Berechtigungen, die Sie ändern möchten, und der zweite Parameter zeigt auf die Datei oder das Verzeichnis, für das die Änderungen gelten.

TIP Ist ein Berechtigungswert *ungerade* ist, ist die Datei stets ausführbar!

Welche Syntax sollten Sie verwenden? Der *oktale Modus* wird empfohlen, wenn Sie die Berechtigungen auf einen bestimmten Wert ändern wollen, zum Beispiel `640` (`rw- r-- ---`).

Der *symbolische Modus* ist nützlicher, um nur einen bestimmten Wert umzuschalten, unabhängig von den aktuellen Berechtigungen für die Datei. So können Sie z.B. mit `chmod u+x skript.sh` Ausführungsberechtigungen für den Benutzer hinzufügen, ohne die aktuellen Berechtigungen für die Gruppe und andere zu berücksichtigen oder gar zu ändern.

Eigentümer einer Datei ändern

Der Befehl `chown` dient dazu, die Eigentümerschaft einer Datei oder eines Verzeichnisses zu ändern. Die Syntax ist einfach:

```
chown USERNAME:GROUPNAME FILENAME
```

Lassen Sie uns zum Beispiel eine Datei namens `text.txt` überprüfen:

```
$ ls -l text.txt
-rw-rw---- 1 carol carol 1881 Dec 10 15:57 text.txt
```

Die Benutzerin, der die Datei gehört, ist `carol`, und die Gruppe ist ebenfalls `carol`. Jetzt ändern wir die Gruppe in `students`:

```
$ chown carol:students text.txt
$ ls -l text.txt
-rw-rw---- 1 carol students 1881 Dec 10 15:57 text.txt
```

Beachten Sie, dass der Eigentümer einer Datei nicht der Gruppe angehören muss, die diese Datei besitzt. Im obigen Beispiel muss `carol` also nicht Mitglied der Gruppe `students` sein.

Gesetzte Benutzer- oder Gruppenrechte können Sie weglassen, wenn diese nicht geändert werden sollen. Um also nur die Gruppe zu ändern, die eine Datei besitzt, genügt `chown :students text.txt`. Um nur den Benutzer zu ändern, würde der Befehl `chown carol: text.txt` oder einfach `chown carol text.txt` lauten. Alternativ könnten Sie auch den Befehl `chgrp students text.txt` verwenden.

Wenn Sie nicht der Systemadministrator (root) sind, können Sie Eigentumsrechte für eine Datei nicht auf einen anderen Benutzer oder eine Gruppe übertragen, der Sie nicht angehören. Bei einem solchen Versuch erhalten Sie die Fehlermeldung `Operation not permitted`.

Gruppen abfragen

Bevor Sie die Eigentumsrechte einer Datei ändern, kann es nützlich sein zu wissen, welche Gruppen auf dem System existieren, welche Benutzer Mitglieder einer Gruppe sind und zu welchen Gruppen ein Benutzer gehört.

Um zu sehen, welche Gruppen auf Ihrem System existieren, geben Sie `getent group` ein. Die Ausgabe wird ähnlich wie die folgende aussehen (Ausgabe gekürzt):

```
$ getent group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,rigues
tty:x:5:rigues
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:rigues
```

Wenn Sie wissen wollen, zu welchen Gruppen ein Benutzer gehört, fügen Sie den Benutzernamen als Parameter zu `groups` hinzu:

```
$ groups carol
carol : carol students cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare
```

Um zu sehen, welche Benutzer zu einer Gruppe gehören, verwenden Sie `groupmems`. Der Parameter `-g` gibt die Gruppe an, und `-l` listet alle Mitglieder auf:

```
# groupmems -g cdrom -l
carol
```

TIP `groupmems` kann nur als root, also vom Systemadministrator ausgeführt werden. Wenn Sie aktuell nicht als root angemeldet sind, setzen Sie `sudo` vor den Befehl.

Standardberechtigungen

Machen wir ein Experiment! Öffnen Sie ein Terminalfenster und erstellen Sie eine leere Datei mit dem folgenden Befehl:

```
$ touch testfile
```

Werfen wir nun einen Blick auf die Berechtigungen für diese Datei. Sie können auf Ihrem System anders sein, aber nehmen wir an, dass sie wie folgt aussehen:

```
$ ls -lh testfile
-rw-r--r-- 1 carol carol 0 jul 13 21:55 testfile
```

Die Berechtigungen lauten `rw-r—r--`: *Lesen* und *schreiben* für den Benutzer, und *lesen* für die Gruppe und alle anderen — oder `644` im Oktalmodus. Legen Sie nun ein Verzeichnis an:

```
$ mkdir testdir
$ ls -lhd testdir
drwxr-xr-x 2 carol carol 4,0K jul 13 22:01 testdir
```

Nun lauten die Rechte `rwxr-xr-x` : *Lesen*, *schreiben* und *ausführen* für den Benutzer, *lesen* und *ausführen* für die Gruppe und alle anderen — oder `755` im oktalen Modus.

Unabhängig davon, wo Sie sich im Dateisystem befinden, erhält jede Datei und jedes Verzeichnis, das Sie erstellen, dieselben Berechtigungen. Haben Sie sich jemals gefragt, woher diese Vorgaben stammen?

Sie stammen aus der *Benutzermaske* oder *User Mask* (kurz: `umask`), die die Standardberechtigungen für jede erstellte Datei bestimmt. Die aktuellen Werte zeigt der Befehl `umask`:

```
$ umask
0022
```

Aber das entspricht nicht `rw-r—r--` oder `644`. Sehen wir uns mit dem Parameter `-S` eine Ausgabe im symbolischen Modus an:

```
$ umask -S
u=rwx,g=rx,o=rx
```

Das sind dieselben Berechtigungen, die unser Testverzeichnis in einem der obigen Beispiele erhalten hat. Aber warum waren die Berechtigungen andere, als wir eine Datei erstellt haben?

Es ist nicht sinnvoll, standardmäßig globale Ausführungsberechtigungen für alle auf jede Datei zu setzen, richtig? Verzeichnisse brauchen Ausführungsrechte (sonst kann man nicht in diese hineinwechseln), aber Dateien nicht — darum sind Dateien standardmäßig auch nicht ausführbar, also `rw-r—r--`.

Neben der Anzeige der Standardberechtigungen kann `umask` diese auch für die aktuelle Shell-Sitzung ändern:

```
$ umask u=rwx,g=rwx,o=
```

Jedes neue Verzeichnis erbt die Rechte `rwxrwx---`, und jede Datei `rw-rw----` (da sie keine Ausführungsrechte erhalten). Wenn Sie die obigen Beispiele wiederholen, um eine `testdatei` und ein `testdir` anzulegen und die Berechtigungen zu überprüfen, sollte das Ergebnis wie folgt aussehen:

```
$ ls -lhd test*
drwxrwx--- 2 carol carol 4,0K jul 13 22:25 testdir
-rw-rw---- 1 carol carol    0 jul 13 22:25 testfile
```

Und wenn Sie `umask` ohne den Parameter `-S` (symbolischer Modus) ausführen, erhalten Sie:

```
$ umask
0007
```

Das Ergebnis sieht nicht vertraut aus, weil die verwendeten Werte unterschiedlich sind. Hier ist eine Tabelle mit jedem Wert und seiner jeweiligen Bedeutung:

Wert	Berechtigung für Dateien	Berechtigung für Verzeichnisse
`0`	`rw-`	`rwx`
`1`	`rw-`	`rw-`
`2`	`r--`	`r-x`
`3`	`r--`	`r--`
`4`	`-w-`	`-wx`
`5`	`-w-`	`-w-`
`6`	`---`	`--x`
`7`	`---`	`---`

Wie Sie sehen, entspricht `007` `rwxrwx---`, genau wie gewünscht. Die führenden Nullen können Sie ignorieren.

Besondere Berechtigungen

Neben den Lese-, Schreib- und Ausführungsrechten für Benutzer, Gruppe und alle anderen kann jede Datei drei weitere *Sonderrechte* haben, die die Arbeitsweise eines Verzeichnisses oder die Ausführung eines Programms beeinflussen. Sie können entweder im symbolischen oder oktalen Modus angegeben werden und lauten wie folgt:

Sticky Bit

Das *Sticky Bit*, auch *Restricted Deletion Flag* (eingeschränkte Löschkennzeichnung) genannt, hat den oktalen Wert `1` und wird im symbolischen Modus durch ein `t` innerhalb der anderen Berechtigungen dargestellt. Es gilt nur für Verzeichnisse und hat keine Auswirkungen auf normale Dateien. Unter Linux verhindert es, dass Benutzer eine Datei in einem Verzeichnis entfernen oder umbenennen können, wenn sie selbst nicht Eigentümer dieser Datei oder dieses Verzeichnisses sind.

Verzeichnisse mit gesetztem Sticky Bit zeigen in der Ausgabe von `ls -l` ein `t` anstelle des `x` bei den Berechtigungen für *andere*:

```
$ ls -ld Sample_Directory/
drwxr-xr-t 2 carol carol 4096 Dec 20 18:46 Sample_Directory/
```

Im oktalen Modus werden die Sonderrechte in 4-stelliger Notation angegeben, wobei die erste

Ziffer für die Sonderberechtigung steht. Um z.B. das Sticky Bit (Wert `1`) für das Verzeichnis `Another_Directory` im Oktalmodus mit der Berechtigung `755` zu setzen, lautet der Befehl:

```
$ chmod 1755 Another_Directory
$ ls -ld Another_Directory
drwxr-xr-t 2 carol carol 4,0K Dec 20 18:46 Another_Directory
```

SetGID

SetGID, auch SGID oder Set Group ID genannt, hat den oktalen Wert `2` und wird im symbolischen Modus durch ein `s` auf den *Gruppen*-Berechtigungen dargestellt. Es kann auf ausführbare Dateien oder Verzeichnisse angewendet werden. Bei Dateien bewirkt es, dass der Prozess mit den Rechten der Gruppe ausgeführt wird, der die Datei gehört. Bei Anwendung auf Verzeichnisse erbt jede Datei oder jedes Verzeichnis, das darunter erstellt wird, die Gruppe des übergeordneten Verzeichnisses.

Dateien und Verzeichnisse mit SGID-Bit zeigen ein `s` anstelle des `x` bei den Berechtigungen für die *Gruppe* in der Ausgabe von `ls -l`:

```
$ ls -l test.sh
-rwxr-sr-x 1 carol root 33 Dec 11 10:36 test.sh
```

Um SGID-Berechtigungen zu einer Datei im symbolischen Modus hinzuzufügen, lautet der Befehl:

```
$ chmod g+s test.sh
$ ls -l test.sh
-rwxr-sr-x 1 carol root     33 Dec 11 10:36 test.sh
```

Das folgende Beispiel hilft uns, die Wirkung von SGID auf ein Verzeichnis besser zu verstehen. Nehmen wir ein Verzeichnis namens `Sample_Directory`, das der Benutzerin `carol` und der Gruppe `users` gehört, mit der folgenden Berechtigungsstruktur:

```
$ ls -ldh Sample_Directory/
drwxr-xr-x 2 carol users 4,0K Jan 18 17:06 Sample_Directory/
```

Wechseln wir nun in dieses Verzeichnis und legen mit dem Befehl `touch` eine leere Datei darin an. Das Ergebnis lautet:

```
$ cd Sample_Directory/
$ touch newfile
$ ls -lh newfile
-rw-r--r-- 1 carol carol 0 Jan 18 17:11 newfile
```

Die Datei gehört also der Benutzerin `carol` und der Gruppe `carol`. Wäre für das Verzeichnis die SGID-Berechtigung gesetzt, wäre das Ergebnis ein anderes. Setzen wir also zunächst das SGID-Bit für `Sample_Directory` und prüfen das Ergebnis:

```
$ sudo chmod g+s Sample_Directory/
$ ls -ldh Sample_Directory/
drwxr-sr-x 2 carol users 4,0K Jan 18 17:17 Sample_Directory/
```

Das `s` bei den Gruppenberechtigungen zeigt an, dass das SGID-Bit gesetzt ist. Nun wechseln wir in dieses Verzeichnis und legen wieder eine leere Datei mit dem Befehl `touch` an:

```
$ cd Sample_Directory/
$ touch emptyfile
$ ls -lh emptyfile
 -rw-r--r-- 1 carol users 0 Jan 18 17:20 emptyfile
```

Die Gruppe, der die Datei gehört, lautet nun `users`, weil die Datei durch das SGID-Bit den Gruppeneigentümer `users` des übergeordneten Verzeichnisses erbt.

SetUID

SUID, auch bekannt als Set User ID, hat den oktalen Wert `4` und wird durch ein `s` bei den *user* -Berechtigungen im symbolischen Modus dargestellt. Es gilt nur für Dateien und hat keine Auswirkungen auf Verzeichnisse. Es verhält sich ähnlich wie das SGID-Bit, aber der Prozess wird mit den Berechtigungen des *Benutzers*, der die Datei besitzt, ausgeführt. Dateien mit dem SUID-Bit haben in der Ausgabe von `ls -l` ein `s` anstelle des `x` bei den Berechtigungen für den Benutzer:

```
$ ls -ld test.sh
-rwsr-xr-x 1 carol carol 33 Dec 11 10:36 test.sh
```

Sie können mehrere spezielle Berechtigungen in einem Parameter kombinieren. Um etwa SGID (Wert 2) und SUID (Wert 4) im oktalen Modus für das Skript `test.sh` mit der Berechtigung `755` zu setzen, geben Sie ein:

```
$ chmod 6755 test.sh
```

Das Ergebnis lautet:

```
$ ls -lh test.sh
-rwsr-sr-x 1 carol carol 66 Jan 18 17:29 test.sh
```

TIP

Wenn Ihr Terminal Farben unterstützt, und das tun heute die meisten, sehen Sie unmittelbar, ob die speziellen Berechtigungen gesetzt sind, indem Sie einen Blick auf die Ausgabe von `ls -l` werfen. Für das Sticky Bit könnte der Verzeichnisname in schwarzer Schrift auf blauem Hintergrund angezeigt werden. Gleiches gilt für Dateien mit den Bits SGID (gelber Hintergrund) und SUID (roter Hintergrund). Die Farben können je nach Linux-Distribution und Terminaleinstellungen variieren.

Geführte Übungen

1. Erstellen Sie ein Verzeichnis namens `emptydir` mit dem Befehl `mkdir emptydir`. Listen Sie nun mit `ls` die Berechtigungen für das Verzeichnis `emptydir` auf.

2. Erzeugen Sie eine leere Datei namens `emptyfile` mit dem Befehl `touch emptyfile`. Fügen Sie nun mit `chmod` im symbolischen Modus Ausführungsberechtigungen für den Eigentümer der Datei `emptyfile` hinzu und entfernen Sie Schreib- und Ausführungsberechtigungen für alle anderen. Erledigen Sie dies mit nur einem `chmod`-Befehl.

3. Wie lauten die Standardberechtigungen für eine Datei, wenn der Wert `umask` auf `027` gesetzt ist?

4. Nehmen wir an, eine Datei namens `test.sh` ist ein Shellskript mit den folgenden Berechtigungen und Besitzverhältnissen:

   ```
   -rwxr-sr-x 1 carol root     33 Dec 11 10:36 test.sh
   ```

   - Welche Berechtigungen hat der Eigentümer der Datei?

   - Wie lautet die Syntax von `chmod` in Oktalschreibweise, um die für diese Datei gewährte Sonderberechtigung zu entfernen?

5. Betrachten Sie folgende Datei:

   ```
   $ ls -l /dev/sdb1
   brw-rw---- 1 root disk 8, 17 Dec 21 18:51 /dev/sdb1
   ```

   Von welchem Dateityp ist `sdb1`? Wer ist berechtigt, diese Datei zu schreiben?

6. Betrachten Sie die folgenden 4 Dateien:

```
drwxr-xr-t 2 carol carol 4,0K Dec 20 18:46 Another_Directory
----r--r-- 1 carol carol    0 Dec 11 10:55 foo.bar
-rw-rw-r-- 1 carol carol 1,2G Dec 20 18:22 HugeFile.zip
drwxr-sr-x 2 carol users  4,0K Jan 18 17:26 Sample_Directory
```

Notieren Sie die entsprechenden Berechtigungen für jede Datei und jedes Verzeichnis im Oktalmodus unter Verwendung der 4-stelligen Notation.

`Another_Directory`	
`foo.bar`	
`HugeFile.zip`	
`Sample_Directory`	

Offene Übungen

1. Versuchen Sie dies in einem Terminal: Erstellen Sie eine leere Datei namens `emptyfile` mit dem Befehl `touch emptyfile`. Nun setzen Sie die Berechtigungen für die Datei mit `chmod 000 emptyfile` zurück. Was passiert, wenn Sie die Berechtigungen für `emptyfile` ändern, indem Sie nur *einen* Wert für `chmod` im oktalen Modus übergeben, wie beispielsweise `chmod 4 emptyfile`? Und wenn Sie zwei verwenden, wie in `chmod 44 emptyfile`? Was können wir über die Art und Weise lernen, wie `chmod` den numerischen Wert interpretiert?

2. Betrachten Sie die Berechtigungen für das temporäre Verzeichnis `/tmp` auf einem Linux-System:

   ```
   $ ls -l /tmp
   drwxrwxrwt  19 root root  16K Dec 21 18:58 tmp
   ```

   Benutzer, Gruppe und andere haben volle Berechtigungen. Aber kann ein normaler Benutzer *beliebige* Dateien innerhalb dieses Verzeichnisses löschen? Warum ist dies der Fall?

3. Eine Datei namens `test.sh` hat die folgenden Berechtigungen: `-rwsr-xr-x`, d. h. das SUID-Bit ist gesetzt. Führen Sie nun die folgenden Befehle aus:

   ```
   $ chmod u-x test.sh
   $ ls -l test.sh
   -rwSr-xr-x 1 carol carol 33 Dec 11 10:36 test.sh
   ```

   Was haben wir getan? Was bedeutet der Großbuchstabe `S`?

4. Wie würden Sie ein Verzeichnis mit dem Namen `Box` erstellen, in dem alle Dateien automatisch Eigentum der Gruppe `users` sind und nur von dem Benutzer gelöscht werden können, der sie erstellt hat?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man mit `ls` Informationen über Dateirechte erhält (und deutet), wie man mit `chmod` kontrolliert oder ändert, wer eine Datei erstellen, löschen oder ändern darf (sowohl im *oktalen* als auch im *symbolischen* Modus), wie man mit `chown` und `chgrp` den Eigentümer von Dateien ändert und wie man mit `umask` die Maske der Standardrechte für Dateien und Verzeichnisse abfragt und ändert.

Die folgenden Befehle wurden in dieser Lektion besprochen:

`ls`

Dateien auflisten, optional mit Details wie Berechtigungen.

`chmod`

Ändern der Berechtigungen einer Datei oder eines Verzeichnisses.

`chown`

Ändern des besitzenden Benutzers und/oder der Gruppe einer Datei oder eines Verzeichnisses.

`chgrp`

Ändern der Eigentümergruppe einer Datei oder eines Verzeichnisses.

`umask`

Abfragen bzw. Setzen der Standardberechtigungsmaske für Dateien und Verzeichnisse.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Erstellen Sie ein Verzeichnis namens `emptydir` mit dem Befehl `mkdir emptydir`. Listen Sie nun mit `ls` die Berechtigungen für das Verzeichnis `emptydir` auf.

   Fügen Sie den Parameter `-d` zu `ls` hinzu, um die Dateiattribute eines Verzeichnisses zu sehen statt dessen Inhalt aufzulisten. Die Antwort lautet also:

   ```
   ls -l -d emptydir
   ```

   Bonuspunkte gibt es, wenn Sie die beiden Parameter in einem zusammenfassen, wie in `ls -ld emptydir`.

2. Erzeugen Sie eine leere Datei namens `emptyfile` mit dem Befehl `touch emptyfile`. Fügen Sie nun mit `chmod` im symbolischen Modus Ausführungsberechtigungen für den Eigentümer der Datei `emptyfile` hinzu und entfernen Sie Schreib- und Ausführungsberechtigungen für alle anderen. Erledigen Sie dies mit nur einem `chmod`-Befehl.

   Stellen Sie sich das so vor:

   - "Für den Benutzer (`u`), dem die Datei gehört, füge (`+`) Ausführungsrechte (`x`) hinzu", also `u+x`.
   - "Für die Gruppe (`g`) und andere Benutzer (`o`), entferne (`-`) Schreib- (`w`) und Ausführungsrechte (`x`)", also `go-wx`.

     Um die beiden Berechtigungssätze zu kombinieren, fügen wir ein Komma zwischen beiden ein. Das Ergebnis lautet also:

     ```
     chmod u+x,go-wx emptyfile
     ```

3. Wie lauten die Standardberechtigungen für eine Datei, wenn der Wert `umask` auf `027` gesetzt ist?

   Die Berechtigungen lauten: `rw-r-----`

4. Nehmen wir an, eine Datei namens `test.sh` ist ein Shellskript mit den folgenden Berechtigungen und Besitzverhältnissen:

   ```
   -rwxr-sr-x 1 carol root     33 Dec 11 10:36 test.sh
   ```

- Welche Berechtigungen hat der Eigentümer der Datei?

  Die Berechtigungen für den Besitzer (zweites bis viertes Zeichen in der Ausgabe von `ls -l`) sind `rwx`, also lautet die Antwort: “Berechtigt zum Lesen, zum Schreiben und zum Ausführen der Datei.”.

- Wie lautet die Syntax von `chmod` in Oktalschreibweise, um die für diese Datei gewährte Sonderberechtigung zu entfernen?

  Wir können die speziellen Berechtigungen aufheben, indem wir als vierte Ziffer `0` an `chmod` übergeben. Die aktuellen Berechtigungen sind `755`, also lautet der Befehl `chmod 0755`.

5. Betrachten Sie folgende Datei:

```
$ ls -l /dev/sdb1
brw-rw---- 1 root disk 8, 17 Dec 21 18:51 /dev/sdb1
```

   Von welchem Dateityp ist `sdb1`? Wer ist berechtigt, diese Datei zu schreiben?

   Das erste Zeichen in der Ausgabe von `ls -l` zeigt den Typ der Datei an. `b` steht für ein *Blockgerät*, in der Regel eine (interne oder externe) Festplatte, die mit dem Rechner verbunden ist. Der Eigentümer (`root`) und alle Mitglieder der Gruppe `disk` können diese Festplatte beschreiben.

6. Betrachten Sie die folgenden 4 Dateien:

```
drwxr-xr-t 2 carol carol 4,0K Dec 20 18:46 Another_Directory
----r--r-- 1 carol carol    0 Dec 11 10:55 foo.bar
-rw-rw-r-- 1 carol carol 1,2G Dec 20 18:22 HugeFile.zip
drwxr-sr-x 2 carol users 4,0K Jan 18 17:26 Sample_Directory
```

   Notieren Sie die entsprechenden Berechtigungen für jede Datei und jedes Verzeichnis im Oktalmodus unter Verwendung der 4-stelligen Notation.

   Die entsprechenden Berechtigungen lauten im Oktalmodus wie folgt:

`Another_Directory`	`1755`. `1` für das Sticky Bit, `755` für die Standardberechtigungen (`rwx` für den Eigentümer, `r-x` für die Gruppe und alle anderen).

`foo.bar`	`0044`. Keine speziellen Berechtigungen (da das erste Zeichen `0` ist), keine Berechtigungen für den Eigentümer (`---`) und nur Leseberechtigungen (`r—r--`) für die Gruppe sowie alle anderen.
`HugeFile.zip`	`0664`. Keine speziellen Berechtigungen, da das erste Zeichen `0` lautet. `6` (`rw-`) für den Eigentümer und die Gruppe, `4` (`r--`) für alle anderen.
`Sample_Directory`	`2755`. `2` für das SGID-Bit, `7` (`rwx`) für den Eigentümer, `5` (`r-x`) für die Gruppe und alle anderen.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Versuchen Sie dies in einem Terminal: Erstellen Sie eine leere Datei namens `emptyfile` mit dem Befehl `touch emptyfile`. Nun setzen Sie die Berechtigungen für die Datei mit `chmod 000 emptyfile` zurück. Was passiert, wenn Sie die Berechtigungen für `emptyfile` ändern, indem Sie nur *einen* Wert für `chmod` im oktalen Modus übergeben, wie beispielsweise `chmod 4 emptyfile`? Und wenn Sie zwei verwenden, wie in `chmod 44 emptyfile`? Was können wir über die Art und Weise lernen, wie `chmod` den numerischen Wert interpretiert?

   Erinnern Sie sich daran, dass wir die Berechtigungen für `emptyfile` "auf Null" gesetzt haben. Sein Anfangszustand wäre also:

   ```
   ---------- 1 carol carol    0 Dec 11 10:55 emptyfile
   ```

   Lassen Sie uns nun den ersten Befehl ausprobieren, `chmod 4 emptyfile`:

   ```
   $ chmod 4 emptyfile
   $ ls -l emptyfile
   -------r-- 1 carol carol 0 Dec 11 10:55 emptyfile
   ```

   Die Berechtigungen für *andere* wurden geändert. Was geschieht, wenn wir es mit zwei Ziffern versuchen, wie in `chmod 44 emptyfile`?

   ```
   $ chmod 44 emptyfile
   $ ls -l emptyfile
   ----r--r-- 1 carol carol 0 Dec 11 10:55 emptyfile
   ```

   Nun waren die Berechtigungen für die *Gruppe* und *den Rest der Welt* betroffen. Daraus können wir schließen, dass `chmod` im Oktalmodus den Wert "rückwärts" liest, von der niederwertigsten Stelle (*andere*) zur höchstwertigen (*Benutzer*). Wenn Sie eine Ziffer übergeben, ändern Sie die Berechtigungen nur für den *Rest der Welt*. Mit zwei Ziffern ändern Sie die Berechtigungen für die *Gruppe* und den *Rest der Welt*, mit drei Ziffern ändern Sie die Berechtigungen für den *Benutzer*, die *Gruppe* und den *Rest der Welt*, und mit vier Ziffern ändern Sie die Berechtigungen für den *Benutzer*, die *Gruppe*, den *Rest der Welt* und die speziellen Berechtigungen.

2. Betrachten Sie die Berechtigungen für das temporäre Verzeichnis `/tmp` auf einem Linux-System:

   ```
   $ ls -l /tmp
   ```

```
drwxrwxrwt  19 root root  16K Dec 21 18:58 tmp
```

Benutzer, Gruppe und andere haben volle Berechtigungen. Aber kann ein normaler Benutzer *beliebige* Dateien innerhalb dieses Verzeichnisses löschen? Warum ist dies der Fall?

`/tmp` ist das, was wir ein *weltweit beschreibbares* Verzeichnis nennen, was bedeutet, dass jeder Benutzer darauf schreiben kann. Aber wir wollen nicht, dass ein Benutzer die von anderen erstellten Dateien durcheinanderbringt, also ist das *Sticky Bit* gesetzt (wie durch das `t` bei den Berechtigungen für den *Rest der Welt* angezeigt). Das bedeutet, dass ein Benutzer Dateien auf `/tmp` löschen kann, aber nur solche, die er selbst angelegt hat.

3. Eine Datei namens `test.sh` hat die folgenden Berechtigungen: `-rwsr-xr-x`, d. h. das SUID-Bit ist gesetzt. Führen Sie nun die folgenden Befehle aus:

```
$ chmod u-x test.sh
$ ls -l test.sh
-rwSr-xr-x 1 carol carol 33 Dec 11 10:36 test.sh
```

Was haben wir getan? Was bedeutet der Großbuchstabe `S`?

Wir haben die Ausführungsrechte für den Benutzer, dem die Datei gehört, entfernt. Das `s` (oder `t`) ersetzt das `x` in der Ausgabe von `ls -l`, also braucht das System eine Möglichkeit, um anzuzeigen, ob der Benutzer Ausführungsrechte hat oder nicht. Dies geschieht durch die Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung des Sonderzeichens.

Ein kleines `s` in der ersten Gruppe von Berechtigungen bedeutet, dass der Benutzer, dem die Datei gehört, über Ausführungsberechtigungen verfügt und dass das SUID-Bit gesetzt ist. Ein großes `S` bedeutet, dass der Benutzer, dem die Datei gehört, keine Ausführungsberechtigung hat und dass das SUID-Bit gesetzt ist.

Dasselbe gilt für SGID. Ein kleines `s` in der zweiten Gruppe von Berechtigungen bedeutet, dass die Gruppe, der die Datei gehört, Ausführungsrechte hat und dass das SGID-Bit gesetzt ist. Ein großes `S` bedeutet, dass die Gruppe, der die Datei gehört, keine Ausführungsberechtigung hat und dass das SGID-Bit gesetzt ist.

Dies gilt auch für das Sticky Bit, das durch das `t` in der dritten Gruppe von Berechtigungen dargestellt wird. Ein kleingeschriebenes `t` bedeutet, dass das Sticky Bit gesetzt ist und dass andere Benutzer Ausführungsrechte haben. Ein großes `T` bedeutet, dass das Sticky Bit gesetzt ist und der Rest der Welt keine Ausführungsrechte hat.

4. Wie würden Sie ein Verzeichnis mit dem Namen `Box` erstellen, in dem alle Dateien automatisch

Eigentum der Gruppe `users` sind und nur von dem Benutzer gelöscht werden können, der sie erstellt hat?

Dies ist ein mehrstufiger Prozess. Der erste Schritt besteht darin, das Verzeichnis zu erstellen:

```
$ mkdir Box
```

Wir möchten, dass jede Datei, die in diesem Verzeichnis erstellt wird, automatisch der Gruppe `users` zugewiesen wird. Dies können wir erreichen, indem wir diese Gruppe als Eigentümer des Verzeichnisses festlegen und dann das SGID-Bit dafür setzen. Wir müssen auch sicherstellen, dass jedes Mitglied der Gruppe in dieses Verzeichnis schreiben kann.

Da wir uns nicht um die anderen Berechtigungen kümmern und nur die speziellen Bits ändern wollen, ist es sinnvoll, den symbolischen Modus zu verwenden:

```
$ chown :users Box/
$ chmod g+wxs Box/
```

Beachten Sie, dass Sie, wenn Ihr aktueller Benutzer nicht zur Gruppe `users` gehört, den Befehl `sudo` vor den obigen Befehlen setzen müssen, um die Änderung als root durchzuführen.

Nun zum letzten Teil, in dem wir sicherstellen, dass nur der Benutzer, der eine Datei erstellt hat, diese löschen darf. Dies geschieht durch das Setzen des Sticky Bits (dargestellt durch ein `t`) für das Verzeichnis. Denken Sie daran, dass es bei den Berechtigungen für alle anderen (o) gesetzt ist.

```
$ chmod o+t Box/
```

Die Berechtigungen für das Verzeichnis `Box` sollten wie folgt lauten:

```
drwxrwsr-t 2 carol users  4,0K Jan 18 19:09 Box
```

Natürlich können SGID und das Sticky Bit mit nur einem Aufruf von `chmod` gesetzt werden:

```
$ chmod g+wxs,o+t Box/
```

Bonuspunkt, wenn Sie daran gedacht haben.



104.6 Symbolische und Hardlinks anlegen und ändern

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 101, Objective 104.6

Gewichtung

2

Hauptwissensgebiete

- Links anlegen
- symbolische und/oder Hardlinks identifizieren
- Dateien kopieren vs. verlinken
- Links verwenden, um Systemadministrationsaufgaben zu unterstützen

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `ln`
- `ls`

Linux Professional Institute

104.6 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	104 Geräte, Linux-Dateisysteme, Filesystem Hierarchy Standard
Lernziel:	104.6 Symbolische und Hardlinks anlegen und ändern
Lektion:	1 von 1

Einleitung

Unter Linux erhalten einige Dateien eine besondere Behandlung, entweder aufgrund des Speicherortes, wie z. B. temporäre Dateien, oder aufgrund der Art und Weise, wie sie mit dem Dateisystem interagieren, wie z. B. Links. In dieser Lektion erfahren Sie, was Links sind und Sie diese verwalten.

Verstehen von Links

Wie bereits erwähnt, wird unter Linux alles wie eine Datei behandelt. Aber es gibt eine spezielle Art von Datei, die *Link* genannt wird, und es gibt zwei Arten von Links auf einem Linux-System:

Symbolische Links

Auch *soft links* genannt, verweisen auf den Pfad einer anderen Datei. Wenn Sie die Datei löschen, auf die der Link zeigt (genannt *Ziel*), existiert der Link immer noch, aber er "funktioniert nicht mehr", da er nun auf "nichts" zeigt.

Harte Links

Stellen Sie sich einen Hardlink als einen zweiten Namen für die Originaldatei vor. Sie sind *keine* Duplikate, sondern ein zusätzlicher Eintrag im Dateisystem, der auf dieselbe Stelle (Inode) auf der Platte zeigt.

TIP

Eine *Inode* ist eine Datenstruktur, die Attribute für ein Objekt (wie eine Datei oder ein Verzeichnis) in einem Dateisystem speichert. Zu diesen Attributen gehören Berechtigungen, Eigentümer und auf welchen Blöcken der Festplatte die Daten für das Objekt gespeichert sind. Stellen Sie sich das wie einen Eintrag in einem Index vor, daher der Name, der von “Indexknoten (index node)” stammt.

Arbeiten mit harten Links

Harte Links erstellen

Der Befehl zum Erstellen eines harten Links unter Linux lautet `ln`. Die grundlegende Syntax stellt sich wie folgt dar:

```
$ ln TARGET LINK_NAME
```

Das `TARGET` (Ziel) muss bereits existieren (das ist die Datei, auf die der Link zeigen wird), und wenn sich das Ziel nicht im aktuellen Verzeichnis befindet oder wenn Sie den Link an anderer Stelle erstellen wollen, *müssen* Sie den vollständigen Pfad dazu angeben. Zum Beispiel, der Befehl:

```
$ ln target.txt /home/carol/Documents/hardlink
```

erstellt eine Datei namens `hardlink` im Verzeichnis `/home/carol/Documents/`, die mit der Datei `target.txt` im aktuellen Verzeichnis verknüpft ist.

Wenn Sie den letzten Parameter (`LINK_NAME`) weglassen, wird ein Link mit dem gleichen Namen wie das Ziel im aktuellen Verzeichnis erstellt.

Verwaltung harter Links

Harte Links sind Einträge im Dateisystem, die unterschiedliche Namen haben, aber auf die gleichen Daten auf der Festplatte zeigen. Alle solchen Namen sind gleich und können verwendet werden, um auf eine Datei zu verweisen. Wenn Sie den Inhalt eines der Namen ändern, ändert sich der Inhalt aller anderen Namen, die auf diese Datei zeigen, da alle diese Namen auf dieselben Daten verweisen. Wenn Sie einen der Namen löschen, funktionieren die anderen Namen weiterhin.

Dies geschieht, weil beim “Löschen” einer Datei die Daten nicht wirklich von der Festplatte gelöscht werden. Das System löscht lediglich den Eintrag in der Dateisystemtabelle, der auf den Inode verweist, der den Daten auf der Platte entspricht. Wenn Sie aber einen zweiten Eintrag haben, der auf denselben Inode zeigt, können Sie immer noch auf die Daten zugreifen. Stellen Sie sich das wie zwei Straßen vor, die auf denselben Punkt zulaufen. Selbst wenn Sie eine der Straßen blockieren oder umleiten, können Sie das Ziel immer noch über die andere Straße erreichen.

Sie können dies mittels des Parameters `-i` von `ls` überprüfen. Betrachten Sie den folgenden Inhalt eines Verzeichnisses:

```
$ ls -li
total 224
3806696 -r--r--r-- 2 carol carol 111702 Jun  7 10:13 hardlink
3806696 -r--r--r-- 2 carol carol 111702 Jun  7 10:13 target.txt
```

Die Zahl vor den Berechtigungen ist die Inodenummer. Sehen Sie, dass sowohl die Datei `hardlink` als auch die Datei `target.txt` die gleiche Nummer besitzen (`3806696`)? Das liegt daran, dass die eine Datei ein Hardlink der Anderen ist.

Aber welches ist das Original und welches ist der Link? Das kann man nicht sagen, denn in der Praxis sind beide gleich.

Beachten Sie, dass jeder harte Link, der auf eine Datei zeigt, die *Linkanzahl* der Datei erhöht. Dies ist die Zahl direkt nach den Berechtigungen in der Ausgabe von `ls -l`. Standardmäßig hat jede Datei eine Linkanzahl von `1` (Verzeichnisse haben eine Anzahl von 2), und jeder harte Link auf sie erhöht die Anzahl um eins. Das ist also der Grund für die Linkanzahl von `2` bei den Dateien in der obigen Auflistung.

Im Gegensatz zu symbolischen Links können harte Links nur auf Dateien erstellt werden, und sowohl der Link als auch das Ziel müssen sich im selben Dateisystem befinden.

Verschieben und Entfernen von harten Links

Da harte Links wie normale Dateien behandelt werden, können sie mit `rm` gelöscht und mit `mv` umbenannt oder im Dateisystem verschoben werden. Und da ein harter Link auf denselben Inode des Ziels zeigt, kann er frei verschoben werden, ohne dass man befürchten muss, den Link zu `zerstören`.

Symbolische Links

Symbolische Verknüpfungen erstellen

Der Befehl zum Erstellen eines symbolischen Links ist ebenfalls `ln`, aber mit dem zusätzlichen Parameter `-s`. Etwa so:

```
$ ln -s target.txt /home/carol/Documents/softlink
```

Dadurch wird eine Datei namens `softlink` im Verzeichnis `/home/carol/Documents/` erstellt, die auf die Datei `target.txt` im aktuellen Verzeichnis zeigt.

Wie bei harten Links können Sie den Linknamen weglassen, um einen Link mit demselben Namen wie das Ziel im aktuellen Verzeichnis zu erstellen.

Symbolische Verknüpfungen verwalten

Symbolische Links verweisen auf einen anderen Pfad im Dateisystem. Sie können Softlinks auf Dateien *und* Verzeichnisse anlegen, auch auf verschiedenen Partitionen. Es ist ziemlich einfach, einen symbolischen Link anhand der Ausgabe des Befehls `ls` zu erkennen:

```
$ ls -lh
total 112K
-rw-r--r-- 1 carol carol 110K Jun  7 10:13 target.txt
lrwxrwxrwx 1 carol carol   12 Jun  7 10:14 softlink -> target.txt
```

Im obigen Beispiel ist das erste Zeichen bei den Berechtigungen für die Datei `softlink` ein `l`, was auf einen symbolischen Link hinweist. Außerdem sehen Sie direkt nach dem Dateinamen den Namen des Ziels, auf das der Link zeigt, die Datei `target.txt`.

Beachten Sie, dass bei Datei- und Verzeichnisauflistungen symbolischen Links selbst immer die Berechtigungen `rwx` für den Benutzer, die Gruppe und den Rest der Welt anzeigen, aber in der Praxis sind die Zugriffsberechtigungen dieselben wie für das Ziel.

Verschieben und Entfernen von symbolischen Verknüpfungen

Wie harte Links können auch symbolische Links mit `rm` entfernt und mit `mv` verschoben oder umbenannt werden. Allerdings sollte man beim Anlegen besondere Vorsicht walten lassen, um zu vermeiden, dass der Link “kaputt” geht, wenn er von seinem ursprünglichen Ort verschoben wird.

Beim Erstellen von symbolischen Links sollten Sie beachten, dass die Position des Ziels als *relativ* zur Position des Links interpretiert wird, wenn kein absoluter Zielpfad angegeben ist. Dies kann

zu Problemen führen, wenn der Link oder die Datei, auf die er zeigt, verschoben wird.

Dies ist anhand eines Beispiels leichter zu verstehen. Sagen wir, Sie haben eine Datei namens `original.txt` im aktuellen Verzeichnis, und Sie wollen einen symbolischen Link zu dieser Datei namens `softlink` erstellen. Lassen Sie uns wie folgt vorgehen:

```
$ ln -s original.txt softlink
```

Und scheinbar ist alles in Ordnung. Lassen Sie uns das mit `ls` überprüfen:

```
$ ls -lh
total 112K
-r--r--r-- 1 carol carol 110K Jun  7 10:13 original.txt
lrwxrwxrwx 1 carol carol   12 Jun  7 19:23 softlink -> original.txt
```

Schauen wir uns an wie der Link aufgebaut ist: `softlink` zeigt auf (→) `original.txt`. Was passiert jedoch, wenn Sie den Link in das übergeordnete Verzeichnis verschieben und versuchen, seinen Inhalt mit dem Befehl `less` anzuzeigen:

```
$ mv softlink ../
$ less ../softlink
../softlink: No such file or directory
```

Da der Pfad zu `original.txt` nicht angegeben wurde, geht das System davon aus, dass er sich im gleichen Verzeichnis wie der Link befindet. Wenn dies nicht mehr der Fall ist, funktioniert der Link nicht mehr.

Die Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht darin, beim Erstellen der Verknüpfung immer den vollständigen (absoluten) Pfad zum Ziel anzugeben:

```
$ ln -s /home/carol/Documents/original.txt softlink
```

Auf diese Weise funktioniert der Link, egal wohin der Link verschoben wird, da er auf die absolute Position des Ziels zeigt. Überprüfen wir dies mittels `ls`:

```
$ ls -lh
total 112K
lrwxrwxrwx 1 carol carol   40 Jun  7 19:34 softlink -> /home/carol/Documents/original.txt
```

Geführte Übungen

1. Wie lautet der Parameter für `chmod` im *symbolischen* Modus, um das Sticky Bit für ein Verzeichnis zu aktivieren?

2. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Datei namens `document.txt` im Verzeichnis `/home/carol/Documents`. Wie lautet der Befehl, um einen symbolischen Link darauf namens `text.txt` im aktuellen Verzeichnis zu erstellen?

3. Erklären Sie den Unterschied zwischen einem harten Link zu einer Datei und einer Kopie dieser Datei.

 | Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. |

Offene Übungen

1. Stellen Sie sich vor, dass Sie innerhalb eines Verzeichnisses eine Datei namens `recipes.txt` erstellen. Innerhalb dieses Verzeichnisses erstellen Sie auch einen harten Link zu dieser Datei, namens `receitas.txt`, und einen symbolischen (oder *soft*) Link zu dieser namens `rezepte.txt`.

   ```
   $ touch recipes.txt
   $ ln recipes.txt receitas.txt
   $ ln -s recipes.txt rezepte.txt
   ```

   Der Inhalt des Verzeichnisses sollte folgendermaßen aussehen:

   ```
   $ ls -lhi
   total 160K
   5388833 -rw-r--r-- 4 carol carol 77K jun 17 17:25 receitas.txt
   5388833 -rw-r--r-- 4 carol carol  0K jun 17 17:25 recipes.txt
   5388837 lrwxrwxrwx 1 carol carol  12 jun 17 17:25 rezepte.txt -> receitas.txt
   ```

   Denken Sie daran, dass `receitas.txt` als Hardlink auf denselbe Inode zeigt, der auch `rezepte.txt` zugewiesen ist. Was würde mit dem Softlink `rezepte.txt` passieren, wenn die Datei `receitas.txt` gelöscht wird? Warum?

2. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Flashlaufwerk in Ihr System eingesteckt und unter `/media/youruser/FlashA` eingebunden. Sie möchten in Ihrem Homeverzeichnis einen Link namens `schematics.pdf` erstellen, der auf die Datei `esquema.pdf` im Stammverzeichnis des Flashlaufwerks zeigt. Sie geben also den Befehl ein:

   ```
   $ ln /media/youruser/FlashA/esquema.pdf ~/schematics.pdf
   ```

   Was würde passieren? Warum?

3. Betrachten Sie die folgende Ausgabe von `ls -lah`:

   ```
   $ ls -lah
   total 3,1M
   drwxr-xr-x 2 carol carol 4,0K jun 17 17:27 .
   drwxr-xr-x 5 carol carol 4,0K jun 17 17:29 ..
   -rw-rw-r-- 1 carol carol 2,8M jun 17 15:45 compressed.zip
   ```

```
-rw-r--r-- 4 carol carol  77K jun 17 17:25 document.txt
-rw-rw-r-- 1 carol carol 216K jun 17 17:25 image.png
-rw-r--r-- 4 carol carol  77K jun 17 17:25 text.txt
```

- Wie viele Links zeigen auf die Datei `document.txt`?

- Sind es symbolische oder harte Links?

- Welchen Parameter sollten Sie an `ls` übergeben, um zu sehen, welchen Inode jede Datei beansprucht?

4. Stellen Sie sich vor, Sie haben in Ihrem Verzeichnis `~/Documents` eine Datei namens `clients.txt`, die einige Clientnamen enthält, und ein Verzeichnis namens `somedir`. Darin befindet sich eine *andere* Datei namens `clients.txt` mit anderen Namen. Um diese Struktur zu replizieren, verwenden Sie die folgenden Befehle.

```
$ cd ~/Documents
$ echo "John, Michael, Bob" > clients.txt
$ mkdir somedir
$ echo "Bill, Luke, Karl" > somedir/clients.txt
```

Dann erstellen Sie innerhalb von `somedir` einen Link namens `partners.txt`, der auf diese Datei zeigt, mit den Befehlen:

```
$ cd somedir/
$ ln -s clients.txt partners.txt
```

Die Verzeichnisstruktur stellt sich also wie folgt dar:

```
Documents
|-- clients.txt
`-- somedir
    |-- clients.txt
    `-- partners.txt -> clients.txt
```

Nun verschieben Sie `partners.txt` von `somedir` nach `~/Documents` und listen den Inhalt auf.

```
$ cd ~/Documents/
$ mv somedir/partners.txt .
$ less partners.txt
```

Wird der Link trotzdem funktionieren? Wenn ja, welcher Dateiinhalt wird aufgelistet? Warum?

5. Betrachten Sie die folgenden Dateien:

```
-rw-r--r-- 1 carol carol 19 Jun 24 11:12 clients.txt
lrwxrwxrwx 1 carol carol 11 Jun 24 11:13 partners.txt -> clients.txt
```

Wie lauten die Zugriffsrechte für `partners.txt`? Warum?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Was Links sind.
- Der Unterschied zwischen *symbolischen* und *harten* Links.
- Wie man Links erstellt.
- Wie man Links verschiebt, umbenennt oder entfernt.

Die folgenden Befehle wurden in dieser Lektion besprochen:

- `ln`: Der Befehl “link”. Von sich aus erzeugt dieser Befehl einen harten Link. Mit dem Schalter `-s` kann ein *symbolischer* oder *soft* Link erzeugt werden. Denken Sie daran, dass sich harte Links nur auf derselben Partition und demselben Dateisystem befinden können, während symbolische Links über Partitionen und Dateisysteme hinweggehen können (sogar über Netzwerkspeicher).
- Der Parameter `-i` für `ls`, mit dem man die Inodenummer für eine Datei anzeigen kann.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Wie lautet der Parameter für `chmod` im *symbolischen* Modus, um das Sticky Bit für ein Verzeichnis zu aktivieren?

   Das Symbol für das Sticky Bit im symbolischen Modus ist `t`. Da wir diese Berechtigung für das Verzeichnis aktivieren (hinzufügen) wollen, lautet der Parameter `+t`.

2. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Datei namens `document.txt` im Verzeichnis `/home/carol/Documents`. Wie lautet der Befehl, um einen symbolischen Link darauf namens `text.txt` im aktuellen Verzeichnis zu erstellen?

   `ln -s` ist der Befehl zum Erstellen eines symbolischen Links. Da Sie den vollständigen Pfad zu der Datei angeben sollten, auf die Sie verlinken, lautet der Befehl:

   ```
   $ ln -s /home/carol/Documents/document.txt text.txt
   ```

3. Erklären Sie den Unterschied zwischen einem harten Link zu einer Datei und einer Kopie dieser Datei.

   Ein Hardlink ist nur ein anderer Name für eine Datei. Auch wenn er wie ein Duplikat der Originaldatei aussieht, sind der Link und das Original in jeder Hinsicht identisch, da sie auf dieselben Daten auf der Festplatte verweisen. Änderungen, die am Inhalt des Links vorgenommen werden, werden auf das Original übertragen und umgekehrt. Eine Kopie ist eine völlig unabhängige Einheit, die einen anderen Platz auf der Festplatte einnimmt. Änderungen an der Kopie werden nicht auf das Original übertragen und umgekehrt.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Stellen Sie sich vor, dass Sie innerhalb eines Verzeichnisses eine Datei namens `recipes.txt` erstellen. Innerhalb dieses Verzeichnisses erstellen Sie auch einen harten Link zu dieser Datei, namens `receitas.txt`, und einen symbolischen (oder *soft*) Link zu dieser namens `rezepte.txt`.

   ```
   $ touch recipes.txt
   $ ln recipes.txt receitas.txt
   $ ln -s receitas.txt rezepte.txt
   ```

   Der Inhalt des Verzeichnisses sollte folgendermaßen aussehen:

   ```
   $ ls -lhi
   total 160K
   5388833 -rw-r--r-- 4 carol carol 77K jun 17 17:25 receitas.txt
   5388833 -rw-r--r-- 4 carol carol  0K jun 17 17:25 recipes.txt
   5388837 lrwxrwxrwx 1 carol carol  12 jun 17 17:25 rezepte.txt -> receitas.txt
   ```

   Denken Sie daran, dass `receitas.txt` als Hardlink auf denselben Inode zeigt wie `rezepte.txt`. Was würde mit dem Softlink `rezepte.txt` passieren, wenn die Datei `receitas.txt` gelöscht wird? Warum?

   Der Softlink `rezepte.txt` würde nicht mehr funktionieren. Das liegt daran, dass Softlinks auf Namen und nicht auf Inodes verweisen und der Name `rezepte.txt` nicht mehr existiert, auch wenn die Daten noch unter dem Namen `rezepte.txt` auf der Festplatte vorhanden sind.

2. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Flashlaufwerk in Ihr System eingesteckt und unter `/media/youruser/FlashA` eingebunden. Sie möchten in Ihrem Homeverzeichnis einen Link namens `schematics.pdf` erstellen, der auf die Datei `esquema.pdf` im Stammverzeichnis des Flashlaufwerks zeigt. Sie geben also den Befehl ein:

   ```
   $ ln /media/youruser/FlashA/esquema.pdf ~/schematics.pdf
   ```

   Was würde passieren? Warum?

   Der Befehl würde fehlschlagen. Die Fehlermeldung würde `Invalid cross-device link` (ungültiger geräteübergreifender Link) lauten, und macht den Grund deutlich: Harte Links können nicht auf ein Ziel in einer anderen Partition oder einem anderen Gerät zeigen. Die

einzige Möglichkeit, einen solchen Link zu erstellen, ist die Verwendung eines *symbolischen* oder *soften* Links, indem Sie den Parameter `-s` zu `ln` hinzufügen.

3. Betrachten Sie die folgende Ausgabe von `ls -lah`:

```
$ ls -lah
total 3,1M
drwxr-xr-x 2 carol carol 4,0K jun 17 17:27 .
drwxr-xr-x 5 carol carol 4,0K jun 17 17:29 ..
-rw-rw-r-- 1 carol carol 2,8M jun 17 15:45 compressed.zip
-rw-r--r-- 4 carol carol  77K jun 17 17:25 document.txt
-rw-rw-r-- 1 carol carol 216K jun 17 17:25 image.png
-rw-r--r-- 4 carol carol  77K jun 17 17:25 text.txt
```

   - Wie viele Links zeigen auf die Datei `document.txt`?

     Jede Datei beginnt mit einer Linkanzahl von `1`. Da die Anzahl der Links für die Datei `4` ist, gibt es drei Links, die auf diese Datei zeigen.

   - Sind es symbolische oder harte Links?

     Es sind harte Links, da Softlinks die Linkanzahl einer Datei nicht erhöhen.

   - Welchen Parameter sollten Sie an `ls` übergeben, um zu sehen, welchen Inode jede Datei beansprucht?

     Der Parameter ist `-i`. Der Inode wird als erste Spalte in der Ausgabe von `ls` angezeigt, wie unten zu sehen:

```
$ ls -lahi
total 3,1M
5388773 drwxr-xr-x 2 carol carol 4,0K jun 17 17:27 .
5245554 drwxr-xr-x 5 carol carol 4,0K jun 17 17:29 ..
5388840 -rw-rw-r-- 1 carol carol 2,8M jun 17 15:45 compressed.zip
5388833 -rw-r--r-- 4 carol carol  77K jun 17 17:25 document.txt
5388837 -rw-rw-r-- 1 carol carol 216K jun 17 17:25 image.png
5388833 -rw-r--r-- 4 carol carol  77K jun 17 17:25 text.txt
```

4. Stellen Sie sich vor, Sie haben in Ihrem Verzeichnis `~/Documents` eine Datei namens `clients.txt`, die einige Clientnamen enthält, und ein Verzeichnis namens `somedir`. Darin befindet sich eine *andere* Datei namens `clients.txt` mit anderen Namen. Um diese Struktur zu replizieren, verwenden Sie die folgenden Befehle.

```
$ cd ~/Documents
$ echo "John, Michael, Bob" > clients.txt
$ mkdir somedir
$ echo "Bill, Luke, Karl" > somedir/clients.txt
```

Dann erstellen Sie innerhalb von `somedir` einen Link namens `partners.txt`, der auf diese Datei zeigt, mit den Befehlen:

```
$ cd somedir/
$ ln -s clients.txt partners.txt
```

Die Verzeichnisstruktur stellt sich also wie folgt dar:

```
Documents
|-- clients.txt
`-- somedir
    |-- clients.txt
    `-- partners.txt -> clients.txt
```

Nun verschieben Sie `partners.txt` von `somedir` nach `~/Documents` und listen den Inhalt auf.

```
$ cd ~/Documents/
$ mv somedir/partners.txt .
$ less partners.txt
```

Wird der Link trotzdem funktionieren? Wenn ja, welcher Dateiinhalt wird aufgelistet? Warum?

Das ist etwas "knifflig", aber der Link wird funktionieren, und die aufgelistete Datei werden diejenige in `~/Documents` entsprechen, die die Namen `John`, `Michael` und `Bob` enthält.

Denken Sie daran, dass, da Sie beim Erstellen des Softlinks `partners.txt` nicht den vollständigen Pfad zum Ziel `clients.txt` angegeben haben. Der Zielspeicherort als relativ zum Speicherort des Links interpretiert, der in diesem Fall das aktuelle Verzeichnis ist.

Als der Link von `~/Documents/somedir` nach `~/Documents` verschoben wurde, sollte er nicht mehr funktionieren, da sich das Ziel nicht mehr im selben Verzeichnis wie der Link befindet. Zufälligerweise gibt es jedoch eine Datei namens `clients.txt` in `~/Dokumente`, so dass der Link auf diese Datei verweist, statt auf das ursprüngliche Ziel in `~/somedir`.

Um dies zu vermeiden, geben Sie beim Erstellen eines symbolischen Links immer den absoluten Pfad der Zieldatei an.

5. Betrachten Sie die folgenden Dateien:

```
-rw-r--r-- 1 carol carol 19 Jun 24 11:12 clients.txt
lrwxrwxrwx 1 carol carol 11 Jun 24 11:13 partners.txt -> clients.txt
```

Wie lauten die Zugriffsrechte für `partners.txt`? Warum?

Die Zugriffsrechte für `partners.txt` entsprechen `rw-r—r--`, da Links immer die gleichen Zugriffsrechte wie deren Ziel innehaben.

104.7 Systemdateien finden und Dateien am richtigen Ort plazieren

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 101, Objective 104.7

Gewichtung

2

Hauptwissensgebiete

- die korrekten Orte von Dateien unter dem FHS kennen
- Dateien und Befehle auf einem Linux-System finden
- den Ort und den Zweck wichtiger Dateien und Verzeichnisse gemäß dem FHS kennen

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `find`
- `locate`
- `updatedb`
- `whereis`
- `which`
- `type`
- `/etc/updatedb.conf`

Linux Professional Institute

104.7 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	104 Geräte, Linux-Dateisysteme, Filesystem Hierarchy Standard
Lernziel:	104.7 Systemdateien finden und Dateien am richtigen Ort plazieren
Lektion:	1 von 1

Einleitung

Linux-Distributionen gibt es in allen Formen und Größen, aber eines haben fast alle gemeinsam: Sie folgen dem *Filesystem Hierarchy Standard* (FHS), der ein "Standardlayout" für das Dateisystem definiert, was die Zusammenarbeit und die Systemadministration wesentlich erleichtert. In dieser Lektion erfahren Sie mehr über diesen Standard und wie Sie Dateien auf einem Linux-System finden können.

Der Filesystem Hierarchy Standard

Der Filesystem Hierarchy Standard (FHS) ist ein Versuch der Linux Foundation, die Verzeichnisstruktur und den Verzeichnisinhalt auf Linux-Systemen zu standardisieren. Die Einhaltung des Standards ist nicht zwingend, aber die meisten Distributionen folgen ihm.

NOTE Wer sich für die Details der Dateisystemorganisation interessiert, kann die FHS 3.0-Spezifikation lesen, die in mehreren Formaten verfügbar ist unter: http://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml

Gemäß dem Standard stellt sich die grundlegende Verzeichnisstruktur wie folgt dar:

`/`

Dies ist das Stammverzeichnis (auch Wurzelverzeichnis genannt) und stellt das oberste Verzeichnis in der Hierarchie dar. Jedes andere Verzeichnis befindet sich darin. Ein Dateisystem wird oft mit einem “Baum” verglichen, so dass dies der “Stamm” wäre, mit dem alle Zweige verbunden sind.

`/bin`

Wesentliche Binärdateien, verfügbar für alle Benutzer.

`/boot`

Dateien, die für den Bootprozess benötigt werden, einschließlich der Initial RAM Disk (initrd) und des Linux-Kernels selbst.

`/dev`

Gerätedateien. Dies können entweder physikalische Geräte sein, die mit dem System verbunden sind (z. B. wäre `/dev/sda` die erste SCSI- oder SATA-Platte) oder virtuelle Geräte, die vom Kernel bereitgestellt werden.

`/etc`

Hostspezifische Konfigurationsdateien. Programme können Unterverzeichnisse in `/etc` anlegen, um bei Bedarf mehrere Konfigurationsdateien zu speichern.

`/home`

Jeder Benutzer im System verfügt über ein “home”-Verzeichnis, um persönliche Dateien und Einstellungen zu speichern, und die meisten von ihnen befinden sich unter `/home`. Typischerweise trägt das Homeverzeichnis den gleichen Namen wie der Benutzer, so würde der Benutzer John sein Homeverzeichnis unter `/home/john` vorfinden. Die Ausnahmen davon ist der Superuser (root), der ein eigenes Verzeichnis (`/root`) hat, sowie einige Systembenutzer.

`/lib`

Gemeinsame Bibliotheken, die zum Booten des Betriebssystems und zur Ausführung der Binärdateien unter `/bin` und `/sbin` benötigt werden.

`/media`

Vom Benutzer einhängbare Wechselmedien, wie Flash-Laufwerke, CD- und DVD-ROM-Laufwerke, Disketten, Speicherkarten und externe Festplatten werden hier eingehängt.

`/mnt`

Einhängepunkt für temporär eingehängte Dateisysteme.

`/opt`

Anwendungssoftwarepakete.

`/root`

Homeverzeichnis für den Superuser (root).

`/run`

Daten von Laufzeitvariablen.

`/sbin`

Systembinärdateien.

`/srv`

Daten, die vom System gehostet werden. Zum Beispiel könnten die von einem Webserver gehosteten Seiten unter `/srv/www` gespeichert werden.

`/tmp`

Temporäre Dateien.

`/usr`

Schreibgeschützte Benutzerdaten, einschließlich Daten, die von einigen sekundären Dienstprogrammen und Anwendungen benötigt werden.

`/proc`

Virtuelles Dateisystem, das Daten zu den laufenden Prozessen enthält.

`/var`

Variable Daten, die während des Systembetriebs geschrieben werden, einschließlich Druckwarteschlange, Protokolldaten, Mailboxen, temporäre Dateien, Browsercache, usw.

Denken Sie daran, dass einige dieser Verzeichnisse, wie `/etc`, `/usr` und `/var`, eine ganze Hierarchie von Unterverzeichnissen enthalten.

Temporäre Dateien

Temporäre Dateien sind Dateien, die von Programmen zum Speichern von Daten verwendet werden, die nur für kurze Zeit benötigt werden. Dies können Daten laufender Prozesse, Absturzprotokolle, Arbeitsdateien aus einem automatischem Speichervorgang, Zwischendateien,

die bei einer Dateikonvertierung verwendet werden, Cache-Dateien und dergleichen sein.

Speicherort temporärer Dateien

Version 3.0 des *Filesystem Hierarchy Standard* (FHS) definiert Standardspeicherorte für temporäre Dateien auf Linux-Systemen. Jeder Speicherort hat einen anderen Zweck und ein anderes Verhalten, und es wird empfohlen, dass Entwickler beim Schreiben temporärer Daten auf die Festplatte den vom FHS festgelegten Konventionen folgen.

`/tmp`

Gemäß des FHS sollten Programme nicht davon ausgehen, dass hier geschriebene Dateien zwischen den Aufrufen eines Programms erhalten bleiben. Es wird empfohlen, dieses Verzeichnis beim Hochfahren des Systems zu leeren (alle Dateien zu löschen), obwohl dies nicht zwingend erforderlich ist.

`/var/tmp`

Ein weiterer Speicherort für temporäre Dateien, der jedoch während des Systemstarts nicht gelöscht werden *sollte*. Die hier gespeicherten Dateien bleiben normalerweise zwischen Neustarts erhalten.

`/run`

Dieses Verzeichnis enthält Laufzeitvariablendaten, die von laufenden Prozessen verwendet werden, wie z. B. Prozessidentifikationsdateien (`.pid`). Programme, die mehr als eine Laufzeitdatei benötigen, können hier Unterverzeichnisse anlegen. Dieses Verzeichnis *muss* beim Systemstart geleert werden. Der Zweck dieses Verzeichnisses wurde früher von `/var/run` erfüllt, und auf einigen Systemen kann `/var/run` ein symbolischer Link zu `/run` sein.

Beachten Sie, dass es nichts gibt, was ein Programm daran hindert, temporäre Dateien an anderer Stelle auf dem System anzulegen, aber es ist ein bewährtes Verfahren, die vom FHS festgelegten Konventionen zu respektieren. === Dateien finden

Um auf einem Linux-System nach Dateien zu suchen, können Sie den Befehl `find` verwenden. Dies ist ein sehr leistungsfähiges Werkzeug mit vielen Parametern, mit denen Sie dessen Verhalten anpassen und die Ausgabe genau nach Ihren Bedürfnissen einstellen können.

Um zu beginnen, benötigt `find` zwei Argumente: einen Startpunkt und wonach gesucht werden soll. Um zum Beispiel nach allen Dateien im aktuellen Verzeichnis (und Unterverzeichnissen) zu suchen, deren Name auf `.jpg` endet, können Sie wie folgt vorgehen:

```
$ find . -name '*.jpg'
```

```
./pixel_3a_seethrough_1.jpg
./Mate3.jpg
./Expert.jpg
./Pentaro.jpg
./Mate1.jpg
./Mate2.jpg
./Sala.jpg
./Hotbit.jpg
```

Dies wird mit jeder Datei übereinstimmen, deren letzte vier Zeichen des Namens `.jpg` sind, egal was davor kommt, da `*` ein Platzhalter für "irgendwas" ist. Schauen Sie jedoch, was passiert, wenn ein weiteres `*` am *Ende* des Suchmusters hinzugefügt wird:

```
$ find . -name '*.jpg*'
./pixel_3a_seethrough_1.jpg
./Pentaro.jpg.zip
./Mate3.jpg
./Expert.jpg
./Pentaro.jpg
./Mate1.jpg
./Mate2.jpg
./Sala.jpg
./Hotbit.jpg
```

Die Datei `Pentaro.jpg.zip` (oben hervorgehoben) war in der vorherigen Auflistung nicht enthalten, da sie zwar `.jpg` im Namen enthält, aber nicht mit dem Muster übereinstimmte, da am Ende noch zusätzliche Zeichen standen. Das neue Muster bedeutet "irgendwas `.jpg` irgendwas", daher die Übereinstimmung.

TIP Beachten Sie, dass der Parameter `-name` zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet. Wenn Sie eine Suche ohne Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung durchführen möchten, verwenden Sie `-iname`.

Der Ausdruck `*.jpg` muss in einfache Anführungszeichen gesetzt werden, damit die Shell das Muster nicht selbst interpretiert. Versuchen Sie es ohne die Anführungszeichen und sehen Sie, was passiert.

Standardmäßig beginnt `find` am Startpunkt und steigt durch alle gefundenen Unterverzeichnisse (und deren Unterverzeichnisse) ab. Sie können dieses Verhalten mit den Parametern `-maxdepth N` einschränken, wobei `N` die maximale Anzahl der Ebenen darstellt.

Um nur das aktuelle Verzeichnis zu durchsuchen, wird `-maxdepth 1` verwendet. Angenommen,

es liegt folgende Verzeichnisstruktur vor:

```
directory
├── clients.txt
├── partners.txt -> clients.txt
└── somedir
    ├── anotherdir
    └── clients.txt
```

Um innerhalb von `somedir` zu suchen, müssten Sie `-maxdepth 2` verwenden (das aktuelle Verzeichnis +1 Ebene tiefer). Um innerhalb von `anotherdir` zu suchen, wäre `-maxdepth 3` erforderlich (das aktuelle Verzeichnis +2 Ebenen tiefer). Der Parameter `-mindepth N` arbeitet in umgekehrter Weise und sucht nur in Verzeichnissen, die *mindestens* `N` Ebenen tiefer liegen.

Der Parameter `-mount` kann verwendet werden, um zu verhindern, dass `find` in eingehängten Dateisystemen landet. Sie können die Suche auch auf bestimmte Dateisystemtypen beschränken, indem Sie den Parameter `-fstype` verwenden. So würde `find /mnt -fstype exfat -iname "*report*"` nur in exFAT-Dateisystemen suchen, die unter `/mnt` eingehängt sind.

Suche nach Attributen

Sie können die unten aufgeführten Parameter verwenden, um nach Dateien mit bestimmten Attributen zu suchen, z. B. nach solchen, die von Ihrem Benutzer beschreibbar sind, einen bestimmten Satz von Berechtigungen haben oder eine bestimmte Größe aufweisen:

`-user USERNAME`
: Passt auf Dateien, die dem Benutzer `USERNAME` gehören.

`-group GROUPNAME`
: Passt auf Dateien, die der Gruppe `GROUPNAME` gehören.

`-readable`
: Passt auf Dateien, die für den aktuellen Benutzer lesbar sind.

`-writable`
: Passt auf Dateien, die vom aktuellen Benutzer beschreibbar sind.

`-executable`
: Passt auf Dateien, die für den aktuellen Benutzer ausführbar sind. Im Falle von Verzeichnissen passt dies auf jedes Verzeichnis, die der Benutzer betreten kann (`x`-Berechtigung).

`-perm NNNN`

Passt auf alle Dateien, die genau die Berechtigung `NNNN` innehaben. Zum Beispiel passt `-perm 0664` auf alle Dateien, die der Benutzer und die Gruppe lesen und schreiben können und der Rest der Welt lesen können (oder `rw-rw-r--`).

Sie können ein `-` vor `NNNN` hinzufügen, um nach Dateien zu suchen, die *mindestens* die angegebene Berechtigung haben. Zum Beispiel würde `-perm -644` auf Dateien passen, die mindestens die Berechtigung `644` (`rw-r—r--`) erfüllen. Dies schließt eine Datei mit `664` (`rw-rw-r--`) oder sogar `775` (`rwxrwx-r-x`) mit ein.

`-empty`

Passt auf leere Dateien und Verzeichnisse.

`-size N`

Passt auf alle Dateien der Größe `N`, wobei `N` standardmäßig die Anzahl von 512-Byte-Blöcken ist. Sie können Suffixe an `N` für andere Einheiten hinzufügen: `Nc` zählt die Größe in Bytes, `Nk` in Kibibytes (KiB, Vielfache von 1024 Bytes), `NM` in Mebibytes (MiB, Vielfache von 1024 * 1024) und `NG` für Gibibytes (GiB, Vielfache von 1024 * 1024 * 1024).

Auch hier können Sie die Präfixe `+` oder `-` hinzufügen (was für *größer als* und *kleiner als* steht), um nach relativen Größen zu suchen. Zum Beispiel findet `-size -10M` jede Datei mit einer Größe von weniger als 10 MiB.

Um z. B. nach Dateien in Ihrem Homeverzeichnis zu suchen, die das von Groß- und Kleinschreibung unabhängige Muster `report` in einem beliebigen Teil des Namens enthalten, die die Berechtigung `0644` besitzen, auf die vor 10 Tagen zugegriffen wurde und deren Größe mindestens 1 Mib beträgt, können Sie Folgendes verwenden:

```
$ find ~ -iname "*report*" -perm 0644 -atime 10 -size +1M
```

Suche per Zeit

Neben der Suche nach Attributen können Sie auch eine Suche per Zeit durchführen, um Dateien zu finden, auf die innerhalb eines bestimmten Zeitraums zugegriffen wurde, deren Attribute geändert wurden oder die modifiziert wurden. Die Parameter dazu lauten:

`-amin N`, **`-cmin N`**, **`-mmin N`**

Passt auf Dateien, auf die vor `N` Minuten zugegriffen wurde, deren Attribute geändert wurden bzw. die vor `N` Minuten geändert wurden.

`-atime N`, **`-ctime N`**, **`-mtime N`**

Passt auf Dateien, auf die zugegriffen wurde, deren Attribute geändert wurden oder die vor `N*24` Stunden geändert wurden.

Bei `-cmin N` und `-ctime N` führt jede Attributänderung zu einem Treffer, einschließlich einer Änderung der Berechtigungen, Lesen oder Schreiben in der Datei. Das macht diese Parameter besonders mächtig, da praktisch jede Operation, die die Datei betrifft, einen Treffer auslöst.

Das folgende Beispiel würde auf jede Datei im aktuellen Verzeichnis passen, die vor weniger als 24 Stunden geändert wurde und größer als 100 MiB ist:

```
$ find . -mtime -1 -size +100M
```

Verwendung von `locate` und `updatedb`

`locate` und `updatedb` sind Befehle, die verwendet werden können, um schnell eine Datei zu finden, die einem bestimmten Muster auf einem Linux-System entspricht. Aber im Gegensatz zu `find` durchsucht `locate` nicht das Dateisystem nach dem Muster: Stattdessen sucht es in einer Datenbank, die durch den Befehl `updatedb` erstellt wurde. Dadurch erhalten Sie sehr schnell Ergebnisse, diese können aber ungenau sein, je nachdem, wann die Datenbank zuletzt aktualisiert wurde.

Die einfachste Art, `locate` zu verwenden, ist, einfach ein Muster zu übergeben, nach dem gesucht werden soll. Um zum Beispiel jedes JPEG-Bild auf Ihrem System zu finden, würden Sie `locate jpg` verwenden. Die Liste der Ergebnisse kann ziemlich lang sein, könnte sich aber wie folgt darstellen:

```
$ locate jpg
/home/carol/Downloads/Expert.jpg
/home/carol/Downloads/Hotbit.jpg
/home/carol/Downloads/Mate1.jpg
/home/carol/Downloads/Mate2.jpg
/home/carol/Downloads/Mate3.jpg
/home/carol/Downloads/Pentaro.jpg
/home/carol/Downloads/Sala.jpg
/home/carol/Downloads/pixel_3a_seethrough_1.jpg
/home/carol/Downloads/jpg_specs.doc
```

Wenn nach dem Muster `jpg` gefragt wird, zeigt `locate` alles an, was diesem Muster entspricht, egal, was davor oder danach kommt. Sie können ein Beispiel dafür in der Datei `jpg_specs.doc` in

der Auflistung oben sehen: Sie enthält das Muster, aber die Dateiendung muss nicht zwingend `jpg` lauten.

TIP Denken Sie daran, dass Sie mit `locate` Muster abgleichen, nicht Dateiendungen.

Standardmäßig wird bei Mustern zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Das bedeutet, dass Dateien, die `.JPG` enthalten, nicht angezeigt werden, da das Muster in Kleinbuchstaben übergeben wurde. Um dies zu vermeiden, übergeben Sie den Parameter `-i` an `locate`. Wir wiederholen das vorheriges Beispiel:

```
$ locate -i .jpg
/home/carol/Downloads/Expert.jpg
/home/carol/Downloads/Hotbit.jpg
/home/carol/Downloads/Mate1.jpg
/home/carol/Downloads/Mate1_old.JPG
/home/carol/Downloads/Mate2.jpg
/home/carol/Downloads/Mate3.jpg
/home/carol/Downloads/Pentaro.jpg
/home/carol/Downloads/Sala.jpg
/home/carol/Downloads/pixel_3a_seethrough_1.jpg
```

Beachten Sie, dass die Datei `Mate1_old.JPG`, oben fett gedruckt, in der vorherigen Auflistung nicht vorhanden war.

Sie können mehrere Muster an `locate` übergeben, trennen Sie diese einfach mit Leerzeichen. Das folgende Beispiel würde eine unabhängige Suche betreffend der Groß-/Kleinschreibung nach allen Dateien durchführen, die den Mustern `zip` und `jpg` entsprechen:

```
$ locate -i zip jpg
/home/carol/Downloads/Expert.jpg
/home/carol/Downloads/Hotbit.jpg
/home/carol/Downloads/Mate1.jpg
/home/carol/Downloads/Mate1_old.JPG
/home/carol/Downloads/Mate2.jpg
/home/carol/Downloads/Mate3.jpg
/home/carol/Downloads/OPENMSXPIHAT.zip
/home/carol/Downloads/Pentaro.jpg
/home/carol/Downloads/Sala.jpg
/home/carol/Downloads/gbs-control-master.zip
/home/carol/Downloads/lineage-16.0-20190711-MOD-quark.zip
/home/carol/Downloads/pixel_3a_seethrough_1.jpg
/home/carol/Downloads/jpg_specs.doc
```

Wenn Sie mehrere Muster verwenden, können Sie locate auffordern, nur Dateien anzuzeigen, die mit *allen* übergebenen Mustern übereinstimmen. Dies wird mit der Option `-A` erreicht. Das folgende Beispiel würde alle Dateien anzeigen, die mit den Mustern `.jpg` *und* `.zip` übereinstimmen:

```
$ locate -A .jpg .zip
/home/carol/Downloads/Pentaro.jpg.zip
```

Wenn Sie die Anzahl der Dateien zählen möchten, die mit einem bestimmten Muster übereinstimmen, anstatt deren vollständigen Pfad anzuzeigen, können Sie die Option `-c` verwenden. Zum Beispiel, um die Anzahl der `.jpg`-Dateien auf einem System zu zählen:

```
$ locate -c .jpg
1174
```

Ein Problem mit `locate` ist, dass es nur Einträge anzeigt, die in der von `updatedb` erzeugten Datenbank vorhanden sind (zu finden in `/var/lib/mlocate.db`). Wenn die Datenbank veraltet ist, könnte die Ausgabe Dateien anzeigen, die seit der letzten Aktualisierung gelöscht worden sind. Eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, besteht darin, den Parameter `-e` hinzuzufügen, mit dem geprüft wird, ob die Datei noch existiert, bevor diese in der Ausgabe erscheint.

Dies löst natürlich nicht das Problem, dass Dateien, die *nach* der letzten Datenbankaktualisierung erstellt wurden, nicht angezeigt werden. Hierfür müssen Sie die Datenbank mit dem Befehl `updatedb` aktualisieren. Wie lange dies dauert, hängt von der Menge der Dateien auf Ihrer Festplatte ab.

Steuerung des Verhaltens von `updatedb`

Das Verhalten von `updatedb` kann über die Datei `/etc/updatedb.conf` gesteuert werden. Dies ist eine Textdatei, in der jede Zeile eine Variable steuert. Leerzeichen werden ignoriert und Zeilen, die mit dem Zeichen # beginnen, werden als Kommentare behandelt.

`PRUNEFS=`

Alle Dateisystemtypen, die nach diesem Parameter angegeben werden, werden von `updatedb` nicht gescannt. Die Liste der Typen sollte durch Leerzeichen getrennt werden, und die Typen selbst unterscheiden nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung, sodass `NFS` und `nfs` dasselbe sind.

`PRUNENAMES=`

Dies ist eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Verzeichnisnamen, die nicht von `updatedb`

gescannt werden sollen.

`PRUNEPATHS=`

Dies ist eine Liste von Pfadnamen, die von `updatedb` ignoriert werden sollen. Die Pfadnamen müssen durch Leerzeichen getrennt sein und so angegeben werden, wie diese von `updatedb` angezeigt werden würden (z. B. `/var/spool /media`)

`PRUNE_BIND_MOUNTS=`

Dies ist eine einfache `yes` oder `no` Variable. Auf den Wert `yes` gesetzt, werden Bind-Mounts (Verzeichnisse, die anderswo mit dem Befehl `mount --bind` eingehängt wurden) ignoriert.

Suche nach Binärdateien, Handbuchseiten und Quellcode

`which` ist ein sehr nützlicher Befehl, der den vollständigen Pfad zu einer ausführbaren Datei anzeigt. Wenn Sie z. B. die ausführbare Datei für `bash` finden möchten, können Sie den Befehl verwenden:

```
$ which bash
/usr/bin/bash
```

Wenn die Option `-a` hinzugefügt wird, zeigt der Befehl alle Pfadnamen an, die mit der ausführbaren Datei übereinstimmen. Beachten Sie den Unterschied:

```
$ which mkfs.ext3
/usr/sbin/mkfs.ext3

$ which -a mkfs.ext3
/usr/sbin/mkfs.ext3
/sbin/mkfs.ext3
```

TIP Um herauszufinden, welche Verzeichnisse sich im `PATH` befinden, verwenden Sie den Befehl `echo $PATH`. Dadurch wird der Inhalt der Variable `PATH` (`$PATH`) auf dem Terminal ausgegeben (`echo`).

`type` ist ein ähnlicher Befehl, der Informationen über ein Binärprogramm anzeigt, u. a. auch wo es sich befindet und welchen Typ es hat. Verwenden Sie einfach `type` gefolgt vom Befehlsnamen:

```
$ type locate
locate is /usr/bin/locate
```

Der Parameter `-a` funktioniert auf die gleiche Weise wie bei `which` und zeigt alle Pfadnamen an, die mit der ausführbaren Datei übereinstimmen. Zum Beispiel so:

```
$ type -a locate
locate is /usr/bin/locate
locate is /bin/locate
```

Und der Parameter `-t` zeigt den Dateityp des Befehls an, der `alias`, `keyword`, `function`, `builtin` oder `file` sein kann. Zum Beispiel:

```
$ type -t locate
file

$ type -t ll
alias

$ type -t type
type is a built-in shell command
```

Der Befehl `whereis` ist vielseitiger und kann neben Binärdateien auch dazu verwendet werden, den Ort von Manpages oder sogar Quellcode für ein Programm anzuzeigen (falls in Ihrem System vorhanden). Geben Sie einfach `whereis` gefolgt vom Binärnamen ein:

```
$ whereis locate
locate: /usr/bin/locate /usr/share/man/man1/locate.1.gz
```

Die obigen Ergebnisse enthalten Binärdateien (`/usr/bin/locate`) und komprimierte Handbucheinträge (`/usr/share/man/man1/locate.1.gz`).

Sie können die Ergebnisse schnell filtern, indem Sie Kommandozeilenschalter wie `-b` verwenden, was die Suche auf Binärdateien beschränkt, `-m`, zur Beschränkung auf Handbuchseiten, oder `-s`, um nur Quellcode herauszufiltern. Wenn Sie das obige Beispiel wiederholen, erhalten Sie:

```
$ whereis -b locate
locate: /usr/bin/locate

$ whereis -m locate
locate: /usr/share/man/man1/locate.1.gz
```

Geführte Übungen

1. Stellen Sie sich vor, ein Programm muss eine temporäre Datei zur einmaligen Verwendung erstellen, die nach dem Beenden des Programms nie wieder benötigt wird. Welches wäre das richtige Verzeichnis, um diese Datei abzulegen?

2. Welches ist das temporäre Verzeichnis, das während des Bootvorgangs geleert werden *muss*?

3. Suchen Sie mit `find` ausschließlich im aktuellen Verzeichnis nach Dateien, die vom Benutzer beschreibbar sind, in den letzten 10 Tagen geändert wurden und größer als 4 GiB sind.

4. Suchen Sie mit `locate` alle Dateien, die in ihrem Namen die Muster `report` und entweder `updated`, `update` oder `updating` enthalten.

5. Wie können Sie herausfinden, wo die Manpage für `ifconfig` gespeichert ist?

6. Welche Variable muss zu `/etc/updatedb.conf` hinzugefügt werden, damit `updatedb` `ntfs` -Dateisysteme ignoriert?

7. Ein Systemadministrator möchte eine interne Festplatte (`/dev/sdc1`) einhängen. Unter welchem Verzeichnis soll diese Platte laut FHS gemountet werden?

Offene Übungen

1. Wenn `locate` verwendet wird, werden die Ergebnisse aus einer von `updatedb` erzeugten Datenbank bezogen. Diese Datenbank kann jedoch veraltet sein, wodurch `locate` Dateien anzeigt, die nicht mehr existieren. Wie kann man `locate` dazu bringen, nur existierende Dateien in seiner Ausgabe abzuzeigen?

2. Finden Sie alle Dateien im aktuellen Verzeichnis oder deren Unterverzeichnissen bis zur 2 Ebenen tiefer, mit Ausnahme von eingehängten Dateisystemen, die das Muster `Status` oder `statute` in ihrem Namen enthalten.

3. Beschränkt auf die Suche von `ext4`-Dateisystemen, finden Sie alle Dateien unter `/mnt`, die mindestens Ausführungsrechte für die Gruppe haben, für den aktuellen Benutzer lesbar sind und bei denen in den letzten 2 Stunden ein beliebiges Attribut geändert wurde.

4. Suchen Sie leere Dateien, die vor mehr als 30 Tagen erstellt wurden und sich mindestens zwei Ebenen unterhalb des aktuellen Verzeichnisses befinden!

5. Nehmen wir an, dass die Benutzer `carol` und `john` Teil der Gruppe `mkt` sind. Suchen Sie im Homeverzeichnis von `john` alle Dateien, die auch von `carol` gelesen werden können.

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben wir die grundlegende Organisation des Dateisystems auf einem Linux-Rechner gemäß dem FHS kennengelernt und erfahren, wie Binärdateien und Dateien entweder über den Namen oder über Attribute gefunden werden können. Die folgenden Befehle wurden in dieser Lektion besprochen:

`find`

Ein vielseitiger Befehl zum Suchen von Dateien und Ordnern anhand einer Vielzahl von Suchkriterien.

`locate`

Ein Dienstprogramm, das eine lokale Datenbank verwendet, welche die Speicherorte für lokal gespeicherte Dateien enthält.

`updatedb`

Aktualisiert die lokale Datenbank, die vom Befehl `locate` verwendet wird.

`which`

Zeigt den vollständigen Pfad zu einer ausführbaren Datei an.

`whereis`

Zeigt die Speicherorte von Handbuchseiten, Binärdateien und Quellcode auf dem System an.

`type`

Zeigt den Speicherort einer Binärdatei und den Typ der Anwendung an, um die es sich handelt (z. B. ein installiertes Programm, ein in die Bash integriertes Programm und mehr).

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Stellen Sie sich vor, ein Programm muss eine temporäre Datei zur einmaligen Verwendung erstellen, die nach dem Beenden des Programms nie wieder benötigt wird. Welches wäre das richtige Verzeichnis, um diese Datei abzulegen?

   Da wir uns nicht um die Datei kümmern, nachdem das Programm beendet ist, ist das richtige Verzeichnis `/tmp`.

2. Welches ist das temporäre Verzeichnis, das während des Bootvorgangs geleert werden *muss*?

   Das Verzeichnis ist `/run` oder, auf manchen Systemen, `/var/run`.

3. Suchen Sie mit `find` ausschließlich im aktuellen Verzeichnis nach Dateien, die vom Benutzer beschreibbar sind, in den letzten 10 Tagen geändert wurden und größer als 4 GiB sind.

   Hierfür benötigen Sie die Parameter `-writable`, `-mtime` und `-size`:

   ```
   find . -writable -mtime -10 -size +4G
   ```

4. Suchen Sie mit `locate` alle Dateien, die in ihrem Namen die Muster `report` und entweder `updated`, `update` oder `updating` enthalten.

   Da `locate` auf alle Muster passen muss, verwenden Sie die Option `-A`:

   ```
   locate -A "report" "updat"
   ```

5. Wie können Sie herausfinden, wo die Manpage für `ifconfig` gespeichert ist?

   Verwenden Sie den Parameter `-m` für `whereis`:

   ```
   whereis -m ifconfig
   ```

6. Welche Variable muss zu `/etc/updatedb.conf` hinzugefügt werden, damit `updatedb` `ntfs` -Dateisysteme ignoriert?

   Die Variable ist `PRUNEFS=`, gefolgt vom Dateisystemtyp: `PRUNEFS=ntfs`

7. Ein Systemadministrator möchte eine interne Festplatte (`/dev/sdc1`) einhängen. Unter welchem Verzeichnis soll diese Platte laut FHS gemountet werden?

In der Praxis kann die Festplatte überall eingehängt werden. Der FHS empfiehlt jedoch, dass temporäre Einhängungen unter `/mnt` erfolgen.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Wenn `locate` verwendet wird, werden die Ergebnisse aus einer von `updatedb` erzeugten Datenbank bezogen. Diese Datenbank kann jedoch veraltet sein, wodurch `locate` Dateien anzeigt, die nicht mehr existieren. Wie kann man `locate` dazu bringen, nur existierende Dateien in seiner Ausgabe abzuzeigen?

   Fügen Sie den Parameter `-e` zu locate hinzu, wie in `locate -e PATTERN`.

2. Finden Sie alle Dateien im aktuellen Verzeichnis oder deren Unterverzeichnissen bis zur 2 Ebenen tiefer, mit Ausnahme von eingehängten Dateisystemen, die das Muster `Status` oder `statute` in ihrem Namen enthalten.

   Denken Sie daran, dass Sie für `-maxdepth` auch das aktuelle Verzeichnis berücksichtigen müssen, wir wollen also drei Ebenen (das Aktuelle plus 2 Ebenen tiefer):

   ```
   find . -maxdepth 3  -mount -iname "*statu*"
   ```

3. Beschränkt auf die Suche von `ext4`-Dateisystemen, finden Sie alle Dateien unter `/mnt`, die mindestens Ausführungsrechte für die Gruppe haben, für den aktuellen Benutzer lesbar sind und bei denen in den letzten 2 Stunden ein beliebiges Attribut geändert wurde.

   Verwenden Sie den Parameter `-fstype` wie beim Befehl `mount`, um die Suche auf bestimmte Dateisystemtypen zu beschränken. Eine Datei, die vom aktuellen Benutzer lesbar ist, hätte mindestens `4` an der ersten Stelle der Berechtigungen, und eine von der Gruppe ausführbare hätte mindestens den Wert `1` an der zweiten Stelle. Da wir uns nicht um die Berechtigungen für den Rest der Welt kümmern, können wir `0` für die dritte Stelle angeben. Verwenden Sie `-cmin N`, um die letzten Attributänderungen zu filtern, und denken Sie daran, dass `N` in Minuten angegeben wird. Also:

   ```
   find /mnt -fstype ext4 -perm -410 -cmin -120
   ```

4. Suchen Sie leere Dateien, die vor mehr als 30 Tagen erstellt wurden und sich mindestens zwei Ebenen unterhalb des aktuellen Verzeichnisses befinden!

   Der Parameter `-mindepth N` kann verwendet werden, um die Suche auf mindestens `N` Ebenen nach unten zu begrenzen, aber denken Sie daran, dass Sie das aktuelle Verzeichnis in die Zählung einbeziehen müssen. Verwenden Sie `-empty`, um nach leeren Dateien zu suchen, und `-mtime N`, um nach der Änderungszeit zu suchen. Also:

```
find . -empty -mtime +30 -mindepth 3
```

5. Nehmen wir an, dass die Benutzer `carol` und `john` Teil der Gruppe `mkt` sind. Suchen Sie im Homeverzeichnis von `john` alle Dateien, die auch von `carol` gelesen werden können.

   In Anbetracht der Tatsache, dass beide Benutzer Mitglieder der gleichen Gruppe sind, brauchen wir mindestens ein `r` (4) für die Gruppenberechtigungen, und die anderen sind uns egal. Also:

   ```
   find /home/john -perm -040
   ```

Impressum

© 2026 Linux Professional Institute: Lernmaterialien, “LPIC-1 (101) (Version 5.0)” (Version: 5.0).

PDF generiert: 2026-03-12

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). Eine Kopie dieser Lizenz finden Sie unter

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Obwohl sich das Linux Professional Institute (LPI) nach bestem Wissen und Gewissen bemüht hat, die Richtigkeit der in diesem Werk enthaltenen Informationen und Anweisungen sicherzustellen, lehnt das Linux Professional Institute jegliche Verantwortung für Fehler oder Auslassungen ab, einschließlich und ohne Einschränkung der Verantwortung für Schäden, die aus der Verwendung dieses Werks oder dem Vertrauen auf dieses Werk entstehen. Die Verwendung der in diesem Werk enthaltenen Informationen und Anleitungen erfolgt auf eigene Gefahr. Wenn Code-Beispiele oder andere Technologien, die in diesem Werk enthalten sind oder beschrieben werden, Open-Source-Lizenzen oder den geistigen Eigentumsrechten anderer unterliegen, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Ihre Verwendung mit diesen Lizenzen und/oder Rechten übereinstimmt.

Die LPI-Lernmaterialien sind eine Initiative des Linux Professional Institute (https://lpi.org). Die Lernmaterialien und ihre Übersetzungen finden Sie unter https://learning.lpi.org.

Für Fragen und Kommentare zu dieser Ausgabe sowie zum gesamten Projekt schreiben Sie eine E-Mail an: learning@lpi.org.